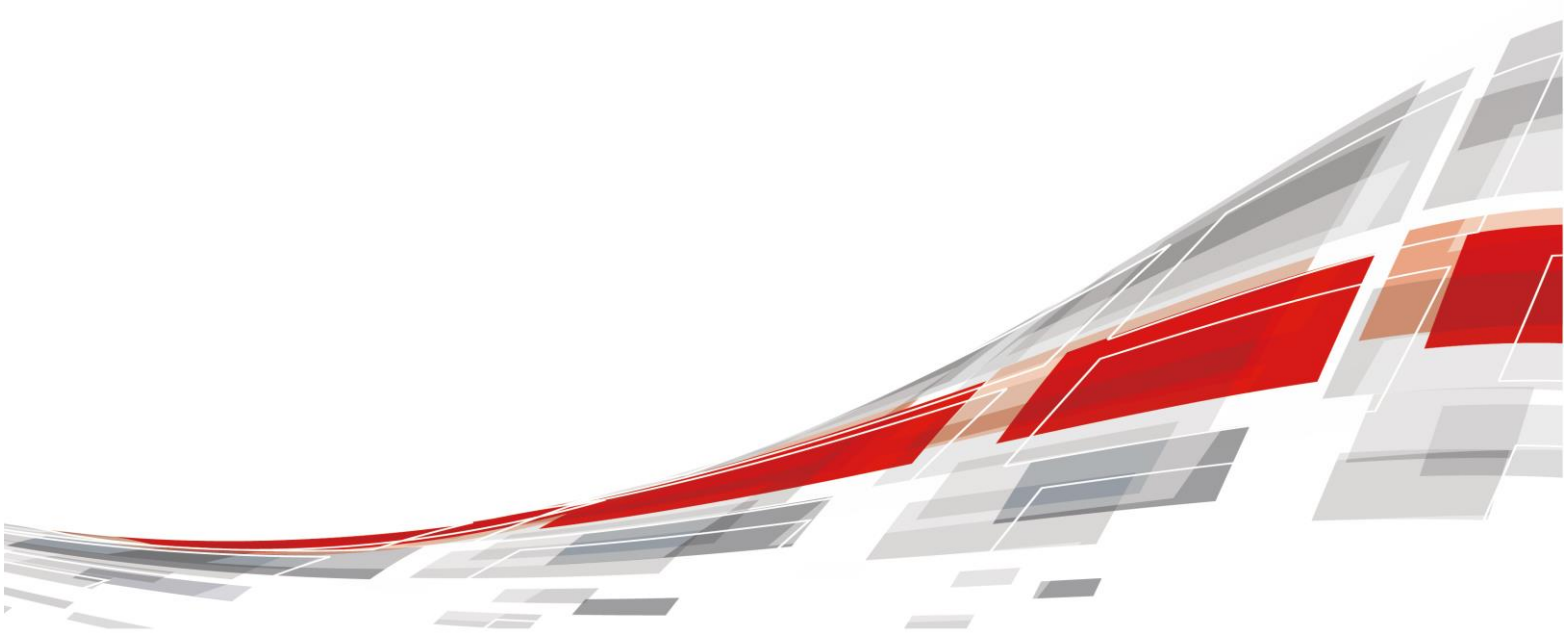
FusionServer G8600 V7 服务器 iBMC

Redfish 接口说明

文档版本 01

发布日期 2026-03-31



超聚变数字技术股份有限公司

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

FUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术股份有限公司

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路 99 号 邮编：450000

网址： https://www.xfusion.com

前言

概述

本文主要描述 iBMC 产品高级用户、开发及生产人员使用的命令参数说明。

读者对象

本资料中涉及的命令，是高级用户、研发人员或生产人员使用的，应避免非专业人员执行此资料中的命令，否则由使用人承担相关责任。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

符号	说明
	“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2026-03-31	第一次正式发布。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

1 概述

Redfish 是一种基于 HTTPS 服务的管理标准，利用 RESTful 接口实现设备管理。每个 HTTPs 操作都以 UTF-8 编码的 JSON 的形式，提交或返回一个资源。就像 Web 应用程序向浏览器返回 HTML 一样，RESTful 接口会通过同样的传输机制(HTTPS)，以 JSON 的形式向客户端返回数据。

当前，整个互联网正逐渐向通用的新软件接口模式发展，Redfish 无疑契合了这一趋势。相比之前的技术，它们易于实施、易于使用而且提供了可扩展性优势。Redfish 的同一个数据模型既可以用于传统机架安装式服务器、刀片，也可以用于新型系统。此优势源自于数据模型设计用来向客户端自我描述服务功能，而且从一开始便为设计灵活性预留了足够空间。

本文档所有的描述针对的 Redfish 规范版本为“1.20.1”、Schema 版本为“2024.1”。

资源操作

表1-1 Redfish 接口支持的操作

操作	说明
GET 资源 URI	返回所请求的资源描述。
POST 资源 URI	创建新资源或执行指定资源的方法。
PATCH 资源 URI	修改当前资源属性。
DELETE 资源 URI	删除指定资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

说明

POST 请求提交到新资源所属的资源集合。向代表集合的资源提交 POST 请求相当于将请求提交到该资源的 Members 属性。支持将成员添加到集合中的请求支持两种方式。例如，如果客户端在/redfish/v1/EventService/Subscriptions 的资源集合中添加一个新成员，它可以发送 POST 请求到/redfish/v1/EventService/Subscriptions 或 /redfish/v1/EventService/Subscriptions/Members。

请求头

表1-2 请求头说明

请求头	说明
Content-Type	请求消息的格式，用于携带请求消息体的操作。 服务应接受 Content-Type 设置为 application/json 或 application/json;charset=utf-8。 建议客户端在请求中使用这些值，因为其他值可能导致错误。
Odata-Version	OData 版本。如果请求携带不支持的 OData 版本，服务应拒绝此类请求。 如果服务收到的请求携带不支持的 OData 版本，应使用 HTTP 412 状态码拒绝该请求。
Origin	使能 Web 应用使用 Redfish 服务并防止 CSRF 攻击。
If-None-Match	如果资源的 ETag 与请求头中发送的 ETag 不匹配，则服务只返回该资源。 如果该请求头中的 ETag 与资源的 ETag 匹配，则 GET 操作返回 HTTP 304 状态码。
If-Match	为了确保客户端从已知状态更新资源，对于服务返回 ETags 的资源的 PATCH 请求必须支持 If-Match。
X-Auth-Token	对用户会话进行身份验证。 Token 值与随机值不可区分。 如果服务支持此请求头，客户端可以在不建立会话的情况下访问非安全资源。
Accept	与该客户端准备接受的媒体类型或类型的服务器通信。 服务应支持 Accept 消息头为 application/json 或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头	说明
	application/json;charset=utf-8 的资源请求。 服务应支持 Accept 消息头为 application/xml 或 application/xml;charset=utf-8 的元数据请求。
Authorization	用于基本认证。 在支持基本认证的系统中，客户端不需要此请求头就可以访问非安全的资源。

响应头

表1-3 响应头说明

响应头	说明
OData-Version	描述响应消息中负载所遵守的 OData 协议版本号。
Content-Type	用于描述消息体所使用的资源表达的媒体类型。 服务在返回 JSON 资源时,应指定 Content-Type 为 application/json。在返回 XML 的元数据时，应指定 Content-Type 为 application/xml。如果在请求的 Accept 头中所选的媒体类型中指定，那么 Content-Type 后应加上;charset=utf-8。
Content-Length	消息体的大小。 一种使用 Transfer-Encoding: chunked，不使用 Content-Length 来表示消息体大小的方法。 如果服务不支持 Transfer-Encoding 需要使用 Content-Length，则服务应返回状态码 411。
ETag	资源的特定版本的标识符，通常是消息摘要。在对 ManagerAccount 资源的 GET 请求的响应中应包含 ETag 头。
Link	按照 Link 头的子句中的描述返回 Link 头。
Cache-Control	应支持并指明响应是否可以或不能缓存。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应头	说明
Allow	应返回 405（方法不允许）响应以指示请求 URL 的有效方法。应以任何 GET 或 HEAD 操作返回，以指示该资源允许的其他操作。

返回状态码

表1-4 状态码说明

状态码	说明
200	请求成功。
201	资源成功创建。
202	创建任务执行成功。
203	服务器已正确处理请求，但返回内容可能不可信任。
204	请求成功，但响应消息体中不返回内容。
205	重置内容，通知浏览器清除相关表单信息。
301	请求的资源归属于不同的 URI 中。
302	请求的资源暂时归属于不同的 URI 中。
304	服务执行了允许访问的条件 GET 请求，但资源内容没有改变。
305	请求者必须使用代理访问请求的网页。
400	请求非法，客户端侧发生错误并返回错误消息。
401	无效的用户请求。
403	服务端拒绝请求。
404	访问请求资源不存在。
405	不支持的操作。
406	请求中指定了 Accept 头，该请求所标识的资源不能生成与

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

状态码	说明
	Accept 头中包含的某一媒体类型相对应的资源表达。
407	需要代理授权，指定请求者应当授权使用代理。
408	请求超时。
409	请求资源的状态之间存在冲突。
410	请求的资源对服务不可用，没有转发地址。这种条件被认为是永久的。具有超链接编辑能力的客户端应该在用户批准后删除客户端请求中对 URI 的引用。如果服务不知道或者没有确定的设施，无论该条件是否永久，都会使用状态代码 404（未找到）。除非另有说明，此响应是可缓存的。
411	请求没有使用 Content-Length 头（可能是使用 Transfer-Encoding: chunked）来指定其内容的长度。寻址的资源需要 Content-Length 头。
412	先决条件（如 OData-Version、If-Match）检查失败。
413	请求实体过大，超出服务器处理的能力。
415	请求为不支持的消息体指定了 Content-Type。
500	服务端内部错误。
501	所请求的功能当前尚未实现。
502	服务器作为网关或代理，从上游服务器收到无效响应。
503	由于服务暂时超载或维护，服务目前无法处理请求。服务可能使用该响应来指示请求 URI 是有效的，但服务正在对资源进行初始化或其他维护。服务也可以使用该响应来指示服务本身正在进行维护，例如服务重新启动后正在完成初始化。
504	服务器作为网关或代理，没有及时从上游服务器收到请求。
505	服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2 公共固定资源的操作

2.1 修改当前根服务资源

命令功能

修改当前根服务资源。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "UUID":"uuid_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
uuid_value	UUID 值	• 格式满足正则表达式：^[0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12}$ • 00000000-0000-0000-0000-000000000000 代表恢复 UUID 为默认值 • 单板 AC 掉电后自动恢复为默认值

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   UUID:11111111-1111-1111-1111-111111111111
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ServiceRoot,
 @odata.id:/redfish/v1/,
 @odata.etag:W/"dc80170f",
 @odata.type:#ServiceRoot.v1_17_0.ServiceRoot,
 Id:RootService,
 Name:RootService,
 RedfishVersion:1.0.2,
 Vendor:xxx,
 Product:xxx,
 UUID:11111111-1111-1111-1111-111111111111,
 Systems:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems
 },
 Chassis:{
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis
 },
 Managers:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers
 },
 Tasks:{
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService
 },
 SessionService:{
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService
 },
 AccountService:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService
 },
 EventService:{
   @odata.id:/redfish/v1/EventService
 },
 Links:{
   Sessions:{
     @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions
    }
 },
 UpdateService:{
   @odata.id:/redfish/v1/UpdateService
 },
 Registries:{
   @odata.id:/redfish/v1/Registries
 },
 JsonSchemas:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas
 },
 Fabrics:{
  @odata.id:/redfish/v1/Fabrics
 },
 Oem:{
  Brand:{
   SmsUpdateService:[
    {
     @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService
    }
   ],
   SystemOverview:{
    @odata.id:/redfish/v1/SystemOverview
   },

SecurityBanner:WARNING!ThissystemisPRIVATEandPROPRIETARYandmayonlybeaccessedbyautho
rizedusers.Unauthorizeduseofthesystemisprohibited.Theowner,oritsagents,maymonitoran
yactivityorcommunicationonthesystem.Theowner,oritsagents,mayretrieveanyinformations
toredwithinthesystem.Byaccessingandusingthesystem,youareconsentingtosuchmonitoringa
ndinformationretrievalforlawenforcementandotherpurposes.,
   ProductName:xxx,
   ProductSerialNumber:2M220100SL,
   HostName:xxx,
   LanguageSet:en,zh,fr,ja,
   Copyright:xxx,
   DownloadKVMLink:xxx,
   DocSupportFlag:true,
   DomainName:[
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,

   ],
   ProductPicture:img_01,
   AccountLockoutDuration:300,
   KerberosEnabled:false,
   FQDN:xxx.iBMC.com,
   Smsname: iBMA,
   SoftwareName:iBMC
   ChassisHeightU:null,
   ChassisWidth:full-width,
  }
 }
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	根服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	根服务资源节点的 Etag
@odata.id	字符串	根服务资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	根服务资源类型
Id	字符串	根服务资源的 ID
Name	字符串	根服务资源的名称
RedfishVersion	字符串	Redfish 的详细版本信息
Vendor	字符串	设备厂商信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Product	字符串	设备的名称 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符
Systems	对象	系统资源
Chassis	对象	机箱资源
Managers	对象	管理资源
Tasks	对象	任务服务资源
SessionService	对象	会话服务资源
AccountService	对象	账户服务资源
EventService	对象	事件服务资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ComponentIntegrity	对象	组件完整性服务资源
Links/Sessions	对象	会话集合资源
UpdateService	对象	升级服务资源
Registries	对象	消息归档资源
JsonSchemas	对象	数组格式的模板资源
Fabrics	对象	拓扑编排资源
ProtocolFeaturesSupported	对象	-
DeepOperations	对象 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
DeepPATCH	布尔	深度 PATCH
DeepPOST	布尔	深度 POST
ExpandQuery	对象 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
ExpandAll	布尔	$expand 是否支持 `*`
Levels	布尔	$expand 是否支持 `levels`
Links	布尔	$expand 是否支持 `~`
MaxLevels	数字	`levels`最大级别
NoLinks	布尔	$expand 是否支持 `.`
FilterQuery	布尔	是否支持过滤参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
FilterQueryComparisonOperations	布尔	$filter 是否支持 `eq`, `ge`, `gt`, `le`, `lt`, `ne` 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FilterQueryCompoundOperations	布尔	$filter 是否支持 `()`, `and`, `not`, and `or` 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MultipleHTTPRequests	布尔	是否支持并发的 HTTP 请求 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OnlyMemberQuery	布尔	是否支持`only`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SelectQuery	布尔	是否支持`$select`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TopSkipQuery	布尔	是否支持`$top`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	-
SmsUpdateService	对象	系统管理软件升级资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DataAcquisitionService	对象	数据采集服务资源
SystemOverview	对象	系统概览信息资源
@odata.id	字符串	各扩展资源的访问路径
SecurityBanner	字符串	安全公告
ProductName	字符串	产品名称
ProductSerialNumber	字符串	产品序列号
HostName	字符串	主机名称
LanguageSet	字符串	语言支持信息
Copyright	字符串	版权信息
DownloadKVMLink	字符串	Java 独立远程控制台下载链接
DocSupportFlag	布尔	产品文档二维码显示使能
DomainName	字符串数组	LDAP 域名与 Kerberos 域名 说明 LDAP 服务端为 O Base Tree 时，DomainName 为组织名
ProductPicture	字符串	产品图片名称
AccountLockoutDuration	数字	用户登录失败后被锁定的锁定时长，单位为秒。
KerberosEnabled	布尔	Kerberos 功能使能
SmsName	字符串	系统管理软件名称
SoftwareName	字符串	软件名称
ChassisHeightU	数字	机框节点 U 位高度
ChassisWidth	字符串	机框节点宽度

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• full-widthhalf-width 说明 iBMC 3.03.10.17 及以上版本支持
ChassisExtraPowerWatts	数字	机箱额外功率 说明 iBMC 3.03.10.17 及以上版本支持
FQDN	字符串	全称域名
SmsName	字符串	系统管理软件名称
SoftwareName	字符串	软件名称

2.2 查询 Metadata 文档

命令功能

查询 Redfish 规范里的元数据文档。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/$metadata
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/$metadata
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
<?xmlversion=1.0encoding=UTF-8?>
<!--Copyright2014-
2016DistributedManagementTaskForce,Inc.(DMTF).ForthefullDMTFcopyrightpolicy,seehttp
://www.dmtf.org/about/policies/copyright.-->
<edmx:Edmx  xmlns:edmx=http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edmxVersion=4.0>
   <edmx:ReferenceUri=http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/ServiceRoot_v1.xml>
      <edmx:IncludeNamespace=ServiceRoot/>
      <edmx:IncludeNamespace=ServiceRoot.v1_0_2/>
   </edmx:Reference>
   <edmx:ReferenceUri=http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/AccountService_v1.xml>
      <edmx:IncludeNamespace=AccountService/>
      <edmx:IncludeNamespace=AccountService.v1_0_2/>
   </edmx:Reference>
.........................................
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

2.3 查询 Redfish 版本信息

命令功能

查询当前使用的 Redfish 协议的版本号。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   v1:/redfish/v1/
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
v1	字符串	Redfish 版本信息

2.4 查询当前根服务资源

命令功能

查询服务器当前根服务资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1
```

请求头：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ServiceRoot,
 @odata.etag:W/"dc80170f",
 @odata.id:/redfish/v1/,
 @odata.type:#ServiceRoot.v1_17_0.ServiceRoot,
 Id:RootService,
 Name:RootService,
 RedfishVersion:1.20.1,
 Vendor:xxx,
 Product:xxx,
 UUID:2BFF4014-1DD2-11B2-818C-0018E1C5D866,
 Systems:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems
 },
 Chassis:{
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Managers:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers
},
Tasks:{
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService
},
SessionService:{
  @odata.id:/redfish/v1/SessionService
},
AccountService:{
  @odata.id:/redfish/v1/AccountService
},
EventService:{
  @odata.id:/redfish/v1/EventService
},
ComponentIntegrity:{
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity
 },
Links:{
  Sessions:{
    @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions
  }
},
UpdateService:{
  @odata.id:/redfish/v1/UpdateService
},
Registries:{
  @odata.id:/redfish/v1/Registries
},
JsonSchemas:{
  @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas
},
Fabrics:{
  @odata.id:/redfish/v1/Fabrics
},
ProtocolFeaturesSupported:{
     DeepOperations:{
        DeepPATCH:false,
        DeepPOST:false
     },
     ExcerptQuery:false,
     ExpandQuery:{
        ExpandAll:true,
        Levels:true,
        Links:true,
        MaxLevels:1,
        NoLinks:true
     },
     FilterQuery:false,
     FilterQueryComparisonOperations:false,
     FilterQueryCompoundOperations:false,
     MultipleHTTPRequests:false,
     OnlyMemberQuery:false,
     SelectQuery:false,
     TopSkipQuery:true
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
 Oem:{
   Brand:{
     SmsUpdateService:[
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService
       }
     ],
     SystemOverview:{
       @odata.id:/redfish/v1/SystemOverview
     },

SecurityBanner:WARNING!ThissystemisPRIVATEandPROPRIETARYandmayonlybeaccessedbyautho
rizedusers.Unauthorizeduseofthesystemisprohibited.Theowner,oritsagents,maymonitoran
yactivityorcommunicationonthesystem.Theowner,oritsagents,mayretrieveanyinformations
toredwithinthesystem.Byaccessingandusingthesystem,youareconsentingtosuchmonitoringa
ndinformationretrievalforlawenforcementandotherpurposes.,
     ProductName:xxx,
     ProductSerialNumber:2M220100SL,
     HostName:xxx,
     LanguageSet:en,zh,fr,ja,
     Copyright:xxx,
     DownloadKVMLink:xxx,
     DocSupportFlag:true,
     DomainName:[
       ,
       ,
       ,
       ,
       ,

     ],
     ProductPicture:img_01,
     AccountLockoutDuration:300,
     KerberosEnabled:false,
     ChassisHeightU:null,
     ChassisWidth:full-width,
     ChassisExtraPowerWatts:null,
     FQDN:xxx.iBMC.com,
     SmsName:iBMA,
     SoftwareName:iBMC
   },
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	根服务资源模型的 OData

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		描述信息
@odata.etag	字符串	根服务资源节点的 Etag
@odata.id	字符串	根服务资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	根服务资源类型
Id	字符串	根服务资源的 ID
Name	字符串	根服务资源的名称
RedfishVersion	字符串	Redfish 的详细版本信息
Vendor	字符串	设备厂商信息 说明: iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Product	字符串	设备的名称 说明: iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符
Systems	对象	系统资源
Chassis	对象	机箱资源
Managers	对象	管理资源
Tasks	对象	任务服务资源
SessionService	对象	会话服务资源
AccountService	对象	账户服务资源
EventService	对象	事件服务资源
ComponentIntegrity	对象	组件完整性服务资源
Links/Sessions	对象	会话集合资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UpdateService	对象	升级服务资源
Registries	对象	消息归档资源
JsonSchemas	对象	数组格式的模板资源
Fabrics	对象	拓扑编排资源
ProtocolFeaturesSupported	对象	-
DeepOperations	对象 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
DeepPATCH	布尔	深度 PATCH
DeepPOST	布尔	深度 POST
ExpandQuery	对象 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
ExpandAll	布尔	$expand 是否支持 `*`
Levels	布尔	$expand 是否支持 `levels`
Links	布尔	$expand 是否支持 `~`
MaxLevels	数字	`levels`最大级别
NoLinks	布尔	$expand 是否支持 `.`
FilterQuery	布尔	是否支持过滤参数 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FilterQueryComparison	布尔	$filter 是否支持 `eq`, `ge`, `gt`, `le`, `lt`, `ne`

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Operations		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FilterQueryCompoundOperations	布尔	$filter 是否支持 `()`, `and`, `not`, and `or` 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MultipleHTTPRequests	布尔	是否支持并发的 HTTP 请求 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OnlyMemberQuery	布尔	是否支持`only`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SelectQuery	布尔	是否支持`$select`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TopSkipQuery	布尔	是否支持`$top`参数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	-
SmsUpdateService	对象	系统管理软件升级资源
DataAcquisitionService	对象	数据采集服务资源
SystemOverview	对象	系统概览信息资源
@odata.id	字符串	各扩展资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SecurityBanner	字符串	安全公告
ProductName	字符串	产品名称
ProductSerialNumber	字符串	产品序列号
HostName	字符串	主机名称
LanguageSet	字符串	语言支持信息
Copyright	字符串	版权信息
DownloadKVMLink	字符串	Java 独立远程控制台下载链接
DocSupportFlag	布尔	产品文档二维码显示使能
DomainName	字符串数组	LDAP 域名与 Kerberos 域名 说明 LDAP 服务端为 O Base Tree 时，DomainName 为组织名
ProductPicture	字符串	产品图片名称
AccountLockoutDuration	数字	用户登录失败后被锁定的锁定时长，单位为秒。
KerberosEnabled	布尔	Kerberos 功能使能
SmsName	字符串	系统管理软件名称
SoftwareName	字符串	软件名称
ChassisHeightU	字符串	机框节点宽度 • full-width • half-width 说明 iBMC 3.03.10.17 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ChassisExtraPowerWatts	数字	机箱额外功率 说明 iBMC 3.03.10.17 及以上版本支持
FQDN	字符串	全称域名
SmsName	字符串	系统管理软件名称
SoftwareName	字符串	软件名称

2.5 查询 OData 服务文档

命令功能

查询 OData 服务文档。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/odata
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/odata
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata,
 value:[
   {
     name:Service,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1
   },
   {
     name:Systems,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1/Systems
   },
   {
     name:Chassis,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1/Chassis
   },
   {
     name:Managers,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1/Managers
   },
   {
     name:Tasks,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1/TaskService
   },
   {
     name:AccountService,
     kind:Singleton,
     url:/redfish/v1/AccountService
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
  {
    name:SessionService,
    kind:Singleton,
    url:/redfish/v1/SessionService
  },
  {
    name:EventService,
    kind:Singleton,
    url:/redfish/v1/EventService
  },
  {
    name:JsonSchemas,
    kind:Singleton,
    url:/redfish/v1/JSONSchemas
  },
  {
    name:Registries,
    kind:Singleton,
    url:/redfish/v1/Registries
  },
  {
    name:Sessions,
    kind:Singleton,
    url:/redfish/v1/SessionService/Sessions
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	OData 服务文档资源模型的 OData 描述信息
Value	OData 服务文档资源列表	OData 服务文档资源列表
name	字符串	OData 服务文档资源名称
kind	字符串	OData 服务文档资源类型
url	字符串	OData 服务文档资源访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2.6 查询归档的 BMC 事件上报注册文件资源

命令功能

查询服务器支持的事件静态信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/RegistryStore/Messages/en/file_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
file_id	BMC 事件上报注册文件名	可通过单个归档资源查询接口：redfish/v1/Registries/registries_id 查询 iBMCEvents 时获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/RegistryStore/Messages/en/iBMCEvents.v2_8_3.json
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
 Id:iBMCEvents.2.8.3,
 Name:iBMCEventRegistry,
 Language:en,
 Description:ThisregistrydefinestheeventsforRedfish,
 RegistryPrefix:iBMCEvents,
 RegistryVersion:2.8.3,
 OwningEntity:xxx,
 Messages:{
   ResourceUpdated:{
     Description:Resourceupdated.,
     Message:Resourceupdated.,
     Severity:OK,
     MessageSeverity:OK,
     NumberOfArgs:0,
     ParamTypes:[],
     Resolution:null,
     Oem:{
       Brand:{
         @odata.type:#HwBMCEvent.v1_0_0.HwBMCEvent,
         EventId:null,
         EventName:null,
         EventEffect:null,
         EventCause:null
       }
     }
   },
   BMCNTPSynchronizeFailed:{
     Description:null,
     Message:iBMCfailedtosynchronizetimewiththeNTPserver.,
     Severity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    MessageSeverity:OK,
    NumberOfArgs:0,
    ParamTypes:[],

Resolution:1.CheckwhethertheNTPserverisconfiguredcorrectly.2.Checkcommunicationbetw
eentheiBMCandtheNTPserver.3.RestarttheNTPserviceontheiBMC.,
    Oem:{
      Brand:{
        @odata.type:#HwBMCEvent.v1_0_0.HwBMCEvent,
        EventId:0x1A00002B,
        EventName:BMCNTPSynchronizeFailed,
        EventEffect:null,
        EventCause:null
      }
    }
  },
  ChassisInletOverTempMajor:{
    Description:null,

Message:Theairinlettemperature(%1degreesC)exceedstheovertemperaturethreshold(%2degr
eesC).,
    Severity:Warning,
    MessageSeverity:Warning,
    NumberOfArgs:2,
    ParamTypes:[
      string,
      string
    ],

Resolution:1.Checktheequipmentroomtemperature.2.Checkforairinletblockage.3.Checkfor
vacantslotsandmissingairbaffles.Installfillerpanelsinvacantslotsandairbaffles.,
    Oem:{
      Brand:{
        @odata.type:#HwBMCEvent.v1_0_0.HwBMCEvent,
        EventId:0x12000003,
        EventName:ChassisInletOverTempMajor,
        EventEffect:Thesystemstabilityisaffected.,

EventCause:1.Theambienttemperatureistoohigh.2.Theairinletisblocked.3.Theserverhasem
ptyslotsorspaces.4.Thecomponentholdingtheairinletsensorisfaulty.
      }
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	注册文件资源类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	注册文件资源 ID
Name	字符串	注册文件的名称
Language	字符串	注册文件的语言
Description	字符串	注册文件的描述信息
RegistryPrefix	字符串	注册文件名称前缀
RegistryVersion	字符串	注册文件版本
OwningEntity	字符串	注册文件所属公司
Messages	对象	对象
MessageId	字符串	事件 ID
Description	字符串	事件对象的描述信息
Message	字符串	事件描述
Severity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
NumberOfArgs	数字	事件描述参数个数
ParamTypes	数组	参数类型列表
Resolution	字符串	事件处理建议
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
@odata.type	字符串	事件资源类型
EventId	字符串	事件码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EventName	字符串	事件名
EventEffect	字符串	事件影响
EventCause	字符串	事件原因

2.7 查询系统概览信息

命令功能

查询系统概览信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SystemOverview
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/SystemOverview
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SystemOverview,
   @odata.etag:W/"4b9d573f",
   @odata.id:/redfish/v1/SystemOverview,
   @odata.type:#SystemOverview.SystemOverview,
   Managers:[
      {
         Id:1,
         HostName:xxx,
         FirmwareVersion:3.70,
         UUID:AD213176-0015-9639-B211-D21DEA377B41,
         VGAUSBDVDEnabled:null,
         SystemLockDownEnabled:false,
         FusionPartition:null,
         RemoteBMCIPv4Address:null,
         PermanentMACAddress:null,
         DefaultIPv4Info:{
            IPMode:Static,
            IPv4Address:192.168.2.100
         },
         DomainName:,
         DeviceIPv4:170.47.104.111,
         DeviceIPv6:2001::8008,
         LicenseService:{
            @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService
         },
         FDMService:{
            @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService
         },
         USBMgmtService:{
            @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService
         },
         DateTime:2020-01-15T21:29:40+02:00,
         Platform:X86
      }
   ],
   Systems:[
      {
         Id:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        BiosVersion:6.83,
        TeeosVersion:1.1.0,
        OSVersion:null,
        KernalVersion:null,
        ProductAlias:xxx,
        ProductPicture:img_01,
        SystemSerialNumber:null,
        ProductName:null,
        CPUUsagePercent:2,
        CPUThresholdPercent:100,
        MemoryUsagePercent:0,
        MemoryThresholdPercent:100,
        HardDiskThresholdPercent:100,
        MemoryCount:1,
        SmsEnabled:true,
        LogicalDriveSummary:{
            Count:0,
            Status:null
        },
        StorageSummary:{
            Count:1,
            Status:{
                Severity:Major,
                HealthRollup:Warning
            }
        },
        HealthSummary:{
            CriticalAlarmCount:0,
            MajorAlarmCount:1,
            MinorAlarmCount:3
        },
        ProcessorSummary:{
            Count:0,
            Model:null,
            Status:{
                Severity:null,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        MemorySummary:{
            TotalSystemMemoryGiB:16,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        PartitionLists:[],
        PowerState:On,
        iBMARunningStatus:null
    }
],
Chassis:[
    {
        Id:1,
        IndicatorLED:Off,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        InletTemperature:30.0,
        InletTempMinorAlarmThreshold:46,
        InletTempMajorAlarmThreshold:48,
        PresentFanNum:4,
        Power:{
            PowerConsumedWatts:336,
            PowerCapacityWatts:2050,
            PresentPSUNum:2,
            HighPowerThresholdWatts:60
        },
        Battery:{
            RatedCapacityWattHour:0,
            RemainCapacityWattHour:0,
            PresentBatteryNum:0
        },
        DriveSummary:{
            Count:13,
            Status:{
                Severity:Major,
                HealthRollup:Warning
            }
        },
        NetworkAdaptersSummary:{
            Count:1,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        PowerSupplySummary:{
            Count:2,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
       BatterySummary:{
          Count:1,
          Status:{
              Severity:Informational,
              HealthRollup:OK
          }
       },
        FanSummary:{
            Count:4,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        DeviceMaxNum:{
            MemoryNum:24,
            PCIeNum:2,
            CPUNum:2,
            DiskNum:41,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            PowerSupplyNum:2,
            FanNum:4,
            MezzCardNum:0,
            SDCardNum:0,
            SDContollerNum:0,
            SecurityModuleNum:1,
            BackupBatteryUnitNum:0,
            OCPNum:10
        }
    }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	系统概览信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	系统概览信息资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	资源的访问路径
@odata.type	字符串	资源的类型
Managers	管理资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报	管理资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
Id	字符串	管理资源的 ID
HostName	字符串	BMC 主机名
FirmwareVersion	字符串	管理资源的 FW 版本号
UUID	字符串	指定系统资源的全球唯一标识
VGAUSBDVDEnabled	布尔	BMC VGA/USB/DVD/端口使能状态，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		统模式下才支持。包括: l true l false
SystemLockDownEnabled	布尔	系统锁定模式使能
FusionPartition	字符串	服务器当前系统模式，只有 9008 V5 和 RH8100 V3 的系统 A 支持。包括: l SingleSystem l DualSystem
RemoteBMCIPv4Address	字符串	远端 BMC 的 IP 地址，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系统模式下才支持。
PermanentMACAddress	字符串	iBMC 网口的 MAC 地址
DefaultIPv4Info	对象	默认 IPV4 信息
IPMode	字符串	IPV4 模式
IPv4Address	字符串	出厂默认 IPV4 地址
DomainName	字符串	BMC 主机域名
DeviceIPv4	字符串	BMC 的 IPV4 地址 说明 示例 IP: "170.47.104.111"，实际以查询为准。
DeviceIPv6	字符串	BMC 的 IPV6 地址 说明 示例 IP："2001::8008"，实际以查询为准。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LicenseService	对象	License 资源访问路径
FDMService	对象	FDMService 资源访问路径
USBMgmtService	对象	USBMgmtService 资源访问路径 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
DateTime	字符串	管理资源的系统时间 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持
Platform	字符串	当前 Platform 的类型包括： l Arm l X86 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持
Systems	系统资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报	系统资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
Id	字符串	系统资源的 ID
BiosVersion	字符串	系统资源的 BIOS 版本
TeeosVersion	字符串	系统资源的安全 OS 的版本 说明 iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
OSVersion	字符串	欧拉版本（SP 1.24 及以上） SP 版本（SP 1.23 及以下）
KernalVersion	字符串	内核版本
ProductAlias	字符串	产品名称别名，支持的字符串长度 0-64
ProductPicture	字符串	产品图片名称
SystemSerialNumber	字符串	系统资源的设备序列号
ProductName	字符串	销售的产品名称
CPUUsagePercent	数字	CPU 占用率 说明 l 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，CPU 占用率数据从 iBMA 2.0 获取，与 OS 侧统计的 CPU 占用率一致。 l 服务器 OS 侧未安装 iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，CPU 占用率数据从 Intel ME（Management Engine）获取，是由 CPU 内部模块计算出的所有核的每秒计算利用率。
CPUThresholdPercent	数字	CPU 使用率告警门限
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率 说明 l 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，内存占用率数据从 iBMA

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		2.0 获取，与 OS 侧统计的内存占用率一致。 l 服务器 OS 侧未安装 iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，内存占用率数据从 Intel ME（Management Engine）获取，表示内存带宽占用率，与 OS 侧统计的内存容量占用率不同。
MemoryThresholdPercent	数字	内存使用率告警门限
HardDiskThresholdPercent	数字	磁盘使用率告警门限
MemoryCount	数字	内存个数
SmsEnabled	布尔	iBMA 相关信息显示使能
LogicalDriveSummary	系统资源的逻辑盘信息	系统资源的逻辑盘信息
Count	数字	逻辑盘个数
Status	对象	逻辑盘的健康状态
StorageSummary	-	系统资源的存储控制器信息
Count	数字	存储控制器的个数
Status	对象	存储控制器的健康状态
HealthSummary	系统健康状态总览	系统健康状态总览
CriticalAlarmCount	数字	当前系统中致命告警的数量
MajorAlarmCount	数字	当前系统中严重告警的数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MinorAlarmCount	数字	当前系统中轻微告警的数量
ProcessorSummary	系统资源的 CPU 信息	系统资源的 CPU 信息
Count	数字	CPU 个数
Model	字符串	CPU 型号
Status	对象	CPU 健康状态
MemorySummary	指定系统资源的内存信息	指定系统资源的内存信息
TotalSystemMemoryGiB	数字	系统总内存容量，单位为 GB
Status	对象	内存健康状态
PartitionLists	磁盘分区列表	磁盘分区列表
PartitionName	字符串	分区名称
UsagePercent	数字	分区使用率
UsedCapacityGB	数字	分区使用容量
TotalCapacityGB	数字	分区总容量
PowerState	字符串	系统资源的上电状态，包括： l On l Off
iBMARunningStatus	字符串	iBMA 运行状态
Chassis	机箱资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报	机箱资源列表 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
Id	字符串	机箱资源的 ID，为机箱在机箱集合中的唯一标识

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IndicatorLED	字符串	指定机箱资源的定位指示灯的状态，包括: l Lit l Off l Blinking l Unknown
InletTemperature	数字	机箱资源的进风口温度
InletTempMinorAlarmThreshold	数字	进风口温度一般告警门限
InletTempMajorAlarmThreshold	数字	进风口温度严重告警门限
PresentFanNum	数字	风扇在位个数
Power	机箱电源信息	机箱电源信息
PowerConsumedWatts	数字	设备的当前功率
PowerCapacityWatts	数字	指定电源模块的额定功率
PresentPSUNum	数字	在位电源个数
HighPowerThresholdWatts	数字	功耗过高告警阈值
Battery	机箱电池信息 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持	机箱电池信息 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持
RatedCapacityWattHour	数字	电池额定容量
RemainCapacityWattHour	数字	电池剩余容量
PresentBatteryNum	数字	在位电池个数
DriveSummary	指定机箱资源的硬盘状态	指定机箱资源的硬盘状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	聚合值	聚合值
Count	数字	硬盘个数
Status	对象	硬盘健康状态
NetworkAdaptersSummary	指定机箱资源的网卡状态聚合值	指定机箱资源的网卡状态聚合值
Count	数字	网卡个数
Status	对象	网卡健康状态
PowerSupplySummary	指定机箱资源的电源状态聚合值	指定机箱资源的电源状态聚合值
Count	数字	电源个数
Status	对象	电源健康状态 l On l Off l PoweringOn l PoweringOff
BatterySummary	BBU 模块信息 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持	BBU 模块信息 说明 iBMC 3.01.12.01 及以上版本支持
Count	数字	电池个数
Status	对象	电池的健康状态
FanSummary	指定风扇传感器的信息	指定风扇传感器的信息
Count	数字	风扇传感器的个数
Status	对象	风扇传感器的健康状态
DeviceMaxNum	单板部件最大个数	单板部件最大个数
MemoryNum	数字	内存最大个数
PCIeNum	数字	PCIe 卡最大个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CPUNum	数字	CPU 最大个数
DiskNum	数字	硬盘最大个数
PowerSupplyNum	数字	电源最大个数
FanNum	数字	风扇最大个数
MezzCardNum	数字	Mezz 卡最大个数
SDCardNum	数字	SD 卡最大个数
SDContollerNum	数字	SD 控制器最大个数
SecurityModuleNum	数字	安全模块最大个数
BackupBatteryUnitNum	数字	备电单元最大个数
OCPNum	数字	OCP 卡最大个数

2.8 查询单个归档资源

命令功能

查询服务器当前具体的消息归档文件资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Registries/registries_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
registries_id	归档资源 ID	可通过查询所有归档资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Registries/Base.v1_0_0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Registries/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"1763d5d0",
 @odata.id:/redfish/v1/Registries/Base.v1_0_0,
 @odata.type:#MessageRegistryFile.v1_1_5.MessageRegistryFile,
 Id:Base.v1_0_0,
 Name:BaseMessageRegistryFile,
 Description:BaseMessageRegistryFilelocations,
 Languages:[
   en
 ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Registry:Base.1.0,
 Location:[
   {
     Language:en,
     Uri:/redfish/v1/RegistryStore/Messages/en/Base.v1_0_0.json,
     PublicationUri:http://redfish.dmtf.org/registries/Base.1.0.0.json
   }
 ]
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Registries/iBMC.v1_0_0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Registries/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Registries/iBMC.v1_0_0,
 @odata.type:#MessageRegistryFile.v1_0_2.MessageRegistryFile,
 Id:iBMC.v1_0_0,
 Name:iBMCMessageRegistryFile,
 Description:iBMCMessageRegistryFileLocations,
 Languages:[
   en
 ],
 Registry:iBMC.1.0,
 Location:[
   {
     Language:en,
     Uri:/redfish/v1/RegistryStore/Messages/en/iBMC.v1_0_0.json
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	消息归档资源的 Etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Id	字符串	消息归档资源 ID
Name	字符串	消息归档资源的名称
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Languages	数组	可用模式的语言代码
Registry	字符串	归档文件名称，主要和次要版本的值
Location	数组	数组
Language	字符串	模式所在文件的语言代码
Uri	字符串	链接到本地可用的模式 URI
PublicationUri	字符串	链接到公开可用（规范）URI 的模式
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的 OData 描述信息

2.9 查询所有归档资源

命令功能

查询服务器当前所有的归档文件资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Registries
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Registries
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Registries,
 @odata.etag:W/"717d6ebd",
 @odata.id:/redfish/v1/Registries,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.type:#MessageRegistryFileCollection.MessageRegistryFileCollection,
Name:RegistryFileCollection,
Description:RegistryRepository,
Members@odata.count:4,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Registries/Base.v1_0_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Registries/iBMC.v1_0_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Registries/iBMCEvents.v2_0_10
  },
  {
  @odata.id:/redfish/v1/Registries/Telemetry.v1_0_0
   },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Registries/BiosAttributeRegistry.v1_0_1
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	消息归档资源的 Etag
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Name	字符串	消息归档资源的名称
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Members@odata.count	数字	消息归档资源包含的扩展资源数
Members	消息归档资源下的扩展资源	消息归档资源下的扩展资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	扩展资源的访问路径
Base.v1_0_0	字符串	官方定义错误消息注册文件导航
iBMC.v1_0_0	字符串	BMC 自定义错误消息注册文件导航
iBMCEvents.v2_0_10	字符串	BMC 事件上报注册文件导航
Telemetry.v1_0_0	字符串	BMC 遥测上报注册文件导航
BiosAttributeRegistry.v1_0_1	字符串	BIOS 注册文件导航

2.10 查询单个 Schema 文件资源

命令功能

查询服务器当前单个 Schema 文件资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SchemaStore/language_id/file_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
language_id	模式所在文件的语言代码	当前的取值为“en”
file_id	Schemas 文件名	需要查询的 Schema 文件名
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/SchemaStore/en/Volume.v1_0_0.json
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   $schema:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/redfish-schema.v1_1_0.json,
   title:#HwVncService.HwVncService,
   $ref:#/definitions/HwVncService,
   definitions:{
      HwVncService:{
         anyOf:[
            {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/odata.4.0.0.json#/definitions/idRef
            },
            {

$ref:/redfish/v1/SchemaStore/en/HwVncService.v1_0_0.json#/definitions/HwVncService
            }
         ]
      }
   },
   copyright:Copyright©XuzheTechnologiesCo.,Ltd.2004-2005.Allrightsreserved.
}
{
   $schema:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/redfish-schema.v1_1_0.json,
   title:#Volume.v1_0_0.Volume,
   $ref:#/definitions/Volume,
   definitions:{
      Initialize:{
         patternProperties:{
            ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-
Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
               type:[
                  array,
                  boolean,
                  number,
                  null,
                  object,
                  string
               ],
               description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
            }
         },
         type:object,
         additionalProperties:false,
         properties:{
            title:{
               type:string,
               description:Friendlyactionname
            },
            target:{
               type:string,
               format:uri,
               description:Linktoinvokeaction
            }
         },

description:Thisactionisusedtoprepare thecontentsofthevolumeforusebythesystem.,
         longDescription:Thisdefinesthenameofthecustomactionsupportedonthisresource.
      },
      EncryptionTypes:{
         type:string,
         enum:[
            NativeDriveEncryption,
            ControllerAssisted,
            SoftwareAssisted
         ],
```

```
          enumDescriptions:{

NativeDriveEncryption:Thevolumeisutilizingthenativedriveencryptioncapabilitiesofthe
drivehardware,

ControllerAssisted:Thevolumeisbeingencryptedbythestoragecontrollerentity,

SoftwareAssisted:Thevolumeisbeingencryptedbysoftwarerunningonthesystemortheoperatin
gsystem
          }
      },
      Operations:{
          type:object,
          patternProperties:{
              ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-
Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
                  type:[
                      array,
                      boolean,
                      number,
                      null,
                      object,
                      string
                  ],
                  description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
              }
          },
          additionalProperties:true,
          properties:{
              OperationName:{
                  type:[
                      string,
                      null
                  ],
                  readonly:true,
                  description:Thenameoftheoperation.
              },
              PercentageComplete:{
                  type:[
                      number,
                      null
                  ],
                  readonly:true,
                  description:Thepercentageoftheoperationthathasbeencompleted.
              },
              AssociatedTask:{
                  $ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Task.json#/definitions/Task,
                  readonly:true,
                  description:Areferencetothetaskassociatedwiththeoperationifany.
              }
          }
      },
      Volume:{
          type:object,
          patternProperties:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-
Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
               type:[
                  array,
                  boolean,
                  number,
                  null,
                  object,
                  string
               ],
               description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
            }
         },
         additionalProperties:false,
         properties:{
            @odata.context:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/odata.4.0.0.json#/definitions/context
            },
            @odata.id:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/odata.4.0.0.json#/definitions/id
            },
            @odata.type:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/odata.4.0.0.json#/definitions/type
            },
            Oem:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Oem,

description:Thisisthemanufacturer/providerspecificextensionmonikerusedtodividetheOe
mobjectintosections.,

longDescription:Thevalueofthisstringshallbeoftheformatforthereservedword*Oem*.
            },
            Id:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Id
            },
            Description:{
               anyOf:[
                  {

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Description
                  },
                  {
                     type:null
                  }
               ]
            },
            Name:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Name
            },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Status:{
$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Status
            },
            CapacityBytes:{
               type:[
                  number,
                  null
               ],
               readonly:true,
               description:ThesizeinbytesofthisVolume,
longDescription:Thispropertyshallcontainthesizeinbytesoftheassociatedvolume.
            },
            VolumeType:{
               anyOf:[
                  {
                     $ref:#/definitions/VolumeType
                  },
                  {
                     type:null
                  }
               ],
               readonly:true,
               description:Isthisdrivecurrentlypredictingafailureinthenearfuture,
longDescription:Thispropertyshallcontainfailureinformationasdefinedbythemanufacture
rfortheassociateddrive.
            },
            Encrypted:{
               type:[
                  boolean,
                  null
               ],
               description:IsthisVolumeencrypted,
longDescription:ThispropertyshallcontainabooleanindicatoriftheVolumeiscurrentlyutil
izingencryptionornot.
            },
            EncryptionTypes:{
               type:array,
               items:{
                  $ref:#/definitions/EncryptionTypes
               },
               description:ThetypesofencryptionusedbythisVolume,
longDescription:Thispropertyshallcontainthetypesofencryptionusedbythisvolume.
            },
            Identifiers:{
               type:array,
               items:{
$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.v1_1_0.json#/definitions/Identifie
r
               },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                readonly:true,
                description:TheDurablenamesforthevolume,

longDescription:Thispropertyshallcontainalistofallknowndurablenamesfortheassociated
volume.
            },
            BlockSizeBytes:{
                type:[
                    number,
                    null
                ],
                readonly:true,

description:Thesizeofthesmallestaddressibleunit(Block)ofthisvolumeinbytes,

longDescription:Thispropertyshallcontainsizeofthesmallestaddressibleunitoftheassoci
atedvolume.
            },
            Operations:{
                type:array,
                items:{
                    $ref:#/definitions/Operations
                },
                readonly:true,
                description:TheoperationscurrentlyrunningontheVolume,

longDescription:Thispropertyshallcontainalistofallcurrentlyrunningonthevolume.
            },
            OptimumIOSizeBytes:{
                type:[
                    number,
                    null
                ],
                readonly:true,
                description:ThesizeinbytesofthisVolume'soptimumIOsize.,

longDescription:ThispropertyshallcontaintheoptimumiosizetousewhenperformingiOonthis
volume.Forlogicaldisks,thisisthestripesize.Forphysicaldisks,thisdescribesthephysica
lsectorsize.
            },
            Links:{
                type:object,
                patternProperties:{
                    ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-
9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
                        type:[
                            array,
                            boolean,
                            number,
                            null,
                            object,
                            string
                        ],

description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    }
                },
                additionalProperties:false,
                properties:{
                    Oem:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Resource.json#/definitions/Oem,
                        description:Oemextensionobject.,
                        longDescription:ThisobjectrepresentstheOemproperty.
Allvaluesforresourcesdescribedbythisschemashallcomplytotherequirementsasdescribedin
theRedfishspecification.
                    },
                    Drives@odata.count:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/odata.4.0.0.json#/definitions/count
                    },
                    Drives@odata.navigationLink:{
                        type:string,
                        format:uri
                    },
                    Drives:{
                        type:array,
                        items:{

$ref:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Drive.json#/definitions/Drive
                        },
                        readonly:true,

description:Anarrayofreferencestothedriveswhichcontainthisvolume.ThiswillreferenceD
rivesthateitherwhollyoronlypartlycontainthisvolume.,

longDescription:Thevalueofthispropertyshallbeareferencetotheresourcesthatthisvolume
isassociatedwithandshallreferenceresourcesoftypeDrive.Thispropertyshallonlycontainr
eferencestoDriveentitieswhicharecurrentlymembersoftheVolume,nothotspareDriveswhicha
renotcurrentlyamemberofthevolume.
                    }
                },
                readonly:true,

description:Containsreferencestootherresourcesthatarerelatedtothisresource.,

longDescription:TheLinksproperty,asdescribedbytheRedfishSpecification,shallcontainr
eferencestoresourcesthatarerelatedto,butnotcontainedby(subordinateto),thisresource.
            },
            Actions:{
                type:object,
                patternProperties:{
                    ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-
9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
                        type:[
                            array,
                            boolean,
                            number,
                            null,
                            object,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                            string
                        ],

description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
                    }
                },
                additionalProperties:false,
                properties:{
                    Oem:{
                        type:object,
                        patternProperties:{
                            ^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-
9_]*)?@(odata|Redfish|Message|Privileges)"".[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_.]+$:{
                                type:[
                                    array,
                                    boolean,
                                    number,
                                    null,
                                    object,
                                    string
                                ],

description:Thispropertyshallspecifyavalidodataor Redfishproperty.
                            }
                        },
                        additionalProperties:true,
                        properties:{}
                    },
                    #Volume.Initialize:{
                        $ref:#/definitions/Initialize
                    }
                },
                readonly:true,
                description:Theavailableactionsforthisresource.,

longDescription:TheActionspropertyshallcontaintheavailableactionsforthisresource.
            }
        },
        required:[
            Id,
            Name
        ],

description:Volumecontainspropertiesusedtodescribeavolume,virtualdisk,LUN,orotherlo
gicalstorageentityforanysystem.,

longDescription:Thisresourceshallbeusedtorepresentavolume,virtualdisk,logicaldisk,L
UN,orotherlogicalstorageforaRedfishimplementation.
    },
    VolumeType:{
        type:string,
        enum:[
            RawDevice,
            NonRedundant,
            Mirrored,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            StripedWithParity,
            SpannedMirrors,
            SpannedStripesWithParity
         ],
         enumDescriptions:{

RawDevice:Thevolumeisarawphysicaldevicewithoutanyraidorothervirtualizationapplied,
            NonRedundant:Thevolumeisanon-redundantstoragedevice,
            Mirrored:Thevolumeisamirroreddevice,

StripedWithParity:Thevolumeisadevicewhichusesparitytoretainredundantinformation,
            SpannedMirrors:Thevolumeisaspannedsetofmirroreddevices,

SpannedStripesWithParity:Thevolumeisaspannedsetofdeviceswhichusesparitytoretainredu
ndantinformation
         }
      }
   },
   copyright:Copyright2014-
2016DistributedManagementTaskForce,Inc.(DMTF).ForthefullDMTFcopyrightpolicy,seehttp
://www.dmtf.org/about/policies/copyright
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

2.11 查询单个 Schema 文件归档地址

命令功能

查询服务器当前的单个 Schema 文件归档地址。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/JSONSchemas/member_id
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	Schemas 文件名	需要查询的 Schema 文件名
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/JSONSchemas/Volume.v1_0_0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#JsonSchemasFile/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"e84fff13",
   @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Volume.v1_0_0,
   @odata.type:#JsonSchemaFile.v1_0_2.JsonSchemaFile,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Id:Volume.v1_0_0,
  Description:VolumeSchemaFileLocation,
  Name:VolumeSchemaFile,
  Languages:[
     en
  ],
  Schema:#Volume.v1_0_0.Volume,
  Location:[
     {
        Language:en,
        Uri:/redfish/v1/SchemaStore/en/Volume.v1_0_0.json,
        PublicationUri:http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Volume.v1_0_0.json
     }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	归档资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前 Schema 文件的 Etag
@odata.id	字符串	归档资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	归档资源类型
Id	字符串	归档资源 ID
Name	字符串	归档资源的名称
Description	字符串	归档资源的描述信息
Languages	数组	可用模式的语言代码
Schema	字符串	归档文件名称
Location	数组	数组
Language	字符串	Schema 文件的编码语言
Uri	字符串	链接到该 Schema 本地可访问的 URI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PublicationUri	字符串	链接到 Schema 可公开访问的 URI

2.12 查询所有资源的 Schema 文件

命令功能

查询服务器当前所有资源的 Schema 文件。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/JSONSchemas
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/JSONSchemas
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

响应样例：


```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#JsonSchemas,
 @odata.etag:W/"25fda053",
 @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas,
 @odata.type:#JsonSchemaFileCollection.JsonSchemaFileCollection,
 Name:SchemaRepository,
 Description:SchemaRepository,
 Members@odata.count:218,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/SoftwareInventory.v1_0_0
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/RedfishExtensions.v1_0_0
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Manager.v1_0_2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Resource
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/JsonSchemaFile.v1_0_2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Bios.v1_0_0
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/VolumeCollection
   },
   {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/TaskService.v1_0_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/RoleCollection
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/AttributeRegistry.v1_0_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Drive
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/HwVncService
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/TaskCollection
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/HwKvmService
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/SoftwareInventoryCollection
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Chassis.v1_1_2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/SessionCollection.v1_0_2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/PhysicalContext.v1_0_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Event.v1_0_2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Chassis.v1_2_0
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Power.v1_0_1
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Task
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/IPAddresses.v1_0_2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Settings.v1_0_2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/LogEntryCollection
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Chassis.v1_1_0
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/HwVncService.v1_0_0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/iBMCFruControl.v1_0_0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/HwLdapService.v1_0_0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Role.v1_0_0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JSONSchemas/Redundancy.v1_0_0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/JsonSchemas/odata.4.0.0
    }
  ],
  Members@odata.nextLink:/redfish/v1/JSONSchemas?$skip=32&$top=32
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Schemas 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Schemas 资源节点的 Etag
@odata.id	字符串	Schemas 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Schemas 资源的类型
Name	字符串	Schemas 资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 Schemas 资源的数量
Members	Schemas 资源列表	Schemas 资源列表
@odata.id	字符串	单个 Schemas 资源节点

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

3 Managers 资源的操作

3.1 查询指定管理资源信息

命令功能

查询服务器指定管理资源信息，当前仅可查询服务器自身 iBMC 管理资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"518cdeef",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1,
 @odata.type:#Manager.v1_3_0.Manager,
 Id:1,
 Description:Managerinstance,
 Name:Manager,
 ManagerType:BMC,
 FirmwareVersion:2.70,
 UUID:36E6957C-1DD2-11B2-87FD-0018E1C5D866,
 ServiceEntryPointUUID:null,
 SerialInterfaces:null,
 HostInterfaces:null,
 Model:iBMC,
 PowerState:On,
 DateTime:2017-05-22T17:06:19+00:00,
 Status:{
   Health:Ok,
   Oem:{
     Brand:{
       Severity:Informational
     }
   },
   State:Enabled
 },
 DateTimeLocalOffset:GMT,
 GraphicalConsole:{
   ServiceEnabled:true,
   ConnectTypesSupported:[
     KVMIP
   ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  MaxConcurrentSessions:2
},
LogServices:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices
},
CommandShell:{
     ServiceEnabled:true,
     MaxConcurrentSessions:5,
     ConnectTypesSupported:[
     IPMI,
     SSH
     ]
  },
SerialConsole:{
  ServiceEnabled:true,
  ConnectTypesSupported:[
    IPMI
  ],
  MaxConcurrentSessions:1
},
NetworkProtocol:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
},
EthernetInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces
},
VirtualMedia:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia
},
AutoDSTEnabled:true,
DaylightSavingTime:{
  OffsetMinutes:-60,
  TimeZoneName:null
},
TimeZoneName:null,
Manufacturer:XXX,
LastResetTime:2017-05-22T02:34:44+00:00,
Oem:{
  Brand:{
    HostName:xxx,
    TimeZoneConfigurable:true,
    DefaultIPv4Info:{
      IPMode:Static,
      IPv4Address:device_ip
    },
    DeviceIPv4:device_ip,
    DeviceIPv6:fd00::6516,
    DomainName:xxx,
    LanguageSet:en,zh,ja,fr,ru,
    BMCUpTime:0days00h:10m:53s,
    ProductUniqueID:0x10200,
    PlatformType:0x10,
    SPStatus:SPIsWorking,
    BMCReleaseDate:12:19:25Aug 72023,
    RemoteOEMInfo:[
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      1,
      2,
      3
    ],
    DeviceLocation:null,
    Stateless:{
      SysManagerId:null,
      SysManagerIP:10.10.10.1,
      SysManagerPort:26957,
      ControlPowerOnEnabled:true,
      AutoSearchEnabled:false
    },
    SystemManagerInfo:{
      Id:d6ef51d3-244f-4d09-a45a-6fae9b71f0d4,
      Name:FusionDirector,
      Ip:192.168.2.100,
      LockedTime:2019-03-1615:26:13
    },
    LoginRule:[
      {
        MemberId:Rule1,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
      },
      {
        MemberId:Rule2,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
      },
      {
        MemberId:Rule3,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
      }
    ],
    SecurityService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService
    },
    BMCReleaseDate:12:19:25Aug 72023,
    SnmpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService
    },
    LldpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LldpService
    },
    USBMgmtService:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService
    },
    EnergySavingService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService
    },
    SmtpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService
    },
    SyslogService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService
    },
    KvmService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/KvmService
    },
    DiagnosticService:{
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService
    },
    NtpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NtpService
    },
    VncService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VncService
    },
    SPService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService
    },
    FDMService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService
    },
   FPCService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService
    },
    LicenseService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService
    },
    FusionPartition:DualSystem,
    RemoteBMCIPv4Address:device_ip,
    VGAUSBDVDEnabled:true,
    FlashWriteProtectState:flash_protect_mode,
    FlashLifeLeftPercent:life_time,
    Platform:platform,
    EthernetInterfaces:{
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs
    }
  }
},
Actions:{
  #Manager.Reset:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ResetActionInfo
  },
  #Manager.ResetToDefaults:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.ResetToDefaults,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ResetToDefaultsActionInfo
  },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Oem:{
    Brand:{
      #Manager.DeleteLanguage:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.DeleteLanguage,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DeleteLanguageActionInfo
      },
     #Manager.RestoreFactory:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RestoreFactory,
       @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/RestoreFactoryActionInfo
      },
      #Manager.RollBack:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RollBack,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/RollBackActionInfo
      },
      #Manager.Dump:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.Dump,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DumpActionInfo
      },
      #Manager.ExportConfiguration:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportConfiguration,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ExportConfigurationActionInfo
      },
      #Manager.ImportConfiguration:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ImportConfiguration,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ImportConfigurationActionInfo
      },
      #Manager.PowerOnPermit:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.PowerOnPermit,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/PowerOnPermitActionInfo
      },
      #Manager.GeneralDownload:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.GeneralDownload,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/GeneralDownloadActionInfo
      },
      #Manager.SetFusionPartition:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.SetFusionPartition,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SetFusionPartitionActionInfo
      },
      #Manager.ExportScreenShot:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportScreenShot,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ExportScreenShotActionInfo
      }
    }
  }
},
Links:{
  ManagerForServers:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
    }
  ],
  ManagerForChassis:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ],
  ManagerInChassis:[
      {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
      }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定管理资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定管理资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定管理资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定管理资源类型
Id	字符串	指定管理资源的 ID
Description	字符串	指定管理资源的描述 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Name	字符串	指定管理资源的名称
ManagerType	字符串	指定管理资源的详细类型 包括： BMC
FirmwareVersion	字符串	指定管理资源的 FW 版本号
UUID	字符串	指定管理资源的全局唯一标识符

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServiceEntryPointUUID	字符串	Redfish 管理服务的唯一标识符 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SerialInterfaces	对象	串口接口链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
HostInterfaces	对象	主机接口链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Model	字符串	指定管理资源的型号
PowerState	字符串	电源状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
DateTime	字符串	指定管理资源的系统时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Status	对象	指定管理资源的状态，包括： l Health：管理资源健康状态 l State：管理资源使能状态 l Severity：管理资源的自定义健康状态
DateTimeLocalOffset	字符串	指定管理资源的时区

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
GraphicalConsole	图形控制台属性	图形控制台属性
ServiceEnabled	布尔	图形控制台启用状态，包括： l true l false
ConnectTypesSupported	数组	图形控制台支持连接类型。 包括： l KVMIP l OEM
MaxConcurrentSessions	数字	图形控制台最大连接数。
LogServices	对象	日志服务资源访问路径
CommandShell	命令控制台 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	命令控制台 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	串口控制台使能状态，包括： l true l false
MaxConcurrentSessions	数字	命令控制台最大连接数。
ConnectTypesSupported	数组	命令控制台支持的连接类型 包括： l SSH l IPMI
SerialConsole	串口控制台属性	串口控制台属性
ServiceEnabled	布尔	串口控制台使能状态，包括： l true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l false
ConnectTypesSupported	数组	串口控制台支持的连接类型。 包括： l SSH l Telnet l IPMI l Oem
MaxConcurrentSessions	数字	串口控制台最大连接数。
NetworkProtocol	对象	指定管理资源支持的网络协议的访问路径
EthernetInterfaces	对象	指定管理资源的网口信息的访问路径
VirtualMedia	对象	虚拟媒体资源访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	指示指定管理资源是否配置为自动夏令时（DST）调整 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DaylightSavingTime	对象	指定管理资源的夏令时设置，包含： l OffsetMinutes: 夏令时偏移量（以分钟为单位） l TimeZoneName: 夏令时生效时指定管理资源的时区 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TimeZoneName	字符串	指定管理资源的时区

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Manufacturer	字符串	指定管理资源的制造商 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LastResetTime	字符串	重启服务器的时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
HostName	字符串	BMC 主机名
TimeZoneConfigurable	布尔	是否支持设置时区
DefaultIPv4Info	对象	默认 IPV4 信息
IPMode	字符串	IPV4 模式
IPv4Address	字符串	出厂默认 IPV4 地址
DeviceIPv4	字符串	BMC 的 IPV4 地址
DeviceIPv6	字符串	BMC 的 IPV6 地址
DomainName	字符串	BMC 主机域名
LanguageSet	字符串	语言支持信息
BMCUpTime	字符串	BMC 运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ProductUniqueID	字符串	产品唯一识别 ID
PlatformType	字符串	平台识别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SPStatus	枚举	SP 状态包括: l SPIsWorking l SPIsOperable l BIOSNeedsUpdate l OSIsPoweredOff l iBMCNeedsUpdate l SPNeedsUpdate l SPPartitionTableNotExist
BMCReleaseDate	字符串	BMC 版本发布日期 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
RemoteOEMInfo	数组	第三方共享信息
DeviceLocation	字符串	位置信息
Stateless	无状态计算	无状态计算
SysManagerId	字符串	管理服务器 ID
SysManagerIP	字符串	管理服务器 IP
SysManagerPort	数字	管理服务器端口
ControlPowerOnEnabled	布尔	是否允许受控上电
AutoSearchEnabled	布尔	是否启用自动发现
SystemManagerInfo	上层管理软件纳管信息	上层管理软件纳管信息
Id	字符串	上层管理软件 ID
Name	字符串	上层管理软件 Name
Ip	字符串	上层管理软件 IP
LockedTime	字符串	上层管理软件纳管锁定

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 的时间
LoginRule	登录规则	登录规则
MemberId	字符串	登录规则的编号
RuleEnabled	布尔	登录规则的使能状态
StartTime	字符串	时间字符串 格式： YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM
EndTime	字符串	时间字符串 格式： YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM
IP	字符串	IPv4 地址 格式： xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx/mask xxx.xxx.xxx.xxx
Mac	字符串	MAC 地址 格式： xx:xx:xx xx:xx:xx:xx:xx:xx
SecurityService	对象	安全服务资源访问路径
SnmpService	对象	SNMP 资源访问路径
LldpService	对象	LLDP 资源访问路径
USBMgmtService	对象	USBMgmt 资源访问路径 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
EnergySavingService	对象	EnergySaving 资源访问路径
SmtpService	对象	SMTP 资源访问路径
SyslogService	对象	Syslog 资源访问路径
KvmService	对象	KVM 资源访问路径
DiagnosticService	对象	诊断服务资源访问路径
SmsService	对象	SmsService 资源访问路径
NtpService	对象	NTP 配置资源访问路径
VncService	对象	VNC 资源访问路径
SPService	对象	SP 资源访问路径
LicenseService	对象	License 资源访问路径
FDMService	对象	FDMService 资源访问路径
FPCService	对象	FPCService 资源访问路径 说明 iBMC 3.03.00.03 及以上版本支持
FusionPartition	字符串	服务器当前系统模式，只有 9008 V5 和 RH8100 V3 的系统 A 支持。包括： l SingleSystem l DualSystem
RemoteBMCIPv4Address	字符串	远端 BMC 的 IP 地址，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系统模式下

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		才支持。
VGAUSBDVDEnabled	布尔	BMC VGA/USB/DVD/端口使能状态，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系统模式下才支持。包括: l true l false
FlashWriteProtectState	字符串	当前 flash 的状态.包括: l ReadOnly l ReadWrite
FlashLifeLeftPercent	数字	当前的 Flash 的剩余寿命，单位百分比。 说明 iBMC 3.08.05.51 及以上版本支持
Platform	字符串	当前 Platform 的类型包括: l Arm l X86
EthernetInterfaces	对象	NIC 集合资源访问路径
Actions	指定管理资源可执行的操作	指定管理资源可执行的操作
Manager.Reset	对象	重启服务器
Manager.ResetToDefaults	对象	恢复出厂设置 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
Manager.DeleteLanguage	对象	卸载语言

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
Manager.RestoreFactory	对象	恢复出厂设置
Manager.RollBack	对象	iBMC 镜像切换
Manager.Dump	对象	一键收集
Manager.ExportConfiguration	对象	导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置
Manager.ImportConfiguration	对象	导入 BIOS、BMC、RAID 控制器配置
Manager.PowerOnPermit	对象	受控上电
Manager.GeneralDownload	对象	下载 BMC 文件
Manager.SetFusionPartition	对象	切换系统模式为单系统或双系统
Manager.ExportScreenShot	对象	导出宕机画面 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
Links	指定管理资源的相关对象	指定管理资源的相关对象
ManagerForServers	数组	相关服务器管理资源的链接
ManagerForChassis	数组	相关机箱管理资源的链接
ManagerInChassis	数组	相关机箱管理资源的链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.2 查询管理集合资源信息

命令功能

查询服务器当前管理集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers,
 @odata.type:#ManagerCollection.ManagerCollection,
 Name:ManagerCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	管理集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	管理集合资源模型的 etag 信息
@odata.id	字符串	管理集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	管理集合资源类型
Name	字符串	管理集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前管理资源数量
Members	管理资源列表	管理资源列表
@odata.id	字符串	单个管理资源节点的访问

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		路径

3.3 修改指定管理资源信息

命令功能

修改服务器指定管理资源信息

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "UUID":"uuid_value",
   "DateTimeLocalOffset":"datetimelocaloffset_value",
   "GraphicalConsole":{
      "ServiceEnabled":serviceenabled_value
   },
   "Oem":{
   "Brand":{
      "LanguageSet":"language_set_value",
      "RemoteOEMInfo":remote_value,
      "DeviceLocation":"device_value",
      "Stateless":{
         "SysManagerId":"sysmanagerid_value",
         "SysManagerIP":"sysmanagerip_value",
         "SysManagerPort":sysmanagerport_value,
         "ControlPowerOnEnabled":control_value,
         "AutoSearchEnabled":auto_value,
         "VGAUSBDVDEnabled":vga_value
      },
      "SystemManagerInfo":{
         "Id":"system_manager_id_value",
         "Name":"system_manager_name_value",
         "Ip":"system_manager_ip_value",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            "LockedTime":"system_manager_locked_time_value"
        },
        "LoginRule":[
        {
            "RuleEnabled":ruable_value,
            "StartTime":"strat_time_value",
            "EndTime":"end_time_value",
            "IP":"ip_value",
            "Mac":"mac_value"
        }
        ]
    }
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
uuid_value	管理资源的 UUID	l 格式满足正则表达式：^[0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12}$ l 00000000-0000-0000-0000-000000000000 代表恢复 UUID 为默认值 l 单板 AC 掉电后自动恢复为默认值
datetimelocaloffset_value	管理资源的时区	l 时间偏移 格式：+hh:mm 或-hh:mm 取值范围：-12:00～+14:00 示例：+08:59； 格式：UTC+hh:mm 或 UTC-hh:mm 取值范围：UTC-12:00～UTC+14:00 示例：UTC+8:00； 格式：GMT+hh:mm 或 GMT-hh:mm 取值范围：GMT-12:00～GMT+14:00 示例：GMT+8:00； l 时区名称 示例：Asia/Shanghai，America/New_York

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		说明 l 默认值： “UTC” l 当修改值不带时区标准名或是时区名称时，默认采用 UTC 时间
serviceenabled_value	图形控制台使能状态	l true l false
dst_value	夏令时使能状态	l true l false
anguage_set_value	语言支持信息	l 字符串类型 l 不支持关闭中英文语言，且设置的语言参数必须是当前版本所支持的 说明 l 除中英文语言外，ja, fr, ru 支持开启或者关闭 l en, zh, ja, fr, ru 分别表示英语，汉语，日语，法语，俄语，中间用逗号隔开
remote_value	第三方共享信息	0~255
device_value	位置信息	字符串类型值
sysmanagerid_value	管理服务器 ID	字符串类型值
Sysmanagerip_value	管理服务器 IP	IPv4 地址
Sysmanagerport_value	管理服务器端口	1~65535
control_value	是否允许受控上电	l true l false
auto_value	是否启用自动发现	l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
vga_value	是否启用 VGA，USB，DVD	l true l false
system_manager_id_value	上层管理软件的 ID	字符串类型值
system_manager_name_value	上层管理软件的 Name	字符串类型值
system_manager_ip_value	上层管理软件 IP	字符串类型值
system_manager_locked_time_value	上层管理软件纳管锁定 iBMC 的时间	字符串类型值
ruable _value	启用状态	l true l false
strat_time_value	开始时间	时间字符串 格式： YYYY-MM-DD HH:MM, YYYY-MM-DD, HH:MM
end_time_value	结束时间	时间字符串 格式： YYYY-MM-DD HH:MM, YYYY-MM-DD, HH:MM
ip_value	IP	IPv4
mac_value	MAC	MAC

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   Oem:{
      Brand:{
         RemoteOEMInfo:[
            0
         ],
         DeviceLocation:,
         LanguageSet:en,zh,fr,
         Stateless:{
            SysManagerId:ZQ,
            ControlPowerOnEnabled:true,
            AutoSearchEnabled:false
         },
         LoginRule:[
         {
            RuleEnabled:false,
            StartTime:,
            EndTime:,
            IP:,
            Mac:
        },
        {},
        {}
        ]
      }
   }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"518cdeef",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1,
 @odata.type:#Manager.v1_3_0.Manager,
 Id:1,
 Description:Managerinstance,
 Name:Manager,
 ManagerType:BMC,
 FirmwareVersion:2.70,
 UUID:36E6957C-1DD2-11B2-87FD-0018E1C5D866,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ServiceEntryPointUUID:null,
SerialInterfaces:null,
HostInterfaces:null,
Model:iBMC,
PowerState:On,
DateTime:2017-05-22T17:06:19+00:00,
Status:{
  Health:Ok,
  Oem:{
    Brand:{
      Severity:Informational
    }
  },
  State:Enabled
},
 DateTimeLocalOffset:GMT,
GraphicalConsole:{
  ServiceEnabled:true,
  ConnectTypesSupported:[
    KVMIP
  ],
  MaxConcurrentSessions:2
},
LogServices:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices
},
CommandShell:{
      ServiceEnabled:true,
      MaxConcurrentSessions:5,
      ConnectTypesSupported:[
      IPMI,
      SSH
      ]
  },
SerialConsole:{
  ServiceEnabled:true,
  ConnectTypesSupported:[
    IPMI
  ],
  MaxConcurrentSessions:1
},
NetworkProtocol:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
},
EthernetInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces
},
VirtualMedia:{
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia
},
AutoDSTEnabled:true,
DaylightSavingTime:{
  OffsetMinutes:-60,
  TimeZoneName:null
},
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
TimeZoneName:null,
Manufacturer:XXX,
LastResetTime:2017-05-22T02:34:44+00:00,
Oem:{
  Brand:{
    HostName:xxx,
    TimeZoneConfigurable:true,
    DefaultIPv4Info:{
      IPMode:Static,
      IPv4Address:device_ip
    },
    DeviceIPv4:device_ip,
    DeviceIPv6:fd00::6516,
    DomainName:xxx,
    LanguageSet:en,zh,ja,fr,ru,
    BMCUpTime:0days00h:10m:53s,
    ProductUniqueID:0x10200,
    PlatformType:0x10,
    SPStatus:SPIsWorking,
    BMCReleaseDate:12:19:25Aug 72023,
    RemoteOEMInfo:[
      1,
      2,
      3
    ],
    DeviceLocation:null,
    Stateless:{
      SysManagerId:null,
      SysManagerIP:10.10.10.1,
      SysManagerPort:26957,
      ControlPowerOnEnabled:true,
      AutoSearchEnabled:false
    },
    SystemManagerInfo:{
      Id:d6ef51d3-244f-4d09-a45a-6fae9b71f0d4,
      Name:FusionDirector,
      Ip:192.168.2.100,
      LockedTime:2019-03-1615:26:13
    },
    LoginRule:[
      {
        MemberId:Rule1,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
      },
      {
        MemberId:Rule2,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      },
      {
        MemberId:Rule3,
        RuleEnabled:false,
        StartTime:null,
        EndTime:null,
        IP:null,
        Mac:null
      }
    ],
    SecurityService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService
    },
    BMCReleaseDate:12:19:25Aug 72023,
    SnmpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService
    },
    LldpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LldpService
    },
    USBMgmtService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService
    },
    EnergySavingService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService
    },
    SmtpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService
    },
    SyslogService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService
    },
    KvmService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/KvmService
    },
    DiagnosticService:{
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService
    },
    NtpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NtpService
    },
    VncService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VncService
    },
    SPService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService
    },
    FDMService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService
    },
   FPCService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService
    },
    LicenseService:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    FusionPartition:DualSystem,
    RemoteBMCIPv4Address:device_ip,
    VGAUSBDVDEnabled:true,
    FlashWriteProtectState:flash_protect_mode,
    FlashLifeLeftPercent:life_time,
    Platform:platform,
    EthernetInterfaces:{
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs
    }
  }
 },
Actions:{
  #Manager.Reset:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ResetActionInfo
  },
  #Manager.ResetToDefaults:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.ResetToDefaults,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ResetToDefaultsActionInfo
  },
  Oem:{
    Brand:{
      #Manager.DeleteLanguage:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.DeleteLanguage,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DeleteLanguageActionInfo
      },
     #Manager.RestoreFactory:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RestoreFactory,
       @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/RestoreFactoryActionInfo
      },
      #Manager.RollBack:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RollBack,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/RollBackActionInfo
      },
      #Manager.Dump:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.Dump,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DumpActionInfo
      },
      #Manager.ExportConfiguration:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportConfiguration,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ExportConfigurationActionInfo
      },
      #Manager.ImportConfiguration:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ImportConfiguration,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ImportConfigurationActionInfo
      },
      #Manager.PowerOnPermit:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.PowerOnPermit,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/PowerOnPermitActionInfo
      },
      #Manager.GeneralDownload:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.GeneralDownload,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/GeneralDownloadActionInfo
      },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      #Manager.SetFusionPartition:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.SetFusionPartition,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SetFusionPartitionActionInfo
      },
      #Manager.ExportScreenShot:{
        target:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportScreenShot,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/ExportScreenShotActionInfo
      }
    }
  }
 },
 Links:{
   ManagerForServers:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
     }
   ],
   ManagerForChassis:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
     }
   ],
   ManagerInChassis:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
       }
   ]
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定管理资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定管理资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定管理资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定管理资源类型
Id	字符串	指定管理资源的 ID
Description	字符串	指定管理资源的描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Name	字符串	指定管理资源的名称
ManagerType	字符串	指定管理资源的详细类型 包括： BMC
FirmwareVersion	字符串	指定管理资源的 FW 版本号
UUID	字符串	指定管理资源的全局唯一标识符
ServiceEntryPointUUID	字符串	Redfish 管理服务的唯一标识符 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SerialInterfaces	对象	串口接口链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
HostInterfaces	对象	主机接口链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Model	字符串	指定管理资源的型号
PowerState	字符串	电源状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
DateTime	字符串	指定管理资源的系统时间

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Status	对象	指定管理资源的状态，包括： l Health：管理资源健康状态 l State：管理资源使能状态 l Severity：管理资源的自定义健康状态
DateTimeLocalOffset	字符串	指定管理资源的时区
GraphicalConsole	图形控制台属性	图形控制台属性
ServiceEnabled	布尔	图形控制台启用状态，包括： l true l false
ConnectTypesSupported	数组	图形控制台支持连接类型。 包括： l KVMIP l OEM
MaxConcurrentSessions	数字	图形控制台最大连接数
LogServices	对象	日志服务资源访问路径
CommandShell	命令控制台 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	命令控制台 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	串口控制台使能状态，包括： l true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l false
MaxConcurrentSessions	数字	命令控制台最大连接数。
ConnectTypesSupported	数组	命令控制台支持的连接类型。 包括： l SSH l IPMI
SerialConsole	串口控制台属性	串口控制台属性
ServiceEnabled	布尔	串口控制台使能状态，包括： l true l false
ConnectTypesSupported	数组	串口控制台支持的连接类型。 包括： l SSH l Telnet l IPMI l Oem
MaxConcurrentSessions	数字	串口控制台最大连接数。
NetworkProtocol	对象	指定管理资源支持的网络协议的访问路径
EthernetInterfaces	对象	指定管理资源的网口信息的访问路径
VirtualMedia	对象	虚拟媒体资源访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	指示指定管理资源是否配置为自动夏令时（DST）调整 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
DaylightSavingTime	对象	指定管理资源的夏令时设置，包含： l OffsetMinutes：夏令时偏移量（以分钟为单位） l TimeZoneName：夏令时生效时指定管理资源的时区 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TimeZoneName	字符串	指定管理资源的时区 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Manufacturer	字符串	指定管理资源的制造商 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LastResetTime	字符串	重启服务器的时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
HostName	字符串	BMC 主机名
TimeZoneConfigurable	布尔	是否支持设置时区
DefaultIPv4Info	对象	默认 IPV4 信息
IPMode	字符串	IPV4 模式
IPv4Address	字符串	出厂默认 IPV4 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DeviceIPv4	字符串	BMC 的 IPV4 地址
DeviceIPv6	字符串	BMC 的 IPV6 地址
DomainName	字符串	BMC 主机域名
LanguageSet	字符串	语言支持信息
BMCUpTime	字符串	BMC 运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ProductUniqueID	字符串	产品唯一识别 ID
PlatformType	字符串	平台识别
SPStatus	枚举	SP 状态包括: l SPIsWorking l SPIsOperable l BIOSNeedsUpdate l OSIsPoweredOff l iBMCNeedsUpdate l SPNeedsUpdate l SPPartitionTableNotExist
BMCReleaseDate	字符串	BMC 版本发布日期 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
RemoteOEMInfo	数组	第三方共享信息
DeviceLocation	字符串	位置信息
Stateless	无状态计算	无状态计算
SysManagerId	字符串	管理服务器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SysManagerIP	字符串	管理服务器 IP
SysManagerPort	数字	管理服务器端口
ControlPowerOnEnabled	布尔	是否允许受控上电
AutoSearchEnabled	布尔	是否启用自动发现
SystemManagerInfo	上层管理软件纳管信息	上层管理软件纳管信息
Id	字符串	上层管理软件 ID
Name	字符串	上层管理软件 Name
Ip	字符串	上层管理软件 IP
LockedTime	字符串	上层管理软件纳管锁定 iBMC 的时间
LoginRule	登录规则	登录规则
MemberId	字符串	登录规则的编号
RuleEnabled	布尔	登录规则的使能状态
StartTime	字符串	时间字符串 格式: YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM
EndTime	字符串	时间字符串 格式: YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM
IP	字符串	IPv4 地址 格式: xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx/mask

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		xxx.xxx.xxx.xxx
Mac	字符串	MAC 地址 格式： xx:xx:xx xx:xx:xx:xx:xx:xx
SecurityService	对象	安全服务资源访问路径
SnmpService	对象	SNMP 资源访问路径
LldpService	对象	LLDP 资源访问路径
USBMgmtService	对象	USBMgmt 资源访问路径 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
EnergySavingService	对象	EnergySaving 资源访问路径
SmtpService	对象	SMTP 资源访问路径
SyslogService	对象	Syslog 资源访问路径
KvmService	对象	KVM 资源访问路径
DiagnosticService	对象	诊断服务资源访问路径
SmsService	对象	SmsService 资源访问路径
NtpService	对象	NTP 配置资源访问路径
VncService	对象	VNC 资源访问路径
SPService	对象	SP 资源访问路径
LicenseService	对象	License 资源访问路径
FDMService	对象	FDMService 资源访问路径
FPCService	对象	FPCService 资源访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.03.00.03 及以上版本支持
FusionPartition	字符串	服务器当前系统模式，只有 9008 V5 和 RH8100 V3 的系统 A 支持。包括： l SingleSystem l DualSystem
RemoteBMCIPv4Address	字符串	远端 BMC 的 IP 地址，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系统模式下才支持。
VGAUSBDVDEnabled	布尔	BMC VGA/USB/DVD/端口使能状态，9008 V5 和 RH8100 V3 切换到双系统模式下才支持。包括： l true l false
FlashWriteProtectState	字符串	当前 flash 的状态.包括： l ReadOnly l ReadWrite
FlashLifeLeftPercent	数字	当前的 Flash 的剩余寿命，单位百分比。 说明 iBMC 3.08.05.51 及以上版本支持
Platform	字符串	当前 Platform 的类型包括： l Arm l X86

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EthernetInterfaces	对象	NIC 集合资源访问路径
Actions	指定管理资源可执行的操作	指定管理资源可执行的操作
Manager.Reset	对象	重启服务器
Manager.ResetToDefaults	对象	恢复出厂设置 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
Manager.DeleteLanguage	对象	卸载语言
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
Manager.RestoreFactory	对象	恢复出厂设置
Manager.RollBack	对象	iBMC 镜像切换
Manager.Dump	对象	一键收集
Manager.ExportConfiguration	对象	导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置
Manager.ImportConfiguration	对象	导入 BIOS、BMC、RAID 控制器配置
Manager.PowerOnPermit	对象	受控上电
Manager.GeneralDownload	对象	下载 BMC 文件
Manager.SetFusionPartition	对象	切换系统模式为单系统或双系统

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Manager.ExportScreenShot	对象	导出宕机画面 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
Links	指定管理资源的相关对象	指定管理资源的相关对象
ManagerForServers	数组	相关服务器管理资源的链接
ManagerForChassis	数组	相关机箱管理资源的链接
ManagerInChassis	数组	相关机箱管理资源的链接 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

3.4 卸载语言

命令功能

卸载语言

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.DeleteLanguage
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "Language":"language"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
Language	请求卸载的语言	字符串，必须是已安装的语言，中文和英文不支持卸载。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.DeleteLanguage
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{Language:fr}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.5 单双系统切换

命令功能

切换单、双系统

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.SetFusionPartition
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "FusionPartition":"fusion_partition",
 "RemoteNodeUserName":"user_name",
 "RemoteNodePassword":"passwd"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
fusion_partition	单、双系统	SingleSystem DualSystem
user_name	用户名	系统 B 的本地用户名
passwd	密码	系统 B 本地用户密码

使用指南

只有 9008 V5 和 RH8100 V3 的系统 A 支持该功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.SetFusionPartition
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
FusionPartition:SingleSystem,
RemoteNodeUserName:username,
RemoteNodePassword:password
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

3.6 恢复出厂设置

命令功能

恢复出厂设置

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.RestoreFactory
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RestoreFactory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.7 一键收集

命令功能

收集单板所有模块的维护相关信息

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.Dump
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	一键收集的方法	URI
content_value	一键收集文件的路径	操作路径 本地导出："/tmp/文件名" 远程导出："文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名" 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.Dump
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地导出{Type:URI,Content:/tmp/dump.tar.gz}远程导出
{Type:URI,Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/dump.tar.gz}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportDumpFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  }
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持

3.8 上传 NTP 组密钥

命令功能

NTP 组密钥导入

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type",
   "Content":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type	上传 NTP 组密钥	• text，表明 value 值是密钥 • URI，表明 value 值是 URI（本地或者远程）
value	内容	1：若 type 的值是 text，则 value 是密钥的内容 2：若 type 的值是 URI，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		则 value 是证书的路径。可以是证书本地路径（只能在/tmp 目录下）或者远程路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:URI,
Content:/tmp/ntp.keys
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.UploadNTPSecureGroupKeysuccessfully,
       RelatedProperties:[],
       Message:TheNTPgroupkeyisuploadedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None.
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.9 受控上电

命令功能

受控上电

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.PowerOnPermit
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "PowerOnPermit":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	上电操作	支持的消息格式包括： l On l Off

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.PowerOnPermit
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   PowerOnPermit:On
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.PowerOnPermitOK,
       RelatedProperties:[],
       Message:Successfullysetthestatusofpowercontrolbythenetworkmanagementsystem.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

3.10 下载 BMC 文件

命令功能

下载 BMC 文件

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/Actions/Oem/Brand/Manager.GeneralDownload
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "TransferProtocol":"value",
   "Path": "path"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
value	协议类型	支持的协议包括: l HTTPS
path	下载路径	BMC 中文件所在路径：指"/tmp/web"及其子目录。

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.GeneralDownload
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体:

```
{
   TransferProtocol:HTTPS,
   Path:/tmp/web/aaa.tar.gz
}
```

响应样例:

```
AAA,aaa,BBB,bbb
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
-	字符串	被传输文件内容

3.11 查询虚拟媒体集合资源

命令功能

查询虚拟媒体集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VirtualMedia/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia,
 @odata.type:#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection,
 Name:VirtualMediaServices,
 Description:VirtualMediaServicesSettings,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/USBStick
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick
   }
 ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟媒体集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	虚拟媒体集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体集合资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前可以连接的虚拟媒体资源数量
Members	虚拟媒体资源列表	虚拟媒体资源列表
@odata.id	字符串	单个虚拟媒体节点的访问

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		路径

3.12 查询虚拟媒体资源

命令功能

查询虚拟媒体资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VirtualMedia/Members/$entit
y,
 @odata.etag:W/"b19f9844",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_4.VirtualMedia,
 Id:CD,
 Name:VirtualMedia,
 MediaTypes:[CD],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false,
 Password:null,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     Brand:{
        Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK,
   HealthRollup:OK
 },
 TransferMethod:null,
 TransferProtocolType:,
 UserName:null,
 VerifyCertificate:false,
 Oem:{
   Brand:{
     EncryptionEnabled:true,
     EncryptionConfigurable:false,
     FloppyDriveEnabled:true,
     Actions:{
       #VirtualMedia.VmmControl:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmCon
trol,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo
       }
     }
   }
 },
 Actions:{
     #VirtualMedia.InsertMedia:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/InsertMediaActionInfo
     },
     #VirtualMedia.EjectMedia:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/EjectMediaActionInfo
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟媒体资源的 etag
@odata.id	字符串	虚拟媒体资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
Id	字符串	虚拟媒体资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 l CD l Floppy l USBStick l DVD 说明 iBMC 3.9.1.5 及以上版本默认值为 CD
Image	字符串	镜像 URI
ImageName	字符串	镜像名称
ConnectedVia	字符串	连接方式 l NotConnected l URI l Applet l Oem

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Inserted	布尔	是否插入
Password	字符串	下载指定的多媒体资源URI 的密码。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： l State：指定虚拟媒体资源的状态 l Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 l HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 l Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： l State：指定虚拟媒体资源的状态 l Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 l HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 l Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferMethod	字符串	多媒体使用的传输方法： l Stream：流式传输源URI 中的镜像文件数据 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferProtocolType	字符串	网络传输中使用的协议： l CIFS：通用互联网文件系统（CIFS) l HTTPS：安全超文本传输协议（HTTPS) l NFS：网络文件系统

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		(NFS) 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UserName	字符串	访问多媒体指定的 URI 的用户名。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	布尔	服务将在完成远程媒体连接之前是否验证引用的 image 的证书 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
EncryptionEnabled	布尔	VMM 加密使能
EncryptionConfigurable	布尔	VMM 加密是否支持配置
FloppyDriveEnabled	布尔	VMM 软驱使能 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功能
Actions	可以对虚拟媒体执行的操作	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.VmmControl	对象	虚拟媒体控制操作
target	字符串	控制虚拟媒体的操作路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟媒体的操作信息查询路径
Actions	此类型应包含此资源的可用操作。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	此类型应包含此资源的可用操作。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
#VirtualMedia.EjectMedia	对象	虚拟媒体断开操作
#VirtualMedia.InsertMedia	对象	虚拟媒体连接操作

3.13 设置虚拟媒体资源

命令功能

设置虚拟媒体资源

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
  "Brand":{
    "EncryptionEnabled":EncryptionEnabled_value,
    "FloppyDriveEnabled":FloppyDriveEnabled_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
EncryptionEnabled_value	VMM 加密使能属性（可选）	l true：开启加密 l false：关闭加密
FloppyDriveEnabled_value	VMM 软驱使能属性（可选）	l true：VMM 软驱开启 l false：VMM 软驱关闭 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功能

使用指南

单板需要支持 VMM 加密或者软驱使能配置，否则返回 400。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   Brand:{
     EncryptionEnabled:true,
     FloppyDriveEnabled:true
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VirtualMedia/Members/$entit
y,
 @odata.etag:W/"b19f9844",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_4.VirtualMedia,
 Id:CD,
 Name:VirtualMedia,
 MediaTypes:[CD],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false,
 Password:null,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     Brand:{
         Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK,
   HealthRollup:OK
 },
 TransferMethod:null,
 TransferProtocolType:,
 UserName:null,
  VerifyCertificate:false,
 Oem:{
   Brand:{
     EncryptionEnabled:true,
     EncryptionConfigurable:false,
     FloppyDriveEnabled:true,
     Actions:{
       #VirtualMedia.VmmControl:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmCon
trol,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo
       }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
   }
 },
 Actions:{
    #VirtualMedia.InsertMedia:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/InsertMediaActionInfo
    },
    #VirtualMedia.EjectMedia:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/EjectMediaActionInfo
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟媒体资源的 etag
@odata.id	字符串	虚拟媒体资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
Id	字符串	虚拟媒体资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 l CD l Floppy l USBStick l DVD 说明 iBMC 3.9.1.5 及以上版本默认值为 CD

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Image	字符串	镜像 URI
ImageName	字符串	镜像名称
ConnectedVia	字符串	连接方式 l NotConnected l URI l Applet l Oem
Inserted	布尔	是否插入
Password	字符串	下载指定的多媒体资源 URI 的密码。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： l State：指定虚拟媒体资源的状态 l Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 l HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 l Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： l State：指定虚拟媒体资源的状态 l Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 l HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 l Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferMethod	字符串	多媒体使用的传输方法： l Stream：流式传输源 URI 中的镜像文件数据 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferProtocolType	字符串	网络传输中使用的协议： l CIFS：通用互联网文件系统（CIFS) l HTTPS：安全超文本传输协议（HTTPS) l NFS：网络文件系统(NFS) 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UserName	字符串	访问多媒体指定的 URI 的用户名。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	布尔	服务将在完成远程媒体连接之前是否验证引用的 image 的证书 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
EncryptionEnabled	布尔	VMM 加密使能
EncryptionConfigurable	布尔	VMM 加密是否支持配置
FloppyDriveEnabled	布尔	VMM 软驱使能 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		能
Actions	可以对虚拟媒体执行的操作	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.VmmControl	对象	虚拟媒体控制操作
target	字符串	控制虚拟媒体的操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟媒体的操作信息查询路径
Actions	此类型应包含此资源的可用操作。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	此类型应包含此资源的可用操作。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
#VirtualMedia.EjectMedia	对象	虚拟媒体断开操作
#VirtualMedia.InsertMedia	对象	虚拟媒体连接操作

3.14 连接虚拟媒体（VirtualMedia.VmmControl）

命令功能

连接虚拟媒体。断开连接后，需要短时间内进行挂载时，收到任务详情提示“You cannot use the virtual media because it is being used by another user.” 可再次尝试挂载。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "VmmControlType":"VmmControlType_value",
 "Image":"Image_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
VmmControlType_value	虚拟媒体操作类型	Connect：连接虚拟媒体
Image_value	虚拟媒体镜像 uri	当前仅支持带有 nfs、cifs、https 协议的 uri 连接

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   VmmControlType:Connect,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Image:nfs://device_ip/usr/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.ISO
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:vmmconnecttask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-04-26T00:40:18+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   Brand:{
     TaskPercentage:null
   }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.15 导出黑匣子

命令功能

导出黑匣子

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportBlackBox
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"Content"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	操作路径 • 本地导出：“/tmp/文件路径” • 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” • 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportBlackBox
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:URI,
Content:/tmp/web/blackbox.tar.gz
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.16 连接虚拟媒体（VirtualMedia.InsertMedia）

命令功能

连接虚拟媒体。V7 及以上服务器支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "TransferProtocolType":"transfer_protocol_type",
 "Image":"Image_value",
 "UserName":"user_name",
 "Password":"password"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
transfer_protocol_type	传输协议类型	l Nfs l Cifs l https 说明 iBMC 3.09.01.05 及以上版本新增 NFS、CIFS、HTTPS iBMC 3.08.05.75 及以上版本此属性改为可选字段。 iBMC 3.09.05.01 及以上版本此属性改为可选字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		段。 iBMC 3.09.01.65 及以上版本此属性改为可选字段。
Image_value	虚拟媒体镜像 uri	当前仅支持带有 nfs、cifs、https 协议的 uri 连接
user_name	URL 的用户名	访问 Image 参数指定的 URI 的用户名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Password	URL 的密码	访问 Image 参数指定的 URI 的密码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
  TransferProtocolType:Nfs,
  Image:nfs://device_ip/usr/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.ISO
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:vmmconnecttask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-04-26T00:40:18+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   Brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.17 断开虚拟媒体（VirtualMedia.VmmControl）

命令功能

断开虚拟媒体。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "VmmControlType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	断开连接	Disconnect：断开虚拟媒体

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
VmmControlType:Disconnect
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
  Id:2,
  Name:vmmdisconnectstatustask,
  TaskState:Running,
  StartTime:2017-04-26T00:58:56+08:00,
  Messages:[],
  Oem:{
     Brand:{
        TaskPercentage:null
     }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.18 导出串口数据

命令功能

导出串口数据。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportSerialPortData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"Content"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	URI
Content	导出文件路径	操作路径 • 本地导出：“/tmp/文件路径” • 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” • 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticSer
vice.ExportSerialPortData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:URI,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Content:/tmp/web/serial.tar.gz
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.19 断开虚拟媒体（VirtualMedia.EjectMedia）

命令功能

断开虚拟媒体。iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
@odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
@odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
Id:2,
Name:vmmdisconnectstatustask,
TaskState:Running,
StartTime:2017-04-26T00:58:56+08:00,
Messages:[],
Oem:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Brand:{
   TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.20 导出 NPU 日志

命令功能

导出 NPU 日志

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportNPULog
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"NpuId":npu_id,
"Type":"type_value",
"Content":"Content"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
npu_id	需要收集日志的 NPU 的 ID	可以从处理器集合资源中获取
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	操作路径 本地导出：“/tmp/文件路径” 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

iBMC 3.02.00.05 以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportNPULog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
NpuId:1,
Type:URI,
Content:/tmp/npu.tar.gz
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:1,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```


响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.21 导入 ASD 证书

命令功能

导入 ASD 证书

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ImportASDCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Content":"Content",
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
Content	ASD 证书文件内容	BASE64 编码的证书文件的内容

使用指南

iBMC 3.06.02.03 以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ImportASDCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{ Content:content, }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.22 查询虚拟 SP U 盘资源

命令功能

查询虚拟 SP U 盘资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/USBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/USBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VirtualMedia/Members/$entit
y,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/USBStick,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_0_2.VirtualMedia,
 Id:USBStick,
 Name:RemovableVirtualMedia,
 MediaTypes:[],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟 SP U 盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟 SP U 盘资源模型的 etag
@odata.id	字符串	虚拟 SP U 盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟 SP U 盘资源的类型
Name	字符串	虚拟 SP U 盘资源的名称
Id	字符串	虚拟 SP U 盘资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 l CD l Floppy l USBStick

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l DVD
Image	字符串	镜像 URI（本资源不涉及）
ImageName	字符串	镜像名称（本资源不涉及）
ConnectedVia	字符串	连接方式 l NotConnected l URI l Applet l Oem
Inserted	布尔	是否插入

3.23 查询 NTP 配置资源信息

命令功能

查询 NTP 配置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

NTP 主备服务器的切换与 BMC 和 NTP 服务器之间的同步时间间隔（最小轮询间隔 ≤ 同步时间间隔 ≤ 最大轮询间隔）有关，当 BMC 多次与主用服务器同步无响应时，NTP 服务器将切换为备用服务器。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/NtpService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NtpService,
   @odata.type:#HwNtpService.v1_0_0.HwNtpService,
   Description:NtpServiceSettings,
   ServiceEnabled:false,
   PreferredNtpServer:,
   AlternateNtpServer:,
   ExtraNtpServer:,
   NtpServerCount:3,
   NtpAddressOrigin:Static,
   MinPollingInterval:3,
   MaxPollingInterval:4,
   ServerAuthenticationEnabled:false,
   NTPKeyStatus:NotUploaded,
   Actions:{
   #NtpService.ImportNtpKey:{
          target:/redfish/v1/Managers/1/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/NtpService/ImportNtpKeyActionInfo
       }
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	NTP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	NTP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	NTP 资源的访问路径
@odata.type	字符串	NTP 资源的类型
Description	字符串	NTP 资源的描述信息
ServiceEnabled	布尔	NTP 使能
PreferredNtpServer	字符串	首选服务器地址
AlternateNtpServer	字符串	备用服务器地址
ExtraNtpServer	字符串	拓展的服务器地址
NtpServerCount	数字	支持的服务器的个数，默认为 3。 l 3 l 6
NtpAddressOrigin	字符串	NTP 模式 l Static l IPv4 l IPv6
ServerAuthenticationEnabled	布尔	服务器身份认证
MinPollingInterval	数字	最小轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 6（64 秒），取值范围是 3(8 秒) 到 17 (36 小时)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxPollingInterval	数字	最大轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 10（17 分钟），取值范围是 3(8 秒) 到 17 (36 小时)
NTPKeyStatus	字符串	NTP Key 上传状态： l Uploaded l NotUploaded
Actions	NTP 组密钥导入操作	NTP 组密钥导入操作
#NtpService.ImportNtpKey	对象	NTP 组密钥导入
target	字符串	组密钥导入操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 NTP 组密钥的操作信息查询路径

3.24 修改 NTP 资源属性

命令功能

NTP 资源属性设置

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 "ServiceEnabled":ServiceEnabled,
 "AlternateNtpServer":"AlternateNtpServer",
 "PreferredNtpServer":"PreferredNtpServer",
 "ExtraNtpServer":"ExtraNtpServer",
 "ServerAuthenticationEnabled":ServerAuthenticationEnabled,
 "NtpAddressOrigin":"NtpAddressOrigin",
 "MinPollingInterval":MinValue,
 "MaxPollingInterval":MaxValue
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled	NTP 服务使能	l true：开启 l false：关闭
PreferredNtpServer	首选 NTP 服务器地址	l IPv4 l IPv6 l 域名（非中文字符串类型值） l 设置为空字符串或 0.0.0.0 时表示删除首选 NTP 服务地址
AlternateNtpServer	备选 NTP 服务器地址	l IPv4 l IPv6 l 域名（非中文字符串类型值） l 设置为空字符串或 0.0.0.0 时表示删除备用 NTP 服务地址
ExtraNtpServer	拓展的 NTP 服务器地址	l IPv4 l IPv6

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 域名（非中文字符串类型值） l 设置为空字符串或0.0.0.0 时表示删除拓展NTP 服务地址
ServerAuthenticationEnabled	服务器身份认证	l true：开启 l false：关闭
NtpAddressOrigin	地址模式	l IPv4：从 IPv4 协议栈自动获取 l Static：手动配置 l IPv6：从 IPv6 协议栈自动获取
MinValue	最小轮询间隔值	最小轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 6（64 秒），取值范围是 3(8 秒) 到 17 (36 小时)，且取值不能大于最大轮询间隔值
MaxValue	最大轮询间隔值	最大轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 10（约 17 分钟），取值范围是 3(8 秒) 到 17 (36 小时)，且取值不能小于最小轮询间隔值

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
  ServiceEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/NtpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NtpService,
 @odata.type:#HwNtpService.v1_0_0.HwNtpService,
 Description:NtpServiceSettings,
 ServiceEnabled:false,
 PreferredNtpServer:,
 AlternateNtpServer:,
 ExtraNtpServer:,
 NtpServerCount:3,
 NtpAddressOrigin:Static,
 MinPollingInterval:3,
 MaxPollingInterval:4,
 ServerAuthenticationEnabled:false,
 NTPKeyStatus:NotUploaded,
 Actions:{
   #NtpService.ImportNtpKey:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/NtpService/ImportNtpKeyActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	NTP 资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	NTP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	NTP 资源的访问路径
@odata.type	字符串	NTP 资源的类型
Description	字符串	NTP 资源的描述信息
ServiceEnabled	布尔	NTP 使能
PreferredNtpServer	字符串	首选服务器地址
AlternateNtpServer	字符串	备用服务器地址
ExtraNtpServer	字符串	拓展的服务器地址
NtpServerCount	数字	支持的服务器的个数，默认为 3。 l 3 l 6
NtpAddressOrigin	字符串	NTP 模式 l Static l IPv4 l IPv6
ServerAuthenticationEnabled	布尔	服务器身份认证
MinPollingInterval	数字	最小轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 6（64 秒），取值范围是 3(8 秒) 到 17 (36 小时)
MaxPollingInterval	数字	最大轮询间隔值，间隔时间为 2 的幂次方秒，如：6 （2^6=64 秒）。默认值为 10（17 分钟），取值范围是 3(8 秒)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		到 17 (36 小时)
NTPKeyStatus	字符串	NTP Key 上传状态: l Uploaded l NotUploaded
Actions	NTP 组密钥导入操作	NTP 组密钥导入操作
#NtpService.ImportNtpKey	对象	NTP 组密钥导入
target	字符串	组密钥导入操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 NTP 组密钥的操作信息查询路径

3.25 内存巡检

命令功能

在指定的系统地址开始巡检。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PatrolScrub
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体:

```
{
 "SystemAddress":address_value,
 }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
address_value	系统地址	10 进制整数 指定巡检的开始的地址

使用指南

iBMC 3.08.00.01 以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/Diag
nosticService.PatrolScrub
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   SystemAddress:0
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.26 查询 SNMP 资源信息

命令功能

查询服务器 SNMP 资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SnmpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SnmpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService,
 @odata.type:#HwSnmpService.v1_0_0.HwSnmpService,
 Name:SnmpService,
 Id:SnmpService,
 SnmpV1Enabled:false,
 SnmpV2CEnabled:false,
 SnmpV3Enabled:true,
 SnmpV1V2CLoginRule:[Rule1],
 LongPasswordEnabled:true,
 RWCommunityEnabled:true,
 ReadOnlyCommunity:null,
 ReadWriteCommunity:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 SnmpV3AuthProtocol:SHA,
 SnmpV3PrivProtocol:DES,
 SnmpV3AuthUser:[
   Administrator,
   test_user
 ],
 SnmpV3EngineID:0x80001f880300180a0a0168d72c,
 SystemContact:https://www.xxx.com/,
 SnmpTrapNotification:{
   ServiceEnabled:true,
   TrapVersion:V1,
   TrapV3User:root,
   TrapMode:PreciseAlarm,
   TrapServerIdentity:BoardSN,
   CommunityName:null,
   AlarmSeverity:Normal,
   TrapServer:[
     {
       MemberId:0,
       BobEnabled:true,
       Enabled:false,
       TrapServerAddress:,
       TrapServerPort:162,
       MessageDelimiter:,,
       MessageContent:{
         TimeSelected:true,
         SensorNameSelected:true,
         SeveritySelected:true,
         EventCodeSelected:true,
         EventDescriptionSelected:true
       },
       MessageDisplayKeywordEnabled:true
     }
   ]
 },
 Actions:{
   #SnmpService.SubmitTestEvent:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/SubmitTestEventActionInfo
   },
   #SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd:{

target:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/Actions/SnmpService.ConfigSnmpV3Priv
Passwd,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/ConfigSnmpV3PrivPasswdA
ctionInfo
     }
 },
 Links:{
   LoginRule:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/0
     },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/1
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/2
    }
  ]
 },
SystemContact:xxx,
SystemLocation:null
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SNMP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SNMP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SNMP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SNMP 资源类型
Name	字符串	SNMP 资源的名称
Id	字符串	SNMP 资源的 ID
SnmpV1Enabled	布尔	SNMP 协议版本 1 使能状态
SnmpV2CEnabled	布尔	SNMP 协议版本 2 使能状态
SnmpV3Enabled	布尔	SNMP 协议版本 3 使能状态
SnmpV1V2CLoginRule	数组	成员是字符串，取值如下 l Rule1 l Rule2 l Rule3

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LongPasswordEnabled	布尔	超长口令使能状态
RWCommunityEnabled	布尔	读写团体名使能状态
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)
SnmpV3AuthProtocol	字符串	V3 鉴权算法 l MD5 l SHA l SHA1（已废弃，等价于SHA） l SHA256 l SHA384 l SHA512 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpV3PrivProtocol	字符串	V3 加密算法 l DES l AES 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpV3AuthUser	数组	l 具有用户配置权限的 iBMC 用户显示所有用户名 l 无配置自身权限的用户显示 null

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l 其他用户只显示自身用户名
SnmpV3EngineID	字符串	SNMP v3 引擎 ID
SystemContact	字符串	系统的联系人
SnmpTrapNotification	告警 Trap 属性	告警 Trap 属性
ServiceEnabled	布尔	Trap 功能使能状态
TrapVersion	字符串	Trap 版本
TrapV3User	字符串	V3 用户名
TrapMode	字符串	上报模式 l OID l EventCode l PreciseAlarm
TrapServerIdentity	字符串	主机标识
CommunityName	字符串	团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)
AlarmSeverity	字符串	告警发送级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TrapServer	Trap 服务器	Trap 服务器
MemberId	字符串	数组序号
BobEnabled	布尔	带内转发使能状态
Enabled	布尔	服务器使能状态
TrapServerAddress	字符串	服务器地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TrapServerPort	数字	服务器端口号
MessageDelimiter	字符串	报文分隔符，支持以下四种符号 l , l ; l / l -
MessageContent	报文显示内容	报文显示内容
TimeSelected	布尔	选择是否显示时间
SensorNameSelected	布尔	选择是否显示传感器名称
SeveritySelected	布尔	选择是否显示级别
EventCodeSelected	布尔	选择是否显示事件码
EventDescriptionSelected	布尔	选择是否显示事件描述
MessageDisplayKeywordEnabled	布尔	报文显示关键字使能
Actions	SNMP 服务资源可执行操作	SNMP 服务资源可执行操作
#SmtpService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
#SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd	对象	设置指定用户的 SNMPv3 加密密码
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
Links	资源链接	资源链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LoginRule	数组	登录规则
@odata.id	字符串	登录规则路径
SystemContact	字符串	产品信息联系人
SystemLocation	字符串	位置

3.27 查询工作记录信息

命令功能

查询工作记录信息。工作记录信息保存了自己日常的工作内容，方便以后查看。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/WorkRecord
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/WorkRecord/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord,
   @odata.type:#HwWorkRecord.v1_0_0.HwWorkRecord,
   Id:WorkRecord,
   Name:WorkRecord,
   NextAvailableId:7,
   Records:[
      {
         Id:6,
         User:test,
         Address:192.168.2.100,
         Time:2018/08/2115:56:20,
         Details:123456
      }
   ],
   Actions:{
      #WorkRecord.AddRecord:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.AddRecord,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/AddRecordActionInfo
      },
      #WorkRecord.DeleteRecord:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.DeleteRecord,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/DeleteRecordActionInfo
      },
      #WorkRecord.ModifyRecord:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.ModifyRecord,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/ModifyRecordActionInfo
      }
   }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	工作记录资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	工作记录资源模型的 etag
@odata.id	字符串	工作记录资源的访问路径
@odata.type	字符串	工作记录资源的类型
Id	字符串	工作记录 ID
Name	字符串	工作记录资源的名称
NextAvailableId	字符串	下一个可用的工作记录 ID
Records	-	工作记录集合对象
User	字符串	用户名
Address	字符串	主机地址
Time	字符串	添加时间
Details	字符串	工作记录详细内容
Actions	-	工作记录资源可执行操作
WorkRecord.AddRecord	对象	添加工作记录
WorkRecord.DeleteRecord	对象	删除工作记录
WorkRecord.ModifyRecord	对象	修改工作记录

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.28 修改 SNMP 资源属性

命令功能

修改服务器 SNMP 资源属性信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "SnmpV1Enabled":SnmpV1Enabled,
 "SnmpV2CEnabled":SnmpV2CEnabled,
 "SnmpV3Enabled":SnmpV3Enabled,
 "SnmpV1V2CLoginRule":login_rule,
 "LongPasswordEnabled":LongPasswordEnabled,
 "RWCommunityEnabled":RWCommunityEnabled,
 "ReadWriteCommunity":"ReadWriteCommunity",
 "ReadOnlyCommunity":"ReadOnlyCommunity",
 "SnmpV3AuthProtocol":"SHA",
 "SnmpV3PrivProtocol":"AES",
 "SnmpTrapNotification":{
    "ServiceEnabled":ServiceEnabled,
    "TrapVersion":"TrapVersion",
    "TrapV3User":"TrapV3User",
    "TrapMode":"TrapMode",
    "TrapServerIdentity":"TrapServerIdentity",
    "CommunityName":"CommunityName",
    "AlarmSeverity":"AlarmSeverity",
    "TrapServer":[
      {
        "BobEnabled":BobEnabled,
        "Enabled":Enabled,
        "TrapServerAddress":"TrapServerAddress",
        "TrapServerPort":TrapServerPort,
        "MessageDelimiter":"MessageDelimiter",
        "MessageContent":{
          "TimeSelected":TimeSelected,
          "SensorNameSelected":SensorNameSelected,
          "SeveritySelected":SeveritySelected,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          "EventCodeSelected":EventCodeSelected,
          "EventDescriptionSelected":EventDescriptionSelected
        },
        "MessageDisplayKeywordEnabled":MessageDisplayKeywordEnabled
      }
    ]
  },
 "SystemContact":"xxx",
 "SystemLocation":"SystemLocation_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SnmpV1Enabled	SNMP 协议版本 1 使能状态	l true l false
SnmpV2CEnabled	SNMP 协议版本 2 使能状态	l true l false
SnmpV3Enabled	SNMP 协议版本 3 使能状态	l true l false
SnmpV1V2CLoginRule	登录规则，类型是字符串数组	字符串数组，数组元素支持以下值： l Rule1 l Rule2 l Rule3
LongPasswordEnabled	超长口令使能状态	l true l false
RWCommunityEnabled	读写团体名使能状态	l true l false
ReadOnlyCommunity	只读团体名	字符串，格式要求： l 不能包含空格

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 空字符串时，可删除只读团体名 l 长度要求： 默认长度 1 ~ 32 字节，开启超长口令后 16 ~ 32 字节 l 密码复杂度校验： 开启时，长度最少为 8 字节；至少包含两种字符的组合（小写字符、大写字符、数字、特殊字符） l 和上一次设置的密码至少有两个字符位的差异 l 只读团体名和读写团体名互不能相同
ReadWriteCommunity	读写团体名	字符串，格式要求： l 不能包含空格 l 空字符串时，可删除读写团体名 l 长度要求： 默认长度 1 ~ 32 字节，开启超长口令后 16 ~ 32 字节 l 密码复杂度校验： 开启时，长度最少为 8 字节；至少包含两种字符的组合（小写字符、大写字符、数字、特殊字符） l 和上一次设置的密码至少有两个字符位的差异 l 只读团体名和读写团体名互不能相同
SnmpV3AuthProtocol	V3 鉴权算法	l MD5 l SHA

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l SHA1（已废弃，等价于SHA） l SHA256 l SHA384 l SHA512 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpV3PrivProtocol	V3 加密算法	l DES l AES 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpTrapNotification	告警 Trap 属性设置	告警 Trap 属性设置
ServiceEnabled	Trap 功能使能状态	l true l false
TrapVersion	Trap 版本	l V1 l V2C l V3
TrapV3User	V3 用户名	已存在的本地用户名 (当 TrapVersion 为 V3 时有效)
TrapMode	上报模式	l OID （OID 模式） l EventCode （事件码模式） l PreciseAlarm （精准告警模式）
TrapServerIdentity	主机标识	l BoardSN （单板序列号） l ProductAssetTag （产

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		品资产标签) l HostName （主机名）(TrapMode 选择 OID 模式或精准告警模式时有效)
CommunityName	团体名	字符串，格式要求： l trap 版本为 v3 时不允许设置 trap 团体名 l 密码复杂度校验： 开启时，至少两种字符的组合（小写字符、大写字符、数字、特殊字符）；长度要求 8– 18 字节；和上一次设置的密码至少有两个字符位的差异 关闭时，长度要求 1–18 字节 l 不能包含空格 说明 如果使用 SNMPv3 trap，团体名称无效
AlarmSeverity	告警发送级别	l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TrapServer	Trap 服务器	Trap 服务器
BobEnabled	带内转发使能状态	l true l false
Enabled	服务器使能状态	l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
TrapServerAddress	服务器地址	IPV4、IPV6 地址或域名字符串
TrapServerPort	服务器端口号	数字 范围在 1 - 65535 之间
MessageDelimiter	报文分隔符	支持以下四种符号 l , l ; l / l - 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
MessageContent	报文显示内容	报文显示内容
TimeSelected	选择是否显示时间	l true l false 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
SensorNameSelected	选择是否显示传感器名称	l true l false 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
SeveritySelected	选择是否显示级别	l true l false 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
EventCodeSelected	选择是否显示事件码	l true l false 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
EventDescriptionSelected	选择是否显示事件描述	l true l false 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
MessageDisplayKeywordEnabled	报文显示关键字使能	l true l false 说明 该参数仅在"TrapMode"为"EventCode"时生效。
SystemContact	信息产品联系人	字符串
SystemLocation_value	位置	字符串

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SnmpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 SnmpV1Enabled:false,
 SnmpV2CEnabled:false,
 SnmpV3Enabled:true,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 SnmpV1V2CLoginRule:[Rule1],
 LongPasswordEnabled:false,
 ReadOnlyCommunity:Redfish@123,
 ReadWriteCommunity:Redfish#456,
 SnmpV3AuthProtocol:SHA,
 SnmpV3PrivProtocol:DES,
 SnmpTrapNotification:{
   ServiceEnabled:false,
   TrapVersion:V1,
   TrapV3User:root,
   TrapMode:OID,
   TrapServerIdentity:BoardSN,
   CommunityName:Redfish$789,
   AlarmSeverity:Normal,
   TrapServer:[
     {
       BobEnabled:true,
       Enabled:true,
       TrapServerAddress:192.168.44.1,
       TrapServerPort:162,
       MessageDelimiter:;,
       MessageContent:{
         TimeSelected:true,
         SensorNameSelected:true,
         SeveritySelected:true,
         EventCodeSelected:true,
         EventDescriptionSelected:true
       },
       MessageDisplayKeywordEnabled:true
     }
   ]
 },
SystemContact:xxx,
SystemLocation:shanghai
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SnmpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService,
 @odata.type:#HwSnmpService.v1_0_0.HwSnmpService,
 Name:SnmpService,
 Id:SnmpService,
 SnmpV1Enabled:false,
 SnmpV2CEnabled:false,
 SnmpV3Enabled:true,
 LongPasswordEnabled:false,
 ReadOnlyCommunity:null,
 ReadWriteCommunity:null,
 SnmpV3AuthProtocol:SHA,
 SnmpV3PrivProtocol:DES,
 SnmpV3AuthUser:[
   Administrator,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    test_user
  ],
  SnmpV3EngineID:0x80001f880300180a0a0168d72c,
  SystemContact:xxx,
  SnmpTrapNotification:{
    ServiceEnabled:false,
    TrapVersion:V1,
    TrapV3User:root,
    TrapMode:OID,
    TrapServerIdentity:BoardSN,
    CommunityName:null,
    AlarmSeverity:Normal,
    TrapServer:[
      {
        BobEnabled:true,
        MemberId:0,
        Enabled:false,
        TrapServerAddress:,
        TrapServerPort:162,
        MessageDelimiter:;,
        MessageContent:{
          TimeSelected:true,
          SensorNameSelected:true,
          SeveritySelected:true,
          EventCodeSelected:true,
          EventDescriptionSelected:true
        },
        MessageDisplayKeywordEnabled:true
      }
    ]
  },
  Actions:{
    #SnmpService.SubmitTestEvent:{
      target:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/SubmitTestEventActionInfo
    },
    #SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd:{

target:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/Actions/SnmpService.ConfigSnmpV3Priv
Passwd,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/ConfigSnmpV3PrivPasswdA
ctionInfo
    }
  },
Links:{
  LoginRule:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/1
    },
    {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/2
    }
  ]
 },
SystemContact:xxx,
SystemLocation:shanghai
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SnmpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
(如果仅修改 TrapServer 数组第二个元素，第一个不需要修改的元素填{}) : {
 SnmpV1Enabled:false,
 SnmpV2CEnabled:false,
 SnmpV3Enabled:true,
 SnmpV1V2CLoginRule:[Rule1],
 LongPasswordEnabled:false,
 ReadOnlyCommunity:Redfish@123,
 ReadWriteCommunity:Redfish#456,
 SnmpV3AuthProtocol:SHA,
 SnmpV3PrivProtocol:DES,
 SnmpTrapNotification:{
   ServiceEnabled:false,
   TrapVersion:V1,
   TrapV3User:root,
   TrapMode:OID,
   TrapServerIdentity:BoardSN,
   CommunityName:Redfish$789,
   AlarmSeverity:Normal,
   TrapServer:[
     {},
     {
       BobEnabled:true,
       Enabled:true,
       TrapServerAddress:192.168.44.1,
       TrapServerPort:162,
       MessageDelimiter:;,
       MessageContent:{
         TimeSelected:true,
         SensorNameSelected:true,
         SeveritySelected:true,
         EventCodeSelected:true,
         EventDescriptionSelected:true
       },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageDisplayKeywordEnabled:true
     }
   ]
 },
SystemContact:xxx,
SystemLocation:shanghai
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SnmpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService,
 @odata.type:#HwSnmpService.v1_0_0.HwSnmpService,
 Name:SnmpService,
 Id:SnmpService,
 SnmpV1Enabled:false,
 SnmpV2CEnabled:false,
 SnmpV3Enabled:true,
 LongPasswordEnabled:false,
 ReadOnlyCommunity:null,
 ReadWriteCommunity:null,
 SnmpV3AuthProtocol:SHA,
 SnmpV3PrivProtocol:DES,
 SnmpV3AuthUser:[
   Administrator,
   test_user
 ],
 SnmpV3EngineID:0x80001f880300180a0a0168d72c,
 SystemContact:xxx,
 SnmpTrapNotification:{
   ServiceEnabled:false,
   TrapVersion:V1,
   TrapV3User:root,
   TrapMode:OID,
   TrapServerIdentity:BoardSN,
   CommunityName:null,
   AlarmSeverity:Normal,
   TrapServer:[
    {
      BobEnabled:true,
      MemberId:0,
      Enabled:false,
      TrapServerAddress:,
      TrapServerPort:162,
      MessageDelimiter:;,
      MessageContent:{
        TimeSelected:true,
        SensorNameSelected:true,
        SeveritySelected:true,
        EventCodeSelected:true,
        EventDescriptionSelected:true
      },
      MessageDisplayKeywordEnabled:true
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    {
      BobEnabled:true,
      MemberId:1,
      Enabled:false,
      TrapServerAddress:,
      TrapServerPort:162,
      MessageDelimiter:;,
      MessageContent:{
        TimeSelected:true,
        SensorNameSelected:true,
        SeveritySelected:true,
        EventCodeSelected:true,
        EventDescriptionSelected:true
      },
      MessageDisplayKeywordEnabled:true
    }
   ]
 },
 Actions:{
   #SnmpService.SubmitTestEvent:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/SubmitTestEventActionInfo
   },
   #SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd:{

target:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/Actions/SnmpService.ConfigSnmpV3Priv
Passwd,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/Blade2/SnmpService/ConfigSnmpV3PrivPasswdA
ctionInfo
   }
 },
Links:{
  LoginRule:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/1
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/2
    }
   ]
 },
SystemContact:xxx,
SystemLocation:shanghai
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SNMP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SNMP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SNMP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SNMP 资源类型
Name	字符串	SNMP 资源的名称
Id	字符串	SNMP 资源的 ID
SnmpV1Enabled	布尔	SNMP 协议版本 1 使能状态
SnmpV2CEnabled	布尔	SNMP 协议版本 2 使能状态
SnmpV3Enabled	布尔	SNMP 协议版本 3 使能状态
SnmpV1V2CLoginRule	数组	成员是字符串，取值如下 l Rule1 l Rule2 l Rule3
LongPasswordEnabled	布尔	超长口令使能状态
RWCommunityEnabled	布尔	读写团体名使能状态
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SnmpV3AuthProtocol	字符串	V3 鉴权算法 l MD5 l SHA l SHA1（已废弃，等价于SHA） l SHA256 l SHA384 l SHA512 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpV3PrivProtocol	字符串	V3 加密算法 l DES l AES 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃，可在 Account 资源下进行查询或设置
SnmpV3AuthUser	数组	l 具有用户配置权限的 iBMC 用户显示所有用户名 l 无配置自身权限的用户显示 null l 其他用户只显示自身用户名
SnmpV3EngineID	字符串	SNMP v3 引擎 ID
SystemContact	字符串	系统的联系人
SnmpTrapNotification	告警 Trap 属性	告警 Trap 属性
ServiceEnabled	布尔	Trap 功能使能状态
TrapVersion	字符串	Trap 版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TrapV3User	字符串	V3 用户名
TrapMode	字符串	上报模式 l OID l EventCode l PreciseAlarm
TrapServerIdentity	字符串	主机标识
CommunityName	字符串	团体名(此属性包含敏感信息，显示为 null，可以进行 PATCH 操作)
AlarmSeverity	字符串	告警发送级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TrapServer	Trap 服务器	Trap 服务器
MemberId	字符串	数组序号
BobEnabled	布尔	带内转发使能状态
Enabled	布尔	服务器使能状态
TrapServerAddress	字符串	服务器地址
TrapServerPort	数字	服务器端口号
MessageDelimiter	字符串	报文分隔符，支持以下四种符号 l , l ; l / l -
MessageContent	报文显示内容	报文显示内容

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TimeSelected	布尔	选择是否显示时间
SensorNameSelected	布尔	选择是否显示传感器名称
SeveritySelected	布尔	选择是否显示级别
EventCodeSelected	布尔	选择是否显示事件码
EventDescriptionSelected	布尔	选择是否显示事件描述
MessageDisplayKeywordEnabled	布尔	报文显示关键字使能
Actions	SNMP 服务资源可执行操作	SNMP 服务资源可执行操作
#SmtpService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
#SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd	对象	设置指定用户的 SNMPv3 加密密码
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
Links	资源链接	资源链接
LoginRule	数组	登录规则
@odata.id	字符串	登录规则路径
SystemContact	字符串	产品信息联系人
SystemLocation	字符串	位置

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.29 添加工作记录

命令功能

添加工作记录。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.AddRecord
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Details":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json application/json;charset=utf-8
content_value	工作记录内容	字符串 长度（1 ~ 255）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.AddRecord
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Details:thisisatest
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	工作记录资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	工作记录资源模型的 etag
@odata.id	字符串	工作记录资源的访问路径
@odata.type	字符串	工作记录资源的类型
Id	字符串	工作记录 ID
Name	字符串	工作记录资源的名称
NextAvailableId	字符串	下一个可用的工作记录 ID
Records	-	工作记录集合对象

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
User	字符串	用户名
Address	字符串	主机地址
Time	字符串	添加时间
Details	字符串	工作记录详细内容
Actions	-	工作记录资源可执行操作
WorkRecord.AddRecord	对象	添加工作记录
WorkRecord.DeleteRecord	对象	删除工作记录
WorkRecord.ModifyRecord	对象	修改工作记录

3.30 修改指定用户 SNMP v3 加密密码

命令功能

修改指定用户 SNMP v3 加密密码。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService/Actions/SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "SnmpV3AuthUser":"user_value",
   "SnmpV3PrivPasswd":"password_value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
user_value	SNMPv3 鉴权用户名	字符串，格式要求： 具有用户配置权限的iBMC 用户可设置任何一个本地用户名 无配置自身权限的用户无权限使用该功能 其他用户仅可设置自身用户名
password_value	被用于 SNMPv3 鉴权的用户的加密密码	字符串， 取值原则： 关闭密码检查功能后，密码不能为空，可以是任意字符组成的长度不大于 20 的字符串。 启用密码检查功能后，密码复杂度要求： 长度为 8 ~ 20 个字符。 至少包含一个空格或者以下特殊字符： `~!@#$%^&*()-_=+|[{}];:'",<.>/? 至少包含以下字符中的两种： 小写字母：a ~ z 大写字母：A ~ Z 数字：0 ~ 9 密码不能是用户名或用户名的倒序。 新旧口令至少在 2 个字符位上不同。 弱口令字典认证功能使能的情况下，密码不能在弱

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		口令字典中。（弱口令可通过导出弱口令字典命令 ipmcset -t user -d weakpwddic -v export 获取。）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.ConfigSnmpV3PrivPasswd
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   SnmpV3AuthUser:Administrator,
   SnmpV3PrivPasswd:Admin@9000
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.31 删除工作记录

命令功能

删除工作记录。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.DeleteRecord
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Id":"id_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
id_value	工作记录 id	字符串

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.DeleteRecord
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:9
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	工作记录资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	工作记录资源模型的 etag
@odata.id	字符串	工作记录资源的访问路径
@odata.type	字符串	工作记录资源的类型
Id	字符串	工作记录 ID
Name	字符串	工作记录资源的名称
NextAvailableId	字符串	下一个可用的工作记录 ID
Records	-	工作记录集合对象

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
User	字符串	用户名
Address	字符串	主机地址
Time	字符串	添加时间
Details	字符串	工作记录详细内容
Actions	-	工作记录资源可执行操作
WorkRecord.AddRecord	对象	添加工作记录
WorkRecord.DeleteRecord	对象	删除工作记录
WorkRecord.ModifyRecord	对象	修改工作记录

3.32 SNMP 发送测试事件

命令功能

SNMP 发送测试事件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "MemberId":"value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
value	Trap 服务器编号	字符串，格式要求：0、1、2、3

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  MemberId:0
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.33 查询 SMTP 资源信息

命令功能

查询 SMTP 资源信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SmtpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService,
  @odata.type:#HwSmtpService.v1_0_0.HwSmtpService,
 Id:Smtp,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Name:Smtp,
ServiceEnabled:false,
ServerAddress:null,
ServerPort:25,
TLSEnabled:true,
AnonymousLoginEnabled:false,
SenderUserName:null,
SenderPassword:null,
SenderAddress:null,
EmailSubject:ServerAlert,
EmailSubjectContains:[],
AlarmSeverity:Normal,
RecipientAddresses:[
  {
    MemberId:0,
    Enabled:false,
    EmailAddress:null,
    Description:null
  }
],
Actions:{
  #SmtpService.SubmitTestEvent:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/SubmitTestEventActionInfo
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SMTP 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SMTP 服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SMTP 服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMTP 服务资源的类型
Name	字符串	SMTP 服务资源的名称
Id	字符串	SMTP 服务资源的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServiceEnabled	布尔	SMTP 服务的使能状态
ServerAddress	字符串	SMTP 服务器地址
ServerPort	数字	SMTP 服务器端口
TLSEnabled	布尔	是否启用 TLS
AnonymousLoginEnabled	布尔	是否使用匿名
SenderUserName	字符串	发件人用户名
SenderPassword	字符串	发件人密码
SenderAddress	字符串	发件人电子邮箱
EmailSubject	字符串	邮件主题
EmailSubjectContains	数组	主题附加信息 l HostName l BoardSN l ProductAssetTag
AlarmSeverity	字符串	告警发送级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null（不发送告警）
RecipientAddresses	接收告警的邮件地址	接收告警的邮件地址
MemberId	字符串	序号
Enabled	布尔	启用状态
EmailAddress	字符串	收件人电子邮箱地址
Description	字符串	描述
Actions	SMTP 服务资源可执行操	SMTP 服务资源可执行操

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	作	作
SmtpService.SubmitTestEven	对象	发送测试事件
target	字符串	Action 操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	Action 操作信息查询路径

3.34 修改工作记录

命令功能

修改工作记录。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.ModifyRecord
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Id":"id_value",
"Details":"content_value",
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
id_value	工作记录 id	字符串
content_value	工作记录内容	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		长度（1 ~ 255）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord/Actions/WorkRecord.ModifyRecord
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:9,
   Details:thisrecordbemodified.
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
 }
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	工作记录资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	工作记录资源模型的 etag
@odata.id	字符串	工作记录资源的访问路径
@odata.type	字符串	工作记录资源的类型
Id	字符串	工作记录 ID
Name	字符串	工作记录资源的名称
NextAvailableId	字符串	下一个可用的工作记录 ID
Records	-	工作记录集合对象
User	字符串	用户名
Address	字符串	主机地址
Time	字符串	添加时间
Details	字符串	工作记录详细内容
Actions	-	工作记录资源可执行操作
WorkRecord.AddRecord	对象	添加工作记录
WorkRecord.DeleteRecord	对象	删除工作记录
WorkRecord.ModifyRecord	对象	修改工作记录

3.35 修改 SMTP 资源属性

命令功能

修改 SMTP 资源属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"ServiceEnabled":ServiceEnabled_value,
"ServerAddress":"ServerAddress_value",
"ServerPort":ServicePort_value,
"TLSEnabled":TLSEnabled_value,
"AnonymousLoginEnabled":AnonymousLoginEnabled_value,
"SenderUserName":"SenderUserName_value",
"SenderPassword":"SenderPassword_value",
"SenderAddress":"SenderAddress_value",
"EmailSubject":"EmailSubject_value",
"EmailSubjectContains":EmailSubjectContains_value,
"AlarmSeverity":"AlarmSeverity_value",
"RecipientAddresses":[
 {
   "Enabled":Enabled_value,
   "EmailAddress":"EmailAddress_value",
   "Description":"Description_value"
 }
]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled_value	SMTP 服务使能	l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ServerAddress_value	SMTP 服务地址	字符串类型值 说明 未启用匿名时修改该参数属性需要同时修改发件人密码，iBMC 3.03.07.13 及以上版本支持此说明。
ServerPort_value	SMTP 服务端口	1~65535
TLSEnabled_value	TLS 启用设置	l true l false
AnonymousLoginEnabled_value	是否使用匿名	l true l false 说明 使用匿名模式发件人密码将自动清空，iBMC 3.03.07.13 及以上版本支持此说明。
SenderUserName_value	发件人用户名	字符串类型值 说明 未启用匿名时修改该参数属性需要同时修改发件人密码，iBMC 3.03.07.13 及以上版本支持此说明。
SenderPassword_value	发件人密码	字符串类型值
SenderAddress_value	发件人邮箱	字符串类型值
EmailSubject_value	邮箱主题	字符串类型值
EmailSubjectContains_value	主题附加信息	可设置主机名、单板序列号、产品资产标签一个或多个

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
AlarmSeverity_value	告警发送级别	l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null（不发送告警）
Enabled_value	接收告警的邮件启用状态	l true l false
EmailAddress_value	电子邮箱地址	字符串类型值
Description_value	描述	字符串类型值

使用指南

可以同时设置多个属性

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 ServiceEnabled:false,
 ServerAddress:device_ip,
 ServerPort:25,
 TLSEnabled:true,
 AnonymousLoginEnabled:false,
 SenderUserName:xxx,
 SenderPassword:Password,
 SenderAddress:xxx@outlook.com,
 EmailSubject:ServerAlert,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 EmailSubjectContains:[],
 AlarmSeverity:Normal,
 RecipientAddresses:[
   {
     Enabled:false,
     EmailAddress:smtptest@it.software.com,
     Description:smtptest
   }
 ]
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SmtpService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService,
 @odata.type:#HwSmtpService.v1_0_0.HwSmtpService,
 Id:Smtp,
 Name:Smtp,
 ServiceEnabled:false,
 ServerAddress:null,
 ServerPort:25,
 TLSEnabled:true,
 AnonymousLoginEnabled:false,
 SenderUserName:xxx,
 SenderPassword:null,
 SenderAddress:null,
 EmailSubject:ServerAlert,
 EmailSubjectContains:[],
 AlarmSeverity:Normal,
 RecipientAddresses:[
   {
     MemberId:0,
     Enabled:false,
     EmailAddress:smtptest@it.software.com,
     Description:smtptest
   }
 ],
  Actions:{
   #SmtpService.SubmitTestEvent:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/SubmitTestEventActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SMTP 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SMTP 服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SMTP 服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMTP 服务资源的类型
Name	字符串	SMTP 服务资源的名称
Id	字符串	SMTP 服务资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	SMTP 服务的使能状态
ServerAddress	字符串	SMTP 服务器地址
ServerPort	数字	SMTP 服务器端口
TLSEnabled	布尔	是否启用 TLS
AnonymousLoginEnabled	布尔	是否使用匿名
SenderUserName	字符串	发件人用户名
SenderPassword	字符串	发件人密码
SenderAddress	字符串	发件人电子邮箱
EmailSubject	字符串	邮件主题
EmailSubjectContains	数组	主题附加信息 l HostName l BoardSN l ProductAssetTag
AlarmSeverity	字符串	告警发送级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Normal （正常及以上） l null（不发送告警）
RecipientAddresses	接收告警的邮件地址	接收告警的邮件地址
MemberId	字符串	序号
Enabled	布尔	启用状态
EmailAddress	字符串	收件人电子邮箱地址
Description	字符串	描述
Actions	SMTP 服务资源可执行操作	SMTP 服务资源可执行操作
SmtpService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
target	字符串	Action 操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	Action 操作信息查询路径

3.36 查询部件主动鉴定服务信息

命令功能

查询部件主动鉴定服务信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/PartsAuthService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

iBMC 3.03.10.55 及以上版本支持。
只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V6，1288H V7，2288H V5，2288H V6，2288H V7，2488H V6，5288 V6，5288 V7，5885H V5，5885H V6，FusionServer G5500，G5500 V6 – RD，G5500 V7

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PartsAuthService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/PartsAuth
Service/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PartsAuthService,
 @odata.type:#PartsAuthService.PartsAuthService,
 Name:PartsAuthService,
 AuthFileTimestamp:2022-08-15T20:00:00+08:00,
 InvalidMemorySNInfo:[
   3315E0C7,
   3315E0C8
 ],
 InvalidDiskSNInfo:[
   S45NNA0RC92107,
   S45NNA1RC18558
 ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	部件主动鉴定服务资源的OData 描述信息
@odata.etag	字符串	部件主动鉴定服务资源的etag
@odata.id	字符串	部件主动鉴定服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	部件主动鉴定服务资源的类型
Name	字符串	部件主动鉴定服务资源的名称
AuthFileTimestamp	字符串	部件主动鉴定文件时间戳
InvalidMemorySNInfo	字符串数组	部件主动鉴定失败的内存序列号列表
InvalidDiskSNInfo	字符串数组	部件主动鉴定失败的硬盘序列号列表

3.37 查询日志服务集合资源信息

命令功能

查询服务器当前日志服务集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/LogServices
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

该资源已屏蔽属性频繁变化导致的事件上报。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices,
   @odata.type:#LogServiceCollection.LogServiceCollection,
   Name:LogServiceCollection,
   Members@odata.count:3,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/RunLog
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/SecurityLog
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/SEL
      }
   ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志服务集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志服务集合资源的类型
Name	字符串	日志服务集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前日志服务资源数量
Members	-	日志服务资源列表
@odata.id	字符串	单个日志服务资源节点的访问路径

3.38 发送 SMTP 测试邮件

命令功能

发送 SMTP 测试邮件

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
   "MemberId":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	序号	0,1,2,3

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  MemberId:0
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.39 查询指定日志服务资源信息

命令功能

查询服务器当前日志服务资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/LogServices/logservices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
logservices_id	日志服务资源的 ID	样例： • OperateLog • RunLog • SecurityLog • SEL 说明 SEL 参数在 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

该资源已屏蔽属性频繁变化导致的事件上报。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog,
   @odata.type:#LogService.v1_6_0.LogService,
   Id:OperateLog,
   Name:OperateLog,
   MaxNumberOfRecords:456,
   OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
   DateTime:2018-08-30T17:42:17+00:00,
   DateTimeLocalOffset:GMT,
   ServiceEnabled:true,
   Actions:{
       Oem:{
           Brand:{
               #LogService.ExportLog:{

target:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Actions/Oem/Brand/LogService.E
xportLog,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/ExportLogActionIn
fo
               }
           }
       }
   },
    Entries:{
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries
   },
  AutoDSTEnabled:true,
  LogEntryType:OEM,
  Persistency:true,
  AutoClearResolvedEntries:None,
  LogPurposes:[
      Operations
  ],
  Status:{
     Health:OK
  }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定日志服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的 ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定日志服务资源的覆盖策略 • Unknown • WrapsWhenFull • NeverOverWrites
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	布尔	指定日志服务资源的启用状态 • true • false
Actions	-	Redfish 允许的指定服务资源可执行操作
#LogService.ExportLog	对象	导出日志操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	导出日志操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导出日志操作的查询路径
Entries	对象	日志集合资源的访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	日志服务是否配置为自动进行夏令时（DST）调整 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LogEntryType	字符串	日志格式类型 • SEL • OEM 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Persistency	布尔	是否持久化 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AutoClearResolvedEntries	字符串	日志清除策略 • None 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LogPurposes	数组	日志用途 • Diagnostic • Operations • Security • OEM 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	日志状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.40 导出日志信息

命令功能

导出日志信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/LogServices/logservice_id/Actions/Oem/Brand/LogService.ExportLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"Content"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
logservice_id	日志服务资源的 ID	当前可为 • OperateLog • RunLog • SecurityLog
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	操作路径 • 本地导出：“/tmp/文件路径” • 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Actions/Oem/Brand/LogService.ExportLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
Type:URI,
Content:/tmp/web/operate_log
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Name:ExportFileTask,
TaskState:Running,
StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
Messages:[],
Oem:{
 Brand:
   {
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.41 查询日志集合资源信息

命令功能

查询服务器当前日志集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/LogServices/logservice_id/Entries
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
logservice_id	日志服务资源的 ID	当前可为 l OperateLog l RunLog l SecurityLog l SEL 说明 SEL 参数在 iBMC 3.06.06.01 及以上的版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		支持
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/OperateLog/$ent
ity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries,
   @odata.type:#LogEntryCollection.LogEntryCollection,
   Name:LogServiceCollection,
   Description:CollectionofoperateLogsforthisSystem,
   Members@odata.count:456,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries/1,

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/OperateLog/Entr
ies/Members/$entity,
          @odata.type:#LogEntry.v1_1_1.LogEntry,
          Name:OperateLog,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          EntryType:Oem,
          Id:1,
          Created:2017-01-0100:00:26,
          Message:root(127.0.0.1)loginsuccessfully,
          Oem:{
             Brand:{
                 Interface:CLI,
                 User:root,
                 Address:127.0.0.1,
                 Host:iBMC
             }
          }
       }
   ],

Members@odata.nextLink:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries?$skip=
32&$top=32
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	日志集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志集合资源的类型
Name	字符串	日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前日志资源数量
Members	-	日志资源列表
@odata.id	字符串	单个日志资源节点的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接。 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.42 查询 Syslog 资源信息

命令功能

查询 Syslog 资源信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SyslogService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService,
 @odata.type:#HwSyslogService.v1_0_0.HwSyslogService,
 Id:SyslogService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Name:SyslogService,
ServiceEnabled:false,
MessageFormat:Custom,
ServerIdentitySource:BoardSN,
AlarmSeverity:Normal,
TransmissionProtocol:TLS,
AuthenticateMode:TwoWay,
CrlValidFrom:null,
CrlValidTo:null,
CrlVerificationEnabled:false,
RootCertificate:{
  Issuer:CN=xxx,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
  Subject:CN=xxx,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
  ValidNotBefore:Jan282016GMT,
  ValidNotAfter:Jan272019GMT,
  SerialNumber:d539e63a2d53de90,
  SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
  KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
  PublicKeyLengthBits:2048
},
ClientCertificate:{
  Issuer:CN=Server,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
  Subject:CN=Server,OU=,O=,L=,S=,C=LG,
  ValidNotBefore:Aug102016GMT,
  ValidNotAfter:Aug082026GMT,
  SerialNumber:adf2f45742027a7e,
  SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
  KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
  PublicKeyLengthBits:2048
},
SyslogServers:[
  {
    MemberId:0,
    Enabled:false,
    Address:,
    Port:0,
    LogType:[
      OperationLog,
      SecurityLog,
      EventLog
    ]
  }
],
Actions:{
  #SyslogService.ImportRootCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo
  },
  #SyslogService.ImportClientCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCerti
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ficate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateAct
ionInfo
   },
   #SyslogService.SubmitTestEvent:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/SubmitTestEventActionInfo
   },
   #SyslogService.ImportCrl:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportCrl,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportCrlActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	syslog 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	syslog 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	syslog 资源的访问路径
@odata.type	字符串	syslog 资源的类型
Name	字符串	syslog 资源的名称
Id	字符串	syslog 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	syslog 服务使能
MessageFormat	字符串	消息格式 l Custom l RFC3164
ServerIdentitySource	字符串	主机标识 l BoardSN l ProductAssetTag l HostName

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AlarmSeverity	null 或字符串	告警级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TransmissionProtocol	字符串	传输协议 l UDP l TCP l TLS
AuthenticateMode	字符串	认证模式 l OneWay l TwoWay
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
CrlVerificationEnabled	布尔	证书吊销检查使能
RootCertificate	根证书信息	根证书信息
RootCertificate.Subject	字符串	证书使用者
RootCertificate.Issuer	字符串	证书签发者
RootCertificate.ValidNotBefore	字符串	生效起始日期
RootCertificate.ValidNotAfter	字符串	生效结束日期
RootCertificate.SerialNumber	字符串	证书序列号
RootCertificate.Signatur	字符串	签名算法

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
eAlgorithm		
RootCertificate.KeyUsage	字符串	秘钥用法
RootCertificate.PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
ClientCertificate	本地证书信息	本地证书信息
ClientCertificate.Subject	字符串	证书使用者
ClientCertificate.Issuer	字符串	证书签发者
ClientCertificate.ValidNotBefore	字符串	生效起始日期
ClientCertificate.ValidNotAfter	字符串	生效结束日期
ClientCertificate.SerialNumber	字符串	证书序列号
ClientCertificate.SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
ClientCertificate.KeyUsage	字符串	秘钥用法
ClientCertificate.PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
SyslogServers	Syslog 服务器	Syslog 服务器
MemberId	字符串	数组序号
Enabled	布尔	通道使能
Address	字符串	服务器地址
Port	数字	服务器端口号
LogType	数组	日志类型 l OperationLog

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l SecurityLog l EventLog
Actions	Syslog 资源的 action 相关操作	Syslog 资源的 action 相关操作
SyslogService.ImportRootCertificate	对象	导入 syslog 根证书
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
SyslogService.ImportClientCertificate	对象	导入 syslog 本地证书
SyslogService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
SyslogService.ImportCrl	对象	导入 syslog 服务器证书吊销列表

3.43 修改指定 Syslog 资源信息

命令功能

Syslog 资源属性设置

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
  "ServiceEnabled":ServiceEnabled,
  "MessageFormat":"MessageFormat",
  "ServerIdentitySource":"ServerIdentitySource",
  "AlarmSeverity":"AlarmSeverity",
  "TransmissionProtocol":"TransmissionProtocol",
  "AuthenticateMode":"AuthenticateMode",
  "SyslogServers":[
    {
      "Enabled":enabled_value,
      "Address":"add_value",
      "Port":port_value,
      "LogType":logtype_value
    }
 ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled	Syslog 服务使能	l true：开启 l false：关闭
MessageFormat	消息格式	l 自定义：Custom l RFC3164：RFC3164 说明 设置为 RFC3164 消息格式时，“主机标识”字段不支持设置，默认为主机名
ServerIdentitySource	主机标志	l 单板序列号：BoardSN l 资产标签：ProductAssetTag l 主机名：HostName

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
AlarmSeverity	告警级别	l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TransmissionProtocol	传输协议	l UDP l TCP l TLS
AuthenticateMode	Syslog 认证方式	l 单向认证：OneWay l 双向认证：TwoWay
enabled_value	通道使能	l true：开启 l false：关闭
add_value	服务器地址	IPv4 或 IPv6 地址或 FQDN
port_value	服务器端口	1~65535
logtype_value	日志类型	l 操作日志：OperationLog l 安全日志：SecurityLog l 事件日志：EventLog

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   ServiceEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SyslogService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService,
 @odata.type:#HwSyslogService.v1_0_0.HwSyslogService,
 Id:SyslogService,
 Name:SyslogService,
 ServiceEnabled:true,
 MessageFormat:Custom,
 ServerIdentitySource:BoardSN,
 AlarmSeverity:Normal,
 TransmissionProtocol:TLS,
 AuthenticateMode:TwoWay,
 CrlValidFrom:null,
 CrlValidTo:null,
 CrlVerificationEnabled:false,
 RootCertificate:{
   Issuer:CN=xxx,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
   Subject:CN=xxx,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
   ValidNotBefore:Jan282016GMT,
   ValidNotAfter:Jan272019GMT,
   SerialNumber:d539e63a2d53de90,
   SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
   KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
   PublicKeyLengthBits:2048
 },
 ClientCertificate:{
   Issuer:CN=Server,OU=IT,O=xxx,L=,S=GuangDong,C=CN,
   Subject:CN=Server,OU=,O=,L=,S=,C=LG,
   ValidNotBefore:Aug102016GMT,
   ValidNotAfter:Aug082026GMT,
   SerialNumber:adf2f45742027a7e,
   SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
   KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
   PublicKeyLengthBits:2048
 },
 SyslogServers:[
   {
     MemberId:0,
     Enabled:false,
     Address:,
     Port:0,
     LogType:[
       OperationLog,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      SecurityLog,
      EventLog
    ]
  }
 ],
 Actions:{
  #SyslogService.ImportRootCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo
  },
  #SyslogService.ImportClientCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateActionInfo
  },
  #SyslogService.SubmitTestEvent:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/SubmitTestEventActionInfo
  },
  #SyslogService.ImportCrl:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportCrl,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportCrlActionInfo
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	syslog 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	syslog 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	syslog 资源的访问路径
@odata.type	字符串	syslog 资源的类型
Name	字符串	syslog 资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	syslog 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	syslog 服务使能
MessageFormat	字符串	消息格式 l Custom l RFC3164
ServerIdentitySource	字符串	主机标识 l BoardSN l ProductAssetTag l HostName
AlarmSeverity	null 或字符串	告警级别 l Critical （紧急） l Major （严重及以上） l Minor （轻微及以上） l Normal （正常及以上） l null （不发送告警）
TransmissionProtocol	字符串	传输协议 l UDP l TCP l TLS
AuthenticateMode	字符串	认证模式 l OneWay l TwoWay
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
CrlVerificationEnabled	布尔	证书吊销检查使能
RootCertificate	根证书信息	根证书信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RootCertificate.Subject	字符串	证书使用者
RootCertificate.Issuer	字符串	证书签发者
RootCertificate.ValidNotBefore	字符串	生效起始日期
RootCertificate.ValidNotAfter	字符串	生效结束日期
RootCertificate.SerialNumber	字符串	证书序列号
RootCertificate.SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
RootCertificate.KeyUsage	字符串	秘钥用法
RootCertificate.PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
ClientCertificate	本地证书信息	本地证书信息
ClientCertificate.Subject	字符串	证书使用者
ClientCertificate.Issuer	字符串	证书签发者
ClientCertificate.ValidNotBefore	字符串	生效起始日期
ClientCertificate.ValidNotAfter	字符串	生效结束日期
ClientCertificate.SerialNumber	字符串	证书序列号
ClientCertificate.SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
ClientCertificate.KeyUsage	字符串	秘钥用法

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ClientCertificate.PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
SyslogServers	Syslog 服务器	Syslog 服务器
MemberId	字符串	数组序号
Enabled	布尔	通道使能
Address	字符串	服务器地址
Port	数字	服务器端口号
LogType	数组	日志类型 l OperationLog l SecurityLog l EventLog
Actions	Syslog 资源的 action 相关操作	Syslog 资源的 action 相关操作
SyslogService.ImportRootCertificate	对象	导入 syslog 根证书
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
SyslogService.ImportClientCertificate	对象	导入 syslog 本地证书
SyslogService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
SyslogService.ImportCrl	对象	导入 syslog 服务器证书吊销列表

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.44 导入 Syslog 根证书

命令功能

导入 Syslog 根证书

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type",
"Content":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type	导入 syslog 证书的方式	l text，表明 value 值是证书内容 l URI，表明 value 值是 URI（本地或者远程）
value	内容	1：可以是证书的内容 2：可以是证书本地路径（只能在/tmp 目录下）或者远程路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp） 3：value 的含义由 type 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.Imp
ortRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:text,
Content:content
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
          {
              @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
              MessageId:iBMC.1.0.CertImportOKNone,
              RelatedProperties:[],
              Message:Thecertificatehasbeenimportedsuccessfully.,
              MessageArgs:[],
              Severity:OK,
              MessageSeverity:OK,
              Resolution:None
          }
      ]
  }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

3.45 导入 Syslog 本地证书

命令功能

导入 Syslog 本地证书

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type",
   "Content":"value",
   "Password":"password"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type	导入本地证书的方式	l text，表明 value 值是证书内容。 l URI，表明 value 值是 URI（本地或者远程）
value	内容	1：可以是证书内容的 BASE64 编码 2：可以是证书本地路径（只能在/tmp 目录下）或者远程路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp） 3：value 的值表示什么意思由 type 表示
password	解密证书的密码	为可选参数，未输入表明是空密码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:text,
Content:content,
Password:123
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:iBMC.1.0.CertImportOKNone,
            RelatedProperties:[],
            Message:Thecertificatehasbeenimportedsuccessfully.,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.46 Syslog 发送测试事件

命令功能

发送测试事件

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"MemberId":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	序号	字符，可用范围 0~3

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   MemberId:0
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.47 导入 Syslog 服务器证书吊销列表

命令功能

导入 Syslog 服务器证书吊销列表。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportCrl
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crl_text"
}"n"n本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri"
}"n"n远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权。	ice/Sessions 创建会话时获得。
crl_text	证书吊销列表文本	吊销列表文件的文本内容
tmp_uri	证书吊销列表的本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名，文件拓展名必须是”.crl”
remote_uri	证书吊销列表的远程路径	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@ip/path"；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs，远程文件的扩展名必须是“.crl”

使用指南

仅支持导入 Base64 编码格式的证书吊销列表。

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.Imp
ortCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
文本导入：{
Type:text,
Content:
}          本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/ca.crl
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
文本和本地导入：{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.Imp
ortCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/home/usr/ca.crl
}
```

响应样例：

```
远程导入：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:syslogcrlimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2019-12-01T07:35:15+09:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   Brand:{
     TaskPercentage:null
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
PercentComplete:null
}
```

响应码：

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.48 查询日志资源信息

命令功能

查询服务器当前日志资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/LogServices/logservice_id/Entries/entries_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
logservice_id	日志服务资源的 ID	当前可为 l OperateLog l RunLog l SecurityLog l SEL 说明 SEL 参数在 iBMC 3.06.06.01 及以上的版本支持
entries_id	日志资源的 ID	可从日志集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries/1270
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{ @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/OperateLog/E
ntries/Members/$entity, @odata.etag:W/"b36ae772",
@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog/Entries/1,
@odata.type:#LogEntry.v1_16_0.LogEntry, Id:1, Name:OperateLog, EntryType:Oem,
Created:2017-01-0100:00:26, Message:root(127.0.0.1)loginsuccessfully,
Oem:{ Brand:{ Interface:CLI, User:root, Address:127.0.0.1,
Host:iBMC } },
Links:{ OriginOfCondition:{ @odata.id:/redfish/v1/Managers/1 } },
Persistency:true, OriginatorType:Internal}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志资源模型的 etag
@odata.id	字符串	日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志资源的类型
Name	字符串	日志资源的名称
Created	字符串	日志创建时间
EntryType	字符串	日志类型 • Event • SEL • Oem
Message	字符串	日志描述信息
Oem/Brand	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Interface	字符串	接口类型
User	字符串	用户
Address	字符串	主机地址
Host	字符串	主机名
Persistency	布尔	是否持久化 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	关联资源路径信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OriginOfCondition	对象	导致日志产生的资源链接
OriginatorType	字符串	原始数据类型 l Internal 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.49 查询 KVM 资源

命令功能

查询 KVM 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/KvmService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/kvmService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/kvmService,
 @odata.type:#HwKvmService.v1_0_0.HwKvmService,
 MaximumNumberOfSessions:2,
 NumberOfActivatedSessions:0,
 ActivatedSessionsType:null,
 EncryptionConfigurable:true,
 EncryptionEnabled:false,
 PersistentUSBConnectionEnabled:true,
 SessionTimeoutMinutes:0,
 AutoOSLockEnabled:true,
 AutoOSLockType:Custom,
 VisibleJavaKvm:true,
 AutoOSLockKey:[
   Control,
   Alt,
   L
 ],
 Actions:{
   #KvmService.SetKvmKey:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.SetKvmKey,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/SetKvmKeyActionInfo
   },
   #KvmService.ExportKvmStartupFile:{
    target:
/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.ExportKvmStartupFile,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/ExportKvmStartupFileActionInf
o
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	KVM 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	KVM 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	KVM 资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM 资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数字	KVM 最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数字	KVM 当前会话数
ActivatedSessionsType	字符串	KVM 会话类型 l “Shared”：共享 l “Private”：独占 l null：暂无会话
EncryptionConfigurable	布尔	KVM 加密可配置状态 l “true”：KVM 加密使能状态支持修改 l “false”：KVM 加密使能状态默认开启且不支持修改

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EncryptionEnabled	布尔	KVM 加密使能
PersistentUSBConnectionEnabled	布尔	虚拟键盘、鼠标持续连接使能
SessionTimeoutMinutes	数字	会话超时时间
AutoOSLockEnabled	布尔	系统自动锁定使能 l “true”：支持最后一个远程登录用户离开时，业务侧 OS 自动锁定 l “false”：不支持业务侧 OS 自动锁定 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockType	字符串	系统自动锁定方式 l “Custom”：自定义 l “Windows”：Windows 锁定 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockKey	数组	系统自动锁定自定义快捷键 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
VisibleJavaKvm	布尔	Java KVM 入口显示状态 l true：显示 l false：不显示
Actions	KVM 资源的 action 相关操作	KVM 资源的 action 相关操作
KvmService.SetKvmKey	对象	设置 KVM Key

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
KvmService.ExportKvmStartupFile	对象	导出 KVM 启动文件

3.50 修改 KVM 资源属性

命令功能

修改 KVM 资源属性

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
  "EncryptionEnabled":EncryptionEnabled_value,
  "PersistentUSBConnectionEnabled":PersistentUSBConnectionEnabled_value,
  "SessionTimeoutMinutes":SessionTimeoutMinutes_value,
  "AutoOSLockEnabled":AutoOSLockEnabled,
  "AutoOSLockType":"AutoOSLockType",
  "AutoOSLockKey":[
      AutoOSLockKey
   ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
EncryptionEnabled_value	KVM 加密使能	KVM 加密可配置状态必须开启 l true：开启 l false：关闭
PersistentUSBConnectionEnabled_value	虚拟键盘、鼠标持续连接使能	l true：开启 l false：关闭
SessionTimeoutMinutes_value	会话超时时间	0~480
AutoOSLockEnabled	系统自动锁定使能	l true：开启 l false：关闭 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockType	系统自动锁定方式	l “Custom”：自定义 l “Windows”：Windows 锁定方式 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockKey	系统自动锁定自定义快捷键	l 支持的快捷键请参考用户指南 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/KvmService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
  EncryptionEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/kvmService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/kvmService,
 @odata.type:#HwKvmService.v1_0_0.HwKvmService,
 MaximumNumberOfSessions:2,
 NumberOfActivatedSessions:0,
 EncryptionConfigurable:true,
 EncryptionEnabled:true,
 PersistentUSBConnectionEnabled:false,
 SessionTimeoutMinutes:90,
 AutoOSLockEnabled:true,
 AutoOSLockType:Custom,
 VisibleJavaKvm:true,
 AutoOSLockKey:[
   Control,
   Alt,
   L
 ],
 Actions:{
   #KvmService.SetKvmKey:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.SetKvmKey,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/SetKvmKeyActionInfo
   },
   #KvmService.ExportKvmStartupFile:{
     target:
/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.ExportKvmStartupFile,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/KvmService/ExportKvmStartupFileActionInf
o
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	KVM 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	KVM 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	KVM 资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM 资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数字	KVM 最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数字	KVM 当前会话数
ActivatedSessionsType	字符串	KVM 会话类型 l “Shared”：共享 l “Private”：独占 l null：暂无会话
EncryptionConfigurable	布尔	KVM 加密可配置状态 l “true”：KVM 加密使能状态支持修改 l “false”：KVM 加密使能状态默认开启且不支持修改
EncryptionEnabled	布尔	KVM 加密使能
PersistentUSBConnectionEnabled	布尔	虚拟键盘、鼠标持续连接使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SessionTimeoutMinutes	数字	会话超时时间
AutoOSLockEnabled	布尔	系统自动锁定使能 l “true”：支持最后一个远程登录用户离开时，业务侧 OS 自动锁定 l “false”：不支持业务侧 OS 自动锁定 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockType	字符串	系统自动锁定方式 l “Custom”：自定义 l “Windows”：Windows 锁定 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
AutoOSLockKey	数组	系统自动锁定自定义快捷键 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
VisibleJavaKvm	布尔	Java KVM 入口显示状态 l true：显示 l false：不显示
Actions	KVM 资源的 action 相关操作	KVM 资源的 action 相关操作
KvmService.SetKvmKey	对象	设置 KVM Key
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
KvmService.ExportKvmStartupFile	对象	导出 KVM 启动文件

3.51 查询 License 服务信息

命令功能

查询 License 服务信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LicenseService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LicenseService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{ @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LicenseService/$entity,
@odata.etag:W/"b36ae772", @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService,
@odata.type:#HwLicenseService.v1_0_0.HwLicenseService, Id:LicenseService,
Name:LicenseService, Capability:[ Local, Remote ],
DeviceESN:1FB811FE20CA8B952718A5CE66C28790CA41A2F6, InstalledStatus:Installed,
RevokeTicket:, LicenseClass:Advanced, LicenseStatus:Normal,
LicenseInfo:{ FileFormatVersion:3.10, GeneralInfo:{ CopyRight:xxx,
LSN:LIC20180820LDLM5C, LicenseType:Commercial, GraceDay:60, Creator:xxx,
Issuer:LicenseDistributionCenter, CreateTime:2018-08-2020:13:44 },
CustomerInfo:{ Customer:xxx, Country:China, Office:ShenZhen },
NodeInfo:{ Name:Server, ESN:1FB811FE20CA8B952718A5CE66C28790CA41A2F6 },
SaleInfo:{ OfferingProduct:{ ProductName:xxx,
SaleItem:[ { Name:iBMCV2-02-AF01, Value:5, ValidDate:PERMANENT,
IsControlled:Controlled, Description:iBMCV2Advanced-1Server,
FeatureKey:[ { Name:SmartProvisioning,DataAcquisition, Group:AFG-01,
Value:1, ValidDate:PERMANENT, IsControlled:Controlled,
State:Normal, RemoteControlValue:0 } ] } ] } },
KeyInfo:{ FeatureKey:[ { Name:SmartProvisioning,DataAcquisition,
Group:, Value:0, ValidDate:, IsControlled:Controlled, State:N/A,
RemoteControlValue:0 } ] } }, AlarmInfo:{ RemainGraceDay:0,
RemainCommissioningDay:0, ProductESNValidState:Valid, FileState:Normal,
ProductESNMatchState:Matched, ProductVersionMatchState:Matched },
Actions:{ #LicenseService.InstallLicense:{ target:/redfish/v1/Managers/1/LicenseS
ervice/Actions/LicenseService.InstallLicense,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/InstallLicenseActionInfo
 },
#LicenseService.ExportLicense:{ target:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actio
ns/LicenseService.ExportLicense,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/ExportLicenseActionInfo
},
#LicenseService.RevokeLicense:{ target:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actio
ns/LicenseService.RevokeLicense,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/RevokeLicenseActionInfo
},
#LicenseService.DeleteLicense:{ target:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actio
ns/LicenseService.DeleteLicense,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/DeleteLicenseActionInfo
} }}
```


响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	License 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	License 服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	License 服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	License 服务资源的类型
Id	字符串	License 服务资源的 Id
Name	字符串	License 服务资源的名称
Capability	数组	License 管理的能力 • Local，支持管理本地的 license • Remote，支持管理远程的 License
DeviceESN	字符串	设备的 ESN
InstalledStatus	字符串	License 文件的安装状态 • NotInstalled，未安装 • Installed，已安装 • Installing，安装中
RevokeTicket	字符串	License 失效码
LicenseClass	字符串	本地 license 文件管理时，license 文件级别，当 license 文件为远程管理时，此字段无效 • NotInstalled，未安装 • Advanced，高级
LicenseStatus	字符串	License 的状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• N/A，未定义 • Default，默认状态 • GracePeriod，宽限状态 • Normal，正常状态 • Emergency，紧急状态 • Commissioning，调测状态 • Unknown，未知状态
LicenseInfo	-	License 文件信息
FileFormatVersion	字符串	License 文件格式版本
GeneralInfo	-	License 基本信息
CopyRight	字符串	License 文件版权信息
LSN	字符串	License SN
LicenseType	字符串	License 类型
GraceDay	数字	License 宽限期天数
Creator	字符串	License 签发者
Issuer	字符串	License 申请者
CreateTime	字符串	License 创建时间
CustomerInfo	-	License 使用者信息
Customer	字符串	License 使用者名称
Country	字符串	License 使用者所在国家或地区
Office	字符串	License 使用者所在城市
NodeInfo	-	授权的设备信息
Name	字符串	授权的设备名称
ESN	字符串	授权的设备 ESN

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SaleInfo	-	License 销售信息
OfferingProduct	-	销售的产品信息
ProductName	字符串	销售的产品名称
SaleItem	-	license 销售项信息
Name	字符串	销售项的编码
Value	数字	销售量
ValidDate	字符串	授权截止日期
IsControlled	字符串	该特性是否按授权值控制
Description	字符串	销售项描述
FeatureKey	-	销售项对应的功能开关型授权项
Name	字符串	授权特性名称
Group	字符串	授权项所在的组名
Value	数字	授权项的值，对于功能项资源只能是 0 或 1，255 表示未知
ValidDate	字符串	授权截止日期
IsControlled	字符串	该特性是否按授权值控制 • Controlled，受控制 • Uncontrolled，不受控制状态
State	字符串	本地 license 管理时，控制器项的状态，默认为未定义状态 • N/A，未定义 • Default，默认状态 • GracePeriod，宽限状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Normal，正常状态 • Emergency，紧急状态
RemoteControlValue	数字	远程 license 授权值
KeyInfo	-	License 销售项列表
FeatureKey	-	销售项对应的功能开关型授权项
AlarmInfo	-	License 告警信息
RemainGraceDay	数字	宽限状态剩余的天数
RemainCommissioningDay	数字	调测状态剩余的天数
ProductESNValidState	字符串	产品 ESN 是否有效 • Valid，有效 • Invalid，无效
FileState	字符串	License 文件是否正常 • Normal，正常 • Incorrect，损坏
ProductESNMatchState	字符串	License 文件的 ESN 是否与实际的产品 ESN 匹配 • Matched，匹配 • Unmatched，不匹配
ProductVersionMatchState	字符串	License 文件的产品版本是否与实际的产品版本一致 • Matched，匹配 • Unmatched，不匹配

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.52 设置 KVM Key

命令功能

设置 KVM Key。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService/Actions/KvmService.SetKvmKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Id":keyid,
   "IdExt":"keyidextent",
   "SecretKey":"secretkey",
   "Mode":"mode"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
keyid	Key 标识符	10 进制整数，取值范围：1~2147483646
keyidextent	Key 标识符扩展	任意 32 位 16 进制数组成的字符串，例如：“674aefdf7210bd0d877cb13d6ff9e512”
secretkey	加密 Key 值	任意 64 位 16 进制数组成的字符串，例如：“0c6302198bd4cdf5db54a4383ae28f30da1ae1f6bfd8735c4c017d668c

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		d27162”
mode	Key 模式	l Shared：共享 l Private：独占

使用指南

可以利用设置的 KVM Key 进行 KVM 直连，根据当前的 KVM 加密使能开关（2.2.34 查询 KVM 资源中获取到的 EncryptionEnabled 属性值）开启状态，分两种情况，举例如下：

l 加密状态（EncryptionEnabled 值为 true），可以在浏览器中输入如下形式 URL 连接 KVM：

https://device_ip/remote_access.asp?authParam=0000000a0c6302198bd4cdf5db54a4383ae28f30da1ae1f6bfd8735c4c017d668cd27162&lp=cn&openway=html5

其中，authParam 的值，即"authParam=" 后面、"&" 符号之前的这一串数由两部分拼接而成。

0000000a 为设置 KVM Key 时的 Id 值转化为 8 位 16 进制数得到，这里用户设置的 Id 值为 10 进制的数字 10，转化为 8 位 16 进制数即为 0000000a。

0c6302198bd4cdf5db54a4383ae28f30da1ae1f6bfd8735c4c017d668cd27162 这部分为设置的 SecretKey 值。

l 非加密状态（EncryptionEnabled 值为 false），可以在浏览器中输入如下形式 URL 连接 KVM：

https://device_ip/remote_access.asp?authParam=a&lp=cn&openway=html5

其中，authParam 的值 a 为设置 KVM Key 时的 ID 值 10 的 16 进制表示。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.SetKvmKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
    Id:1,
    IdExt:674aefdf7210bd0d877cb13d6ff9e512,
    SecretKey:0c6302198bd4cdf5db54a4383ae28f30da1ae1f6bfd8735c4c017d668cd27162,
    Mode:Shared
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.53 导出 KVM 启动文件

命令功能

导出 KVM 启动文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService/Actions/KvmService.ExportKvmStartupFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Mode":"mode"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
mode	KVM 启动模式	l Shared：共享 l Private：独占

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/KvmService/Actions/KvmService.ExportKvmStartupFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Mode:Shared
}
```

响应样例：

```
<?xmlversion=1.0encoding=UTF-8?>
       <jnlpspec=1.0+codebase=https://192.168.2.100>
       <information>
       <title>RemoteVirtualConsole  IP:192.168.2.100 SN:2102312DBVN0JB000001</title>
            <vendor>iBMC</vendor>
     </information>
            <resources>
               <j2seversion=1.7+/>
               <jarhref=/bmc/pages/jar/vconsole1596634636946033076.jarmain=true/>
            </resources>
            <applet-descname=RemoteVirtualConsole  IP:192.168.2.100 SN:2102312DBVN0JB000001main-class=com.kvm.KVMAppletwidth=950height=700>
               <paramname=verifyValuevalue=1445627975/>
               <paramname=mmVerifyValuevalue=1445627975/>
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
<paramname=decrykeyvalue=715b53d21c50b6d35cc6ce16e35c26db5bd0bee21dfccd394e5c351474
dd6f56/>
                <paramname=localvalue=zh/>
                <paramname=compressvalue=0/>
                <paramname=vmm_compressvalue=0/>
                <paramname=portvalue=2198/>
                <paramname=vmmPortvalue=8208/>
                <paramname=privilegevalue=4/>
                <paramname=bladesizevalue=1/>
                <paramname=IPAvalue=192.168.2.100/>
                <paramname=IPBvalue=192.168.2.100/>
                <paramname=verifyValueExtvalue=8a16360b4819f7fb680028bc50f4b297/>
                <paramname=titlevalue=IP:192.168.2.100  SN:2102312DBVN0JB000001/>
            </applet-desc>
            <security>
                <all-permissions/>
            </security>
    </jnlp>
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

3.54 查询 iBMC 网口集合资源信息

命令功能

查询服务器指定管理资源的网口集合信息，当前仅可查询 iBMC 管理资源的网口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token:9078258166a12c8708c17eedae9ff19c
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/EthernetInterfaces/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces,
 @odata.type:#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection,
 Name:EthernetNetworkInterfaceCollection,
 Description:CollectionofEthernetInterfacesforthisManager,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/001609211836
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	iBMC 网口集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	iBMC 网口集合资源模型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的 etag
@odata.id	字符串	iBMC 网口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	iBMC 网口集合资源类型
Name	字符串	iBMC 网口集合资源的名称
Description	字符串	iBMC 网口集合资源的描述信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Members@odata.count	数字	iBMC 网口资源数量
Members	iBMC 网口资源列表	iBMC 网口资源列表
@odata.id	字符串	单个 iBMC 网口资源节点的访问路径

3.55 安装 license

命令功能

安装 license。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LicenseService/Actions/LicenseService.InstallLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 "FileSource":"source",
 "Type":"type",
 "Content":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ice/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
source	License 的来源	来源有 l iBMC l FusionDirector l eSight 未配置该参数时，默认为 iBMC
type	安装 license 文件的方式	• text，表明 value 值是 license 内容 • URI，表明 value 值是 URI（本地路径或者远程路径），其它类型暂不支持。
value	内容	• 可以为 license 的内容 • 可以为证书本地路径（只能在/tmp 目录下）或者远程路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp）

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actions/LicenseService.I
nstallLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    FileSource:iBMC,
    Type:URI,
    Content:/tmp/license.xml
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.LicenseInstallSuccess,
       RelatedProperties:[],
       Message:Thelicensehasbeeninstalledsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.56 查询指定 iBMC 网口资源信息

命令功能

查询服务器指定 iBMC 网口资源信息，当前仅可查询 iBMC 管理网口的资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
None
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	An IPv4 or IPv6 address
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ethernetinterface_id	表示网口 ID	网口 MAC 地址去掉“:”符号后组成的字符串

使用指南

None.

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/004207072288
```

请求头：

```
X-Auth-Token:9078258166a12c8708c17eedae9ff19c
```

请求消息体：

```
None
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/EthernetInterfaces/Members/
$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/004207072288,
 @odata.type:#EthernetInterface.v1_1_0.EthernetInterface,
 Id:004207072288,
 Name:ManagerEthernetInterface,
 PermanentMACAddress:null,
 MACAddress:23:11:8A:33:CF:EA,
 EthernetInterfaceType:Physical,
 HostName:xxx,
 FQDN:xxx.ibmc.com.,
 SpeedMbps:1000,
 AutoNeg:true,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
FullDuplex:true,
InterfaceEnabled:true,
MTUSize:1500,
LinkStatus:LinkUp,
VLAN:{
  VLANEnable:true,
  VLANId:60
},
IPv4Addresses:[
  {
    Address:device_ip,
    SubnetMask:255.255.0.0,
    Gateway:10.10.10.1,
    AddressOrigin:Static
  }
],
IPv4StaticAddresses:[
  {
     Address:192.168.0.10,
     SubnetMask:255.255.252.0,
     Gateway:192.168.0.1,
     AddressOrigin:DHCP
  }
],
IPv6Enabled:false,
MaxIPv6StaticAddresses:16,
IPv6Addresses:[
  {
    Address:fc00:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a20,
    PrefixLength:64,
    AddressOrigin:Static
  }
],
IPv6StaticAddresses:[
  {
    Address:fc00:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a20,
    PrefixLength:64
  }
],
 IPv6DefaultGateway::,
IPv6StaticDefaultGateways:[],
NameServers:[
  10.10.10.254,
  10.10.10.253,
  10.10.10.252
],
StaticNameServers:[
   192.168.22.88
],
DHCPv4:{
   FallbackAddress:null,
   DHCPEnabled:null,
   UseDNSServers:false,
   UseDomainName:false,
   UseNTPServers:true
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
DHCPv6:{
   OperatingMode:null,
   UseDNSServers:false,
   UseDomainName:false,
   UseNTPServers:true
},
StatelessAddressAutoConfig:{
   IPv4AutoConfigEnabled:null,
   IPv6AutoConfigEnabled:null
},
Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK,
   HealthRollup:OK
},
Oem:{
  Brand:{
    IPV4Enabled:true,
    IPV6Enabled:true,
    InterfaceName:bond0,
    ChannelIndex:1,
    IPVersion:IPv4AndIPv6,
    NetworkPortMode:Automatic,
    DHCPv6PrefixDelegation:false,
    ManagementNetworkPort:{
      Type:Dedicated,
      PortNumber:1
    },
    AutoModeExtend:{
      HighPriorityMode:false,
      HighPriorityPort:[
          {
             Type:LOM,
             PortNumber:3
          }
      ],
    },
    ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues:[
      {
        Type:Dedicated,
        PortNumber:1,
        LinkStatus:Connected
      },
      {
        Type:LOM,
        PortNumber:1,
        LinkStatus:Connected
      }
    ],
    AdaptivePort:[
      {
        Type:Dedicated,
        PortNumber:1,
        AdaptiveFlag:true
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      },
      {
        Type:LOM,
        PortNumber:1,
        AdaptiveFlag:false
      }
    ],
    DNSAddressOrigin:Static
  }
},
Link:{
  Oem:{
    Brand:{
      EthernetInterface:{
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces
      }
    }
  }
},
Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  }
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 iBMC 网口源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 iBMC 网口源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定 iBMC 网口资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定 iBMC 网口资源类型
Id	字符串	指定 iBMC 网口资源的 ID
Name	字符串	指定 iBMC 网口资源的名称
PermanentMACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的不变的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		MAC 地址
MACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的 MAC 地址 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
EthernetInterfaceType	字符串	指定 iBMC 网口的接口类型 l Physical l Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SpeedMbps	数字	指定 iBMC 网口的速率 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FullDuplex	布尔	指定 iBMC 网口是否全双工 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
AutoNeg	布尔	指定 iBMC 网口是否自动协商 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MTUSize	数字	最大传输单元大小，范围 1280 到 1500 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
InterfaceEnabled	布尔	指定 iBMC 接口使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
LinkStatus	字符串	指定 iBMC 接口使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
HostName	字符串	指定 iBMC 的主机名
FQDN	字符串	指定 iBMC 的全称域名
VLAN	指定 iBMC 网口的 VLAN 信息 说明 l 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID l 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效	指定 iBMC 网口的 VLAN 信息 说明 l 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID l 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效
VLANEnable	布尔	指定 iBMC 网口 VLAN 功能的使能状态，包括： l true l false
VLANId	数字	指定 iBMC 网口所属

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		VLAN 的 ID
IPv4Addresses	指定 iBMC 网口的 IPv4 信息	指定 iBMC 网口的 IPv4 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 网关地址
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址模式，包括： l Static l DHCP
IPv4StaticAddresses	指定 iBMC 网口的 IPv4 静态地址信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 IPv4 静态地址信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Address	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 网关地址
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址模式，包括： l Static DHCP
IPv6Enabled	布尔	Ipv6 使能状态 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxIPv6StaticAddresss	数字	最大的 IPV6 静态地址的个数 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPv6Addresses	指定 iBMC 网口的 IPv6 信息	指定 iBMC 网口的 IPv6 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址对应的前缀长度
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址模式，包括： l Static l DHCPv6 l LinkLocal l SLAAC
IPv6StaticAddresses	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 信息	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 地址对应的前缀长度
IPv6DefaultGateway	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 网关地址
IPv6StaticDefaultGateways	数组	指定 iBMC 网口的 IPv6 静态默认网关地址 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
NameServers	数组	指定 iBMC 网口地址为动态模式时，所需的 DNS 服务器信息。 格式为： ["主 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 1 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 2 IPv4 或 IPv6 地址"]
StaticNameServers	数组	静态的 DNS 服务器信息。 格式为： ["主 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址"] 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
DHCPv4	指定 iBMC 网口的 DHCPv4 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 DHCPv4 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FallbackAddress	字符串	指定 iBMC 网口的回退地址策略，包括： l Static 回退到静态地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l AutoConfig 回退到自动配置的地址 l None 不回退，继续 DHCP
DHCPEnabled	布尔	使能 DHCP，表示接口 DHCP 是否启用，包括： l true 采用 DHCP 方式 l false 不采用 DHCP
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 DNS 服务器
UseGateway	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的网关 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DHCPv6	指定 iBMC 网口的 DHCPv6 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 DHCPv6 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
OperatingMode	字符串	指定 iBMC 网口的操作模式，包括： l Disabled 禁用DHCPv6 l Stateful 有状态模式 l Stateless 无状态模式
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 DNS 服务器
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
StatelessAddressAutoConfig	说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPv4AutoConfigEnabled	布尔	IPv4 SLAAC 使能状态
IPv6AutoConfigEnabled	布尔	IPv6 SLAAC 使能状态
Status	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
State	字符串	指定 iBMC 网口的状态
Health	字符串	指定 iBMC 网口的健康信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
HealthRollup	字符串	指定 iBMC 网口整体的健康信息
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
IPV4Enabled	布尔	指定 iBMC 网口 IPV4 是否使能 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPV6Enabled	布尔	指定 iBMC 网口 IPV6 是否使能 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
InterfaceName	字符串	指定 iBMC 网口整体接口名称 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ChannelIndex	数字	指定 iBMC 网口整体的信道索引 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPVersion	字符串	IPv4/IPv6 协议使能
NetworkPortMode	字符串	网口模式
DHCPv6PrefixDelegation	布尔	DHCPv6 前缀分配开关 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ManagementNetworkPort	字符串	指定管理网口
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号
AutoModeExtend	自动模式扩展功能，当前仅支持高优先级网口模式相关配置 说明 iBMC 3.03.07.17 及以上版本支持	自动模式扩展功能，当前仅支持高优先级网口模式相关配置 说明 iBMC 3.03.07.17 及以上版本支持
HighPriorityMode	布尔	高优先级网口模式使能状态
HighPriorityPort	高优先级网口，设置一个高优先级的网口，在高优先级网口模式 HighPriorityMode 使能时，将优先使用此网口	高优先级网口，设置一个高优先级的网口，在高优先级网口模式 HighPriorityMode 使能时，将优先使用此网口
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号
ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues	bmc 所有可用的网口信息	bmc 所有可用的网口信息
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LinkStatus	字符串	网口链路状态 l Connected l Disconnected
AdaptivePort	每一个网口的自适应信息	每一个网口的自适应信息
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号
AdaptiveFlag	布尔	自适应标志
DNSAddressOrigin	字符串	DNS 服务器信息获取模式 l Static l IPv4 l IPv6 0
SwitchConnections	每一个交换机的信息 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数；交换机对端端口需要开启 LLDP 功能，且对应网口需要开启 NCSI RX 通道使能	每一个交换机的信息 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数；交换机对端端口需要开启 LLDP 功能，且对应网口需要开启 NCSI RX 通道使能
SwitchManagementIP	字符串	交换机管理 IP 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数
SwitchConnectionPortIDs	字符串数组	交换机端口号 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数
Link	网口关联资源	网口关联资源
EthernetInterface	主机以太网资源集合的访问路径	主机以太网资源集合的访问路径
Links	网口关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	网口关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定网口所属机箱
@odata.id	字符串	指定网口所属机箱的访问路径

3.57 导出 license

命令功能

导出 license。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LicenseService/Actions/LicenseService.ExportLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "Type":"type",
 "Content":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type	导出类型	URI，表明 value 值是 URI（本地路径或者远程路径），其它类型暂不支持。
value	导出文件路径	导出到证书本地路径（只能在/tmp 目录下）或者远程路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actions/LicenseService.ExportLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    Type:URI,
    Content:/tmp/license.xml
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.58 失效 license

命令功能

失效 license。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LicenseService/Actions/LicenseService.RevokeLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actions/LicenseService.R
evokeLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.LicenseRevokeSuccess,
       RelatedProperties:[],
       Message:Therevoketicketis1234567890ABCDEFG.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.59 删除 license

命令功能

删除 license。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LicenseService/Actions/LicenseService.DeleteLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actions/LicenseService.DeleteLicense
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.60 查询 FDMService 服务资源

命令功能

查询 FDMService 的资源属性。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在支持 FDM 故障预警的系统支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FDMService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/1/FDMService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService,
 @odata.type:#HwFDMService.v1_0_0.HwFDMService,
 ReportTime:2018-08-2706:13:56,
 AutoUpdate:1,
 RefreshIntervalHours:1,
 PFAETimeDays:12,
 DiagnoseFailurePolicy:NoAction,
 HealthReport:[
   {
     Alias:66564,
     ComponentID:4,
     ComponentType:Fan,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    SilkName:Fan4,
    HealthStatus:Failed,
    Suggestion:1.Re-
installit;@#AB;2.Ifissuepersiststhenreplaceit;@#AB;3.Iftheissuestillpersists,contac
ttechnicalsupport.@#AB;,
    History:[
      {
        ReportTimeStamp:1535348862,
        ReportTimeZone:0,
        SilkName:Fan4,
        Level:Major,
        Information:Assert:Fan4failureorincorrectfanmodel.,
        Type:SELWarning,
        EventCodeStr:SEL
      }
    ]
  }
 ],
 DeviceTree:{
  RelatedDevices:[
    {
      SilkName:CPU1,
      ComponentType:CPU,
      ComponentID:0,
      HealthStatus:Good,
      Alias:65537,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65537/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840,
      RelatedDevices:[
        {
          SilkName:Mainboard,
          ComponentType:Mainboard,
          ComponentID:16,
          HealthStatus:Good,
          Alias:69632,
          EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/69632/EventReports,
          DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainboard,
          OnlineTimeStamp:1560827325,
          OnlineTimeZone:840,
          RelatedDevices:[
            {
              SilkName:DIMM000,
              ComponentType:Memory,
              ComponentID:1,
              HealthStatus:Good,
              Alias:65793,
              EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65793/EventReports,
              DeviceInfo:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000,
              OnlineTimeStamp:1560827325,
              OnlineTimeZone:840
            }
          ]
        }
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      ]
    },
    {
      SilkName:Fan2,
      ComponentType:Fan,
      ComponentID:4,
      HealthStatus:Good,
      Alias:66562,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/66562/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#Fans/1,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    },
    {
      SilkName:PSU1,
      ComponentType:PSU,
      ComponentID:3,
      HealthStatus:Good,
      Alias:66305,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/66305/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    },
    {
      SilkName:Chassis,
      ComponentType:Chassis,
      ComponentID:18,
      HealthStatus:Good,
      Alias:70145,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/70145/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Chassis,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    }
  ]
 },
 Actions:{
  #FDMService.ReGenerate:{
   target:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.ReGenerate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/FDMService.ReGenerateActionIn
fo
  },
  #FDMService.RemoveAlarm:{
   target:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.RemoveAlarm,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/FDMService.RemoveAlarmActionI
nfo
  }
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FDMService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	FDMService 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	FDMService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	FDMService 资源的类型
ReportTime	字符串	FDM 故障预警系统生成报告的时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
AutoUpdate	数字	FDM 故障预警系统是否开启自动更新标示
RefreshIntervalHours	数字	FDM 故障预警系统自动刷新周期
PFAETimeDays	数字	FDM 故障预警系统诊断时间参数
DiagnoseFailurePolicy	字符串	FDM IERR 诊断失败处理策略 • NoAction：不做任何处理 • Reset：热复位 • PowerOff：下电
HealthReport	-	FDM 故障预警系统健康报告信息
Alias	数字	设备树中每个设备的唯一标示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ComponentID	数字	设备部件标示
ComponentType	字符串	设备部件类型
SilkName	字符串	设备丝印
HealthStatus	字符串	设备健康状况
Suggestion	字符串	处理建议
History	-	告警历史事件
ReportTimeStamp	数字	报告产生的时间戳，距离1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒的间隔时长，单位秒
ReportTimeZone	数字	时区信息
SilkName	字符串	设备丝印
Level	字符串	告警级别
Information	字符串	告警信息描述
Type	字符串	告警类型
EventCodeStr	字符串	告警事件类型字符串
DeviceTree	-	FDM 故障预警分析设备树信息
RelatedDevices	-	关联设备信息
SilkName	字符串	设备丝印
ComponentType	字符串	设备部件类型
ComponentID	数字	设备部件标示
HealthStatus	字符串	设备健康状况
Alias	数字	设备树中每个设备的唯一标示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EventReports	对象	设备部件的故障预警报告信息的资源访问路径
DeviceInfo	对象	设备部件的信息的资源访问路径
OnlineTimeStamp	数字	设备部件上线时的时间戳，距离 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒的间隔时长，单位秒
OnlineTimeZone	数字	设备部件上线时的时区信息
Actions	-	指定 FDM 服务资源可执行的操作
FDMService.ReGenerate	-	手动生成新的故障预警报告
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
FDMService.RemoveAlarm	-	删除部件故障预警信息
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

3.61 修改指定 iBMC 网口信息

命令功能

修改服务器指定 iBMC 网口的信息，当前仅可修改 iBMC 管理网口的信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"HostName":"HostName",
"FQDN":"fqdn",
"SpeedMbps":speedMbps,
"FullDuplex":fullDuplex,
"AutoNeg":autoNeg,
"MTUSize":mtuSize,
"InterfaceEnabled":interfaceEnable,
"VLAN":vlan,
"IPv4Addresses":[ipv4addr],
"IPv4StaticAddresses":[ipv4staticaddr],
"IPv6Enabled":false,
"IPv6Addresses":[ipv6addr],
"IPv6StaticAddresses":[ipv6staticaddr],
"IPv6DefaultGateway":"gateway6",
"IPv6StaticDefaultGateways":[ipv6staticgateways],
"NameServers":[servers],
"StaticNameServers":[staticservers],
"DHCPv4":dhcpv4,
"DHCPv6":dhcpv6,
"Oem":{
 "Brand":{
   "IPVersion":"IPVersion_value",
   "NetworkPortMode":"NetworkPortMode_value",
   "AutoModeExtend":{AutoModeExtend_value},
   "ManagementNetworkPort":ManagementNetworkPort_value,
   "AdaptivePort":[AdaptivePort_value],
   "DNSAddressOrigin":"DNSAddressOrigin_value"
 }
}
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
ethernetinterface_id	表示网口 ID	网口 MAC 地址去掉“:”符号后组成的字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
fmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
HostName	iBMC 的主机名	取值范围：1 ~ 64 位的字符串 取值原则：可由数字、英文字母和连字符（-）组成，且连字符不能出现在开头和结尾
fqdn	iBMC 的全称域名。	格式为：主机名.域名 例如：xxx.ibmc.com 主机名：xxx 域名：ibmc.com
speedMbps	iBMC 的网口速率	数字 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
fullDuplex	iBMC 网口的全双工模式	布尔 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
autoNeg	iBMC 网口的自动协商模式	布尔 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
mtuSize	iBMC 网口的最大传输单元	取值范围：1280~1500 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		版本支持
interfaceEnable	iBMC 网口的使能状态	布尔 取值：只能设置为 true 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

vlan	iBMC 网口的 VLAN 信息
	格式为：
	{
	"VLANEnable": state,
	"VLANId": vlanid
	}
		l state：VLAN 的使能状态，可设置为“true”和“false”
		l vlanid：1~4094
		说明
		l vlanid 只支持整数，当输入值为小数时，会上报属性格式错误
		l 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID
		l 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效

ipv4staticaddr	静态 IPv4 地址信息，格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask",
	"Gateway":"Gateway"
	}
		l Address：IPv4 地址
		l SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码
		l Gateway：IPv4 网关地址
		说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

	备份 IPv4 地址信息，格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask"
	}
		版本支持

ipv4addr	iBMC 网口的 IPv4 地址信息
	格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask",
	"AddressOrigin":"AddressOrigin",
	"Gateway":"Gateway"
	}
		l Address：IPv4 地址
		l SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码
		l AddressOrigin：IPv4 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP”
		l Gateway：IPv4 网关地址
		说明
		当前获取模式为 DHCP 时，单独设置 IP 地址属性有效，同时设置 IP 地址、子网掩码和网关地址会报错

IPv6Enabled	ipv6 协议支持	l true：开启 IPv6 支持 l false：禁用 IPv6 支持 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ipv6addr	iBMC 网口的 IPv6 地址信息 格式为： { "Address":"Address", "PrefixLength":"PrefixLength", "AddressOrigin":"Addre	l Address：IPv6 地址 l PrefixLength：IPv6 地址的前缀长度 l AddressOrigin：IPv6 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCPv6” 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	ssOrigin" }	l 当前获取模式为DHCPv6 时，单独设置IPv6 地址属性有效，同时设置 IPv6 地址、前缀长度会报错 l 当同时设置获取模式和其他网络属性（IP 地址、前缀长度）时，获取模式为 DHCPv6 时会报错 l IPv6 地址的前缀长度只支持整数，当输入值为小数时，会报属性格式错误

ipv6staticaddr	iBMC 网口的 IPv6 静态地址信息
	格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"PrefixLength":"PrefixLength"
	}
		l Address：IPv6 地址
		l PrefixLength：IPv6 地址的前缀长度
		说明
		l 当 IPv6 的地址模式为DHCPv6 时，允许设置IPv6 地址、不允许设置前缀长度
		l IPv6 地址的前缀长度只支持整数，当输入值为小数时，会报属性格式错误

gateway6	iBMC 网口的 IPv6 网关地址	数据类型为 IPv6，表示形式为xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 当多个xxxx 连续为 0 时，表现形式可缩写为 xxxx::xxxx 说明 当 IPv6 的获取地址模式为DHCPv6 时，不允许设置网关

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

pv6staticgateways	静态 IPv6 网关信息，格式为：
	{
	"Address": ipv6_gw
	}
		ipv6_gw： IPv6 静态网关地址
		说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

servers	iBMC 网口地址模式为 DHCP 时，所需主备 DNS 服务器地址，格式为： "主 DNS 服务器 IP 地址", "备 DNS 服务器 1 IP 地址", "备 DNS 服务器 2 IP 地址"	服务器的 IP 地址可以为 IPv4 或 IPv6
staticservers	静态域名服务器地址	服务器的 IP 地址可以为 IPv4 或 IPv6。数组第一项表示主域名服务器地址，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPVersion_value	IPv4/IPv6 协议使能	l IPv4：只使能 IPv4 l IPv6：只使能 IPv6 l IPv4AndIPv6：IPv4 和 IPv6 都使能
NetworkPortMode_value	网口模式	l Fixed：固定模式 l Automatic：自动模式
AutoModeExtend_value	自动模式扩展, 格式为 { "HighPriorityMode":	l HighPriorityMode:高优先级网口模式使能状态,可取 true 或 false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	true, "HighPriorityPort": [{ "Type": "LOM", "PortNumber": 3 }] },	l HighPriorityPort:高优先级网口 l Type：网口类型，可设置为 Dedicated（专用），Aggregation（汇聚），LOM（板载），ExternalPCIe（PCIe 扩展网口），LOM2（板载网卡 2） PortNumber：丝印号 说明 iBMC 3.03.07.17 及以上版本支持

ManagementNetworkPort_value	指定管理网口
	格式为
	{
	"Type": Type,
	"PortNumber":PortNumber
	}
		l Type：网口类型，可设置为 Dedicated（专用），Aggregation（汇聚），LOM（板载），ExternalPCIe（PCIe 扩展网口），LOM2（板载网卡 2），
		OCP(OCP 扩展网口)
		l PortNumber：丝印
		说明
		如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号

AdaptivePort_value	每一个网口的自适应信息
	格式为：
	{
	"Type": Type,
	"PortNumber":
	PortNumber,
	"AdaptiveFlag":
	AdaptiveFlag
	}
		l Type：网口类型，可设置为 Dedicated（专用），Aggregation（汇聚），LOM（板载），ExternalPCIe（PCIe 扩展网口），LOM2（板载网卡 2），
		OCP(OCP 扩展网口)
		l PortNumber：丝印号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l AdaptiveFlag：自适应标识，可取 true 或 false 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号
DNSAddressOrigin_value	DNS 服务器信息获取模式	l IPv4：从 IPv4 协议栈自动获取 l Static：手动配置 l IPv6：从 IPv6 协议栈自动获取

dhcpv4	DHCP v4 信息，格式为：
	{
	"DHCPEnabled": dhcpenabled,
	"UseDNSServers": use_dns,
	"UseDomainName": use_domain,
	"UseNTPServers": use_ntp
	}
		l dhcpenabled：布尔类型，true 表示开启 DHCP v4，false 表示关闭
		l use_dns：布尔类型，true 表示使用 DHCP v4 分配的域名服务器，false 表示不使用
		l use_domain，布尔类型，true 表示使用 DHCP v4 分配的域名服务器，false 表示不使用
		l use_ntp，布尔类型，true 表示使用 DHCP v4 分配的 NTP 服务器，false 表示不使用
		说明
		l iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持 DHCPEnabled、UseDNSServers 参数
		l iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 UseDomainName、UseNTPServers 参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

dhcpv6	DHCP v6 信息，格式为：
	{
	"OperatingMode": op_mode,
	"UseDNSServers": use_dns,
	"UseDomainName": use_domain,
	"UseNTPServers": use_ntp
	}
		l op_mode：字符串类型，Stateful 表示开启 DHCP v6，Disabled 表示关闭
		l use_dns：布尔类型，true 表示使用 DHCP v6 分配的域名服务器，false 表示不使用
		l use_domain，布尔类型，true 表示使用 DHCP v6 分配的域名服务器，false 表示不使用
		l use_ntp，布尔类型，true 表示使用 DHCP v6 分配的 NTP 服务器，false 表示不使用
		说明
		l iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持 OperatingMode、UseDNSServers 参数
		l iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 UseDomainName、UseNTPServers 参数
		0

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/004207072288
```

请求头：

```
X-Auth-Token:5350dee843e23f631edb6f7519375e80
Content-Type:application/json
If-Match:W/4df18564
```

请求消息体：

```
{
HostName:xxx
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/EthernetInterfaces/Members/
$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/004207072288,
 @odata.type:#EthernetInterface.v1_1_0.EthernetInterface,
 Id:004207072288,
 Name:ManagerEthernetInterface,
 PermanentMACAddress:null,
 MACAddress:23:11:8A:33:CF:EA,
 EthernetInterfaceType:Physical,
 HostName:xxx,
 FQDN:xxx.ibmc.com.,
 SpeedMbps:1000,
 AutoNeg:true,
 FullDuplex:true,
 InterfaceEnabled:true,
 MTUSize:1500,
 LinkStatus:LinkUp,
 VLAN:{
   VLANEnable:true,
   VLANId:60
 },
 IPv4Addresses:[
   {
     Address:device_ip,
     SubnetMask:255.255.0.0,
     Gateway:10.10.10.1,
     AddressOrigin:Static
   }
 ],
 IPv4StaticAddresses:[
   {
      Address:192.168.0.10,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      SubnetMask:255.255.252.0,
      Gateway:192.168.0.1,
      AddressOrigin:DHCP
    }
  ],
  IPv6Enabled:false,
  MaxIPv6StaticAddresses:16,
  IPv6Addresses:[
    {
      Address:fd00:60b:e3:a05:aed1:63de:c500:731a,
      PrefixLength:64,
      AddressOrigin:Static
    },
    {
      Address:fe80::242:7ff:fe07:2288,
      PrefixLength:64,
      AddressOrigin:LinkLocal
    }
  ],
  IPv6StaticAddresses:[
    {
      Address:fd00:60b:e3:a05:aed1:63de:c500:731a,
      PrefixLength:64
    }
  ],
  IPv6DefaultGateway:::,
  IPv6StaticDefaultGateways:[],
  NameServers:[
    10.10.10.254,
    10.10.10.253,
    10.10.10.252
  ],
  StaticNameServers:[
    192.168.22.88
  ],
  DHCPv4:{
    FallbackAddress:null,
    DHCPEnabled:null,
    UseDNSServers:false,
    UseGateway:false,
    UseDomainName:false,
    UseNTPServers:false
  },
  DHCPv6:{
    OperatingMode:null,
    UseDNSServers:false,
    UseDomainName:false,
    UseNTPServers:true
  },
  StatelessAddressAutoConfig:{
    IPv4AutoConfigEnabled:null,
    IPv6AutoConfigEnabled:null
  },
  Status:{
    State:Enabled,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Health:OK,
  HealthRollup:OK
 },
Oem:{
  Brand:{
    IPV4Enabled:true,
    IPV6Enabled:true,
    InterfaceName:bond0,
    ChannelIndex:1,
    IPVersion:IPv4AndIPv6,
    NetworkPortMode:Automatic,
    DHCPv6PrefixDelegation:false,
    AutoModeExtend:{
      HighPriorityMode:false,
      HighPriorityPort:[
          {
             Type:LOM,
             PortNumber:3
          }
      ],
     },
    ManagementNetworkPort:{
      Type:Dedicated,
      PortNumber:1
    },
    ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues:[
      {
        Type:Dedicated,
        PortNumber:1,
        LinkStatus:Connected
      },
      {
        Type:LOM,
        PortNumber:1,
        LinkStatus:Connected
      }
    ],
    AdaptivePort:[
      {
        Type:Dedicated,
        PortNumber:1,
        AdaptiveFlag:true
      },
      {
        Type:LOM,
        PortNumber:1,
        AdaptiveFlag:false
      }
    ],
    DNSAddressOrigin:Static
  }
 },
Link:{
  Oem:{
    Brand:{
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      EthernetInterface:{
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces
      }
    }
  }
 },
 Links:{
   Chassis:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 iBMC 网口源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 iBMC 网口源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定 iBMC 网口资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定 iBMC 网口资源类型
Id	字符串	指定 iBMC 网口资源的 ID
Name	字符串	指定 iBMC 网口资源的名称
PermanentMACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的不变的 MAC 地址
MACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的 MAC 地址 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
EthernetInterfaceType	字符串	指定 iBMC 网口的接口类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Physical l Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HostName	字符串	指定 iBMC 的主机名
FQDN	字符串	指定 iBMC 的全称域名
SpeedMbps	数字	指定 iBMC 网口的速率 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FullDuplex	布尔	指定 iBMC 网口是否全双工 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
AutoNeg	布尔	指定 iBMC 网口是否自动协商 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MTUSize	数字	最大传输单元大小，范围 1280 到 1500 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
InterfaceEnabled	布尔	指定 iBMC 接口使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LinkStatus	字符串	指定 iBMC 接口使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
VLAN	指定 iBMC 网口的 VLAN 信息 说明 l 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID l 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效	指定 iBMC 网口的 VLAN 信息 说明 l 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID l 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效
VLANEnable	布尔	指定 iBMC 网口 VLAN 功能的使能状态，包括： l true l false
VLANId	数字	指定 iBMC 网口所属 VLAN 的 ID
IPv4Addresses	指定 iBMC 网口的 IPv4 信息	指定 iBMC 网口的 IPv4 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址对应的子网掩码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Gateway	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 网关地址
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv4 地址模式，包括： l Static l DHCP
IPv4StaticAddresses	指定 iBMC 网口的 IPv4 静态地址信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 IPv4 静态地址信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Address	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 网关地址
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv4 地址模式，包括： l Static l DHCP
IPv6Enabled	布尔	Ipv6 使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxIPv6StaticAddresss	数字	最大的 IPV6 静态地址的个数 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IPv6Addresses	指定 iBMC 网口的 IPv6 信息	指定 iBMC 网口的 IPv6 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址对应的前缀长度
AddressOrigin	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 地址模式，包括： l Static l DHCPv6 l LinkLocal l SLAAC
IPv6StaticAddresses	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 信息	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 信息
Address	字符串	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定 iBMC 网口的静态 IPv6 地址对应的前缀长度
IPv6DefaultGateway	字符串	指定 iBMC 网口的 IPv6 网关地址
IPv6StaticDefaultGateways	数组	指定 iBMC 网口的 IPv6 静态默认网关地址 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
NameServers	数组	指定 iBMC 网口地址为动态模式时，所需的 DNS 服务器信息。 格式为： [

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		"主 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 1 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 2 IPv4 或 IPv6 地址"]
StaticNameServers	数组	静态的 DNS 服务器信息。 格式为: ["主 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址", "备 DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址"] 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
DHCPv4	指定 iBMC 网口的 DHCPv4 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 DHCPv4 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FallbackAddress	字符串	指定 iBMC 网口的回退地址策略，包括: l Static 回退到静态地址 l AutoConfig 回退到自动配置的地址 l None 不回退，继续 DHCP
DHCPEnabled	布尔	使能 DHCP，表示接口 DHCP 是否启用，包括: l true 采用

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		DHCP 方式 l false 不采用 DHCP
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 DNS 服务器
UseGateway	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的网关 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DHCPv6	指定 iBMC 网口的 DHCPv6 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的 DHCPv6 配置信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
OperatingMode	字符串	指定 iBMC 网口的操作模式，包括： l Disabled 禁用 DHCPv6 l Stateful 有状态模式 l Stateless 无状态模式
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		v6 分配的 DNS 服务器
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
StatelessAddressAutoConfig	说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPv4AutoConfigEnabled	布尔	IPv4 SLAAC 使能状态
IPv6AutoConfigEnabled	布尔	IPv6 SLAAC 使能状态
Status	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
State	字符串	指定 iBMC 网口的状态
Health	字符串	指定 iBMC 网口的健康信息
HealthRollup	字符串	指定 iBMC 网口整体的健康信息
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
IPV4Enabled	布尔	指定 iBMC 网口 IPV4 是否使能 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPV6Enabled	布尔	指定 iBMC 网口 IPV6 是否使能 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
InterfaceName	字符串	指定 iBMC 网口整体接口名称 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ChannelIndex	数字	指定 iBMC 网口整体的信道索引 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
IPVersion	字符串	IPv4/IPv6 协议使能
NetworkPortMode	字符串	网口模式
DHCPv6PrefixDelegation	布尔	DHCPv6 前缀分配开关 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持
ManagementNetworkPort	字符串	指定管理网口
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AutoModeExtend	自动模式扩展功能，当前仅支持高优先级网口模式相关配置 说明 iBMC 3.03.07.17 及以上版本支持	自动模式扩展功能，当前仅支持高优先级网口模式相关配置 说明 iBMC 3.03.07.17 及以上版本支持
HighPriorityMode	布尔	高优先级网口模式使能状态
HighPriorityPort	高优先级网口，设置一个高优先级的网口，在高优先级网口模式 HighPriorityMode 使能时，将优先使用此网口	高优先级网口，设置一个高优先级的网口，在高优先级网口模式 HighPriorityMode 使能时，将优先使用此网口
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号
ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues	bmc 所有可用的网口信息	bmc 所有可用的网口信息
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号 说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号
LinkStatus	字符串	网口链路状态 l Connected l Disconnected
AdaptivePort	每一个网口的自适应信息	每一个网口的自适应信息
Type	字符串	网口类型
PortNumber	数字	丝印号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 如果是专用网口，只代表序号，不代表丝印号
AdaptiveFlag	布尔	自适应标志
DNSAddressOrigin	字符串	DNS 服务器信息获取模式 l Static l IPv4 l IPv6
SwitchConnections	每一个交换机的信息 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数；交换机对端端口需要开启 LLDP 功能，且对应网口需要开启 NCSI RX 通道使能	每一个交换机的信息 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数；交换机对端端口需要开启 LLDP 功能，且对应网口需要开启 NCSI RX 通道使能
SwitchManagementIP	字符串	交换机管理 IP 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数
SwitchConnectionPortIDs	字符串数组	交换机端口号 说明 只在 FusionPoD 服务器、iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持此参数
Link	网口关联资源	网口关联资源
EthernetInterface	主机以太网资源集合的访问路径	主机以太网资源集合的访问路径
Links	网口关联的资源	网口关联的资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定网口所属机箱
@odata.id	字符串	指定网口所属机箱的访问路径

3.62 修改 FDMService 服务资源属性

命令功能

修改 FDMService 的资源属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "RefreshIntervalHours":RefreshIntervalHours_value,
 "PFAETimeDays":PFAETimeDays_value,
 "DiagnoseFailurePolicy":"DiagnoseFailurePolicy_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 PATCH 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取（对应于“ETag”参数）
RefreshIntervalHours_value	FDM 自动刷新周期	• 1：1 小时 • 24：24 小时 • 168：168 小时
PFAETimeDays_value	FDM 诊断时间参数	• 12：12 天 • 20：20 天 • 30：30 天
DiagnoseFailurePolicy	FDM IERR 诊断失败处理策略	• NoAction：不做任何处理 • Reset：热复位 • PowerOff：下电

使用指南

只在支持 FDM 故障预警的系统支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FDMService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 RefreshIntervalHours:1,
 PFAETimeDays:12,
 DiagnoseFailurePolicy:PowerOff
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/1/FDMService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService,
 @odata.type:#HwFDMService.v1_0_0.HwFDMService,
 ReportTime:2018-08-2706:13:56,
 RefreshIntervalHours:1,
 PFAETimeDays:12,
 DiagnoseFailurePolicy:PowerOff,
 HealthReport:[
   {
    Alias:66564,
    ComponentID:4,
    ComponentType:Fan,
    SilkName:Fan4,
    HealthStatus:Failed,
    Suggestion:1.Re-
installit;@#AB;2.Ifissuepersiststhenreplaceit;@#AB;3.Iftheissuestillpersists,contac
ttechnicalsupport.@#AB;,
    History:[
      {
       ReportTimeStamp:1535348862,
       ReportTimeZone:0,
       SilkName:Fan4,
       Level:Major,
       Information:Assert:Fan4failureorincorrectfanmodel.,
       Type:SELWarning,
       EventCodeStr:SEL
      }
    ]
   }
 ],
 DeviceTree:{
   RelatedDevices:[
    {
      SilkName:CPU1,
      ComponentType:CPU,
      ComponentID:0,
      HealthStatus:Good,
      Alias:65537,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65537/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840,
      RelatedDevices:[
        {
          SilkName:Mainboard,
          ComponentType:Mainboard,
          ComponentID:16,
          HealthStatus:Good,
          Alias:69632,
          EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/69632/EventReports,
          DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainboard,
          OnlineTimeStamp:1560827325,
          OnlineTimeZone:840,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          RelatedDevices:[
            {
              SilkName:DIMM000,
              ComponentType:Memory,
              ComponentID:1,
              HealthStatus:Good,
              Alias:65793,
              EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65793/EventReports,
              DeviceInfo:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000,
              OnlineTimeStamp:1560827325,
              OnlineTimeZone:840
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      SilkName:Fan2,
      ComponentType:Fan,
      ComponentID:4,
      HealthStatus:Good,
      Alias:66562,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/66562/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#Fans/1,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    },
    {
      SilkName:PSU1,
      ComponentType:PSU,
      ComponentID:3,
      HealthStatus:Good,
      Alias:66305,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/66305/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    },
    {
      SilkName:Chassis,
      ComponentType:Chassis,
      ComponentID:18,
      HealthStatus:Good,
      Alias:70145,
      EventReports:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/70145/EventReports,
      DeviceInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Chassis,
      OnlineTimeStamp:1560827325,
      OnlineTimeZone:840
    }
  ]
},
Actions:{
  #FDMService.ReGenerate:{
    target:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.ReGenerate,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/FDMService.ReGenerateActionIn
fo
   },
   #FDMService.RemoveAlarm:{
     target:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.RemoveAlarm,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/FDMService.RemoveAlarmActionI
nfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FDMService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	FDMService 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	FDMService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	FDMService 资源的类型
ReportTime	字符串	FDM 故障预警系统生成报告的时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
AutoUpdate	数字	FDM 故障预警系统是否开启自动更新标示
RefreshIntervalHours	数字	FDM 故障预警系统自动刷新周期
PFAETimeDays	数字	FDM 故障预警系统诊断时间参数
DiagnoseFailurePolicy	字符串	FDM IERR 诊断失败处理

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		策略 • NoAction：不做任何处理 • Reset：热复位 • PowerOff：下电
HealthReport	-	FDM 故障预警系统健康报告信息
Alias	数字	设备树中每个设备的唯一标示
ComponentID	数字	设备部件标示
ComponentType	字符串	设备部件类型
SilkName	字符串	设备丝印
HealthStatus	字符串	设备健康状况
Suggestion	字符串	处理建议
History	-	告警历史事件
ReportTimeStamp	数字	报告产生的时间戳，距离 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒的间隔时长，单位秒
ReportTimeZone	数字	时区信息
SilkName	字符串	设备丝印
Level	字符串	告警级别
Information	字符串	告警信息描述
Type	字符串	告警类型
EventCodeStr	字符串	告警事件类型字符串
DeviceTree	-	FDM 故障预警分析设备树信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RelatedDevices	-	关联设备信息
SilkName	字符串	设备丝印
ComponentType	字符串	设备部件类型
ComponentID	数字	设备部件标示
HealthStatus	字符串	设备健康状况
Alias	数字	设备树中每个设备的唯一标示
EventReports	对象	设备部件的故障预警报告信息的资源访问路径
DeviceInfo	对象	设备部件的信息的资源访问路径
OnlineTimeStamp	数字	设备部件上线时的时间戳，距离 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒的间隔时长，单位秒
OnlineTimeZone	数字	设备部件上线时的时区信息
Actions	-	指定 FDM 服务资源可执行的操作
FDMService.ReGenerate	-	手动生成新的故障预警报告
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
FDMService.RemoveAlarm	-	删除部件故障预警信息
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.63 删除截屏

命令功能

删除手动截屏文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScreenShot
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
"n{"n}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScree
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{error:{code:Base.1.0.GeneralError,message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfo
formoreinformation.,@Message.ExtendedInfo:[{@odata.type:#Message.v1_0_0.Message,Mes
sageId:Base.1.0.Success,RelatedProperties:[],Message:SuccessfullyCompletedRequest,M
essageArgs:[],Severity:OK,Resolution:None}]}}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 OK Warning Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.64 截屏

命令功能

截取业务侧系统屏幕图像。截屏文件是/tmp/web/manualscreen.jpeg，用 2.2.11 下载 BMC 文件接口可以下载截屏文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureScreenShot
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureScreenShot
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
     TaskPercentage:null
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 New Starting Running Suspended Interrupted Pending Stopping Completed Killed Exception Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 OK Warning Major Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 true false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.65 查询 iBMC 服务信息

命令功能

查询服务器当前 iBMC 支持的服务指定状态及端口信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
```

请求头：

```
X-Auth-Token:9078258166a12c8708c17eedae9ff19c
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/NetworkProtocol/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol,
 @odata.type:#ManagerNetworkProtocol.v1_10_0.ManagerNetworkProtocol,
 DHCP:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ProtocolEnabled:false
},
DHCPv6:{
  ProtocolEnabled:true
},
Id:NetworkProtocol,
Name:ManagerNetworkProtocol,
HostName:xxx,
FQDN:xxx.ibmc.com.,
HTTP:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:80
},
HTTPS:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:443,
  Certificates:{
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates
  }
},
SFTP:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:22
},
SNMP:{
  CommunityStrings:[
   {
     AccessMode:Limited,
     CommunityString:null,
     Name:ReadOnlyCommunity
    },
   {
     AccessMode:Full,
     CommunityString:null,
     Name:ReadWriteCommunity
    }
  ],
  EnableSNMPv1:false,
  EnableSNMPv2c:false,
  EnableSNMPv3:true,
  HideCommunityStrings:true,
  ProtocolEnabled:true,
  Port:161
},
VirtualMedia:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:8208
},
IPMI:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:623
},
SSH:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:22
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 },
 KVMIP:{
   ProtocolEnabled:true,
   Port:2198
 },
 NTP:{
   NetworkSuppliedServers:[],
   NTPServers:[
     70.176.2.117,
     ,
     70:176::2:118
    ],
   ProtocolEnabled:false
 },
 SSDP:{
   ProtocolEnabled:false,
   Port:1900,
   NotifyMulticastIntervalSeconds:600,
   NotifyTTL:2,
   NotifyIPv6Scope:Site
 },
 Oem:{
   Brand:{
     VNC:{
       ProtocolEnabled:true,
       Port:5900
     },
    Video:{
       ProtocolEnabled:true,
       Port:2199
     },
     NAT:{
       ProtocolEnabled:true,
       Port:22
     },
     IPMI:{
       RMCPEnabled:false,
       RMCPPlusEnabled:true,
       Port1:623,
       Port2:664
     },
     SSDP:{
        NotifyEnabled:false,
      }
   }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	iBMC 服务集合资源模型的 OData 描述信息。
@odata.etag	字符串	iBMC 服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	iBMC 服务集合资源的访问路径。
@odata.type	字符串	iBMC 服务集合资源类型。
Id	字符串	指定 iBMC 服务集合资源的 ID。
Name	字符串	iBMC 服务集合资源的名称。
HostName	字符串	iBMC 主机名。
FQDN	字符串	iBMC 的全称域名，格式为：主机名.域名
DHCP/DHCPv6/HTTP/HTTPS/VirtualMedia/IPMI/SFTP/SSH/KVMIP/SSDP/VNC/Video/NAT/IPMI	iBMC 支持的服务信息，交换板不支持的服务显示 null。 说明 DHCP DHCPv6 SFTP 在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	iBMC 支持的服务信息，交换板不支持的服务显示 null。 说明 DHCP DHCPv6 SFTP 在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ProtocolEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 “IPMI”的“ProtocolEnabled”，表示“RMCP+”的使能状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Port	数字	服务的端口号。 说明 此端口号为 IPMI 服务的第一个端口号。
Certificates	对象	用于 HTTPS 的证书集合资源，包含： l @odata.id：用于 HTTPS 的证书集合资源的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RMCPEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 表示“RMCP”的使能状态。
RMCPPlusEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 表示“RMCP+”的使能状态。
Port1	数字	Port 1 为主用端口，默认“623”
Port2	数字	Port 2 为备用端口，默认“664”
NotifyMulticastIntervalSeconds	数字	SSDP 服务消息多播间隔时间。
NotifyTTL	数字	SSDP 服务消息存活时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		间。
NotifyIPv6Scope	字符串	SSDP 服务消息 IPv6 多播范围。 l Link：链路本地范围 l Site：站点本地范围 l Organization：机构本地范围
NotifyEnabled	布尔	SSDP 服务消息多播使能状态
SNMP	SNMP 服务信息	SNMP 服务信息
CommunityStrings	数组	SNMP 团体名数组 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AccessMode	字符串	只读或读写团体名，包括： l Limited：只读团体名 l Full：读写团体名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CommunityString	字符串	团体名 说明 敏感字段，始终显示为 null。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Name	字符串	团体名自定义名称，包括： l ReadOnlyCommunity：只读团体名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l ReadWriteCommunity：读写团体名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv1	布尔	SNMPv1 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv2c	布尔	SNMPv2c 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv3	布尔	SNMPv3 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HideCommunityStrings	布尔	团体名隐藏状态，包括： l true 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NTP	NTP 服务信息	NTP 服务信息
NetworkSuppliedServers	数组	DHCP 提供的 NTP 服务地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NTPServers	数组	用户自定义 NTP 服务地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.66 查询 FDMService 服务的部件预警信息资源

命令功能

查询 FDMService 部件预警资源的属性。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService/alias_id/EventReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
alias_id	设备树中每个设备的唯一标示	可通过/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService 接口获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

只在支持 FDM 故障预警的系统支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65537/EventReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/1/FDMService/EventReports/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FDMService/65537/EventReports,
 @odata.type:#HwFDMService.v1_0_0.HwFDMService,
 EventRecords:[
   {
     ReportTimeStamp:1535078915,
     ReportTimeZone:0,
     SilkName:CPU1,
     ComponentType:CPU,
     ComponentID:0,
     PPIN:BE6FEC1624788E8F,
     Level:Event,
     EventCodeStr:INSTALL_COMPONENT,
     Type:Installation,
     Information:DeviceInstallation(PPIN:BE6FEC1624788E8F).
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	EventReports 资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	EventReports 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	EventReports 资源的访问路径
@odata.type	字符串	EventReports 资源的类型
EventRecords	数组	FDM 故障预警系统生成的故障分析记录，每个对象为一个事件
ReportTimeStamp	数字	报告产生的时间戳，距离 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒的间隔时长，单位秒
ReportTimeZone	数字	时区信息
SilkName	字符串	设备丝印
ComponentType	字符串	设备部件类型
ComponentID	数字	设备部件标示
PPIN	字符串	CPU 的 SN
SN	字符串	设备序列号
Level	字符串	告警级别
Type	字符串	告警类型
EventCodeStr	字符串	告警事件类型字符串
Information	字符串	告警信息描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.67 修改 iBMC 服务信息

命令功能

修改服务器 iBMC 指定服务的使能状态及端口号。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "ServerType":{
   "ProtocolEnabled":state,
   "Port":portid,
   "NotifyMulticastIntervalSeconds":time,
   "NotifyTTL":ttl,
   "NotifyIPv6Scope":"scope"
 },
 "Oem":{
   "Brand":{
     "OEMServerType":{
       "ProtocolEnabled":state,
       "Port":portid
     },
     "IPMI":{
       "RMCPEnabled":state,
       "RMCPPlusEnabled":state,
       "Port1":portid,
       "Port2":portid
     },
     "SSDP":{
       "NotifyEnabled":state,
     }
   }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServerType	待设置的服务类型（交换板仅支持 HTTPS,SSDP 服务）	可修改的服务类型，包括： l HTTP l HTTPS l SNMP l VirtualMedia l IPMI l SSH l KVMIP l SSDP
state	服务的使能状态	l true l false
portid	服务的端口号	1～65535
time	SSDP 服务消息多播间隔时间	0～1800 的整数，单位为秒。
ttl	SSDP 服务消息存活时间	1～255 的整数
scope	SSDP 服务消息 IPv6 多播范围	l Link：链路本地范围 l Site：站点本地范围 l Organization：机构本地范围
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
OEMServerType	待设置的 OEM 服务类型	可修改的服务类型，包括： l VNC l Video

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l NAT l IPMI
IPMI	OEM 的 IPMI 服务	OEM 的 IPMI 服务
state	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false
portid	数字	服务的端口号。 1 ~ 65535

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   SSH:{
       ProtocolEnabled:false,
       Port:1022
   }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/NetworkProtocol/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol,
 @odata.type:#ManagerNetworkProtocol.v1_10_0.ManagerNetworkProtocol,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
DHCP:{
  ProtocolEnabled:false
},
DHCPv6:{
  ProtocolEnabled:true
},
Id:NetworkProtocol,
Name:ManagerNetworkProtocol,
HostName:xxx,
FQDN:xxx.ibmc.com,
HTTP:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:80
},
HTTPS:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:443
},
SFTP:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:22
},
SNMP:{
  CommunityStrings:[
   {
    AccessMode:Limited,
    CommunityString:null,
    Name:ReadOnlyCommunity
   },
   {
    AccessMode:Full,
    CommunityString:null,
    Name:ReadWriteCommunity
   }
  ],
  EnableSNMPv1:false,
  EnableSNMPv2c:false,
  EnableSNMPv3:true,
  HideCommunityStrings:true,
  ProtocolEnabled:true,
  Port:65100
},
VirtualMedia:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:8208
},
IPMI:{
  ProtocolEnabled:true,
  Port:65120
},
SSH:{
  ProtocolEnabled:false,
  Port:1022
},
KVMIP:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ProtocolEnabled:true,
  Port:219
 },
 NTP:{
  NetworkSuppliedServers:[],
  NTPServers:[
   70.176.2.117,
   ,
   70:176::2:118
  ],
  ProtocolEnabled:false
 },
 SSDP:{
  ProtocolEnabled:false,
  Port:1900,
  NotifyMulticastIntervalSeconds:600,
  NotifyTTL:2,
  NotifyIPv6Scope:Site
 },
 Oem:{
  Brand:{
   VNC:{
    ProtocolEnabled:true,
    Port:5900
   },
  Video:{
    ProtocolEnabled:true,
    Port:2599
   },
   NAT:{
    ProtocolEnabled:true,
    Port:22
   },
   IPMI:{
    RMCPEnabled:false,
    RMCPPlusEnabled:true,
    Port1:625,
    Port2:664
   },
   SSDP:{
    NotifyEnabled:false,
   }
  }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	iBMC 服务集合资源模型的 OData 描述信息。
@odata.etag	字符串	iBMC 服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	iBMC 服务集合资源的访问路径。
@odata.type	字符串	iBMC 服务集合资源类型
Id	字符串	指定 iBMC 服务集合资源的 ID。
Name	字符串	iBMC 服务集合资源的名称。
HostName	字符串	iBMC 主机名。
FQDN	字符串	iBMC 的全称域名，格式为：主机名.域名
DHCP/DHCPv6/HTTP/HTTPS/VirtualMedia/IPMI/SFTP/SSH/KVMIP/SSDP/VNC/Video/NAT/IPMI	iBMC 支持的服务信息，交换板不支持的服务显示 null。 说明 DHCP DHCPv6 SFTP 在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	iBMC 支持的服务信息，交换板不支持的服务显示 null。 说明 DHCP DHCPv6 SFTP 在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ProtocolEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 “IPMI”的“ProtocolEnabled”，表示“RMCP+”的使能状态。
Port	数字	服务的端口号。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 此端口号为 IPMI 服务的第一个端口号。
Certificates	对象	用于 HTTPS 的证书集合资源，包含： l @odata.id：用于 HTTPS 的证书集合资源的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RMCPEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 表示“RMCP”的使能状态。
RMCPPlusEnabled	布尔	服务的使能状态，包括： l true l false 说明 表示“RMCP+”的使能状态。
Port1	数字	Port 1 为主用端口，默认“623”
Port2	数字	Port 2 为备用端口，默认“664”
NotifyMulticastIntervalSeconds	数字	SSDP 服务消息多播间隔时间。
NotifyTTL	数字	SSDP 服务消息存活时间。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NotifyIPv6Scope	字符串	SSDP 服务消息 IPv6 多播范围。 l Link：链路本地范围 l Site：站点本地范围 l Organization：机构本地范围
NotifyEnabled	布尔	SSDP 服务消息多播使能状态
SNMP	SNMP 服务信息	SNMP 服务信息
CommunityStrings	数组	SNMP 团体名数组 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AccessMode	字符串	只读或读写团体名，包括： l Limited：只读团体名 l Full：读写团体名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CommunityString	字符串	团体名 说明 敏感字段，始终显示为 null。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Name	字符串	团体名自定义名称，包括： l ReadOnlyCommunity：只读团体名 l

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		ReadWriteCommunity：读写团体名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv1	布尔	SNMPv1 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv2c	布尔	SNMPv2c 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnableSNMPv3	布尔	SNMPv3 服务的使能状态，包括： l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HideCommunityStrings	布尔	团体名隐藏状态，包括： l true 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NTP	NTP 服务信息	NTP 服务信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NetworkSuppliedServers	数组	DHCP 提供的 NTP 服务地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NTPServers	数组	用户自定义 NTP 服务地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.68 导出宕机画面

命令功能

导出宕机画面。iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportScreenShot
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"Content"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	支持导出到本地路径和远程路径（本地路径必须在tmp 目录下，导出文件格式要求.csr） • 本地导出：“/tmp/文件名” • 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportScreenShot
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地导出：{
 Type:URI,
 Content:/tmp/screenShot.tar
}远程导出：{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Type:URI,
 Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/screenShot.tar
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:1,
 TaskState:Running,
 StartTime:2024-10-11T10:23:42+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   Brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null,
 Payload:{
   HttpOperation:POST,
   TargetUri:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.ExportScreenShot,
   JsonBody:******
 },
 HidePayload:false,
 TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.69 手动生成新的 FDM 报告

命令功能

生成新的 FDM 故障预警分析报告。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService/Actions/FDMService.ReGenerate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 POST 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在支持 FDM 故障预警的系统支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.ReGenerate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.70 重启 iBMC

命令功能

重启 iBMC

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Manager.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"ResetType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	重启操作	当前仅可选择“ForceRestart”，即强制重启。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ResetType:ForceRestart
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
    code:Base.1.0.GeneralError,
    message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
    @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

3.71 恢复出厂设置

命令功能

恢复出厂设置　iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Manager.ResetToDefaults
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体:

```
{
"ResetType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	恢复操作	当前仅可选择“ResetAll”，即将所有设置恢复到出厂设置。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.ResetToDefaults
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ResetType:ResetAll
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

3.72 删除 FDM 的部件故障预警信息

命令功能

删除指定部件的故障预警信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FDMService/Actions/FDMService.RemoveAlarm
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
{
   "Alias":Alias_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 POST 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Alias_value	部件标识	从 FDMService 接口获取的部件“Alias”值

使用指南

只在支持 FDM 故障预警的系统支持此功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FDMService/Actions/FDMService.RemoveAlarm
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
   Alias:66564
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.73 切换 iBMC 镜像

命令功能

切换 iBMC 镜像。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Brand/Manager.RollBack
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Brand/Manager.RollBack
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.74 查询 FPCService 服务资源

命令功能

查询 FPCService 资源属性

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FPCService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在支持 FPC 的系统支持此功能，iBMC 3.03.00.03 及以上版本支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FPCService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/FPCService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService,
   @odata.type:#FPCServiceCollection.FPCServiceCollection,
   Name:FPCService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  FPCMSPEnabled:false,
  FPCADDDCEnabled:false,
  FPCPageOfflineEnabled:false,
  Members@odata.count:1,
  Members:[
     {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService/Memory
     }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FPCService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	FPCService 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	FPCService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	FPCService 资源的类型
Name	字符串	FPCService 资源的名称
FPCMSPEnabled	布尔	FPC MSP 总开关 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持
FPCADDDCEnabled	布尔	FPC ADDDC Sparing 开关 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持
FPCPageOfflineEnabled	布尔	FPC PageOffline 开关 说明 iBMC 3.06.02.05 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Members@odata.count	数字	当前 FPCService 资源数量
Members	-	FPCService 资源列表
@odata.id	字符串	单个 FPCService 资源节点的访问路径

3.75 导出录像

命令功能

导出录像文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVideo
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"Content",
"VideoType":"video_type"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	• URI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
Content	导出文件路径	操作路径 • 本地导出：“/tmp/文件路径” • 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp
video_type	录像类型	• OsresetVideo：重启录像 • CaterrorVideo：CPU 出错录像 • PoweroffVideo：关机录像

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticSer
vice.ExportVideo
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:URI,
Content:/tmp/web/poweroff.rep,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
VideoType:PoweroffVideo
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  Brand:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.76 修改 FPCService 服务资源属性

命令功能

修改 FPCService 资源属性

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/FPCService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "FPCADDDCEnabled":FPCADDDCEnabled_value,
 "FPCMSPEnabled":FPCMSPEnabled_value,
 "FPCPageOfflineEnabled":FPCPageOfflineEnabled_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
FPCMSPEnabled	FPC MSP 总开关	指定 FPC MSP 开关的使能状态，包括: • true • false
FPCADDDCEnabled	FPC ADDDC Sparing 开关	指定 FPC ADDDC Sparing 开关的使能状态，包括:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• true • false
FPCPageOfflineEnabled	FPC PageOffline 开关	指定 FPC PageOffline 开关的使能状态，包括: l true l false 说明 iBMC 3.06.02.05 及以上版本支持

使用指南

只在支持 FPC 的系统支持此功能，iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持此功能。

使用实例

请求样例:

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FPCService
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体:

```
{
 FPCADDDCEnabled:true,
 FPCMSPEnabled:true,
 FPCPageOfflineEnabled:true
}
```

响应样例:

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/FPCService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService,
   @odata.type:#FPCServiceCollection.FPCServiceCollection,
   Name:FPCService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  FPCMSPEnabled:true,
  FPCADDDCEnabled:true,
  FPCPageOfflineEnabled:true,
  Members@odata.count:1,
  Members:[
     {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService/Memory
     }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FPCService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	FPCService 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	FPCService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	FPCService 资源的类型
Name	字符串	FPCService 资源的名称
FPCMSPEnabled	布尔	FPC MSP 总开关 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持
FPCADDDCEnabled	布尔	FPC ADDDC Sparing 开关 说明 iBMC 3.03.10.43 及以上版本支持
FPCPageOfflineEnabled	布尔	FPC PageOffline 开关 说明 iBMC 3.06.02.05 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Members@odata.count	数字	当前 FPCService 资源数量
Members	-	FPCService 资源列表
@odata.id	字符串	单个 FPCService 资源节点的访问路径

3.77 查询 FPC 内存健康状态信息

命令功能

查询服务器当前 FPC 内存健康状态信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/FPCService/Memory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
managers_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在支持 FPC 的系统支持此功能，本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。iBMC 3.03.00.03 及以上版本支持此功能。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/FPCService/Memory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/FPCService/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"4b9d573f",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/FPCService/Memory,
   @odata.type:#FPCMemory.v1_0_0.FPCMemory,
   Name:Memory,
   Id:Memory,
   Count:6,
   Records:[
      {
         TimeStamp:0,
         TimeZone:0,
         Socket:0,
         Channel:0,
         Slot:0,
         DeviceLocator:DIMM000,
         SerialNumber:258BB687,
         HealthScore:100,
         IsolationStatus:0
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 FPC 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 FPC 服务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 FPC 服务资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	指定 FPC 服务资源的类型
Name	字符串	指定 FPC 服务资源的名称
Id	字符串	指定 FPC 服务资源的 ID
Count	数字	指定在位内存数量
Records	-	FPC 服务内存对象集合
TimeStamp	数字	内存发生故障的时间
TimeZone	数据	时区
Socket	数字	内存资源所属 CPU 槽位号
Channel	数字	内存资源的通道号
Slot	数字	内存资源的槽位号
DeviceLocator	字符串	内存资源的丝印
SerialNumber	字符串	内存资源的序列号
HealthScore	数字	内存健康分值
IsolationStatus	数字	内存隔离状态，取值： 0 - 未隔离 1 - 隔离成功 2 - 隔离失败

3.78 查询 NIC 集合资源

命令功能

查询 NIC 集合信息

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NICs
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC V370 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NICs
```

请求头：

```
X-Auth-Token:9078258166a12c8708c17eedae9ff19c
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceC
ollection,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs,
 @odata.type:#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection,
 Name:EthernetNetworkInterfaceCollection,
 Description:CollectionofEthernetInterfacesforthisManager,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/LOMPort1
   }
 ]
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	NIC 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	NIC 集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	NIC 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	NIC 集合资源类型
Name	字符串	NIC 集合资源的名称
Description	字符串	NIC 集合资源的描述
Members@odata.count	数字	NIC 资源数量
Members	-	NIC 资源列表

3.79 查询安全服务集合资源信息

命令功能

查询服务器当前支持的安全服务集合的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService,
   @odata.type:#SecurityService.v1_0_0.SecurityService,
   Id:SecurityService,
   Name:SecurityService,
   SessionTokenLength: 16,
   SecurityControlVersion:1,
   MasterKeyUpdateInterval:0,
   HttpsTransferCertVerification:false,
   SOLAutoOSLockEnabled:false,
   SOLAutoOSLockKey:0,
   Fips:{
   ModeEnabled:false,
   Status:NotEnabled
   },
   RemoteHttpsServerCertChainInfo:[
      {
         CertId:1,
         Usage:EventSubscription,
         ServerCert:{
            IssueBy:CN=FDCa11,OU=IT,O=xxx,L=SHENZHEN,S=GUANGDONG,C=CN,
            IssueTo:CN=FDCa12,OU=IT,O=xxx,L=SHENZHEN,S=GUANGDONG,C=CN,
            ValidFrom:Nov102020UTC,
            ValidTo:Nov102030UTC,
            SerialNumber:012345aac7,
            SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
            KeyUsage:CertificateSign,CRLSign,
            PublicKeyLengthBits:2048,

FingerPrint:4859f4e270261522c479762ef7359ea871711a78d2ad3b45dda330bbe571a2ea,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            IsImportCrl:true,
            CrlValidFrom:Nov112020UTC,
            CrlValidTo:Dec112020UTC
        }
    }
    ],
    Links:{
        HttpsCert:{
            @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert
        },
        DiceCert:{
            @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert
        }
    },
    SSHCiphers:{
        aes128-ctrEnabled:true,
        aes192-ctrEnabled:true,
        aes256-ctrEnabled:true,
        aes128-gcm@openssh.comEnabled:true,
        aes256-gcm@openssh.comEnabled:true,
        chacha20-poly1305@openssh.comEnabled:true
    },
    SSHKexAlgorithms:{
      curve25519-sha256Enabled:true,
      curve25519-sha256@libssh.orgEnabled:true,
      diffie-hellman-group-exchange-sha256Enabled:true,
      diffie-hellman-group14-sha1Enabled:true,
      diffie-hellman-group-exchange-sha1Enabled:true
    },
    SSHMACs:{
      hmac-sha2-512Enabled:true,
      hmac-sha2-512-etm@openssh.comEnabled:true,
      hmac-sha2-256Enabled:true,
      hmac-sha2-256-etm@openssh.comEnabled:true,
      hmac-sha1Enabled:true
    },
    SSHHostKeyAlgorithms:{
      ssh-ed25519Enabled:true,
      ssh-ed25519-cert-v01@openssh.comEnabled:true,
      rsa-sha2-256Enabled:true,
      rsa-sha2-512Enabled:true,
      ssh-rsaEnabled:true,
      ssh-rsa-cert-v01@openssh.comEnabled:true
    },
    SSLCipherSuites:{
      ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true
    },
    RMCPCipherSuites:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
     CipherSuite1:{
        Enabled:true,
        AuthenticationAlgorithm:RAKP-HMAC-SHA1,
        IntegrityAlgorithm:None,
        ConfidentialityAlgorithm:None
     }
   },
   Actions:{
      #SecurityService.UpdateMasterKey:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.UpdateMasterK
ey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/UpdateMasterKeyActionInf
o
      },
      #SecurityService.ImportRemoteHttpsServerRootCA:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteH
ttpsServerRootCA,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/ImportRemoteHttpsServerR
ootCAActionInfo
      },
      #SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.DeleteRemoteH
ttpsServerRootCA,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DeleteRemoteHttpsServerR
ootCAActionInfo
      },
      #SecurityService.ImportRemoteHttpsServerCrl:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteH
ttpsServerCrl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/ImportRemoteHttpsServerC
rlActionInfo
      },
   #SecurityService.PairwiseConsistencyTest:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.PairwiseConsi
stencyTest,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/PairwiseConsistencyTestA
ctionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	安全服务集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	安全服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	安全服务集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	安全服务集合资源类型
Id	字符串	安全服务集合资源的 ID
Name	字符串	安全服务集合资源的名称
SessionTokenLength	数字	Redfish 消息 Token 长度 说明 iBMC 3.02.00.03 及以上版本支持
SecurityControlVersion	数字	安全特性的版本 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
MasterKeyUpdateInterval	数字	主密钥更新间隔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
HttpsTransferCertVerification	布尔	远程 HTTPS 服务器证书校验开关 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SOLAutoOSLockEnabled	布尔	SOL 的 OS 自动锁屏使能状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SOLAutoOSLockKey	数字	SOL 的 OS 自动锁屏按键 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
RemoteHttpsServerCertChainInfo	数组	远程 HTTPS 服务器证书链及吊销列表信息 说明 iBMC 3.02.00.03 及以上版本支持
CertId	数字	证书 Id 说明 CertId 取值范围为[1,8], 取值为 1-4 的证书用于 Redfish 事件订阅，取值为 5-8 的证书用于远程 HTTPS 文件传输。
Usage	字符串	证书用途，取值如下： l EventSubscription l FileTransfer
ServerCert	对象	直接签发远程 HTTPS 服务器证书的 CA 证书信息
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
KeyUsage	字符串	秘钥用法
PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
FingerPrint	字符串	证书指纹
IsImportCrl	布尔	是否配置证书吊销列表
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
Links	安全服务列表	安全服务列表
HttpsCert	对象	SSL 证书服务的访问路径
DiceCert	对象	DICE 证书服务的访问路径
SSHCiphers	对象	SSH 协议加密算法
aes128-ctrEnabled	布尔	算法 aes128-ctr 的使能状态
aes192-ctrEnabled	布尔	算法 aes192-ctr 的使能状态
aes256-ctrEnabled	布尔	算法 aes256-ctr 的使能状态
aes128-gcm@openssh.comEnabled	布尔	算法 aes128-gcm@openssh.com 的使能状态
aes256-gcm@openssh.comEnabled	布尔	算法 aes256-gcm@openssh.com 的使能状态
chacha20-poly1305@openssh.co	布尔	算法 chacha20-poly1305@openssh.co

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
mEnabled		m 的使能状态
SSHKexAlgorithms	对象	SSH 协议密钥交换算法
curve25519-sha256Enabled	布尔	算法 curve25519-sha256 的使能状态，CH121 V3 不支持修改该项
curve25519-sha256@libssh.orgEnabled	布尔	算法 curve25519-sha256@libssh.org 的使能状态
diffie-hellman-group-exchange-sha256Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group-exchange-sha256 的使能状态
diffie-hellman-group14-sha1Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group14-sha1 的使能状态
diffie-hellman-group-exchange-sha1Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group-exchange-sha1 的使能状态
SSHMACs	对象	SSH 协议消息认证算法
hmac-sha2-512Enabled	布尔	算法 hmac-sha2-512 的使能状态
hmac-sha2-512-etm@openssh.comEnabled	布尔	算法 hmac-sha2-512-etm@openssh.com 的使能状态
hmac-sha2-256Enabled	布尔	算法 hmac-sha2-256 的使能状态
hmac-sha2-256-etm@openssh.comEnabled	布尔	算法 hmac-sha2-256-etm@openssh.com 的使能状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
hmac-sha1Enabled	布尔	算法 hmac-sha1 的使能状态
SSHHostKeyAlgorithms	对象	SSH 协议主机公钥算法
ssh-ed25519Enabled	布尔	算法 ssh-ed25519 的使能状态
ssh-ed25519-cert-v01@openssh.comEnabled	布尔	算法 ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com 的使能状态
rsa-sha2-256Enabled	布尔	算法 rsa-sha2-256 的使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
rsa-sha2-512Enabled	布尔	算法 rsa-sha2-512 的使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
ssh-rsaEnabled	布尔	算法 ssh-rsa 的使能状态,
ssh-rsa-cert-v01@openssh.comEnabled	布尔	算法 ssh-rsa-cert-v01@openssh.com 的使能状态,
SSLCipherSuites	对象	SSL 协议加密套件
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		生效
DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
RMCPCipherSuites	对象	RMCP 协议加密套件
CipherSuite1	对象	ID 为 1 的加密套件
Enabled	布尔	加密套件的使能状态
AuthenticationAlgorithm	字符串	加密套件中的认证算法
IntegrityAlgorithm	字符串	加密套件中的校验算法
ConfidentialityAlgorithm	字符串	加密套件中的加密算法

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CipherSuite2	对象	ID 为 2 的加密套件
CipherSuite3	对象	ID 为 3 的加密套件
CipherSuite17	对象	ID 为 17 的加密套件
Actions	可执行的操作	可执行的操作
#SecurityService.UpdateMasterKey	更新主密钥操作	更新主密钥操作
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.ImportRemoteHttpsServerRootCA	导入远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	导入远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA	删除远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	删除远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.ImportRemoteHttpsServerCrl	导入远程 HTTPS 服务器证书吊销列表操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	导入远程 HTTPS 服务器证书吊销列表操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.PairwiseConsistencyTest	执行秘钥一致性检查操作 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持	执行秘钥一致性检查操作 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
Fips	对象	FIPS 信息 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持
ModeEnabled	布尔	FIPS 模式使能 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持
Status	字符串	FIPS 当前状态描述 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持

3.80 停止录像回放

命令功能

断开正在播放录像的网络链路。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/managers_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.StopVideoPlayback
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • pplication/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.StopVideoPlayback
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体:

```
{}
```

响应样例:

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.81 修改安全服务集合资源信息

命令功能

修改服务器当前支持的安全服务集合的信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "SessionTokenLength": tokenlen_value
   "MasterKeyUpdateInterval":interval,
   "HttpsTransferCertVerification":verification_value,
   "SOLAutoOSLockEnabled":state,
   "SOLAutoOSLockKey":key_value,
   "Fips":{
   "ModeEnabled":fips_state
   },
   "SSHCiphers":{
      "aes128-ctrEnabled":state,
      "aes192-ctrEnabled":state,
      "aes256-ctrEnabled":state,
      "aes128-gcm@openssh.comEnabled":state,
      "aes256-gcm@openssh.comEnabled":state,
      "chacha20-poly1305@openssh.comEnabled":state
   },
   "SSHKexAlgorithms":{
      "curve25519-sha256Enabled":state,
      "curve25519-sha256@libssh.orgEnabled":state,
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256Enabled":state,
      "diffie-hellman-group14-sha1Enabled":state,
      "diffie-hellman-group-exchange-sha1Enabled":state
   },
   "SSHMACs":{
      "hmac-sha2-512Enabled":state,
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.comEnabled":state,
      "hmac-sha2-256Enabled":state,
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.comEnabled":state,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        "hmac-sha1Enabled":state
    },
    "SSHHostKeyAlgorithms":{
        "ssh-ed25519Enabled":state,
        "ssh-ed25519-cert-v01@openssh.comEnabled":state,
        "rsa-sha2-256Enabled":state,
        "rsa-sha2-512Enabled":state,
        "ssh-rsaEnabled":state,
        "ssh-rsa-cert-v01@openssh.comEnabled":state
    },
    "SSLCipherSuites":{
        "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled":state,
        "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384Enabled":state,
        "DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384Enabled":state,
        "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled":state,
        "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled":state,
        "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256Enabled":state,
        "DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256Enabled":state,
        "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled":state
    },
    "RMCPCipherSuites":{
        "CipherSuite1":{
            "Enabled":state
        },
        "CipherSuite2":{
            "Enabled":state
        },
        "CipherSuite3":{
            "Enabled":state
        },
        "CipherSuite17":{
            "Enabled":state
        }
    }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
tokenlen_value	Redfish 消息 Token 长度	l 16：token 长度 16 字节 (32 个 16 进制字符) l 32：token 长度为 32 字节（64 个 16 进制字符）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		说明 iBMC 3.02.00.03 及以上版本支持
interval	主密钥更新间隔	l 0 ~365 的整数，单位为天 l 0 表示不自动更新主密钥
verification_value	远程 Https 服务器证书校验开关	l true l false 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
key_value	SOL 的 OS 自动锁屏按键	l 0：组合键 ctrl + d l 1：字符串 exit 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
state	SOL 的 OS 自动锁屏使能状态、算法或加密套件的使能状态	l true l false 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
fips_state	FIPS 模式的使能状态	l true l false 注：需要主动重启 BMC 后才能生效，仅修改使能不会进入 FIPS 模式。 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

1. 可同时设置多种算法或加密套件的使能状态。
2. 若 SSL 加密套件的使能状态发生变更，需要重启 BMC 使变更生效。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   SSHCiphers:{
       aes128-ctrEnabled:true,
       aes192-ctrEnabled:true,
       aes256-ctrEnabled:true
   }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/Blade1/SecurityService/$entit
y,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade1/SecurityService,
   @odata.type:#SecurityService.v1_0_0.SecurityService,
   Id:SecurityService,
   Name:SecurityService,
   SessionTokenLength: 16,
   SecurityControlVersion:1,
   MasterKeyUpdateInterval:0,
   HttpsTransferCertVerification:true,
   SOLAutoOSLockEnabled:false,
   SOLAutoOSLockKey:0,
   RemoteHttpsServerCertChainInfo:[
       {
          CertId:1,
          Usage:EventSubscription,
          ServerCert:{
             IssueBy:CN=FDCa11,OU=IT,O=xxx,L=SHENZHEN,S=GUANGDONG,C=CN,
             IssueTo:CN=FDCa12,OU=IT,O=xxx,L=SHENZHEN,S=GUANGDONG,C=CN,
             ValidFrom:Nov102020UTC,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            ValidTo:Nov102030UTC,
            SerialNumber:012345aac7,
            SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
            KeyUsage:CertificateSign,CRLSign,
            PublicKeyLengthBits:2048,

FingerPrint:4859f4e270261522c479762ef7359ea871711a78d2ad3b45dda330bbe571a2ea,
            IsImportCrl:true,
            CrlValidFrom:Nov112020UTC,
            CrlValidTo:Dec112020UTC
         }
      }
   ],
   Links:{
      HttpsCert:{
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade1/SecurityService/HttpsCert
      },
      DiceCert:{
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert
      }
   },
   SSHCiphers:{
      aes128-ctrEnabled:true,
      aes192-ctrEnabled:true,
      aes256-ctrEnabled:true,
      aes128-gcm@openssh.comEnabled:true,
      aes256-gcm@openssh.comEnabled:true,
      chacha20-poly1305@openssh.comEnabled:true
   },
   SSHKexAlgorithms:{
      curve25519-sha256Enabled:true,
      curve25519-sha256@libssh.orgEnabled:true,
      diffie-hellman-group-exchange-sha256Enabled:true,
      diffie-hellman-group14-sha1Enabled:true,
      diffie-hellman-group-exchange-sha1Enabled:true
   },
   SSHMACs:{
      hmac-sha2-512Enabled:true,
      hmac-sha2-512-etm@openssh.comEnabled:true,
      hmac-sha2-256Enabled:true,
      hmac-sha2-256-etm@openssh.comEnabled:true,
      hmac-sha1Enabled:true
   },
   SSHHostKeyAlgorithms:{
      ssh-ed25519Enabled:true,
      ssh-ed25519-cert-v01@openssh.comEnabled:true,
      rsa-sha2-256Enabled:true,
      rsa-sha2-512Enabled:true,
      ssh-rsaEnabled:true,
      ssh-rsa-cert-v01@openssh.comEnabled:true
   },
   SSLCipherSuites:{
      ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled:true,
      ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256Enabled:true,
      DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled:true
   },
   RMCPCipherSuites:{
      CipherSuite1:{
         Enabled:true,
         AuthenticationAlgorithm:RAKP-HMAC-SHA1,
         IntegrityAlgorithm:None,
         ConfidentialityAlgorithm:None
      },
      CipherSuite2:{
         Enabled:true,
         AuthenticationAlgorithm:RAKP-HMAC-SHA1,
         IntegrityAlgorithm:HMAC-SHA1-96,
         ConfidentialityAlgorithm:None
      },
      CipherSuite3:{
         Enabled:true,
         AuthenticationAlgorithm:RAKP-HMAC-SHA1,
         IntegrityAlgorithm:HMAC-SHA1-96,
         ConfidentialityAlgorithm:AES-CBC-128
      },
      CipherSuite17:{
         Enabled:true,
         AuthenticationAlgorithm:RAKP-HMAC-SHA256,
         IntegrityAlgorithm:HMAC-SHA256-128,
         ConfidentialityAlgorithm:AES-CBC-128
      }
   },
   Fips:{
   ModeEnabled:false,
   Status:NotEnabled
   },
   Actions:{
      #SecurityService.UpdateMasterKey:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.UpdateMasterK
ey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/UpdateMasterKeyActionInf
o
      },
      #SecurityService.ImportRemoteHttpsServerRootCA:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteH
ttpsServerRootCA,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/ImportRemoteHttpsServerR
ootCAActionInfo
      },
      #SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.DeleteRemoteH
ttpsServerRootCA,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DeleteRemoteHttpsServerR
ootCAActionInfo
      },
      #SecurityService.ImportRemoteHttpsServerCrl:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteH
ttpsServerCrl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/ImportRemoteHttpsServerC
rlActionInfo
      },
   #SecurityService.PairwiseConsistencyTest:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.PairwiseConsi
stencyTest,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/PairwiseConsistencyTestA
ctionInfo
   }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	安全服务集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	安全服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	安全服务集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	安全服务集合资源类型
Id	字符串	安全服务集合资源的 ID
Name	字符串	安全服务集合资源的名称
SessionTokenLength	数字	Redfish 消息 Token 长度 说明 iBMC 3.02.00.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
SecurityControlVersion	数字	安全特性的版本 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
MasterKeyUpdateInterval	数字	主密钥更新间隔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
HttpsTransferCertVerification	布尔	远程 HTTPS 服务器证书校验开关 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SOLAutoOSLockEnabled	布尔	SOL 的 OS 自动锁屏使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SOLAutoOSLockKey	数字	SOL 的 OS 自动锁屏按键 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
RemoteHttpsServerCertChainInfo	数组	远程 HTTPS 服务器证书链及吊销列表信息 说明 iBMC 3.02.00.03 及以上版本支持
CertId	数字	证书 Id 说明 CertId 取值范围为[1,8], 取值为 1-4 的证书用于

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Redfish 事件订阅，取值为 5-8 的证书用于远程 HTTPS 文件传输。
Usage	字符串	证书用途，取值如下： l EventSubscription l FileTransfer
ServerCert	对象	直接签发远程 HTTPS 服务器证书的 CA 证书信息
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
KeyUsage	字符串	秘钥用法
PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
FingerPrint	字符串	证书指纹
IsImportCrl	布尔	是否配置证书吊销列表
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
Links	安全服务列表	安全服务列表
HttpsCert	对象	SSL 证书服务的访问路径
DiceCert	对象	DICE 证书服务的访问路径
SSHCiphers	对象	SSH 协议加密算法

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
aes128-ctrEnabled	布尔	算法 aes128-ctr 的使能状态
aes192-ctrEnabled	布尔	算法 aes192-ctr 的使能状态
aes256-ctrEnabled	布尔	算法 aes256-ctr 的使能状态
aes128-gcm@openssh.comEnabled	布尔	算法 aes128-gcm@openssh.com 的使能状态
aes256-gcm@openssh.comEnabled	布尔	算法 aes256-gcm@openssh.com 的使能状态
chacha20-poly1305@openssh.comEnabled	布尔	算法 chacha20-poly1305@openssh.com 的使能状态
SSHKexAlgorithms	对象	SSH 协议密钥交换算法
curve25519-sha256Enabled	布尔	算法 curve25519-sha256 的使能状态，CH121 V3 不支持修改该项
curve25519-sha256@libssh.orgEnabled	布尔	算法 curve25519-sha256@libssh.org 的使能状态
diffie-hellman-group-exchange-sha256Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group-exchange-sha256 的使能状态
diffie-hellman-group14-sha1Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group14-sha1 的使能状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
diffie-hellman-group-exchange-sha1Enabled	布尔	算法 diffie-hellman-group-exchange-sha1 的使能状态
SSHMACs	对象	SSH 协议消息认证算法
hmac-sha2-512Enabled	布尔	算法 hmac-sha2-512 的使能状态
hmac-sha2-512-etm@openssh.comEnabled	布尔	算法 hmac-sha2-512-etm@openssh.com 的使能状态
hmac-sha2-256Enabled	布尔	算法 hmac-sha2-256 的使能状态
hmac-sha2-256-etm@openssh.comEnabled	布尔	算法 hmac-sha2-256-etm@openssh.com 的使能状态
hmac-sha1Enabled	布尔	算法 hmac-sha1 的使能状态
SSHHostKeyAlgorithms	对象	SSH 协议主机公钥算法
ssh-ed25519Enabled	布尔	算法 ssh-ed25519 的使能状态
ssh-ed25519-cert-v01@openssh.comEnabled	布尔	算法 ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com 的使能状态
rsa-sha2-256Enabled	布尔	算法 rsa-sha2-256 的使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
rsa-sha2-512Enabled	布尔	算法 rsa-sha2-512 的使能状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
ssh-rsaEnabled	布尔	算法 ssh-rsa 的使能状态,
ssh-rsa-cert-v01@openssh.comEnabled	布尔	算法 ssh-rsa-cert-v01@openssh.com 的使能状态,
SSLCipherSuites	对象	SSL 协议加密套件
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384Enabled	布尔	套件 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256Enabled	布尔	套件 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 的使能状态，需重启 BMC 生效
RMCPCipherSuites	对象	RMCP 协议加密套件
CipherSuite1	对象	ID 为 1 的加密套件
Enabled	布尔	加密套件的使能状态
AuthenticationAlgorithm	字符串	加密套件中的认证算法
IntegrityAlgorithm	字符串	加密套件中的校验算法
ConfidentialityAlgorithm	字符串	加密套件中的加密算法
CipherSuite2	对象	ID 为 2 的加密套件
CipherSuite3	对象	ID 为 3 的加密套件
CipherSuite17	对象	ID 为 17 的加密套件
Actions	可执行的操作	可执行的操作
#SecurityService.UpdateMasterKey	更新主密钥操作	更新主密钥操作
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.ImportRemoteHttpsServerRootCA	导入远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	导入远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA	删除远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	删除远程 HTTPS 服务器证书操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.ImportRemoteHttpsServerCrl	导入远程 HTTPS 服务器证书吊销列表操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	导入远程 HTTPS 服务器证书吊销列表操作 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
#SecurityService.PairwiseConsistencyTest	执行秘钥一致性检查操作 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持	执行秘钥一致性检查操作 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
Fips	对象	FIPS 信息 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持
ModeEnabled	布尔	FIPS 模式使能 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		本支持
Status	字符串	FIPS 当前状态描述 说明 iBMC 3.9.05.01 及以上版本支持

3.82 修改诊断服务资源

命令功能

修改诊断服务资源。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "VideoRecordingEnabled":videorecordingenabled_value,
   "ScreenShotEnabled":screenshotenabled_value,
   "PCIeInterfaceEnabled":pcieinterfaceenabled_value,
   "BlackBoxDumpEnabled":blackboxdumpenabled_value,
   "BlackBoxEnabled":blackboxenabled_value,
   "SerialPortDataEnabled":serialportdataenabled_value,
   "DfpServiceEnabled":dfpserviceenabled_value,
   "ASDPort":asdport_value,
   "ASDUserID":asuserid_value,
   "ASDEnabled":asdenabled_value
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
videorecordingenabled_value	开启或关闭录像功能	• true • false
screenshotenabled_valu	开启或关闭屏幕截图功能	• true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
e		• false
pcieinterfaceenabled_value	启用或关闭 PCIe 接口功能	• true • false 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
blackboxdumpenabled_value	同时启用或关闭 PCIe 接口功能和黑匣子数据下载功能	• true • false
blackboxenabled_value	启用或关闭黑匣子数据下载功能	• true • false 说明 此功能依赖 PCIe 接口使能。 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
serialportdataenabled_value	启用或关闭串口数据下载记录功能	• true • false
dfpserviceenabled_value	启用或关闭硬盘故障预测功能	• true • false 说明 仅在 2488HV6 机型上可以设置，其余单板无法设置。 iBMC 3.06.03.01 及之后版本不再支持此功能。
asdport_value	ASD 服务端口号	数字 范围在 1 - 65535 之间 说明 iBMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		3.06.02.03 及以上版本支持。
asduserid_value	ASD 服务绑定的用户 ID	数字 范围在 2 - 18 之间 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
asdenabled_value	启用或关闭 ASD 服务	• true • false 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   VideoRecordingEnabled:true,
   ScreenShotEnabled:true,
   PCIeInterfaceEnabled:true,
   BlackBoxDumpEnabled:true,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  BlackBoxEnabled:true,
  SerialPortDataEnabled:true,
  DfpServiceEnabled:true,
  ASDPort:5123,
  ASDUserID:2,
  ASDEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/$entity,
  @odata.etag:W/"b36ae772",
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService,
  @odata.type:#HwDiagnosticService.v1_0_0.HwDiagnosticService,
  Id:Diagnostic,
  Name:Diagnostic,
  VideoRecordingEnabled:true,
  ScreenShotEnabled:true,
  PCIeInterfaceEnabled:true,
  BlackBoxDumpEnabled:true,
  BlackBoxEnabled:true,
  SerialPortDataEnabled:true,
  DfpServiceEnabled:false,
  ASDSupported:true,
  ASDPort:5123,
  ASDUserID:2,
  ASDEnabled:false,
  VideoPlaybackConnNum:0,
  VideoRecordInfo:[
    {
      VideoSizeByte:7738538,
      CreateTime:2019-06-1207:14:20
    },
    null,
    null
   ],
  ScreenShotCreateTime:[
    2019-06-1218:17:36,
    2019-06-1209:46:50,
    2019-06-1207:14:35,
    2019-06-1209:36:45
  ],
  Oem:{
    Brand:{
      BlackBoxSize:4194304,
      SerialPortDataSize:2097152
     }
  },
  CurrentPostCode:00,
  PostCode:[
    cf7ecdb07ec170b1b17e7ec27e707e7e,
    c4b1b1b1b67eb47eb8c5b2c6b3b3b6b6,
    b6b0b7b6b7b6b67e7e7e7eb7b7b6b6b7,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
    b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
    b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
    b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
    b7b7b7b7b7b7b7b7b7d8b7b77eb7,
    b77070707e70707eb77eb7b7bebe7e7e,
    d27ed2d670b9b9b9b97eccb7b7b7b8b8,
    d7c9dad9dbbab970707e70707e707e7e,
    cbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb7e7ed07ed0,
    7ed07ed17ed17e707eb7cacadc7eccbc,
    bcbcbcbccec67ebfafafafe6e7e9ebec,
    edee0323022250000405060b0c0d157f,
    007f40414247efeee3e3e30000000000
  ],
  WorkRecord:{
    @odata.id: /redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord
  },
  PartsAuthService:{
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PartsAuthService
   },
  Actions:{
      #DiagnosticService.StopVideoPlayback:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.StopVideo
Playback,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/StopVideoPlaybackActio
nInfo
      },
      #DiagnosticService.ExportVideo:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVid
eo,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportVideoActionInfo
      },
      #DiagnosticService.ExportVideoPlaybackStartupFile:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVid
eoPlaybackStartupFile,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportVideoPlaybackSta
rtupFileActionInfo
      },
      #DiagnosticService.CaptureScreenShot:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureSc
reenShot,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/CaptureScreenShotActio
nInfo
      },
      #DiagnosticService.DeleteScreenShot:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScr
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
eenShot,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/DeleteScreenShotAction
Info
      },
      #DiagnosticService.ExportBlackBox:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportBla
ckBox,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportBlackBoxActionIn
fo
      },
      #DiagnosticService.ExportSerialPortData:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportSer
ialPortData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportSerialPortDataAc
tionInfo
      },
      #DiagnosticService.ExportNPULog:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportNPU
Log,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportNPULogActionInfo
      },
      #DiagnosticService.ImportASDCert:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ImportASD
Cert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ImportASDCertActionInf
o
      },
     #DiagnosticService.PatrolScrub:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PatrolScr
ub,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PatrolScrubActionInfo
      }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	诊断服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	诊断服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	诊断服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断服务资源的类型
Id	字符串	诊断服务资源的 Id
Name	字符串	诊断服务资源的名称
VideoRecordingEnabled	布尔	录像使能
ScreenShotEnabled	布尔	最后一屏使能
PCIeInterfaceEnabled	布尔	PCIe 接口使能 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
BlackBoxDumpEnabled	布尔	PCIe 接口使能和黑匣子数据导出使能
BlackBoxEnabled	布尔	黑匣子数据导出使能 说明 此功能依赖 PCIe 接口使能。 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
SerialPortDataEnabled	布尔	系统串口数据记录功能
DfpServiceEnabled	布尔	硬盘故障预测使能 说明 仅在 2488HV6 机型上可以设置，其余单板无法设置。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.03.01 及之后版本不再支持此功能。
ASDSupported	布尔	是否支持 ASD 服务 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDPort	数字	ASD 服务的端口号 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDUserID	数字	ASD 服务绑定的用户 ID 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDEnabled	布尔	ASD 服务使能状态 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
VideoPlaybackConnNum	数字	录像回放个数
VideoRecordInfo	数组	录像信息
VideoSizeByte	数字	录像大小，单位：字节
CreateTime	字符串	录像创建时间
ScreenShotCreateTime	数组	截屏图片时间信息
WorkRecord	对象	工作记录资源访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PartsAuthService	对象	部件主动鉴定服务资源访问路径 说明 iBMC 3.03.10.55 及以上版本支持。
Actions	诊断服务资源可执行操作	诊断服务资源可执行操作
DiagnosticService.StopVideoPlayback	对象	停止录像回放
DiagnosticService.ExportVideo	对象	导出录像文件
DiagnosticService.ExportVideoPlaybackStartupFile	对象	导出录像回放启动文件
DiagnosticService.CaptureScreenShot	对象	手动截屏
DiagnosticService.DeleteScreenShot	对象	删除手动截屏
DiagnosticService.ExportBlackBox	对象	导出黑匣子数据
DiagnosticService.ExportSerialPortData	对象	导出串口信息数据
DiagnosticService.ExportNPULog	对象	导出 NPU 日志 说明 iBMC 3.02.00.05 以上版本支持。
DiagnosticService.ImportASDCert	字符串	导入 ASD 服务的证书 说明 iBMC 3.06.02.03 以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持。
DiagnosticService.PatrolScrub	对象	内存巡检 说明 iBMC 3.08.00.01 以上版本支持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
BlackBoxSize	数字	黑匣子数据大小 单位：字节 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持此功能。
SerialPortDataSize	数字	串口数据大小 单位：字节 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持此功能。
CurrentPostCode	字符串	当前的开机自测代码。 说明 iBMC 3.08.03.01 以上版本支持。
PostCode	数组	历史的开机自检码。按时间顺序排列，最后一位即最新自检码。 说明 iBMC 3.08.03.01 以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.83 查询指定 NIC 资源

命令功能

查询指定 NIC 信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NICs/nicid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
nicid	NIC 资源 ID	格式如下，id 是网口编号： • DedicatedPortid • AggregationPort1 • LOMPortid • LOM2Portid • PCIePortid • OCPPortid
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC V370 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:9078258166a12c8708c17eedae9ff19c
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface,
 @odata.etag:W/"0d7f14f4"
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1,
 @odata.type:#EthernetInterface.v1_5_0.EthernetInterface,
 Id:DedicatedPort1,
 Name:ManagerDedicatedNetworkInterfacePort1,
 InterfaceEnabled:true,
 PermanentMACAddress:null,
 MACAddress:xxx,
 EthernetInterfaceType:Physical,
 HostName:xxx,
 FQDN:xxx,
 SpeedMbps:1000,
 AutoNeg:true,
 FullDuplex:true,
 MTUSize:1500,
 LinkStatus:LinkUp,
 VLAN:{
   VLANEnable:false,
   VLANId:80
 },
 IPv4Addresses:[
   {
     Address:10.10.10.10,
     SubnetMask:255.255.0.0,
     AddressOrigin:Static,
     Gateway:10.10.0.1
   }
 ],
 IPv4StaticAddresses:[
   {
     Address:10.10.10.10,
     SubnetMask:255.255.0.0,
     Gateway:10.10.0.1
   }
 ],
 IPv6Enabled:true,
 MaxIPv6StaticAddresses:16,
 DHCPv4:{
   DHCPEnabled:false,
   UseGateway:false,
   UseDNSServers:false,
   UseDomainName:false,
   UseNTPServers:false
 },
 IPv6StaticAddresses:[
   {
     Address:fd00::2019,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    PrefixLength:64
  }
],
IPv6DefaultGateway:fd00::2017,
IPv6StaticDefaultGateways:[
  {
    Address:fd00::2017
  }
],
IPv6Addresses:[
  {
    Address:fd00::2019,
    PrefixLength:64,
    AddressOrigin:Static
  }
],
DHCPv6:{
  OperatingMode:Stateful,
  UseDNSServers:false,
  UseDomainName:false,
  UseNTPServers:false
},
StatelessAddressAutoConfig:{
  IPv4AutoConfigEnabled:null,
  IPv6AutoConfigEnabled:null
},
Status:{
  State:Enabled,
  Health:OK,
  HealthRollup:OK
},
NameServers:[
  10.10.2.6,
  fd00::2010,
  10.10.2.7
],
StaticNameServers:[
  10.10.2.6,
  fd00::2010,
  10.10.2.7
],
Oem:{
  Brand:{
    IPVersion:IPv4AndIPv6,
    DNSAddressOrigin:Static
  }
},
Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  },
  Oem:{
    Brand:{
      EthernetInterface:{
        @odata.id:null
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      }
    }
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 NIC 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 NIC 资源模型的 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 NIC 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 NIC 资源类型
Id	字符串	指定 NIC 资源的 ID
Name	字符串	指定 NIC 资源的名称
InterfaceEnabled	布尔	指定 NIC 接口使能状态
PermanentMACAddress	字符串	指定 NIC 资源的 MAC 地址
MACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的 MAC 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EthernetInterfaceType	字符串	指定 iBMC 网口的接口类型 l Physical l Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HostName	字符串	指定 NIC 资源的主机名
FQDN	字符串	指定 NIC 资源的全称域名
SpeedMbps	数字	iBMC 的网口速率 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FullDuplex	布尔	iBMC 网口的全双工模式 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AutoNeg	布尔	iBMC 网口的自动协商模式 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MTUSize	数字	iBMC 网口的最大传输单元，取值范围： 1280~1500 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LinkStatus	字符串	指定 iBMC 网口链路状态 l LinkUp l NoLink l LinkDown 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VLAN	-	指定 NIC 资源的 VLAN 信息 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID • 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效
VLANEnable	布尔	指定 NIC 资源 VLAN 功能的使能状态，包括： • true • false
VLANId	数字	指定 NIC 资源所属 VLAN 的 ID
IPv4Addresses	-	指定 NIC 资源的 IPv4 信息
IPv4StaticAddresses	-	指定 NIC 资源的静态 IPv4 信息
Address	字符串	IPv4 地址
SubnetMask	字符串	IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	IPv4 网关地址
Address	字符串	备份 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	备份 IPv4 地址对应的子网掩码地址
AddressOrigin	字符串	IPv4 地址模式，包括： • Static

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• DHCP
DHCPv4	-	指定 NIC 资源的 DHCP v4 配置
DHCPEnabled	布尔	使能 DHCP，表示接口 DHCP 是否启用，包括: • true 采用 DHCP 方式 • false 不采用 DHCP
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 DNS 服务器
UseGateway	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的网关 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv6Enabled	布尔	Ipv6 使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxIPv6StaticAddresses	数字	最大的 IPV6 静态地址的个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv6Addresses	-	指定 NIC 资源所有的 IPv6 信息
IPv6StaticAddresses	-	指定 NIC 资源的静态 IPv6 信息
Address	字符串	IPv6 地址
PrefixLength	字符串	IPv6 前缀长度
AddressOrigin	字符串	IPv6 地址模式，包括： • Static • DHCPv6 • LinkLocal • SLAAC
IPv6DefaultGateway	字符串	指定 NIC 资源当前使用的 IPv6 网关地址
IPv6StaticDefaultGateways	-	指定 NIC 资源的静态 IPv6 网关
Address	字符串	IPv6 网关地址
DHCPv6	-	指定 NIC 资源的 DHCP v6 配置
OperatingMode	字符串	DHCP v6 的开启状态，包括： • Disabled：关闭 • Stateful：全状态模式。使用 DHCP v6 配置 IPv6 地址和其他 DHCP 选项
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 DNS 服务器

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NameServers	数组	指定 NIC 资源当前使用的域名服务器地址。数组第一项表示主域名服务器，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2
StaticNameServers	数组	指定 NIC 资源的静态域名服务器地址。数组第一项表示主域名服务器，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2
StatelessAddressAutoConfig	-	说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv4AutoConfigEnabled	布尔	IPv4 SLAAC 使能状态
IPv6AutoConfigEnabled	布尔	IPv6 SLAAC 使能状态
Status	-	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
State	字符串	指定 iBMC 网口的状态
Health	字符串	指定 iBMC 网口的健康信息
HealthRollup	字符串	指定 iBMC 网口整体的健康信息
Oem/Brand	-	自定义属性
IPVersion	字符串	IPv4/IPv6 协议使能，包括： • IPv4：只使能 IPv4 • IPv6：只使能 IPv6 • IPv4AndIPv6：同时使能 IPv4 和 IPv6
DNSAddressOrigin	字符串	DNS 服务器地址来源，包括： • Static：来自手动配置 • IPv4：来自 DHCP v4 • IPv6：来自 DHCP v6
Links	-	指定 NIC 资源关联的其他资源
Oem/Brand	-	自定义属性
EthernetInterface	对象	主机以太网资源集合的访问路径，专用和汇聚网口为 null
Chassis	对象	指定网口所属机箱 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.84 查询诊断服务资源

命令功能

查询诊断服务资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService,
   @odata.type:#HwDiagnosticService.v1_0_0.HwDiagnosticService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:Diagnostic,
Name:Diagnostic,
VideoRecordingEnabled:true,
ScreenShotEnabled:true,
PCIeInterfaceEnabled:true,
BlackBoxDumpEnabled:true,
BlackBoxEnabled:true,
SerialPortDataEnabled:true,
DfpServiceEnabled:false,
ASDSupported:true,
ASDPort:5123,
ASDUserID:2,
ASDEnabled:false,
VideoPlaybackConnNum:0,
VideoRecordInfo:[
  {
    VideoSizeByte:7738538,
    CreateTime:2019-06-1207:14:20
  },
  null,
  null
 ],
ScreenShotCreateTime:[
  2019-06-1218:17:36,
  2019-06-1209:46:50,
  2019-06-1207:14:35,
  2019-06-1209:36:45
],
Oem:{
  Brand:{
    BlackBoxSize:4194304,
    SerialPortDataSize:2097152
   }
},
CurrentPostCode:00,
PostCode:[
  cf7ecdb07ec170b1b17e7ec27e707e7e,
  c4b1b1b1b67eb47eb8c5b2c6b3b3b6b6,
  b6b0b7b6b7b6b67e7e7e7eb7b7b6b6b7,
  b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
  b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
  b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
  b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7,
  b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7d8b7b77eb7,
  b77070707e70707eb77eb7b7bebe7e7e,
  d27ed2d670b9b9b9b97eccb7b7b7b8b8,
  d7c9dad9dbbab970707e70707e707e7e,
  cbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb7e7ed07ed0,
  7ed07ed17ed17e707eb7cacadc7eccbc,
  bcbcbcbccec67ebfafafafe6e7e9ebec,
  edee0323022250000405060b0c0d157f,
  007f40414247efeee3e3e30000000000
],
WorkRecord:{
  @odata.id: /redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/WorkRecord
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
  PartsAuthService:{
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PartsAuthService
   },
  Actions:{
     #DiagnosticService.StopVideoPlayback:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.StopVideo
Playback,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/StopVideoPlaybackActio
nInfo
     },
     #DiagnosticService.ExportVideo:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVid
eo,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportVideoActionInfo
     },
     #DiagnosticService.ExportVideoPlaybackStartupFile:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVid
eoPlaybackStartupFile,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportVideoPlaybackSta
rtupFileActionInfo
     },
     #DiagnosticService.CaptureScreenShot:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureSc
reenShot,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/CaptureScreenShotActio
nInfo
     },
     #DiagnosticService.DeleteScreenShot:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScr
eenShot,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/DeleteScreenShotAction
Info
     },
     #DiagnosticService.ExportBlackBox:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportBla
ckBox,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportBlackBoxActionIn
fo
     },
     #DiagnosticService.ExportSerialPortData:{
target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportSer
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ialPortData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportSerialPortDataAc
tionInfo
      },
      #DiagnosticService.ExportNPULog:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportNPU
Log,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ExportNPULogActionInfo
      },
      #DiagnosticService.ImportASDCert:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ImportASD
Cert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ImportASDCertActionInf
o
      },
     #DiagnosticService.PatrolScrub:{

target:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PatrolScr
ub,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/PatrolScrubActionInfo
      }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	诊断服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	诊断服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	诊断服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断服务资源的类型
Id	字符串	诊断服务资源的 Id
Name	字符串	诊断服务资源的名称
VideoRecordingEnabled	布尔	录像使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ScreenShotEnabled	布尔	最后一屏使能
PCIeInterfaceEnabled	布尔	PCIe 接口使能 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
BlackBoxDumpEnabled	布尔	PCIe 接口使能和黑匣子数据导出使能
BlackBoxEnabled	布尔	黑匣子数据导出使能 说明 此功能依赖 PCIe 接口使能。 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持。
SerialPortDataEnabled	布尔	系统串口数据记录功能
DfpServiceEnabled	布尔	硬盘故障预测使能 说明 仅在 2488HV6 机型上可以设置，其余单板无法设置。 iBMC 3.06.03.01 及之后版本不再支持此功能。
ASDSupported	布尔	是否支持 ASD 服务 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDPort	数字	ASD 服务的端口号 说明 iBMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDUserID	数字	ASD 服务绑定的用户 ID 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
ASDEnabled ASD 服务使能状态 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。	布尔	ASD 服务使能状态 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持。
VideoPlaybackConnNum	数字	录像回放个数
VideoRecordInfo	数组	录像信息
VideoSizeByte	数字	录像大小，单位：字节
CreateTime	字符串	录像创建时间
ScreenShotCreateTime	数组	截屏图片时间信息
WorkRecord	对象	工作记录资源访问路径
PartsAuthService	对象	部件主动鉴定服务资源访问路径 说明 iBMC 3.03.10.55 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Actions	诊断服务资源可执行操作	诊断服务资源可执行操作
DiagnosticService.StopVideoPlayback	对象	停止录像回放
DiagnosticService.ExportVideo	对象	导出录像文件
DiagnosticService.ExportVideoPlaybackStartupFile	对象	导出录像回放启动文件
DiagnosticService.CaptureScreenShot	对象	手动截屏
DiagnosticService.DeleteScreenShot	对象	删除手动截屏
DiagnosticService.ExportBlackBox	对象	导出黑匣子数据
DiagnosticService.ExportSerialPortData	对象	导出串口信息数据
DiagnosticService.ExportNPULog	对象	导出 NPU 日志 说明 iBMC 3.02.00.05 以上版本支持。
DiagnosticService.ImportASDCert	字符串	导入 ASD 服务的证书 说明 iBMC 3.06.02.03 以上版本支持。
DiagnosticService.PatrolScrub	对象	内存巡检 说明 iBMC 3.08.00.01 以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
BlackBoxSize	数字	黑匣子数据大小 单位：字节 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持此功能。
SerialPortDataSize	数字	串口数据大小 单位：字节 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持此功能。
CurrentPostCode	字符串	当前的开机自测代码。 说明 iBMC 3.08.03.01 以上版本支持。
PostCode	数组	历史的开机自检码。按时间顺序排列，最后一位即最新自检码。 说明 iBMC 3.08.03.01 以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.85 更新系统主密钥

命令功能

更新系统主密钥。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/Actions/SecurityService.UpdateMasterKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.UpdateMasterKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
   Id:2,
   Name:UpdateMasterKeyTask,
   TaskState:Running,
   StartTime:2019-12-28T00:08:29+08:00,
   Messages:[],
   Oem:{
      Brand:{
         TaskPercentage:null
      }
   },
   PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.86 导入远程 HTTPS 传输服务器根证书

命令功能

远程 HTTPS 传输服务器证书导入。iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteHttpsServerRootCA
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
指定证书 ID 时的文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crt_text",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crt_text",
"Usage":"usage_value"
}"n"n 指定证书 ID 时的本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri",
"Usage":"usage_value"
}"n"n 指定证书 ID 时的远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的远程导入："n"n{
 "Type":"URI",
 "Content":"remote_uri",
 "Usage":"usage_value"
 }
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
crt_text	远程 HTTPS 传输服务器证书文本	远程 HTTPS 传输服务器证书的文本内容
mp_uri	远程 HTTPS 传输服务器证书的本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名，文件扩展名必须是“.crt、.cer、.pem”
remote_uri	远程 HTTPS 传输服务器	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@i

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	证书的远程路径	p/path；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs，远程文件的扩展名必须是“.crt、.cer、.pem”
certid_value	远程 HTTPS 传输服务器认证的根证书 ID	数值类型值，取值在 1 至 8 之间； 1-4 对应证书用于 Redfish 事件订阅，5-8 对应证书用于 HTTPS 协议的远程文件传输。
usage_value	证书用途	取值范围如下： l EventSubscription l FileTransfer

使用指南

1、相同用途的证书不允许重复导入；
2、指定证书 ID 导入时，如果此 ID 之前已导入一个证书，则会用新证书覆盖旧证书；
3、不指定证书 ID 导入时，必须指定证书用途；

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip//redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityServic
e.ImportRemoteHttpsServerRootCA
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
指定证书 ID 时的文本导入：{
Type:text,
Content:,
RootCertId:1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
}不指定证书 ID 时的文本导入：{
Type:text,
Content:,
Usage:FileTransfer
}指定证书 ID 时的本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/xxx.crt,
RootCertId:1
}不指定证书 ID 时的本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/xxx.crt,
Usage:FileTransfer
}
```

响应样例：

```
文本和本地导入响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip//redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityServic
e.ImportRemoteHttpsServerRootCA
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
指定证书 ID 时的远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/xxx.crt,
RootCertId:1
}不指定证书 ID 时的远程导入：{
Type:URI,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/xxx.crt,
Usage:FileTransfer
}
```

响应样例：

```
远程导入响应样例：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:remotehttpsservercaimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2020-08-10T10:07:51+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   Brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.87 删除远程 HTTPS 传输服务器根证书

命令功能

远程 HTTPS 传输服务器证书删除。iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/Actions/SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"RootCertId":certid_value
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
certid_value	远程 HTTPS 传输服务器认证的根证书 ID	数值类型值，取值在 1 至 8 之间；且对应的根证书已经导入。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService.DeleteRemoteHttpsServerRootCA
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   RootCertId:1
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.88 查询 SP 服务的硬盘擦除配置资源

命令功能

查询 SP 服务的硬盘擦除配置资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDriveErase/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V123 及以上版本支持本功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDriveErase/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase/1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.type:#HwSPDriveErase.v1_0_0.HwSPDriveErase,
  DriveErase:
  {
      EraseMode:Secure,
      EraseStrategy:Normal
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	硬盘擦除配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	硬盘擦除配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	硬盘擦除配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	硬盘擦除配置资源的类型
DriveErase	对象	硬盘擦除配置参数
EraseMode	字符串	擦除模式，取值包括： • Quick：快速模式 • Secure：安全模式 – 快速模式针对逻辑盘进行分区擦除，安全模式对物理盘进行全盘擦除
EraseStrategy	字符串	擦除策略，擦除的模式为安全模式时生效，包括： • Simple：全盘擦除 1 次 • Normal：全盘擦除 3 次 • Thorough：全盘擦除 9 次

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.89 修改指定 NIC 资源

命令功能

修改指定 NIC 资源

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NICs/nicid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"InterfaceEnabled":interface_enabled,
"HostName":"host_name",
"FQDN":"fqdn",
"SpeedMbps":speedMbps,
"FullDuplex":fullDuplex,
"AutoNeg":autoNeg,
"MTUSize":mtuSize,
"VLAN":vlan,
"IPv4StaticAddresses":[ipv4_static],
"IPv6Enabled":ipv6Enabled,
"DHCPv4":dhcp_v4,
"IPv6Addresses":[ipv6_addr],
"IPv6StaticAddresses":[ipv6_static],
"IPv6StaticDefaultGateways":[ipv6_static_gw],
"DHCPv6":dhcp_v6,
"StaticNameServers":[name_servers],
"Oem":{
 "brand":{
   "IPVersion":"ip_version",
   "DNSAddressOrigin":"dns_address_origin"
 }
}
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
nicid	NIC 资源 ID	格式如下，id 是网口编号: • DedicatedPortid • AggregationPort1 • LOMPortid • LOM2Portid • PCIePortid • OCPPortid

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
nterface_enabled	指定 NIC 接口的使能状态，布尔类型	只能设置为 true，若当前 URL 表示的网口未使能，开启使能不能和本资源内的其他属性同时设置
host_name	主机名	取值范围：1 ~ 64 位的字符串 取值原则：可由数字、英文字母和连字符（-）组成，且连字符不能出现在开头和结尾
fqdn	全称域名	格式为：主机名.域名 例如：xxx.ibmc.com 主机名：xxx 域名：ibmc.com
speedMbps	iBMC 的网口速率	数字 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
fullDuplex	iBMC 网口的全双工模式	布尔 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
autoNeg	iBMC 网口的自动协商模式	布尔 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
mtuSize	iBMC 网口的最大传输单元	取值范围：1280~1500 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

vlan	VLAN 信息
	格式为：
	{
	"VLANEnable": state,
	"VLANId": vlanid
	}
		l state：VLAN 的使能状态，可设置为“true”和“false”
		l vlanid：1~4094
		说明
		• vlanid 只支持整数，当输入值为小数时，会上报属性格式错误
		• 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID
		• 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效

ipv4_static	静态 IPv4 地址信息，格式	• Address：IPv4 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

	为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask",
	"Gateway":"Gateway"
	}
	备份 IPv4 地址信息，格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask"
	}
		• SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码
		• Gateway：IPv4 网关地址

dhcp_v4	DHCP v4 信息，格式为：
	{
	"DHCPEnabled": dhcpenabled,
	"UseDNSServers": use_dns
	}
		• dhcpenabled：布尔类型，true 表示开启 DHCP v4，false 表示关闭
		• use_dns：布尔类型，true 表示使用 DHCP v4 分配的域名服务器，false 表示不使用

ipv6Enabled	ipv6 协议支持	l true：开启 IPv6 支持 l false：禁用 IPv6 支持 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

ipv6_addr	IPv6 信息，格式为：
	{
	"Address": ipv6_addr
	}
		• ipv6_addr： IPv6 地址

ipv6_static	静态 IPv6 信息，格式为： {	• ipv6_addr： IPv6 地址 • ipv6_prefix：IPV6 前缀

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	"Address": ipv6_addr, "PrefixLength": ipv6_prefix }	长度

ipv6_static_gw	静态 IPv6 网关信息，格式为：
	{
	"Address": ipv6_gw
	}
		• ipv6_gw： IPv6 静态网关地址

dhcp_v6	DHCP v6 信息，格式为：
	{
	"OperatingMode": op_mode,
	"UseDNSServers": use_dns
	}
		• op_mode：字符串类型，Stateful 表示开启 DHCP v6，Disabled 表示关闭
		• use_dns：布尔类型，true 表示使用 DHCP v6 分配的域名服务器，false 表示不使用

name_servers	静态域名服务器地址	服务器的 IP 地址可以为 IPv4 或 IPv6。数组第一项表示主域名服务器地址，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2
ip_version	IPv4/IPv6 协议使能	• IPv4：只使能 IPv4 • IPv6：只使能 IPv6 • IPv4AndIPv6：IPv4 和 IPv6 都使能
dns_address_origin	DNS 服务器地址来源	• IPv4：从 IPv4 协议栈自动获取 • Static：手动配置 • IPv6：从 IPv6 协议栈自动获取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

iBMC V370 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:5350dee843e23f631edb6f7519375e80
Content-Type:application/json
If-Match:W/4df18564
```

请求消息体：

```
{
HostName:xxx
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface,
 @odata.etag:W/"4b9d573f",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1,
 @odata.type:#EthernetInterface.v1_5_0.EthernetInterface,
 Id:DedicatedPort1,
 Name:ManagerDedicatedNetworkInterfacePort1,
 InterfaceEnabled:true,
 PermanentMACAddress:null,
 MACAddress:xxxxx,
 EthernetInterfaceType:Physical,
 HostName:xxx,
 FQDN:xxx,
 SpeedMbps:1000,
 AutoNeg:true,
 FullDuplex:true,
 MTUSize:1500,
 LinkStatus:LinkUp,
 VLAN:{
   VLANEnable:false,
   VLANId:80
 },
 IPv4Addresses:[
   {
     Address:10.10.10.10,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    SubnetMask:255.255.0.0,
    AddressOrigin:Static,
    Gateway:10.10.0.1
  }
],
IPv4StaticAddresses:[
  {
    Address:10.10.10.10,
    SubnetMask:255.255.0.0,
    Gateway:10.10.0.1
  }
],
IPv6Enabled:true,
MaxIPv6StaticAddresses:16,
DHCPv4:{
  DHCPEnabled:false,
  UseGateway:false,
  UseDNSServers:false,
  UseDomainName:false,
  UseNTPServers:false
},
IPv6StaticAddresses:[
  {
    Address:fd00::2019,
    PrefixLength:64
  }
],
IPv6DefaultGateway:fd00::2017,
IPv6StaticDefaultGateways:[
  {
    Address:fd00::2017
  }
],
IPv6Addresses:[
  {
    Address:fd00::2019,
    PrefixLength:64,
    AddressOrigin:Static
  }
],
DHCPv6:{
  OperatingMode:Stateful,
  UseDNSServers:false,
  UseDomainName:false,
  UseNTPServers:false
},
StatelessAddressAutoConfig:{
  IPv4AutoConfigEnabled:null,
  IPv6AutoConfigEnabled:null
},
Status:{
  State:Enabled,
  Health:OK,
  HealthRollup:OK
},
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
NameServers:[
  10.10.2.6,
  fd00::2010,
  10.10.2.7
],
StaticNameServers:[
  10.10.2.6,
  fd00::2010,
  10.10.2.7
],
Oem:{
  brand:{
    IPVersion:IPv4AndIPv6,
    DNSAddressOrigin:Static
  }
},
Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  },
  Oem:{
    brand:{
      EthernetInterface:{
        @odata.id:null
      }
    }
  }
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 NIC 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 NIC 资源模型的 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 NIC 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 NIC 资源类型
Id	字符串	指定 NIC 资源的 ID
Name	字符串	指定 NIC 资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
InterfaceEnabled	布尔	指定 NIC 接口使能状态
PermanentMACAddress	字符串	指定 NIC 资源的 MAC 地址
MACAddress	字符串	指定 iBMC 网口的 MAC 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EthernetInterfaceType	字符串	指定 iBMC 网口的接口类型 l Physical l Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HostName	字符串	指定 NIC 资源的主机名
FQDN	字符串	指定 NIC 资源的全称域名
SpeedMbps	数字	iBMC 的网口速率 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FullDuplex	布尔	iBMC 网口的全双工模式 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AutoNeg	布尔	iBMC 网口的自动协商模式 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MTUSize	数字	iBMC 网口的最大传输单元，取值范围： 1280~1500 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LinkStatus	字符串	指定 iBMC 网口链路状态 l LinkUp l NoLink l LinkDown 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VLAN	-	指定 NIC 资源的 VLAN 信息 说明 • 仅“固定设置”模式下选择“专用网口”时，不支持 VLAN 设置。其他模式下，支持使能和配置 VLAN ID • 若选择“专用网口”作为 iBMC 管理网口，当前配置的 VLAN 信息不生效；若选择了除“专用网口”外的其他网口作为 iBMC 管理网口，则当前配置的 VLAN 信息有效
VLANEnable	布尔	指定 NIC 资源 VLAN 功能的使能状态，包括： • true • false
VLANId	数字	指定 NIC 资源所属 VLAN

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的 ID
IPv4Addresses	-	指定 NIC 资源的 IPv4 信息
IPv4StaticAddresses	-	指定 NIC 资源的静态 IPv4 信息
Address	字符串	IPv4 地址
SubnetMask	字符串	IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	IPv4 网关地址
Address	字符串	备份 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	备份 IPv4 地址对应的子网掩码地址
AddressOrigin	字符串	IPv4 地址模式，包括： • Static • DHCP
DHCPv4	-	指定 NIC 资源的 DHCP v4 配置
DHCPEnabled	布尔	使能 DHCP，表示接口 DHCP 是否启用，包括： • true 采用 DHCP 方式 • false 不采用 DHCP
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 DNS 服务器
UseGateway	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的网关 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v4 分配

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v4 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv6Enabled	布尔	Ipv6 使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxIPv6StaticAddresses	数字	最大的 IPV6 静态地址的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv6Addresses	-	指定 NIC 资源所有的 IPv6 信息
IPv6StaticAddresses	-	指定 NIC 资源的静态 IPv6 信息
Address	字符串	IPv6 地址
PrefixLength	字符串	IPv6 前缀长度
AddressOrigin	字符串	IPv6 地址模式，包括： • Static • DHCPv6 • LinkLocal • SLAAC
IPv6DefaultGateway	字符串	指定 NIC 资源当前使用的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		IPv6 网关地址
IPv6StaticDefaultGateways	-	指定 NIC 资源的静态 IPv6 网关
Address	字符串	IPv6 网关地址
DHCPv6	-	指定 NIC 资源的 DHCP v6 配置
OperatingMode	字符串	DHCP v6 的开启状态，包括： • Disabled：关闭 • Stateful：全状态模式。使用 DHCP v6 配置 IPv6 地址和其他 DHCP 选项
UseDNSServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 DNS 服务器
UseDomainName	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的域名服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UseNTPServers	布尔	是否使用 DHCP v6 分配的 NTP 服务器 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NameServers	数组	指定 NIC 资源当前使用的域名服务器地址。数组第一项表示主域名服务器，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
StaticNameServers	数组	指定 NIC 资源的静态域名服务器地址。数组第一项表示主域名服务器，第二项表示备份域名服务器 1，第三项表示备份域名服务器 2
StatelessAddressAutoConfig	-	说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPv4AutoConfigEnabled	布尔	IPv4 SLAAC 使能状态
IPv6AutoConfigEnabled	布尔	IPv6 SLAAC 使能状态
Status	-	指定 iBMC 网口的状态信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
State	字符串	指定 iBMC 网口的状态
Health	字符串	指定 iBMC 网口的健康信息
HealthRollup	字符串	指定 iBMC 网口整体的健康信息
Oem/brand	-	自定义属性
IPVersion	字符串	IPv4/IPv6 协议使能，包括： l IPv4：只使能 IPv4 l IPv6：只使能 IPv6 IPv4AndIPv6：同时使能 IPv4 和 IPv6
DNSAddressOrigin	字符串	DNS 服务器地址来源，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Static：来自手动配置 • IPv4：来自 DHCP v4 • IPv6：来自 DHCP v6
Links	-	指定 NIC 资源关联的其他资源
Oem/brand	-	自定义属性
EthernetInterface	对象	主机以太网资源集合的访问路径，专用和汇聚网口为 null
Chassis	对象	指定网口所属机箱 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.90 导入远程 HTTPS 传输服务器根证书的吊销列表

命令功能

导入远程 HTTPS 传输服务器证书的吊销列表。iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/Actions/SecurityService.ImportRemoteHttpsServerCrl
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
指定证书 ID 时的文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crl_text",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crl_text",
"Usage":"usage_value"
}"n"n 指定证书 ID 时的本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri",
"Usage":"usage_value"
}"n"n 指定证书 ID 时的远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri",
"RootCertId":certid_value
}"n"n 不指定证书 ID 时的远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri",
"Usage":"usage_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
crl_text	证书吊销列表文本	吊销列表文件的文本内容
tmp_uri	证书吊销列表的本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名，文件扩展名必须是“.crl”
remote_uri	证书吊销列表的远程路径	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@ip/path；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs，远程文件的扩展名必须是“.crl”
certid_value	签发吊销列表的根证书对象 ID	取值必须为查询用户服务信息时，返回的 RootCertificate 对象中某

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		个数组成员的 CertId
usage_value	证书用途	取值范围如下： l EventSubscription l FileTransfer

使用指南

不指定证书 ID 导入时，必须指定证书用途。

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService
.ImportRemoteHttpsServerCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
指定证书 ID 时的文本导入：{
Type:text,
Content:123,
RootCertId:1
}          不指定证书 ID 时的文本导入：{
Type:text,
Content:123,
Usage:FileTransfer
}          指定证书 ID 时的本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/xxx.crl,
RootCertId:1
}不指定证书 ID 时的本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/xxx.crl,
Usage:FileTransfer
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
文本和本地导入：{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService
.ImportRemoteHttpsServerCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
指定证书 ID 时的远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/xxx.crl,
RootCertId:1
}不指定证书 ID 时的远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/xxx.crl,
Usage:FileTransfer
}
```

响应样例：

```
远程导入：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:remotehttpsservercrlimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2020-08-10T18:04:55+08:00,
 Messages:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Oem:{
  Brand:{
    TaskPercentage:null
  }
},
PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持

3.91 创建 SP 服务的硬盘擦除配置

命令功能

创建 SP 服务的硬盘擦除配置。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDriveErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "DriveErase":
   {
      "EraseMode":"mode_value",
      "EraseStrategy":"stategy_value"
   }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
mode_value	字符串	擦除模式，取值包括： • Quick：快速模式 • Secure：安全模式 说明 快速模式针对逻辑盘进行分区擦除，安全模式对物

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		理盘进行全盘擦除
stategy_value	字符串	擦除策略，擦除的模式为安全模式时生效，包括： • Simple：全盘擦除 1 次 • Normal：全盘擦除 3 次 • Thorough：全盘擦除 9 次

使用指南

SP V123 及以上版本支持本功能。
创建 SP 服务的硬盘擦除配置的流程如下：

使用实例

请求样例 1：

创建硬盘擦除配置请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
DriveErase:
{
      EraseMode:Secure,
      EraseStrategy:Normal
   }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   DriveErase:
{
      EraseMode:Secure,
      EraseStrategy:Normal
   }
}
```

响应码：201

请求样例 2：

创建硬盘擦除配置请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
DriveErase:
{
      EraseMode:Quick
   }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   DriveErase:
{
      EraseMode:Quick
   }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	硬盘擦除配置资源模型的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	硬盘擦除配置资源模型的etag
@odata.id	字符串	硬盘擦除配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	硬盘擦除配置资源的类型
DriveErase	对象	硬盘擦除配置参数
EraseMode	字符串	擦除模式，取值包括： • Quick：快速模式 • Secure：安全模式 说明 快速模式针对逻辑盘进行分区擦除，安全模式对物理盘进行全盘擦除
EraseStrategy	字符串	擦除策略，擦除的模式为安全模式时生效，包括： • Simple：全盘擦除 1 次 • Normal：全盘擦除 3 次 • Thorough：全盘擦除 9 次

3.92 查询虚拟媒体资源

命令功能

查询虚拟媒体资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia,
 @odata.etag:W/"1666cdd6",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_4.VirtualMedia,
 Id:CD,
 Name:VirtualMedia,
 MediaTypes:[CD],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false,
 Password:null,
 Status:{
   State:Enabled,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Oem:{
    brand:{
      Severity:Informational
    }
  },
  Health:OK,
  HealthRollup:OK
 },
 TransferMethod:null,
 TransferProtocolType:,
 UserName:null,
 VerifyCertificate:false,
 Oem:{
   brand:{
     EncryptionEnabled:false,
     EncryptionConfigurable:true,
     FloppyDriveEnabled:false,
     Actions:{
       #VirtualMedia.VmmControl:{

target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.VmmCont
rol,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo
       }
     }
   }
 },
 Actions:{
   #VirtualMedia.InsertMedia:{
     target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/InsertMediaActionInfo
   },
   #VirtualMedia.EjectMedia:{
     target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/EjectMediaActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟媒体资源的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	虚拟媒体资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
Id	字符串	虚拟媒体资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 • CD • Floppy • USBStick • DVD 说明： iBMC 3.9.1.5 及以上版本默认值为 CD
Image	字符串	镜像 URI
ImageName	字符串	镜像名称
ConnectedVia	字符串	连接方式 • NotConnected • URI • Applet • Oem
Inserted	布尔	是否插入
Password	字符串	下载指定的多媒体资源 URI 的密码。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	-	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： • State：指定虚拟媒体资源的状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 • HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 • Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferMethod	字符串	多媒体使用的传输方法： • Stream：流式传输源 URI 中的镜像文件数据 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferProtocolType	字符串	网络传输中使用的协议： • CIFS：通用互联网文件系统（CIFS) • HTTPS：安全超文本传输协议（HTTPS) • NFS：网络文件系统 (NFS) 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UserName	字符串	访问多媒体指定的 URI 的用户名。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	布尔	服务将在完成远程媒体连接之前是否验证引用的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		image 的证书 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/brand	-	自定义属性
EncryptionEnabled	布尔	VMM 加密使能
EncryptionConfigurable	布尔	VMM 加密是否支持配置
FloppyDriveEnabled	布尔	VMM 软驱使能 说明: iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功能
Actions	-	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.VmmControl	对象	虚拟媒体控制操作
target	字符串	控制虚拟媒体的操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟媒体的操作信息查询路径
Actions	-	此类型应包含此资源的可用操作。 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
#VirtualMedia.EjectMedia	对象	虚拟媒体断开操作
#VirtualMedia.InsertMe	对象	虚拟媒体连接操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
dia		

3.93 秘钥对一致性检查

命令功能

FIPS 模式使能打开时，可以执行非对称加密算法的秘钥对一致性检查。iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/Actions/SecurityService.PairwiseConsistencyTest
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
{
   "Algorithm":value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
value	秘钥对算法	取值范围如下： l ECC l RSA

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

需要启动 FIPS 模式才能执行

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/Actions/SecurityService
.PairwiseConsistencyTest
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
执行 ECC 算法的秘钥一致性检查：{
  Algorithm:ECC
}执行 RSA 算法的秘钥一致性检查：{
  Algorithm:RSA
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
     @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
     MessageId:Base.1.0.Success,
     RelatedProperties:[],
     Message:SuccessfullyCompletedRequest,
     MessageArgs:[],
     Severity:OK,
     MessageSeverity:OK,
     Resolution:None
    }
  ]
  }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.94 查询 SSL 证书资源信息

命令功能

查询服务器当前支持的 SSL 证书资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/HttpsCert/$
entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert,
 @odata.type:#HttpsCert.v1_0_0.HttpsCert,
 Id:HttpsCert,
 Name:Httpscertinfo,
 X509CertificateInformation:{
   ServerCert:{
     Subject:CN=Server,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,SAN=DNS:www.xxx.com,
     Issuer:CN=Server,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
     ValidNotBefore:Jul252014GMT,
     ValidNotAfter:Jul222024GMT,
     SerialNumber:07,
     SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
     KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
     PublicKeyLengthBits:2048,
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 },
 CertificateSigningRequest:null,
 Actions:{
   #HttpsCert.GenerateCSR:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateC
SR,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/GenerateCSRAct
ionInfo
   },
   #HttpsCert.ImportServerCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportSer
verCertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/ImportServerCe
rtificateActionInfo
   },
   #HttpsCert.ImportCustomCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportCus
tomCertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/ImportCustomCe
rtificateActionInfo
   },
   #HttpsCert.ExportCSR:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ExportCSR,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/ExportCSRActio
nInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SSL 证书资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SSL 证书资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SSL 证书资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	SSL 证书资源类型
Id	字符串	SSL 证书资源的 ID
Name	字符串	SSL 证书资源的名称
X509CertificateInformation	SSL 证书信息	SSL 证书信息
ServerCert.Subject	字符串	证书使用者
ServerCert.Issuer	字符串	证书签发者
ServerCert.ValidNotBefore	字符串	生效起始日期
ServerCert.ValidNotAfter	字符串	生效结束日期
ServerCert.SerialNumber	字符串	证书序列号
ServerCert.SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
ServerCert.KeyUsage	字符串	秘钥用法
ServerCert.PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
CertificateSigningRequest	字符串	CSR 信息 说明 导入服务器证书后，之前生成的 CSR 信息清除，此处显示为“null”。
Actions	可执行的操作	可执行的操作
target	字符串	ctions 操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
#HttpsCert.GenerateCS	对象	生成 CSR 文件的资源路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
R		
#HttpsCert.ImportServerCertificate	对象	导入服务器证书的资源路径
#HttpsCert.ImportCustomCertificate	对象	导入自定义证书的资源路径
#HttpsCert.ExportCSR	对象	导出 CSR 文件

3.95 导出 CSR

命令功能

导出 SSL 证书的 CSR。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ExportCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"Content"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	URI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
Content	导出文件路径	支持导出到本地路径和远程路径（本地路径必须在 tmp 目录下）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ExportCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Type:URI,
   Content:/tmp/c.csr
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.96 生成 CSR

命令功能

生成 SSL 证书的 CSR。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Country":"country",
   "CommonName":"commonname",
   "City":"city",
   "State":"state",
   "OrgName":"orgname",
   "OrgUnit":"orgunit"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
country	使用者所在的国家，为必配参数。	支持字母，长度为 2 个字符。
commonname	使用者的名称为必配参数。	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。
city	使用者所在的城市，非必配参数。	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 128 个字符。
state	使用者所在的省份，非必配参数。	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 128 个字符。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
orgname	使用者所在的公司，非必配参数。	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。
orgunit	使用者所在的部门，非必配参数。	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    Country:CN,
    CommonName:iBMC,
    City:Shenzhen,
    State:Guangdong,
    OrgName:xxx,
    OrgUnit:IT
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
Id:1,
Name:csrgenerationtask,
TaskState:Running,
StartTime:2016-07-10T11:31:02+00:00,
Messages:[],
Oem:{
  Brand:{
    TaskPercentage:null
  }
 }
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.97 查询 SP 服务的硬盘擦除配置集合资源

命令功能

查询 SP 的硬盘擦除配置集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDriveErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

SP V123 及以上版本支持本功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDriveErase/$ent
ity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase,
   @odata.type:#HwSPDriveEraseCollection.HwSPDriveEraseCollection,
   Name:SPDriveEraseCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDriveErase/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	硬盘擦除配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	硬盘擦除配置集合资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	硬盘擦除配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	硬盘擦除配置集合资源的类型
Name	字符串	硬盘擦除配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	硬盘擦除配置资源数量
Members	硬盘擦除配置资源列表	硬盘擦除配置资源列表
@odata.id	字符串	硬盘擦除配置资源节点的访问路径

3.98 查询 SP 服务的诊断配置资源

命令功能

查询 SP 服务的诊断配置资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDiagnose/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V115 及以上版本支持本功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:CPU,
       Mode:Quick,
       DurationMinutes:100,
       Rate:100
   },
   {
       DeviceType:Memory,
       Mode:Full,
       DurationMinutes:100,
       Rate:100
   },
   {
       DeviceType:Disk,
       Mode:Full,
       Times:1
  },
  {
      DeviceType:NIC,
      Mode:Quick
  },
  {
     DeviceType:FC,
     Mode:Quick
 },
 {
    DeviceType:GPU,
    Mode:Full,
    GPUTimes:1
 }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	诊断配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	诊断配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	诊断配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断配置资源的类型
Diagnose	数组	诊断配置参数
DeviceType	字符串	诊断项目，包括： • CPU • Memory • Disk • RAID • NIC • FC • GPU 说明 FC 和 GPU 参数在 SP 1.5.3.1 及以上版本支持，RAID 参数在 SP 1.6.0.2 及以上版本支持
Mode	字符串	诊断类型，包括： • Quick • Full
DurationMinutes	数字	诊断时长，诊断 CPU 和内存时需要，单位是分钟。诊断 CPU 快速模式下缺省值为 5，全量模式下缺省

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		值为 60，取值范围是 1-10000 的整数。诊断内存时缺省值为 0，取值范围是 1-99999 的整数 说明 SP V131 及以上支持自定义内存诊断时长
Rate	数字	压测比例，诊断 CPU 和内存时需要，单位是百分比。 诊断 CPU 和内存时缺省值为 100，取值范围时 10-100 的整数。 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
Times	数字	压测次数，诊断硬盘时需要，单位是次。诊断硬盘时缺省值为 1，取值范围 1-100 的整数 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
GPUTimes	数字	压测次数，只有诊断 GPU 时需要，单位是次，缺省值是 1，取值范围 1-10 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.99 查询虚拟 iBMA U 盘资源

命令功能

查询虚拟 iBMA U 盘资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA，BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_0_2.VirtualMedia,
 Id:iBMAUSBStick,
 Name:RemovableVirtualMediaforiBMA,
 MediaTypes:[
   USBStick
 ],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false,
 Oem:{
   brand:{
     iBMAPacketInformation:[
       {
         OSType:Linux,
         Version:2.1.2.010
       }
     ],
     iBMAPacketStatus:iBMAPacketIsAvailable,
     Actions:{
       #VirtualMedia.USBStickControl:{

target:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMe
dia.USBStickControl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/USBStickContro
lActionInfo
       }
     }
   }
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源模型的 etag
@odata.id	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的类型
Name	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的名称
Id	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 • CD • Floppy • USBStick • DVD
Image	字符串	镜像 URI（本资源不涉及）
ImageName	字符串	镜像名称（本资源不涉及）
ConnectedVia	字符串	连接方式 • NotConnected • URI • Applet • Oem
Inserted	布尔型	是否插入
Oem/brand	-	自定义属性
iBMAPacketInformation	对象数组	iBMA U 盘里安装包的信息，包括版本号和其所支持的操作系统
iBMAPacketStatus	字符串	iBMA 安装包的可使用状

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		态
Actions	-	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.USBStickControl	对象	虚拟 iBMA U 盘控制操作
target	字符串	控制虚拟 iBMA U 盘的操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟 iBMA U 盘的操作信息查询路径

3.100 连接虚拟 iBMA U 盘

命令功能

连接虚拟 iBMA U 盘

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"USBStickControlType":"value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json application/json;charset

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		=utf-8
value	连接虚拟 U 盘	• Connect

使用指南

只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA、BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Act
ions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  USBStickControlType:Connect
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:usbstickconnectstatuschecktask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2019-08-28T21:12:27+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.101 创建 SP 服务的诊断配置

命令功能

创建 SP 服务的诊断配置。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Diagnose":
   [
   {
       "DeviceType":"typevalue",
       "Mode":"modevalue",
       "DurationMinutes":timevalue,
       "Rate":ratevalue,
       "Times":timesvalue,
       "GPUTimes":gputimesvalue
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json • application/json;charset=utf-8
typevalue	字符串	诊断项目，如果请求中同一类型有多个配置项，以最后一个为准，取值包括： • CPU • Memory • Disk • RAID • NIC • FC • GPU 说明 FC 和 GPU 参数在 SP 1.5.3.1 及以上版本支持。 RAID 参数在 SP 1.6.0.2 及以上版本支持。 Memory 参数要求服务器内存不低于 16GB。
modevalue	字符串	诊断类型，包括： • Quick • Full
timevalue	数字	诊断时长，诊断 CPU 和内存时需要，单位是分钟。诊断 CPU 快速模式下缺省值为 5，全量模式下缺省值为 60，取值范围是 1-10000 的整数。诊断内存时缺省值为 0，取值范围是 1-99999 的整数 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SP V131 及以上支持自定义内存诊断时长
ratevalue	数字	压测比例，诊断 CPU 和内存时需要，单位是百分比。 诊断 CPU 和内存时缺省值为 100，取值范围时 10-100 的整数。 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
timesvalue	数字	压测次数，诊断硬盘时需要，单位是次。诊断硬盘时缺省值为 1，取值范围 1-100 的整数 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
gputimesvalue	数字	压测次数，只有诊断 GPU 时需要，单位是次，缺省值是 1，取值范围 1-10 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持

使用指南

SP V115 及以上版本支持本功能。
创建 SP 服务的诊断配置的流程如下：

表 不同诊断模式的差异

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

注：网卡诊断不区分模式

使用实例

请求样例 1：

创建 CPU 诊断配置请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:CPU,
       Mode:Full,
       DurationMinutes:100,
       Rate:100
   }
   ]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:CPU,
       Mode:Full,
       DurationMinutes:100,
       Rate:100
   }
   ]
}
```

响应码：201

请求样例 2：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

创建内存诊断配置请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体:

```
{
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:Memory,
      Mode:Quick
   }
   ]
}
```

响应样例:

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:Memory,
      Mode:Quick
   }
   ]
}
```

响应码:201

请求样例 3:

创建硬盘诊断配置请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体:

```
{
   Diagnose:
   [
   {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      DeviceType:Disk,
      Mode:Full,
      Times:1
   }
   ]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:Disk,
      Mode:Full,
      Times:1
   }
   ]
}
```

响应码：201

请求样例 4：

创建网卡诊断配置请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:NIC,
      Mode:Quick,
      Times:1
   }
   ]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:NIC,
       Mode:Quick,
       Times:1
   }
   ]
}
```

响应码：201

请求样例 5：

创建 FC 卡诊断配置请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:FC,
       Mode:Quick
   }
   ]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
       DeviceType:FC,
       Mode:Quick
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   ]
}
```

响应码：201

请求样例 6：

卡诊断配置请求样例：POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:GPU,
      Mode:Full,
      GPUTimes:1
   }
   ]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1,
   @odata.type:#HwSPDiagnose.v1_0_0.HwSPDiagnose,
   Diagnose:
   [
   {
      DeviceType:GPU,
      Mode:Full,
      GPUTimes:1
   }
   ]
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	诊断配置资源模型的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	诊断配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	诊断配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断配置资源的类型
Diagnose	数组	诊断配置参数
DeviceType	字符串	诊断项目，包括： • CPU • Memory • Disk • NIC • FC • GPU 说明 FC 和 GPU 参数在 SP 1.5.3.1 及以上版本支持
Mode	字符串	诊断类型，包括： • Quick • Full
DurationMinutes	数字	诊断时长，诊断 CPU 和内存时需要，单位是分钟。诊断 CPU 快速模式下缺省值为 5，全量模式下缺省值为 60，取值范围是 1-10000 的整数。诊断内存时缺省值为 0，取值范围是 1-99999 的整数 说明 SP V131 及以上支持自定义内存诊断时长
Rate	数字	压测比例，诊断 CPU 和内

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		存时需要，单位是百分比。 诊断 CPU 和内存时缺省值为 100，取值范围时 10-100 的整数。 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
Times	数字	压测次数，诊断硬盘时需要，单位是次。诊断硬盘时缺省值为 1，取值范围 1-100 的整数 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
GPUTimes	数字	压测次数，只有诊断 GPU 时需要，单位是次，缺省值是 1，取值范围 1-10 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持

3.102 断开虚拟 iBMA U 盘

命令功能

断开虚拟 iBMA U 盘

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"USBStickControlType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
value	断开连接	Disconnect

使用指南

只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA、BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 USBStickControlType:Disconnect
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
 Id:2,
 Name:usbstickdisconnectstatuschecktask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2019-08-28T21:17:18+00:00,
 Messages:[],
  Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.103 查询 SP 服务的诊断配置集合资源

命令功能

查询 SP 的诊断配置集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

SP V115 及以上版本支持本功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPDiagnose/$entit
y,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose,
   @odata.type:#HwSPDiagnoseCollection.HwSPDiagnoseCollection,
   Name:SPDiagnoseCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	诊断配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	诊断配置集合资源模型的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		etag
@odata.id	字符串	诊断配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断配置集合资源的类型
Name	字符串	诊断配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	诊断配置资源数量
Members	诊断配置资源列表	诊断配置资源列表
@odata.id	字符串	诊断配置资源节点的访问路径

3.104 查询 LLDP 服务资源信息

命令功能

查询 LLDP 配置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LldpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LldpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwLldpService.HwLldpService,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LldpService,
   @odata.type:#HwLldpService.v1_0_0.HwLldpService,
   Description:LLDPService,
   Name:LldpService,
   Id:LldpService,
   LldpEnabled:false,
   WorkMode:Tx,
   TxDelaySeconds:2,
   TxIntervalSeconds:30,
   TxHold:4
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	LLDP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	LLDP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	LLDP 资源的访问路径
@odata.type	字符串	LLDP 资源的类型
Description	字符串	LLDP 资源的描述信息
LldpEnabled	布尔	LLDP 使能 true：使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		false：禁止 默认禁止
WorkMode	字符串	LLDP 工作模式 只支持 Tx：发送模式
TxDelaySeconds	数字	LLDP 报文发送延时 范围 1-8192，单位秒 默认 2 秒
TxIntervalSeconds	数字	LLDP 报文发送周期 范围 5-32768，单位秒 默认 30 秒
TxHold	数字	LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数，仅支持 4 倍 该值用于计算发送报文的 TTL 值，TTL 等于 LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数和发送延时的乘积。LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数为 4，报文发送延时为 30s，所以 TTL 值为 120s 范围 2-10，默认 4

3.105 修改 LLDP 服务资源信息

命令功能

LLDP 服务资源属性设置

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LldpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
    "LldpEnabled":LLDPEnabled_value,
    "WorkMode":"WorkMode_value",
    "TxDelaySeconds":TxDelaySeconds_value,
    "TxIntervalSeconds":TxIntervalSeconds_value,
    "TxHold":TxHold_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
LLDPEnabled_value	LLDP 功能使能开关	• true：开启 • false：关闭 默认关闭
WorkMode_ value	LLDP 工作模式	只支持设置为发送模式 • Tx:发送模式 说明 从 V3.1.12.1 版本或 V662 版本开始支持设置
TxDelaySeconds_ value	LLDP 报文发送延时	• 范围 1-8192，单位秒 • 默认 2 秒 说明 从 V3.1.12.1 版本或 V662 版本开始支持设置。
*TxIntervalSeconds_*	LLDP 报文发送周期	• 范围：5-32768，单位秒

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
value		• 默认 30 秒 说明 从 V3.1.12.1 版本或 V662 版本开始支持设置。
TxHold_ value	LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数	该值用于计算发送报文的 TTL 值，TTL 等于 LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数和发送延时的乘积。LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数为 4，报文发送延时为 30s，所以 TTL 值为 120s • 范围：2-10 • 默认 4 说明 从 V3.1.12.1 版本或 V662 版本开始支持设置。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LldpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   LldpEnabled:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    WorkMode:Tx,
   TxDelaySeconds:2,
   TxIntervalSeconds:30,
   TxHold:4
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwLldpService.HwLldpService,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LldpService,
   @odata.type:#HwLldpService.v1_0_0.HwLldpService,
   Description:LLDPService,
   Name:LldpService,
   Id:LldpService,
   LldpEnabled:false,
   WorkMode:Tx,
   TxDelaySeconds:2,
   TxIntervalSeconds:30,
   TxHold:4
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	LLDP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	LLDP 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	LLDP 资源的访问路径
@odata.type	字符串	LLDP 资源的类型
Description	字符串	LLDP 资源的描述信息
LldpEnabled	布尔	LLDP 使能 true：使能 false：禁止 默认禁止
WorkMode	字符串	LLDP 工作模式 只支持 Tx：发送模式
TxDelaySeconds	数字	LLDP 报文发送延时 范围 1-8192，单位秒 默认 2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		秒
TxIntervalSeconds	数字	LLDP 报文发送周期 范围 5-32768，单位秒 默认 30 秒
TxHold	数字	LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数，仅支持 4 倍该值用于计算发送报文的 TTL 值，TTL 等于 LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数和发送延时的乘积。LLDP 报文在邻居节点保持时间倍数为 4，报文发送延时为 30s，所以 TTL 值为 120s 范围 2-10，默认 4

3.106 查询 SMS 服务资源信息

命令功能

查询 SMS 配置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmsService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmsService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwSmsService.HwSmsService,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmsService,
 @odata.type:#HwSmsService.v1_0_0.HwSmsService,
 Name:SmsService,
 Id:SmsService,
 BobService:{
   MappingTable:[
     {
       Id:0,
       ServerAddress:,
       ServerPort:162,
       VethPort:30000,
       Enabled:false,
       BobEnabled:false
     }
   ],
   MaxPort:30015,
   MinPort:30000,
   AlarmState:false,
   AlarmDesc:
 },
 CdevChannelEnabled:true,
 UsbChannelEnabled:true,
 VethChannelEnabled:true,
 ChannelType:PCIe-Veth,
 Actions:{
   #SmsService.RefreshInstallableBma:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SmsService/Actions/SmsService.RefreshInstallableBma,

```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SmsService/RefreshInstallableBmaActionIn
fo
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SMS 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SMS 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SMS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMS 资源的类型
Name	字符串	SMS 资源的名称
Id	字符串	SMS 资源的 ID
BobService	-	BOB 服务 说明 BOB 是一个帮助带内网络远端主机通过带内组网与本机 BMC 进行网络通信的转发工具，支持服务管理
MappingTable	-	转发端口映射表
Id	数字	Trap 服务器 Id
ServerAddress	字符串	Trap 服务器 ip
ServerPort	数字	Trap 服务器端口
VethPort	数字	带内使能时 BMA veth 端口
Enabled	布尔	是否启用 trap 功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BobEnabled	布尔	是否启用带内转发
MaxPort	数字	BMA veth 最大端口号
MinPort	数字	BMA veth 最小端口号
AlarmState	布尔	BOB 告警状态 • true: 有告警 • false：无告警 说明 该告警由 BMA 上报产生，用于指示 BMA 根据 trap 映射表建立带内转发通道是否成功
AlarmDesc	字符串	BOB 告警描述 说明 该告警描述由 BMA 上报产生
CdevChannelEnabled	布尔	带内字符设备通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用
UsbChannelEnabled	布尔	带内 usb 通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用 说明 iBMC 3.07.03.47 及以上版本支持
VethChannelEnabled	布尔	带内 veth 虚拟通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用 说明 iBMC 3.07.03.47 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ChannelType	字符串	BOB 通道类型 • PCIe-Veth：虚拟网卡 • PCIe-Cdev：字符设备 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持该属性
Actions	-	指定 SMS 服务资源可执行的操作
SmsService.RefreshInstallableBma	对象	刷新可安装的 BMA
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

3.107 修改 SMS 服务资源信息

命令功能

SMS 服务资源属性设置

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmsService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "BobService":{
   "AlarmState":AlarmState_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    "AlarmDesc":"AlarmDesc_value",
    "MaxPort":MaxPort_value,
    "MinPort":MinPort_value
  },
  "CdevChannelEnabled":cdevChannel_enabled,
  "UsbChannelEnabled":usbChannel_enabled,
  "VethChannelEnabled":vethChannel_enabled,
  "ChannelType":"ChannelType_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
AlarmState_value lue	BOB 告警状态	• true：有告警 • false：无告警
AlarmDesc_value	BOB 告警描述	告警描述
MaxPort_value	BMA veth 最大端口号	取值范围：1 ~ 65535 说明 最大端口号与最小端口号的差值需大于 14，比如 MinPort_value 为 20，MaxPort_value 需要大于等于 35
MinPort_value	BMA veth 最小端口号	取值范围：1 ~ 65535 说明 最大端口号与最小端口号的差值需大于 14，比如 MaxPort_value 为 35，MinPort_value 需要小于等于 20
cdevChannel_enabled	带内字符设备通道使能状	• true：使能 • false：禁用

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	态	说明 只能通过带外网络通道来打开字符设备通道使能
usbChannel_enabled	带内 usb 通道使能状态	• true：使能 • false：禁用 说明 • 只能通过带外网络通道来打开 usb 通道使能 • iBMC 3.07.03.47 及以上版本支持
vethChannel_enabled	带内 veth 通道使能状态	• true：使能 • false：禁用 说明 • 只能通过带外网络通道来打开 usb 通道使能 • iBMC 3.07.03.47 及以上版本支持
ChannelType_value	BOB 通道	• PCIe-Veth：虚拟网卡 • PCIe-Cdev：字符设备 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmsService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 BobService:{
   AlarmState:false,
   AlarmDesc:helloword,
   MaxPort:30015,
   MinPort:30000
 },
 CdevChannelEnabled:false,
 UsbChannelEnabled:false,
 VethChannelEnabled:false,
 ChannelType:PCIe-Veth
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwSmsService.HwSmsService,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SmsService,
 @odata.type:#HwSmsService.v1_0_0.HwSmsService,
  Name:SmsService,
 Id:SmsService,
 BobService:{
   MappingTable:[
     {
       Id:0,
       ServerAddress:,
       ServerPort:162,
       VethPort:30000,
       Enabled:false,
       BobEnabled:false
     }
   ],
   MaxPort:30015,
   MinPort:30000,
   AlarmState:false,
   AlarmDesc:helloword
 },
 CdevChannelEnabled:false,
 UsbChannelEnabled:true,
 VethChannelEnabled:true,
 ChannelType:PCIe-Veth,
 Actions:{
   #SmsService.RefreshInstallableBma:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SmsService/Actions/SmsService.RefreshInstallableBma,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SmsService/RefreshInstallableBmaActionInfo
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SMS 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SMS 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SMS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMS 资源的类型
Name	字符串	SMS 资源的名称
Id	字符串	SMS 资源的 ID
BobService	-	BOB 服务 说明 BOB 是一个帮助带内网络远端主机通过带内组网与本机 BMC 进行网络通信的转发工具，支持服务管理
MappingTable	-	转发端口映射表
Id	数字	Trap 服务器 Id
ServerAddress	字符串	Trap 服务器 ip
ServerPort	数字	Trap 服务器端口
VethPort	数字	带内使能时 BMA veth 端口
Enabled	布尔	是否启用 trap 功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BobEnabled	布尔	是否启用带内转发
MaxPort	数字	BMA veth 最大端口号
MinPort	数字	BMA veth 最小端口号
AlarmState	布尔	BOB 告警状态 • true: 有告警 • false：无告警 说明 该告警由 BMA 上报产生，用于指示 BMA 根据 trap 映射表建立带内转发通道是否成功
AlarmDesc	字符串	BOB 告警描述 说明 该告警描述由 BMA 上报产生
CdevChannelEnabled	布尔	带内字符设备通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用
UsbChannelEnabled	布尔	带内 usb 通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用 说明 iBMC 3.07.03.47 及以上版本支持
VethChannelEnabled	布尔	带内 veth 虚拟通道使能状态 • true: 使能 • false: 禁用 说明 iBMC 3.07.03.47 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
ChannelType	字符串	BOB 通道类型 • PCIe-Veth：虚拟网卡 • PCIe-Cdev：字符设备 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持该属性
Actions	-	指定 SMS 服务资源可执行的操作
SmsService.RefreshInstallableBma	对象	刷新可安装的 BMA
Target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

3.108 查询 SP 服务的快速部署还原配置资源

命令功能

查询 SP 的快速部署还原配置资源的信息。 仅带内通道可获取具体配置信息，并且获取后资源自动清空。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRecoverPara/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

无

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
id	快速部署配置资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRecoverPara/Mem
bers/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara/1,
   @odata.type:#HwSPRecoverPara.v1_0_0.HwSPRecoverPara,
   Id:1,
   Name:SPRecoverParameter,
   GroupId:0dbaf4d4-0939-4339-b08d-a9e695e1d8ff,
   GroupEncAlgo:null,
   GroupToken:null,
   Image:{
      Mode:sp,
      DownUser:user,
      DownPwd:null,
      ImageDecAlgo:null,
      ImageKey:null,
      ServiceSideUrl:sftp://192.168.2.100:1000/image/redhat_xh321_v5.iso
   },
   TransNetwork:{
      Addresses:[
         {
            Mode:static,
            Version:ipv4,
            IP:192.168.2.100,
            Mask:255.255.0.0,
            Gateway:192.168.1.10
         }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ]
    },
    OSData:{
        HostName:xxx
    },
    SystemData:{
        SyncBios:true,
        SyncIBmc:false,
        SyncRaid:true
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署还原配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署还原配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	快速部署还原配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署还原配置资源的类型
Id	字符串	快速部署还原配置资源的 Id
Name	字符串	快速部署还原配置资源的名称
GroupId	字符串	部署分组 ID，取值由调用者决定
GroupEncAlgo	字符串	组网传输时用的加密算法
GroupToken	字符串	组网传输时加密用的令牌，真随机数生成
Image: Mode	字符串	镜像挂载模式

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DownUser	字符串	镜像服务器用户名
DownPwd	字符串	镜像服务器密码
ImageDecAlgo	字符串	镜像解密算法
ImageKey	字符串	镜像解密的密钥
ServiceSideUrl	字符串	业务侧网络镜像源全路径
ManageSideUrl	字符串	管理侧网络镜像源全路径
Addresses: Mode	字符串	SP 的 IP 设置模式
Version	字符串	SP 的 IP 版本
IP	字符串	SP 的 IP 地址
Mask	字符串	SP 的 IPv4 掩码，Version 字段为 ipv4 时该字段有效
Gateway	字符串	SP 的网关
HostName	字符串	还原 OS 时定制化的主机名
SyncBios	布尔值	是否从镜像还原 BIOS 信息
SyncIBmc	布尔值	是否从镜像还原 iBMC 信息
SyncRaid	布尔值	是否从镜像还原 RAID 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.109 创建 SP 服务的快速部署还原配置

命令功能

创建 SP 服务的快速部署还原配置。 还原配置中的必填项影响 SP 还原功能，iBMC 不进行严格校验。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRecoverPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "GroupId":"group_id",
   "GroupEncAlgo":"enc_algo",
   "GroupToken":"group_token",
   "Image":{
      "Mode":"mount_mode",
      "DownUser":"username",
      "DownPwd":"password",
      "ImageDecAlgo":"dec_algo",
      "ImageKey":"image_key",
      "ServiceSideUrl":"ser_src_path",
      "ManageSideUrl":"mgr_src_path"
   },
   "TransNetwork":{
   "Addresses":[
      {
         "Mode":"ip_mode",
         "Version":"ip_version",
         "IP":"ip_addr",
         "Mask":"ipv4_mask",
         "Prefix":"ipv6_prefix",
         "Gateway":"gateway"
      }
    ]
   },
   "OSData":{
      "HostName":"hostname"
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "SystemData":{
      "SyncBios":sync_bios,
      "SyncIBmc":sync_ibmc,
      "SyncRaid":sync_raid
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
group_id	部署分组 ID，必填	字符串，取值由调用者决定
enc_algo	组网传输时用的加密算法，选填	字符串 • SHA256 • SHA512（默认）
group_token	组网传输时加密用的令牌，真随机数生成，必填	字符串
mount_mode	镜像挂载模式，必填	字符串 • sp：sp 直连 • ibmc：iBMC 挂载 • auto：sp 与 iBMC 中自动选择 镜像路径：ServiceSideUrl, ManageSideUrl • mount_mode 取值 sp 时，ServiceSideUrl 必填 • mount_mode 取值 ibmc 时，ManageSideUrl 必填 • mount_mode 取值 auto 时，两字段必填其中一个
username	下载镜像服务器用户名，选填	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
password	下载镜像服务器密码，选填	字符串
dec_algo	镜像解密算法，必填	字符串 • AES128 • AES192 • AES256
image_key	镜像解密密钥，长度与解密算法对应，必填	字符串
ser_src_path	业务侧网络内的镜像源全路径	字符串，格式：scheme://host[:port]/path/to/filename scheme 取值： • sftp • ftp • nfs
mgr_src_path	管理侧网络内的镜像源全路径	字符串，格式：scheme://host[:port]/path/to/filename scheme 取值： • nfs
ip_mode	SP 的 IP 设置模式，必填	字符串 • static：静态 IP • dhcp ip_mode 取值 dhcp 时，ip_addr, ipv4_mask, ipv6_prefix, gateway 选填，否则必填
ip_version	SP 的 IP 版本，必填	字符串 • ipv4

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• ipv6
ip_addr	SP 的 IP 地址	字符串
ipv4_mask	SP 的 IPv4 掩码，Version 字段为 ipv4 时该字段有效	字符串
ipv6_prefix	SP 的 IPv6 前缀，Version 字段为 ipv6 时该字段有效	字符串
gateway	SP 的网关	字符串
hostname	还原 OS 时定制化的主机名，选填	字符串 默认空串
sync_bios	是否从镜像还原 BIOS 信息，选填	布尔值 • true • false（默认）
sync_ibmc	是否从镜像还原 iBMC 信息，选填	布尔值 • true • false（默认）
sync_raid	是否从镜像还原 RAID 信息，选填	布尔值 • true • false（默认）

使用指南

参数列表请参考最新的 schema 文件。
创建 SP 服务的快速部署还原配置的流程如下：

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   GroupId:0dbaf4d4-0939-4339-b08d-a9e695e1d8ff,
   GroupEncAlgo:SHA256,
   GroupToken:f3a6fd8a6868b1fb5918f827058e8dcf1216e7304ccd6cb5e461a3c4b3f85280,
   Image:{
      Mode:sp,
      DownUser:user,
      DownPwd:pwd,
      ImageDecAlgo:AES256,
      ImageKey:3ca662c8b667684f588fb5a1681a4037cd72bfb899dd303869f69c38833937bf,
      ServiceSideUrl:sftp://192.168.2.100:1000/image/redhat_xh321_v5.iso
   },
   TransNetwork:{
   Addresses:[
      {
         Mode:static,
         Version:ipv4,
         IP:192.168.2.100,
         Mask:255.255.0.0,
         Gateway:192.168.1.10
      }
    ]
   },
   OSData:{
      HostName:xxx
   },
   SystemData:{
      SyncBios:true,
      SyncIBmc:false,
      SyncRaid:true
   }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRecoverPara/Mem
bers/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara/1,
   @odata.type:#HwSPRecoverPara.v1_0_0.HwSPRecoverPara,
   Id:1,
   Name:SPRecoverParameter
}
```

响应码：201

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署还原配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署还原配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	快速部署还原配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署还原配置资源的类型
Id	字符串	快速部署还原配置资源的 Id
Name	字符串	快速部署还原配置资源的名称

3.110 查询 SP 服务的快速部署还原配置集合资源

命令功能

查询 SP 的快速部署还原配置集合资源的信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRecoverPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRecoverPara/$en
tity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara,
   @odata.type:#HwSPRecoverParaCollection.HwSPRecoverParaCollection,
   Name:SPRecoverParameterCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRecoverPara/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署还原配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署还原配置集合资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	快速部署还原配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署还原配置集合资源的类型
Name	字符串	快速部署还原配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	快速部署还原配置资源数量
Members	快速部署还原配置资源列表	快速部署还原配置资源列表
@odata.id	字符串	快速部署还原配置资源节点的访问路径

3.111 查询 SP 服务的快速部署克隆配置资源

命令功能

查询 SP 的快速部署克隆配置资源的信息。 仅带内通道可获取具体克隆配置，并且获取后自动清空克隆配置。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPClonePara/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
id	快速部署配置资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPClonePara/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara/1,
   @odata.type:#HwSPClonePara.v1_0_0.HwSPClonePara,
   Id:1,
   Name:SPCloneParameter,
   UploadUser:user,
   UploadPwd:null,
   ImageEncAlgo:null,
   ImageKey:null,
   Destination:sftp://192.168.2.100:1000/image/redhat_xh321_v5.iso,
   MaxFileSize:4294967296,
   Network:{
      Addresses:[
         {
         Mode:static,
         Version:ipv4,
         IP:192.168.2.100,
         Mask:255.255.0.0,
         Gateway:192.168.1.10
         }
      ]
   },
   Tools:{
      ToolsUser:user,
      ToolsPwd:passwd,
      ToolsUrl:path
   }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署克隆配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署克隆配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	快速部署克隆配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署克隆配置资源的类型
Id	字符串	快速部署克隆配置资源的 Id
Name	字符串	快速部署克隆配置资源的名称
UploadUser	字符串	上传镜像服务器用户名
UploadPwd	字符串	上传镜像服务器密码
ImageEncAlgo	字符串	镜像加密算法
ImageKey	字符串	镜像加密密钥
Destination	字符串	镜像保存全路径
MaxFileSize	数字	镜像服务器允许上传文件大小
Mode	字符串	SP 的 IP 设置模式
Version	字符串	SP 的 IP 版本
IP	字符串	SP 的 IP 地址
Mask	字符串	SP 的 IPv4 掩码，Version 字段为 ipv4 时该字段有效

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Gateway	字符串	SP 的网关
Prefix	字符串	SP 的 IPv6 前缀
ToolsUser	字符串	下载克隆工具的用户
ToolsPwd	字符串	下载克隆工具的密码
ToolsUrl	字符串	待下载克隆工具全路径

3.112 创建 SP 服务的快速部署克隆配置

命令功能

创建 SP 服务的快速部署克隆配置。 克隆配置中的必填项影响 SP 克隆功能，iBMC 不进行严格校验。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPClonePara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "UploadUser":"username",
   "UploadPwd":"password",
   "ImageEncAlgo":"enc_algo",
   "ImageKey":"image_key",
   "Destination":"dest_path",
   "MaxFileSize":max_size,
   "Network":{
      "Addresses":[
         {
            "Mode":"ip_mode",
            "Version":"ip_version",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            "IP":"ip_addr",
            "Mask":"ipv4_mask",
            "Prefix":"ipv6_prefix",
            "Gateway":"gateway"
         }
      ]
   },
   "Tools":{
      "ToolsUser":"tools_user",
      "ToolsPwd":"tools_pass",
      "ToolsUrl":"tools_path"
   }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
username	上传镜像服务器用户名，选填	字符串
password	上传镜像服务器密码，选填	字符串
enc_algo	镜像加密算法，必填	字符串 • AES128 • AES192 • AES256
image_key	镜像加密密钥，长度要与加密算法对应，必填	字符串
dest_path	镜像保存全路径，必填	字符串，格式：scheme://host[:port]/path/to/filename scheme 取值： • sftp • ftp • nfs
max_size	镜像服务器允许上传文件大小，选填	数字
ip_mode	SP 的 IP 设置模式，必填	字符串 • static：静态 IP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l • dhcp ip_mode 取值 dhcp 时，ip_addr, ipv4_mask, ipv6_prefix, gateway 选填，否则必填
ip_version	SP 的 IP 版本，必填	字符串 • ipv4 • ipv6
ip_addr	SP 的 IP 地址	字符串
ipv4_mask	SP 的 IPv4 掩码，Version 字段为 ipv4 时该字段有效	字符串
ipv6_prefix	SP 的 IPv6 前缀，Version 字段为 ipv6 时该字段有效	字符串
gateway	SP 的网关	字符串
tools_user	下载克隆工具的用户，选填	字符串
tools_pass	下载克隆工具的密码，选填	字符串
tools_path	待下载克隆工具全路径，必填 • 先尝试从业务侧网络获取 • 失败则从管理侧网络获取 • 管理侧网络获取时路径暂只支持 nfs	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

参数列表请参考最新的 schema 文件。
创建 SP 服务的快速部署克隆配置的流程如下：

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
UploadUser:user,
UploadPwd:pwd,
ImageEncAlgo:AES256,
ImageKey:3ca662c8b667684f588fb5a1681a4037cd72bfb899dd303869f69c38833937bf,
Destination:sftp://192.168.2.100:1000/image/redhat_xh321_v5.iso,
MaxFileSize:4294967296,
Network:{
      Addresses:[
          {
             Mode:static,
             Version:ipv4,
             IP:192.168.2.100,
             Mask:255.255.0.0,
             Gateway:192.168.1.10
          }
      ]
 },
Tools:{
      ToolsUser:user,
      ToolsPwd:passwd,
      ToolsUrl:path
}
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPClonePara/Membe
rs/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara/1,
   @odata.type:#HwSPClonePara.v1_0_0.HwSPClonePara,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Id:1,
  Name:SPCloneParameter,
  UploadUser:user,
  UploadPwd:null,
  ImageEncAlgo:null,
  ImageKey:null,
  Destination:sftp://192.168.2.100:1000/image/redhat_xh321_v5.iso,
  MaxFileSize:4294967296,
  Network:{
     Addresses:[
        {
        Mode:static,
        Version:ipv4,
        IP:192.168.2.100,
        Mask:255.255.0.0,
        Gateway:192.168.1.10
        }
     ]
  },
  Tools:{
     ToolsUser:user,
     ToolsPwd:passwd,
     ToolsUrl:path
  }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署克隆配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署克隆配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	快速部署克隆配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署克隆配置资源的类型
Id	字符串	快速部署克隆配置资源的 Id
Name	字符串	快速部署克隆配置资源的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		名称

3.113 查询 SP 服务的快速部署克隆配置集合资源

命令功能

查询 SP 服务的快速部署克隆配置集合资源的信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。此资源已弃用，SP 1.33 及以上版本不再支持此功能。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPClonePara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPClonePara/$enti
ty,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara,
   @odata.type:#HwSPCloneParaCollection.HwSPCloneParaCollection,
   Name:SPCloneParameterCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPClonePara/1
      }
   ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	快速部署克隆配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	快速部署克隆配置集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	快速部署克隆配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	快速部署克隆配置集合资源的类型
Name	字符串	快速部署克隆配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	快速部署克隆配置资源数量
Members	快速部署克隆配置资源列表	快速部署克隆配置资源列表
@odata.id	字符串	快速部署克隆配置资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.114 查询 SP 服务的配置信息资源

命令功能

查询 SP 服务的配置信息资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPCfg/cfg_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
cfg_id	配置结果资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

响应结果以最新 SP 版本的实际返回结果为准。SP 1.5.1.2 及以上版本响应结果中会增加“Diagnose”信息。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPCfg/Members/$en
tity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg/1,
   @odata.type:#HwSPCfg.v1_0_0.HwSPCfg,
   Id:1,
   Name:SPConfig,
   OS:{
     RedHat:[
          {
              Ver:[
                  {
                      Bit:64,
                      Legacy:true,
                      Name:RedHatEnterpriseLinux7.5 x86-64,
                      UEFI:true,
                      Secure:false
                  }
              ],
              Type:RedHat7U5,
              Description:RHEL7U5,
              FirstBootScriptSupported:true,
              Grub2PwdSupported:false,
              CustomizedRemovePackage:false,
              CheckCompatibility:true,
              UploadFiles:true
          }
    ],
    VMware:[
          {
              Type:VMwareESXi-6.0,
              Ver:[
                  {
                      UEFI:true,
                      Legacy:true,
                      Secure:false,
                      Bit:64,
                      Name:VMwareESXi-6.0.0u3x86-64
                  }
              ],
              Encryption:SHA512-Digest,
              FirstBootScript:true,
              Grub2PwdSupported:false,
              CustomizedRemovePackage:false,
              CheckCompatibility:true,
              UploadFiles:true,
              Description:ESXi6.0,
              VlanIDSupported:true
          }
     ],
     CentOS:[
          {
              Type:CentOS7.*,
              Ver:[
                  {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    UEFI:true,
                    Legacy:true,
                    Secure:false,
                    Bit:64,
                    Name:CentOSLinux7.*x86-64
                }
            ],
            Encryption:SHA512-Digest,
            FirstBootScript:true,
            Grub2PwdSupported:false,
            CustomizedRemovePackage:true,
            CheckCompatibility:true,
            UploadFiles:true,
            LVMSupported:true,
            Description:CentOS7.x
        }
    ]
  },
 Diagnose:{
   CPU:{
     RateSupported:true
   },
   Memory:{
     RateSupported:true
   },
   Disk:{
     TimesSupported:true
   },
   GPU:{
      GPUTimesSupported:true
   }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	配置信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	配置信息资源模型的 etag
@odata.id	字符串	配置信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	配置信息资源的类型
Id	字符串	配置信息资源的 Id

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	配置信息资源的名称
OS	支持的操作系统信息	支持的操作系统信息
Type	字符串	系统类型
Ver	系统版本信息	系统版本信息
UEFI	布尔值	是否支持 UEFI 启动
Legacy	布尔值	是否支持 Legacy 启动
Secure	布尔值	是否支持安全启动
Bit	数值	操作系统位数
Name	字符串	操作系统名称
Description	字符串	描述信息
FirstBootScript	布尔值	是否支持客户自定义首次启动脚本
Encryption	字符串	加密算法
Grub2PwdSupported	布尔值	是否支持 Grub2 密码
CustomizedRemovePackage	布尔值	是否支持裁剪软件包
CheckCompatibility	布尔值	是否支持校验兼容性
UploadFiles	布尔值	是否支持上传文件
VlanIDSupported	布尔值	是否支持 VLAN ID
LVMSupported	布尔值	是否支持 LVM 分区 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持
Diagnose	支持的诊断信息	支持的诊断信息
RateSupported	布尔值	是否支持诊断压测比例 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SP 1.5.1.2 及以上版本支持
TimesSupported	布尔值	是否支持压测次数 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持
GPUTimesSupported	布尔值	是否支持压测次数 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持

3.115 导入服务器证书

命令功能

导入服务器证书。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportServerCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
文本导入 1"n"n{
"Certificate":"text_value"
}文本导入 2"n"n{
 "Type":"text",
"Certificate":"text_value"
}"n"nURI 导入"n"n{
"Type":"URI",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
"Certificate":"uri_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json application/json;charset=utf-8
text_value	服务器证书文件或证书链文件	BASE64 编码的证书文件的内容
uri_value	服务器证书路径文件	BASE64 编码的证书文件路径（支持本地导入和远程导入，本地导入文件必须在 tmp 路径下）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportServerCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Certificate:
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:iBMC.1.0.CertImportOK,
      RelatedProperties:[],
      Message:Thecertificatehasbeenimportedsuccessfully.,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:RestarttheiBMCforthecertificatetotakeeffect.
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.116 刷新可安装的 BMA

命令功能

刷新可安装的 BMA

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmsService/Actions/SmsService.RefreshInstallableBma
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Mode": "mode_value"
}"n"n或者"n"n{
   "Mode": "mode_value",
   "ImageURI":"ImageURI_value",
   "SignatureURI":"SignatureURI_value",
   "CrlURI":"CrlURI_value"
}

"n
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
mode_value	工作模式	支持的取值包括： l Delete：删除模式 l Upgrade: 升级模式 说明 iBMC 3.03.00.01 及以上版本支持升级模式
ImageURI_value	升级包地址	URL 地址（支持的文件传输的协议有 https、sftp、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		nfs、cifs、scp）：sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz 说明 • 文件名不能超过 200 个字符,若模式为升级模式时必须传入此参数。 • iBMC 3.03.00.01 及以上版本
SignatureURI_value	升级包数字签名地址	URL 地址（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp）：sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz.cms 说明 • 文件名不能超过 200 个字符，若模式为升级模式时必须传入此参数。 • iBMC 3.03.00.01 及以上版本
CrlURI _value	升级包 CRL 文件地址	URL 地址（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp）：sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz.crl 说明 • 文件名不能超过 200 个字符，若模式为升级模式时必须传入此参数。 • iBMC 3.03.00.01 及以上版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SmsService/Actions/SmsService.RefreshInstallableBma
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
删除可安装的 BMA:{
  Mode:Delete
}升级可安装的 BMA：{
  Mode:Upgrade,
  ImageURI:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz,
  SignatureURI:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz.cms,
  CrlURI:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.tar.gz.crl
}
```

响应样例：

```
删除可安装的 BMA:{
 error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}升级可安装的 BMA:{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:1,
Name:UpgradeInstallableIBMATask,
TaskState:Running,
StartTime:2021-05-10T15:11:04+08:00,
Messages:[],
Oem:{
   brand:{
         TaskPercentage:null
    }
  }
PercentComplete:null
}
```

响应码： 删除可安装的

BMA:

响应码:

200

升级可安装的

BMA:

响应码:

202

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning Critical
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.117 导入自定义证书

命令功能

导入自定义的证书文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportCustomCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
文本导入1"n"n{
"Password":"pwd",
"Certificate":"text_value"
}"n"n文本导入2"n"n{
"Type":"type_value",
"Password":"pwd",
"Certificate":"text_value"
}"n"nURI导入"n"n{
"Type":"type_value",
"Password":"pwd",
"Certificate":"uri_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	导入类型	l text l URI
pwd	自定义证书密码，非必配参数。	-
text_value	自定义证书文件或自定义	BASE64 编码的证书文件

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	证书链文件	内容
uri_value	自定义证书路径文件	BASE64 编码的证书文件路径（远程路径或者本地路径，本地路径必须在 tmp 目录下）

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportCustomCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Certificate:/tmp/custom_cert.pfx
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.CertImportOK,
       RelatedProperties:[],
       Message:Thecertificatehasbeenimportedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:RestarttheiBMCforthecertificatetotakeeffect.
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      }
    ]
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.118 断开虚拟媒体（VirtualMedia.EjectMedia）

命令功能

断开虚拟媒体。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
@odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
@odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
Id:2,
Name:vmmdisconnectstatustask,
TaskState:Running,
StartTime:2017-04-26T00:58:56+08:00,
Messages:[],
Oem:{
Brand:{
   TaskPercentage:null
   }
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.119 查询 VNC 资源

命令功能

查询 VNC 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VncService
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VncService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VncService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VncService,
 @odata.type:#HwVncService.v1_0_0.HwVncService,
 SSLEncryptionEnabled:false,
 Password:null,
 PasswordValidityDays:40,
 KeyboardLayout:jp,
 MaximumNumberOfSessions:5,
 NumberOfActivatedSessions:0,
 SessionTimeoutMinutes:480,
 SessionMode:null,
 LoginRule:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/3
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  ],
  Links:{
    Sessions:[
    {
    @odata.id:/redfish/v1/Sessionservice/Sessions/dfaa907263a608fd
    }
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	VNC 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	VNC 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	VNC 资源的访问路径
@odata.type	字符串	VNC 资源的类型
SSLEncryptionEnabled	布尔	SSL 加密使能
Password	字符串	VNC 密码
PasswordValidityDays	数字	密码有效期
KeyboardLayout	字符串	键盘布局 l en：美式键盘 l jp：日式键盘 l de：德式键盘
MaximumNumberOfSessions	数字	VNC 最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数字	VNC 当前会话数
SessionTimeoutMinutes	数字	会话超时时间
SessionMode	字符串	会话模式 l Shared：共享

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Private：独占
LoginRule	数组	登录规则 l Rule1 l Rule2 l Rule3
@odata.id	字符串	登录规则路径
Links	资源链接	资源链接
Sessions	数组	会话列表
@odata.id	字符串	会话列表的路径

3.120 修改 VNC 资源属性

命令功能

修改 VNC 资源属性

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VNCService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "SSLEncryptionEnabled":SSLEncryptionEnabled_value,
 "Password":"Password_value",
 "KeyboardLayout":"KeyboardLayout_value",
 "SessionTimeoutMinutes":SessionTimeoutMinutes_value,
 "LoginRule":LoginRule_value
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
fmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SSLEncryptionEnabled_value	SLL 加密使能	l true：开启 l false：关闭
Password_value	VNC 密码	如果复杂度检查开关没开的话，密码设置为 1-8 位任意字符，如果复杂度开关开了，强制设置 8 位密码且符合一定的复杂性要求：如数字、字符、字母任意组合
KeyboardLayout_value	键盘布局	键盘布局 l en：美式键盘 l jp：日式键盘 l de：德式键盘
SessionTimeoutMinutes_value	会话超时时间	0~480
LoginRule_value	登录规则	类型为数组，取值为"Rule1"、"Rule2"、"Rule3"中的一个或者多个，分别表示规则一，规则二和规则三

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/VncService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
  SSLEncryptionEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/VncService/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/VncService,
 @odata.type:#HwVncService.v1_0_0.HwVncService,
 SSLEncryptionEnabled:false,
 Password:null,
 PasswordValidityDays:40,
 KeyboardLayout:jp,
 MaximumNumberOfSessions:5,
 NumberOfActivatedSessions:0,
 SessionTimeoutMinutes:480,
 SessionMode:null,
 LoginRule:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/Brand/LoginRule/3
   }
 ],
 Links:{
   Sessions:[
   {
   @odata.id:/redfish/v1/Sessionservice/Sessions/dfaa907263a608fd
   }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	VNC 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	VNC 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	VNC 资源的访问路径
@odata.type	字符串	VNC 资源的类型
SSLEncryptionEnabled	布尔	SSL 加密使能
Password	字符串	VNC 密码
PasswordValidityDays	数字	密码有效期
KeyboardLayout	字符串	键盘布局 l en：美式键盘 l jp：日式键盘 l de：德式键盘
MaximumNumberOfSessions	数字	VNC 最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数字	VNC 当前会话数
SessionTimeoutMinutes	数字	会话超时时间
SessionMode	字符串	会话模式 l Shared：共享 l Private：独占
LoginRule	数组	登录规则 l Rule1 l Rule2 l Rule3
@odata.id	字符串	登录规则路径
Links	资源链接	资源链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Sessions	数组	会话列表
@odata.id	字符串	会话列表的路径

3.121 查询 DICE 证书资源信息

命令功能

查询服务器当前支持的 DICE 证书资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/DiceCert/$e
ntity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert,
 @odata.type:#DiceCert.v1_0_0.DiceCert,
 Id:DiceCert,
 Name:Dicecertinfo,
 Actions:{
   #DiceCert.ExportDiceCSR:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceC
SR,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/ExportDiceCSRA
ctionInfo
   },
   #DiceCert.ImportDiceCertificate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ImportDiceC
ertificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/ImportDiceCerti
ficateActionInfo
   },
   #DiceCert.ExportDiceCertficateChain:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceC
ertficateChain,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/ExportDiceCertf
icateChainActionInfo
   }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	DICE 证书资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	DICE 证书资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	DICE 证书资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	DICE 证书资源类型
Id	字符串	DICE 证书资源的 ID
Name	字符串	DICE 证书资源的名称
Actions	-	可执行的操作
target	字符串	Actions 操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作查询路径
DiceCert.ExportDiceCSR	对象	导出 DICE CSR 文件的资源路径
DiceCert.ImportDiceCertificate	对象	导入 DICE 证书的资源路径
DiceCert.ExportDiceCertificateChain	对象	导出 DICE 证书链的资源路径

3.122 查询 SP 服务资源

命令功能

查询 SP 服务资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService
```

请求头：

```
X-AUTH-TOKEN:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService,
   @odata.type:#HwSPService.v1_0_0.HwSPService,
   Id:SPService,
   Name:SPService,
   SPStartEnabled:false,
   SysRestartDelaySeconds:30,
   SPTimeout:7200,
   SPFinished:false,
   SPDeviceInfoCollectEnabled:false,
   SPComponentUpgradeSupported:true,
   Version:{
      APPVersion:1.01,
      OSRevision:1.01,
      DataVersion:1.01,
      OSVersion:EulerOS2.0(SP3),
      MajorVersion:1,
      ReleaseDate:2022-01-17
   },
   SPRAID:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID
    },
   SPRAIDCurrentConfigurations:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations
   },
   SPOSInstallPara:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   },
   SPFWUpdate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate
   },
   SPResult:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult
   },
   SPCfg:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg
   },
   DeviceInfo:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeviceInfo
   },
   SPDiagnose:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
   },
   Actions:{
      #SPService.DeleteFile:{
         target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.DeleteFile,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeleteFileActionInfo
      },
      #SPService.ExportSPRAIDConfigurations:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.ExportSPRAIDConfiguration
s,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/ExportSPRAIDConfigurationsActi
onInfo
      },
      #SPService.UpdateSchemaFiles:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.UpdateSchemaFiles,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/UpdateSchemaFilesActionInfo
      }
   },
   FileList:[
      {
         Type:RAIDCfg,
         Name:mainboardraidcard1.json
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SP 服务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	SP 服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SP 服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	SP 服务资源的类型
Id	字符串	SP 服务资源的 ID
Name	字符串	SP 服务资源的名称
SPStartEnabled	布尔	从 SP 启动的使能
SysRestartDelaySeconds	数字	OS 重启延时时间
SPTimeout	数字	部署超时时间
SPFinished	布尔	部署事务状态
SPDeviceInfoCollectEnabled	布尔	SP 设备信息收集功能的使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SPComponentUpgradeSupported	布尔	是否支持使用组件模式升级 SP 说明 iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
Version	SP 版本信息	SP 版本信息
APPVersion	字符串	应用程序版本
OSRevision	字符串	SP 版本（SP 1.24 及以上）
DataVersion	字符串	数据版本
OSVersion	字符串	欧拉版本（SP 1.24 及以上） SP 版本（SP 1.23 及以

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		下)
MajorVersion	字符串	SP 主版本（SP 1.34 及以上）
ReleaseDate	字符串	版本发布时间
SPRAID	对象	指定 RAID 卡配置资源的访问路径
SPRAIDCurrentConfigurations	对象	指定 RAID 卡当前配置资源的访问路径
SPOSInstallPara	对象	指定 OS 安装配置资源的访问路径
SPFWUpdate	对象	指定升级资源的访问路径
SPResult	对象	指定配置结果的访问路径
SPCfg	对象	指定 SP 自身配置资源的访问路径
DeviceInfo	对象	指定硬件信息资源的访问路径
SPDiagnose	对象	指定诊断资源的访问路径
Actions	指定 SP 服务资源可执行的操作	指定 SP 服务资源可执行的操作
SPService.DeleteFile	对象	删除配置升级文件
SPService.ExportSPRAIDConfigurations	对象	导出 RAID 当前配置文件
SPService.UpdateSchemaFiles	对象	更新 SP 相关的 schema 文件
FileList	文件列表	文件列表
Type	字符串	文件类型
Name	字符串	文件名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.123 导出 DICE CSR

命令功能

导出 DICE CSR。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"Content"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	支持导出到本地路径和远程路径（本地路径必须在 tmp 目录下，导出文件格式要求.csr） l 本地导出：“/tmp/文件名” l 远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		scp

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Type:URI,
   Content:/tmp/DIEC.csr
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.124 导入 DICE 证书

命令功能

导入 DICE 证书。

命令格式

操作类型：**POST**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ImportDiceCertificate
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体:

```
{
   "Type":"URI",
   "Certificate":"uri_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
uri_value	证书路径文件	1. 证书支持格式为：.der、.crt、.cer、.pem 2. 支持导出到本地路径和远程路径（本地路径必须在 tmp 目录下） • 本地导入：“/tmp/文件名” • 远程导入：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名” • 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ImportDiceCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Type:URI,
   Certificate:/tmp/cert0.cer
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.CertImportOK,
       RelatedProperties:[],
       Message:Thecertificatehasbeenimportedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:RestarttheiBMCforthecertificatetotakeeffect.
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.125 修改 SP 服务资源属性

命令功能

修改 SP 服务资源属性

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 "SPStartEnabled":SPStartEnabled_value,
 "SysRestartDelaySeconds":seconds_value,
 "SPTimeout":timeout_value,
 "SPFinished":finished_value,
 "SPDeviceInfoCollectEnabled":DeviceInfoCollectEnabled_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SPStartEnabled _value	从 SP 启动使能	l true：开启 l false：关闭
seconds_value _value	系统重启时间	整型，取值大于 0
timeout_value	部署超时时间	300 ~ 86400，默认 7200
finished_value	部署事务状态	l true：已完成 l false：未完成
DeviceInfoCollectEnabled_value	SP 设备信息收集功能的使能状态	l true：开启 l false：关闭 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持

使用指南

可同时设置多个服务的参数。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   SPStartEnabled:false,
   SysRestartDelaySeconds:30
   SPTimeout:300,
   SPFinished:false,
   SPDeviceInfoCollectEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService,
   @odata.type:#HwSPService.v1_0_0.HwSPService,
   Id:SPService,
   Name:SPService,
   SPStartEnabled:false,
   SysRestartDelaySeconds:30,
   SPTimeout:300,
   SPFinished:false,
   SPDeviceInfoCollectEnabled:false,
   SPComponentUpgradeSupported:true,
   Version:{
      APPVersion:1.01,
      OSRevision:1.01,
      DataVersion:1.01,
      OSVersion:EulerOS2.0(SP3),
      MajorVersion:1,
      ReleaseDate:2022-01-17
   },
   SPRAID:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID
   },
   SPRAIDCurrentConfigurations:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations
   },
   SPOSInstallPara:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
   },
   SPFWUpdate:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate
   },
   SPResult:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult
   },
   SPCfg:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg
   },
   DeviceInfo:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeviceInfo
   },
   SPDiagnose:{
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPDiagnose
   },
   Actions:{
      #SPService.DeleteFile:{
         target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.DeleteFile,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeleteFileActionInfo
      },
      #SPService.ExportSPRAIDConfigurations:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.ExportSPRAIDConfiguration
s,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/ExportSPRAIDConfigurationsActi
onInfo
      },
      #SPService.UpdateSchemaFiles:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.UpdateSchemaFiles,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/UpdateSchemaFilesActionInfo
      }
   },
   FileList:[
      {
         Type:RAIDCfg,
         Name:mainboardraidcard1.json
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SP 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SP 服务资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	SP 服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	SP 服务资源的类型
Id	字符串	SP 服务资源的 ID
Name	字符串	SP 服务资源的名称
SPStartEnabled	布尔	从 SP 启动的使能
SysRestartDelaySeconds	数字	OS 重启延时时间
SPTimeout	数字	部署超时时间
SPFinished	布尔	部署事务状态
SPDeviceInfoCollectEnabled	布尔	SP 设备信息收集功能的使能状态 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持
SPComponentUpgradeSupported	布尔	是否支持使用组件模式升级 SP 说明 iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
Version	SP 版本信息	SP 版本信息
APPVersion	字符串	应用程序版本
OSRevision	字符串	SP 版本（SP 1.24 及以上）
DataVersion	字符串	数据版本
OSVersion	字符串	欧拉版本（SP 1.24 及以上） SP 版本（SP 1.23 及以下）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MajorVersion	字符串	SP 主版本（SP 1.34 及以上）
ReleaseDate	字符串	版本发布时间
SPRAID	对象	指定 RAID 卡配置资源的访问路径
SPRAIDCurrentConfigurations	对象	指定 RAID 卡当前配置资源的访问路径
SPOSInstallPara	对象	指定 OS 安装配置资源的访问路径
SPFWUpdate	对象	指定升级资源的访问路径
SPResult	对象	指定配置结果的访问路径
SPCfg	对象	指定 SP 自身配置资源的访问路径
DeviceInfo	对象	指定硬件信息资源的访问路径
SPDiagnose	对象	指定诊断资源的访问路径
Actions	指定 SP 服务资源可执行的操作	指定 SP 服务资源可执行的操作
SPService.DeleteFile	对象	删除配置升级文件
SPService.ExportSPRAIDConfigurations	对象	导出 RAID 当前配置文件
SPService.UpdateSchemaFiles	对象	更新 SP 相关的 schema 文件
FileList	文件列表	文件列表
Type	字符串	文件类型
Name	字符串	文件名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.126 导出 DICE 证书链

命令功能

导出 DICE 证书链。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceCertficateChain
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"Content",
   "Nonce":"Nonce_string"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	导出类型	• URI
Content	导出文件路径	支持导出到本地路径和远程路径（本地路径必须在 tmp 目录下）,导出的证书链有 3 个文件，分别为 cert0.cer、cert1.cer、cert2.cer。
Nonce_string	挑战随机数	16 进制随机数值组成的字符串，字符串长度不小于 16，不超过 128。如随机数为 0x0F、0x12、0x8、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		0x2A、0x11、0x12、0x13、0x14，Nonce_string 则为“0F12082A11121314”。

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/DiceCert/Actions/DiceCert.ExportDiceCertficateChain
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Type:URI,
   Content:/tmp/,
   Nonce:0F12082A11121314
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
   Id:1,
   Name:dicefileexporttask,
   TaskState:Running,
   StartTime:2030-12-20T10:35:52+00:00,
   Messages:[],
   Oem:{
      brand:{
         TaskPercentage:null
      }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

3.127 查询 EnergySavingService 服务资源信息

命令功能

查询 EnergySavingService 配置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EnergySavingService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

该功能使用需要配套 2.1.5 以上版本的 BMA。iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnergySavingService.EnergySavingService,
 @odata.etag:W/"4b9d573f",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService,
 @odata.type:#EnergySavingService.v1_0_0.EnergySavingService,
 Description:EnergySavingServiceSettings,
 Name:EnergySavingService,
 Id:EnergySavingService,
 ServiceEnabled:true,
 DeactiveThreshold:{
   LogicalCoreCpuUtilisePercents:10
 },
 ExpectedDeactiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:false,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1
     ],
     PowerMode:Failover
   }
 },
 ExpectedActiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:null,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1,
       PSU2
     ],
     PowerMode:Sharing
   }
 },
 ActualActiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:false,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1,
       PSU2
     ],
     PowerMode:Sharing
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  },
  DEMTService:{
    Enable:false,
    SysUsageThreshold:95,
    IntervalInMs:3600
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	EnergySavingService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	EnergySavingService 资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	EnergySavingService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	EnergySavingService 资源的类型
Description	字符串	EnergySavingService 资源的描述
Name	字符串	EnergySavingService 资源的名称
Id	字符串	EnergySavingService 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	智能节能服务是否使能
DeactiveThreshold	-	取消智能节能配置的门限 说明 超过配置门限后取消智能节能配置
LogicalCoreCpuUtilisePercents	数字	逻辑核 CPU 占有率门限

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ExpectedDeactiveConfiguration	-	期望取消智能节能时使用的配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 • Failover: 主备供电 • Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	期望激活使用的 PSU
ExpectedActiveConfiguration	-	期望生效的智能节能配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 • Failover: 主备供电 • Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	期望激活使用的 PSU
ActualActiveConfiguration	-	实际生效的智能节能配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 • Failover: 主备供电

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	实际激活使用的 PSU
DEMTService	-	基于 BMC 的 DEMT 服务配置 说明 1. 仅 Intel 机型支持，V7 及以下机型不支持 2. DEMT（Dynamic Energy Management Technology）功能是根据处理器工作负载来控制处理器性能和功耗状态。打开此功能可能对性能产生负面影响，这取决于工作负载。在使用本功能前，需进入 BIOS 设置菜单： l 需将"Static Turbo"设置为"Disabled" l 需将"DEMT"设置为"Disabled" 需将"Hardware P-state"设置为"Out Of Band Mode"
Enable	布尔	DEMT 功能是否开启 • rue：使能 • false：禁止
SysUsageThreshold	整数	CPU 占用率阈值（%），范围为[50,100]，默认值为 95 说明 该值越大节能效果越好，但可能影响性能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IntervalInMs	整数	调整间隔（ms），范围为[500,10000]，默认值为3600

3.128 查询 SP 服务的配置信息集合资源

命令功能

查询 SP 服务的配置信息资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPCfg
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

响应结果以最新 SP 版本的实际返回结果为准。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPCfg/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg,
   @odata.type:#HwSPCfgCollection.HwSPCfgCollection,
   Name:SPConfigCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPCfg/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	配置信息集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	配置信息集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	配置信息集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	配置信息集合资源的类型
Name	字符串	配置信息集合资源的名称
Members@odata.count	数字	配置信息资源数量
Members	配置结果资源列表	配置结果资源列表
@odata.id	字符串	配置信息资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.129 修改 EnergySavingService 服务资源信息

命令功能

EnergySavingService 服务资源属性设置

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EnergySavingService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "ServiceEnabled":ServiceEnabled_value,
 "DeactiveThreshold":{
   "LogicalCoreCpuUtilisePercents":LogicalCoreCpuUtilisePercents_value
 },
 "ExpectedDeactiveConfiguration":{
   "DEMTEnabled":DEMTEnabled_value,
   "PowerControl":{
     "ActivePSU":[ActivePSU_value],
     "PowerMode":"PowerMode_value"
   }
 },
 "ExpectedActiveConfiguration":{
   "DEMTEnabled":DEMTEnabled_value,
   "PowerControl":{
     "ActivePSU":[
       ActivePSU_value
     ],
     "PowerMode":"PowerMode_value"
   }
 },
 "DEMTService":{
   "Enable":DEMTServiceEnabled_value,
   "SysUsageThreshold":SysUsageThreshold_value,
   "IntervalInMs":IntervalInMs_value
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled_value	智能节能服务使能状态	• true：使能 • false：禁止
LogicalCoreCpuUtilisePercents_value	逻辑核 CPU 占有率门限	数字
DEMTEnabled_value	DEMT 使能状态	l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低[H(1]
ActivePSU_value	激活使用的 PSU	需要激活使用的 PSU 名称 说明 PowerMode_value 为 Sharing 时忽略 ActivePSU_value 配置，默认激活使用所有 PSU
PowerMode_value	电源工作状态	电源工作模式 l Failover: 主备供电

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l Sharing：负载均衡 说明 配置为主备供电模式时必须在 ActivePSU_value 中配置对应激活为主用的 PSU
DEMTServiceEnabled_value	基于 BMC 的 DEMT 服务使能情况	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 1. 仅 Intel 机型支持，V7 及以下机型不支持 2. DEMT（Dynamic Energy Management Technology）功能是根据处理器工作负载来控制处理器性能和功耗状态。打开此功能可能对性能产生负面影响，这取决于工作负载。在使用本功能前，需进入 BIOS 设置菜单： l 需将"Static Turbo"设置为"Disabled" l 需将"DEMT"设置为"Disabled" 需将"Hardware P-state"设置为"Out Of Band Mode"
SysUsageThreshold_value	CPU 占用率阈值（%）	整数 范围为[50,100]，默认值为 95 说明 该值越大节能效果越好，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		但可能影响性能
IntervalInMs_value	调整间隔（ms）	整数 范围为[500,10000]，默认值为 3600

使用指南

该功能使用需要配套 2.1.5 以上版本的 BMA。iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 ServiceEnabled:true,
 DeactiveThreshold:{
   LogicalCoreCpuUtilisePercents:90
 },
 ExpectedDeactiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:false,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[],
     PowerMode:Sharing
   }
 },
 ExpectedActiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:true,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1
     ],
     PowerMode:Failover
   }
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 DEMTService:{
   Enable:false,
   SysUsageThreshold:95,
   IntervalInMs:3600
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnergySavingService.EnergySavingService,
 @odata.etag:W/"4b9d573a",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EnergySavingService,
 @odata.type:#EnergySavingService.v1_0_0.EnergySavingService,
 Description:EnergySavingServiceSettings,
 Name:EnergySavingService,
 Id:EnergySavingService,
 ServiceEnabled:true,
 DeactiveThreshold:{
   LogicalCoreCpuUtilisePercents:10
 },
 ExpectedDeactiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:false,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1
     ],
     PowerMode:Failover
   }
 },
 ExpectedActiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:null,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1,
       PSU2
     ],
     PowerMode:Sharing
   }
 },
 ActualActiveConfiguration:{
   DEMTEnabled:false,
   PowerControl:{
     ActivePSU:[
       PSU1,
       PSU2
     ],
     PowerMode:Sharing
   }
 },
 DEMTService:{
   Enable:false,
   SysUsageThreshold:95,
   IntervalInMs:3600
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	EnergySavingService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	EnergySavingService 资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	EnergySavingService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	EnergySavingService 资源的类型
Description	字符串	EnergySavingService 资源的描述
Name	字符串	EnergySavingService 资源的名称
Id	字符串	EnergySavingService 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	智能节能服务是否使能
DeactiveThreshold	-	取消智能节能配置的门限说明 超过配置门限后取消智能节能配置
LogicalCoreCpuUtilisePercents	数字	逻辑核 CPU 占有率门限
ExpectedDeactiveConfiguration	-	期望取消智能节能时使用的配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 l Failover：主备供电 Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	期望激活使用的 PSU
ExpectedActiveConfiguration	-	期望生效的智能节能配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 • Failover: 主备供电 • Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	期望激活使用的 PSU
ActualActiveConfiguration	-	实际生效的智能节能配置
DEMTEnabled	布尔	DEMT 功能是否开启 l true：使能 l false：禁止 说明 DEMT（Dynamic Energy Management Technology），动态节能技术，该技术可以根据业务负载压力自动监控当前服务器的资源使用情况，并根据资源利用率动态调整服务器运行状态，按业务需求提供最低供电，将服务器用电损耗降到最低
PowerControl	-	电源控制配置
PowerMode	字符串	电源工作模式 • Failover: 主备供电 • Sharing：负载均衡
ActivePSU	数组	实际激活使用的 PSU

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DEMTService	-	基于 BMC 的 DEMT 服务配置 说明 1. 仅 Intel 机型支持，V7 及以下机型不支持 2. DEMT（Dynamic Energy Management Technology）功能是根据处理器工作负载来控制处理器性能和功耗状态。打开此功能可能对性能产生负面影响，这取决于工作负载。在使用本功能前，需进入 BIOS 设置菜单： l 需将"Static Turbo"设置为"Disabled" l 需将"DEMT"设置为"Disabled" 需将"Hardware P-state"设置为"Out Of Band Mode"
Enable	布尔	DEMT 功能是否开启 • true：使能 • false：禁止
SysUsageThreshold	整数	CPU 占用率阈值（%），范围为[50,100]，默认值为 95 说明 该值越大节能效果越好，但可能影响性能
IntervalInMs	整数	调整间隔（ms），范围为[500,10000]，默认值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		3600

3.130 查询 SP 服务的配置结果资源

命令功能

查询 SP 的配置结果资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPResult/result_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
result	配置结果资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

响应结果以最新 SP 版本的实际返回结果为准。
使用 SP 服务过程中，请勿重启 iBMC，否则获取的配置结果资源将无效。

表 配置结果状态
表 硬盘擦除配置结果状态
表 CPU 详细信息
表 内存详细信息
表 硬盘详细信息
表 RAID 控制卡详细信息
表 网卡详细信息
表 FC 卡详细信息
表 GPU 详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/Members/
$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1,
   @odata.type:#hwSPResult.v1_0_0.HwSPResult,
   Id:1,
   Name:SPResult,
   Status:Deploying,
   Clone:{
      OSType:Suse,
      Status:progressing,
      Progress:90,
      Step:uploadingimage,
      ErrorInfo:
   },
   Recover:{},
   Diagnose:{}
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/Members/
$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae712",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1,
   @odata.type:#hwSPResult.v1_0_0.HwSPResult,
   Id:1,
   Name:SPResult,
   Status:Deploying,
   Clone:{},
   Recover:{
      GroupId:0,
      NodeType:root,
      Children:[
         {UUID:111d92db-0c97-4e7c-bbc1-18bc739d0e1e}
      ],
      Results:[
         {
            UUID:111d92db-0c97-4e7c-bbc1-18bc739d0e1e,
            Status:successful,
            Progress:100,
            Step:finish,
            ErrorInfo:
         }
      ]
   }
   Diagnose:{}
}
```

响应码：200

请求样例 3：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/Members/
$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae771",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.type:#hwSPResult.v1_0_0.HwSPResult,
Id:1,
Name:SPResult,
Status:Deploying,
Clone:{},
Recover:{},
OSInstall:{
  Progress:90,
  Results:[
    {
      OSType:RHEL7U4,
      Status:Failed,
      Step:SPRuning,
      StartTime:2017-07-2318:00:00,
      EndTime:2017-07-2320:00:00,
      ErrorInfo:Failed
    }
  ]
}
Diagnose:{},
SoftwareInstall:{
     FirstBootScript:{
         ErrorCode:0,
         Message:update.shexecutedsuccessfully.
     },
     iBMA:{
         ErrorCode:0,
         Message:iBMAisinstalledsuccessfully.
     },
     iDriver:{
         ErrorCode:0,
         Message:iDriverisinstalledsuccessfully.
     },
     UploadFiles:{
         ErrorCode:0,
         Message:TheOS(RHEL7U4)doesnotsupportfirmwareanddriverupload.
     },
     CheckCompatibility:{
         ErrorCode:0,
         Message:Compatibilitycheckedsuccessfully.,
         IncompatibleList:[]
     }
  }
}
```

响应码：200

请求样例 4：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/Members/
$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae752",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1,
 @odata.type:#hwSPResult.v1_0_0.HwSPResult,
 Id:1,
 Name:SPDiagnose,
 Status:Deploying,
 Clone:{},
 Recover:{},
 OSInstall:{},
 Diagnose:{
 Operate:Diagnose,
 Detail:[
  {
   Status:Successful,
   Remark:CPUOK,
   Description:DiagnoseCPUSuccessful,
   StartTime:2019-03-1112:00:00,
   EndTime:2019-03-1112:00:00,
   Device:CPU,
   Progress:100,
   UsedTime:01:00,
   Mode:Quick,
   DurationMinutes:1,
   CpuUsagePercent:99%,
   MemUsagePercent:20%,
   AveragePowerBTUH:982.7,
   AverageCPUPowerBTUH:498.4,
   AverageMemoryPowerBTUH:32.9,
   Detail:[
     {
       Status:Populated,Enabled,
       Qty:20cores/40threads,
       Name:CPU01,
       CPUID:54-06-05-00-FF-FB-EB-BF,
       ClockSpeed:2500MHz,
       Model:Intel(R)Xeon(R)Gold6147CPU@2.50GHz,
       Manufacturer:Intel(R)Corporation,
       DiagnoseResult:Successful,
       DiagnoseItems:[
          stress-ngdiagnosis--PASS
       ]
     }
   ]
  },
  {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Status:Successful,
  Remark:MEMOK,
  Description:DiagnosememorySuccessful,
  StartTime:2019-03-1112:00:00,
  EndTime:2019-03-1112:00:00,
  Device:Memory,
  Progress:100,
  UsedTime:01:00,
  Mode:Quick,
  CpuUsagePercent:29%,
  MemUsagePercent:90%,
  AverageDevicePowerBTUH:889.8,
  AverageCPUPowerBTUH:560.6,
  AverageMemoryPowerBTUH:20.7
  Detail:[
     {
      Capacity:16384MB,
      SerialNumber:0DBCE0C8,
      ClockSpeed:2133MHz,
      PartNumber:36ASF2G72PZ-2G1A2,
      Manufacturer:Micron,
      Type:DDR4,
      Name:DIMM000,
      DiagnoseResult:Successful,
      DiagnoseMessage:,
       DiagnoseItems:[
        ECCcheck--PASS,
        UCNAcheck--PASS
      ]
     }
  ]
 },
 {
  Status:Successful,
  Remark:DISKOK,
  Description:DiagnosediskSuccessful,
  StartTime:2019-03-1112:00:00,
  EndTime:2019-03-1112:00:00,
  Device:Disk,
  Progress:100,
  UsedTime:01:00,
  Mode:Quick,
  CpuUsagePercent:29%,
  MemUsagePercent:90%,
  AverageDevicePowerBTUH:902.2,
  AverageCPUPowerBTUH:570.9,
  AverageMemoryPowerBTUH:24.2,
  Detail:[
     {
      SerialNumber:28F0A00PF4VD,
      Capacity:279.4GB,
      Name:Disk1,
      Firmware:0805,
      Interface:SAS,
      Model:AL14SEB030N,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Manufacturer:TOSHIBA,
      DiagnoseResult:Healthy,
      DiagnoseMessage:,
      DiagnoseItems:[
       SMARToverall-health--PASS,
       RawReadErrorRate--PASS,
       Reallocated_Sector_Ct--PASS,
       Seek_Error_Rate--PASS,
       Current_Pending_Sector--PASS,
        UDMA_CRC_Error_Count--PASS,
        Diskself-test--PASS
       ]
     }
   ]
  },
  {
    Device:RAID,
    Status:Successful,
    Remark:RAIDOK,
    Description:DiagnoseRAIDcontrollercardsuccessfully,
    StartTime:2023-12-1315:16:04,
    EndTime:2023-12-1315:16:09,
    Progress:100,
    UsedTime:00:05,
    Mode:Full,
    Detail:[
      {
       Name:RAIDCard1Controller,
       SerialNumber:02Y198X2NC000027,
       Model:SAS3816-iMR,
       Manufacturer:Broadcom,
       Firmware:5.220.01-3757,
       DiagnoseResult:PASS,
       DiagnoseMessage:,
       DiagnoseItems:[
        healthstatuscheck--PASS
        ]
      }
    ]
  },
 {
  Device:NIC,
  Status:Successful,
  Description:DiagnoseNICsuccessfully,
  Remark:NICOK,
  Progress:100,
  UsedTime:00:01,
  StartTime:2019-03-1107:23:08,
  EndTime:2019-03-1107:23:19,
  Mode:Full,
  Detail:[
  {
   Name:LOM,
   Port:eth0,
   Mac:ac:b3:b5:f3:a2:71,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  NICBusInfo:0000:1a:00.0,
  Firmware:5.150x80002d541.2926.0,
  Speed:Unknown!,
  LinkStatus:no,
  DiagnoseResult:FAIL,
  DiagnoseItems:[
    Registertest (offline)--PASS,
    Eepromtest   (offline)--PASS,
    Interrupttest(offline)--PASS,
    Linktest  (on/offline)--FAIL,
    MACcheck--PASS,
    Opticalmoduletypematch--PASS,
    Opticalmodulespeedmatch--PASS,
    Opticalmodulediagnosticstatus--PASS
   ]
  }
 ]
 },
{
  Status:Successful,
  Remark:FCOK,
  Description:DiagnoseFCsuccessfully,
  StartTime:2019-03-1107:23:08,
  EndTime:2019-03-1107:23:19,
  Device:FC,
  Progress:100,
  UsedTime:00:01,
  Mode:Quick,
  Detail:[
    {
      Name:PCIeCard2(LPe32002-AP),
      Port:host18,
      WWPN:10:00:00:10:9b:32:a4:44,
      WWNN:20:00:00:10:9b:32:a4:44,
      FabricName:00:00:00:00:00:00:00:00,
      LinkStatus:Linkup,
      DiagnoseResult:PASS,
      DiagnoseItems:[
        PCILoopBackTest--PASS,
        InternalLoopBackTest--PASS,
        LinkStatusTest--PASS,
      ]
    }
  ]
 },
{
  Status:Successful,
  Remark:GPUOK,
  Description:DiagnoseGPUsuccessfully,
  StartTime:2019-03-1107:23:08,
  EndTime:2019-03-1108:23:19,
  Device:GPU,
  Progress:100,
  UsedTime:01:00:01,
  CpuUsagePercent:99%,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  MemUsagePercent:20%,
  Mode:Full,
  Detail:[
    {
      Name:PCIE1(TU104GL[TeslaT4]),
      BusInfo:0000:8b:00.1,
      CurrentBandwidth:x8,
      MaxBandwidth:x8,
      CurrentSpeed:8GT/s,
      MaxSpeed:8GT/s,
      DiagnoseResult:PASS,
      DiagnoseMessage:000000000000(ok)
      DiagnoseItems:[
        SpeedmatchandBandwidthmatch--PASS
      ]
     }
   ]
  }
 ],
 DiagFinished:false
 }
}
```

响应码：200

请求样例 5：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/Members/
$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1,
 @odata.type:#hwSPResult.v1_0_0.HwSPResult,
 Id:1,
 Name:SPResult,
 Status:Deploying,
 DriveErase:
 {
  EraseMode:Secure,
  Operate:DriveErase,
  EraseStrategy:Normal,
  EraseFinished:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Details:[
 {
  ControllerBDF:0000:1b:00.0,
  ControllerType:RAID,
  ControllerName:SAS3416iMR
  DriveList:[
  {
   Status:Executing,
   SerialNumber:EB00PC30A08E,
   Description:-,
   CapacityGiB:278.464,
   FirmwareVersion:0109,
   MediaType:HDD,
   EidSlt:63:0,
   PciePath:/sys/devices/pci0000:16/0000:16:02.0/0000:1b:00.0,
   State:UGood,
   UsedTime:04:51,
   StartTime:2019-06-2109:05:13,
   Progress:50,
   Interface:SAS,
   DeviceLocator:-,
   Model:MBF2300RC,
   EndTime:-,
   Manufacturer:TOSHIBA
  }
  ]
 }
]
}
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	配置结果资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	配置结果资源模型的 etag
@odata.id	字符串	配置结果资源的访问路径
@odata.type	字符串	配置结果资源的类型
Id	字符串	配置结果资源的 Id
Name	字符串	配置结果资源的名称
Status	字符串	配置状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Idle：空闲状态 • Init：初始化中 • Deploying：正在部署 • Timeout：部署超时 • Finished：部署完成
OSInstall	对象	基础部署的结果
Progress	字符串	部署进度
Results	数组	部署结果集合
Status	字符串	任务状态 • Successful • Failed • Progressing
ErrorInfo	字符串	错误信息
Step	字符串	当前任务描述 • SP Runing • PRE • OS Deploying • POST • FirstBoot • Finished
Clone	对象，克隆操作结果 说明 该属性自 3.01.12.01 版本开始废弃	-
OSType	字符串	镜像系统类型，如 Suse 12.2
Recover	对象，还原操作结果 说明 该属性自 3.01.12.01 版本	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	开始废弃	
GroupId	字符串	节点所属分组
NodeType	字符串	节点在传输链中的类型 • root：根节点 • child：子节点
Children	数组	根节点下挂子节点，NodeType 取值为 root 时有效 数组元素：对象，子节点 UUID
Results	数组	部署结果集合 • NodeType 取值 root：一个或多个结果，第一个为本节点结果，其余为子树节点结果 • NodeType 取值 child：一个结果，为本节点结果
UUID	字符串	节点唯一 ID
Diagnose	对象，诊断结果	-
Operate	字符串	Diagnose
DiagFinished	布尔	诊断是否已经完成
Detail	数组	诊断结果详细信息，详情见 CPU、内存、硬盘详细信息表
Description	字符串	诊断描述
Remark	字符串	诊断所处阶段
StartTime	字符串	诊断开始时间

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EndTime	字符串	诊断结束时间
UsedTime	字符串	诊断用时
Device	字符串	诊断设备
Progress	字符串	诊断进度
Mode	字符串	诊断类型
DurationMinutes	数字	诊断持续时间，CPU 和内存支持配置 说明 SP V131 及以上版本支持自定义内存诊断时长
CpuUsagePercent	字符串	CPU 平均使用率 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持，且只有 CPU，内存，硬盘诊断涉及
MemUsagePercent	字符串	内存平均使用率 说明 SP 1.5.1.2 及以上版本支持，且只有 CPU，内存，硬盘诊断涉及
AverageDevicePowerBTUH	字符串	设备平均功率，单位 BTU/h 说明 SP 1.6.1.1 及以上版本支持，且只有 CPU，内存，硬盘诊断涉及
AverageCPUPowerBTUH	字符串	CPU 平均功率，单位 BTU/h 说明 SP 1.6.1.1 及以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持，且只有 CPU，内存，硬盘诊断涉及
AverageMemoryPowerBTUH	字符串	内存平均功率，单位 BTU/h 说明 SP 1.6.1.1 及以上版本支持，且只有 CPU，内存，硬盘诊断涉及
Detail	数组	诊断结果详细信息，详情见 CPU、内存、硬盘详细信息表
Status	字符串	节点任务状态 见配置结果状态表。
DriveErase	对象，硬盘擦除结果	-
Operate	字符串	硬盘擦除操作
EraseMode	字符串	硬盘擦除模式
EraseStrategy	字符串	硬盘擦除策略
EraseFinished	字符串	硬盘擦除结束标志
Details	数组，硬盘擦除详细内容列表	-
ControllerBDF	字符串	控制器 BDF
ControllerType	字符串	控制器类型
ControllerName	字符串	控制器名称
DriveList	数组，硬盘列表	-
SerialNumber	字符串	序列号
CapacityGiB	字符串	容量
FirmwareVersion	字符串	固件版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MediaType	字符串	媒体类型
EidSlt	字符串	物理槽位号
PciePath	字符串	PCIe 路径
State	字符串	硬盘状态
Interface	字符串	硬盘接口
DeviceLocator	字符串	硬盘丝印
Model	字符串	硬盘型号
Manufacturer	字符串	硬盘厂商
Description	字符串	结果描述
Status	字符串	硬盘擦除结果
UsedTime	字符串	硬盘擦除用时
StartTime	字符串	硬盘擦除开始时间
EndTime	字符串	硬盘擦除结束时间
Progress	数字	硬盘擦除进度
SoftwareInstall	对象，软件安装结果，包含各种工具软件的安装	-
FirstBootScript	对象，客户自定义首次启动脚本安装结果	-
ErrorCode	字符串	客户自定义首次启动脚本安装错误码
Message	字符串	客户自定义首次启动脚本安装结果信息
iBMA	对象，iBMA 安装结果	-
ErrorCode	字符串	iBMA 安装错误码
Message	字符串	iBMA 安装结果信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
iDriver	对象，iDriver 安装结果	-
ErrorCode	字符串	错误码
Message	字符串	结果信息
UploadFiles	对象，上传驱动和固件包检查结果	-
ErrorCode	字符串	错误码
Message	字符串	结果信息
CheckCompatibility	对象，驱动固件配套检查结果	-
ErrorCode	字符串	错误码
Message	字符串	结果信息
IncompatibleList	对象数组，不匹配的设备列表	-
Device	字符串	设备名称
DeviceBus	字符串	BDF 信息
UID	字符串	设备 ID 信息
CurrentVersion	字符串	当前版本
TargetVersion	字符串	目标版本

3.131 查询 SP 服务的配置结果集合资源

命令功能

查询 SP 的配置结果集合资源的信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPResult
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPResult/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult,
   @odata.type:#HwSPResultCollection.HwSPResultCollection,
   Name:SPResultCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPResult/1
       }
   ]
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	配置结果集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	配置结果集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	配置结果集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	配置结果集合资源的类型
Name	字符串	配置结果集合资源的名称
Members@odata.count	数字	配置结果资源数量
Members	配置结果资源列表	-
@odata.id	字符串	配置结果资源节点的访问路径

3.132 查询 USB 管理服务资源信息

命令功能

查询 USB 管理服务配置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/USBMgmtService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#USBMgmtService.USBMgmtService,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService,
   @odata.type:#USBMgmtService.v1_0_0.USBMgmtService,
   Description:USBMgmtService,
   Name:USBMgmtService,
   Id:USBMgmtService,
   ServiceEnabled:true,
   USBDevicePresence:false,
   USBUncompressPassword:null
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	USBMgmtService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	USBMgmtService 资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	USBMgmtService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	USBMgmtService 资源的类型
Description	字符串	USBMgmtService 资源的描述
Name	字符串	USBMgmtService 资源的名称
Id	字符串	USBMgmtService 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	USB 管理服务是否使能 • true: 使能，允许 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络 • false: 禁用，禁止 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络
USBDevicePresence	布尔	iBMC 直连管理接口上是否有 USB 设备在位 • true:在位 • false:不在位
USBUncompressPassword	字符串	U 盘近端运维配置文件压缩密码

3.133 查询 SP 服务的硬件信息资源

命令功能

查询 SP 服务的硬件信息资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/DeviceInfo
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

响应结果以最新 SP 版本的实际返回结果为准。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeviceInfo
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/DeviceInfo/$entit
y,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/DeviceInfo,
   @odata.type:#HwDeviceInfo.v1_0_0.DeviceInfo,
   Id:DeviceInfo,
   Name:DeviceInfo,
   PCIeCards:[
      {
         DeviceName:LOM,
         Controlers:[
            {
               Model:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                Functions:[
                    {
                        VendorId:0x8086,
                        BDFNumber:{
                            BDF:0000:1a:00.0,
                            RootBDF:0000:19:03.0
                        },
                        Description:IntelCorporationDevice37d2(rev08),
                        Sff:null,
                        MacAddress:null,
                        DeviceId:0x37d2,
                        SubsystemId:0xd122,
                        CardType:NIC,
                        SubsystemVendorId:0x19e5
                    }
                ],
                FirmwareVersion:3.250x800009f4255.65535.255,
                Manufacturer:IntelCorporation
            }
        ],
        DeviceLocator:mainboard,
        Position:LOM,
    }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	SP 服务的硬件信息资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SP 服务的硬件信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SP 服务的硬件信息资源的类型
Id	字符串	SP 服务的硬件信息资源的 Id
Name	字符串	SP 服务的硬件信息资源的名称
PCIeCards	PICe 卡信息	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DeviceName	字符串	丝印
Controlers	控制器信息	-
Model	字符串	型号
Functions	功能属性信息	-
VendorId	字符串	厂商 id
BDFNumber	BDF 信息	-
BDF	字符串	BDF
RootBDF	字符串	根 BDF
Description	字符串	描述信息
Sff	光模块信息采集	-
ProductName	字符串	产品名称
PartNumber	字符串	厂家部件号
SerialNumber	字符串	序列号
MacAddress	字符串	MAC 地址
DeviceId	字符串	设备 ID
SubsystemId	字符串	子系统 ID
CardType	字符串	卡类型
SubsystemVendorId	字符串	子系统厂商 ID
FirmwareVersion	字符串	固件版本
Manufacturer	字符串	厂商信息
DeviceLocator	字符串	丝印信息
Position	字符串	位置信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.134 删除 SP 待升级固件

命令功能

删除 SP 待升级固件。iBMC 3.06.00.01、iBMC 3.03.10.75 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPFWUpdate/update_id/Actions/SPFWUpdate. DeleteSPUpdateFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"FileList":["SPUpdateFile_value"]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
updateid	升级资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
FileList	SP 待升级文件列表	删除一个或多个 SP 待升级固件的列表，如果参数为空列表，表示删除所有待升级固件。
SPUpdateFile_value	SP 待升级文件名	文件名可从 redfish 查询 SP 服务的升级资源接口的 FileList 获取，这里只需要提供.zip 文件名即可。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/Actions/SPFWUpda
te.DeleteSPUpdateFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
FileList:[image1.zip,image2.zip]
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
    code:Base.1.0.GeneralError,
    message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
    @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.135 升级 SP 或者升级固件

命令功能

升级 SP 或者升级固件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPFWUpdate/update_id/Actions/SPFWUpdate.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"ImageURI":"ImageURI_value",
"SignalURI":"SignalURI_value",
"ImageType":"ImageType_value",
"Parameter":"Parameter_value",
"UpgradeMode":"UpgradeMode_value",
"ActiveMethod":"ActiveMethod_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
updateid	升级资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ImageURI_value	升级文件	文件路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp、file） 说明 Firmware 支持以上六种协议，文件格式为 zip。 SP 仅支持 cifs 和 nfs 。 说明 SP 支持 cifs 和 nfs 两种协议，升级文件可以为文件夹或 iso 文件。 URI 中不应含有“||” “;” “&” “$” “|” “>>” “>” “<”等特殊字符； URI 中文件夹的名字中不能包含“, ” “@” “[” “]”

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		等特殊字符；文件名不能超过 200 个字符。
SignalURI_value	升级文件对应的认证文件远程路径	文件路径（支持的文件传输的协议有 https、sftp、nfs、cifs、scp、file） 说明 Firmware 认证文件格式为 asc，升级 SP 时，此参数无效。 URI 中不应含有“||” “;” “&” “$” “|” “>>” “>” “<”等特殊字符；文件名不能超过 200 个字符。
ImageType_value	镜像类型	镜像类型： • Firmware • SP • SPComponent 说明 iBMC 3.03.11.01 及之后的版本支持 SPComponent
Parameter_value	附带参数	附带参数，可选值：all
UpgradeMode_value	升级模式	升级模式，可取值： • Auto • Full • Recover • APP • Driver
ActiveMethod_value	生效方法	生效方式，可选值： • Immediately

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• RestartOS • RestartServer • PowerCycle 说明 SP 升级成功后即时生效，此参数无效。

使用指南

升级固件的流程如下（不适用于升级 SP）：

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/Actions/SPFWUpda
te.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ImageURI:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/image.zip,
SignalURI:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/signal.asc,
ImageType:Firmware,
Parameter:all,
UpgradeMode:Auto,
ActiveMethod:Restart
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
    code:Base.1.0.GeneralError,
    message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
    @Message.ExtendedInfo:[
    {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Resolution	字符串	解决建议

3.136 修改 USB 管理服务资源信息

命令功能

修改 USB 管理服务配置资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/USBMgmtService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "ServiceEnabled":ServiceEnabled_value,
   "USBUncompressPassword":"Password"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled_value	USB 管理服务使能状态	l true：使能，允许 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		false：禁用，禁止 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络
Password	U 盘近端运维配置文件压缩密码	长度为 1~32 的字符串

使用指南

iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   ServiceEnabled:true,
   USBUncompressPassword:12345678
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#USBMgmtService.USBMgmtService,
   @odata.etag:W/"4b9d573f",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/USBMgmtService,
   @odata.type:#USBMgmtService.v1_0_0.USBMgmtService,
   Description:USBMgmtService,
   Name:USBMgmtService,
   Id:USBMgmtService,
   ServiceEnabled:true,
   USBDevicePresence:false,
   USBUncompressPassword:null
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	USBMgmtService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	USBMgmtService 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	USBMgmtService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	USBMgmtService 资源的类型
Description	字符串	USBMgmtService 资源的描述
Name	字符串	USBMgmtService 资源的名称
Id	字符串	USBMgmtService 资源的 ID
ServiceEnabled	布尔	USB 管理服务是否使能 • true: 使能，允许 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络 • false: 禁用，禁止 PC 或手机接入 iBMC 直连管理接口后访问 iBMC 的网络
USBDevicePresence	布尔	iBMC 直连管理接口上是否有 USB 设备在位 • true:在位 • false:不在位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
USBUncompressPassword	字符串	U 盘近端运维配置文件压缩密码

3.137 删除 SP 服务的升级文件或者配置文件

命令功能

删除 SP 服务的升级文件或配置文件。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/Actions/SPService.DeleteFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
value	删除配置文件或者升级文件	l RAIDCfg：删除 RAID 卡配置 l FWUpdateCfg：删除升

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		级文件 l DriveEraseCfg：删除硬盘擦除配置

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.DeleteFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:RAIDCfg
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
    code:Base.1.0.GeneralError,
    message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
    @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.138 触发导出 SP 服务的 RAID 当前配置

命令功能

触发导出 SP 服务的 RAID 当前配置。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/Actions/SPService.ExportSPRAIDConfigurations
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

SP 版本 113 及以上版本支持本功能。

触发导出 SP 服务的 RAID 当前配置的流程如下：

1. 请参阅本章节使用实例，完成任务下发。
2. 请参阅修改 SP 服务资源属性，设置从 Smart Provisioning 启动使能。
3. 在不影响服务器业务的情况下，请参阅重启服务器，重启完成后服务器自动进入 Smart Provisioning 来执行升级任务。
4. 请参阅查询 SP 服务的配置结果资源查询任务结果。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.ExportSPRAIDConfigurations
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
    code:Base.1.0.GeneralError,
    message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
    @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      MessageSeverity:OK,
      Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议

3.139 查询专用网口集合信息

命令功能

查询专用网口集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DedicatedNetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DedicatedNetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DedicatedNetworkPorts,
 @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
 Name:DedicatedNetworkPortCollection,
 Description:CollectionofDedicatedNetworkPortforthisManager.,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DedicatedNetworkPorts/eth2
   }
 ]
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	专用网口资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	专用网口资源的访问路径
@odata.type	字符串	专用网口资源的类型
Name	字符串	专用网口资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	专用网口资源的描述
Members@odata.count	数字	专用网口资源的 ID
Members	数组	具体专用网口的地址： ● @odata.id：单个专用网口节点的访问路径

3.140 查询 SP 服务的升级资源

命令功能

查询 SP 的升级资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPFWUpdate/updateid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
updateid	升级资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPFWUpdate/Member
s/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1,
   @odata.type:#HwSPFWUpdate.v1_0_0.HwSPFWUpdate,
   Id:1,
   Name:SPFrameworkUpdate,
   TransferState:null,
   TransferFileName:null,
   TransferProgressPercent:null,
   UpgradeProgress:null,
   Messages:[],
   FileList:[],
   Actions:{
     #SPFWUpdate.SimpleUpdate:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/Actions/SPFWUpdate.SimpleUpdat
e,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/SimpleUpdateActio
nInfo
     },
     #SPFWUpdate.DeleteSPUpdateFile:{

target:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/Actions/SPFWUpdate.DeleteSPUpd
ateFile,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1/DeleteSPUpdateFil
eActionInfo
     }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	升级资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	升级资源模型的 etag
@odata.id	字符串	升级资源的访问路径
@odata.type	字符串	升级资源的类型
Id	字符串	升级资源的 Id
Name	字符串	升级资源的名称
TransferState	字符串	升级文件传输状态
TransferFileName	字符串	传输的文件名
TransferProgressPercent	数字	传输进度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UpgradeProgress	数字	升级进度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Messages	数组	提示消息
FileList	数组	已经上传成功的文件名列表。
Actions Redfish	允许的指定 SP 服务升级资源的可执行操作	-
#SPFWUpdate.SimpleUpdate	对象	升级操作
#SPFWUpdate.DeleteSPUpdateFile	对象	删除操作 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.00.01 及以上版本支持

3.141 查询具体专用网口的信息

命令功能

查询具体专用网口的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DedicatedNetworkPorts/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
member_id	专用网口 ID	通过 /redfish/v1/Managers/manager_id/DedicatedNetworkPorts 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/DedicatedNetworkPorts/eth2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Port.Port,
 @odata.etag:W/"85488636",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/DedicatedNetworkPorts/eth2,
 @odata.type:#Port.v1_12_0.Port,
 Name:DedicatedNetworkPort,
 Description:DedicatedNetworkPortforthisManager.,
 Ethernet:{
   AssociatedMACAddresses:[
     20:24:01:13:16:56
   ]
 },
 LinkStatus:LinkUp,
 PortId:eth2,
 PortMedium:Electrical,
 CurrentSpeedGbps:1,
 InterfaceEnabled:true,
 LinkNetworkTechnology:Ethernet,
 Links:{
   EthernetInterfaces:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/DedicatedPort1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/202401131656
     }
   ]
 },
 MaxSpeedGbps:1,
 PortProtocol:Ethernet,
 PortType:BidirectionalPort,
 Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK,
   HealthRollup:OK
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	专用网口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	专用网口的当前 ETag。
@odata.id	字符串	指定专用网口资源的访问路径
@odata.type	字符串	专用网口资源的类型
Name	字符串	专用网口资源的名称
Description	字符串	专用网口资源的描述
Ethernet	对象	专用网口资源的以太网属性
AssociatedMACAddresses	数组	与此专用网口关联的已配置 MAC 地址的数组
LinkStatus	字符串	专用网口资源的链路状态 • LinkDown 此接口上的链接已断开 • LinkUp 此接口的链接已打开。
PortId	字符串	指定专用网口资源的 ID
PortMedium	字符串	此端口的物理连接介质。 • Electrical 此端口具有电缆连接
CurrentSpeedGbps	整数	指定专用网口资源的当前速度
InterfaceEnabled	布尔	专用网口是否启用的指示 • true 端口已启用
LinkNetworkTechnolog	字符串	该端口的链路网络技术能力

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
y		• Ethernet 该端口能够连接到以太网。
Links	对象	指向与此资源相关的其他资源的链接。
EthernetInterfaces	数组	此端口提供的到以太网接口的连接。 • @odata.id 此端口提供的到以太网单个接口的访问路径
MaxSpeedGbps	整数	当前配置的此端口的最大速度。
PortProtocol	字符串	通过该端口发送的协议 • Ethernet 以太网
PortType	字符串	此端口的类型 • BidirectionalPort 此端口连接到任何类型的设备
Status	对象	此专用网口资源及其从属或从属资源的状态和运行状况。
State	字符串	专用网口的状态
Health	字符串	专用网口的健康信息
HealthRollup	字符串	专用网口整体的健康信息

3.142 查询 Bmc 统计信息

命令功能

查询 Bmc 当前统计数据信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/ManagerDiagnosticData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/ManagerDiagnosticData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ManagerDiagnosticData.ManagerDiagnosticData,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/ManagerDiagnosticData,
   @odata.type:#ManagerDiagnosticData.v1_2_3.ManagerDiagnosticData,
   Id:ManagerDiagnosticData,
   Name:ManagerDiagnosticData,
   Description:RepresentsDiagnosticDatafortheManager,
   FreeStorageSpaceKiB:760312,
   MemoryStatistics:{
      AvailableBytes:534839296,
      BuffersAndCacheBytes:77037568,
      FreeBytes:534790144,
      SharedBytes:14032896,
      TotalBytes:926048256,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      UsedBytes:314220544
   },
   ProcessorStatistics:{
      KernelPercent:6.0209424083769632,
      UserPercent:6.0209424083769632
   },
   ServiceRootUptimeSeconds:6104.19
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	ManagerDiagnosticData 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	ManagerDiagnosticData 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	ManagerDiagnosticData 资源的访问路径
@odata.type	字符串	ManagerDiagnosticData 资源的类型
Id	字符串	ManagerDiagnosticData 资源的 ID
Name	字符串	ManagerDiagnosticData 资源的名称
Description	字符串	ManagerDiagnosticData 资源的描述
FreeStorageSpaceKiB	数字	Bmc 的可用存储空间（以千字节（KiB）为单位）
MemoryStatistics	对象	-
AvailableBytes	数字	无需交换即可启动新进程的可用内存量（以字节为单位）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BuffersAndCacheBytes	数字	内核缓冲区、页面缓存和 slab 使用的内存量（以字节为单位）
FreeBytes	数字	可用内存量（以字节为单位）
SharedBytes	数字	共享内存的数量（以字节为单位）
TotalBytes	数字	内存总量（以字节为单位）
UsedBytes	数字	已使用的内存量（以字节为单位）
ProcessorStatistics	对象	-
KernelPercent	数字	CPU 处于内核模式的时间百分比
UserPercent	数字	CPU 处于用户模式的时间百分比
ServiceRootUptimeSeconds	数字	Bmc 运行时间（以秒为单位）

3.143 查询串口集合信息

命令功能

查询 Bmc 串口集合资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceColle
ction,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces,
   @odata.type:#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceCollection,
   Description:CollectionofSerialInterfacesforthisSystem,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/BMCCOM
      }
   ],
   Members@odata.count:1,
   Name:SerialInterfaceCollection
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	串口集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	串口集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	串口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	串口集合资源的类型
Name	字符串	串口集合资源的名称
Description	字符串	串口集合资源的描述
Members@odata.count	数字	串口资源数量
Members	-	串口资源列表

3.144 查询共享网口集合信息

命令功能

查询共享网口集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SharedNetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts,
 @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
 Name:SharedNetworkPortCollection,
 Description:CollectionofSharedNetworkPortforthisManager,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts/OCP2Port1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts/OCP2Port2
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	共享网口资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	共享网口资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	共享网口资源的类型
Name	字符串	共享网口资源的名称
Description	字符串	共享网口资源的描述
Members@odata.count	数字	共享网口资源的 ID
Members	数组	具体共享网口的地址： ● @odata.id：单个共享网口资源访问路径

3.145 查询指定串口信息

命令功能

查询指定串口信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces/serialInterface_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
serialInterface_id	串口资源的 ID	查询指定串口资源信息
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/BMCCOM
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SerialInterface.SerialInterface,
   @odata.etag:W/"8e36cf99",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/BMCCOM,
   @odata.type:#SerialInterface.v1_2_1.SerialInterface,
   Id:BMCCOM,
   Name:BMCCOM,
   Description:ManagementforSerialInterface,
   BitRate:115200,
   ConnectorType:RJ45,
   DataBits:8,
   FlowControl:None,
   InterfaceEnabled:true,
   Parity:None,
   SignalType:Rs232,
   StopBits:1
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定串口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定串口资源的 ETag
@odata.id	字符串	指定串口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定串口资源的类型
Id	字符串	串口 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	串口的名称
Description	字符串	串口描述
BitRate	字符串	串口波特率。包括: • 115200 • 1200 • 19200 • 230400 • 2400 • 38400 • 4800 • 57600 • 9600
ConnectorType	字符串	串口的连接器类型。包括: • DB25 Female • DB25 Male • DB9 Female • DB9 Male • mUSB • RJ11 • RJ45 • USB • uUSB
DataBits	字符串	串行连接中起始位之后的数据位数。包括: • 5 • 6 • 7 • 8
FlowControl	字符串	串行连接施加的流量控制类型。包括: • Hardware

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• None • Software
InterfaceEnabled	布尔	接口使能状态
Parity	字符串	发送方和接收方用来检测串行连接上的错误的奇偶校验类型。包括： • Even • Mark • None • Odd • Space
SignalType	字符串	信号类型。包括： • Rs232 • Rs485
StopBits	字符串	传输下一个起始位之前的时间段，指示串行连接的停止位。包括： • 1 • 2

3.146 查询具体共享网口的信息

命令功能

查询具体共享网口的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SharedNetworkPorts/member_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
member_id	共享网口 ID	通过 /redfish/v1/Managers/

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		manager_id/SharedNetworkPorts 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts/OCP2Port1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Port.Port,
 @odata.etag:W/"6bbdf31a",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SharedNetworkPorts/OCP2Port1,
 @odata.type:#Port.v1_12_0.Port,
 Name:SharedNetworkPort,
 Description:SharedNetworkPortforthisManager.,
 Ethernet:{
   AssociatedMACAddresses:null,
   LLDPEnabled:null
 },
 LinkStatus:LinkDown,
 PortId:Port1,
 PortMedium:Optical,
 CurrentSpeedGbps:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
InterfaceEnabled:true,
LinkNetworkTechnology:Ethernet,
Links:{
  EthernetInterfaces:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NICs/OCP2Port1
    }
  ]
},
MaxSpeedGbps:null,
PortProtocol:Ethernet,
PortType:BidirectionalPort,
Status:{
  State:Enabled,
  Health:OK
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	共享网口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	共享网口的当前 ETag。
@odata.id	字符串	指定共享网口资源的访问路径
@odata.type	字符串	专用共享资源的类型
Name	字符串	专用共享资源的名称
Description	字符串	专用共享资源的描述
Ethernet	对象	专用共享资源的以太网属性
AssociatedMACAddresses	数组	与此专用共享关联的已配置 MAC 地址的数组
LLDPEnabled	字符串	启用或禁用 LLDP
LinkStatus	字符串	专用共享资源的链路状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PortId	字符串	指定专用共享资源的 ID
PortMedium	字符串	此端口的物理连接介质。 • Electrical 此端口有电缆连接 • Optical 此端口有光缆连接
CurrentSpeedGbps	整数	指定共享网口资源的当前速度
InterfaceEnabled	布尔	共享网口是否启用的指示
LinkNetworkTechnology	字符串	该端口的链路网络技术能力 • Ethernet 该端口能够连接到以太网。
Links	对象	指向与此资源相关的其他资源的链接。
EthernetInterfaces	数组	此端口提供的到以太网接口的连接。 • @odata.id 此端口提供的到以太网单个接口的访问路径
MaxSpeedGbps	整数	当前配置的此端口的最大速度。
PortProtocol	字符串	此端口的类型 • BidirectionalPort 此端口连接到任何类型的设备
Status	对象	此共享网口资源及其从属或从属资源的状态和运行状况。
State	字符串	共享网口的状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Health	字符串	共享网口的健康信息

3.147 查询安全策略信息

命令功能

查询服务器当前 TLS 信息，包括受信任的 TLS 服务器证书、允许的 TLS 版本、允许的 TLS 密码套件、允许的 TLS 签名算法、禁止的 TLS 版本。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityPolicy
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SecurityPolicy.SecurityPolicy,
   @odata.etag:W/"1371f27c",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy,
   @odata.type:#SecurityPolicy.v1_0_2.SecurityPolicy,
   Id:ManagerGlobalSecurityPolicy,
   Status:{
      Health:OK,
      State:Enabled
   },
   TLS:{
      Client:{
         TrustedCertificates:{

@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates
         }
      },
      Server:{
         Allowed:{
            Versions:[
               1.2,
               1.3
            ],
            Algorithms:{
               CipherSuites:[
                  TLS_AES_256_GCM_SHA384,
                  TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,
                  TLS_AES_128_GCM_SHA256,
                  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
                  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
               ],
               SignatureAlgorithms:[
                  rsa_pss_rsae_sha256,
                  rsa_pss_rsae_sha384,
                  rsa_pss_rsae_sha512,
                  rsa_sha1,
                  rsa_sha224,
                  rsa_sha256,
                  rsa_sha384,
                  rsa_sha512
               ]
            }
         },
         Denied:{
            Versions:[
               1.0,
               1.1
            ]
         }
      }
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  SPDM:{
     Enabled:false
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SecurityPolicy 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SecurityPolicy 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SecurityPolicy 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SecurityPolicy 资源类型
Id	字符串	SecurityPolicy 资源的 ID
TLS/Client	对象	-
TrustedCertificates	对象	受信任的 TLS 服务器证书资源
@odata.id	字符串	TrustedCertificates 资源节点的访问路径
TLS/Server	对象	-
Allowed	对象	允许的 TLS 策略设置
Versions	数组(字符串)	允许的 TLS 版本
Algorithms	对象	TLS 算法： • CipherSuites：允许的 TLS 密码套件 • SignatureAlgorithms：允许的 TLS 签名算法

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Denied	对象	禁止的 TLS 策略设置
Versions	数组(字符串)	禁止的 TLS 版本
SPDM	对象	-
Enabled	布尔	BMC 和设备之间的 SPDM 通信是否使能 • true • false 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

3.148 查询 SP 服务的升级集合资源

命令功能

查询 SP 的升级集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPFWUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPFWUpdate/$entit
y,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate,
   @odata.type:#HwSPFWUpdateCollection.HwSPFWUpdateCollection,
   Name:SPFrameworkUpdateCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPFWUpdate/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	升级集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	升级集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	升级集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	升级集合资源的类型
Name	字符串	升级集合资源的名称
Members@odata.count	数字	升级资源数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	升级资源列表	-
@odata.id	字符串	升级资源节点的访问路径

3.149 查询 SP 服务的 OS 安装配置资源

命令功能

查询 SP 的 OS 安装配置资源的信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。iBMC 3.03.10.43 及以上版本不需要许可证授权即可使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPOSInstallPara/osid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
osid	OS 安装配置资源 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPOSInstallPara/M
embers/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1,
   @odata.type:#HwSPOSInstallPara.v1_0_0.HwSPOSInstallPara,
   Id:1,
   Name:SPOSInstallParameter
   InstallMode:Recommended,
   OSType:Win2016,
   BootType:UEFIBoot
   CDKey:*****-*****-*****-*****-*****,
   RootPwd:******,
   HostName:xxx,
   VlanID:xxx,
   Language:en-US,
   TimeZone:EasternStandardTime,
   Keyboard:0x00000409,
   CheckFirmware:false,
   CheckCompatibility:true,
   CheckMedia:true,
   AutoPosition:true,
   InstallPosition:Auto,
   Autopart:false,
   LVMEnabled:false,
   Partition:[
     {
       Name:C,
       FileSystem:swap,
       Size:32
     }
   ],
   Software:[
     {
       FileName:iBMA
     }
   ],
   NetCfg:[
     {
       Device:{
         Name:eth0,
         MAC:null,
         Silkprint:{
           Location:mainboard,
           DeviceName:PCIeCard1,
           Port:1
         }
       },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      IPv4Addresses:[
        {
          Address:device_ip,
          SubnetMask:255.255.0.0,
          Gateway:10.10.10.1,
          AddressOrigin:Static
        }
      ],
      IPv6Addresses:[
        {
          Address:fd00:60b:e3:a05:aed1:63de:c500:731a,
          PrefixLength:64,
          Gateway:::,
          AddressOrigin:Static
        }
       ],
       NameServers:[
         {
           DNS:10.10.10.254
         },
         {
           DNS:10.10.10.253
         }
       ]
     }
   ],
   Packages:[
     {
       PackageName:[
         gcc,
         aspell
       ],
       PatternName:[
       x11,
       base
       ]
     }
  ],
  FirstBootScript:false,
  UploadFiles:{
      DriverList:[
         FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip,
         FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip.asc
      ],
      FirmwareList:[],
      TimeoutSeconds:0
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	OS 安装配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	OS 安装配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	OS 安装配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	OS 安装配置资源的类型
Id	字符串	OS 安装配置资源的 Id
Name	字符串	OS 安装配置资源的名称
InstallMode	字符串	安装模式
OSType	字符串	OS 类型
BootType	字符串	BIOS 启动模式
CDKey	字符串	OS 系统安装秘钥
RootPwd	字符串	初始管理员密码
HostName	字符串	主机名
VlanID	数字	VLAN ID 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持
Language	字符串	语言
TimeZone	字符串	时区
Keyboard	字符串	键盘
CheckFirmware	布尔型	固件检查
CheckCompatibility	布尔型	兼容性检查

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CheckMedia	布尔型	光盘系统匹配检查
AutoPosition	布尔型	自动选择安装盘
InstallPosition	字符串	安装盘位置 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持
Autopart	布尔型	自动分区
LVMEnabled	布尔型	是否使能 LVM 分区 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持
Partition	对象	分区信息
Name	字符串	盘符名称
FileSystem	字符串	文件系统
Size	字符串	分区大小
Software	对象	软件信息
FileName	字符串	文件名称
NetCfg	对象	网络配置信息
Device	对象	设备信息，Suse 系统设备名称和 MAC 地址必须都指定，其他系统选其中一个填写。
Name	字符串	设备名称
MAC	字符串	MAC 地址
Silkprint	对象	网卡的丝印信息
Location	字符串	网卡位置信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DeviceName	字符串	网卡设备名称
Port	字符串	网卡端口号
IPv4Addresses	对象	指定网卡的 IPv4 信息
Address	字符串	指定网口的 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定网口的 IPv4 地址对应的子网掩码
AddressOrigin	字符串	指定网口的 IPv4 地址模式，包括： • Static • DHCP
IPv6Addresses	对象	指定网口的 IPv6 信息
Address	字符串	指定网口的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定网口的 IPv6 地址对应的前缀长度
AddressOrigin	字符串	指定网口的 IPv6 地址模式，包括： • Static • DHCP
Gateway	字符串	指定网口的网关地址
NameServers	指定网口地址为动态模式时，所需的 DNS 服务器信息。	-
Packages	对象	指定 Linux 系统部署过程中需要安装的模块列表
PackageName	字符串数组	模块列表中 package 包名称
PatternName	字符串数组	模块列表中 pattern 组名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		称
FirstBootScript	布尔型	是否执行客户自定义首次启动脚本
UploadFiles	对象	上传驱动和固件文件
DriverList	字符串数组	上传列表中驱动名称
FirmwareList	字符串数组	上传列表中固件名称
TimeoutSeconds	数字	超时时间

3.150 修改安全策略信息

命令功能

修改服务器当前安全策略信息，包括允许的 TLS 版本和禁止的 TLS 版本。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityPolicy
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "TLS":{
      "Server":{
         "Allowed":{
            "Versions":[tls_value
            ]
         },
         "Denied":{
            "Versions":[tls_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                ]
            }
        }
    },
    "SPDM":{
        "Enabled":spdm_enable
    }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ice/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对服务资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
tls_value	TLS 协议版本	可以只填写 Allowed，或者只填写 Denied，也可以两者都填写 1）只填写 Allowed：除了 Allowed 中的版本，其余都视作 Denied，允许填写的版本包括：1.2，1.3，其中 1.3 为必选项 2）只填写 Denied：以 Denied 中最高的版本为基准，及其以下为 Denied，以上为 Allowed，允许填写的版本包括：1.0、1.1、1.2，其中 1.2 或者 1.1 必须包含其中一个 3）填写 Allowed 和 Denied：TLS 版本必须填写完整（包括 1.0、1.1、1.2、1.3），不允许重复
spdm_enable	BMC 和设备之间的	• true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	SPDM 通信是否使能	• false 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
 TLS:{
 Server:{
  Allowed:{
   Versions:[
    1.3,
    1.2
   ]
  },
  Denied:{
   Versions:[
    1.1,
    1.0
   ]
  }
 }
 },
 SPDM:{
   Enabled:false
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SecurityPolicy.SecurityPolicy,
 @odata.etag:W/"1371f27c",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy,
 @odata.type:#SecurityPolicy.v1_0_2.SecurityPolicy,
 Id:ManagerGlobalSecurityPolicy,
 Status:{
 Health:OK,
 State:Enabled
 },
 TLS:{
 Client:{
  TrustedCertificates:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates
  }
 },
 Server:{
  Allowed:{
   Versions:[
    1.2,
    1.3
   ],
   Algorithms:{
    CipherSuites:[
     TLS_AES_256_GCM_SHA384,
     TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,
     TLS_AES_128_GCM_SHA256,
     TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
     TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    ],
    SignatureAlgorithms:[
     rsa_pss_rsae_sha256,
     rsa_pss_rsae_sha384,
     rsa_pss_rsae_sha512,
     rsa_sha1,
     rsa_sha224,
     rsa_sha256,
     rsa_sha384,
     rsa_sha512
    ]
   }
  },
  Denied:{
   Versions:[
    1.0,
    1.1
   ]
  }
 }
 },
 SPDM:{
   Enabled:false
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SecurityPolicy 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SecurityPolicy 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	SecurityPolicy 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SecurityPolicy 资源类型
Id	字符串	SecurityPolicy 资源的 ID
TLS/Client	对象	-
TrustedCertificates	对象	受信任的 TLS 服务器证书资源
@odata.id	字符串	TrustedCertificates 资源节点的访问路径
TLS/Server	对象	-
Allowed	对象	允许的 TLS 策略设置
Versions	数组(字符串)	允许的 TLS 版本
Algorithms	对象	TLS 算法： • CipherSuites：允许的 TLS 密码套件 • SignatureAlgorithms：允许的 TLS 签名算法
Denied	对象	禁止的 TLS 策略设置

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Versions	数组(字符串)	禁止的 TLS 版本
SPDM	对象	-
Enabled	布尔	BMC 和设备之间的 SPDM 通信是否使能 • true • false 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

3.151 创建 SP 服务的 OS 安装配置

命令功能

创建 SP 服务的 OS 安装配置。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。iBMC 3.03.10.43 及以上版本不需要许可证授权即可使用。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "InstallMode":"InstallMode_value",
   "OSType": "OSType_value",
   "BootType": "BootType_value",
   "CDKey":"CDKey_value",
   "RootPwd": "RootPwd_value",
   "Grub2PwdExist":"Grub2PwdExist_value",
   "HostName": "HostName_value",
   "VlanID": VlanID_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "Autopart":Autopart_value,
  "MediaType":MediaType_value,
  "LVMEnabled":LVMEnabled_value,
  "AutoPosition":AutoPosition_value,
  "InstallPosition":"InstallPosition_value",
  "Language":"Language_value",
  "TimeZone":"TimeZone_value"
  "Keyboard":"Keyboard_value",
  "CheckFirmware":CheckFirmware_value,
  "CheckCompatibility":CheckCompatibility_value,
  "CheckMedia":CheckMedia_value,
  "Partition":[Partition_value],
  "Software":[Software_value],
  "VGName":"VGName_value",
  "NetCfg":[
    {
      "Device":device_value,
      "IPv4Addresses":[ipv4addr_value],
      "IPv6Addresses":[ipv6addr_value],
      "NameServers":[servers_value],
    },
  ],
  "Packages":[
    {
      "PackageName":[packagename_value],
      "PatternName":[patternname_value],
      "CustomizedEnabled":CustomizedEnabled_value,
      "RemovePackageName":[RemovePackageName_value],
      "RemovePatternName":[RemovePatternName_value]
    }
  ],
  "FirstBootScript":[FirstBootScript_value],
  "UploadFiles":UploadFiles_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
InstallMode_value	安装模式(字段必填)	安装模式，可取值： • Recommended
OSType_value	安装 OS 类型(字段必填)	安装 OS 类型，带“.x”的操作系统类型表示可支持该系列的系统部署，X86 平台取值请参阅查询 SP 服务的配置信息资源，以查询结果为准

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
BootType_value	BIOS 启动模式(字段选填)	BIOS 启动模式，可取值： • UEFIBoot • LegacyBoot • SecureBoot
CDKey_value	OS 系统的安装秘钥(字段选填)	• Windows/VMware：选填，取值为 25 位安装秘钥，每 5 位之间用 ‘-’ 连接，选值为 [a-zA-Z0-9] • Linux：为空
RootPwd_value	管理员初始密码(字段必填)	• Windows：最少 6 位 • Suse：最少 6 位 • Ubuntu：最少 8 位，不含#$空格 • Centos/Redhat/EulerOS：最少 6 位，不含#$空格 • VMware：最少 7 位，ESXi6.7 版本至少需要字母、数字和特殊字符等三种不同类型字符，最多 40 位 • "RootPwd":"Rootpwd;grub:Grub2Pwd" 如果有 grub 密码，则 RootPwd 字段由 RootPwd 以及 grub 密码拼接，中间以 “;grub:” 相隔，Rootpwd 和 grub 密码中不能包含字符串 ";grub:" 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Smart Provisioning 在 V119 版本及之后支持输入#$空格特殊字符
Grub2PwdExist_value	是否有 grub 密码(字段选填)	是否有 grub 密码，可取值： • true • false 可通过 3.2.77 查询 SP 服务的配置信息资源接口查询 OS 是否支持该特性 说明 在 V139 版本及之后支持该字段属性
VlanID_value	VLAN ID(字段选填)	整数，取值范围[1,4094] • Linux：不支持 • Windows：不支持 • VMware：非必填 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持
HostName_value	主机名称(字段选填)	字符串，取值为[a-z,A-Z0-9-]，总长度不超过 15 个字符 • Linux：非必填，必须配置网络才可生效； • Windows：非必填； • VMware：非必填，必须配置网络才可生效；
Language_value	系统语言(字段必填) 见参数说明表示例	字符串，请参考各个操作系统的安装指南 • Linux：必填； • Windows：必填； • VMware：为空；

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
TimeZone_value	系统时区(字段必填) 见参数说明表示例	字符串，请参考各个操作系统的安装指南 • Linux：必填； • Windows：必填； • VMware：为空；
Keyboard_value	系统键盘类型(字段必填) 见参数说明表示例	字符串，请参考各个操作系统的安装指南 • Linux：必填； • Windows：必填； • VMware：为空；
AutoPosition_value	是否支持自动选择安装盘(字段必填)	是否支持自动选择安装盘，可取值： • true（当前只支持自动选择安装盘）
InstallPosition_value	支持系统部署选择安装对应 RAID 卡位置（字段可选）	支持系统部署选择安装对应 RAID 卡位置，可取值： • Auto：自动选择部署位置，不填写该字段默认为 Auto 模式 • PCH：选择在直通盘上部署操作系统 • RAIDOnBoard：选择在 RAID 扣卡上部署操作系统 • RAIDOnPCIe：选择在 RAID 标卡上部署操作系统 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持
Autopart_value	是否支持自动分区(字段必填)	是否支持自动分区，可取值：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• Linux/VMware：选值为 true • Window：选值为 false，不支持自动分区
MediaType_value	支持系统部署的介质类型(不选该字段表示部署在本地硬盘上）（字段可选）	支持系统部署的介质类型，当前仅支持 Vmare6.5.1 和 Vmvare6.7 系统部署在 SANBoot 上，可取值： • SANBoot: 选择在 SANBoot 盘部署操作系统 • Disk:选择在 Disk 设备上部署操作系统 • USB:选择在 USB 设备上部署操作系统(仅支持 VMware6.5)
LVMEnabled_value	是否使能 LVM 分区（字段可选)	是否使能 LVM 分区,可取值： • True • False 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持，支持 LVM 分区的操作系统请参考 Smart Provisioning 1.5.2 及以上用户指南的“兼容性列表”中“Smart Provisioning 支持的操作系统”章节。
VGName_value	逻辑卷组名称(字段选填)	字符串，取值为[a-zA-Z0-9-_]，总长度不超过 55 个字符 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SP 1.6.0 及以上版本支持，仅配置 LVM 分区时支持对逻辑卷组名称设置，当使能 LVM 分区时未配置该名称，默认值为“system”

Partition_value	分区信息(字段选填)
	格式为：
	{
	"Name": "string",
	"FileSystem": " NTFS ",
	"Size": “string”，
	"LVName":"string"
	}
		对象，取值为分区列表；
		• Windows：
		Name 的取值为 C-Z 的字符；
		最多支持 20 个分区；
		FileSystem 的取值为 NTFS；
		Size 的取值大于 32，如果填 max，则将整盘作为数据盘
		Linux：
		Name 的取值不包含 <>|:&和空格，如/, /home, swap,/boot 等；
		FileSystem 的取值为 ext4,ext3,ext2 和 xfs；
		X86 平台 Ubuntu16.04 系列、Ubuntu18.04 系列、Redhat6.9、Redhat6.10、Centos6.9 以及 Centos6.10 在 UEFI 模式下根分区不支持 xfs 格式，Redhat6.9、Redhat6.10、Centos6.9 以及 Centos6.10 在 Legacy 模式下不支持 xfs 格式；
		Size 的取值大于 0，其中

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		根分区需要大于 10，swap 分区需要大于 1，如果填 max，则分配剩余的空间。BClinux 和 Rockylinux 系统设置 /boot 分区时 Size 的取值需大于等于 0.3。 • VMware：不支持 说明 “LVName”字段属性 SP 1.6.0 及以上版本支持，仅配置 LVM 分区时支持对逻辑卷名称设置，当使能 LVM 分区时未配置该名称，默认值为“lv_分区名”
CheckFirmware_value	是否校验固件(字段必填)	是否校验固件，可取值： • true • false
CheckCompatibility_value	是否校验兼容性(字段选填)	是否校验兼容性，校验不通过则停止部署，可取值： • true • false 可通过 3.2.77 查询 SP 服务的配置信息资源 接口查询 OS 是否支持该特性
CheckMedia_value	是否校验光盘(字段选填)	是否校验光盘匹配所选择部署的操作系统，可取值： • true • false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

Software_value	软件列表(字段必填)
	格式为:
	{
	"FileName": "iBMA"
	}
		对象数组，取值为需要安装的软件名字列表，可选值:
		• iBMA

device_value	设备信息(字段必填) ，其中 Silkprint 为可选字段，Name 和 MAC 为必选字段，Silkprint 与 MAC 互斥
	格式为
	{
	"Name": "eth0",
	"MAC": null,
	"Silkprint": {
	"Location":"mainboard",
	"DeviceName":
	"PCIeCard1",
	"Port": "1"
	}
	}
		对象，取值为需要配置网络的设备信息
		• Name：设备名称;
		• MAC：设备 MAC 地址;
		• Silkprint：网卡丝印信息;
		• Location：位置参数;
		• DeviceName：设备名称;
		• Port：端口号

pv4addr_value	网口的 IPv4 地址信息(字段必填)
	格式为:
	{
	"Address":"Address","SubnetMask":"SubnetMask","AddressOrigin":"AddressOrigin",
	"Gateway":"Gateway"
	}
		对象数组，取值为需要配置的 IPv4 信息
		• Address：IPv4 地址
		• SubnetMash：子网掩码
		• AddressOrigin：IPv4 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP”
		• Gateway：IPv4 网关地址
		说明
		Ubuntu22.04.3 系统不支持配置该选项

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

ipv6addr_value	网口的 IPv6 地址信息(字段必填)
	格式为:
	{
	"Address":"Address","PrefixLength":"PrefixLength","AddressOrigin":"AddressOrigin" ,
	"Gateway":"Gateway"
	}
		对象数组，取值为需要配置的 IPv6 信息
		• Address：IPv6 地址
		• PrefixLength：IPv6 地址的前缀长度
		• AddressOrigin：IPv6 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP”
		• Gateway：IPv6 网关地址
		说明
		Ubuntu、Debian 和 VMware 系统不支持配置该选项

servers_value	DNS 服务器地址(字段选填)
	格式为:
	{
	"DNS":"127.0.0.1"
	}
		• DNS 服务器的 IP 地址, 取值可以为 IPv4 或 IPv6 的网络地址
		• Ubuntu 系统仅支持配置单个 IPv4 的 DNS

packagename_value	Package 包名称（字段选填)
	格式为:
	{
	"PackageName":
	["gcc","aspell"]
	}
		字符串数组，Linux 系统部署过程中，可个性化选择安装的模块列表中 package 包名称，取值范围为[0-9a-zA-Z-_]，可填单个或多个
		说明
		Rocky、RHEL、CentOS、FusionOS、BC-Linux、EulerOS、openEuer、Kylin、和 NeoKylin 系统安装过程中会忽略不存在的 Package 包。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

patternname_value	Pattern 组名称（字段选填）
	格式为：
	{
	"PatternName":
	["x11","base"]
	}
		字符串数组，Linux 系统部署过程中，可个性化选择安装的模块列表中 pattern 组名称，取值范围为[0-9a-zA-Z-_]，可填单个或多个
		说明
		Rocky、RHEL、CentOS、FusionOS、BC-Linux、EulerOS、openEuer、Kylin、和 NeoKylin 系统安装过程中会忽略不存在的 Package 包。

CustomizedEnabled_value[k1]	CustomizedEnabled 是否自定义安装软件包（字段选填，如果不填默认值是 false）
	格式为：
	{
	"CustomizedEnabled":
	false
	}
		可取值：
		• true
		• false
		说明
		在 V139 版本及之后支持该字段属性

RemovePackageName_value	RemovePackageName 包名称（字段选填）
	格式为：
	{
	" RemovePackageName ":
	["gcc","aspell"]
	}
		字符串数组，Linux 系统部署过程中，可个性化选择裁剪列表中的软件包，取值范围为[0-9a-zA-Z-_]，可填单个或多个
		说明
		在 V139 版本及之后支持该字段属性

RemovePatternName_value	RemovePatternName 组名称（字段选填）	字符串数组，Linux 系统部署过程中，可个性化选

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值

	格式为：
	{
	" RemovePatternName ":
	["x11"]
	}
		择裁剪列表中的组件包，取值范围为[0-9a-zA-Z-_]，可填单个或多个
		说明
		在 V139 版本及之后支持该字段属性

FirstBootScript_value	是否执行客户自定义首次启动脚本（字段选填，如果不填默认值是 false）	可取值： • true • false 可通过 查询 SP 服务的配置信息资源 接口查询 OS 是否支持该特性 说明 VMware 系统在安全模式下不支持自定义脚本执行

UploadFiles_value	安装过程中上传固件、驱动和 iBMA 软件列表（字段选填）列表
	格式为：
	{
	"DriverList": ["driver.zip","driver.zip.asc"],
	"FirmwareList": ["firmware.zip","firmware.zip.cms","firmware.zip.crl"],
	"iBMAList": ["iBMA.zip","iBMA.zip.asc"],
	"TimeoutSeconds": 7200
	}
		对象，取值为需要上传的驱动、固件和 iBMA 软件信息，驱动和固件仅支持部署操作系统为带“.x”的系统时生效
		• DriverList：驱动文件上传列表，文件类型包括zip,iso,asc,cms,crl，取值范围为[0-9a-zA-Z().&_-]
		• FirmwareList：固件上传列表，文件类型包括zip,iso,asc,cms,crl，取值范围为[0-9a-zA-Z().&_-]
		• TimeoutSeconds：文件上传超时时间，数字，单位为秒（为 0 标识不超时，最小值为 0，最大值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		为 7200) • iBMAList：iBMA 软件上传列表，文件类型包括 zip,asc,cms,crl，取值范围为[0-9a-zA-Z() .&_-] 可通过 3.2.77 查询 SP 服务的配置信息资源接口查询 OS 是否支持该特性 说明 VMware 系统在安全模式下不支持上传固件和驱动。 iBMAList 字段，在 1.3.0 版本及之后支持该字段属性，生效依赖于 Software_value 取值中需包含 iBMA

使用指南

参数列表请参考最新的 schema 文件。

创建 SP 服务的 OS 安装配置的流程如下：

说明

- 如果需要部署操作系统到 RAID 卡下硬盘，需要提前创建逻辑盘并设置启动盘。Legacy 模式部署操作系统时，需要设置小于 2TB 的硬盘作为启动盘。 Legacy 模式不支持部署操作系统到 NVMe 盘。

表 参数说明

使用实例

请求样例 1：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   InstallMode:Recommended,
   OSType:Win2019,
   BootType: UEFIBoot
   CDKey:*****-*****-*****-*****-*****,
   RootPwd:******,
   HostName:xxx,
   VlanID:xxx,
   Language:en-US,
   TimeZone:EasternStandardTime,
   Keyboard:0x00000409,
   CheckFirmware:false,
   CheckCompatibility:true,
   CheckMedia:true,
   AutoPosition:true,
   InstallPosition:Auto,
   Autopart:false,
   Partition:[
      {
       Name:C,
       FileSystem:swap,
       Size:32
      },
   ],
   Software:[
     {
       FileName:iBMA
     }
   ],
   NetCfg:[
     {
       Device:{
         Name:eth0,
         MAC:null,
         Silkprint:{
           Location:mainboard,
           DeviceName:PCIeCard1,
           Port:1
         }
       },
       IPv4Addresses:[
         {
           Address:device_ip,
           SubnetMask:255.255.0.0,
           Gateway:10.10.10.1,
           AddressOrigin:Static
         }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ],
        IPv6Addresses:[
          {
            Address:fc00:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a20,
            PrefixLength:64,
            Gateway:::,
            AddressOrigin:Static
          }
        ],
        NameServers:[
          {
            DNS:10.10.10.254
          },
          {
            DNS:10.10.10.253
          }
        ]
      }
    ],
    Packages:[
      {
        PackageName:[gcc,aspell],
        PatternName:[x11,base]
      }
    ],
    FirstBootScript:false,
    UploadFiles:{
        DriverList:[
            FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip,
            FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip.asc
        ],
        FirmwareList:[],
        iBMAList:[
             iBMA-Windows-pkg-2.2.0.8.002.zip,
             iBMA-Windows-pkg-2.2.0.8.002.zip.asc
        ],
        TimeoutSeconds:0
      }
}
```

响应样例：

```
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPOSInstallPara/M
embers/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1,
   @odata.type:#HwSPOSInstallPara.v1_0_0.HwSPOSInstallPara,
   Id:1,
   Name:SPOSInstallParameter
   InstallMode:Recommended,
   OSType:Win2019,
   BootType: UEFIBoot
   CDKey:*****-*****-*****-*****-*****,
   RootPwd:******,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  HostName:xxx,
  VlanID:xxx,
  Language:en-US,
  TimeZone:EasternStandardTime,
  Keyboard:0x00000409,
  CheckFirmware:false,
  CheckCompatibility:true,
  CheckMedia:true,
  AutoPosition:true,
  InstallPosition:Auto,
  Autopart:false,
  Partition:[
     {
       Name:C,
       FileSystem:swap,
       Size:32
     },
  ],
  Software:[
    {
      FileName:iBMA
    }
 ],
 NetCfg:[
   {
     Device:{
                Name:eth0,
                MAC:null,
            Silkprint:{
                   Location:mainboard,
                   DeviceName:PCIeCard1,
                    Port:1
                 }
     },
     IPv4Addresses:[
        {
         Address:device_ip,
         SubnetMask:255.255.0.0,
         Gateway:10.10.10.1,
         AddressOrigin:Static
        }
     ],
     IPv6Addresses:[
        {
          Address:fc00:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a20,
          PrefixLength:64,
          Gateway:::,
          AddressOrigin:Static
         }
     ],
     NameServers:[
       {
        DNS:10.10.10.254
       },
       {
```

```
        DNS:10.10.10.253
       }
     ]
    }
  ],
  Packages:[
   {
    PackageName:[
     gcc,
     aspell
    ],
    PatternName:[
     x11,
     base
    ]
   }
 ],
 FirstBootScript:false,
 UploadFiles:{
     DriverList:[
        FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip,
        FusionServeriDriver-Windows2019-Driver-V103.zip.asc
     ],
     FirmwareList:[],
     iBMAList:[
        iBMA-Windows-pkg-2.2.0.8.002.zip,
        iBMA-Windows-pkg-2.2.0.8.002.zip.asc
     ],
     TimeoutSeconds:0
    }
}
```

响应码：201

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   InstallMode:Recommended,
   OSType:ESXi6.5,
   BootType: UEFIBoot
   CDKey:*****-*****-*****-*****-*****,
   RootPwd:******,
   HostName:xxx,
   VlanID:xxx,
   Language:en_US.UTF-8,
   TimeZone:America/New_York,
   Keyboard:us,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  CheckFirmware:false,
  AutoPosition:true,
  InstallPosition:RAIDOnPCIe,
  Autopart:true,
  MediaType:SANBoot
  Software:[],
  NetCfg:[
    {
      Device:{
        Name:eth0,
        MAC:null,
        Silkprint:{
          Location:mainboard,
          DeviceName:PCIeCard1,
          Port:1
        }
      },
      IPv4Addresses:[
        {
          Address:device_ip,
          SubnetMask:255.255.0.0,
          Gateway:10.10.10.1,
          AddressOrigin:Static
        }
      ],
      NameServers:[
        {
          DNS:10.10.10.254
        },
        {
          DNS:10.10.10.253
        }
      ]
     }
   ],
   Packages:[],
   FirstBootScript:false
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPOSInstallPara/M
embers/$entity,
  @odata.etag:W/"b36ae772",
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1,
  @odata.type:#HwSPOSInstallPara.v1_0_0.HwSPOSInstallPara,
  Id:1,
  Name:SPOSInstallParameter
  InstallMode:Recommended,
  OSType:ESXi6.5,
  BootType: UEFIBoot
  CDKey:*****-*****-*****-*****-*****,
  RootPwd:******,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  HostName:xxx,
  VlanID:xxx,
  Language:en_US.UTF-8,
  TimeZone:America/New_York,
  Keyboard:us,
  CheckFirmware:false,
  AutoPosition:true,
  InstallPosition:RAIDOnPCIe,
  MediaType:SANBoot,
  Software:[],
  NetCfg:[
   {
     Device:{
                Name:eth0,
                MAC:null,
            Silkprint:{
                   Location:mainboard,
                   DeviceName:PCIeCard1,
                    Port:1
                 }
     },
     IPv4Addresses:[
       {
        Address:device_ip,
        SubnetMask:255.255.0.0,
        Gateway:10.10.10.1,
        AddressOrigin:Static
       }
     ],
     NameServers:[
       {
        DNS:10.10.10.254
       },
       {
        DNS:10.10.10.253
       }
     ]
   }
  ],
  Packages:[],
  FirstBootScript:false
}
```

响应码：201

请求样例 3：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   InstallMode:Recommended,
   OSType:CentOS7U6,
   BootType:UEFIBoot,
   CDKey:,
   RootPwd:******,
   Language:en_US.UTF-8,
   TimeZone:America/New_York,
   Keyboard:us,
   CheckFirmware:true,
   AutoPosition:true,
   InstallPosition:Auto,
   Autopart:true,
   MediaType:Disk,
   LVMEnabled:true,
   VGName:myvg,
   Software:[],
   Packages:[{
       PackageName:[aspell],
       PatternName:[base],
       CustomizedEnabled:true,
       RemovePackageName:[gcc],
       RemovePatternName:[x11]
      }
   ],
   NetCfg:[]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPOSInstallPara/M
embers/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1,
   @odata.type:#HwSPOSInstallPara.v1_0_0.HwSPOSInstallPara,
   Id:1,
   Name:SPOSInstallParameter,
   InstallMode:Recommended,
   OSType:CentOS7U6,
   BootType:UEFIBoot,
   CDKey:null,
   RootPwd:null,
   Autopart:true,
   AutoPosition:true,
   InstallPosition:Auto,
   Language:en_US.UTF-8,
   TimeZone:America/New_York,
   Keyboard:us,
   MediaType:Disk,
   LVMEnabled:true,
   VGName:myvg,
   CheckFirmware:true,
   Software:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  NetCfg:[],
  Packages:[
     {
        CustomizedEnabled:true,
        PackageName:[
           aspell
        ],
        PatternName:[
           base
        ],
        RemovePackageName:[
           gcc
        ],
        RemovePatternName:[
           x11
        ]
     }
  ]
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	OS 安装配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	OS 安装配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	OS 安装配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	OS 安装配置资源的类型
Id	字符串	OS 安装配置资源的 Id
Name	字符串	OS 安装配置资源的名称
InstallMode	字符串	安装模式
OSType	字符串	OS 类型
BootType	字符串	BIOS 启动模式
CDKey	字符串	OS 系统安装秘钥

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RootPwd	字符串	初始管理员密码
HostName	字符串	主机名
VlanID	数字	VLAN ID
Language	字符串	语言
TimeZone	字符串	时区
Keyboard	字符串	键盘类型
CheckFirmware	布尔型	固件检查
CheckCompatibility	布尔型	兼容性检查
CheckMedia	布尔型	光盘系统匹配检查
AutoPosition	布尔型	自动选择安装盘
InstallPosition	字符串	安装盘位置 说明 SP 1.5.3.1 及以上版本支持
Autopart	布尔型	自动分区
Partition	对象	分区信息
Name	字符串	盘符名称
FileSystem	字符串	文件系统
Size	字符串	分区大小
Software	对象	软件信息
FileName	字符串	需要安装软件的文件名称
NetCfg	对象	网络配置信息
Device	对象	设备信息，Suse 系统设备名称和 MAC 地址必须都指定，其他系统选其中一

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		个填写。
Name	字符串	设备名称
MAC	字符串	MAC 地址
Silkprint	对象	网卡的丝印信息
Location	字符串	网卡位置信息
DeviceName	字符串	网卡设备名称
Port	字符串	网卡端口号
IPv4Addresses	对象	指定网卡的 IPv4 信息
Address	字符串	指定网口的 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	指定网口的 IPv4 地址对应的子网掩码
AddressOrigin	字符串	指定网口的 IPv4 地址模式，包括： • Static • DHCP
IPv6Addresses	对象	指定网口的 IPv6 信息
Address	字符串	指定网口的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	指定网口的 IPv6 地址对应的前缀长度
AddressOrigin	字符串	指定网口的 IPv6 地址模式，包括： • Static • DHCP
Gateway	字符串	指定网口的网关地址
NameServers	指定网口地址为动态模式时，所需的 DNS 服务器信息。	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Packages	对象	指定 Linux 系统部署过程中需要安装的模块列表
PackageName	字符串数组	模块列表中 package 包名称
PatternName	字符串数组	模块列表中 pattern 组名称
FirstBootScript	布尔型	是否执行客户自定义首次启动脚本
UploadFiles	对象	上传驱动和固件文件
DriverList	字符串数组	上传列表中驱动名称
FirmwareList	字符串数组	上传列表中固件名称
iBMAList	字符串数组	上传列表中 iBMA 名称
TimeoutSeconds	数字	超时时间
MediaType	字符串	安装介质类型
LVMEnabled	布尔型	是否使能 LVM 分区 说明 SP 1.5.2.1 及以上版本支持
VGName	字符串	逻辑卷组名称 说明 SP 1.6.0 及以上版本支持
RemovePackageName	字符串数组	模块列表中需要裁剪的 package 包名称
RemovePatternName	字符串数组	模块列表中需要裁剪的 pattern 组名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.152 查询证书集合信息

命令功能

查询证书集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:ManagerCertificates,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Description:CollectionofCertificatesforthisManager.,
Members@odata.count:9,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/HttpsRootCert
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert1
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert2
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert3
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert4
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert5
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/LdapCert6
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/SyslogRootCert
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/SyslogClientCert
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书集合模型的 etag
@odata.id	字符串	证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	证书集合资源类型
Description	字符串	证书集合描述信息
Name	字符串	证书集合名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members@odata.count	整数	证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表 • @odata.id 单个证书资源节点的访问路径

3.153 查询具体证书信息

命令功能

查询具体信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Certificates/certificate_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
certificate_id	证书 ID	通过 /redfish/v1/Managers/manager_id/Certificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/Certificates/HttpsRootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"4af4feeb",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/HttpsRootCert,
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Name:HTTPSRootCertificate,
 Id:1,
 Description:HTTPSRootCertificate.,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   Web
 ],

Fingerprint:56:2c:2c:24:4e:11:f7:d7:09:b4:55:01:e7:56:34:98:eb:c8:12:f5:55:1e:c5:1a
:03:66:67:c5:08:03:22:79,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   DigitalSignature,
   KeyEncipherment,
   KeyAgreement,
   ServerAuthentication,
   ClientAuthentication
 ],
 SerialNumber:202203141805092a67918e897dfe0e418611,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2022-03-14T10:05:09Z,
 ValidNotAfter:2032-03-11T10:05:09Z,
 Issuer:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,
   DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-
G1,OU=,O=xxxDigitalTechnologies,L=,S=,C=,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:null,
   CommonName:xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-G1,
   Country:null,
   Organization:xxxDigitalTechnologies,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   OrganizationalUnit:null,
   State:null
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesITProduct,OU=IT,O=xxxDigitalTechnologies,L=S
henZhen,S=GuangDong,C=CN,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:ShenZhen,
   CommonName:xxxDigitalTechnologiesITProduct,
   Country:CN,
   Organization:xxxDigitalTechnologies,
   OrganizationalUnit:IT,
   State:GuangDong
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个： • PEM: PEM 编码的单一证书。 • PEMchain: PEM 编码的证书链。 • PKCS7: PEM 编码的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个： • BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 • Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 • IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 • LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 • LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 • Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • SSH: 此证书用于 SSH。 • User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 • Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为以下的 1 个或多个： • CRLSigning：验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 • ClientAuthentication：TLS WWW 客户端身份验证。 • CodeSigning：签署可下载的可执行代码。 • DataEncipherment：直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 • DecipherOnly：在执行密钥协议时解密数据。 • DigitalSignature：验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 • EmailProtection：电子邮件保护。 • EncipherOnly：在执行密钥协议时加密数据。 • KeyAgreement：密钥协商。 • KeyCertSign：验证公钥证书上的签名。 • KeyEncipherment：加密私钥或秘密密钥。 • NonRepudiation：验证

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 • OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 • ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 • Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体组织所在的州、省或地区。

3.154 查询 SP 服务的 OS 安装配置集合资源

命令功能

查询 SP 的 OS 安装配置集合资源的信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。iBMC 3.03.10.43 及以上版本不需要许可证授权即可使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPOSInstallPara/$
entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara,
   @odata.type:#HwSPOSInstallParaCollection.HwSPOSInstallParaCollection,
   Name:SPOSInstallParameterCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPOSInstallPara/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	OS 安装配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	OS 安装配置集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	OS 安装配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	OS 安装配置集合资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	OS 安装配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	OS 安装配置资源数量
Members	OS 安装配置资源列表	-
@odata.id	字符串	OS 安装配置资源节点的访问路径

3.155 查询 SP 服务的 RAID 配置资源

命令功能

查询 SP 服务的 RAID 配置资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRAID/raidid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
raidid	RAID 配置文件的 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V113 及以上版本支持本功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID/mainboardraidcard1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRAID/Members/$e
ntity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID/mainboardraidcard1,
   @odata.type:#HwSPRAID.v1_0_0.HwSPRAID,
   Id:mainboardraidcard1,
   Name:mainboardraidcard1,
   CardModel:LSI3008,
   Location:mainboard,
   DeviceName:RAIDCard1,
   GlobalHotSpare:[
      4,
      5
   ],

   DriveGroupList:[
      {
         VolumeList:[
            {
               CapacityBytes:107374182400,
               VolumeName:RAID1,
               BootEnable:true
            }
         ],
         VolumeRaidLevel:RAID1,
         Drives:[
            0,
            1
         ]
      }
   ],
   ClearConfig:true
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	RAID 卡配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	RAID 卡配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	RAID 卡配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID 卡配置资源的类型
Id	字符串(必填选项)	RAID 卡配置资源的 ID
Name	字符串(选填选项)	RAID 卡配置资源的名称
CardModel	字符串(必填选项)	RAID 控制器的型号，包括: • LSI3008
Location	字符串(必填选项)	RAID 控制器的位置信息
DeviceName	字符串(必填选项)	RAID 控制器的丝印名称
GlobalHotSpare	数字数组(选填选项)	全局热备硬盘列表
ClearConfig	布尔(选填选项)	清除外部配置，包括: • true • false
DriveGroupList	驱动组信息(选填)	-
VolumeRaidLevel	字符串(必填选项)	RAID 级别，包括: • RAID0 • RAID1 • RAID10 • RAID1E
Drives	数字数组(必填选项)	物理盘列表
VolumeList	逻辑盘信息(必填)	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VolumeName	字符串(选填选项)	逻辑盘名称
CapacityBytes	数字(必填选项)	预设逻辑盘大小
BootEnable	布尔(必填选项)	启动盘使能，包括： • true • false 说明 创建逻辑盘信息时有且仅有一个 BootEnable 应为 true。

3.156 查询 HTTPS 证书集合信息

命令功能

查询证书集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:HttpsCertificates,
 Description:CollectionofNetworkProtocolHTTPSCertificatesforthisManager,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书集合模型的 etag
@odata.id	字符串	证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	证书集合资源类型
Description	字符串	证书集合描述信息
Name	字符串	证书集合名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members@odata.count	整数	证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表 • @odata.id 单个证书资源节点的访问路径

3.157 创建 SP 服务的 RAID 配置

命令功能

创建 SP 服务的 RAID 配置。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRAID
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Id":"memberid",
   "CardModel":"CardModel_value",
   "Location":"Location_value",
   "DeviceName":"DeviceName_value",
   "GlobalHotSpare":GlobalHotSpare_value,
   "ClearConfig":ClearConfig,
   "DriveGroupList":[
      {
         "VolumeRaidLevel":"RAIDLevel_value",
         "Drives":Drives_list,
         "DedicateHotSpare":DedicateHotSpare_list,
         "VolumeList":[
             {
                "CapacityBytes":CapacityBytes_value,
                "VolumeName":"VolumeName",
                "BootEnable":BootEnable
             }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
memberid	RAID 控制器的 ID	RAID 控制器的 Location+DeviceName 拼接而成（不区分大小写）
CardModel_value	RAID 控制器的型号	RAID 控制器的型号，可取值： • LSI3008
Location_value	RAID 控制器的位置信息	RAID 控制器的位置信息，取值字符串
DeviceName_value	RAID 控制器的丝印名称	RAID 控制器的丝印名称，取值字符串
GlobalHotSpare_value	数字数组(选填选项)	全局热备硬盘列表，多个之间用逗号隔开，如:[0,1,2]
ClearConfig	布尔(选填选项)	清除外部配置，包括： • true • false
DriveGroupList	驱动组信息(选填)	-
VolumeRaidLevel	字符串(必填选项)	RAID 级别，包括： • RAID0 • RAID1 • RAID10 • RAID1E
Drives	数字数组(必填选项)	物理成员盘 ID 列表，多个

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		之间用逗号隔开， 如:[0,1,2]
DedicateHotSpare	数字数组(选填选项)	局部热备硬盘列表，多个之间用逗号隔开， 如:[0,1,2] 说明 LSI SAS3008IR 不支持创建局部热备盘
VolumeList	逻辑盘信息(必填)	-
VolumeName	字符串(选填选项)	逻辑盘名称
CapacityBytes	数字(选填选项)	预设逻辑盘大小
BootEnable	布尔(必填选项)	启动盘使能，包括： • true • false 说明 创建逻辑盘信息时有且仅有一个 BootEnable 应为 true。

使用指南

参数列表请参考最新的 schema 文件，SP 版本 113 及以上版本支持本功能。

创建 SP 服务的 RAID 配置的流程如下：

1. 请参阅本章节使用实例，完成任务下发。
2. 请参阅修改 SP 服务资源属性，设置从 Smart Provisioning 启动使能。
3. 在不影响服务器业务的情况下，请参阅重启服务器，重启完成后服务器自动进入 Smart Provisioning 来执行升级任务。
4. 请参阅查询 SP 服务的配置结果资源查询任务结果。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:mainboardRAIDCard1,
   CardModel:LSI3008,
   Location:mainboard,
   DeviceName:RAIDCard1,
   GlobalHotSpare:[
      4,
      5
   ],

   DriveGroupList:[
      {
         VolumeList:[
            {
               CapacityBytes:107374182400,
               VolumeName:RAID1,
               BootEnable:true
            }
         ],
         VolumeRaidLevel:RAID1,
         Drives:[
            0,
            1
         ]
      }
   ],
   ClearConfig:true
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRAID/Members/$e
ntity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID/mainboardraidcard1,
   @odata.type:#HwSPRAID.v1_0_0.HwSPRAID,
   Id:mainboardRAIDCard1,
   CardModel:LSI3008,
   Location:mainboard,
   DeviceName:RAIDCard1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  GlobalHotSpare:[
     4,
     5
  ],

  DriveGroupList:[
     {
       VolumeList:[
           {
              CapacityBytes:107374182400,
              VolumeName:RAID1,
              BootEnable:true
           }
        ],
        VolumeRaidLevel:RAID1,
        Drives:[
           0,
           1
        ]
     }
  ],
  ClearConfig:true
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	RAID 卡配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	RAID 卡配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	RAID 卡配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID 卡配置资源的类型
Id	字符串(必填选项)	RAID 卡配置资源的 ID
Name	字符串(选填选项)	RAID 卡配置资源的名称
CardModel	字符串(必填选项)	RAID 控制器的型号，包括： • LSI3008

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Location	字符串(必填选项)	RAID 控制器的位置信息
DeviceName	字符串(必填选项)	RAID 控制器的丝印名称
GlobalHotSpare	数字数组(选填选项)	全局热备硬盘列表
ClearConfig	布尔(选填选项)	清除外部配置，包括： • true • false
DriveGroupList	驱动组信息(选填)	-
VolumeRaidLevel	字符串(必填选项)	RAID 级别，包括： • RAID0 • RAID1 • RAID10 • RAID1E
Drives	数字数组(必填选项)	物理盘列表
VolumeList	逻辑盘信息(必填)	-
VolumeName	字符串(选填选项)	逻辑盘名称
CapacityBytes	数字(必填选项)	预设逻辑盘大小
BootEnable	布尔(必填选项)	启动盘使能，包括： • true • false 说明 创建逻辑盘信息时有且仅有一个 BootEnable 应为 true。

3.158 查询 HTTPS 证书具体信息

命令功能

查询具体信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/certificate_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
certificate_id	证书 ID	通过 /redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"88fbe10d",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Name:HTTPSCertificate,
 Id:1,
 Description:HTTPSCertificatesofNetworkProtocol.,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   Web
 ],

Fingerprint:56:2c:2c:24:4e:11:f7:d7:09:b4:55:01:e7:56:34:98:eb:c8:12:f5:55:1e:c5:1a
:03:66:67:c5:08:03:22:79,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   DigitalSignature,
   KeyEncipherment,
   KeyAgreement,
   ServerAuthentication,
   ClientAuthentication
 ],
 SerialNumber:202203141805092a67918e897dfe0e418611,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2022-03-14T10:05:09Z,
 ValidNotAfter:2032-03-11T10:05:09Z,
 Issuer:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,
   DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-
G1,OU=,O=xxxDigitalTechnologies,L=,S=,C=,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:null,
   CommonName:xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-G1,
   Country:null,
   Organization:xxxDigitalTechnologies,
   OrganizationalUnit:null,
   State:null
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesITProduct,OU=IT,O=xxxDigitalTechnologies,L=S
henZhen,S=GuangDong,C=CN,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:ShenZhen,
   CommonName:xxxDigitalTechnologiesITProduct,
   Country:CN,
   Organization:xxxDigitalTechnologies,
   OrganizationalUnit:IT,
   State:GuangDong
 }
}
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个： • PEM: PEM 编码的单一证书。 • PEMchain: PEM 编码的证书链。 • PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个： • BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 • Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 • LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 • LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 • Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • SSH: 此证书用于 SSH。 • User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 • Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为以下的 1 个或多个： • CRLSigning: 验证证书吊销列表 (CRL) 上的签名。 • ClientAuthentication: TLS WWW 客户端身份验证。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• CodeSigning: 签署可下载的可执行代码。 • DataEncipherment: 直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 • DecipherOnly: 在执行密钥协议时解密数据。 • DigitalSignature: 验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 • EmailProtection: 电子邮件保护。 • EncipherOnly: 在执行密钥协议时加密数据。 • KeyAgreement: 密钥协商。 • KeyCertSign: 验证公钥证书上的签名。 • KeyEncipherment: 加密私钥或秘密密钥。 • NonRepudiation: 验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 • OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 • ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 • Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体组织所在的州、省或地区。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.159 查询 SP 服务的 RAID 配置集合资源

命令功能

查询 SP 服务的 RAID 配置集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRAID
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V113 及以上版本支持本功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRAID/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID,
   @odata.type:#HwSPRAIDCollection.HwSPRAIDCollection,
   Name:SPRAIDCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Members@odata.count:1,
  Members:[
      {
          @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAID/mainboardraidcard1
      }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	RAID 卡配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	RAID 卡配置集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	RAID 卡配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID 卡配置集合资源的类型
Name	字符串	RAID 卡配置集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 RAID 卡配置资源数量
Members	RAID 卡配置资源列表	-
@odata.id	字符串	RAID 卡配置资源节点的访问路径

3.160 查询 TLS 服务器可信任证书集合信息

命令功能

查询证书集合信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:TLSServerTrustedCertificates,
 Description:CollectionofTLSServerTrustedCertificateforthisManager.,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {

@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书集合模型的 etag
@odata.id	字符串	证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	证书集合资源类型
Description	字符串	证书集合描述信息
Name	字符串	证书集合名称
Members@odata.count	整数	证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表 • @odata.id 单个证书资源节点的访问路径

3.161 查询 SP 服务的 RAID 当前配置资源

命令功能

查询 SP 服务的 RAID 当前配置资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations/raidid
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
raidid	RAID 配置文件的 ID	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V113 及以上版本支持本功能。

说明：

当前配置信息查询需先按照触发导出 SP 服务的 RAID 当前配置章节触发导出当前配置后再查询。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations/mainboardraidcard1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"b36ae772",

@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations/mainboardraidcard1,
   @odata.type:#HwSPRAID.v1_0_0.HwSPRAID,
   Id:mainboardraidcard1,
   Name:mainboardraidcard1,
   CardModel:LSI3008,
   Location:mainboard,
   DeviceName:RAIDCard1,
   GlobalHotSpare:[
      4,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      5
   ],
   DriveGroupList:[
      {
         VolumeList:[
            {
               CapacityBytes:107374182400,
               VolumeName:RAID1,
               BootEnable:true
            }
         ],
         VolumeRaidLevel:RAID1,
         Drives:[
            0,
            1
         ]
      }
   ],
   ClearConfig:true
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	RAID 卡当前配置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	RAID 卡当前配置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	RAID 卡当前配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID 卡当前配置资源的类型
Id	字符串(必填选项)	RAID 卡当前配置资源的 ID
Name	字符串(选填选项)	RAID 卡当前配置资源的名称
CardModel	字符串(必填选项)	RAID 控制器的型号，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• LSI3008
Location	字符串(必填选项)	RAID 控制器的位置信息
DeviceName	字符串(必填选项)	RAID 控制器的丝印名称
GlobalHotSpare	数字数组(选填选项)	全局热备硬盘列表
ClearConfig	布尔(选填选项)	清除外部配置，包括： • true • false
DriveGroupList	驱动组信息(选填)	-
VolumeRaidLevel	字符串(必填选项)	RAID 级别，包括： • RAID0 • RAID1 • RAID10 • RAID1E
Drives	数字数组(必填选项)	物理盘列表
VolumeList	逻辑盘信息(必填)	-
VolumeName	字符串(选填选项)	逻辑盘名称
CapacityBytes	数字(必填选项)	预设逻辑盘大小
BootEnable	布尔(必填选项)	启动盘使能，包括： • true • false 说明 创建逻辑盘信息时有且仅有一个 BootEnable 应为 true。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3.162 查询 TLS 服务器可信任证书具体信息

命令功能

查询具体信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/certificate_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
certificate_id	证书 ID	通过/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"215666b3",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/1,
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Name:TrustedCertificates,
 Id:1,
 Description:TLSServerTrustedCertificatesCertificate,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   Web
 ],

Fingerprint:56:2c:2c:24:4e:11:f7:d7:09:b4:55:01:e7:56:34:98:eb:c8:12:f5:55:1e:c5:1a
:03:66:67:c5:08:03:22:79,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   DigitalSignature,
   KeyEncipherment,
   KeyAgreement,
   ServerAuthentication,
   ClientAuthentication
 ],
 SerialNumber:202203141805092a67918e897dfe0e418611,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2022-03-14T10:05:09Z,
 ValidNotAfter:2032-03-11T10:05:09Z,
  Issuer:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,
   DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-
G1,OU=,O=xxxDigitalTechnologies,L=,S=,C=,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:null,
   CommonName:xxxDigitalTechnologiesEquipmentCA1-G1,
   Country:null,
   Organization:xxxDigitalTechnologies,
   OrganizationalUnit:null,
   State:null
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=xxxDigitalTechnologiesITProduct,OU=IT,O=xxxDigitalTechnologies,L=S
henZhen,S=GuangDong,C=CN,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    DomainComponents:null,
    Email:null,
    City:ShenZhen,
    CommonName:xxxDigitalTechnologiesITProduct,
    Country:CN,
    Organization:xxxDigitalTechnologies,
    OrganizationalUnit:IT,
    State:GuangDong
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个： • PEM: PEM 编码的单一证书。 • PEMchain: PEM 编码的证书链。 • PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个： • BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 • IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 • LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 • LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 • Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • SSH: 此证书用于 SSH。 • User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 • Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		以下的 1 个或多个： • CRLSigning：验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 • ClientAuthentication：TLS WWW 客户端身份验证。 • CodeSigning：签署可下载的可执行代码。 • DataEncipherment：直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 • DecipherOnly：在执行密钥协议时解密数据。 • DigitalSignature：验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 • EmailProtection：电子邮件保护。 • EncipherOnly：在执行密钥协议时加密数据。 • KeyAgreement：密钥协商。 • KeyCertSign：验证公钥证书上的签名。 • KeyEncipherment：加密私钥或秘密密钥。 • NonRepudiation：验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 • OCSPSigning：签署 OCSP 响应。 •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 • Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
State	字符串	证书使用者实体组织所在的州、省或地区。

3.163 查询 SP 服务的 RAID 当前配置集合资源

命令功能

查询 SP 服务的 RAID 当前配置集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

SP V113 及以上版本支持本功能。

说明：

当前配置信息查询需先按照触发导出 SP 服务的 RAID 当前配置章节触发导出当前配置后再查询。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SPService/SPRAIDCurrentConf
igurations/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations,

@odata.type:#HwSPRAIDCurrentConfigurationsCollection.HwSPRAIDCurrentConfigurationsC
ollection,
 Name:SPRAIDCurrentConfigurationsCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SPService/SPRAIDCurrentConfigurations/mainboardrai
dcard1
 }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	RAID 卡当前配置集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	RAID 卡当前配置集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	RAID 卡当前配置集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID 卡当前配置集合资源的类型
Name	字符串	RAID 卡当前配置集合资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members@odata.count	数字	当前 RAID 卡当前配置资源数量
Members	RAID 卡当前配置资源列表，未触发过导出当前配置动作时显示为空	-
@odata.id	字符串	RAID 卡当前配置资源节点的访问路径

3.164 更新 SP 相关的 schema 文件

命令功能

更新 SP 相关的 schema。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SPService/Actions/SPService.UpdateSchemaFiles
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"ChecksumValue":"checksum_value",
"FileName":"filename"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
checksum_value	压缩包的校验和	• 需满足如下正则：^[0-9a-fA-F]{64}$ • 校验和获取算法 SHA256
filename	schema 压缩包文件名	• 需满足如下正则：^(.){5,255}$ • schema 文件放置路径“/tmp/web/文件名”

使用指南

该接口提供给 SP 使用，SP 升级完成后调用该接口复制 SP 的 schema 到 redfish 目录下，SP V121 及以上版本支持本功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SPService/Actions/SPService.UpdateSchemaFiles
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ChecksumValue:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
FileName:schema.zip
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"b36ae772",
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:1,
Name:UpdateSPSchemaFilesTask,
TaskState:Running,
StartTime:2019-08-16T03:37:25+00:00,
Messages:[],
Oem:{
  Brand:{
    TaskPercentage:null
  }
},
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本 支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本 支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本 支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本 支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4 Systems 资源的操作

4.1 查询系统集合资源信息

命令功能

查询服务器当前系统集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems,
 @odata.etag:W/"729ad7f7",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems,
 @odata.type:#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection,
 Name:ComputerSystemCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	系统集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	系统集合资源的 Etag
@odata.id	字符串	系统集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统集合资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	系统集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前系统资源数量
Members	系统资源列表	-
@odata.id	字符串	单个系统资源节点的访问路径

4.2 删除指定逻辑盘

命令功能

删除指定的逻辑盘

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes/volume_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID
volume_id	逻辑盘资源的 ID	可通过逻辑盘集合资源获取。格式为：LogicalDrive+逻辑盘 ID
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:volumedeletiontask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2016-07-08T14:52+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	自定义属性	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持

4.3 创建逻辑盘（接口 1）

命令功能

创建逻辑盘。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "CapacityBytes":capacity,
 "OptimumIOSizeBytes":optsize,
 "Name":displayname,
 "ReadCachePolicy":readcachepolicy,
 "StripSizeBytes":stripsizebytes,
 "Oem":{
   "brand":{
     "CreateCacheCadeFlag":cachecadeflag,
     "Drives":[drives],
     "VolumeRaidLevel":"raidlevel",
     "VolumeName":"name",
     "DefaultReadPolicy":"df_read_policy",
     "DefaultWritePolicy":"df_write_policy",
     "DefaultCachePolicy":"df_cache_policy",
     "SpanNumber":spnanum,
     "AccessPolicy":"access_policy",
     "DriveCachePolicy":"disk_cache_policy",
     "InitializationMode":"initmode",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    "BlockIndex":blockindex,
   }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
capacity	逻辑盘容量，非必选参数。	整数，单位为字节。必须为 1048576（1MB）的整数倍 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数
optsize	逻辑盘条带大小，非必选参数。	单位为字节，可设置为： • 65536 • 131072 • 262144 • 524288 • 1048576 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数
displayname	逻辑盘的名称	最大长度为 15 个字节的字符串 范围：0x20~0x7E 对应的 ASCII 码 说明： • iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。 • 开启显示事件上报详细

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		信息定制化后支持创建此字段[w1] 。
readcachepolicy	逻辑盘默认的读策略	• "Off"：关闭预读取功能 • ReadAhead：使能预读取功能。控制器可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据并存储在Cache 中 说明： • iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。 • 开启显示事件上报详细信息定制化后支持创建此字段。 • 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数。
stripsizebytes	逻辑盘条带大小	单位为字节，可设置为： • 65536 • 131072 • 262144 • 524288 • 1048576 说明 • iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。 • 开启显示事件上报详细信息定制化后支持创建此字段。 • 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
cachecadeflag	是否创建为 CacheCade 逻辑盘。	• 当创建 CacheCade 逻辑盘时，必须设置为“true” • 当创建非 CacheCade 逻辑盘时，为选配参数，可设置为“false”
drives	成员盘列表，为必选参数。	格式为：[disk1,disk2,...,diskN] 说明： • 成员盘的接口类型、存储介质必须相同。 • 在已存在的驱动器组上添加逻辑盘时，此处只能填写可使用的驱动器组任意一个物理盘的 ID。 • 请根据 2.3.35 修改指定控制器资源信息中的查询到的“DriveID”字段进行设置。
raidlevel	逻辑盘的 RAID 级别，为必选参数。	• RAID0 • RAID1 • RAID5 • RAID6 • RAID10 • RAID50 • RAID60 说明： • 创建 CacheCade 逻辑盘时，只能配置为 RAID0、RAID1 • 在已存在的驱动器组上添加逻辑盘时，不需设置此参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
name	逻辑盘的名称，非必选参数。	最大长度为 15 个字节的字符串 范围：0x20~0x7E 对应的 ASCII 码
df_read_policy	逻辑盘默认的读策略，非必选参数。	• NoReadAhead：关闭预读取功能 • ReadAhead：使能预读取功能。控制器可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据并存储在 Cache 中 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数
df_write_policy	逻辑盘默认的写策略，非必选参数。	• WriteThrough：当磁盘子系统接受到所有传输数据后，控制器将给主机返回数据传输完成信号 • WriteBackWithBBU：在控制器无 BBU 或 BBU 损坏的情况下，控制器将自动切换到“WriteThrough”模式 • WriteBack：当控制器 Cache 收到所有的传输数据后，将给主机返回数据传输完成信号 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不可设置为“WriteBack”
df_cache_policy	逻辑盘默认的 Cache 策略，非必选参数。	• CachedIO：所有读和写均经过 RAID 控制器

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Cache 处理。仅在配置 CacheCade 1.1 时需要设置为此参数值，其他场景不推荐。 • DirectIO：在读、写场景中的定义不同： – 在读场景中，直接从物理盘读取数据。（“DefaultReadPolicy”设置为“ReadAhead”时除外，此时读数据经过 RAID 控制器的 Cache 处理） – 在写场景中，写数据经过 RAID 控制器的 Cache 处理（“DefaultWritePolicy”设置为“WriteThrough”时除外，此时写数据不经过 RAID 控制器的 Cache 处理，直接写入物理盘） 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数
spnanum	逻辑盘子组个数，非必选参数。	• 创建 RAID0/RAID1/RAID5/RAID6 时，此参数为 1 • 创建 RAID10/RAID50/RAID60 时，此参数可设置为 2~8 说明 • 创建 CacheCade 逻辑

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		盘时，不需配置此参数 • 在已存在的驱动器组上添加逻辑盘时，不需设置此参数
access_policy	逻辑盘的访问策略，非必选参数。	• ReadWrite：可读可写 • ReadOnly：只读访问 • Blocked：禁止访问 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时，不需配置此参数。
disk_cache_policy	成员盘的缓存策略，非必选参数。	• Unchanged：保持默认的缓存策略。 • Enabled：读写过程中数据经过物理盘写 Cache，使写性能提升，但当系统意外掉电时，如果没有保护机制，数据会丢失。 • Disabled：读写过程中数据不经过物理盘写 Cache，当系统意外掉电时，数据不会丢失。 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时，不需配置此参数。
initmode	逻辑盘初始化模式，非必选参数。	• UnInit：不进行初始化。 • QuickInit：只把逻辑盘的首尾 10MByte 空间进行全写 0 操作，随后此逻辑盘的状态就变为“Optimal”。 • FullInit：需要把整个逻辑盘都初始化为 0，才会结束初始化过程。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 如果存储控制器的生产厂商为 3SNIC，参数为以下选项 • Fast：在成员盘的后部扇区（8M）和前面扇区（8M）写入数据，其它部分进行后台初始化。 • Front：将整个虚拟盘空间写入全 0 数据。初始化完成后才上报虚拟盘。 • Background：先上报虚拟盘，用后台任务完成条带一致性的初始化（不对数据清 0）。 说明： 创建 CacheCade 逻辑盘时不需设置此参数。
blockindex	非必选参数	取值来源：指定存储资源信息中 FreeBlocksSpaceMiB 的数组下标

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   brand:{
     Drives:[1,2],
     VolumeRaidLevel:RAID0
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:volumecreationtask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-01-06T12:57+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.4 创建逻辑盘（接口 2）

命令功能

创建逻辑盘。iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "RAIDType":"raid_type",
 "Drives":drives
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
raid_type	逻辑盘的 RAID 级别，为必选参数。	• RAID0 • RAID1 • RAID5 • RAID6 • RAID10 • RAID50 • RAID60 说明： • 创建 CacheCade 逻辑盘时，只能配置为 RAID0、RAID1

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 在已存在的驱动器组上添加逻辑盘时，不需设置此参数 • iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
drives	成员盘列表，为必选参数。	格式可以为以下 2 个中的任意一种： 格式 1 为： [disk1,disk2,...,diskN] 说明： • 成员盘的接口类型、存储介质必须相同。 • 在已存在的驱动器组上添加逻辑盘时，此处只能填写可使用的驱动器组任意一个物理盘的 ID。 • 请根据 2.3.35 修改指定控制器资源信息中的查询到的“DriveID”字段进行设置。 • iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  RAIDType:RAID0
  Drives:[1,2],
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:volumecreationtask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-01-06T12:57+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.5 查询 BIOS 资源信息

命令功能

查询服务器当前 BIOS 资源信息。 注：查询 BIOS 配置信息时，查询的是 BIOS 持久化生效的配置项信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/$entity,
 @odata.etag:W/"0b77d418",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios,
 @odata.type:#Bios.v1_0_0.Bios,
 Id:Bios,
 Name:BIOSConfigurationCurrentSettings,
 AttributeRegistry:BiosAttributeRegistry.1.0.1,
 Attributes:{
   Language:en-US
 },
 @Redfish.Settings:{
   @odata.type:#Settings.v1_0_0.Settings,
   ETag:2484f287,
   Messages:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Time:2016-02-29T16:14:44+00:00,
  SettingsObject:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings
  }
 },
 Actions:{
  #Bios.ResetBios:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/ResetBiosActionInfo
  },
  #Bios.ChangePassword:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/ChangePasswordActionInfo
  }
 },
 Links:{
  SoftwareImages:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/Bios
    }
  ],
  SoftwareImages@odata.count:1,
  ActiveSoftwareImage:{
    @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/Bios
  }
 },
Oem:{
  brand:{
     BootCertificates:{
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates
      }
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	BIOS 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	BIOS 资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	BIOS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	BIOS 资源的 ID
Name	字符串	BIOS 资源的名称
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	BIOS 属性列表 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。
@Redfish.Settings	-	BIOS 设置资源信息
@odata.type	字符串	BIOS 设置资源的类型
ETag	字符串	BIOS 设置资源的 ETag 值
Messages	数组	BIOS 设置任务相关联的数组，记录 BIOS 侧返回的未生效的设置项及对应的错误码
Time	字符串	BIOS 设置生效的时间
SettingsObject	对象	BIOS 设置资源的访问路径
Actions	-	Redfish 允许的指定 BIOS 资源可执行操作
Bios.ResetBios	对象	恢复 BIOS 项默认值
target	字符串	恢复 BIOS 属性默认值的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	恢复 BIOS 属性默认值的查询路径
Bios.ChangePassword	对象	修改 BIOS 密码
target	字符串	修改 BIOS 密码的路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	修改 BIOS 密码的查询路径
Links	-	与 BIOS 资源相关的其他资源的链接 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ActiveSoftwareImage	对象	当前生效的 BIOS 固件资源链接
SoftwareImages	数组	BIOS 固件列表
SoftwareImages@odata.count	数字	SoftwareImages 列表成员数量
Oem/brand	-	自定义属性
BootCertificates	对象	BIOS 证书资源
@odata.id	字符串	BIOS 启动证书资源的访问路径

4.6 恢复 BIOS 属性默认值

命令功能

恢复 BIOS 属性默认值，与清除 CMOS 功能效果一致。 注：恢复 BIOS 默认资源表示已下发 BIOS 默认值，但当前还未生效，下次系统重启时生效。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ResetBios
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	Severity	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.7 修改 BIOS 密码

命令功能

修改 BIOS 的密码。 注： 1、BMC 只是修改 BIOS 密码，BIOS 密码生效需重启 OS，且如果 OS 重启前有多次设置，以最后一次的设置请求为准。 2、以下机型在特定版本才支持 BIOS 密码更改，而其余机型均默认支持此功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ChangePassword
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "OldPassword":"oldpwd_value",
   "NewPassword":"newpwd_value",
   "PasswordName":"pwd_name"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
oldpwd_value	字符串	BIOS 已存在密码,长度以 BIOS 侧实际情况为准
newpwd_value	字符串	BIOS 的新密码，长度以 BIOS 侧实际情况为准
pwd_name	字符串	可取值: • “Supervisor”: BIOS 管理员用户密码 • “AdminPassword” :同 Supervisor ， BIOS 管理员用户密码 • “UserPassword” : BIOS 普通用户密码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

配套支持修改密码的 BIOS 版本使用。

注：

1、BMC 只是修改 BIOS 密码，BIOS 密码生效需重启 OS，且如果 OS 重启前有多次设置，以最后一次的设置请求为准。

2、以下机型在特定版本才支持 BIOS 密码更改，而其余机型均默认支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   OldPassword:123456sdf,
   NewPassword:Admin@9000,
   PasswordName:Supervisor
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.8 查询 BIOS 设置资源信息（接口 1）

命令功能

查询服务器当前 BIOS 设置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/Settings/$entity,
 @odata.etag:W/"a74828e6",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings,
 @odata.type:#Bios.v1_0_0.Bios,
 Id:Settings,
 Name:BIOSConfigurationPendingSettings,
 AttributeRegistry:BiosAttributeRegistry.1.0.1,
 Attributes:{
   Language:en-US
 },
 Oem:{
   brand:{
     EffectiveStatus:Effective
   }
 },
 Actions:{
   Oem:{
     brand:{
       #Settings.Revoke:{
         target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/Actions/Oem/brand/Settings.Revoke,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/SettingsRevokeActionInfo
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      }
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	BIOS 设置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	BIOS 设置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	BIOS 设置资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 设置资源的类型
Id	字符串	BIOS 设置资源的 ID
Name	字符串	BIOS 设置资源的名称
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	BIOS 设置资源当前设置的属性列表 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。
Oem/brand	-	自定义属性
EffectiveStatus	字符串	BIOS 设置的生效状态，包括： • Effective：BIOS 设置已生效 • Ineffective：BIOS 设置未生效

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Actions	-	清空 BIOS 配置文件
Settings.Revoke	对象	撤销 BIOS 未生效设置项
target	字符串	撤销 BIOS 设置未生效项的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	撤销 BIOS 设置未生效项的查询路径

4.9 查询 BIOS 设置资源信息（接口 2）

命令功能

查询服务器当前 BIOS 设置资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/SD
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.06.06.01 及以上的版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/SD
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Bios.Bios,
 @odata.etag:W/"a74828e6",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/SD,
 @odata.type:#Bios.v1_0_3.Bios,
 Id:SD,
 Name:FutureBIOSSettings,
 Description:FutureBIOSSettings,
 AttributeRegistry:BiosAttributeRegistry.1.3.2,
 Attributes:{
   Language:en-US
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	BIOS 设置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	BIOS 设置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	BIOS 设置资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 设置资源的类型
Id	字符串	BIOS 设置资源的 ID
Name	字符串	BIOS 设置资源的名称
Description	字符串	BIOS 设置资源的描述
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	BIOS 设置资源当前设置的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		属性列表 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。

4.10 修改 BIOS 设置资源属性（接口 1）

命令功能

修改 BIOS 设置资源的属性。 注：BIOS 设置资源表示已下发 BIOS setup 项，但当前还未生效，下次系统重启时生效。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Attributes":
   {
     "Language":"language"
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Attributes	设置的 BIOS 属性值列表	可设置的 BIOS 属性及含义 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。

使用指南

支持设置的属性范围及属性间关联关系参考对应平台机型的《BIOS 参数参考》。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Attributes:
 {
   Language:en-US
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/Settings/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.etag:W/"3b228033"
@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings,
@odata.type:#Bios.v1_0_0.Bios,
Id:Settings,
Name:BIOSConfigurationPendingSettings,
AttributeRegistry:BiosAttributeRegistry.1.0.1,
Attributes:{
  Language:en-US

},
Oem:{
  brand:{
    EffectiveStatus:Ineffective
  }
},
Actions:{
   Oem:{
     brand:{
       #Settings.Revoke:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/Actions/Oem/brand/Settings.Revoke,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/SettingsRevokeActionInfo
       }
     }
   }
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	BIOS 设置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	BIOS 设置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	BIOS 设置资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 设置资源的类型
Id	字符串	BIOS 设置资源的 ID
Name	字符串	BIOS 设置资源的名称
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Attributes	对象	BIOS 设置资源当前设置的属性列表 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。
Oem/brand	-	自定义属性
EffectiveStatus	字符串	BIOS 设置的生效状态，包括： • Effective：BIOS 设置已生效 • Ineffective：BIOS 设置未生效
Actions	-	清空 BIOS 配置文件
Settings.Revoke	对象	撤销 BIOS 未生效设置项
target	字符串	撤销 BIOS 设置未生效项的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	撤销 BIOS 设置未生效项的查询路径

4.11 修改 BIOS 设置资源属性（接口 2）

命令功能

修改 BIOS 设置资源的属性。 注：BIOS 设置资源表示已下发 BIOS setup 项，但当前还未生效，下次系统重启时生效。

命令格式

操作类型：**PATCH**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/SD
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体:

```
{
 "Attributes":
   {
     "Language":"language"
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Attributes	设置的 BIOS 属性值列表	可设置的 BIOS 属性及含义 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。

使用指南

支持设置的属性范围及属性间关联关系参考对应平台机型的《BIOS 参数参考》。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/SD
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Attributes:
 {
   Language:en-US
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Bios.Bios,
 @odata.etag:W/"3b228033"
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/SD,
 @odata.type:#Bios.v1_0_3.Bios,
 Id:SD,
 Name:FutureBIOSSettings,
 Description:FutureBIOSSettings,
 AttributeRegistry:BiosAttributeRegistry.1.3.2,
 Attributes:{
   Language:en-US

 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	BIOS 设置资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	BIOS 设置资源模型的 etag
@odata.id	字符串	BIOS 设置资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	BIOS 设置资源的类型
Id	字符串	BIOS 设置资源的 ID
Name	字符串	BIOS 设置资源的名称
Description	字符串	BIOS 设置资源的描述
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	BIOS 设置资源当前设置的属性列表 说明： BIOS 属性列表参考《BIOS 参数参考》文档中“Redfish 带外配置表”章节。

4.12 清除未生效的 BIOS 配置

命令功能

清除未生效的 BIOS 配置属性。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings/Actions/Oem/brand/Settings.Revoke
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/Actions/Oem/brand/Settings.Revoke
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.13 查询 Bios 证书信息

命令功能

查询 Bios 证书信息注：系统启动过程中无法查询证书信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/brand/BootCertificates
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

系统重新启动时生效
2288H V6 支持的 iBMC 版本：iBMC 3.07.02.61 到 iBMC 3.07.02.99
G8600 V7 支持的 iBMC 版本: 大于 iBMC 3.8.5.69

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#BootCertificates.BootCertificates,
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates,
   @odata.type:#BootCertificates.v1_0_0.BootCertificates,
   Id:BootCertificates,
   Name:BiosBootCertificates,
   Certificates:{
      Boot:{
         HttpsCert:[
            {
               CertificateString:---------,
               CertificateType:PEM,
               Issuer:{
                  Country:CN,
                  State:BJ,
                  City:BJ,
                  Organization:CESTC,
                  OrganizationUnit:,
                  CommonName:CESTCUEFIDBCA,
                  Email:
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                },
                Subject:{
                   Country:CN,
                   State:BJ,
                   City:BJ,
                   Organization:CESTC,
                   OrganizationUnit:,
                   CommonName:CESTCUEFIDBCA,
                   Email:
                },
                ValidNotBefore:May152023UTC,
                ValidNotAfter:May102043UTC,
                KeyUsage:[
                   DigitalSignature,
                   KeyEncipherment,
                   KeyAgreement,
                   KeyCertSign,
                   CRLSigning
                ],
                SerialNumber:1408d2ac22c4d294,

Fingerprint:520300f9358d6247c21057d55becc3861a9636b3023b95a57ec2842a8c2526e1,
                FingerprintHashAlgorithm:TPM_ALG_SHA256,
                SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
                UefiSignatureOwner:00000000-0000-0000-0000-000000000000
             }
          ]
       }
   },
     CertificatesPendingActivation:{
       Boot:{
        HttpsCert:[
          {
             Operation:Add,
             CertificateString:----------,
             CertificateType:PEM,
             Issuer:{
                Country:CN,
                State:BJ,
                City:BJ,
                Organization:CESTC,
                OrganizationUnit:,
                CommonName:CESTCUEFIDBCA,
                Email:
             },
             Subject:{
                Country:CN,
                State:BJ,
                City:BJ,
                Organization:CESTC,
                OrganizationUnit:,
                CommonName:CESTCUEFIDBCA,
                Email:
             },
             ValidNotBefore:May152023UTC,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            ValidNotAfter:May102043UTC,
            KeyUsage:[
               DigitalSignature,
               KeyEncipherment,
               KeyAgreement,
               KeyCertSign,
               CRLSigning
            ],
            SerialNumber:1408d2ac22c4d294,

Fingerprint:520300f9358d6247c21057d55becc3861a9636b3023b95a57ec2842a8c2526e1,
            FingerprintHashAlgorithm:TPM_ALG_SHA256,
            SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
            UefiSignatureOwner:00000000-0000-0000-0000-000000000000
            }
         ]
      }
   },
  Actions:{
      #BootCertificates.ImportBootCert:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificat
es.ImportBootCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/ImportBoo
tCertActionInfo
      },
      #BootCertificates.ResetBootCert:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificat
es.ResetBootCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/ResetBoot
CertActionInfo
      },
            #BootCertificates.DeleteBootCert:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificat
es.DeleteBootCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/DeleteBoo
tCertActionInfo
      },
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Bios 证书资源 OData 描述
@odata.id	字符串	Bios 证书资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 证书资源的类型
Id	字符串	Bios 证书资源的 ID
Name	字符串	BIOS 证书资源的名称
Certificates	对象	Bios 已生效的所有证书
CertificatesPendingActivation	对象	待生效的所有证书
Boot	对象	用于 HttpsBoot 的资源
HttpsCert	数组	用于 Httpsboot 的证书
Operation	字符串	操作证书的类型 • ResetAllKeysToDefault • DeleteAllKeys • Add • Delete
CertificateString	字符串	Bios 证书字符串内容
CertificateType	字符串	证书类型
Issuer	字符串	证书颁发者信息
Subject	字符串	证书使用者信息
Country	字符串	国家
State	字符串	省、州
City	字符串	城市
Organization	字符串	组织
OrganizationUnit	字符串	组织单位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CommonName	字符串	通用名称
Email	字符串	邮箱
ValidNotBefore	字符串	有效开始日期
ValidNotAfter	字符串	有效截止日期
KeyUsage	字符串	密钥用法
SerialNumber	字符串	序列号
Fingerprint	字符串	指纹信息
FingerprintHashAlgorithm	字符串	指纹哈希算法
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
UefiSignatureOwner	字符串	UEFI 签名属主
Actions	-	Redfish 允许的指定 Bios 证书相关可执行操作
#BootCertificates.ImportBootCert	对象	导入 httpsBoot 证书操作
#BootCertificates.ResetBootCert	对象	清除 HttpsBoot 证书操作
target	字符串	Bios 证书操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

4.14 设置 BIOS 固件实时扫描

命令功能

设置 BIOS 固件实时扫描

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/brand/Bios.LiveScanning
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "ScanMode":"scan_mode",
   "ScanMonth":"scan_month",
   "ScanDay":"scan_day",
   "ScanTime":"scan_time"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
scan_mode	扫描模式	支持的扫描模式包括： "Never", "Immediately", "Daily", "Monthly", "Yearly"
scan_month	扫描的月份	1~12，仅在设置扫描模式为"Yearly"时需要设置此参数
scan_day	扫描的日期	1~31，仅在设置扫描模式为"Yearly"、"Monthly"时需要设置此参数
scan_time	扫描的时间	xx:xx，扫描的具体时间，例如 11:00，在设置扫描模式为"Yearly"、"Monthly"、"Daily"时需

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		要设置此参数

使用指南

说明：
仅 V7 及 V8 服务器支持。支持的 BMC 版本：iBMC 3.09.03.01 及之后的版本。
更新： iBMC 3.08.05.85 及以上的版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/Bios.LiveScanning
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   ScanMode:Daily,
   ScanTime:11:00
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,      Resolution:None
     }
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
MessageSeverity	字符串	消息严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.15 导入 HTTPS 启动证书

命令功能

导入 BIOS HTTPS 启动证书。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificates.ImportBootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "CertificateString":"certificate_string",
   "CertificateType":"certificate_type"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
certificate_string	证书文本	证书文本，其类型由 CertificateType 指定
certificate_type	证书类型，可选参数	支持的类型包括： • PEM：表示 PEM 编码的证书 说明： 不输入此参数时将默认为 PEM 类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

注：导入的 BIOS HTTPS 启动证书表示已下发的配置，但当前还未生效，下次系统重启时生效；系统启动过程中无法导入证书。
系统重新启动时生效
2288H V6 支持的 iBMC 版本：iBMC 3.07.02.61 到 iBMC 3.07.02.99
G8600 V7 支持的 iBMC 版本： 大于 iBMC 3.8.5.69

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/
BootCertificates.ImportBootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  CertificateString:----------,
  CertificateType:PEM
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.16 重置 HTTPS 启动证书

命令功能

重置 BIOS HTTPS 启动证书

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificates.ResetBootCert
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "ResetKeysType":"resetkeys_type"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
resetkeys_type	重置类型	支持的类型包括： • DeleteAllKeys：删除对应类型所有证书 • ResetAllKeysToDefault：恢复对应类型的证书到默认值

使用指南

注：重置 BIOS HTTPS 启动证书表示已下发的配置，但当前还未生效，下次系统重启时生效；系统启动过程中无法重置证书。
系统重新启动时生效
2288H V6 支持的 iBMC 版本：iBMC 3.07.02.61 到 iBMC 3.07.02.99
G8600 V7 支持的 iBMC 版本： 大于 iBMC 3.8.5.69

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificates.ResetBootCert
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   ResetKeysType:DeleteAllKeys
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.17 删除 HTTPS 启动证书

命令功能

删除 BIOS HTTPS 启动证书

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/BootCertificates.DeleteBootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "CertificateString":"certificate_string",
   "CertificateType":"certificate_type"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
certificate_string	证书文本	证书文本，其类型由

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		CertificateType 指定
certificate_type	证书类型，可选参数	支持的类型包括： • PEM：表示 PEM 编码的证书 说明： 不输入此参数时将默认为 PEM 类型

使用指南

注：删除的 BIOS HTTPS 启动证书表示已下发的配置，但当前还未生效，下次系统重启时生效；系统启动过程中无法导入证书。
系统重新启动时生效
2288H V6 支持的 iBMC 版本：iBMC 3.07.02.61 到 iBMC 3.07.02.99
G8600 V7 支持的 iBMC 版本： 大于 iBMC 3.8.5.69

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/brand/BootCertificates/Actions/
BootCertificates.DeleteBootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   CertificateString:----------,
   CertificateType:PEM
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
     @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
     MessageId:Base.1.0.Success,
     RelatedProperties:[],
     Message:SuccessfullyCompletedRequest,
     MessageArgs:[],
     Severity:OK,
     Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.18 查询处理器集合资源信息

命令功能

查询服务器当前处理器集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

处理器包括 CPU、GPU 和 NPU。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Processors/#entity,
 @odata.etag:W/"a74828e6",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors,
 @odata.type:#ProcessorCollection.ProcessorCollection,
 Name:ProcessorsCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Members@odata.count:3,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/systems/1/processors/1
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/systems/1/processors/Npu1
  },
  {
     @odata.id:/redfish/v1/systems/1/processors/Gpu4
   }

]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	处理器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	处理器集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	处理器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	处理器集合资源的类型
Name	字符串	处理器集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前处理器资源数量
Members	-	处理器存储资源列表
@odata.id	字符串	单个处理器资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.19 查询指定处理器资源信息

命令功能

查询服务器指定处理器资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/processor_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
processor_id	处理器资源的 ID	可从处理器集合资源中获得 • 针对 CPU，取值为 N（N 表示 CPU 编号），例如“1” • 针对标卡的 NPU，取值为 NpuN-M（N-M 表示 NPU 的编号，其中 N 是芯片所在标卡的槽位号，M 是是 NPU 芯片序号，从 1 开始），例如“Npu3-1” • 针对 GPU，取值为 GpuN（N 表示 GPU 的编号），例如“Gpu4”
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Processors/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"e0c5d4ed",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1,
 @odata.type:#Processor.v1_10_0.Processor,
 Name:CPU1,
 Id:1,
 Enabled:true,
 EnvironmentMetrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/EnvironmentMetrics
 },
 Assembly:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Assembly
 },
 Metrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/ProcessorMetrics
 },
 ProcessorType:CPU,
 ProcessorArchitecture:x86,
 InstructionSet:x86-64,
 Manufacturer:Intel(R)Corporation,
 Model:Intel(R)Xeon(R)CPUE5-2609v3@1.90GHz,
 OperatingSpeedMHz:2600,
 SerialNumber:0173E2D58ACE7819,
 ProcessorId:{
   IdentificationRegisters:F2-06-03-00-FF-FB-EB-BF,
   EffectiveFamily:6,
   EffectiveModel:85,
   Step:6
 },
 MemorySummary:{
   TotalMemorySizeMiB:32768
 },
 ProcessorMemory:[
   {
     CapacityMiB:32768,
     MemoryType:DDR4,
     SpeedMHz:2666,
     IntegratedMemory:false
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
],
ProcessorIndex:1,
Family:Xeon,
PowerState:On,
SparePartNumber:41021075,
MaxSpeedMHz:3500,
TDPWatts:165.00,
TotalCores:6,
TotalThreads:6,
TotalEnabledCores:6,
TurboState:Enabled,
Socket:0,
Status:{
  Health:OK,
  Oem:{
    brand:{
      Severity:Informational
    }
  },
  State:Enabled
},
FirmwareVersion:null,
Version:xxxx,
Oem:{
  brand:{
    L1CacheKiB:32,
    L2CacheKiB:256,
    L3CacheKiB:15360,
    DeviceLocator:CPU1,
    Position:mainboard,
    Temperature:40,
    EnabledSetting:true,
    PartNumber:41020491,
    FrequencyMHz:2000,
    Voltage:1.60,
    ThreadFrequencyMHz:[
      {
        CoreID:0,
        ThreadID:48,
        BzyMHz:3100
      },
      {
        CoreID:0,
        ThreadID:144,
        BzyMHz:3100
      },
      {
        CoreID:1,
        ThreadID:49,
        BzyMHz:3100
      },
      {
        CoreID:1,
        ThreadID:145,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            BzyMHz:3100
          },
          ...
       ],
      SerialNumber:0173E2D58ACE7819,
      OtherParameters:null,
      TotalEnabledThreads:6
    }
  },
  Links:{
    Chassis:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    },
    Memory:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Processors/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"3b228033"
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu1,
   @odata.type:#Processor.v1_10_0.Processor,
   Name:NPU1,
   Id:Npu1,
   Enabled:true,
   EnvironmentMetrics:{
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu1/EnvironmentMetrics
   },
   Assembly:{
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu1/Assembly
   },
   Metrics:{
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu1/ProcessorMetrics
   },
   ProcessorType:NPU,
   ProcessorArchitecture:xxx,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  InstructionSet:xxx,
  Manufacturer:xxx,
  Model:xxx,
  ProcessorId:{
     VendorId:null
  },
  MemorySummary:null,
  ProcessorMemory:null,
  ProcessorIndex:1,
  Family:null,
  PowerState:Off,
  SparePartNumber:null,
  MaxSpeedMHz:null,
  TDPWatts:165.00,
  TotalCores:null,
  TotalThreads:null,
  TurboState:null,
  TotalEnabledCores:null,
  Socket:null,
  Status:{
     State:Enabled,
     Oem:{
        brand:{
           Severity:null
        }
     },
     Health:null
  },
  FirmwareVersion:null,
  Version:null,
  Oem:{
     brand:{
        FirmwareVersion:1.6.0.161,
        SlotNumber:1,
        BDF:0000:b9:00.0,
        PowerWatts:null,
        PowerOn:true,
        SerialNumber:901421D400C06B1428B1BA136DA7040A00102001,
        AiCoreTempCelsius:105,
        HBMTempCelsius:null,
        NimBusTempCelsius:null,
        ComputeCapability:512Tera-OPS/256Tera-FLOPS,
        AiCoreMaxSpeedMHz:1100,
        AiCoreCount:24,
        BandWidth:1600,
        DeviceLocator:null,
        Position:null,
        CtrlCPUUsagePercent:0,
        AiCoreUsagePercent:0,
        MemoryUsagePercent:1,
        HBMUsagePercent:null,
        MemoryBandwidthUsagePercent:0,
        HBMBandwidthUsagePercent:null,
        AiCPUUsagePercent:null,
        ECCInfo:{
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            SingleBitEcc:{
               Count:2,
               Info:[
                 {
                   PhysicalAddress:0x0000000000000000,
                   StackPcId:0x11110000,
                   RowColumn:0x00001111,
                   Bank:0x10011001,
                   ErrorCount:12,
                   Time:2018-07-2515:11:56
                 },
                 {
                   PhysicalAddress:0x0000000000000000,
                   StackPcId:0x22220000,
                   RowColumn:0x00002222,
                   Bank:0x20022002,
                   ErrorCount:12,
                   Time:2018-07-2515:11:57
                 }
               ]
            },
            MultiBitEcc:{
              Count:1,
              Info:[
                {
                  PhysicalAddress:0x0123456789abcdef,
                  StackPcId:0x00000000,
                  RowColumn:0x00001111,
                  Bank:0x10011001,
                  ErrorCount:2,
                  Time:2018-07-2515:11:58
                }
              ]
            }
         },
         MemoryOnChip:{
             TotalMemoryKiB:1234567,
             MemoryUsageKiB:123456,
             MemoryFreeKiB:1111111
          },
          EthernetInterface:{
             MACAddress:11:22:33:44:55:66,
             IPv4Address:{
                Address:192.168.0.1,
                SubnetMask:255.255.255.0,
                Gateway:192.168.0.2
             },
             PacketsReceived:123,
             PacketsTransmitted:123,
             PacketsDropped:123
          },
      }
   },
   Links:{
     Chassis:{
```

```
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    },
    Memory:[],
  }
}
```

响应码：200

请求样例 3：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu4
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/Blade1/Processors/Members/$ent
ity,
  @odata.etag:W/"3b228033"
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/Blade1/Processors/Gpu4,
  @odata.type:#Processor.v1_10_0.Processor,
  Name:GPU4,
  Id:Gpu4,
  Enabled:true,
  EnvironmentMetrics:{
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/EnvironmentMetrics
  },
  Assembly:{
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/Assembly
  },
  Metrics:{
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/ProcessorMetrics
  },
  ProcessorType:GPU,
  ProcessorArchitecture:null,
  InstructionSet:null,
  Manufacturer:NVIDIACorporation,
  Model:TeslaV100SXM232GB,
  ProcessorId:null,
  MemorySummary:null,
  ProcessorMemory:null,
  ProcessorIndex:5,
  Family:null,
  PowerState:Off,
  SparePartNumber:1DB5-896-A1,
  MaxSpeedMHz:null,
  TDPWatts:165.00,
  TotalCores:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  TotalThreads:null,
  TotalEnabledCores:null,
  TurboState:null,
  Socket:null,
  Status:{
     State:Enabled,
     Oem:{
        brand:{
           Severity:Informational
        }
     },
     Health:OK
  },
  FirmwareVersion:88.00.43.00.03,
  Version:null,
  Oem:{
     brand:{
        SlotNumber:1,
        BDF:0000:b9:00.0,
        DeviceLocator:PCIeCard4,
        Position:PCIeRiser1,
        SerialNumber:0330518025158,
        InfoRomVersion:G503.0203.00.04,
        GPUDriverStatus:Unload,
        ContextUtilizationTime:0,
        SMUtilizationTime:0,
        NvLinkStatus:Up,
        NvLinkBandWidth:212.496GB/s,
        NvLinkNumber:2,
        GraphicsClockKHz:690000,
        MemoryClockKHz:2619000,
        PowerSupplyStatus:Enable,
        PCIeResetState:Asserted,
        RetimerVersion:2.7.6,
        ErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
        Inventory:{
           BoardPartNumber:699-2G503-0203-200,
           GPUPartNumber:1DB5-896-A1,
           MemoryVendor:Hynix,
           MemoryPartNumber:161-0107-100,
           BuildDate:20180201,
           PCIeVendorId:0x10de,
           PCIeDeviceId:0x1db5,
           PCIeSubSystemVendorId:0x10de,
           PCIeSubSystemDeviceId:0x1249,
           UUID:GPU-44ae90d0-0f86-3d78-6310-6ce3cffcfd02
        },
        Power:{
           PowerDrawWatts:24,
           PowerBrakeIsSet:true,
           SufficientExternalPower:false
        },
        PostCode:0x1204,
    ExtraFirmwareVersion:{
     VBIOSVersion:1.18.3.0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      SMP0BootVersion:1.18.3.0,
      SMP0Version:1.18.3.0,
      SMP1Version:1.18.3.0,
      SDMAVersion:1.18.3.0,
      PCIeVersion:0.2.3.0,
      MetalkVersion:0.2.3.0
     },
         Statistics:{
            ErrorStatus:{
               ECCModeEnabled:false,
               CurrentMIGState:Disable,
               ECCModePendingEnabled:false,
               SramUCE:0,
               SramCE:0,
               DramUCE:0,
               DramCE:0,
               RowRemappingState:Good,
               GPUResetRequired:false,
               RetiredPages:{
                  DueToMultipleSingleBitErrors:{
                     PageCount:0
                  },
                  DueToDoubleBitErrors:{
                     PageCount:0
                  }
               }
            },
            RemappedRowsStatus:{
              CorrectableError:0,
              UncorrectableError:0,
              Pending:No,
              RemappingFailureOccured:No
            },
            NvLink:[
               {
                  NvLinkStatus:Down,
                  LinkSpeedMbps:123,
                  ReplayErrorCount:0,
                  RecoveryErrorCount:0,
                  FlitCRCErrorCount:0,
                  DataCRCErrorCount:0
               }
            ],
            Utilization:{
               GPUUsagePercent:1,
               MemoryUsagePercent:2
             }
         },
         Thermals:{
            ThermalsAlertState:Pending,
            PrimaryGPUTemperatureCelsius:33,
            MemoryTemperatureCelsius:30
         },
         BDF:0001:18:00.0,
         PCIeLinkSpeed:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    PCIeLinkWidth:null,
    PCIeLinkSpeedAbility:null,
    PCIeLinkWidthAbility:null,
          BandWidth:null
       }
   },
   SerialNumber:0330518025158,
   UUID:44ae90d0-0f86-3d78-6310-6ce3cffcfd02,
   PartNumber:1DB5-896-A1,
   Links:{
     Chassis:{
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
     },
     Memory:[]
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定处理器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器资源的类型
Name	字符串	指定处理器资源的名称
Id	字符串	指定处理器在 iBMC 系统中的唯一标识
Enabled	布尔	处理器使能标志位 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	对象	处理器相关 EnvironmentMetrics 资源链接 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Assembly	对象	处理器相关 Assembly 资源链接 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Metrics	对象	处理器相关 ProcessorMetrics 资源链接 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ProcessorType	字符串	指定处理器资源的类型 • CPU • NPU • GPU • FPGA • DSP • Accelerator • OEM
ProcessorArchitecture	字符串	指定处理器资源的架构 (CPU、NPU 资源具有) • x86 • IA-64 • ARM • MIPS • OEM
InstructionSet	字符串	指定处理器资源的指令集 (CPU、NPU 资源具有) • x86 • x86-64 • IA-64 • ARM-A32

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• ARM-A64 • MIPS32 • MIPS64 • OEM
Manufacturer	字符串	指定处理器资源的制造商
Model	字符串	指定处理器资源的型号
OperatingSpeedMHz	数字	当前频率（仅 CPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
SerialNumber	字符串	指定处理器资源的序列号(仅 CPU 资源具有) 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
ProcessorId	-	指定处理器资源的序列号
IdentificationRegisters	字符串	处理器的标识寄存器（仅 CPU 资源具有）
EffectiveFamily	字符串	处理器的有效系列（仅 CPU 资源具有）
EffectiveModel	字符串	处理器的有效型号（仅 CPU 资源具有）
Step	字符串	处理器的步进（仅 CPU 资源具有）
VendorId	字符串	处理器的厂商 ID（仅 NPU 资源具有）
MemorySummary	-	该处理器关联的内存统计数据(仅 CPU 具有) 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TotalMemorySizeMiB	数字	总内存大小
ProcessorMemory	-	该处理器的内存信息(仅CPU 具有) 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CapacityMiB	数字	内存容量
MemoryType	字符串	内存类型
SpeedMHz	数字	内存工作频率
IntegratedMemory	布尔	是否集成在处理器中
ProcessorIndex	数字	处理器逻辑 index 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Family	字符串	处理器的产品系列（仅CPU 资源具有） 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PowerState	字符串	处理器电源状态: • Off • On 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SparePartNumber	字符串	处理器的备件号（仅CPU、GPU 资源具有） 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxSpeedMHz	数字	指定处理器资源的最大主频（仅 CPU 资源具有）
TDPWatts	数字	TDP 额定功耗 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
TotalCores	数字	指定处理器资源的总核数（仅 CPU 资源具有）
TotalThreads	数字	指定处理器资源的总线程数（仅 CPU 资源具有）
TotalEnabledCores	数字	指定处理器资源的实际核数（仅 CPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.10.87 及以上版本支持
TurboState	字符串	处理器睿频状态（仅 CPU 资源具有）。包括： • Enabled • Disabled 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Socket	数字	指定处理器资源的插槽号（仅 CPU 资源具有）
Status	对象	指定处理器的状态，包括： • State：处理器是否被隔离 • Health：处理器健康状

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		态 • Severity：处理器的自定义健康状态
FirmwareVersion	字符串	处理器硬件版本 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/brand	-	自定义属性
L1CacheKiB	数字	指定处理器资源的一级缓存（仅 CPU 资源具有）
L2CacheKiB	数字	指定处理器资源的二级缓存（仅 CPU 资源具有）
L3CacheKiB	数字	指定处理器资源的三级缓存（仅 CPU 资源具有）
AiCoreCount	数字	Ai 核个数（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
DeviceLocator	字符串	指定处理器资源的丝印
Position	字符串	指定处理器资源的容器
Temperature	数字	指定处理器资源的温度(仅 CPU 资源具有) 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
EnabledSetting	布尔	指定处理器资源的启用使能（仅 CPU 资源具有） 说明： AMD CPU 平台产品不支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持
PartNumber	字符串	指定处理器资源的部件号(仅 CPU 资源具有)
FrequencyMHz	数字	指定处理器资源的主频(仅 CPU 资源具有)
ThreadFrequencyMHz	对象	该 CPU 下所有激活核的实时频率。如果超线程开启，会展示该核的两个线程 ID 的实时频率。实时频率与 Linux turbostatus 命令的 Bzy_MHz 字段含义相同，表示 CPU 在 C0 状态（工作状态）的平均工作频率 说明： iBMC 3.7.0.63 及以上版本支持 AMD 产品不支持
Voltage	数字	电压（单位：V） 说明： iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
OtherParameters	字符串	CPU 的内存技术参数
SerialNumber	字符串	指定处理器资源的序列号
TotalEnabledThreads	数字	指定处理器资源的实际线程数（仅 CPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.10.87 及以上版本支持
FirmwareVersion	字符串	固件版本（仅 NPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SlotNumber	数字	槽位号（仅 GPU 和 NPU 资源具有） 说明： NPU 的槽位号：iBMC 3.07.01.35 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
BDF	字符串	GPU 的 BDF 信息（仅 GPU 和 NPU 资源具有） 说明： GPU 的 BDF 信息：iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持 NPU 的 BDF 信息：iBMC 3.07.01.35 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PowerWatts	数字	功耗（仅 NPU 资源具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PowerOn	布尔	运行状态（仅 NPU 资源具有）： • true：运行中 • false：未运行
AiCoreTempCelsius	数字	Ai 核温度，单位：摄氏度 (仅 NPU 资源具有 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HBMTempCelsius	数字	HBM 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
NimBusTempCelsius	数字	NimBus 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ComputeCapability	字符串	算力规格（仅 NPU 资源具有）
CtrlCPUUsagePercent	数字	ctrl CPU 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有）
AiCoreMaxSpeedMHz	数字	Ai Core 主频，单位：MHz（仅 NPU 资源具有）
AiCoreUsagePercent	数字	Ai Core 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有）
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMUsagePercent	数字	HBM 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有） 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
MemoryBandwidthUsagePercent	数字	内存带宽占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMBandwidthUsagePercent	数字	HBM 带宽占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
AiCPUUsagePercent	数字	Ai CPU 占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
ECCInfo	对象	NPU 的 ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
SingleBitEcc	对象	单 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MultiBitEcc	对象	多 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Count	数字	单/多 bit 出错的地址个数(仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Info	对象	ECC 具体字段信息（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
PhysicalAddress	字符串	ECC 物理地址（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
StackPcId	字符串	ECC 寄存器地址（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
RowColumn	字符串	ECC 行列地址（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Bank	字符串	ECC 所在 bank（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
ErrorCount	数字	ECC 计数（仅 NPU 资源具有)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Time	字符串	ECC 发生时间（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MemoryOnChip	-	指定处理器资源的内存信息（仅 GPU、NPU 资源具有）
TotalMemoryKiB	数字	总内存大小，单位：kB（仅 GPU、NPU 资源具有） 说明： GPU 资源 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
MemoryUsageKiB	数字	已用内存大小，单位：kB（仅 NPU 资源具有）
MemoryFreeKiB	数字	剩余内存大小，单位：kB（仅 NPU 资源具有）
EthernetInterface	-	指定处理器资源的网口信息（仅 NPU 资源具有）
MACAddress	字符串	网口的当前 MAC 地址（仅 NPU 资源具有）
IPv4Address	-	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有）
Address	字符串	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubnetMask	字符串	子网掩码（仅 NPU 资源具有）
Gateway	字符串	网关（仅 NPU 资源具有）
PacketsReceived	数字	接收到的数据包总数（仅 NPU 资源具有）
PacketsTransmitted	数字	发送的数据包总数（仅 NPU 资源具有）
PacketsDropped	数字	丢包总数（仅 NPU 资源具有）
SlotNumber	数字	槽位号（仅 GPU 资源具有）
InfoRomVersion	字符串	InfoRom 版本号（仅 GPU 资源具有）
GPUDriverStatus	字符串	GPU 驱动状态 （仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ContextUtilizationTime	数字	上下文利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SMUtilizationTime	数字	SM 利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkStatus	字符串	NVLink 状态（仅 GPU 资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkBandWidth	字符串	NVLink 带宽（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
NvLinkNumber	数字	NVLink 数量 （仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
GraphicsClockKHz	数字	图形时钟（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
MemoryClockKHz	数字	内存时钟（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PowerSupplyStatus	字符串	电源状态（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PCIeResetState	字符串	PCIe 基本复位状态（仅 GPU 资源具有) 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
RetimerVersion	字符串	Retimer 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ErotVersion	字符串	Erot 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
Inventory	对象	（仅 GPU 资源具有）
BoardPartNumber	字符串	单板部件号（仅 GPU 资源具有）
GPUPartNumber	字符串	部件号（仅 GPU 资源具有）
MemoryVendor	字符串	内存厂商（仅 GPU 资源具有） • Hynix • Samsung
MemoryPartNumber	字符串	内存部件号（仅 GPU 资源具有）
BuildDate	字符串	构建时间（仅 GPU 资源具有）
PCIeVendorId	字符串	PCIe 厂商 Id（仅 GPU 资源具有）
PCIeDeviceId	字符串	PCIe 设备 Id（仅 GPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCIeSubSystemVendorId	字符串	PCIe 子系统厂商 Id（仅 GPU 资源具有）
PCIeSubSystemDeviceId	字符串	PCIe 子系统设备 Id（仅 GPU 资源具有）
UUID	字符串	UUID，格式"GPU-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"（仅 GPU 资源具有）
Power	对象	功耗信息（仅 GPU 资源具有）
PowerDrawWatts	数字	功率（仅 GPU 资源具有）
PowerBrakeIsSet	布尔	power brake 状态（仅 GPU 资源具有）
SufficientExternalPower	布尔	外部供电是否充足（仅 GPU 资源具有）
PostCode	字符串	开机自检码 说明： • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
ExtraFirmwareVersion	对象	其他固件版本号 说明： • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
VBIOSVersion	字符串	VBIOS 版本号 说明： • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 仅 MetaX C550 支持
SMP0BootVersion	字符串	SMP0Boot 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SMP0Version	字符串	SMP0 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SMP1Version	字符串	SMP1 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SDMAVersion	字符串	SDMA 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
PCIeVersion	字符串	PCIe 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
MetalkVersion	字符串	Metalk 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Statistics	对象	统计信息（仅 GPU 资源具有）
ErrorStatus	对象	错误状态（仅 GPU 资源具有）
ECCModeEnabled	布尔	ECC 模式当前使能状态(仅 GPU 资源具有)
CurrentMIGState	字符串	当前 MIG 状态（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ECCModePendingEnabled	布尔	ECC 模式重启后使能状态(仅 GPU 资源具有)
SramUCE	数字	Sram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SramCE	数字	Sram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
DramUCE	数字	Dram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
DramCE	数字	Dram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RowRemappingState	字符串	行重映状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
GPUResetRequired	布尔	是否需要重启（仅 GPU 资源具有）
RetiredPages	对象	故障页列表（仅 GPU 资源具有）
DueToDoubleBitErrors	对象	双 bit 失效错误统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
DueToMultipleSingleBitErrors	对象	单 bit 失效故障统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
NvLink	对象数组	NvLink 信息（仅 GPU 资源具有）
LinkStatus	字符串	NvLink 的连接状态（仅 GPU 资源具有） • Down • Up
RemappedRowsStatus	对象	行重映射状态列表（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CorrectableError	数字	行重映射可纠正错误（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
UncorrectableError	数字	行重映射不可纠正错误(仅 GPU 资源具有) 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
Pending	布尔	行重映射挂起状态（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RemappingFailureOccured	布尔	重映射错误出现情况（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
ReplayErrorCount	数字	Replay 错误计数（仅GPU 资源具有）
RecoveryErrorCount	数字	Recovery 错误计数（仅GPU 资源具有）
FlitCRCErrorCount	数字	流控 CRC 错误计数（仅GPU 资源具有）
DataCRCErrorCount	数字	数据 CRC 错误计数（仅GPU 资源具有）
Utilization	对象	GPU 利用率信息（仅GPU 资源具有） 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持 • 您必须在安装 iBMA 前先安装 NVIDIA 驱动，以及在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 或以上版本，并完全启动后，方可查看 GPU 利用率信息。
GPUUsagePercent	数字	GPU 利用率（仅 GPU 资源具有） 说明： • iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持 • 您必须在安装 iBMA 前先安装 NVIDIA 驱动，以及在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 或以上版本，并完全启动后，方可查看 GPU 利用率信息。
MemoryUsagePercent	数字	内存利用率（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
Thermals	对象	散热信息（仅 GPU 资源具有）
ThermalsAlertState	字符串	温度告警状态（仅 GPU 资源具有） • NoPending • Pending

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PrimaryGPUTemperatureCelsius	数字	主处理器温度（仅 GPU 资源具有）
MemoryTemperatureCelsius	数字	内存温度（仅 GPU 资源具有）
BDF	字符串	GPU 的 BDF 信息（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PCIeLinkSpeed	字符串	PCIe 设备当前速率
PCIeLinkWidth	字符串	PCIe 设备当前带宽
PCIeLinkSpeedAbility	字符串	PCIe 设备最大链路速率
PCIeLinkWidthAbility	字符串	PCIe 设备最大链路带宽
BandWidth	数字	处理器的带宽（仅 NPU 和 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
SerialNumber	字符串	Redfish 规范的标准字段。指定处理器资源的序列号（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
UUID	字符串	Redfish 规范的标准字段。UUID，格式 "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		xxxx-xxxxxxxxxxxx"（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PartNumber	字符串	Redfish 规范的标准字段。部件号（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
Links	-	处理器关联的资源 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定处理器所属机箱
Memory	对象	指定处理器的内存资源 (仅 CPU 资源具有) 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.20 修改指定处理器资源属性

命令功能

修改指定处理器资源的属性。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/processor_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "EnabledSetting":state
   }
 },
 "Enabled":state
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
processor_id	处理器资源的 ID	可从处理器集合资源中获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
state	处理器资源的启用状态	• true • false

使用指南

设置处理器启用状态，只在 V5 及以上版本且非主 CPU 支持此功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   xFusion:{
     EnabledSetting:false
   }
 },
 Enabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Processors/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"e0c5d4ed",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1,
 @odata.type:#Processor.v1_10_0.Processor,
 Name:CPU1,
 Id:1,
 Enabled:true,
 EnvironmentMetrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/EnvironmentMetrics
 },
 Assembly:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Assembly
 },
 Metrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/ProcessorMetrics
 },
 ProcessorType:CPU,
 ProcessorArchitecture:x86,
 InstructionSet:x86-64,
 Manufacturer:Intel(R)Corporation,
 Model:Intel(R)Xeon(R)CPUE5-2609v3@1.90GHz,
 OperatingSpeedMHz:2600,
 SerialNumber:0173E2D58ACE7819,
 ProcessorId:{
   IdentificationRegisters:F2-06-03-00-FF-FB-EB-BF,
   EffectiveFamily:6,
   EffectiveModel:85,
   Step:6
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
MemorySummary:{
  TotalMemorySizeMiB:32768
},
ProcessorMemory:[
  {
    CapacityMiB:32768,
    MemoryType:DDR4,
    SpeedMHz:2666,
    IntegratedMemory:false
  }
],
ProcessorIndex:1,
Family:Xeon,
PowerState:On,
SparePartNumber:41021075,
MaxSpeedMHz:3500,
TDPWatts:165.00,
TotalCores:6,
TotalThreads:6,
TotalEnabledCores:6,
TurboState:Enabled,
Socket:0,
Status:{
  Health:OK,
  Oem:{
    xFusion:{
      Severity:Informational
    }
  },
  State:Enabled
},
FirmwareVersion:null,
Version:xxxx,
Oem:{
  xFusion:{
    L1CacheKiB:32,
    L2CacheKiB:256,
    L3CacheKiB:15360,
    DeviceLocator:CPU1,
    Position:mainboard,
    Temperature:40,
    EnabledSetting:true,
    PartNumber:41020491,
    FrequencyMHz:2000,
    Voltage:1.60,
    ThreadFrequencyMHz:[
      {
        CoreID:0,
        ThreadID:48,
        BzyMHz:3100
      },
      {
        CoreID:0,
        ThreadID:144,
        BzyMHz:3100
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        },
        {
          CoreID:1,
          ThreadID:49,
          BzyMHz:3100
        },
        {
           CoreID:1,
           ThreadID:145,
           BzyMHz:3100
        },
        ...
     ],
    SerialNumber:0173E2D58ACE7819,
    OtherParameters:null,
    TotalEnabledThreads:6
  }
 },
 Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  },
  Memory:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定处理器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器资源的类型
Name	字符串	指定处理器资源的名称
Id	字符串	指定处理器在 iBMC 系统中的唯一标识
Enabled	布尔	处理器使能标志位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	对象	处理器相关 EnvironmentMetrics 资源链接 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Assembly	对象	处理器相关 Assembly 资源链接 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Metrics	对象	处理器相关 ProcessorMetrics 资源链接 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ProcessorType	字符串	指定处理器资源的类型 • CPU • NPU • GPU • FPGA • DSP • Accelerator • OEM
ProcessorArchitecture	字符串	指定处理器资源的架构 (CPU、NPU 资源具有) • x86 • IA-64 • ARM

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• MIPS • OEM
InstructionSet	字符串	指定处理器资源的指令集(CPU、NPU 资源具有) • x86 • x86-64 • IA-64 • ARM-A32 • ARM-A64 • MIPS32 • MIPS64 • OEM
Manufacturer	字符串	指定处理器资源的制造商
Model	字符串	指定处理器资源的型号
OperatingSpeedMHz	数字	当前频率（仅 CPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
SerialNumber	字符串	指定处理器资源的序列号(仅 CPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
ProcessorId	-	指定处理器资源的序列号
IdentificationRegisters	字符串	处理器的标识寄存器（仅 CPU 资源具有)
EffectiveFamily	字符串	处理器的有效系列（仅 CPU 资源具有)
EffectiveModel	字符串	处理器的有效型号（仅

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		CPU 资源具有)
Step	字符串	处理器的步进（仅 CPU 资源具有)
VendorId	字符串	处理器的厂商 ID（仅 NPU 资源具有)
MemorySummary	-	该处理器关联的内存统计数据(仅 CPU 具有) 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TotalMemorySizeMiB	数字	总内存大小
ProcessorMemory	-	该处理器的内存信息(仅 CPU 具有) 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CapacityMiB	数字	内存容量
MemoryType	字符串	内存类型
SpeedMHz	数字	内存工作频率
IntegratedMemory	布尔	是否集成在处理器中
ProcessorIndex	数字	处理器逻辑 index 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Family	字符串	处理器的产品系列（仅 CPU 资源具有) 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerState	字符串	处理器电源状态： • Off • On 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SparePartNumber	字符串	处理器的备件号（仅 CPU、GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxSpeedMHz	数字	指定处理器资源的最大主频（仅 CPU 资源具有）
TDPWatts	数字	TDP 额定功耗 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
TotalCores	数字	指定处理器资源的总核数（仅 CPU 资源具有）
TotalThreads	数字	指定处理器资源的总线程数（仅 CPU 资源具有）
TotalEnabledCores	数字	指定处理器资源的实际核数（仅 CPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.10.87 及以上版本支持
TurboState	字符串	处理器睿频状态（仅 CPU 资源具有）。包括： • Enabled • Disabled 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Socket	数字	指定处理器资源的插槽号(仅 CPU 资源具有)
Status	对象	指定处理器的状态，包括: • State：处理器是否被隔离 • Health：处理器健康状态 • Severity：处理器的自定义健康状态
FirmwareVersion	字符串	固件版本（仅 GPU 资源具有）
Version	字符串	处理器硬件版本 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
L1CacheKiB	数字	指定处理器资源的一级缓存（仅 CPU 资源具有）
L2CacheKiB	数字	指定处理器资源的二级缓存（仅 CPU 资源具有）
L3CacheKiB	数字	指定处理器资源的三级缓存（仅 CPU 资源具有）
AiCoreCount	数字	Ai 核个数（仅 NPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DeviceLocator	字符串	指定处理器资源的丝印
Position	字符串	指定处理器资源的容器
Temperature	数字	指定处理器资源的温度(仅 CPU 资源具有) 说明: 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
EnabledSetting	布尔	指定处理器资源的启用使能（仅 CPU 资源具有) 说明: AMD CPU 平台产品不支持
PartNumber	字符串	指定处理器资源的部件号(仅 CPU 资源具有)
FrequencyMHz	数字	指定处理器资源的主频(仅 CPU 资源具有)
ThreadFrequencyMHz	对象	该 CPU 下所有激活核的实时频率。如果超线程开启，会展示该核的两个线程 ID 的实时频率。实时频率与 Linux turbostatus 命令的 Bzy_MHz 字段含义相同，表示 CPU 在 C0 状态（工作状态）的平均工作频率 说明: iBMC 3.7.0.63 及以上版本支持 AMD 产品不支持
Voltage	数字	电压（单位：V) 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
OtherParameters	字符串	CPU 的内存技术参数
SerialNumber	字符串	指定处理器资源的序列号
TotalEnabledThreads	数字	指定处理器资源的实际线程数（仅 CPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.10.87 及以上版本支持
FirmwareVersion	字符串	固件版本（仅 NPU 资源具有）
SlotNumber	数字	槽位号（仅 GPU 和 NPU 资源具有） 说明： NPU 的槽位号：iBMC 3.07.01.35 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
BDF	字符串	GPU 的 BDF 信息（仅 GPU 和 NPU 资源具有） 说明： GPU 的 BDF 信息：iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持 NPU 的 BDF 信息：iBMC 3.07.01.35 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PowerWatts	数字	功耗（仅 NPU 资源具有） 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PowerOn	布尔	运行状态（仅 NPU 资源具有）： • true：运行中 • false：未运行
AiCoreTempCelsius	数字	Ai 核温度，单位：摄氏度(仅 NPU 资源具有 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
HBMTempCelsius	数字	HBM 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
NimBusTempCelsius	数字	NimBus 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ComputeCapability	字符串	算力规格（仅 NPU 资源具有）
CtrlCPUUsagePercent	数字	ctrl CPU 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有）
AiCoreMaxSpeedMHz	数字	Ai Core 主频，单位：MHz（仅 NPU 资源具有）
AiCoreUsagePercent	数字	Ai Core 占用率，单位：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		百分比（仅 NPU 资源具有）
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMUsagePercent	数字	HBM 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
MemoryBandwidthUsagePercent	数字	内存带宽占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMBandwidthUsagePercent	数字	HBM 带宽占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
AiCPUUsagePercent	数字	Ai CPU 占用率（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
ECCInfo	对象	NPU 的 ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
SingleBitEcc	对象	单 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MultiBitEcc	对象	多 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Count	数字	单/多 bit 出错的地址个数(仅 NPU 资源具有) 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Info	对象	ECC 具体字段信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
PhysicalAddress	字符串	ECC 物理地址（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
StackPcId	字符串	ECC 寄存器地址（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RowColumn	字符串	ECC 行列地址（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Bank	字符串	ECC 所在 bank（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
ErrorCount	数字	ECC 计数（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Time	字符串	ECC 发生时间（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MemoryOnChip	-	指定处理器资源的内存信息（仅 GPU、NPU 资源具有）
TotalMemoryKiB	数字	总内存大小，单位：kB（仅 GPU、NPU 资源具有） 说明： GPU 资源 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
MemoryUsageKiB	数字	已用内存大小，单位：kB（仅 NPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MemoryFreeKiB	数字	剩余内存大小，单位：kB (仅 NPU 资源具有)
EthernetInterface	-	指定处理器资源的网口信息（仅 NPU 资源具有）
MACAddress	字符串	网口的当前 MAC 地址 (仅 NPU 资源具有)
IPv4Address	-	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有）
Address	字符串	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有）
SubnetMask	字符串	子网掩码（仅 NPU 资源具有）
Gateway	字符串	网关（仅 NPU 资源具有）
PacketsReceived	数字	接收到的数据包总数（仅 NPU 资源具有）
PacketsTransmitted	数字	发送的数据包总数（仅 NPU 资源具有）
PacketsDropped	数字	丢包总数（仅 NPU 资源具有）
SlotNumber	数字	槽位号（仅 GPU 资源具有）
InfoRomVersion	字符串	InfoRom 版本号（仅 GPU 资源具有）
GPUDriverStatus	字符串	GPU 驱动状态 （仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ContextUtilizationTime	数字	上下文利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SMUtilizationTime	数字	SM 利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkStatus	字符串	NVLink 状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkBandWidth	字符串	NVLink 带宽（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
NvLinkNumber	数字	NVLink 数量 （仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
GraphicsClockKHz	数字	图形时钟（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
MemoryClockKHz	数字	内存时钟（仅 GPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PowerSupplyStatus	字符串	电源状态（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PCIeResetState	字符串	PCIe 基本复位状态（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
RetimerVersion	字符串	Retimer 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ErotVersion	字符串	Erot 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
Inventory	对象	(仅 GPU 资源具有)
BoardPartNumber	字符串	单板部件号（仅 GPU 资源具有）
GPUPartNumber	字符串	部件号（仅 GPU 资源具有）
MemoryVendor	字符串	内存厂商（仅 GPU 资源具有） • Hynix

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Samsung
MemoryPartNumber	字符串	内存部件号（仅 GPU 资源具有）
BuildDate	字符串	构建时间（仅 GPU 资源具有）
PCIeVendorId	字符串	PCIe 厂商 Id（仅 GPU 资源具有）
PCIeDeviceId	字符串	PCIe 设备 Id（仅 GPU 资源具有）
PCIeSubSystemVendorId	字符串	PCIe 子系统厂商 Id（仅 GPU 资源具有）
PCIeSubSystemDeviceId	字符串	PCIe 子系统设备 Id（仅 GPU 资源具有）
UUID	字符串	UUID，格式"GPU-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"（仅 GPU 资源具有）
Power	对象	功耗信息（仅 GPU 资源具有）
PowerDrawWatts	数字	功率（仅 GPU 资源具有）
PowerBrakeIsSet	布尔	power brake 状态（仅 GPU 资源具有）
SufficientExternalPower	布尔	外部供电是否充足（仅 GPU 资源具有）
PostCode	字符串	开机自检码 说明： • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 仅 MetaX C550 支持
ExtraFirmwareVersion	对象	其他固件版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
VBIOSVersion	字符串	VBIOS 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SMP0BootVersion	字符串	SMP0Boot 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SMP0Version	字符串	SMP0 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SMP1Version	字符串	SMP1 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
SDMAVersion	字符串	SDMA 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCIeVersion	字符串	PCIe 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
MetalkVersion	字符串	Metalk 版本号 说明: • iBMC 3.08.05.21 及以上版本支持 • 仅 MetaX C550 支持
Statistics	对象	统计信息（仅 GPU 资源具有）
ErrorStatus	对象	错误状态（仅 GPU 资源具有）
ECCModeEnabled	布尔	ECC 模式当前使能状态(仅 GPU 资源具有)
CurrentMIGState	字符串	当前 MIG 状态（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ECCModePendingEnabled	布尔	ECC 模式重启后使能状态(仅 GPU 资源具有)
SramUCE	数字	Sram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SramCE	数字	Sram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有） 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
DramUCE	数字	Dram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
DramCE	数字	Dram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RowRemappingState	字符串	行重映状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
GPUResetRequired	布尔	是否需要重启（仅 GPU 资源具有）
RetiredPages	对象	故障页列表（仅 GPU 资源具有）
DueToDoubleBitErrors	对象	双 bit 失效错误统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
DueToMultipleSingleBitErrors	对象	单 bit 失效故障统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
NvLink	对象数组	NvLink 信息（仅 GPU 资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源具有)
LinkStatus	字符串	NvLink 的连接状态（仅 GPU 资源具有) • Down • Up
RemappedRowsStatus	对象	行重映射状态列表（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
CorrectableError	数字	行重映射可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
UncorrectableError	数字	行重映射不可纠正错误 (仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
Pending	布尔	行重映射挂起状态（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RemappingFailureOccured	布尔	重映射错误出现情况（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
ReplayErrorCount	数字	Replay 错误计数（仅

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		GPU 资源具有)
RecoveryErrorCount	数字	Recovery 错误计数（仅 GPU 资源具有)
FlitCRCErrorCount	数字	流控 CRC 错误计数（仅 GPU 资源具有)
DataCRCErrorCount	数字	数据 CRC 错误计数（仅 GPU 资源具有)
Utilization	对象	GPU 利用率信息（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
GPUUsagePercent	数字	GPU 利用率（仅 GPU 资源具有) 说明: • iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持 • 您必须在安装 iBMA 前先安装 NVIDIA 驱动，以及在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 或以上版本，并完全启动后，方可查看 GPU 利用率信息。
MemoryUsagePercent	数字	内存利用率（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
Thermals	对象	散热信息（仅 GPU 资源具有)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ThermalsAlertState	字符串	温度告警状态（仅 GPU 资源具有） • NoPending • Pending
PrimaryGPUTemperatureCelsius	数字	主处理器温度（仅 GPU 资源具有）
MemoryTemperatureCelsius	数字	内存温度（仅 GPU 资源具有）
BDF	字符串	GPU 的 BDF 信息（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PCIeLinkSpeed	字符串	PCIe 设备当前速率
PCIeLinkWidth	字符串	PCIe 设备当前带宽
PCIeLinkSpeedAbility	字符串	PCIe 设备最大链路速率
PCIeLinkWidthAbility	字符串	PCIe 设备最大链路带宽
BandWidth	数字	处理器的带宽（仅 NPU 和 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
SerialNumber	字符串	Redfish 规范的标准字段。指定处理器资源的序列号（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		V6 机型支持
UUID	字符串	Redfish 规范的标准字段。UUID，格式"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"（仅 GPU 资源具有) 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
PartNumber	字符串	Redfish 规范的标准字段。部件号（仅 GPU 资源具有) 说明： iBMC 3.06.06.11 及以上版本 V7 系列、G5500 V6 机型支持
Links	-	处理器关联的资源 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定处理器所属机箱
Memory	对象	指定处理器的内存资源 (仅 CPU 资源具有) 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.21 查询网络端口集合资源信息（Ports)

命令功能

查询网络端口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 DeviceLocator 和属性 Position 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(SC382)/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
 @odata.etag:W/"dac9abd6",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(SC382)/Ports,
 @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
 Description:CollectionOfPortentities,
 Members:[
   {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(SC382)/Ports/1
   },
   {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(SC382)/Ports/2
   }
 ],
 Members@odata.count:2,
  Name:PortCollection
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	网络端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口集合资源的类型
Name	字符串	网络端口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	网络端口资源数量
Members	-	网络端口资源列表
@odata.id	字符串	单个网络端口资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.22 查询指定处理器部件资源信息

命令功能

查询服务器指定处理器部件资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/processor_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
processor_id	处理器资源的 ID	可从处理器集合资源中获得 • 针对 CPU，取值为 N（N 表示 CPU 编号），例如“1” • 针对标卡的 NPU，取值为 NpuN-M（N-M 表示 NPU 的编号，其中 N 是芯片所在标卡的槽位号，M 是是 NPU 芯片序号，从 1 开始），例如“Npu3-1” • 针对 GPU，取值为 GpuN（N 表示 GPU 的编号），例如“Gpu4”
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"4088d499",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Assembly#/Assemblies/0,
         Description:Intel(R)Xeon(R)Gold5318YCPU@2.10GHz,
         MemberId:0,
         Model:Intel(R)Xeon(R)Gold5318YCPU@2.10GHz,
         Name:CPU1,
         PartNumber:41021052,
         SparePartNumber:41021052,
         PhysicalContext:CPU,
         Producer:Intel(R)Corporation,
         Replaceable:true,
         SerialNumber:D9EA6B959E2BAE3D,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
            Health:OK
         },
         Vendor:xxxx
      }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:CPU1
}
```

响应码：200

请求样例 2：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"4088d499",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/Assembly#/Assemblies/0,
         Description:null,
         MemberId:0,
         Model:null,
         Name:NPU2-1,
         PartNumber:null,
         SparePartNumber:null,
         PhysicalContext:null,
         Producer:xxxx,
         Replaceable:true,
         SerialNumber:null,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
            Health:OK
         },
         Vendor:xxxx
      }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:NPU2-1
}
```

响应码：200

请求样例 3：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/Assembly
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"4088d499",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/Assembly#/Assemblies/0,
           Description:MTTS2000,
           MemberId:0,
           Model:MTTS2000,
           Name:GPU5,
           PartNumber:null,
           SparePartNumber:null,
           PhysicalContext:GPU,
           Producer:MooreThreadsTechnologyCo.,Ltd,
           Replaceable:true,
           SerialNumber:null,
           Status:{
               State:Enabled,
               Oem:{
                   xFusion:{
                       Severity:Informational
                   }
               },
               Health:OK
           },
           Vendor:xxxx
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:GPU5
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器部件资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定处理器部件资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定处理器部件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器部件资源类型
Id	字符串	指定处理器部件资源 ID
Name	字符串	指定处理器部件资源名称
Description	字符串	指定处理器部件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定处理器部件资源集合个数
Assemblies	-	指定处理器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定处理器部件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定处理器部件资源数组中成员的唯一标识符
Description	字符串	指定处理器的描述信息
Model	字符串	指定处理器的型号
Name	字符串	指定处理器的名称
PartNumber	字符串	指定处理器的部件号
PhysicalContext	字符串	部件关联的区域或设备(仅 CPU 和 GPU 资源具有) • CPU：处理器（CPU） • GPU：图形处理器(GPU)
Producer	字符串	指定处理器的生产厂商
Replaceable	布尔	指定处理器是否可替换

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• true
SerialNumber	字符串	指定处理器的序列号
SparePartNumber	字符串	指定处理器的备件号
Status	对象	指定处理器的状态
Vendor	字符串	服务器生产厂商

4.23 查询指定处理器环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定处理器环境指标资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/processor_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
processor_id	处理器资源的 ID	可从处理器集合资源中获得 • 针对 CPU，取值为 N（N 表示 CPU 编号），例如“1” • 针对标卡的 NPU，取值为 NpuN-M（N-M 表示NPU 的编号，其中 N 是芯片所在标卡的槽位号，M 是是 NPU 芯片序号，从 1 开始），例如“Npu3-1” • 针对 GPU，取值为GpuN（N 表示 GPU 的编

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Gpu4”
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"59b60123",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   PowerWatts:{
      Reading:null
   },
   TemperatureCelsius:{
      Reading:54.00
   }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/EnvironmentMetrics
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"59b60123",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   PowerWatts:{
      Reading:0
   },
   TemperatureCelsius:{
      Reading:0
   }
}
```

响应码：200

请求样例 3：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"59b60123",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   PowerWatts:{
      Reading:null
   },
   TemperatureCelsius:{
      Reading:null
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定处理器环境指标资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定处理器环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器环境指标资源类型
PowerWatts	对象	指定处理器的当前功耗（W）
Reading	数字	功耗值（仅 GPU 和 NPU 资源具有）
TemperatureCelsius	对象	指定处理器的当前温度（摄氏度）
Reading	数字	温度值

4.24 查询指定处理器指标资源信息

命令功能

查询服务器指定处理器指标资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/processor_id/ProcessorMetrics
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
processor_id	处理器资源的 ID	可从处理器集合资源中获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 CPU，取值为 N（N 表示 CPU 编号），例如“1” • 针对标卡的 NPU，取值为 NpuN-M（N-M 表示 NPU 的编号，其中 N 是芯片所在标卡的槽位号，M 是是 NPU 芯片序号，从 1 开始），例如“Npu3-1” • 针对 GPU，取值为 GpuN（N 表示 GPU 的编号），例如“Gpu4”
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/ProcessorMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ProcessorMetrics.ProcessorMetrics,
   @odata.etag:W/"998accd0",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/ProcessorMetrics,
   @odata.type:#ProcessorMetrics.v1_6_4.ProcessorMetrics,
   CoreVoltage:{
      Reading:1.60
   },
   OperatingSpeedMHz:2100
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/ProcessorMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ProcessorMetrics.ProcessorMetrics,
   @odata.etag:W/"998accd0",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Npu2-1/ProcessorMetrics,
   @odata.type:#ProcessorMetrics.v1_6_4.ProcessorMetrics,
   CoreVoltage:{
      Reading:null
   },
   OperatingSpeedMHz:null
}
```

响应码：200

请求样例 3：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/ProcessorMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ProcessorMetrics.ProcessorMetrics,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.etag:W/"998accd0",
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5/ProcessorMetrics,
  @odata.type:#ProcessorMetrics.v1_6_4.ProcessorMetrics,
  CoreVoltage:{
     Reading:null
  },
  OperatingSpeedMHz:null
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定处理器指标资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定处理器指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器指标资源类型
CoreVoltage	对象	指定处理器的核心电压（V）（仅 CPU 资源具有）
Reading	数字	电压值
OperatingSpeedMHz	数字	指定处理器的运行速度（MHz）（仅 CPU 资源具有）

4.25 查询网络接口集合资源信息

命令功能

查询服务器当前网络接口集合资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/$entity,
 @odata.etag:W/"998accd0",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces,
 @odata.type:#NetworkInterfaceCollection.NetworkInterfaceCollection,
 Name:NetworkInterfaceCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardPCIeCard4
   },
   {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardPCIeCard5
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络接口集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络接口集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	网络接口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络接口集合资源的类型
Name	字符串	网络接口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前网络接口资源数量
Members	-	网络接口资源列表
@odata.id	字符串	单个网络接口资源节点的访问路径

4.26 查询网络接口资源信息

命令功能

查询服务器指定网络接口资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterface_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
networkinterface _id	网络接口资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/Members/$e
ntity,
 @odata.etag:W/"6d89cc34",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1,
 @odata.type:#NetworkInterface.v1_2_2.NetworkInterface,
 Name:mainboardNIC1,
 Id:mainboardNIC1,
 NetworkPorts:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/NetworkPorts
 },
 Ports:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/Ports
 },
 NetworkDeviceFunctions:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/NetworkDeviceFunctions
 },
 Links:{
   NetworkAdapter:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络接口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络接口资源的 etag
@odata.id	字符串	网络接口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络接口资源的类型
Name	字符串	网络接口资源的名称
Id	字符串	网络接口资源的 ID
NetworkPorts	对象	网络端口资源节点的访问路径
Ports	对象	网络端口资源节点的访问路径，功能同 NetworkPorts 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NetworkDeviceFunctions	对象	网络接口功能集合资源的访问路径 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Links	-	网络接口相关资源访问路径
NetworkAdapter	对象	网络适配器资源节点的访问路径

4.27 查询网络设备功能集合资源信息

命令功能

查询服务器指定网络设备功能集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterface_id/NetworkDeviceFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkinterface_id	网络接口资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/NetworkDeviceFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#NetworkDeviceFunctionCollection.NetworkDeviceFunctionCollection,
   @odata.etag:W/"998accd0",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/MainboardOCPCard1(XC310)/NetworkDeviceFunctions,
   @odata.type:#NetworkDeviceFunctionCollection.NetworkDeviceFunctionCollection,
   Name:NetworkDeviceFunctionCollection,
   Members@odata.count:2,
   Members:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(XC310)/NetworkDeviceFunctions/1
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(XC310)/NetworkDeviceFunctions/2
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络设备功能集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络设备功能集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	网络设备功能集合资源的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		访问路径
@odata.type	字符串	网络设备功能集合资源的类型
Name	字符串	网络设备功能集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前网络设备功能资源数量
Members	-	网络设备功能资源列表
@odata.id	字符串	单个网络设备功能资源节点的访问路径

4.28 查询网络端口集合资源信息(NetworkPorts)

命令功能

查询服务器当前网络端口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterface_id/NetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkinterface _id	网络接口资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/NetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/Members/mainboardNIC1/NetworkPorts/$entity,
 @odata.etag:W/"998accd0",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/NetworkPorts,
 @odata.type:#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection,
 Name:NetworkPortCollection,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/NetworkPorts/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/NetworkPorts/2
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	网络端口资源模型的 etag
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
Name	字符串	网络端口资源的名称
Members@odata.count	数字	当前网络端口资源数量
Members	-	网络端口资源列表
@odata.id	字符串	单个网络端口资源节点的访问路径

4.29 查询网络端口集合资源信息(Ports)

命令功能

查询服务器当前网络端口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterface_id/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkinterface _id	网络接口资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
 @odata.etag:W/"998accd0",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/mainboardNIC1/Ports,
 @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
 Name:PortCollection,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/Ports/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/Ports/2
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络端口资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
Name	字符串	网络端口资源的名称
Members@odata.count	数字	当前网络端口资源数量
Members	-	网络端口资源列表
@odata.id	字符串	单个网络端口资源节点的访问路径

4.30 查询日志服务集合资源信息

命令功能

查询服务器当前日志服务集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/$entity,
 @odata.etag:W/"998accd0",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices,
 @odata.type:#LogServiceCollection.LogServiceCollection,
 Name:LogServiceCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志服务集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志服务集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志服务集合资源的类型
Name	字符串	日志服务集合资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members@odata.count	数字	当前日志服务资源数量
Members	-	日志服务资源列表
@odata.id	字符串	单个日志服务资源节点的访问路径

4.31 查询指定日志服务资源信息

命令功能

查询服务器当前日志服务资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/logservices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
logservices_id	日志服务资源的 ID	样例：Log1
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"9c061b8b",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1,
 @odata.type:#LogService.v1_6_0.LogService,
 Id:Log1,
 Name:SystemServiceLog,
 MaxNumberOfRecords:2000,
 OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
 DateTime:2017-05-09T07:56:34+00:00,
 DateTimeLocalOffset:GMT,
 ServiceEnabled:true,
 Oem:{
   xFusion:{
     HealthEvent:[
       {
         EventType:Alert,
         EntryType:Event,
         EventSubject:Disk5,
         Created:2017-05-08T05:00:41+00:00,
         Severity:Warning,
         Level:Minor,
         Message:Thedisk(Disk5)failure.,
         HandlingSuggestion:null,
         EventId:0x02000007,
         MessageId:iBMCEvents.2.0.DiskExpInfo,
         MessageArgs:[
           Disk5
         ]
       }
   ......
     ],
    ObjectTypeList:[
       {
         ObjectTypeId:39,
         ObjectTypeLabel:PCH
       },
       {
         ObjectTypeId:16,
         ObjectTypeLabel:Mainboard
       },
       {
         ObjectTypeId:0,
         ObjectTypeLabel:CPU
       }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   ......
     ]
   }
 },
 Actions:{
   #LogService.ClearLog:{
     target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/ClearLogActionInfo
   }
 },
  Oem:{
     xFusion:{
       #LogService.CollectSel:{

target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.Collec
tSel,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/CollectSelActionInfo
       },
      #LogService.QuerySelLogEntries:{

target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.QueryS
elLogEntries,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/QuerySelLogEntriesAction
Info
       }
     }
   },
 Entries:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries
 },
 AutoDSTEnabled:true,
 LogEntryType:OEM,
 Persistency:true,
 AutoClearResolvedEntries:None,
 LogPurposes:[
     Diagnostic
 ],
 Status:{
     Health:OK
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定日志服务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的 ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定日志服务资源的覆盖策略 • Unknown • WrapsWhenFull • NeverOverWrites
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统时间 说明: 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	布尔	指定日志服务资源的启用状态 • true • false
Oem/xFusion	-	自定义属性
HealthEvent	数组	-
EventType	字符串	事件类型 • StatusChange • ResourceUpdated

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• ResourceAdded • ResourceRemoved • Alert
EntryType	字符串	日志类型 • Event • SEL • Oem
EventSubject	字符串	事件源标识
Created	字符串	创建时间
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Level	字符串	自定义严重性级别 • Informational • Minor • Major • Critical
Message	字符串	日志描述
HandlingSuggestion	字符串	告警处理建议，@#AB;符号用于标示换行符
EventId	字符串	事件码
MessageId	字符串	消息 ID
MessageArgs	数组	消息参数
ObjectTypeList	数组	主体类型列表
ObjectTypeId	数字	主体类型 id
ObjectTypeLabel	字符串	主体类型名称
Actions	-	Redfish 允许的指定服务

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		资源可执行操作
#LogService.ClearLog	对象	清空日志操作
target	字符串	Action 操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 操作信息查询路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
#LogService.CollectSel	对象	SEL 日志收集
#LogService.QuerySelLogEntries	对象	查询 SEL 日志操作
Entries	对象	日志集合资源的访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	日志服务是否配置为自动进行夏令时（DST）调整 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LogEntryType	字符串	日志格式类型 • SEL • OEM 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Persistency	布尔	是否持久化 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AutoClearResolvedEntries	字符串	日志清除策略 • None 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LogPurposes	数组	日志用途 • Diagnostic 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	日志状态 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.32 初始化指定逻辑盘

命令功能

对指定逻辑盘执行初始化操作。(厂商为 3SNIC 的存储控制器不支持此命令)。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id/Actions/Volume.Initialize
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes/volume_id/Actions/Volume.Initialize
说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"init_type"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。
volume_id	逻辑盘的 ID	通过逻辑盘集合获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
init_type	初始化的方式	支持的初始化方式包括： l QuickInit：快速初始化，不会创建任务 l FullInit：完全初始化，会创建任务 l CancelInit：取消初始化，不会创建任务

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0/Actions/Volume.Initialize
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
Type:QuickInit
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Resolution	字符串	解决建议

4.33 修改指定逻辑盘资源属性

命令功能

修改指定逻辑盘的属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes/volume_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "DisplayName":"display_name",
 "ReadCachePolicy":"read_cache_policy",
 "WriteCachePolicy":"write_cache_policy",
 "Encrypted":encrypted_state,
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "VolumeName":"name",
     "DefaultReadPolicy":"df_read_policy",
     "DefaultWritePolicy":"df_write_policy",
     "DefaultCachePolicy":"df_cache_policy",
     "BootEnable":bootstate,
     "BGIEnable":bgistate,
     "AccessPolicy":"access_policy",
     "SSDCachingEnable":ssdcachestate,
     "DriveCachePolicy":"disk_cache_policy",
     "Locate":"locate_policy"
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
volume_id	逻辑盘资源的 ID	可通过逻辑盘集合资源获取。格式为：LogicalDrive+逻辑盘 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
display_name	逻辑盘的名称，非必选参数。	最大长度为 15 个字节的字符串 范围：0x20~0x7E 对应的 ASCII 码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
read_cache_policy	逻辑盘的读缓存策略	支持的策略包括： l Off：关闭预读取功能 l ReadAhead：使能预读取功能。控制器可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据并存储在 Cache 中 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		版本支持
write_cache_policy	逻辑盘的写缓存策略	支持的策略包括： l WriteThrough：当磁盘子系统接受到所有传输数据后，控制器将给主机返回数据传输完成信号 l ProtectedWriteBack：在控制器有 BBU 的情况下，当控制器 Cache 收到所有的传输数据后，将给主机返回数据传输完成信号；在控制器无 BBU 或 BBU 损坏的情况下，控制器将自动切换到“WriteThrough”模式 l UnprotectedWriteBack：当控制器 Cache 收到所有的传输数据后，将给主机返回数据传输完成信号；不能保证会实际写入非易失性介质 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
encrypted_state	逻辑盘的加密状态	仅当逻辑盘的成员盘为加密盘，管理加密盘的 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，而且查询该 RAID 控制器信息得到的 EncryptionKeyAssignedStatus 为 true 及 FailedGetLockKeyOnBo

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		otup 为 false，可设置为 true 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持设置。
name	逻辑盘的名称，非必选参数。	最大长度为 15 个字节的字符串 范围：0x20~0x7E 对应的 ASCII 码
df_read_policy	默认读策略	支持的策略包括： l NoReadAhead：关闭预读取功能 l ReadAhead：使能预读取功能。控制器可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据并存储在 Cache 中
df_write_policy	默认写策略	支持的策略包括： l WriteThrough：当磁盘子系统接受到所有传输数据后，控制器将给主机返回数据传输完成信号 l WriteBackWithBBU：在控制器无 BBU 或 BBU 损坏的情况下，控制器将自动切换到“WriteThrough”模式。 l WriteBack：当控制器 Cache 收到所有的传输数据后，将给主机返回数据传输完成信号
df_cache_policy	默认 Cache 策略	支持的策略包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l CachedIO：所有读和写均经过 RAID 控制器 Cache 处理。仅在配置 CacheCade 1.1 时需要设置为此参数值，其他场景不推荐 l DirectIO：在读、写场景中的定义不同： – 在读场景中，直接从物理盘读取数据。（“DefaultReadPolicy”设置为“ReadAhead”时除外，此时读数据经过 RAID 控制器的 Cache 处理） – 在写场景中，写数据经过 RAID 控制器的 Cache 处理（“DefaultWritePolicy”设置为“WriteThrough”时除外，此时写数据不经过 RAID 控制器的 Cache 处理，直接写入物理盘）
bootstate	是否为启动盘	可设置为： l true：设置为启动盘 l false：设置为非启动盘 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持设置 false。
bgistate	是否使能后台初始化	可设置为： l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
access_policy	访问策略	支持的策略包括： l ReadWrite：可读可写 l ReadOnly：只读访问 l Blocked：禁止访问 说明 如果 RAID 控制器类型为 3508/3516/9440-8i/9460-8i/9460-16i，需要重启 OS 设置才能生效 。
ssdcachestate	是否使用 CacheCade 逻辑盘做缓存	是否使用 CacheCade 逻辑盘做缓存
disk_cache_policy	成员盘的 Cache 策略	支持的策略包括： l Unchanged：保持默认的缓存策略 l Enabled：读写过程中数据经过物理盘写 Cache，使写性能提升，但当系统意外掉电时，如果没有保护机制，数据会丢失 l Disabled：读写过程中数据不经过物理盘写 Cache，当系统意外掉电时，数据不会丢失
locate_policy	成员盘的点灯策略	成员盘的点灯状态，支持： On：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都要使能点亮 Off：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都要使能关闭 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		iBMC 3.07.07.01 及以上版本支持设置。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDr
ive0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Encrypted:true,
 Oem:{
   xFusion:{
     BootEnable:true,
     BGIEnable:false
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/RAIDStorage
0/Volumes/Members/$entity,
@odata.etag:W/"3b228033"
@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0,
@odata.type:#Volume.v1_0_1.Volume,
Id:LogicalDrive0,
Name:LogicalDrive0,
CapacityBytes:298999349248,
Encrypted:true,
VolumeType:Mirrored,
OptimumIOSizeBytes:262144,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
DisplayName:test,
MediaSpanCount:1,
RAIDType:RAID0,
StripSizeBytes:65536,
ReadCachePolicy:ReadAhead,
WriteCachePolicy:ProtectedWriteBack,
Status:{
State:Enabled,
Oem:{
xFusion:{
Severity:Informational
}
},
Health:null
},
Operations:[
{
Operation:Initialize,
OperationName:ForegroundInit,
PercentageComplete:4,
AssociatedTask:{
@odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1
}
}
],
Oem:{
xFusion:{
State:Optimal,
VolumeName:N/A,
RaidControllerID:0,
VolumeRaidLevel:RAID1,
DefaultReadPolicy:ReadAhead,
DefaultWritePolicy:WriteBackWithBBU,
DefaultCachePolicy:DirectIO,
ConsistencyCheck:false,
SpanNumber:1,
NumDrivePerSpan:2,
Spans:[
{
SpanName:Span0,
Drives:[
{
@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
},
{
@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
}
]
}
],
CurrentReadPolicy:ReadAhead,
CurrentWritePolicy:WriteBackWithBBU,
CurrentCachePolicy:DirectIO,
AccessPolicy:ReadWrite,
BootEnable:true,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
BGIEnable:false,
SSDCachecadeVolume:false,
SSDCachingEnable:null,
AssociatedCacheCadeVolume:[],
DriveCachePolicy:Unchanged,
OSDriveName:/dev/sdb,
Locate:Off
}
},
Links:{
Drives@odata.count:2,
Drives:[
{
@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
},
{
@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
}
]
},
Actions:{
#Volume.Initialize:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0/Actions/Vo
lume.Initialize,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDriv
e0/InitializeActionInfo
}
}
}
```


响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	逻辑盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	逻辑盘资源的 ETag 描述信息
@odata.id	字符串	逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	逻辑盘资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	逻辑盘资源的 ID
Name	字符串	逻辑盘的名称
CapacityBytes	数字	逻辑盘的容量
Encrypted	布尔	逻辑盘是否已经加密 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持设置。
VolumeType	字符串	逻辑盘的冗余类型 l RawDevice l NonRedundant l Mirrored l StripedWithParity l SpannedMirrors l SpannedStripesWithParity
OptimumIOSizeBytes	数字	逻辑盘的条带大小
StripSizeBytes	数字	逻辑盘的条带大小 说明 1、iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。
ReadCachePolicy	字符串	逻辑盘读缓存策略 l "ReadAhead", l "Off" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
WriteCachePolicy	字符串	逻辑盘写缓存策略 l "WriteThrough", l "ProtectedWriteBack", l

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		"UnprotectedWriteBack" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DisplayName	字符串	逻辑盘名称 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MediaSpanCount	整型	每个 Span 的硬盘数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RAIDType	字符串	逻辑盘的 RAID 级别 l "RAID0", l "RAID1", l "RAID3", l "RAID4", l "RAID5", l "RAID6", l "RAID10", l "RAID01", l "RAID6TP", l "RAID1E", l "RAID50", l "RAID60", l "RAID00", l "RAID10E", l "RAID1Triple", l "RAID10Triple", l "None" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Status	对象	逻辑盘的状态，包括： l Health：逻辑盘的健康状态 l State：逻辑盘的使能状态 l Severity：逻辑盘的自定义健康状态，Minor（轻微），Informational（正常）。
Operations	数组	逻辑盘上正在执行的操作，包括： l OperationName：操作的名称 l Operation：逻辑盘当前操作类型 l PercentageComplete：完成的进度 l AssociatedTask：关联的 Redfish 任务资源的访问路径 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报 Operation 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
State	字符串	逻辑盘的状态 l Offline l Partially degraded l Degraded

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Optimal l Failed
VolumeName	字符串	逻辑盘的名称
RaidControllerID	数字	逻辑盘所属控制器的 ID
VolumeRaidLevel	字符串	逻辑盘的 RAID 级别 l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID1E l RAID50 l RAID60
DefaultReadPolicy	字符串	逻辑盘默认的读策略 l NoReadAhead l ReadAhead
DefaultWritePolicy	字符串	逻辑盘默认的写策略 l WriteThrough l WriteBackWithBBU l WriteBack
DefaultCachePolicy	字符串	逻辑盘默认的 Cache 策略 l CachedIO l DirectIO
ConsistencyCheck	布尔	一致性检查功能的启用状态
SpanNumber	数字	逻辑盘包含的子组数
NumDrivePerSpan	数字	子组包含的成员盘个数
Spans	对象	子属性如下，其中 ArrayID， UsedSpaceMiB，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		FreeSpaceMiB, FreeBlocksSpaceMiB 仅 RAID10/50/60 支持: l SpanName：子组名称 l Drives：子组包含的成员盘列表 l ArrayID：阵列 ID l UsedSpaceMiB：已使用的容量 l FreeSpaceMiB：剩余总容量 l FreeBlocksSpaceMiB：剩余容量
CurrentReadPolicy	字符串	逻辑盘当前读策略
CurrentWritePolicy	字符串	逻辑盘当前写策略
CurrentCachePolicy	字符串	逻辑盘当前 Cache 策略
AccessPolicy	字符串	逻辑盘的访问策略 l ReadWrite l ReadOnly l Blocked l Hidden
BootEnable	布尔	是否为启动盘
BGIEnable	布尔	后台初始化使能状态
SSDCachecadeVolume	布尔	是否为 CacheCade 逻辑盘
SSDCachingEnable	布尔	是否可使用 CacheCade 逻辑盘
AssociatedCacheCadeVolume	数组	所关联的 CacheCade 逻辑盘的访问路径
DriveCachePolicy	字符串	物理盘的 Cache 策略

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Enabled l Disabled l Unchanged
OSDriveName	字符串	逻辑盘对应的 OS 盘符
Locate	字符串	逻辑盘的点灯状态，支持： On：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都是亮的 Off：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都是灭的 Partial Lit：逻辑盘下挂的部分成员盘的定位灯是亮的，部分是灭的 说明 iBMC 3.07.07.01 及以上版本支持设置。
InitializationMode	字符串	逻辑盘物初始化操作执行方式
Links	逻辑盘的成员盘列表	逻辑盘的成员盘列表
Drives@odata.count	数字	指定逻辑盘包含的物理盘个数
@odata.id	字符串	成员盘的访问路径
Actions	逻辑盘上可执行的操作	逻辑盘上可执行的操作
#Volume.Initialize	对象	逻辑盘可执行的初始化操作
target	字符串	逻辑盘可执行的初始化操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	逻辑盘可执行的初始化操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.34 修改指定日志服务资源属性

命令功能

修改服务器指定日志服务资源的属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "DateTimeLocalOffset":"offset"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
logService_id	日志服务资源的 ID	示例：Log1
auth_value	执行该 PATCH 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
offset	日志服务资源的时区	• 时间偏移 格式：+hh:mm 或-hh:mm 取值范围：-12:00～+14:00 示例：+08:59 • 时区名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		示例：Asia/Shanghai，America/New_York

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 DateTimeLocalOffset:+01:00
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"9c061b8b",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1,
 @odata.type:#LogService.v1_6_0.LogService,
 Id:Log1,
 Name:SystemServiceLog,
 MaxNumberOfRecords:2000,
 OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
 DateTime:2017-05-09T07:56:34+00:00,
 DateTimeLocalOffset:GMT,
 ServiceEnabled:true,
 Oem:{
   xFusion:{
     HealthEvent:[
       {
         EventType:Alert,
         EntryType:Event,
         EventSubject:Disk5,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        Created:2017-05-08T05:00:41+00:00,
        Severity:Warning,
        Level:Minor,
        Message:Thedisk(Disk5)failure.,
        HandlingSuggestion:null,
        EventId:0x02000007,
        MessageId:iBMCEvents.2.0.DiskExpInfo,
        MessageArgs:[
          Disk5
        ]
       }
   ......
    ],
   ObjectTypeList:[
      {
       ObjectTypeId:39,
       ObjectTypeLabel:PCH
      },
      {
       ObjectTypeId:16,
       ObjectTypeLabel:Mainboard
      },
      {
       ObjectTypeId:0,
       ObjectTypeLabel:CPU
      }
   ......
    ]
  }
 },
 Actions:{
  #LogService.ClearLog:{
   target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog,
   @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/ClearLogActionInfo
  }
 },
  Oem:{
    xFusion:{
      #LogService.CollectSel:{

target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.Collec
tSel,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/CollectSelActionInfo
      },
     #LogService.QuerySelLogEntries:{

target:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.QueryS
elLogEntries,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/QuerySelLogEntriesAction
Info
      }
    }
  },
```

```
Entries:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries
},
AutoDSTEnabled:true,
LogEntryType:OEM,
Persistency:true,
AutoClearResolvedEntries:None,
LogPurposes:[
    Diagnostic
],
Status:{
    Health:OK
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定日志服务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的 ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定日志服务资源的覆盖策略 • Unknown • WrapsWhenFull • NeverOverWrites
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		时间 说明: 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	布尔	指定日志服务资源的启用状态 • true • false
Oem/xFusion	-	自定义属性
HealthEvent	数组	-
EventType	字符串	事件类型 • StatusChange • ResourceUpdated • ResourceAdded • ResourceRemoved • Alert
EntryType	字符串	日志类型 • Event • SEL • Oem
EventSubject	字符串	事件源标识
Created	字符串	创建时间
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Level	字符串	自定义严重性级别 • Informational • Minor

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Major • Critical
Message	字符串	日志描述
HandlingSuggestion	字符串	告警处理建议，@#AB;符号用于标示换行符
EventId	字符串	事件码
MessageId	字符串	消息 ID
MessageArgs	数组	消息参数
ObjectTypeList	数组	主体类型列表
ObjectTypeId	数字	主体类型 id
ObjectTypeLabel	字符串	主体类型名称
Actions	-	Redfish 允许的指定服务资源可执行操作
#LogService.ClearLog	对象	清空日志操作
target	字符串	Action 操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 操作信息查询路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
#LogService.CollectSel	对象	SEL 日志收集
#LogService.QuerySelLogEntries	对象	查询 SEL 日志操作
Entries	对象	日志集合资源的访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	日志服务是否配置为自动进行夏令时（DST）调整 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LogEntryType	字符串	日志格式类型 • SEL • OEM 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Persistency	布尔	是否持久化 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AutoClearResolvedEntries	字符串	日志清除策略 • None 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LogPurposes	数组	日志用途 • Diagnostic 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	日志状态 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.35 清空日志信息

命令功能

清空日志信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Actions/LogService.ClearLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
LogService_id	日志服务资源的 ID	当前仅可为 Log1
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.36 查询 SEL 日志

命令功能

查询 SEL 日志。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Actions/Oem/xFusion/LogService.QuerySelLogEntries
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
    "StartEntryId":StartEntryId_value,
    "EntriesCount":EntriesCount_value,
    "SelLevel":"SelLevelvalue",
    "SelObjectType":"SelObjectTypevalue",
    "SelBeginTime":"SelBeginTime_value",
    "SelEndTime":"SelEndTimevalue",
    "SelSearchString":"SelSearchStringvalue"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
LogService_id	日志服务资源的 ID	当前仅可为 Log1
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
StartEntryId_value	查询 SEL 日志起始条数，必选参数	大于 0 且不大于 SEL 日志总数的整数
EntriesCount_value	日志数目，查询该数目的 SEL 日志，必选参数	大于等于 0 且小于等于 50 的整数
SelLevelvalue	日志级别，查询符合日志级别条件的 SEL 日志，非必选参数	支持的日志级别： • Informational • Minor

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• Major • Critical
SelObjectTypevalue	主体类型，查询符合主体类型条件的 SEL 日志，非必选参数	可通过查询 redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogServices_id 资源获得主体类型列表
SelBeginTime_value	起始时间，查询在起始时间到结束时间范围内产生的 SEL 日志，非必选参数	支持的日期格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
SelEndTimevalue	结束时间，查询在起始时间到结束时间范围内产生的 SEL 日志，非必选参数	支持的日期格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
SelSearchStringvalue	关键字，查询事件描述或事件码包含该关键字的 SEL 日志，非必选参数	ASCII 码在 0x20~0x7E 范围内的字符组成的字符串，长度为 0~20 个字符

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.QuerySelLogEntries
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
   StartEntryId:21,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  EntriesCount:20,
  SelLevel:Informational,
  SelObjectType:BMC,
  SelBeginTime:2018-08-0100:00:00,
  SelEndTime:2018-08-3100:00:00,
  SelSearchString:started
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None,
      Oem:{
        xFusion:{
          SelLogEntries:[
            {
              level:0,
              eventid:120,
              subjecttype:26,
              eventdesc:iBMCisresetandstarted.,
              trigmode:1,
              alerttime:2018-08-0811:26:07,
              status:Asserted,
              eventcode:0x1A000021,
              oldeventcode:0x0941FFFF,
              eventsubject:BMCBootUp,
              eventsugg:N/A.
            }
            ......

            {
              number:23
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议
Oem/xFusion	-	自定义属性
SelLogEntries	数组	SEL 日志列表
level	字符串	日志级别 • 0：正常 • 1：轻微 • 2：严重 • 3：紧急
eventid	字符串	事件 id
subjecttype	字符串	事件的主体类型的 id
eventdesc	字符串	事件描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
trigmode	字符串	事件触发模式
alerttime	字符串	事件产生时间
status	字符串	事件状态
eventcode	字符串	事件码
oldeventcode	字符串	旧事件码
eventsubject	字符串	事件主体
eventsugg	字符串	事件处理建议
number	数字	符合查询条件的所有 SEL 日志的数目

4.37 收集 SEL 日志

命令功能

收集 SEL 日志

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/systems_id/LogServices/LogService_id/Actions/Oem/xFusion/LogService.CollectSel
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"content_value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
systems_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
LogService_id	日志服务资源的 ID	示例：Log1
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json;charset=utf-8
type_value	收集 SEL 日志文件方法	• URI
content_value	收集 SEL 日志文件的路径	• 操作路径 • 1、本地导出：“/tmp/文件路径” • 2、远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip地址/目录/文件名” • 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/log1/Actions/Oem/xFusion/LogService.CollectSel
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 Type:URI,
 Content:/tmp/aaa.tar.gz
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:1,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  xFusion:
    {
      TaskPercentage:null
    }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
指定任务资源模型的 Etag 信息 @odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.38 查询日志集合资源信息

命令功能

查询服务器当前日志集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/Log_id/Entries
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
Log_id	日志服务资源 ID	示例：Log1
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/$en
tity,
 @odata.etag:W/"46d30e17",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries,
 @odata.type:#LogEntryCollection.LogEntryCollection,
 Name:LogServiceCollection,
 Description:CollectionofLogsforthisSystem,
 Members@odata.count:32,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/3
   },
   ...
 ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Members@odata.nextLink:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?$skip=32&$top
=32
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	日志集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志集合资源的类型
Name	字符串	日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前日志资源数量
Members	-	日志资源列表
@odata.id	字符串	单个日志资源节点的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接。 说明： 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

4.39 查询指定逻辑盘资源信息

命令功能

查询服务器指定逻辑盘资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes/volume_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 l 针对机柜资源，取值为Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID
volume_id	逻辑盘资源的 ID	可通过逻辑盘集合资源获取。格式为：LogicalDrive+逻辑盘 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/RAIDStorage
0/Volumes/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"3b228033"
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0,
 @odata.type:#Volume.v1_10_0.Volume,
 Id:LogicalDrive0,
 Name:LogicalDrive0,
 CapacityBytes:298999349248,
 Encrypted:false,
 DisplayName:test,
 MediaSpanCount:1,
 RAIDType:RAID0,
 ReadCachePolicy:ReadAhead,
 WriteCachePolicy:ProtectedWriteBack,
 VolumeType:Mirrored,
 OptimumIOSizeBytes:262144,
 StripSizeBytes:65536,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:null
 },
 Operations:[
   {
     Operation:Initialize,
     OperationName:ForegroundInit,
     PercentageComplete:4,
     AssociatedTask:{
       @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1
     }
   }
 ],
 Oem:{
   xFusion:{
     State:Optimal,
     VolumeName:N/A,
     RaidControllerID:0,
     VolumeRaidLevel:RAID1,
     DefaultReadPolicy:ReadAhead,
     DefaultWritePolicy:WriteBackWithBBU,
     DefaultCachePolicy:DirectIO,
     ConsistencyCheck:false,
     SpanNumber:1,
     NumDrivePerSpan:2,
     Spans:[
       {
         SpanName:Span0,
         Drives:[
           {
             @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
           },
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
          }
        ]
      }
    ],
    CurrentReadPolicy:ReadAhead,
    CurrentWritePolicy:WriteBackWithBBU,
    CurrentCachePolicy:DirectIO,
    AccessPolicy:ReadWrite,
    BootEnable:false,
    BGIEnable:true,
    SSDCachecadeVolume:false,
    SSDCachingEnable:null,
    AssociatedCacheCadeVolume:[],
    DriveCachePolicy:Unchanged,
    OSDriveName:/dev/sdb,
    InitializationMode:UnInit,
    Locate:Off
  }
 },
 Links:{
   Drives@odata.count:2,
   Drives:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
     }
   ]
 },
 Actions:{
   #Volume.Initialize:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0/Actions/Volume.Initialize,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0/InitializeActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	逻辑盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	逻辑盘资源的 ETag 描述信息
@odata.id	字符串	逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	逻辑盘资源的类型
Id	字符串	逻辑盘资源的 ID
Name	字符串	逻辑盘的名称
CapacityBytes	数字	逻辑盘的容量
Encrypted	布尔	逻辑盘是否已经加密 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持设置。
VolumeType	字符串	逻辑盘的冗余类型 l RawDevice l NonRedundant l Mirrored l StripedWithParity l SpannedMirrors l SpannedStripesWithParity
OptimumIOSizeBytes	数字	逻辑盘的条带大小
StripSizeBytes	数字	逻辑盘的条带大小 说明 1、iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ReadCachePolicy	字符串	逻辑盘读缓存策略 l "ReadAhead", l "Off" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
WriteCachePolicy	字符串	逻辑盘写缓存策略 l "WriteThrough", l "ProtectedWriteBack", l "UnprotectedWriteBack" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DisplayName	字符串	逻辑盘名称 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MediaSpanCount	整型	每个 Span 的硬盘数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RAIDType	字符串	逻辑盘的 RAID 级别 l "RAID0", l "RAID1", l "RAID3", l "RAID4", l "RAID5", l "RAID6", l "RAID10", l "RAID01", l "RAID6TP",

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l "RAID1E", l "RAID50", l "RAID60", l "RAID00", l "RAID10E", l "RAID1Triple", l "RAID10Triple", l "None" 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	逻辑盘的状态，包括： l Health：逻辑盘的健康状态 l State：逻辑盘的使能状态 l Severity：逻辑盘的自定义健康状态，Minor（轻微），Informational（正常）。
Operations	数组	逻辑盘上正在执行的操作，包括： l OperationName：操作的名称 l Operation：逻辑盘当前操作类型 l PercentageComplete：完成的进度 l AssociatedTask：关联的 Redfish 任务资源的访问路径 说明 已屏蔽该属性值频繁变化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		导致的事件上报 Operation 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
State	字符串	逻辑盘的状态 l Offline l Partially degraded l Degraded l Optimal l Failed
VolumeName	字符串	逻辑盘的名称
RaidControllerID	数字	逻辑盘所属控制器的 ID
VolumeRaidLevel	字符串	逻辑盘的 RAID 级别 l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID1E l RAID50 l RAID60
DefaultReadPolicy	字符串	逻辑盘默认的读策略 l NoReadAhead l ReadAhead
DefaultWritePolicy	字符串	逻辑盘默认的写策略 l WriteThrough l WriteBackWithBBU l WriteBack
DefaultCachePolicy	字符串	逻辑盘默认的 Cache 策略 l CachedIO

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l DirectIO
ConsistencyCheck	布尔	一致性检查功能的启用状态
SpanNumber	数字	逻辑盘包含的子组数
NumDrivePerSpan	数字	子组包含的成员盘个数
Spans	对象	子属性如下，其中 ArrayID，UsedSpaceMiB，FreeSpaceMiB，FreeBlocksSpaceMiB 仅 RAID10/50/60 支持： l SpanName：子组名称 l Drives：子组包含的成员盘列表 l ArrayID：阵列 ID l UsedSpaceMiB：已使用的容量 l FreeSpaceMiB：剩余总容量 l FreeBlocksSpaceMiB：剩余容量
CurrentReadPolicy	字符串	逻辑盘当前读策略
CurrentWritePolicy	字符串	逻辑盘当前写策略
CurrentCachePolicy	字符串	逻辑盘当前 Cache 策略
AccessPolicy	字符串	逻辑盘的访问策略 l ReadWrite l ReadOnly l Blocked l Hidden
BootEnable	布尔	是否为启动盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BGIEnable	布尔	后台初始化使能状态
SSDCachecadeVolume	布尔	是否为 CacheCade 逻辑盘
SSDCachingEnable	布尔	是否可使用 CacheCade 逻辑盘
AssociatedCacheCadeVolume	数组	所关联的 CacheCade 逻辑盘的访问路径
DriveCachePolicy	字符串	物理盘的 Cache 策略 l Enabled l Disabled l Unchanged
OSDriveName	字符串	逻辑盘对应的 OS 盘符
Locate	字符串	逻辑盘的点灯状态，支持： On：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都是亮的 Off：逻辑盘下挂的所有成员盘的定位灯都是灭的 Partial Lit：逻辑盘下挂的部分成员盘的定位灯是亮的，部分是灭的 说明 iBMC 3.07.07.01 及以上版本支持设置。
InitializationMode	字符串	逻辑盘物初始化操作执行方式
Links	逻辑盘的成员盘列表	逻辑盘的成员盘列表
Drives@odata.count	数字	指定逻辑盘包含的物理盘个数
@odata.id	字符串	成员盘的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Actions	逻辑盘上可执行的操作	逻辑盘上可执行的操作
#Volume.Initialize	对象	逻辑盘可执行的初始化操作
target	字符串	逻辑盘可执行的初始化操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	逻辑盘可执行的初始化操作信息查询路径

4.40 查询日志资源信息

命令功能

查询服务器当前日志资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Entries/Entries_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
LogService_id	日志服务资源 ID	示例：Log1
Entries_id	-	日志服务资源列表 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/748
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Mem
bers/$entity,
 @odata.etag:W/"6104e248",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/748,
 @odata.type:#LogEntry.v1_16_0.LogEntry,
 Id:748,
 Name:LogEntry748,
 Description:SystemEventLog,
 Severity:OK,
 Created:2020-08-19T05:25:26+08:00,
 EventTimestamp:2020-08-19T05:25:26+08:00,
 EntryType:Event,
 EventId:0x1A00000D,
  EventType:Alert,
 Message:iBMCisrestartedafterACpowersupplyisrestored.,
 MessageId:null,
 MessageArgs:[],
 Links:{
   OriginOfCondition:{
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
   }
 },
 Persistency:true,
 OriginatorType:Internal,
 Oem:{
   xFusion:{
     Level:Informational
   }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	日志资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	日志资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志资源的类型
Name	字符串	日志资源的名称
Description	字符串	日志资源描述信息
Severity	字符串	安全级别 • OK • Warning • Critical
Oem/xFusion	-	自定义属性
Level	字符串	自定义安全级别 • Informational • Minor • Major • Critical
Created	字符串	日志创建时间
EventTimestamp	字符串	事件发生时间
EntryType	字符串	日志类型 • Event • SEL • Oem
Message	字符串	日志描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EventId	字符串	事件码
EventType	字符串	事件类型
MessageId	字符串	消息 id
MessageArgs	数组	消息参数
Persistency	布尔	是否持久化 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	关联资源路径信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OriginOfCondition	对象	导致日志产生的资源链接
OriginatorType	字符串	原始数据类型 • Internal 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.41 查询带内日志服务资源

命令功能

查询带内日志服务资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/Hostlog
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 IPMI 命令创建带内专属会话

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

内部接口，仅带内工具 iBMA 可以调用，其他用户使用均会返回 404。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Hostlog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#LogService.LogService,
   @odata.etag:W/"46d30e17",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/slot/LogServices/HostLog,
   @odata.type:#LogService.v1_0_3.LogService,
   Id:HostLog,
   Name:Hostlogservice,
   MaxNumberOfRecords:null,
   OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
   DateTime:2015-03-13T04:14:33+06:00,
   DateTimeLocalOffset:+06:00,
   ServiceEnabled:true,
   Oem:null,
   Actions:{
     Oem:{
       xFusion:{
         #LogService.Push:{

target:/redfish/v1/Systems/slot/LogServices/HostLog/Actions/Oem/xFusion/LogService.
Push,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/Slot/LogServices/HostLog/PushActionInfo
         }
       }
     }
   },
   Entries:null
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定日志服务资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的 ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定日志服务资源的覆盖策略 • WrapsWhenFull
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统时间 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	布尔	指定日志服务资源的启用状态 • true • false
Oem	字符串	默认为 null

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	-	自定义属性
Actions	-	Redfish 允许的指定服务资源可执行操作
#LogService.Push	对象	带内推送日志操作
target	字符串	Action 操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 操作信息查询路径
Entries	字符串	日志资源节点访问路径

4.42 查询逻辑盘集合资源信息

命令功能

查询服务器当前逻辑盘集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Volumes
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	表示服务器系统本身的存储资源，按照控制器划分：RAIDStorage+控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/RAIDStorage
0/Volumes/$entity,
 @odata.etag:W/"a74828e6",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes,
 @odata.type:#VolumeCollection.VolumeCollection,
 Name:VolumeCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive2
   }
 ]
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	逻辑盘集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	逻辑盘集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	逻辑盘集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	逻辑盘集合资源的类型
Name	字符串	逻辑盘集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前逻辑盘资源数量
Members	逻辑盘资源列表	逻辑盘资源列表
@odata.id	字符串	单个逻辑盘资源节点的访问路径

4.43 查询指定控制器端口资源信息

命令功能

查询服务器指定控制器端口资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controlls/controller_id/Ports/1
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controlls/controller_id/Ports/1
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
controller_id	指定控制器资源的 ID	通过控制器集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

存储控制器的端口资源只有一个

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Ports/1 或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Ports/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Port.Port,
   @odata.etag:W/"a74828e6",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Ports/1,
   @odata.type:#Port.v1_12_0.Port,
   CurrentSpeedGbps:12.00,
   PortType:DownstreamPort
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器端口资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器端口资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器端口资源的类型
CurrentSpeedGbps	数字	指定存储控制器端口的速率(Gbit/s)
PortType	字符串	指定存储控制器端口的类型 l DownstreamPort：该端口连接到目标设备

4.44 查询指定控制器端口集合资源信息

命令功能

查询服务器指定控制器端口集合资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controlls/controller_id/Ports
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controlls/controller_id/Ports
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
controller_id	指定控制器资源的 ID	通过控制器集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Ports 或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
   @odata.etag:W/"a74828e6",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Port
s,
   @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
   Name:PortCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Port
s/1
       }
   ]
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器端口集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器端口集合模型的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器端口集合资源的类型
Name	字符串	指定存储控制器端口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前存储控制器端口资源数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	存储控制器端口资源列表	存储控制器端口资源列表
@odata.id	字符串	单个存储控制器端口资源节点的访问路径

4.45 查询指定控制器环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定控制器环境指标资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controlls/controller_id/EnvironmentMetrics
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controlls/controller_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
controller_id	指定控制器资源的 ID	通过控制器集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/EnvironmentMetrics 或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"a74828e6",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:52
   }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器环境指标资源模型的 OData 描述信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器环境指标资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器环境指标资源类型
TemperatureCelsius	对象	指定存储控制器的当前温度（摄氏度）
Reading	数字	温度(摄氏度）值

4.46 查询指定控制器部件资源信息

命令功能

查询服务器指定控制器部件资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controlls/controller_id/Assembly
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controlls/controller_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
controller_id	指定控制器资源的 ID	通过控制器集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Assembly 或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"a7bf4631",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Assembly#/Assemblies/0,
          Description:RAIDController,
          MemberId:0,
          Model:SAS3416-IT,
          Name:RAIDStorage0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            PartNumber:03025NPX,
            PhysicalContext:StorageDevice,
            Producer:Broadcom,
            Replaceable:true,
            SerialNumber:025NPX10JB000010,
            SparePartNumber:03025NPX,
            Status:{
                State:Enabled,
                Oem:{
                    xFusion:{
                        FaultDetails:null
                    }
                },
                Health:OK
            },
            Vendor:xxxx
        }
    ],
    Assemblies@odata.count:1,
    Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
    Id:Assembly,
    Name:RAIDStorage0
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器部件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器部件资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器部件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器部件资源类型
Id	字符串	指定存储控制器部件资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		ID
Name	字符串	指定存储控制器部件资源名称
Description	字符串	指定存储控制器部件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定存储控制器部件资源集合个数
Assemblies	指定存储控制器部件资源集合	指定存储控制器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定存储控制器部件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定存储控制器部件资源的成员 id 标识
Description	字符串	指定存储控制器的描述信息
Model	字符串	指定存储控制器的型号
Name	字符串	指定存储控制器的名称
PartNumber	字符串	指定存储控制器的部件号
PhysicalContext	字符串	指定存储控制器的所属类型 l StorageDevice
Producer	字符串	指定存储控制器的生产厂商
Replaceable	布尔	指定存储控制器是否可替换 l True
SerialNumber	字符串	指定存储控制器的序列号
SparePartNumber	字符串	指定存储控制器的备件号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	指定存储控制器的状态
Health	字符串	存储控制器资源的健康状态，包括： l OK l Warning l Critical l Null
State	字符串	存储控制器资源的使能状态，当前仅为 Enabled
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
FaultDetails	字符串	指定存储控制器的故障详细情况
Vendor	字符串	服务器生产厂商

4.47 修改指定控制器资源信息

命令功能

修改服务器指定控制器的属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controllers/controller_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controllers/controller_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "ControllerRates":{
   "ConsistencyCheckRatePercent":cc_rate,
   "RebuildRatePercent":rebuild_rate,
   "TransformationRatePercent":trans_rate
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage+指定控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
cc_rate	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
rebuild_rate	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
trans_rate	用于将虚拟磁盘从一个配置转换到另一个配置的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDS
torage0
或者
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Controllers/RAIDSt
orage0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 ControllerRates:{
   ConsistencyCheckRatePercent:30,
   RebuildRatePercent:30,
   TransformationRatePercent:30
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#StorageController.StorageController,
 @odata.etag:W/"c47f6861",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0,
 @odata.type:#StorageController.v1_7_3.StorageController,
 Name:RAIDStorage0,
 Description:RAIDController,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       FaultDetails:null
     }
   },
   Health:OK
 },
 SpeedGbps:12,
 FirmwareVersion:5.220.02-3757,
 SupportedControllerProtocols:[
   PCIe,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    I2C
  ],
  SupportedDeviceProtocols:[
    SAS,
    SATA,
    NVMe
  ],
  SerialNumber:SKB3071143,
  PartNumber:0603Y001,
  Manufacturer:Broadcom,
  Model:MegaRAID9560-8i4GB,
  CacheSummary:{
    TotalCacheSizeMiB:4096
  },
  PCIeInterface:{
    MaxPCIeType:Gen4,
    PCIeType:Gen4
  },
  SupportedRAIDTypes:[
    RAID0,
    RAID1,
    RAID5,
    RAID6,
    RAID10,
    RAID50,
    RAID60
  ],
  ControllerRates:{
    ConsistencyCheckRatePercent:30,
    RebuildRatePercent:30,
    TransformationRatePercent:30
  },
  Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Asse
mbly
  },
  EnvironmentMetrics:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Envi
ronmentMetrics
  },
  Ports:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Port
s
  },
  Links:{
      AttachedVolumes:[
          {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive238
          }
      ],
      AttachedVolumes@odata.count:1,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    PCIeFunctions:[
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard3/PCIeFunctions/1
        }
    ],
    PCIeFunctions@odata.count:1
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器资源的类型
Name	字符串	指定存储控制器资源的名称
Description	字符串	指定存储控制器的描述信息
Status	存储控制器状态信息	存储控制器状态信息
Health	字符串	存储控制器资源的健康状态，包括： l OK l Warning l Critical l Null
State	字符串	存储控制器资源的使能状态，当前仅为 Enabled

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
FaultDetails	字符串	指定存储控制器的故障详细情况
SpeedGbps	数字	指定存储控制器的接口速率，单位为 gbps
FirmwareVersion	字符串	指定存储控制器的固件版本
SupportedControllerProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
SupportedDeviceProtoc	数组	指定存储控制器支持的协

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ols		议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP
SerialNumber	字符串	指定存储控制器序列号
Manufacturer	字符串	指定存储控制器生产厂商
PartNumber	字符串	指定存储控制器的部件编码
Model	字符串	指定存储控制器型号
CacheSummary	指定存储控制器缓存概要信息	指定存储控制器缓存概要信息
TotalCacheSizeMiB	数字	指定存储控制器缓存大小，单位为 MiB
SupportedRAIDTypes	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别 l RAID0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
ControllerRates	对象	用于虚拟磁盘重建或一致性检查等过程的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
ConsistencyCheckRatePercent	数字	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
RebuildRatePercent	数字	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
TransformationRatePercent	数字	用于将虚拟磁盘从一个配置转换到另一个配置的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeInterface	PCIe 设备带宽信息	PCIe 设备带宽信息
MaxPCIeType	字符串	支持的最大 PCIe 版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCIeType	字符串	当前使用的 PCIe 版本
Assembly	指定存储控制器的部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的部件资源路径
EnvironmentMetrics	指定存储控制器的环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的环境指标资源路径
Ports	指定存储控制器的端口资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的端口资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的端口集合资源路径
Links	存储控制器关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	存储控制器关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AttachedVolumes	指定存储控制器下逻辑盘信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器下逻辑盘信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定存储控制器下逻辑盘的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AttachedVolumes@odata.count	数字	指定存储控制器下逻辑盘的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeFunctions	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeFunctions@odata.count	数字	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.48 推送带内日志

命令功能

推送带内日志。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/systems_id/LogServices/HostLog/Actions/Oem/xFusion/LogService.Push
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "LogSizeInByte":LogSizeInByte_value,
   "FileSuffix":"FileSuffix_value",
   "LogData":"LogData_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
systems_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 IPMI 命令创建带内专属会话
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	推送日志类型	• SMART
LogSizeInByte_value	推送日志文件大小	示例：1024
FileSuffix_value	推送文件后缀	示例：tar.gz 或 zip
LogData_value	推送的日志文件数据流	推送的日志文件数据流

使用指南

内部接口，仅带内工具 iBMA 可以调用，其他用户使用均会返回 404。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Hostlog/Actions/Oem/xFusion/
LogService.Push
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Type:”SMART”,
   LogSizeInByte:1024,
   FileSuffix:zip,
   LogData:a69702f55540900037e5633618956336175780b000104
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.49 查询 CPU 历史占用率资源信息

命令功能

查询 CPU 历史占用率资源信息。AMD CPU 平台产品中此功能依赖安装 iBMA。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/ProcessorsHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/ProcessorsHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/ProcessorsHistoryUsageRate/$
entity,
 @odata.etag:W/"46d30e17",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorsHistoryUsageRate,
 @odata.type:#HwProcessorsHistoryUsageRate.v1_0_0.HwProcessorsHistoryUsageRate,
 Id:ProcessorsHistoryUsageRate,
 Name:ProcessorsHistoryUsageRate,
 Description:ProcessorsHistoryUsageRate,
 Data:[
   {
    Time:2018/07/2315:38:06,
    CpuUtilisePercents:66
   },
   {
    Time:2018/07/2315:39:07,
    CpuUtilisePercents:84
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	CPU 历史占用率资源的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	CPU 历史占用率资源的 etag
@odata.id	字符串	CPU 历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	CPU 历史占用率资源的类型
Id	字符串	CPU 历史占用率资源的 ID
Description	字符串	CPU 历史占用率资源的描述信息
Data	数组	CPU 历史占用率数据列表 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
CpuUtilisePercents	数字	CPU 占用率，单位为百分比

4.50 查询内存历史占用率资源信息

命令功能

查询内存历史占用率资源信息。AMD CPU 平台产品中此功能依赖安装 iBMA。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/MemoryHistoryUsageRate
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/MemoryHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/MemoryHistoryUsageRate/$enti
ty,
 @odata.etag:W/"46d30e17",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryHistoryUsageRate,
 @odata.type:#HwMemoryHistoryUsageRate.v1_0_0.HwMemoryHistoryUsageRate,
 Id:MemoryHistoryUsageRate,
 Name:MemoryHistoryUsageRate,
 Description:MemoryHistoryUsageRate,
 Data:[
   {
     Time:2018/07/2315:38:06,
     MemOSUtilisePercents:7
   },
   {
     Time:2018/07/2315:39:06,
     MemOSUtilisePercents:7
   }
 ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存历史占用率资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存历史占用率资源的 etag
@odata.id	字符串	内存历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存历史占用率资源的类型
Id	字符串	内存历史占用率资源的 ID
Description	字符串	内存历史占用率资源的描述信息
Data	数组	内存历史占用率数据列表 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
MemOSUtilisePercents	数字	内存占用率，单位为百分比

4.51 查询网络带宽历史占用率资源信息

命令功能

查询网络带宽历史占用率资源信息。此功能依赖安装 iBMA。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkHistoryUsageRate
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkHistoryUsageRate/$ent
ity,
 @odata.etag:W/"46d30e17",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkHistoryUsageRate,
 @odata.type:#HwNetworkHistoryUsageRate.v1_0_0.HwNetworkHistoryUsageRate,
 Id:NetworkHistoryUsageRate,
 Name:NetworkHistoryUsageRate,
 Description:NetworkHistoryUsageRate,
 Data:[
   {
     BWUWaveTitle:NIC1-SM210(4*GE),
     CurrentUtilisePercents:
       {
         Port1UtilisePercents:0,
         Port2UtilisePercents:0,
         Port3UtilisePercents:0,
         Port4UtilisePercents:0
       },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    UtilisePercents:[
      {
        Time:2018/07/2315:38:06,
        Port1UtilisePercents:0,
        Port2UtilisePercents:0,
        Port3UtilisePercents:0,
        Port4UtilisePercents:0
      },
      {
        Time:2018/07/2315:39:07,
        Port1UtilisePercents:0,
        Port2UtilisePercents:0,
        Port3UtilisePercents:0,
        Port4UtilisePercents:0
      }
    ]
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络带宽历史占用率资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络带宽历史占用率资源的 etag
@odata.id	字符串	网络带宽历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络带宽历史占用率资源的类型
Id	字符串	网络带宽历史占用率资源的 ID
Description	字符串	网络带宽历史占用率资源的描述信息
Data	数组	网络带宽历史占用率资源数据列表 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BWUWaveTitle	字符串	网络带宽历史占用率对应网卡标题
CurrentUtilisePercents	对象	网络带宽当前占用率信息
UtilisePercents	数组	网卡带宽历史占用率数据列表
Time	字符串	历史时间节点
Port1UtilisePercents	数字	Port1 带宽占用率，单位为百分比，实际端口个数由网卡实际配置决定
Port2UtilisePercents	数字	Port2 带宽占用率，单位为百分比，实际端口个数由网卡实际配置决定
Port3UtilisePercents	数字	Port3 带宽占用率，单位为百分比，实际端口个数由网卡实际配置决定
Port4UtilisePercents	数字	Port4 带宽占用率，单位为百分比，实际端口个数由网卡实际配置决定

4.52 批量查询处理器资源信息

命令功能

查询服务器当前处理器资源。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/ProcessorView
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/ProcessorView
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/ProcessorView/$entity,
 @odata.etag:W/"63f36649",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorView,
 @odata.type:#HwProcessorView.v1_0_0.HwProcessorView,
 Name:ProcessorView,
 Id:ProcessorView,
 Information:[
   {
     Id:1,
     ProcessorType:CPU,
     ProcessorArchitecture:x86,
     InstructionSet:x86-64,
     Manufacturer:null,
     Model:null,
     IdentificationRegisters:null,
     MaxSpeedMHz:null,
     TotalCores:0,
     TotalThreads:0,
     Socket:0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    L1CacheKiB:0,
    L2CacheKiB:0,
    L3CacheKiB:0,
    DeviceLocator:CPU1,
    Position:mainboard,
    PartNumber:null,
    Temperature:null,
    EnabledSetting:true,
    FrequencyMHz:null,
    ThreadFrequencyMHz:[
        {
            CoreID:0,
            ThreadID:48,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:0,
            ThreadID:144,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:1,
            ThreadID:49,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:1,
            ThreadID:145,
            BzyMHz:3100
        },
        ...
    ],
    OtherParameters:null,
    Status:{
      State:Absent,
      Severity:Minor,
      Health:Warning
    },
    SerialNumber:111111111
  },
  {
    Id:2,
    ProcessorType:CPU,
    ProcessorArchitecture:x86,
    InstructionSet:x86-64,
    Manufacturer:null,
    Model:null,
    IdentificationRegisters:null,
    MaxSpeedMHz:null,
    TotalCores:0,
    TotalThreads:0,
    Socket:1,
    L1CacheKiB:0,
    L2CacheKiB:0,
    L3CacheKiB:0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    DeviceLocator:CPU2,
    Position:mainboard,
    PartNumber:null,
    Temperature:null,
    EnabledSetting:true,
    FrequencyMHz:null,
    ThreadFrequencyMHz:[
        {
            CoreID:0,
            ThreadID:48,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:0,
            ThreadID:144,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:1,
            ThreadID:49,
            BzyMHz:3100
        },
        {
            CoreID:1,
            ThreadID:145,
            BzyMHz:3100
        },
        ...
    ],
    OtherParameters:null,
    Status:{
      State:Absent,
      Severity:Informational,
      Health:OK
    },
    SerialNumber:111111111
  },
  {
      Id:Npu1,
      ProcessorType:NPU,
      ProcessorArchitecture:xxx,
      InstructionSet:xxx,
      Manufacturer:xxx,
      Model:xxx,
      FirmwareVersion:1.6.0.161,
      PowerWatts:66,
      PowerOn:true,
      SerialNumber:901421D400C06B1428B1BA136DA7040A00102001,
      AiCoreTempCelsius:32,
      HBMTempCelsius:31,
      NimBusTempCelsius:32,
      ComputeCapability:512Tera-OPS/256Tera-FLOPS,
      AiCoreMaxSpeedMHz:1100,
      DeviceLocator:null,
      Position:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      CtrlCPUUsagePercent:0,
      AiCoreUsagePercent:0,
      MemoryUsagePercent:1,
      HBMUsagePercent:null,
      MemoryBandwidthUsagePercent:0,
      HBMBandwidthUsagePercent:null,
      AiCPUUsagePercent:null,
      HistoryEccCount:2,
      HistoryEccTime:[
         2021-02-0711:07:44,
         2021-02-0711:57:40
       ],
    ECCInfo:{
      SingleBitEcc:{
       Count:2,
       Info:[
          {
           PhysicalAddress:0x0000000000000000,
              StackPcId:0x11110000,
           RowColumn:0x00001111,
           Bank:0x10011001,
           ErrorCount:12,
           Time:2018-07-2515:11:56
           },
           {
           PhysicalAddress:0x0000000000000000,
           StackPcId:0x22220000,
           RowColumn:0x00002222,
           Bank:0x20022002,
           ErrorCount:12,
           Time:2018-07-2515:11:57
           }
       ]
      },
      MultiBitEcc:{
       Count:1,
       Info:[
          {
           PhysicalAddress:0x0123456789abcdef,
           StackPcId:0x00000000,
           RowColumn:0x00001111,
           Bank:0x10011001,
           ErrorCount:2,
           Time:2018-07-2515:11:58
          }
       ]
      }
    },
      MemoryOnChip:{
          TotalMemoryKiB:1234567,
          MemoryUsageKiB:123456,
          MemoryFreeKiB:1111111
       },
       EthernetInterface:{
          MACAddress:11:22:33:44:55:66,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            IPv4Address:{
                Address:192.168.0.1,
                SubnetMask:255.255.255.0,
                Gateway:192.168.0.2
            },
            PacketsReceived:123,
            PacketsTransmitted:123,
            PacketsDropped:123
        },
        Status:{
            State:Enabled,
            Severity:Informational,
            Health:OK
        }
    },
    {
        Id:Gpu4,
        ProcessorType:GPU,
        Manufacturer:NVIDIACorporation,
        Model:TeslaV100SXM232GB,
        Status:{
            State:Enabled,
            Severity:Informational,
            Health:OK
        },
        FirmwareVersion:88.00.43.00.03,
        SlotNumber:4,
        DeviceLocator:PCIeCard4,
        Position:PCIeRiser1,
        SerialNumber:0330518025158,
        InfoRomVersion:G503.0203.00.04,
        GPUDriverStatus:Unload,
        ContextUtilizationTime:0,
        SMUtilizationTime:0,
        NvLinkStatus:Up,
        NvLinkBandWidth:212.496GB/s,
        NvLinkNumber:2,
        GraphicsClockKHz:690000,
        MemoryClockKHz:2619000,
        PowerSupplyStatus:Enable,
        PCIeResetState:Asserted,
        RetimerVersion:2.7.6,
        ErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
        Inventory:{
            BoardPartNumber:699-2G503-0203-200,
            GPUPartNumber:1DB5-896-A1,
            MemoryVendor:Hynix,
            MemoryPartNumber:161-0107-100,
            BuildDate:20180201,
            PCIeVendorId:0x10de,
            PCIeDeviceId:0x1db5,
            PCIeSubSystemVendorId:0x10de,
            PCIeSubSystemDeviceId:0x1249,
            UUID:GPU-44ae90d0-0f86-3d78-6310-6ce3cffcfd02
        },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    Power:{
        PowerDrawWatts:24,
        PowerBrakeIsSet:true,
        SufficientExternalPower:false
    },
    Statistics:{
        ErrorStatus:{
            ECCModeEnabled:false,
            CurrentMIGState:Disable,
            ECCModePendingEnabled:false,
            SramUCE:0,
            SramCE:0,
            DramUCE:0,
            DramCE:0,
            RowRemappingState:Good,
            GPUResetRequired:false,
            RetiredPages:{
                DueToMultipleSingleBitErrors:{
                    PageCount:0
                },
                DueToDoubleBitErrors:{
                    PageCount:0
                }
            }
        },
        RemappedRowsStatus:{
             CorrectableError:0,
             UncorrectableError:0,
             Pending:No,
             RemappingFailureOccured:No
         },
        NvLink:[
            {
                NvLinkStatus:Down,
                ReplayErrorCount:0,
                RecoveryErrorCount:0,
                FlitCRCErrorCount:0,
                DataCRCErrorCount:0
            },
            {
                NvLinkStatus:Down,
                ReplayErrorCount:0,
                RecoveryErrorCount:0,
                FlitCRCErrorCount:0,
                DataCRCErrorCount:0
            }
        ],
        Utilization:{
           GPUUsagePercent:1,
           MemoryUsagePercent:2
         }
    },
    Thermals:{
        ThermalsAlertState:Pending,
        PrimaryGPUTemperatureCelsius:33,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            MemoryTemperatureCelsius:30
        }
    }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定处理器资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定处理器资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定处理器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定处理器资源的类型
Name	字符串	指定处理器资源的名称
Id	字符串	资源 Id
Information	数组	处理器数据详细信息
Id	字符串	指定处理器在 iBMC 系统中的唯一标识
ProcessorType	字符串	指定处理器资源的类型 • CPU • NPU • GPU • FPGA • DSP • Accelerator • OEM
ProcessorArchitecture	字符串	指定处理器资源的架构 (CPU、NPU 具有) • x86

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• IA-64 • ARM • MIPS • OEM
InstructionSet	字符串	指定处理器资源的指令集(CPU、NPU 具有) • x86 • x86-64 • IA-64 • ARM-A32 • ARM-A64 • MIPS32 • MIPS64 • OEM
Manufacturer	字符串	指定处理器资源的制造商
Model	字符串	指定处理器资源的型号
IdentificationRegisters	字符串	指定处理器资源的标识寄存器（仅 CPU 具有）
MaxSpeedMHz	数字	指定处理器资源的最大主频（仅 CPU 具有）
TotalCores	数字	指定处理器资源的总核数(仅 CPU 具有)
TotalThreads	数字	指定处理器资源的总线程数（仅 CPU 具有）
Socket	数字	指定处理器资源的插槽号(仅 CPU 具有)
L1CacheKiB	数字	指定处理器资源的一级缓存（仅 CPU 具有）
L2CacheKiB	数字	指定处理器资源的二级缓存（仅 CPU 具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
L3CacheKiB	数字	指定处理器资源的三级缓存（仅 CPU 具有）
DeviceLocator	字符串	指定处理器资源的丝印（CPU、GPU 具有）
Position	字符串	指定处理器资源的容器（CPU、GPU 具有）
PartNumber	字符串	指定处理器资源的部件号（仅 CPU 具有）
Temperature	数字	指定处理器资源的温度（仅 CPU 具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
EnabledSetting	布尔	指定处理器资源的启用使能（仅 CPU 具有）
FrequencyMHz	数字	指定处理器资源的主频（仅 CPU 具有）
ThreadFrequencyMHz	对象	该 CPU 下所有激活核的实时频率。如果超线程开启，会展示该核的两个线程 ID 的实时频率。实时频率与 Linux turbostatus 命令的 Bzy_MHz 字段含义相同，表示 CPU 在 C0 状态（工作状态）的平均工作频率 说明： iBMC 3.7.0.63 及以上版本支持 AMD 产品不支持
OtherParameters	字符串	其他参数（仅 CPU 具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	-	指定处理器资源的状态
State	字符串	指定处理器资源的使能状态，当前仅为 Enabled
Health	字符串	指定处理器资源的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null
Severity	字符串	指定处理器资源的自定义健康状态，包括： • Informational • Minor • Major • Critical • null
SerialNumber	字符串	指定处理器资源的序列号
FirmwareVersion	字符串	固件版本（NPU、GPU 资源具有）
PowerWatts	数字	功耗（仅 NPU 资源具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PowerOn	布尔	运行状态（仅 NPU 资源具有）： true: 运行中 false: 未运行
AiCoreTempCelsius	数字	Ai 核温度，单位：摄氏度(仅 NPU 资源具有 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
HBMTempCelsius	数字	HBM 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
NimBusTempCelsius	数字	NimBus 温度，单位：摄氏度（仅 NPU 资源具有） 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ComputeCapability	字符串	算力规格（仅 NPU 资源具有）
CtrlCPUUsagePercent	数字	ctrl CPU 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有）
AiCoreMaxSpeedMHz	数字	Ai Core 主频，单位：MHz（仅 NPU 资源具有）
AiCoreUsagePercent	数字	Ai Core 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有）
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMUsagePercent	数字	HBM 占用率，单位：百分比（仅 NPU 资源具

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
MemoryBandwidthUsagePercent	数字	内存带宽占用率，单位:百分比（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HBMBandwidthUsagePercent	数字	HBM 带宽占用率（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
AiCPUUsagePercent	数字	Ai CPU 占用率（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
HistoryEccCount	数字	历史上产生过的 HBM ECC 错误个数（仅 NPU 资源具有) 说明: iBMC 3.01.12.23 及以上版本支持， iBMC 3.03.00.11 及以后版本不推荐此属性，相关信息请参考 ECCInfo
HistoryEccTime	字符串数组	历史上产生过的 HBM ECC 错误的产生时间（仅 NPU 资源具有) 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.01.12.23 及以上版本支持， iBMC 3.03.00.11 及以后版本不推荐此属性，相关信息请参考 ECCInfo
ECCInfo	对象	NPU 的 ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
SingleBitEcc	对象	单 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MultiBitEcc	对象	多 bit ECC 信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Count	数字	单/多 bit 出错的地址个数(仅 NPU 资源具有) 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Info	对象	ECC 具体字段信息（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
PhysicalAddress	字符串	ECC 物理地址（仅 NPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
StackPcId	字符串	ECC 寄存器地址（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
RowColumn	字符串	ECC 行列地址（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Bank	字符串	ECC 所在 bank（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
ErrorCount	数字	ECC 计数（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
Time	字符串	ECC 发生时间（仅 NPU 资源具有） 说明： iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
MemoryOnChip	-	指定处理器资源的内存信息（仅 GPU、NPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TotalMemoryKiB	数字	总内存大小，单位：kB (仅 GPU、NPU 资源具有) 说明： GPU 资源 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
MemoryUsageKiB	数字	已用内存大小，单位：kB (仅 NPU 资源具有)
MemoryFreeKiB	数字	剩余内存大小，单位：kB (仅 NPU 资源具有)
EthernetInterface	-	指定处理器资源的网口信息（仅 NPU 资源具有)
MACAddress	字符串	网口的当前 MAC 地址 (仅 NPU 资源具有)
IPv4Address	-	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有)
Address	字符串	IPv4 地址（仅 NPU 资源具有)
SubnetMask	字符串	子网掩码（仅 NPU 资源具有)
Gateway	字符串	网关（仅 NPU 资源具有)
PacketsReceived	数字	接收到的数据包总数（仅 NPU 资源具有)
PacketsTransmitted	数字	发送的数据包总数（仅 NPU 资源具有)
PacketsDropped	数字	丢包总数（仅 NPU 资源具有)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SlotNumber	数字	槽位号（仅 GPU 资源具有）
InfoRomVersion	字符串	InfoRom 版本号（仅 GPU 资源具有）
GPUDriverStatus	字符串	GPU 驱动状态 （仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ContextUtilizationTime	数字	上下文利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SMUtilizationTime	数字	SM 利用时间（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkStatus	字符串	NVLink 状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
NvLinkBandWidth	字符串	NVLink 带宽（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
NvLinkNumber	数字	NVLink 数量 （仅 GPU 资源具有）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
GraphicsClockKHz	数字	图形时钟（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
MemoryClockKHz	数字	内存时钟（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PowerSupplyStatus	字符串	电源状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
PCIeResetState	字符串	PCIe 基本复位状态（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
RetimerVersion	字符串	Retimer 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ErotVersion	字符串	Erot 固件版本（仅 GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Inventory	对象	(仅 GPU 资源具有)
BoardPartNumber	字符串	单板部件号（仅 GPU 资源具有)
GPUPartNumber	字符串	部件号（仅 GPU 资源具有)
MemoryVendor	字符串	内存厂商（仅 GPU 资源具有) • Hynix • Samsung
MemoryPartNumber	字符串	内存部件号（仅 GPU 资源具有)
BuildDate	字符串	构建时间（仅 GPU 资源具有)
PCIeVendorId	字符串	PCIe 厂商 Id（仅 GPU 资源具有)
PCIeDeviceId	字符串	PCIe 设备 Id（仅 GPU 资源具有)
PCIeSubSystemVendorId	字符串	PCIe 子系统厂商 Id（仅 GPU 资源具有)
PCIeSubSystemDeviceId	字符串	PCIe 子系统设备 Id（仅 GPU 资源具有)
UUID	字符串	GUID，格式"GPU-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"（仅 GPU 资源具有)
Power	对象	功耗信息（仅 GPU 资源具有)
PowerDrawWatts	数字	功率（仅 GPU 资源具

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		有)
PowerBrakeIsSet	布尔	power brake 状态（仅 GPU 资源具有)
SufficientExternalPower	布尔	外部供电是否充足（仅 GPU 资源具有)
Statistics	对象	统计信息（仅 GPU 资源具有)
ErrorStatus	对象	错误状态（仅 GPU 资源具有)
ECCModeEnabled	布尔	ECC 模式当前使能状态 (仅 GPU 资源具有)
CurrentMIGState	字符串	当前 MIG 状态（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
ECCModePendingEnabled	布尔	ECC 模式重启后使能状态 (仅 GPU 资源具有)
SramUCE	数字	Sram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
SramCE	数字	Sram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
DramUCE	数字	Dram 不可纠正错误（仅 GPU 资源具有)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
DramCE	数字	Dram 可纠正错误（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RowRemappingState	字符串	行重映状态（仅 GPU 资源具有） 说明: iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持
GPUResetRequired	布尔	是否需要重启（仅 GPU 资源具有）
RetiredPages	对象	故障页列表（仅 GPU 资源具有）
DueToDoubleBitErrors	对象	双 bit 失效错误统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
DueToMultipleSingleBitErrors	对象	单 bit 失效故障统计信息（仅 GPU 资源具有）
PageCount	数字	故障页个数（仅 GPU 资源具有）
NvLink	对象数组	NvLink 信息（仅 GPU 资源具有）
LinkStatus	字符串	NvLink 的连接状态（仅 GPU 资源具有） • Down

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Up
RemappedRowsStatus	对象	行重映射状态列表（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
CorrectableError	数字	行重映射可纠正错误（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
UncorrectableError	数字	行重映射不可纠正错误(仅 GPU 资源具有) 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
Pending	布尔	行重映射挂起状态（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
RemappingFailureOccured	布尔	重映射错误出现情况（仅GPU 资源具有） 说明： iBMC 3.07.01.017 及以上版本支持
ReplayErrorCount	数字	Replay 错误计数（仅GPU 资源具有）
RecoveryErrorCount	数字	Recovery 错误计数（仅GPU 资源具有）
FlitCRCErrorCount	数字	流控 CRC 错误计数（仅

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		GPU 资源具有)
DataCRCErrorCount	数字	数据 CRC 错误计数（仅 GPU 资源具有)
Utilization	对象	GPU 利用率信息（仅 GPU 资源具有) 说明: • iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持 • 您必须在安装 iBMA 前先安装 NVIDIA 驱动，以及在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 或以上版本，并完全启动后，方可查看 GPU 利用率信息。
GPUUsagePercent	数字	GPU 利用率（仅 GPU 资源具有) 说明: • iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持 • 您必须在安装 iBMA 前先安装 NVIDIA 驱动，以及在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 或以上版本，并完全启动后，方可查看 GPU 利用率信息。
MemoryUsagePercent	数字	内存利用率（仅 GPU 资源具有) 说明: iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Thermals	对象	散热信息（仅 GPU 资源具有）
ThermalsAlertState	字符串	温度告警状态（仅 GPU 资源具有） • NoPending • Pending
PrimaryGPUTemperatureCelsius	数字	主处理器温度（仅 GPU 资源具有）
MemoryTemperatureCelsius	数字	内存温度（仅 GPU 资源具有）

4.53 查询指定控制器资源信息

命令功能

查询服务器指定控制器资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/controllers/controller_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/controllers/controller_id
说明:
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
controller_id	指定控制器资源的 ID	通过控制器集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0 或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/RAIDStorage0 说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#StorageController.StorageController,
 @odata.etag:W/"c47f6861",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0,
 @odata.type:#StorageController.v1_7_3.StorageController,
 Name:RAIDStorage0,
 Description:RAIDController,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       FaultDetails:null
     }
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Health:OK
 },
 SpeedGbps:12,
 FirmwareVersion:5.220.02-3757,
 SupportedControllerProtocols:[
   PCIe,
   I2C
  ],
 SupportedDeviceProtocols:[
   SAS,
   SATA,
   NVMe
 ],
 SerialNumber:SKB3071143,
 PartNumber:0603Y001,
 Manufacturer:Broadcom,
 Model:MegaRAID9560-8i4GB,
 CacheSummary:{
   TotalCacheSizeMiB:4096
 },
 PCIeInterface:{
   MaxPCIeType:Gen4,
   PCIeType:Gen4
 },
 SupportedRAIDTypes:[
   RAID0,
   RAID1,
   RAID5,
   RAID6,
   RAID10,
   RAID50,
   RAID60
 ],
 ControllerRates:{
   ConsistencyCheckRatePercent:30,
   RebuildRatePercent:30,
   TransformationRatePercent:30
 },
 Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Asse
mbly
 },
 EnvironmentMetrics:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Envi
ronmentMetrics
 },
 Ports:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Port
s
 },
 Links:{
     AttachedVolumes:[
```

```
        {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive238
        }
    ],
    AttachedVolumes@odata.count:1,
    PCIeFunctions:[
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard3/PCIeFunctions/1
        }
    ],
    PCIeFunctions@odata.count:1
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器资源的类型
Name	字符串	指定存储控制器资源的名称
Description	字符串	指定存储控制器的描述信息
Status	存储控制器状态信息	存储控制器状态信息
Health	字符串	存储控制器资源的健康状

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		态，包括： l OK l Warning l Critical l Null
State	字符串	存储控制器资源的使能状态，当前仅为 Enabled
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
FaultDetails	字符串	指定存储控制器的故障详细情况
SpeedGbps	数字	指定存储控制器的接口速率，单位为 gbps
FirmwareVersion	字符串	指定存储控制器的固件版本
SupportedControllerProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l HTTPS l FTP l SFTP 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
SupportedDeviceProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP
SerialNumber	字符串	指定存储控制器序列号
Manufacturer	字符串	指定存储控制器生产厂商
PartNumber	字符串	指定存储控制器的部件编码
Model	字符串	指定存储控制器型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CacheSummary	指定存储控制器缓存概要信息	指定存储控制器缓存概要信息
TotalCacheSizeMiB	数字	指定存储控制器缓存大小，单位为 MiB
SupportedRAIDTypes	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别 l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
ControllerRates	对象	用于虚拟磁盘重建或一致性检查等过程的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
ConsistencyCheckRatePercent	数字	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
RebuildRatePercent	数字	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
TransformationRatePercent	数字	用于将虚拟磁盘从一个配置转换到另一个配置的控

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeInterface	PCIe 设备带宽信息	PCIe 设备带宽信息
MaxPCIeType	字符串	支持的最大 PCIe 版本
PCIeType	字符串	当前使用的 PCIe 版本
Assembly	指定存储控制器的部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的部件资源路径
EnvironmentMetrics	指定存储控制器的环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的环境指标资源路径
Ports	指定存储控制器的端口资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器的端口资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器的端口集合资源路径
Links	存储控制器关联的资源 说明	存储控制器关联的资源 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AttachedVolumes	指定存储控制器下逻辑盘信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指定存储控制器下逻辑盘信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定存储控制器下逻辑盘的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AttachedVolumes@odata.count	数字	指定存储控制器下逻辑盘的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeFunctions	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeFunctions@odata.count	数字	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的个数 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.54 查询控制器集合资源信息

命令功能

查询服务器存取控制器集合资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Controllers
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Controllers
说明；
iBMC 3.08.03.03及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers/或
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/Storage/RAIDStorage0/controllers/说明:
iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#StorageControllerCollection.StorageControllerC
ollection,
 @odata.etag:W/"e13f6544",
 @odata.id:/redfish/v1/systems/1/Storages/RAIDStorage0/controllers,
 @odata.type:#StorageControllerCollection.StorageControllerCollection,
 Name:StoragecontrollerCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储控制器集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储控制器集合模型的 etag
@odata.id	字符串	指定存储控制器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器集合资源的类型
Name	字符串	指定存储控制器集合资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的名称
Members@odata.count	数字	当前存储控制器资源数量
Members	存储控制器资源列表	存储控制器资源列表
@odata.id	字符串	单个存储控制器资源节点的访问路径

4.55 查询 SD 控制器资源信息

命令功能

查询服务器指定 SD 控制器资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/SDStorage
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/SDStorage
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"e13f6544",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/SDStorage,
 @odata.type:#Storage.v1_1_0.Storage,
 Id:SDStorage,
 Name:SDStorage,
 StorageControllers@odata.count:1,
 StorageControllers:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/SDStorage#/StorageControllers/0,
     MemberId:0,
     Name:SDController,
     Description:SDController,
     Manufacturer:Cypress,
     Status:{
       Health:OK,
       Oem:{
         xFusion:{
           Severity:Informational
         }
       },
       State:Enabled
     },
     FirmwareVersion:1.3.2build166
   }
 ],
 Drives@odata.count:0,
 Drives:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/mainboardSDCard1
   }
 ],
 Volumes:null,
 Actions:null
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储资源的类型
Id	字符串	指定存储资源的 ID
Name	字符串	指定存储资源的名称
StorageControllers@odata.count	数字	指定 SD 控制器个数
StorageControllers	存储控制器的信息	存储控制器的信息
MemberId	字符串	指定 SD 控制器标识
@odata.id	字符串	指定 SD 控制器的访问路径
Name	字符串	指定 SD 控制器的名称
Description	字符串	指定 SD 控制器的描述信息
Status	对象	指定 SD 控制器的状态，包括： l State：SD 控制器使能状态 l Health：SD 控制器健康状态 l Severity：SD 控制器的自定义健康状态
FirmwareVersion	字符串	指定 SD 控制器的固件版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Manufacturer	字符串	指定 SD 控制器生产厂商
Drives@odata.count	数字	指定 SD 控制器管理的驱动器个数
Drives	指定 SD 控制器管理的 SD 驱动器列表	指定 SD 控制器管理的 SD 驱动器列表
@odata.id	字符串	指定 SD 驱动器的访问路径
Volumes	虚拟磁盘集合资源的链接	虚拟磁盘集合资源的链接
Actions	指定存储资源可执行的操作	指定存储资源可执行的操作

4.56 批量查询内存资源信息

命令功能

查询服务器当前内存资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/MemoryView
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/MemoryView
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/MemoryView/$entity,
 @odata.etag:W/"0a403f1a",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryView,
 @odata.type:#HwMemoryView.v1_0_0.HwMemoryView,
 Name:MemoryView,
 Id:MemoryView,
 Information:[
   {
     Id:mainboardDIMM000,
     CapacityMiB:0,
     Manufacturer:null,
     OperatingSpeedMhz:null,
     AllowedSpeedsMHz:null,
     SerialNumber:null,
     PartNumber:null,
     MemoryDeviceType:null,
     DataWidthBits:0,
     RankCount:null,
     DeviceLocator:DIMM000,
     BaseModuleType:null,
     FirmwareRevision:null,
     VolatileRegionSizeLimitMiB:null,
     PersistentRegionSizeLimitMiB:null,
     RemainingServiceLifePercent:null,
     MediumTemperatureCelsius:0,
     ControllerTemperatureCelsius:0,
     Socket:0,
     Controller:0,
     Channel:0,
     Slot:0,
     MinVoltageMillivolt:0,
     ConfiguredVoltageMillivolt:1100,
     Technology:null,
     TypeDetail:null,
     Position:mainboard,
     Status:{
       State:Absent,
       Oem:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      Health:OK
    },
    OriginalPartNumber:123000,
    BomNumber:123000,
    ManufacturingDate:2006
  }
 ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	存储资源模型的 etag
@odata.id	字符串	存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	存储资源的类型
Name	字符串	存储资源的名称
Id	字符串	资源 Id
Information	数组	内存数据详细信息
Id	字符串	内存资源的 ID
CapacityMiB	数字	内存的容量，单位为 MB。
Manufacturer	字符串	内存资源的制造商
OperatingSpeedMhz	数字	内存资源的当前配置速度
AllowedSpeedsMHz	数组	内存资源的最大速度
SerialNumber	字符串	内存资源的序列号
PartNumber	字符串	内存资源的部件号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MemoryDeviceType	字符串	内存资源的类型
DataWidthBits	数字	内存资源的数据带宽
RankCount	数字	内存资源的 Rank 数量
DeviceLocator	字符串	内存资源的丝印
BaseModuleType	字符串	内存资源的基本模块类型包括: • RDIMM • UDIMM • SO_DIMM • LRDIMM • Mini_RDIMM • Mini_UDIMM • SO_RDIMM_72b • SO_UDIMM_72b • SO_DIMM_16b • SO_DIMM_32b
FirmwareRevision	字符串	内存资源的固件版本，仅当为 DCPMM 时该值有效
VolatileRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
PersistentRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的非易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
RemainingServiceLifePercent	数字	内存资源的剩余寿命，仅当为 DCPMM 时该值有效
MediumTemperatureCelsius	数字	内存资源的介质温度，仅当为 DCPMM 时该值有效
ControllerTemperatureCelsius	数字	内存资源的控制器温度，仅当为 DCPMM 时该值有

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		效
Socket	数字	内存资源所属 CPU 槽位号
Controller	数字	内存资源的控制器编号
Channel	数字	内存资源的通道号
Slot	数字	内存资源的槽位号
MinVoltageMillivolt	数字	内存资源的最小电压
ConfiguredVoltageMillivolt	数字	内存资源的配置电压 说明： iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
Technology	字符串	内存资源的内存技术
TypeDetail	字符串	内存类型的详细信息
Position	字符串	内存资源的内存的容器
Status	-	内存资源的状态
State	字符串	内存资源的使能状态，当前仅为 Enabled
Severity	字符串	内存资源的自定义健康状态，包括： • Informational • Minor • Major • Critical • null
Health	字符串	内存资源的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
OriginalPartNumber	字符串	内存资源的原厂部件编码
BomNumber	字符串	内存资源的 BOM 编码
ManufacturingDate	字符串	内存制造时间 说明： • 前两位表示 2000 年后第几年，后面两位表示这一年中的第几周，例如：“2006”表示 2020 年的第 6 周 • iBMC 3.03.10.95 及以上版本支持

4.57 修改指定控制器的加密模式

命令功能

修改服务器指定控制器的加密模式。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.SetEncryptionMode 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.SetEncryptionMode
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "EncryptionMode":"mode_str",
   "CurrentEncryptionKey":"current_key_str"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l application/json;charset=utf-8
mode_str	目标加密模式	该接口仅支持将 RAID 控制器的加密模式从 UseLocalKey 设置为 UseExternalKey，所以可设置的值为 l UseExternalKey
current_key_str	当前正在使用的加密密钥	该接口仅支持将 RAID 控制器的加密模式从 UseLocalKey 设置为 UseExternalKey，所以输入的为 RAID 控制器的本地加密密钥

使用指南

如果 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，而且 BMC 与远端密钥管理服务器通信正常才能生效。该接口仅支持将 RAID 控制器的加密模式从 UseLocalKey 设置为 UseExternalKey。仅 3.07.00.77 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey
```

或者

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
  EncryptionMode:UseExternalKey,
  CurrentEncryptionKey:P8iw@8ZABklqICRQtuwngQZcP8iw@8ZA
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

4.58 查询电子保单信息

命令功能

查询电子保单信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/DigitalWarranty
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwDigitalWarranty.HwDigitalWarranty,
   @odata.etag:W/"0a403f1a",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty,
   @odata.type:#HwDigitalWarranty.v1_0_0.HwDigitalWarranty,
   Description:DigitalWarranty,
   Name:DigitalWarranty,
   Id:DigitalWarranty,
   ProductName:xxx,
   SerialNumber:123456,
   ManufactureDate:2020-01-15T21:29:40+02:00,
   UUID:AC640AE7-0018-8549-B211-D21D2489633C,
   UnitType:Device,
   StartPoint:2020-04-15,
   Lifespan:10,
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储资源的类型
Id	字符串	资源 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	资源名称
Description	字符串	资源描述
ProductName	字符串	产品名称，如 2288H V5
SerialNumber	字符串	序列号
ManufactureDate	字符串	生产日期
UUID	字符串	设备对应的全局唯一标识符
UnitType	字符串	固定为”Device”
StartPoint	字符串	服务起始时间
Lifespan	数字	服务年限 取值：1~255 单位：月

4.59 修改电子保单信息

命令功能

修改电子保单信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/DigitalWarranty
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 "StartPoint":"SP_value",
 "Lifespan":Lifespan_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
SP_value	服务起始时间	字符串 格式要求 xxxx-xx-xx

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
Lifespan_value	服务年限	0：表示清除当前维保信息，该属性值响应为 null 1~255：服务年限，单位月

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 StartPoint:2020-04-15,
 Lifespan:10
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwDigitalWarranty.HwDigitalWarranty,
   @odata.etag:W/"3b228033"
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty,
   @odata.type:#HwDigitalWarranty.v1_0_0.HwDigitalWarranty,
   Description:DigitalWarranty,
   Name:DigitalWarranty,
   Id:DigitalWarranty,
   ProductName:xxx,
   SerialNumber:123456,
   ManufactureDate:2020-01-15T21:29:40+02:00,
   UUID:AC640AE7-0018-8549-B211-D21D2489633C,
   StartPoint:2020-04-15,
   Lifespan:10,
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储资源的类型
Id	字符串	资源 ID
Name	字符串	资源名称
Description	字符串	资源描述
ProductName	字符串	产品名称，如 2288H V5
SerialNumber	字符串	序列号
ManufactureDate	字符串	生产日期
UUID	字符串	设备对应的全局唯一标识符
UnitType	字符串	固定为”Device”
StartPoint	字符串	服务起始时间
Lifespan	数字	服务年限 取值：1~255 单位：月

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.60 修改指定控制器的外部加密密钥

命令功能

修改服务器指定控制器的用于加密自加密驱动器的外部加密密钥。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Storage.RekeyExternalKey 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Actions/Storage.RekeyExternalKe 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。
通过存储集合资源获得。	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

如果 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，RAID 控制器的加密模式为 UseExternalKey，而且 BMC 与远端密钥管理服务器通信正常才能生效。仅 3.07.00.77 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Storage.RekeyExternalKey
```

或者

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Actions/Storage.RekeyExternalKey
```

或者

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey
```

或者

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

4.61 导入 Foreign 配置

命令功能

导入 Foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage. ImportForeignConfig
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ImportForeignConfig
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

4.62 恢复指定控制器的默认配置

命令功能

恢复服务器指定控制器的默认配置。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}"n"n
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

如果 RAID 控制器类型为 3508/3516/9440-8i/9460-8i/9460-16i，恢复 RAID 控制器默认设置，需要重启 OS 才能生效。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings
```

或者

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	Severity
Resolution	字符串	解决建议

4.63 清除 Foreign 配置

命令功能

清除 Foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息。iBMC 3.07.01.73 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Actions/Oem/xFusion/Storage.ClearForeignConfig
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ClearForeignConfig
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

4.64 查询虚拟媒体集合资源

命令功能

查询虚拟媒体集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection,
 @odata.etag:W/"0a403f1a",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia,
 @odata.type:#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection,
 Name:VirtualMediaServices,
 Description:VirtualMediaServicesSettings,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/USBStick
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体集合资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	虚拟媒体集合资源模型的etag
@odata.id	字符串	虚拟媒体集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体集合资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体集合资源的名称
Description	字符串	虚拟媒体集合资源的描述信息
Members@odata.count	数字	当前可以连接的虚拟媒体资源数量
Members	-	虚拟媒体资源列表
@odata.id	字符串	单个虚拟媒体节点的访问路径

4.65 设置虚拟媒体资源

命令功能

设置虚拟媒体资源

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "Oem":{
  "xFusion":{
    "EncryptionEnabled":EncryptionEnabled_value,
    "FloppyDriveEnabled":FloppyDriveEnabled_value
  }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ice/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
EncryptionEnabled_value	VMM 加密使能属性（可选）	• true：开启加密 • false：关闭加密
FloppyDriveEnabled_value	VMM 软驱使能属性（可选）	• true：VMM 软驱开启 • false：VMM 软驱关闭 说明： iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功能

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
单板需要支持 VMM 加密或者软驱使能配置，否则返回 400。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   xFusion:{
     FloppyDriveEnabled:true
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia,
 @odata.etag:W/"0a403f1a",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_3.VirtualMedia,
 Id:CD,
 Name:VirtualMedia,
 MediaTypes:[CD],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false,
 Password:null,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK,
   HealthRollup:OK
 },
 TransferMethod:null,
 TransferProtocolType:,
 UserName:null,
 VerifyCertificate:false,
 Oem:{
   xFusion:{
     EncryptionEnabled:false,
     EncryptionConfigurable:true,
     FloppyDriveEnabled:true,
     Actions:{
       #VirtualMedia.VmmControl:{

target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Oem/xFusion/Actions/VirtualMedia.VmmCo
ntrol,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/VmmControlActionInfo
      }
    }
  }
 },
 Actions:{
  #VirtualMedia.InsertMedia:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/InsertMediaActionInfo
  },
  #VirtualMedia.EjectMedia:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.EjectMedia,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/EjectMediaActionInfo
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟媒体资源的 etag
@odata.id	字符串	虚拟媒体资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体资源的类型
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
Id	字符串	虚拟媒体资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 • CD • Floppy • USBStick • DVD 说明： iBMC 3.9.1.5 及以上版本默认值为 CD
Image	字符串	镜像 URI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ImageName	字符串	镜像名称
ConnectedVia	字符串	连接方式 • NotConnected • URI • Applet • Oem
Inserted	布尔	是否插入
Password	字符串	下载指定的多媒体资源URI 的密码。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	-	资源及其从属或依赖资源的状态和健康状况，包括： • State：指定虚拟媒体资源的状态 • Health：指定虚拟媒体资源的健康状态 • HealthRollup：指定虚拟媒体资源的从属资源的健康状态 • Severity：指定虚拟媒体资源的自定义健康状态 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TransferMethod	字符串	多媒体使用的传输方法： • Stream：流式传输源URI 中的镜像文件数据 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TransferProtocolType	字符串	网络传输中使用的协议： • CIFS：通用互联网文件系统 (CIFS) • HTTPS：安全超文本传输协议 (HTTPS) • NFS：网络文件系统 (NFS) 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UserName	字符串	访问多媒体指定的 URI 的用户名。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	布尔	服务将在完成远程媒体连接之前是否验证引用的 image 的证书 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
EncryptionEnabled	布尔	VMM 加密使能
EncryptionConfigurable	布尔	VMM 加密是否支持配置
FloppyDriveEnabled	布尔	VMM 软驱使能 说明： iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持 iBMC 3.03.10.17 及以上版本默认禁用虚拟软驱功

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		能
Actions	-	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.VmmControl	对象	虚拟媒体控制操作
target	字符串	控制虚拟媒体的操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟媒体的操作信息查询路径
Actions	-	此类型应包含此资源的可用操作。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
#VirtualMedia.EjectMedia	对象	虚拟媒体断开操作
#VirtualMedia.InsertMedia	对象	虚拟媒体连接操作

4.66 修改指定控制器资源信息

命令功能

修改服务器指定控制器的属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "EncryptionMode":"encryption_mode",
 "StorageControllers":[
   {
    "ControllerRates":{
      "ConsistencyCheckRatePercent":cc_rate,
      "RebuildRatePercent":rebuild_rate,
      "TransformationRatePercent":trans_rate
    },
    "Oem":{
      "xFusion":{
        "CopyBackState":cb_state,
        "SmarterCopyBackState":smartcb_state,
        "JBODState":jbod_state,
        "AutoConfig":"auto_config",
         "Mode":"mode",
         "BootDevices":[
            "DeviceName"
         ]
      }
    }
   }
 ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage+指定控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	header_type	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
encryption_mode	存储资源的加密模式	可设置为 l Disabled：加密功能关闭 l UseExternalKey：使用

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外部密钥 说明 仅当 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，而且 BMC 与远端密钥管理服务器通信正常才能设置加密模式为 UseExternalKey。iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
cc_rate	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
rebuild_rate	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
trans_rate	用于将虚拟磁盘从一个配置转换到另一个配置的控制器资源的百分比	支持设置范围：0~100 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
cb_state	回拷功能使能状态	l true l false
smartcb_state	SMART 错误回拷功能的使能状态	l true l false 说明：设置为 True 时要依赖 CopyBackState 开启
jbod_state	驱动器直通功能的使能状态	l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
mode	存储控制器的模式	l RAID l JBOD 说明 如果 RAID 控制器类型为 3508/3516/9440-8i/9460-8i/9460-16i，需要重启 OS 设置才能生效。
auto_config	存储控制器的自动配置策略	l JBOD l NONE 说明 iBMC V3.07.00.77 及以上版本且配置 MegaRAID 9560 RAID 控制卡时支持此功能。
DeviceName	存储控制器的启动设备	逻辑盘名称或者物理盘名称，比如"LogicalDrive0"或者"HDDPlaneDisk0"。或者为"None"，即取消原来的启动设备。 说明 1. 仅当 LogicalType 为 RawDrive 的物理盘可以设置。 2. iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
或者
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 EncryptionMode:Disabled,
 StorageControllers:[
   {
     ControllerRates:{
       ConsistencyCheckRatePercent:30,
       RebuildRatePercent:30,
       TransformationRatePercent:30
     },
     Oem:{
       xFusion:{
         CopyBackState:false,
         SmarterCopyBackState:false,
         JBODState:false,
         AutoConfig:NONE,
         Mode:RAID,
         BootDevices:[
            None
         ]
       }
     }
    }
 ]
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"e13f6544",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0,
   @odata.type:#Storage.v1_16_0.Storage,
   Id:RAIDStorage0,
   Name:RAIDStorage0,
   EncryptionMode:Disabled,
   Links:{
      Enclosures:[
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            }
        ],
        Enclosures@odata.count:1
    },
    LocalEncryptionKeyIdentifier:null,
    Status:{
        State:Enabled,
        Oem:{
            xxxx:{
                FaultDetails:null
            }
        },
        Health:OK
    },
    StorageControllers@odata.count:1,
    StorageControllers:[
        {
            MemberId:0,

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0#/StorageControllers/0,
            @odata.type:#Storage.v1_7_0.StorageController,
            Name:PCIeCard3(9540-8i)Controller,
            Description:RAIDController,
            Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Asse
mbly
            },
            Status:{
                State:Enabled,
                Oem:{
                    xFusion:{
                        FaultDetails:null
                    }
                },
                Health:OK
            },
            SpeedGbps:12,
            FirmwareVersion:5.200.01-3618,
            CardManufacturer:LSI,
            CardModel:MegaRAID9540-8i,
            SupportedControllerProtocols:[
                PCIe,
                I2C
            ],
            SupportedDeviceProtocols:[
                SAS,
                SATA,
                NVMe
            ],
            SerialNumber:SPC1844970,
            Manufacturer:LSI,
            PartNumber:0302Y204,
            PCIeInterface:{
                MaxPCIeType:Gen4,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            PCIeType:Gen4
        },
        Model:MegaRAID9540-8i,
        CacheSummary:{
            TotalCacheSizeMiB:0
        },
        SupportedRAIDTypes:[
            RAID0,
            RAID1,
            RAID10
        ],
        ControllerRates:{
            ConsistencyCheckRatePercent:30,
            RebuildRatePercent:30,
            TransformationRatePercent:30
        },
        Oem:{
            xFusion:{
                SupportedRAIDLevels:[
                    RAID0,
                    RAID1,
                    RAID10
                ],
                SupportedModes:[
                    RAID
                ],
                VolumeSupported:true,
                ReadPolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        NoReadAhead
                    ]
                },
                WritePolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        WriteThrough
                    ]
                },
                CachePolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        DirectIO
                    ]
                },
                AccessPolicy:{
                    Configurable:true,
                    SupportedPolicy:[
                        ReadWrite,
                        ReadOnly,
                        Blocked
                    ]
                },
                DriveCachePolicy:{
                    Configurable:true,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                SupportedPolicy:[
                    Unchanged,
                    Enabled,
                    Disabled
                ]
            },
            AssociatedCard:null,
            Mode:RAID,
            CachePinnedState:false,
            Type:LSISAS3808iMR,
            SASAddress:500062b20d47b200,
            ConfigurationVersion:5.2000.00-0511,
            BootDevices:[
                LogicalDrive0
            ],
            Lanes:null,
            PCIeLinkWidth:0,
            MemorySizeMiB:0,
            MaintainPDFailHistory:true,
            CopyBackState:true,
            SmarterCopyBackState:false,
            JBODState:true,
            PSOCFirmwareVersion:null,
            PSOCHardwareVersion:null,
            PSOCPartNumber:null,
            AutoConfig:NONE,
            EpdEnabled:false,
            OOBSupport:true,
            CapacitanceName:null,
            CapacitanceStatus:{
                Health:OK,
                Severity:Informational,
                FaultDetails:null,
                State:Enabled
            },
            DriverInfo:{
                DriverName:megaraid_sas,
                DriverVersion:07.707.50.00-rc1
            },
            DDRECCCount:0,
            MinStripeSizeBytes:65536,
            MaxStripeSizeBytes:65536,
            SSDStripeSizeBytes:[
              65536,
              131072,
              262144,
              524288,
              1048576
            ],
            HDDStripeSizeBytes:[
               65536,
               131072,
               262144,
               524288,
               1048576
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                ],
                PHYStatus:[
                    {
                        PHYId:0,
                        InvalidDwordCount:0,
                        LossDwordSyncCount:0,
                        PHYResetProblemCount:0,
                        RunningDisparityErrorCount:0
                    }
                ],
                BDF:0000:26:01.0,
                VenderID:0x1000,
                DeviceID:0x10e6,
                SubsystemVenderID:0x1000,
                SubsystemDeviceID:0x40d5,
                EncryptionKeyAssignedStatus:false,
                EncryptionModeAbility:UseExternalKeyAndUseLocalKey,
                EncryptionKeyIdentifier:null,
                FailedGetLockKeyOnBootup:false
            }
        },
        Links:{
            PCIeFunctions:[
                {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard3/PCIeFunctions/1
                }
            ],
            PCIeFunctions@odata.count:1
        }
    }
],
Drives@odata.count:4,
Drives:[
    {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0,
        Id:HDDPlaneDisk0,
        Name:Disk0,
        MediaType:SSD,
        CapacityBytes:1919816826880,
        Oem:{
            xFusion:{
                DriveID:0,
                FirmwareStatus:Online,
                IsEPD:false,
                LogicalType:Member,
                RelatedArrayInfo:{
                    Members:[
                        Disk0
                    ],
                    FreeSpaceMiBPerDrive:0,
                    TotalFreeSpaceMiB:0,
                    FreeBlocksSpaceMiB:[],
                    NumDrivePerSpan:1,
                    VolumeRaidLevel:RAID0
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                }
            }
        }
    }
],
Volumes:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
},
Controllers:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers
},
Actions:{
    #Storage.RekeyExternalKey:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Storage.RekeyExternalKey,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/RekeyExternalKeyActionInfo
    },
    Oem:{
        xFusion:{
            #Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/RestoreStorageControllerDefaultSettingsActionInfo
            },
            #Storage.ImportForeignConfig:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ImportForeignConfig,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ImportForeignConfigActionInfo
            },
            #Storage.ClearForeignConfig:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ClearForeignConfig,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ClearForeignConfigActionInfo
            },
            #Storage.ChangeExternalEncryptionKey:{
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.ChangeExternalEncryptionKey,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ChangeExternalEncryptionKeyActionInfo
             },
             #Storage.SetEncryptionMode:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.SetE
ncryptionMode,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/SetEncryptionModeAc
tionInfo
                }
            }
        }
    }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储资源的类型
Id	字符串	指定存储资源的 ID
Name	字符串	指定存储资源的名称
EncryptionMode	字符串	指定存储资源的加密模式 l Disabled：加密功能关闭 l UseExternalKey：使用外部密钥 l UseLocalKey：使用本地密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Links	对象	指向与此资源相关的其他资源的链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Enclosures	指向指定存储资源所连接的系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。	指向指定存储资源所连接的系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向指定存储资源所连接的系统的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Enclosures@odata.count	数字	指向指定存储资源所连接的系统的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
LocalEncryptionKeyIdentifier	字符串	指定存储资源使用的本地加密密钥标识符 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Status	对象	指定存储资源的状态，包括： l State：存储资源使能状态 l Health：存储资源健康状态 l Severity：存储资源的自

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		定义健康状态 l FaultDetails：指定存储资源的故障信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
StorageControllers@odata.count	数字	存储控制器个数
StorageControllers	存储控制器的信息	存储控制器的信息
MemberId	字符串	指定控制器标识
@odata.id	字符串	指定存储控制器的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器的资源类型
Name	字符串	指定存储控制器的名称
Description	字符串	指定存储控制器的描述信息
Assembly	对象	指向与指定存储控制器关联的组件信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器关联的组件的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Status	对象	指定存储控制器的状态，包括： l State：存储控制器使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		状态 l Health：存储控制器健康状态 l Severity：存储控制器的自定义健康状态 l FaultDetails：指定存储控制器的故障信息
SpeedGbps	数字	指定存储控制器的接口速率
FirmwareVersion	字符串	指定存储控制器的固件版本
CardManufacturer	字符串	指定存储控制器的生产厂商，如： l Broadcom l Microchip 说明 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。
CardModel	字符串	指定存储控制器的型号，如： 9460-16i 说明 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。
SupportedControllerProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
SupportedDeviceProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l SFTP
SerialNumber	字符串	指定存储控制器序列号
Manufacturer	字符串	指定存储控制器生产厂商
PartNumber	字符串	指定存储控制器的部件编码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeInterface	本设备支持的 PCIe 接口 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	本设备支持的 PCIe 接口 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	本设备支持的 PCIe 规格的最高版本 l Gen1 l Gen2 l Gen3 l Gen4 l Gen5
PCIeType	字符串	设备使用的 PCIe 规格版本 l Gen1 l Gen2 l Gen3 l Gen4 l Gen5
Model	字符串	指定存储控制器型号
CacheSummary	对象	指定存储控制器缓存概要信息
TotalCacheSizeMiB	数字	指定存储控制器缓存大小

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SupportedRAIDTypes	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别 l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
ControllerRates	对象	用于虚拟磁盘重建或一致性检查等过程的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
ConsistencyCheckRatePercent	数字	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
RebuildRatePercent	数字	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
TransformationRatePercent	数字	TransformationRatePercent
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
SupportedRAIDLevels	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别 l RAID0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
SupportedModes	数组	指定存储控制器支持的模式 l RAID l HBA l JBOD
VolumeSupported	布尔	指定存储控制器是否支持组逻辑盘
ReadPolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时读策略选项
Configurable	布尔	指定策略是否支持自定义
SupportedPolicy	数组	指定策略的自定义选项
WritePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时写策略选项
CachePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时 IO 策略选项
AccessPolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时访问策略选项
DriveCachePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时物理盘缓存策略选项
AssociatedCard	对象	指定存储控制器所关联的卡的资源导航
Mode	字符串	指定存储控制器的模式 l RAID l HBA

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l JBOD
CachePinnedState	布尔	指定存储驱动 Cache Pinned 使能状态
Type	字符串	指定存储控制器的类型
SASAddress	字符串	指定存储控制器地址
ConfigurationVersion	字符串	指定存储控制器配置版本
BootDevices	数组	指定存储控制器下的启动盘设备 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Lanes	数字	存储控制器端口数 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PCIeLinkWidth	数字	指定存储控制器 PCIE 链路带宽 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MemorySizeMiB	数字	指定存储控制器内存容量
MaintainPDFailHistory	布尔	指定存储驱动器故障记录功能的使能状态
CopyBackState	布尔	指定存储控制器回拷功能使能状态
SmarterCopyBackState	布尔	指定存储控制器 SMART 错误回拷功能的使能状态
JBODState	布尔	驱动器直通功能的使能状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PSOCFirmwareVersion	字符串	RAID 卡 PSOC 固件版本 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
PSOCHardwareVersion	字符串	RAID 卡 PSOC 硬件版本 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
PSOCPartNumber	字符串	RAID 卡 PSOC 部件编码 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
AutoConfig	字符串	是否将控制器所连接的物理盘固件状态转换为ONLINE(JBOD)。 l NONE：物理盘保持原有的固件状态不变。热插入的硬盘保持UNCONFIGURED GOOD 状态。 l JBOD：将控制器所连接的物理盘固件状态转换为ONLINE(JBOD)模式。选择此选项后，控制器自动将已连接的UNCONFIGURED GOOD 物理盘转换为ONLINE(JBOD)。热插入的硬盘自动转换为ONLINE(JBOD)。需要用户主动设置才能将物理盘固件状态设置为UNCONFIGURED

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		GOOD，但在下次服务器重启时UNCONFIGURED GOOD 物理盘会自动转换为 ONLINE(JBOD)。 l 默认为“NONE”。 说明 iBMC V3.07.00.77 及以上版本且配置 MegaRAID 9560 RAID 控制卡时支持此功能
EpdEnabled	布尔	是否支持创建增强型物理驱动器(EPD) 说明 iBMC 3.03.10.43、V664 及以上版本支持
OOBSupport	布尔	控制器是否支持带外管理
CapacitanceName	字符串	指定存储控制器 BBU 名称
CapacitanceStatus	对象	指定存储控制器电容(BBU)状态，包括： l Health：存储控制器健康状态 l State：存储控制器使能状态 l Severity：存储控制器的自定义健康状态 l FaultDetails：存储控制器电容故障信息
DDRECCCount	数字	指定存储控制器内存可纠错错误计数
MinStripeSizeBytes	数字	控制器支持最小条带值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxStripeSizeBytes	数字	控制器支持最大条带值
SSDStripeSizeBytes	对象	SSD 支持的条带值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
HDDStripeSizeBytes	对象	HDD 支持的条带值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
DriverInfo	对象	指定控制器驱动信息
DriverName	字符串	指定控制器驱动名称
DriverVersion	字符串	指定控制器驱动版本
PHYStatus	对象	指定控制器物理层误码状态
PHYId	数字	PHY 索引编号
InvalidDwordCount	数字	无效 DWORD 数
LossDwordSyncCount	数字	丢失 DWORD 同步数
PhyResetProblemCount	数字	PHY 重启问题数
RunningDisparityErrorCount	数字	连续不均衡性错误数
BDF	字符串	BDF 值: l Bus l Device l Function l Null
VenderID	字符串	厂商 ID
DeviceID	字符串	设备 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubsystemVenderID	字符串	厂商子 ID
SubsystemDeviceID	字符串	设备子 ID
EncryptionKeyAssignedStatus	布尔	指定存储控制器的是否已经分配加密密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
EncryptionModeAbility	字符串	指定存储控制器支持的加密模式 l Disabled: 不支持加密功能 l UseLocalKey: 使用本地密钥 l UseExternalKeyAndUseLocalKey: 使用外部密钥和使用本地密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
EncryptionKeyIdentifier	字符串	指定存储控制器分配到的加密密钥 ID 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
FailedGetLockKeyOnBootup	布尔	指定存储控制器的是否在启动时未能获取加密密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
Links	对象	指向与指定存储控制器相关的其他资源信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeFunctions	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeFunctions@odata.count	数字	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Drives@odata.count	数字	存储控制器管理的驱动器个数
Drives	当前指定控制器管理的驱动器列表	当前指定控制器管理的驱动器列表
@odata.id	字符串	指定驱动器的访问路径
Id	字符串	指定驱动器的 Id
Name	字符串	指定驱动器的名称
MediaType	字符串	指定驱动器的介质类型
CapacityBytes	数字	指定驱动器的容量（单位：B）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
DriveID	数字	创建逻辑盘时指定的驱动器的 ID
IsEPD	布尔	是否是增强型物理驱动器
LogicalType	字符串	指定驱动器的逻辑类型，包括： l Free：当前物理盘未使用 l Member：当前物理盘已经被设置为逻辑盘的成员盘 l HotSpare：当前物理盘已经被设置为热备盘 l JBOD：当前物理盘的固件状态已经被设置为 JBOD l EPD：当前物理盘已经被设置为 EPD 盘 l RawDrive：当前物理盘已经被设置为裸盘 l JBOD-IT：管理当前物理盘的为仅提供硬盘直通功能的 RAID 控制卡，比如 Avago SAS3408IT 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FirmwareStatus	字符串	指定驱动器的固件状态
RelatedArrayInfo	对象	指定驱动器上的驱动器阵列信息
Members	数组	指定驱动器阵列的成员

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FreeSpaceMiBPerDrive	数字	指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量（单位：MB）
TotalFreeSpaceMiB	数字	指定驱动器阵列中总的剩余容量（单位：MB）
FreeBlocksSpaceMiB	数组	指定驱动器阵列中的剩余容量（单位：MB）
NumDrivePerSpan	数字	指定驱动器阵列中每个Span 的成员的个数
VolumeRaidLevel	字符串	指定驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别
volumes	虚拟磁盘集合资源的链接	虚拟磁盘集合资源的链接
@odata.id	字符串	虚拟磁盘集合资源的访问路径
controllers	存储控制器集合资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	存储控制器集合资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	存储控制器集合资源的访问路径
Actions	指定存储资源可执行的操作	指定存储资源可执行的操作
#Storage.RekeyExternalKey	对象	修改控制器的外部加密密钥 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
#Storage.RestoreStorag	对象	控制器可执行的恢复默认

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
eControllerDefaultSettings		设置操作
#Storage.ImportForeignConfig	对象	导入 Foreign 配置（导入 foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息，无需输入配置文件）
#Storage.ClearForeignConfig	对象	清除 Foreign 配置（清除 foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息） 说明 iBMC 3.07.01.73 及以上版本支持。
#Storage.ChangeExternalEncryptionKey	对象	修改控制器的外部加密密钥 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持。
#Storage.SetEncryptionMode	对象	修改控制器的加密模式 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持。
target	字符串	控制器可执行操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制器可执行操作的信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.67 连接虚拟媒体（VirtualMedia.VmmControl）

命令功能

连接虚拟媒体。断开连接后，需要短时间内进行挂载时，收到任务详情提示“You cannot use the virtual media because it is being used by another user.” 可再次尝试挂载。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD/Oem/xFusion/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "VmmControlType":"VmmControlType_value",
 "Image":"Image_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
VmmControlType_value	虚拟媒体操作类型	Connect：连接虚拟媒体
Image_value	虚拟媒体镜像 uri	当前仅支持带有 nfs、cifs、https 协议的 uri 连接

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/xFusion/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   VmmControlType:Connect,
   Image:nfs://device_ip/usr/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.ISO
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:vmmconnecttask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-04-26T00:40:18+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.68 连接虚拟媒体（VirtualMedia.InsertMedia）

命令功能

连接虚拟媒体。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "TransferProtocolType":"transfer_protocol_type",
 "Image":"Image_value",
 "UserName":"user_name",
 "Password":"password"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
transfer_protocol_type	传输协议类型	• Nfs • Cifs • https 说明： iBMC 3.09.01.05 及以上版本新增 NFS、CIFS、HTTPS iBMC 3.08.05.75 及以上版本此属性改为可选字段。 iBMC 3.09.05.01 及以上版本此属性改为可选字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		段。 iBMC 3.09.01.65 及以上版本此属性改为可选字段。
Image_value	虚拟媒体镜像 uri	当前仅支持带有 nfs、cifs、https 协议的 uri 连接
user_name	URL 的用户名	访问 Image 参数指定的 URI 的用户名 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
password	URL 的密码	访问 Image 参数指定的 URI 的密码 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Actions/VirtualMedia.InsertMedia
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
  TransferProtocolType:Nfs,
  UserName:test,
  Password:123,
  Image:nfs://device_ip/usr/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.ISO
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:vmmconnecttask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-04-26T00:40:18+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	字符串	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.69 断开虚拟媒体（VirtualMedia.VmmControl）

命令功能

断开虚拟媒体。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "VmmControlType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
value	断开连接	Disconnect：断开虚拟媒体

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/CD/Oem/Brand/Actions/VirtualMedia.VmmControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
VmmControlType:Disconnect
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
  Id:2,
  Name:vmmdisconnectstatustask,
  TaskState:Running,
  StartTime:2017-04-26T00:58:56+08:00,
  Messages:[],
  Oem:{
     Brand:{
        TaskPercentage:null
     }
  }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/Brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.70 查询虚拟 SP U 盘资源

命令功能

查询虚拟 SP U 盘资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/USBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/USBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia,
 @odata.etag:W/"d9c96e37",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/USBStick,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_4.VirtualMedia,
 Id:USBStick,
 Name:RemovableVirtualMedia,
 MediaTypes:[
   USBStick
 ],
 Image:null,
 ImageName:null,
 ConnectedVia:NotConnected,
 Inserted:false
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟 SP U 盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟 SP U 盘资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	虚拟 SP U 盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟 SP U 盘资源的类型
Name	字符串	虚拟 SP U 盘资源的名称
Id	字符串	虚拟 SP U 盘资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型 • CD • Floppy • USBStick • DVD
Image	字符串	镜像 URI（本资源不涉及）
ImageName	字符串	镜像名称（本资源不涉及）
ConnectedVia	字符串	连接方式 • NotConnected • URI • Applet • Oem
Inserted	布尔	是否插入

4.71 查询虚拟 iBMA U 盘资源

命令功能

查询虚拟 iBMA U 盘资源。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA，BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia,
 @odata.etag:W/"0a403f1a",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick,
 @odata.type:#VirtualMedia.v1_6_3.VirtualMedia,
 Id:iBMAUSBStick,
 Name:RemovableVirtualMediaforiBMA,
 MediaTypes:[
   USBStick
 ],
 Image:null,
 ImageName:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ConnectedVia:NotConnected,
Inserted:false,
Oem:{
  brand:{
    iBMAPacketInformation:[
      {
        OSType:Linux,
        Version:2.1.2.010
      }
    ],
    iBMAPacketStatus:iBMAPacketIsAvailable,
    Actions:{
      #VirtualMedia.USBStickControl:{

target:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMed
ia.USBStickControl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/USBStickContro
lActionInfo
      }
    }
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源模型的 etag
@odata.id	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的类型
Name	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的名称
Id	字符串	虚拟 iBMA U 盘资源的 ID
MediaTypes	数组	媒体镜像类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• CD • Floppy • USBStick • DVD
Image	字符串	镜像 URI（本资源不涉及）
ImageName	字符串	镜像名称（本资源不涉及）
ConnectedVia	字符串	连接方式 • NotConnected • URI • Applet • Oem
Inserted	布尔型	是否插入
Oem/brand	-	自定义属性
iBMAPacketInformation	对象数组	iBMA U 盘里安装包的信息，包括版本号和其所支持的操作系统
iBMAPacketStatus	字符串	iBMA 安装包的可使用状态
Actions	-	可以对虚拟媒体执行的操作
#VirtualMedia.USBStickControl	对象	虚拟 iBMA U 盘控制操作
target	字符串	控制虚拟 iBMA U 盘的操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制虚拟 iBMA U 盘的操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.72 查询存储集合资源信息

命令功能

查询服务器当前存储集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
IPv4 或 IPv6 地址	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages
或者
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.etag:W/"fa4f6ada",
@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages,
@odata.type:#StorageCollection.StorageCollection,
Name:StorageCollection,
Members@odata.count:1,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
  }
]
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	存储集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	存储集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	存储集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	存储集合资源的类型
Name	字符串	存储集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前存储资源数量
Members	存储控制器资源列表	存储控制器资源列表
@odata.id	字符串	单个存储控制器资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.73 删除指定 VLAN

命令功能

删除指定 VLAN。

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/VLANs/vlan_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	l 对于 BMC 管理的物理网口为 Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） l 其他的为 OS 侧显示的网口名
vlan_id	VLAN ID	可通过查询 VLAN 列表获得
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

该接口为预留接口，功能暂不支持。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/
VLANs/20
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:mainboardNIC1Port1VLAN(20)Deletion,
 TaskState:Running,
 StartTime:2018-05-23T01:53:51+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	HttpOperation
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.74 连接虚拟 iBMA U 盘

命令功能

连接虚拟 iBMA U 盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"USBStickControlType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
value	连接虚拟 U 盘	• Connect

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA、BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  USBStickControlType:Connect
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:usbstickconnectstatuschecktask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2024-06-03T21:12:27+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.75 断开虚拟 iBMA U 盘

命令功能

断开虚拟 iBMA U 盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"USBStickControlType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
value	断开连接	• Disconnect

使用指南

说明：iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
只在以下服务器列表中支持此功能。
1288H V5，2288 V5，2288H V5，2488 V5，2488H V5，5288 V5，CH121 V5，CH121L V5，CH242 V5，CH225 V5，CH221 V5，XH321 V5，XH321L V5，XH628 V5，8100 V5，5885H V5，G530 V5，G560 V5，9008 V5(BC62HFCA、BC62HFCB)

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia/iBMAUSBStick/Oem/brand/Actions/VirtualMedia.USBStickControl
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 USBStickControlType:Disconnect
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
 Id:2,
 Name:usbstickdisconnectstatuschecktask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2024-06-03T21:17:18+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   brand:{
     TaskPercentage:null
   }
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明： 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/brand	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.76 查询 PCIe 设备集合资源信息

命令功能

查询 PCIe 设备集合资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PCIeDeviceCollection.PCIeDeviceCollection,
   @odata.etag:W/"0a403f1a",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices,
   @odata.type:#PCIeDeviceCollection.PCIeDeviceCollection,
   Name:PCIeDeviceCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard6
       }
   ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	PCIe 设备集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	PCIe 设备集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	PCIe 设备集合资源的类型
Name	字符串	PCIe 设备集合资源的名称
Members@odata.count	数字	PCIe 设备资源数量
Members	-	PCIe 设备资源列表
@odata.id	字符串	单个 PCIe 设备资源节点的访问路径

4.77 查询 VLAN 资源信息

命令功能

查询 VLAN 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/VLANs/vlan_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	l 对于 BMC 管理的物理网口为 Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） l 其他的为 OS 侧显示的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		网口名
vlan_id	VLAN 资源的 ID	合法的 VLAN ID 值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs/20
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/EthernetInterfaces/Members/mainboardNIC1Port1/VLANs/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"b9b57184",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs/20,
 @odata.type:#VLanNetworkInterface.v1_3_0.VLanNetworkInterface,
 Id:20,
 Name:VLANNetworkInterface,
 VLANEnable:false,
 VLANId:20,
 Oem:{
   xFusion:{
     PriorityEnabled:false,
     IPv4Addresses:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      {
        Address:192.168.2.100,
        SubnetMask:255.255.255.0,
        Gateway:null,
        AddressOrigin:Static
      }
    ],
    IPv6Addresses:[
      {
        Address:fe80::22f1:7cff:fec4:fc4b,
        PrefixLength:64,
        AddressOrigin:LinkLocal,
        AddressState:Preferred
      }
    ],
    IsOnBoot:true
  }
 }
}
```

响应码:

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 VLAN 资源资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 VLAN 资源资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定 VLAN 资源资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 VLAN 资源资源的类型
Id	字符串	指定 VLAN 资源资源的 ID
Name	字符串	指定 VLAN 资源资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VLANEnable	布尔	VLAN
VLANId	数字	VLAN 标识符
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
PriorityEnabled	布尔	VLAN 优先级使能
IPv4Addresses	VLAN IPv4 地址	VLAN IPv4 地址
Address	字符串	IPv4 地址
SubnetMask	字符串	子网掩码
Gateway	字符串	网关
AddressOrigin	字符串	地址来源 l Static l DHCP
IPv6Addresses	VLAN IPv6 地址	VLAN IPv6 地址
Address	字符串	IPv6 地址
PrefixLength	数字	IPv6 前缀长度
AddressOrigin	字符串	地址来源 l Static l DHCPv6 l LinkLocal l SLAAC
AddressState	字符串	地址状态 l Preferred l Deprecated l Tentative l Failed
IsOnBoot	布尔	开机是否自动启用网络连接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.78 查询指定 PCIe 设备资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices/pciedevices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/PCIeDevices/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"017c8378",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.type:#PCIeDevice.v1_0_1.PCIeDevice,
Id:mainboardPCIeCard4,
Name:PCIeCard4,
Description:82599ES10-GigabitSFI/SFP+NetworkConnection,
Manufacturer:IntelCorporation,
Model:null,
SerialNumber:null,
PartNumber:null,
FirmwareVersion:null,
SparePartNumber:null,
Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK
},
Oem:{
  xFusion:{
    DeviceLocator:PCIeCard4,
    SlotNumber:1,
    LinkSpeedAbility:Gen4,
    LinkSpeed:Gen4,
    TotalMemoryMiB:42598,
    PowerState:On,
    PxeOption:UefiIpv4,
    Position:mainboard,
    Power:20.7,
    McuFirmwareVersion:null,
    ChipsECC:[
       0,
       0,
       0,
       0
    ],
    ChipTemperatureCelsius:[
       null,
       null,
       null,
       null
    ],
    PowerConsumedWatts:null,
    ReadingCelsius:73,
    PowerCapacityWatts:70,
    MemorySizeMiB:16384,
    MemoryBandWidth:320,
    FunctionType:NetCard,
    PCIeCardType:NIC,
    BomNumber:null,
    Memory:[
      {
       DimmName:DIMM000,
       State:Present,
```

```
        Manufacturer:SKHynix,
        CapacityMB:8192,
        PartNum:HWA82GR7AFRBN-UH,
        SerialNumber:325532d8
       }
      ],
      ProductName:NIC,
      BoardId:0x005e,
      PCBVersion:.A,
      CPLDVersion:(U4)0.02,
      M2Device1Presence:true,
      M2Device2Presence:false,
      SODIMM00Presence:false,
      SODIMM10Presence:true,
      StorageManagementIP:192.168.5.1,
      StorageManagementVlanId:92,
      BootOption:HDDBoot,
      NMIState:false,
      BiosMRCFullPrintEnabled:null,
      BiosUEFIFullPrintEnabled:null,
      ProcessorArchitecture:ARM,
      TotalCores:6,
      HardDiskCapacityMiB:245760,
      BMCVersion:2.0,
      UEFIVersion:1.40,
      IMUVersion:1.40,
      MCPVersion:1.40,
      DPUBootCompleted:false,
      BMCBootCompleted:true,
      RegisterVersion:1,
      BaseMACAddress:84:30:CE:00:41:58,
      ExtendCardInfo:[
       {
        ProductName:SP570,
        BoardId:0x007b,
        BoardName:BC51ETHB,
        PCBVersion:.A,
        DeviceId:0x1822,
        VendorId:0x19e5,
        SubsystemId:0xd129,
        Slot:5,
        SubsystemVendorId:0x19e5,
        Manufacturer:xxx,
        ChipManufacturer:xxx,
        Description:4*25GE,
        Model:Hi1822,
        PfMacInfo:[
          {
            Port:1,
            PfId:0,
            PermanentMac:null
          }
        ]
       }
      ],
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
     RemainingWearRatePercent:30,
     BomId:0x005f,
     SSD1Presence:true,
     SSD2Presence:false,
     CardManufacturer:IntelCorporation,
     CardModel:null,
     Actions:{
        #System.Reset:{

target:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard5/Oem/xFusion/Actions/System.Reset,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard5/ResetActionInfo
           }
        }
     }
 },
 Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Assembly
 },
 PCIeFunctions:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions
   },
 Links:{
   Chassis:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    }
   ],
 },
 UUID:20230130d8ffc38e3d68d8ffc38e3d69,
 PCIeInterface:{
    Maxlanes:4,
    LanesInUse:4,
    MaxPCIeType:Gen4,
    PCIeType:Gen4
 },
 EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/EnvironmentMetrics
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备资源模型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 设备资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的生成厂商
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
FirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备的固件版本
SparePartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的备件号 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
DeviceLocator	字符串	指定 PCIe 设备的丝印
SlotNumber	数字	指定 PCIe 设备的槽位号 说明： iBMC V613 及以上版本支持
LinkSpeedAbility	字符串	最大连接速率（Gen1-5）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
LinkSpeed	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
TotalMemoryMiB	数字	指定 PCIe 设备的内存容量 说明： iBMC 3.7.1.63 及以上版本支持。
PowerState	字符串	智能卡管理 MCU 的电源状态 说明： iBMC 3.7.2.31 及以上版本支持。
Position	字符串	指定 PCIe 设备的容器
Power	数字	指定 PCIe 设备的功耗 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
McuFirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备相关的 MCU 固件版本
ChipsECC	数组	指定 PCIe 设备的各芯片 ECC 个数，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
ChipTemperatureCelsius	数组	指定 PCIe 设备的各芯片温度，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerConsumedWatts	数字	指定 GPU 处理器实际功耗 说明： iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
ReadingCelsius	数字	指定 GPU 处理器实际温度 说明： iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
PowerCapacityWatts	数字	指定 GPU 处理器最大热设计功耗，目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明： iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemorySizeMiB	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存容量（MB），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明： iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemoryBandWidth	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存数据带宽（GB/S），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明： iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FunctionType	字符串	指定 PCIe 设备的类型
PCIeCardType	字符串	指定 PCIe 卡的类型，包括： • RAID • GPU • SAS • SDI • Accelerate • Riser • FPGA • FC • IB • NPU
BomNmber	字符串	指定 PCIe 设备的 BomID
Memory	-	PCIe 设备的内存资源列表
DimmName	字符串	指定 PCIe 设备的内存的丝印名称
State	字符串	指定 PCIe 设备的内存的在位状态
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的内存的厂商
CapacityMB	数字	指定 PCIe 设备的内存的容量
PartNum	字符串	指定 PCIe 设备的内存的部件编码
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的内存的序列号
ProductName	字符串	指定 PCIe 设备的产品名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BoardId	字符串	指定 PCIe 设备的单板 ID
PCBVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 PCB 版本
CPLDVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 CPLD 版本
M2Device1Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况
M2Device2Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况
SODIMM00Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 1 在位情况
SODIMM10Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 2 在位情况
StorageManagementIP	字符串	SDI 卡的存储管理网口 IP 地址
StorageManagementVlanId	整数	SDI 卡的存储管理网口 VLAN ID
BootOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的启动方式 • HDD Boot • PXE Boot • Base Board PXE Boot • Buckle Card1 PXE Boot • Buckle Card2 PXE Boot • Buckle Card3 PXE Boot • None 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SDI 卡支持: HDD Boot、Base Board PXE Boot、Buckle Card1 PXE Boot、Buckle Card2 PXE Boot、Buckle Card3 PXE Boot、None 云霄 DPU 卡支持: HDD Boot、PXE Boot
PxeOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项 • UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6 • HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明: SDI 卡支持: UefiIpv4、UefiIpv6、UefiIpv4AndIpv6、HttpsIpv4、HttpsIpv6、HttpsIpv4AndIpv6 云霄 DPU 卡支持: Tftp、Http. iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
NMIState	布尔值	SDI 卡的 FLAG 状态 说明: iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BiosMRCFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios MRC 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明: iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
BiosUEFIFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明: iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
UUID	字符串	SDI 卡 UUID 信息 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能
ProcessorArchitecture	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器架构 • ARM 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
TotalCores	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器核数 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
HardDiskCapacityMiB	整数	指定 PCIe 设备子系统的硬盘容量 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 BMC 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
UEFIVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 UEFI 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
IMUVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 IMU 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
MCPVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MCP 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
DPUBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 DPU 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成 • false ： 未启动完成 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 BMC 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• false ：未启动完成 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
RegisterVersion	整数	指定 PCIe 设备子系统的寄存器版本号 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BaseMACAddress	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MAC 地址基址 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
ExtendCardInfo	-	当 SDI 卡上扩展卡在位时，显示扩展卡信息
ProductName	字符串	扩展卡的产品名称
BoardId	字符串	扩展卡的单板 ID
BoardName	字符串	扩展卡的单板名称
PCBVersion	字符串	扩展卡的 PCB 版本
DeviceId	字符串	扩展卡的设备 ID
VendorId	字符串	扩展卡的厂商 ID
SubsystemId	字符串	扩展卡的子设备 ID
Slot	整数	扩展卡的槽位
SubsystemVendorId	字符串	扩展卡的子厂商 ID
Manufacturer	字符串	扩展卡的生成厂商
ChipManufacturer	字符串	扩展卡的芯片厂商
Description	字符串	扩展卡的描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Model	字符串	扩展卡的型号
PfMacInfo	数组	扩展卡的 Physical Function MAC 信息
Port	整数	扩展卡的 Physical Function Port 信息
PfId	整数	扩展卡的 Physical Function Id 信息
PermanentMac	字符串	扩展卡的永久物理地址信息
RemainingWearRatePercent	整数	SSD 卡的剩余磨损率
BomId	字符串	Accelerate 卡的 Bom ID
SSD1Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 1 在位情况
SSD2Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 2 在位情况
CardManufacturer	字符串	PCIe 设备制造商（与存储控制器、网卡等的 CardManufacturer 保持一致） 说明： • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
CardModel	字符串	PCIe 设备型号（与存储控制器的 CardModel、网卡的 Oem.Public.Name 保持一致） 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
Actions	对象	-
#System.Reset	对象	智能网卡系统重启 说明： • 仅 SDI V5.1 智能网卡支持 • iBMC 3.07.0.77 及以上版本支持此功能
target	字符串	可操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	可执行操作 ActionInfo 的访问路径
Assembly	-	指定 PCIe 设备的组件资源 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	-	指定 PCIe 设备的环境指标资源 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	PCIe 设备关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Chassis	对象	指定机箱的导航
PCIeFunctions	数组	指定 PCIe 功能的导航
PCIeInterface	-	PCIe 设备的带宽资源 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC V613 及以上版本支持
Maxlanes	整数	指定 PCIe 设备最大带宽 说明： iBMC V613 及以上版本支持
LanesInUse	整数	指定 PCIe 设备协商的带宽 说明： iBMC V613 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeType	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.79 创建 VLAN

命令功能

创建 VLAN。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/VLANs
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "VLANEnable":enable_value,
 "VLANId":id_value,
 "Oem":{
   "xFusion":{
      "IPv4Addresses":[ipv4_value],
      "IsOnBoot":onboot_value
   }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	l 对于 BMC 管理的物理网口为Location+DeviceName+Port+silknum（丝印号） l 其他的为 OS 侧显示的网口名
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
enable_value	新建 VLAN 对应的使能，必选参数	布尔类型
id_value	新建 VLAN 对应的 ID，必选参数	取值范围 1-4094
ipv4_value	新建 VLAN 对应的 IPv4 地址信息，可选参数 格式为： { "Address":"Address", "SubnetMask":"SubnetMask", "AddressOrigin":"Addre	l Address：IPv4 地址 l SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码 l AddressOrigin：IPv4 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP” l Gateway：IPv4 网关地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	ssOrigin", "Gateway":"Gateway" }	
onboot_value	新建 VLAN 是否开机启动，可选参数	布尔类型

使用指南

该接口为预留接口，功能暂不支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  VLANEnable:true,
  VLANId:20,
  Oem:{
  xFusion:{
 IPv4Addresses:[
      {
         Address:device_ip,
         SubnetMask:255.255.0.0,
         Gateway:device_ip,
         AddressOrigin:Static
      }
      ],
 IsOnBoot:true
  }
  }
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:mainboardNIC1Port1VLANCreation,
 TaskState:Running,
 StartTime:2018-05-23T01:53:51+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
  },
 PercentComplete:null
}
}
```


响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.80 配置 VLAN

命令功能

配置 VLAN。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/VLANs/vlan_id/Actions/Oem/xFusion/VLanNetworkInterface.Configure
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"VLANEnable":vlan_enable,
"IPv4Addresses":[ipv4_value],
"IsOnBoot":boot_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	l 对于 BMC 管理的物理网口为Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） l 其他的为 OS 侧显示的网口名
vlan_id	VLAN 资源的 ID	合法的 VLAN ID 值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
vlan_enable	VLAN 使能，可选参数	布尔类型

ipv4_value	IPv4 地址信息，可选参数格式为：
	{
	"Address":"Address",
	"SubnetMask":"SubnetMask",
	"AddressOrigin":"AddressOrigin",
	"Gateway":"Gateway"
	}
		l Address：IPv4 地址
		l SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码
		l AddressOrigin：IPv4 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP”
		l Gateway：IPv4 网关地址

boot_value	是否开机激活网口取值，	布尔类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	可选参数	

使用指南

该接口为预留接口，功能暂不支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VL
ANs/20/Actions/Oem/xFusion/VLanNetworkInterface.Configure
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  VLANEnable:true
  IPv4Addresses:[
   {
 Address:10.10.10.1,
 SubnetMask:255.255.0.0,
 Gateway:10.10.10.2,
 AddressOrigin:Static
 }
   ],
   IsOnBoot:true
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:SetmainboardNIC1Port1VLAN10information,
 TaskState:Running,
 StartTime:2018-05-23T01:53:51+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  },
  PercentComplete:null
}
```

响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	字符串	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.81 查询图形控制器集合资源信息

命令功能

查询图形控制器集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GraphicsControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
当前图形控制器只包含 PCIe 图形设备

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#GraphicsControllerCollection.GraphicsControlle
rCollection,
   @odata.etag:W/"0a403f1a",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers,
   @odata.type:#GraphicsControllerCollection.GraphicsControllerCollection,
   Name:GraphicsControllerCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers/PCIeCard5
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	图形控制器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	图形控制器集合资源模型的 etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	图形控制器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	图形控制器集合资源的类型
Name	字符串	图形控制器集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前可以连接的图形控制器资源数量
Members	-	图形控制器资源列表
@odata.id	字符串	单个图形控制器节点的访问路径

4.82 查询 VLAN 集合资源信息

命令功能

查询 VLAN 集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/VLANs
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	l 对于 BMC 管理的物理网口为 Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） l 其他的为 OS 侧显示的网口名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/EthernetInterfaces/Members/mainboardNIC1Port1/VLANs/$entity,
 @odata.etag:W/"b9b57184",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs,
 @odata.type:#VLanNetworkInterfaceCollection.VLanNetworkInterfaceCollection,
 Name:VLANNetworkInterfaceCollection,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs/20
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs/21
   }
 ]
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	VLAN 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	VLAN 集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	VLAN 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	VLAN 集合资源的类型
Name	字符串	VLAN 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 VLAN 资源数量
Members	VLAN 资源列表	VLAN 资源列表
@odata.id	字符串	单个 VLAN 资源节点的访问路径

4.83 查询指定内存部件资源信息

命令功能

查询指定内存部件资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"0ff57388",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/Assembly#/Assemblies/0,
          MemberId:0,
          Description:DIMM000,
          Model:DDR4,
          Name:mainboardDIMM000,
          Status:{
              State:Enabled,
              Oem:{
                  xFusion:{
                      Severity:Informational
                  }
              },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Health:OK
         },
         SerialNumber:F10207C1,
         PartNumber:36ASF4G72PZ-2G6E1,
         Vendor:xxx,
         Producer:Micron,
         ProductionDate:2008,
         SparePartNumber:36ASF4G72PZ-2G6E1,
         Oem:{
            xFusion:{
               MinVoltageMillivolt:1200,
               ConfiguredVoltageMillivolt:1200,
               CapacityGiB:32,
               Technology:DRAM,
               TypeDetail:Synchronous|Registered(Buffered),
               Position:mainboard,
               ChipBitWidth:x4,
               Type:DDR4,
               RemainingServiceLifePercent:null,
               MediumTemperatureCelsius:0.00,
               ControllerTemperatureCelsius:0.00,
               OriginalPartNumber:36ASF4G72PZ-2G6E1,
               BomNumber:06200241,
               EccCount:0,
               ManufacturingDate:2008,
               DimmTempCelsius:32
            }
         }
      }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:mainboardDIMM000
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定内存部件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定内存部件资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定内存部件资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	指定内存部件资源类型
Id	字符串	指定内存部件资源 ID
Name	字符串	指定内存部件资源名称
Assemblies@odata.count	字符串	指定内存部件资源集合个数
Assemblies	指定存储控制器部件资源集合	指定存储控制器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定内存部件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定内存部件资源的成员 id 标识
Description	字符串	指定内存的描述信息
Model	字符串	指定内存的型号
Name	字符串	指定内存的名称
Status	对象	指定内存的状态
SerialNumber	字符串	指定内存的序列号
PartNumber	字符串	指定存内存的部件号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
Producer	字符串	指定内存的生产厂商
ProductionDate	字符串	指定内存的生产日期
SparePartNumber	字符串	指定内存的备件号
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
MinVoltageMillivolt	数字	内存资源的最小电压
ConfiguredVoltageMillivolt	数字	内存资源的配置电压

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Technology	字符串	内存资源的内存技术
TypeDetail	字符串	内存类型的详细信息
Position	字符串	内存资源的内存的容器
ChipBitWidth	字符串	指定内存芯片位宽，包括： l x4 l x8 l x16 l other
Type	字符串	指定内存类型，包括： l DCPMM l DDR3 l DDR4
RemainingServiceLifePercent	数字	内存资源的剩余寿命，仅当为 DCPMM 时该值有效
MediumTemperatureCelsius	数字	内存资源的介质温度，仅当为 DCPMM 时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ControllerTemperatureCelsius	数字	内存资源的控制器温度，仅当为 DCPMM 时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OriginalPartNumber	字符串	内存资源的原厂部件编码
BomNumber	字符串	内存资源的 BOM 编码
EccCount	数字	内存可纠正错误数量 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ManufacturingDate	字符串	内存制造时间 说明 l 前两位表示 2000 年后第几年，后面两位表示这一年中的第几周，例如：“2006”表示 2020 年第 6 周
DimmTempCelsius	数字	内存温度

4.84 查询指定内存环境指标资源信息

命令功能

查询指定内存环境指标资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"febe50e2",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:32
   }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存环境指标资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	内存环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存环境指标资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TemperatureCelsius	对象	温度（摄氏度）。
Reading	数字	传感器读值

4.85 查询指定内存指标资源信息

命令功能

查询服务器指定内存资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id/MemoryMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#MemoryMetrics.MemoryMetrics,
   @odata.etag:W/"30502cff",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics,
   @odata.type:#MemoryMetrics.v1_7_3.MemoryMetrics,
   Description:Metricsofthememorydevice,
   CorrectedVolatileErrorCount:0,
   CurrentPeriod:{
      CorrectableECCErrorCount:0,
      UncorrectableECCErrorCount:0
   },
   HealthData:{
      AlarmTrips:{
         AddressParityError:false,
         CorrectableECCError:false,
         Temperature:false,
         UncorrectableECCError:false
      }
   },
   Id:mainboardDIMM000,
   Name:mainboardDIMM000Metrics,
   OperatingSpeedMHz:2666
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存指标资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	内存指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存指标资源的类型
Id	字符串	内存指标资源的 ID
Name	字符串	内存指标资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	内存指标资源的描述
CorrectedVolatileErrorCount	数字	易失性内存中已更正的错误数
CurrentPeriod	自上次重置或 ClearCurrentPeriod 操作以来的内存指标	自上次重置或 ClearCurrentPeriod 操作以来的内存指标
CorrectableECCErrorCount	数字	可纠正错误数
UncorrectableECCErrorCount	数字	不可纠正错误数
HealthData/AlarmTrips	有关存储器的报警跳闸信息	有关存储器的报警跳闸信息
AddressParityError	布尔	是否检测到重试无法纠正的地址奇偶校验错误告警
CorrectableECCError	布尔	是否检测到可纠正错误阈值告警
Temperature	布尔	是否检测到温度阈值告警
UncorrectableECCError	布尔	是否检测到不可纠正错误阈值告警
OperatingSpeedMHz	数字	存储器的工作速率

4.86 查询指定图形控制器资源信息

命令功能

查询指定图形控制器资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GraphicsControllers/controller_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
controller_id	指定图形控制器资源的 ID	通过图形控制器集合资源获得。格式为：PCIeCard + 槽 id
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/systems/1/GraphicsControllers/PCIeCard5
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#GraphicsController.GraphicsController,
   @odata.etag:W/"1ed346da",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers/PCIeCard5,
   @odata.type:#GraphicsController.v1_0_2.GraphicsController,
   Name:PCIeCard5,
   Id:PCIeCard5,
   Description:XXX,
   Manufacturer:XXXTechnologyCo.,Ltd,
   Model:XXX,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  SerialNumber:null,
  PartNumber:null,
  SparePartNumber:null,
  Status:{
     State:Enabled,
     Oem:{
        xFusion:{
           Severity:Informational
        }
     },
     Health:OK
  },
  Links:{
     PCIeDevice:{
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard5
     },
     Processors:[
        {
           @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/Gpu5
        }
     ]
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定图形控制器模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定图形控制器模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定图形控制器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定图形控制器资源的类型
Name	字符串	指定图形控制器资源的名称
Id	字符串	指定图形控制器资源的 Id
Description	字符串	指定图形控制器的描述信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
Manufacturer	字符串	指定图形控制器生产厂商
Model	字符串	指定图形控制器型号
SerialNumber	字符串	指定图形控制器序列号
PartNumber	字符串	指定图形控制器的部件编码
Status	-	图形控制器状态信息
Health	字符串	存储控制器资源的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null
State	字符串	图形控制器资源的使能状态
Links	-	图形控制器关联的资源
PCIeDevice	-	指定图形控制器关联的 PCIeDevice 信息
@odata.id	字符串	指定图形控制器关联的 PCIeDevice 访问路径
Processors	-	指定图形控制器关联的处理器资源信息
@odata.id	字符串	指定图形控制器关联的处理器资源访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.87 查询指定 PCIe 设备部件资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备部件资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"01bff699",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly#/Assemblies/0,
          MemberId:0,
          Description:9460-8i,
          Model:9460-8i,
          Name:PCIeCard2,
          Status:{
              State:Enabled,
              Oem:{
                  xFusion:{
                      Severity:Informational
                  }
              },
              Health:OK
          },
          SerialNumber:SP94011659,
          PartNumber:null,
          Vendor:xxx,
          Producer:Broadcom/LSI,
          Replaceable:true
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:PCIeCard2
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备组件资源类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备组件资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定 PCIe 设备组件资源集合个数
Assemblies	-	指定 PCIe 设备部件资源集合
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的成员 id 标识
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述信息
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
Name	字符串	指定 PCIe 设备的名称
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
PhysicalContext	字符串	指定 PCIe 设备的所属类型 • NetworkingDevice • GPU • StorageDevice • Transformer

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Accelerator • FPGA
Producer	字符串	指定 PCIe 设备的生产厂商
Replaceable	布尔	指定 PCIe 设备是否可替换 • true

4.88 修改指定 PCIe 设备资源信息

命令功能

修改服务器指定 PCIe 设备资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
    "xFusion":{
       "NMIState":nmi_state,
       "BiosMRCFullPrintEnabled":bios_mrc_value,
       "BiosUEFIFullPrintEnabled":bios_uefi_value,
       "PxeOption":"bios_pxe_value",
       "BootOption":"boot_option_value"
  }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
nmi_state	SDI 卡的 FLAG 状态	• true：触发 NMI 中断 说明： iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
bios_mrc_value	SDI 卡 Bios MRC 日志等级	• true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明： iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
bios_uefi_value	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级	• true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明： iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
bios_pxe_value	PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项	• UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6 • HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能。 HTTPS 功能在 iBMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		3.08.05.27 及以上版本支持此功能。 Tftp 和 Http 为云霄 DPU 卡支持的选项。iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能。
boot_option_value	PCIe 设备子系统的启动方式选项	• HDD Boot • PXE Boot 说明： HDD Boot 和 PXE Boot 为云霄 DPU 卡支持的选项。iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
    xFusion:{
        NMIState:true,
        BiosMRCFullPrintEnabled:true,
        BiosUEFIFullPrintEnabled:true,
        PxeOption:UefiIpv4,
        BootOption:HDDBoot
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  }
}
```

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
  @odata.etag:W/"01bff699",
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly,
  @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
  Assemblies:[
     {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly#/Assemblies/0,
        MemberId:0,
        Description:9460-8i,
        Model:9460-8i,
        Name:PCIeCard2,
        Status:{
           State:Enabled,
           Oem:{
              xFusion:{
                 Severity:Informational
              }
           },
           Health:OK
        },
        SerialNumber:SP94011659,
        PartNumber:null,
        Vendor:xxx,
        Producer:Broadcom/LSI,
        Replaceable:true
     }
  ],
  Assemblies@odata.count:1,
  Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
  Id:Assembly,
  Name:PCIeCard2
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备资源模型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 设备资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的生成厂商
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
FirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备的固件版本
SparePartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的备件号 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
DeviceLocator	字符串	指定 PCIe 设备的丝印
SlotNumber	数字	指定 PCIe 设备的槽位号 说明： iBMC V613 及以上版本支持
LinkSpeedAbility	字符串	最大连接速率（Gen1-5）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
LinkSpeed	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
TotalMemoryMiB	数字	指定 PCIe 设备的内存容量 说明： iBMC 3.7.1.63 及以上版本支持。
PowerState	字符串	智能卡管理 MCU 的电源状态 说明： iBMC 3.7.2.31 及以上版本支持。
Position	字符串	指定 PCIe 设备的容器
Power	数字	指定 PCIe 设备的功耗 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
McuFirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备相关的 MCU 固件版本
ChipsECC	数组	指定 PCIe 设备的各芯片 ECC 个数，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
ChipTemperatureCelsius	数组	指定 PCIe 设备的各芯片温度，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerConsumedWatts	数字	指定 GPU 处理器实际功耗 说明: iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
ReadingCelsius	数字	指定 GPU 处理器实际温度 说明: iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
PowerCapacityWatts	数字	指定 GPU 处理器最大热设计功耗，目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明: iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemorySizeMiB	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存容量（MB），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明: iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemoryBandWidth	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存数据带宽（GB/S），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明: iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FunctionType	字符串	指定 PCIe 设备的类型
PCIeCardType	字符串	指定 PCIe 卡的类型，包括： • RAID • GPU • SAS • SDI • Accelerate • Riser • FPGA • FC • IB • NPU
BomNmber	字符串	指定 PCIe 设备的 BomID
Memory	-	PCIe 设备的内存资源列表
DimmName	字符串	指定 PCIe 设备的内存的丝印名称
State	字符串	指定 PCIe 设备的内存的在位状态
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的内存的厂商
CapacityMB	数字	指定 PCIe 设备的内存的容量
PartNum	字符串	指定 PCIe 设备的内存的部件编码
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的内存的序列号
ProductName	字符串	指定 PCIe 设备的产品名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BoardId	字符串	指定 PCIe 设备的单板 ID
PCBVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 PCB 版本
CPLDVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 CPLD 版本
M2Device1Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况
M2Device2Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况
SODIMM00Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 1 在位情况
SODIMM10Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 2 在位情况
StorageManagementIP	字符串	SDI 卡的存储管理网口 IP 地址
StorageManagementVlanId	整数	SDI 卡的存储管理网口 VLAN ID
BootOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的启动方式 • HDD Boot • PXE Boot • Base Board PXE Boot • Buckle Card1 PXE Boot • Buckle Card2 PXE Boot • Buckle Card3 PXE Boot • None 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SDI 卡支持: HDD Boot、Base Board PXE Boot、Buckle Card1 PXE Boot、Buckle Card2 PXE Boot、Buckle Card3 PXE Boot、None 云霄 DPU 卡支持: HDD Boot、PXE Boot
PxeOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项 • UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6 • HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明: SDI 卡支持: UefiIpv4、UefiIpv6、UefiIpv4AndIpv6、HttpsIpv4、HttpsIpv6、HttpsIpv4AndIpv6 云霄 DPU 卡支持: Tftp、Http. iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
NMIState	布尔值	SDI 卡的 FLAG 状态 说明: iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BiosMRCFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios MRC 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明: iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
BiosUEFIFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明: iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
UUID	字符串	SDI 卡 UUID 信息 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能
ProcessorArchitecture	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器架构 • ARM 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
TotalCores	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器核数 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
HardDiskCapacityMiB	整数	指定 PCIe 设备子系统的硬盘容量 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 BMC 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
UEFIVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 UEFI 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
IMUVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 IMU 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
MCPVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MCP 版本 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
DPUBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 DPU 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成 • false ： 未启动完成 说明: iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 BMC 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• false ：未启动完成 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
RegisterVersion	整数	指定 PCIe 设备子系统的寄存器版本号 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BaseMACAddress	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MAC 地址基址 说明： iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
ExtendCardInfo	-	当 SDI 卡上扩展卡在位时，显示扩展卡信息
ProductName	字符串	扩展卡的产品名称
BoardId	字符串	扩展卡的单板 ID
BoardName	字符串	扩展卡的单板名称
PCBVersion	字符串	扩展卡的 PCB 版本
DeviceId	字符串	扩展卡的设备 ID
VendorId	字符串	扩展卡的厂商 ID
SubsystemId	字符串	扩展卡的子设备 ID
Slot	整数	扩展卡的槽位
SubsystemVendorId	字符串	扩展卡的子厂商 ID
Manufacturer	字符串	扩展卡的生成厂商
ChipManufacturer	字符串	扩展卡的芯片厂商
Description	字符串	扩展卡的描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Model	字符串	扩展卡的型号
PfMacInfo	数组	扩展卡的 Physical Function MAC 信息
Port	整数	扩展卡的 Physical Function Port 信息
PfId	整数	扩展卡的 Physical Function Id 信息
PermanentMac	字符串	扩展卡的永久物理地址信息
RemainingWearRatePercent	整数	SSD 卡的剩余磨损率
BomId	字符串	Accelerate 卡的 Bom ID
SSD1Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 1 在位情况
SSD2Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 2 在位情况
CardManufacturer	字符串	PCIe 设备制造商（与存储控制器、网卡等的 CardManufacturer 保持一致） 说明： • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
CardModel	字符串	PCIe 设备型号（与存储控制器的 CardModel、网卡的 Oem.Public.Name 保持一致） 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
Actions	对象	-
#System.Reset	对象	智能网卡系统重启 说明： • 仅 SDI V5.1 智能网卡支持 • iBMC 3.07.0.77 及以上版本支持此功能
target	字符串	可操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	可执行操作 ActionInfo 的访问路径
Assembly	-	指定 PCIe 设备的组件资源 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	-	指定 PCIe 设备的环境指标资源 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	PCIe 设备关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Chassis	对象	指定机箱的导航
PCIeFunctions	数组	指定 PCIe 功能的导航
PCIeInterface	-	PCIe 设备的带宽资源 说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC V613 及以上版本支持
Maxlanes	整数	指定 PCIe 设备最大带宽 说明： iBMC V613 及以上版本支持
LanesInUse	整数	指定 PCIe 设备协商的带宽 说明： iBMC V613 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeType	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.89 查询指定存储资源信息

命令功能

查询服务器指定存储资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id 或者
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	指定存储资源的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage +

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		控制器 ID
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
或者
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"e13f6544",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0,
   @odata.type:#Storage.v1_16_0.Storage,
   Id:RAIDStorage0,
   Name:RAIDStorage0,
   EncryptionMode:Disabled,
   Links:{
      Enclosures:[
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
         }
      ],
      Enclosures@odata.count:1
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   LocalEncryptionKeyIdentifier:null,
   Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
         xxxx:{
            FaultDetails:null
         }
      },
      Health:OK
   },
   StorageControllers@odata.count:1,
   StorageControllers:[
      {
         MemberId:0,

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0#/StorageControllers/0,
         @odata.type:#Storage.v1_7_0.StorageController,
         Name:PCIeCard3(9540-8i)Controller,
         Description:RAIDController,
         Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers/RAIDStorage0/Asse
mbly
         },
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  FaultDetails:null
               }
            },
            Health:OK
         },
         SpeedGbps:12,
         FirmwareVersion:5.200.01-3618,
         CardManufacturer:LSI,
         CardModel:MegaRAID9540-8i,
         SupportedControllerProtocols:[
            PCIe,
            I2C
         ],
         SupportedDeviceProtocols:[
            SAS,
            SATA,
            NVMe
         ],
         SerialNumber:SPC1844970,
         Manufacturer:LSI,
         PartNumber:0302Y204,
         PCIeInterface:{
            MaxPCIeType:Gen4,
            PCIeType:Gen4
         },
         Model:MegaRAID9540-8i,
         CacheSummary:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            TotalCacheSizeMiB:0
        },
        SupportedRAIDTypes:[
            RAID0,
            RAID1,
            RAID10
        ],
        ControllerRates:{
            ConsistencyCheckRatePercent:30,
            RebuildRatePercent:30,
            TransformationRatePercent:30
        },
        Oem:{
            xFusion:{
                SupportedRAIDLevels:[
                    RAID0,
                    RAID1,
                    RAID10
                ],
                SupportedModes:[
                    RAID
                ],
                VolumeSupported:true,
                ReadPolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        NoReadAhead
                    ]
                },
                WritePolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        WriteThrough
                    ]
                },
                CachePolicy:{
                    Configurable:false,
                    SupportedPolicy:[
                        DirectIO
                    ]
                },
                AccessPolicy:{
                    Configurable:true,
                    SupportedPolicy:[
                        ReadWrite,
                        ReadOnly,
                        Blocked
                    ]
                },
                DriveCachePolicy:{
                    Configurable:true,
                    SupportedPolicy:[
                        Unchanged,
                        Enabled,
                        Disabled
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            ]
        },
        AssociatedCard:null,
        Mode:RAID,
        CachePinnedState:false,
        Type:LSISAS3808iMR,
        SASAddress:500062b20d47b200,
        ConfigurationVersion:5.2000.00-0511,
        BootDevices:[
            LogicalDrive0
        ],
        Lanes:null,
        PCIeLinkWidth:0,
        MemorySizeMiB:0,
        MaintainPDFailHistory:true,
        CopyBackState:true,
        SmarterCopyBackState:false,
        JBODState:true,
        PSOCFirmwareVersion:null,
        PSOCHardwareVersion:null,
        PSOCPartNumber:null,
        AutoConfig:NONE,
        EpdEnabled:false,
        OOBSupport:true,
        CapacitanceName:null,
        CapacitanceStatus:{
            Health:OK,
            Severity:Informational,
            FaultDetails:null,
            State:Enabled
        },
        DriverInfo:{
            DriverName:megaraid_sas,
            DriverVersion:07.707.50.00-rc1
        },
        DDRECCCount:0,
        MinStripeSizeBytes:65536,
        MaxStripeSizeBytes:65536,
        SSDStripeSizeBytes:[
          65536,
          131072,
          262144,
          524288,
          1048576
        ],
        HDDStripeSizeBytes:[
           65536,
           131072,
           262144,
           524288,
           1048576
         ],
        PHYStatus:[
            {
                PHYId:0,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        InvalidDwordCount:0,
                        LossDwordSyncCount:0,
                        PHYResetProblemCount:0,
                        RunningDisparityErrorCount:0
                    }
                ],
                BDF:0000:26:01.0,
                VenderID:0x1000,
                DeviceID:0x10e6,
                SubsystemVenderID:0x1000,
                SubsystemDeviceID:0x40d5,
                EncryptionKeyAssignedStatus:false,
                EncryptionModeAbility:UseExternalKeyAndUseLocalKey,
                EncryptionKeyIdentifier:null,
                FailedGetLockKeyOnBootup:false
            }
        },
        Links:{
            PCIeFunctions:[
                {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard3/PCIeFunctions/1
                }
            ],
            PCIeFunctions@odata.count:1
        }
    }
],
Drives@odata.count:4,
Drives:[
    {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0,
        Id:HDDPlaneDisk0,
        Name:Disk0,
        MediaType:SSD,
        CapacityBytes:1919816826880,
        Oem:{
            xFusion:{
                DriveID:0,
                FirmwareStatus:Online,
                IsEPD:false,
                LogicalType:Member,
                RelatedArrayInfo:{
                    Members:[
                        Disk0
                    ],
                    FreeSpaceMiBPerDrive:0,
                    TotalFreeSpaceMiB:0,
                    FreeBlocksSpaceMiB:[],
                    NumDrivePerSpan:1,
                    VolumeRaidLevel:RAID0
                }
            }
        }
    }
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   ],
   Volumes:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
   },
   Controllers:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Controllers
   },
   Actions:{
      #Storage.RekeyExternalKey:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Storage.RekeyExternalKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/RekeyExternalKeyAct
ionInfo
      },
      Oem:{
         xFusion:{
            #Storage.RestoreStorageControllerDefaultSettings:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.Rest
oreStorageControllerDefaultSettings,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/RestoreStorageContr
ollerDefaultSettingsActionInfo
            },
            #Storage.ImportForeignConfig:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.Impo
rtForeignConfig,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ImportForeignConfig
ActionInfo
            },
            #Storage.ClearForeignConfig:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.Clea
rForeignConfig,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ClearForeignConfigA
ctionInfo
            },
            #Storage.ChangeExternalEncryptionKey:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.Chan
geExternalEncryptionKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/ChangeExternalEncry
ptionKeyActionInfo
             },
             #Storage.SetEncryptionMode:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/xFusion/Storage.SetE
ncryptionMode,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/SetEncryptionModeAc
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
tionInfo
                }
            }
        }
    }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定存储资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定存储资源的 etag
@odata.id	字符串	指定存储资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储资源的类型
Id	字符串	指定存储资源的 ID
Name	字符串	指定存储资源的名称
EncryptionMode	字符串	指定存储资源的加密模式 l Disabled：加密功能关闭 l UseExternalKey：使用外部密钥 l UseLocalKey：使用本地密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
Links	对象	指向与此资源相关的其他资源的链接 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Enclosures	指向指定存储资源所连接的系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。	指向指定存储资源所连接的系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向指定存储资源所连接的系统的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Enclosures@odata.count	数字	指向指定存储资源所连接的系统的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
LocalEncryptionKeyIdentifier	字符串	指定存储资源使用的本地加密密钥标识符 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Status	对象	指定存储资源的状态，包括： l State：存储资源使能状态 l Health：存储资源健康状态 l Severity：存储资源的自定义健康状态 l FaultDetails：指定存储资源的故障信息 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
StorageControllers@odata.count	数字	存储控制器个数
StorageControllers	存储控制器的信息	存储控制器的信息
MemberId	字符串	指定控制器标识
@odata.id	字符串	指定存储控制器的访问路径
@odata.type	字符串	指定存储控制器的资源类型
Name	字符串	指定存储控制器的名称
Description	字符串	指定存储控制器的描述信息
Assembly	对象	指向与指定存储控制器关联的组件信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器关联的组件的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Status	对象	指定存储控制器的状态，包括： l State：存储控制器使能状态 l Health：存储控制器健康状态 l Severity：存储控制器的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		自定义健康状态 l FaultDetails：指定存储控制器的故障信息
SpeedGbps	数字	指定存储控制器的接口速率
FirmwareVersion	字符串	指定存储控制器的固件版本
CardManufacturer	字符串	指定存储控制器的生产厂商，如： l Broadcom l Microchip 说明 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。
CardModel	字符串	指定存储控制器的型号，如： 9460-16i 说明 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。
SupportedControllerProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
SupportedDeviceProtocols	数组	指定存储控制器支持的协议类型 l SPI l PCIe l AHCI l UHCI l SAS l SATA l USB l NVMe l FC l iSCSI l FCoE l NVMeOverFabrics l SMB l NFSv3 l NFSv4 l HTTP l HTTPS l FTP l SFTP
SerialNumber	字符串	指定存储控制器序列号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Manufacturer	字符串	指定存储控制器生产厂商
PartNumber	字符串	指定存储控制器的部件编码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeInterface	本设备支持的 PCIe 接口 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	本设备支持的 PCIe 接口 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	本设备支持的 PCIe 规格的最高版本 l Gen1 l Gen2 l Gen3 l Gen4 l Gen5
PCIeType	字符串	设备使用的 PCIe 规格版本 l Gen1 l Gen2 l Gen3 l Gen4 l Gen5
Model	字符串	指定存储控制器型号
CacheSummary	对象	指定存储控制器缓存概要信息
TotalCacheSizeMiB	数字	指定存储控制器缓存大小
SupportedRAIDTypes	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别 l RAID0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
ControllerRates	对象	用于虚拟磁盘重建或一致性检查等过程的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
ConsistencyCheckRatePercent	数字	用于对虚拟磁盘执行数据一致性检查的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
RebuildRatePercent	数字	用于重建/修复虚拟磁盘的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
TransformationRatePercent	数字	用于将虚拟磁盘从一个配置转换到另一个配置的控制器资源的百分比 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
SupportedRAIDLevels	数组	指定存储控制器支持的 RAID 级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID50 l RAID60
SupportedModes	数组	指定存储控制器支持的模式 l RAID l HBA l JBOD
VolumeSupported	布尔	指定存储控制器是否支持组逻辑盘
ReadPolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时读策略选项
Configurable	布尔	指定策略是否支持自定义
SupportedPolicy	数组	指定策略的自定义选项
WritePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时写策略选项
CachePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时 IO 策略选项
AccessPolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时访问策略选项
DriveCachePolicy	对象	指定存储控制器组逻辑盘时物理盘缓存策略选项
AssociatedCard	对象	指定存储控制器所关联的卡的资源导航
Mode	字符串	指定存储控制器的模式 l RAID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l HBA l JBOD
CachePinnedState	布尔	指定存储驱动 Cache Pinned 使能状态
Type	字符串	指定存储控制器的类型
SASAddress	字符串	指定存储控制器地址
ConfigurationVersion	字符串	指定存储控制器配置版本
BootDevices	数组	指定存储控制器下的启动盘设备 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Lanes	数字	存储控制器端口数 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PCIeLinkWidth	数字	指定存储控制器 PCIE 链路带宽 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MemorySizeMiB	数字	指定存储控制器内存容量
MaintainPDFailHistory	布尔	指定存储驱动器故障记录功能的使能状态
CopyBackState	布尔	指定存储控制器回拷功能使能状态
SmarterCopyBackState	布尔	指定存储控制器 SMART 错误回拷功能的使能状态
JBODState	布尔	驱动器直通功能的使能状

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		态
PSOCFirmwareVersion	字符串	RAID 卡 PSOC 固件版本 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
PSOCHardwareVersion	字符串	RAID 卡 PSOC 硬件版本 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
PSOCPartNumber	字符串	RAID 卡 PSOC 部件编码 说明 iBMC 3.07.03.33 及以上版本支持
AutoConfig	字符串	是否将控制器所连接的物理盘固件状态转换为ONLINE(JBOD)。 l NONE：物理盘保持原有的固件状态不变。热插入的硬盘保持UNCONFIGURED GOOD 状态。 l JBOD：将控制器所连接的物理盘固件状态转换为ONLINE(JBOD)模式。选择此选项后，控制器自动将已连接的UNCONFIGURED GOOD 物理盘转换为ONLINE(JBOD)。热插入的硬盘自动转换为ONLINE(JBOD)。需要用户主动设置才能将物理盘固件状态设置为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		UNCONFIGURED GOOD，但在下次服务器重启时 UNCONFIGURED GOOD 物理盘会自动转换为 ONLINE(JBOD)。 l 默认为“NONE”。 说明 iBMC V3.07.00.77 及以上版本且配置 MegaRAID 9560 RAID 控制卡时支持此功能
EpdEnabled	布尔	是否支持创建增强型物理驱动器(EPD) 说明 iBMC 3.03.10.43、V664 及以上版本支持
OOBSupport	布尔	控制器是否支持带外管理
CapacitanceName	字符串	指定存储控制器 BBU 名称
CapacitanceStatus	对象	指定存储控制器电容(BBU)状态，包括： l Health：存储控制器健康状态 l State：存储控制器使能状态 l Severity：存储控制器的自定义健康状态 l FaultDetails：存储控制器电容故障信息
DDRECCCount	数字	指定存储控制器内存可纠错错误计数
MinStripeSizeBytes	数字	控制器支持最小条带值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxStripeSizeBytes	数字	控制器支持最大条带值
SSDStripeSizeBytes	对象	SSD 支持的条带值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
HDDStripeSizeBytes	对象	HDD 支持的条带值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
DriverInfo	对象	指定控制器驱动信息
DriverName	字符串	指定控制器驱动名称
DriverVersion	字符串	指定控制器驱动版本
PHYStatus	对象	指定控制器物理层误码状态
PHYId	数字	PHY 索引编号
InvalidDwordCount	数字	无效 DWORD 数
LossDwordSyncCount	数字	丢失 DWORD 同步数
PhyResetProblemCount	数字	PHY 重启问题数
RunningDisparityErrorCount	数字	连续不均衡性错误数
BDF	字符串	BDF 值: l Bus l Device l Function l Null
VenderID	字符串	厂商 ID
DeviceID	字符串	设备 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubsystemVenderID	字符串	厂商子 ID
SubsystemDeviceID	字符串	设备子 ID
EncryptionKeyAssignedStatus	布尔	指定存储控制器的是否已经分配加密密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
EncryptionModeAbility	字符串	指定存储控制器支持的加密模式 l Disabled: 不支持加密功能 l UseLocalKey: 使用本地密钥 l UseExternalKeyAndUseLocalKey: 使用外部密钥和使用本地密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
EncryptionKeyIdentifier	字符串	指定存储控制器分配到的加密密钥 ID 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
FailedGetLockKeyOnBootup	布尔	指定存储控制器的是否在启动时未能获取加密密钥 说明 iBMC 3.7.0.77 及以上版本支持。
Links	对象	指向与指定存储控制器相关的其他资源信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeFunctions	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
@odata.id	字符串	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
PCIeFunctions@odata.count	数字	指向与指定存储控制器相关的 PCIeFunctions 的个数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Drives@odata.count	数字	存储控制器管理的驱动器个数
Drives	当前指定控制器管理的驱动器列表	当前指定控制器管理的驱动器列表
@odata.id	字符串	指定驱动器的访问路径
Id	字符串	指定驱动器的 Id
Name	字符串	指定驱动器的名称
MediaType	字符串	指定驱动器的介质类型
CapacityBytes	数字	指定驱动器的容量（单位：B）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
DriveID	数字	创建逻辑盘时指定的驱动器的 ID
IsEPD	布尔	是否是增强型物理驱动器
LogicalType	字符串	指定驱动器的逻辑类型，包括： l Free：当前物理盘未使用 l Member：当前物理盘已经被设置为逻辑盘的成员盘 l HotSpare：当前物理盘已经被设置为热备盘 l JBOD：当前物理盘的固件状态已经被设置为 JBOD l EPD：当前物理盘已经被设置为 EPD 盘 l RawDrive：当前物理盘已经被设置为裸盘 l JBOD-IT：管理当前物理盘的为仅提供硬盘直通功能的 RAID 控制卡，比如 Avago SAS3408IT 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FirmwareStatus	字符串	指定驱动器的固件状态
RelatedArrayInfo	对象	指定驱动器上的驱动器阵列信息
Members	数组	指定驱动器阵列的成员

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FreeSpaceMiBPerDrive	数字	指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量（单位：MB）
TotalFreeSpaceMiB	数字	指定驱动器阵列中总的剩余容量（单位：MB）
FreeBlocksSpaceMiB	数组	指定驱动器阵列中的剩余容量（单位：MB）
NumDrivePerSpan	数字	指定驱动器阵列中每个Span 的成员的个数
VolumeRaidLevel	字符串	指定驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别
volumes	虚拟磁盘集合资源的链接	虚拟磁盘集合资源的链接
@odata.id	字符串	虚拟磁盘集合资源的访问路径
controllers	存储控制器集合资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	存储控制器集合资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	存储控制器集合资源的访问路径
Actions	指定存储资源可执行的操作	指定存储资源可执行的操作
#Storage.RekeyExternalKey	对象	修改控制器的外部加密密钥 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
#Storage.RestoreStorag	对象	控制器可执行的恢复默认

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
eControllerDefaultSettings		设置操作
#Storage.ImportForeignConfig	对象	导入 Foreign 配置（导入 foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息，无需输入配置文件）
#Storage.ClearForeignConfig	对象	清除 Foreign 配置（清除 foreign 磁盘包含的 RAID 配置信息） 说明 iBMC 3.07.01.73 及以上版本支持。
#Storage.ChangeExternalEncryptionKey	对象	修改控制器的外部加密密钥 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持。
#Storage.SetEncryptionMode	对象	修改控制器的加密模式 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持。
target	字符串	控制器可执行操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制器可执行操作的信息查询路径

4.90 查询指定 PCIe 设备环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备环境指标资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices/pciedevices_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"cf878a6d",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard2/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:43
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源类型
TemperatureCelsius	-	指定 PCIe 设备的当前温度（摄氏度）
Reading	数字	温度值（摄氏度）

4.91 查询指定 PCIe 设备功能集合资源信息

命令功能

查询 PCIe 设备集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices/pciedevice_id/PCIeFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源 ID	可通过查询指定资源获取
pciefunctions	PCIe 功能资源集合	可通过查询指定 PCIe 资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#PCIeFunctionCollection.PCIeFunctionCollection,
   @odata.etag:W/"cf878a6d",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions,
   @odata.type:#PCIeFunctionCollection.PCIeFunctionCollection,
   Name:PCIeFunctionCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions/1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	PCIe 设备功能集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	PCIe 设备功能集合资源模

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	PCIe 设备功能集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	PCIe 设备功能集合资源的类型
Name	字符串	PCIe 设备功能集合资源的名称
Members@odata.count	数字	PCIe 设备功能资源数量
Members	-	PCIe 设备功能资源列表
@odata.id	字符串	单个 PCIe 设备功能资源节点的访问路径

4.92 查询指定 PCIe 设备功能资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 功能资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/PCIeDevices/pciedevice_id/PCIeFunctions/pciefunction_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevice_id	PCIe 设备资源 ID	可通过查询指定资源获取
pciefunction_id	PCIe 功能资源 ID	可通过查询指定 PCIe 功能资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/PCIeDevices/Members/PCIeCard
4/PCIeFunctions/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"2fe98d74",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4/PCIeFunctions/1,
 @odata.type:#PCIeFunction.v1_0_1.PCIeFunction,
 Id:1,
 Name:Function1,
 DeviceId:0x8086,
 VendorId:0x10fb,
 SubsystemId:null,
 SubsystemVendorId:null,
 DeviceClass:NetworkController,
 FunctionId:0,
 BusNumber:0x00,
 DeviceNumber:0x03,
 FunctionNumber:0x00,
 SegmentNumber:0x00,
 Oem:{
   xFusion:{
     AssociatedResource:CPU1,
     SegmentNumber:0x00,
     BusNumber:0x00,
     DeviceNumber:0x03,
     FunctionNumber:0x00,
     DeviceBDF:{
       Bus:0x41,
       Device:0x00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Function:0x00
    },
    LinkWidthAbility:null,
    LinkSpeedAbility:null,
    LinkWidth:null,
    LinkSpeed:null
  }
 },
 Links:{
  PCIeDevices:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4
  },
  PCIeDevice:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/PCIeDevices/PCIeCard4
  },
  EthernetInterfaces:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port1
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port2
    }
  ],
  NetworkDeviceFunctions:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/1
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/2
      }
  ]
 },
 FunctionProtocol:PCIe,
 FunctionType:Physical
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 功能资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 功能资源的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定 PCIe 功能资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 功能资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 功能资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 功能资源名称
DeviceId	字符串	指定 PCIe 设备的 DID
VendorId	字符串	指定 PCIe 设备的 VID
SubsystemId	字符串	指定 PCIe 设备的 SDID
SubsystemVendorId	字符串	指定 PCIe 设备的 SVID
DeviceClass	字符串	指定 PCIe 设备分类 包括: • UnclassifiedDevice • MassStorageController • NetworkController • DisplayController • MultimediaController • MemoryController • Bridge • CommunicationController • GenericSystemPeripheral • InputDeviceController • IntelligentController • SatelliteCommunicationsController

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• EncryptionController • SignalProcessingController • ProcessingAccelerators • NonEssentialInstrumentation • Coprocessor • UnassignedClass • Other
FunctionId	数字	指定 PCIe 设备根端口功能号
SegmentNumber	字符串	指定 PCIe 设备段号 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
BusNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口总线号 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DeviceNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口设备号 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口功能号 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
AssociatedResource	字符串	指定 PCIe 设备归属资源
SegmentNumber	字符串	指定 PCIe 设备段号 说明: iBMC 3.06.01.03 及以上版本支持
BusNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口总线号
DeviceNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口设备号
FunctionNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口功能号
DeviceBDF	对象	-
Bus	字符串	指定 PCIe 设备总线号
Device	字符串	指定 PCIe 设备设备号
Function	字符串	指定 PCIe 设备功能号
LinkWidthAbility	字符串	指定 PCIe 设备最大链路带宽
LinkSpeedAbility	字符串	指定 PCIe 设备最大链路速率
LinkWidth	字符串	指定 PCIe 设备链路带宽
LinkSpeed	字符串	指定 PCIe 设备链路速率
Links	-	PCIe 功能关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
PCIeDevices	对象	指定 PCIe 设备的导航

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCIeDevice	对象	指定 PCIe 设备的导航，功能同 PCIeDevices 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EthernetInterfaces/Drives/StorageControllers	数组	网口导航/驱动器导航/控制器导航
NetworkDeviceFunctions	数组	网络设备功能导航 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionProtocol	字符串	指定 PCIe 功能资源的协议： • CXL • PCIe 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionType	字符串	指定 PCIe 功能资源的类型： • Physical • Virtual 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

4.93 清空网卡历史带宽占用率

命令功能

清空网卡历史带宽占用率。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "BWUWaveTitle":"cardtag"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
cardtag	网卡标识	可通过 /redfish/v1/Systems/1/NetworkHistoryUsageRate 获取待清空的网卡标识

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 BWUWaveTitle:LOM-LOM(2*10GE+2*GE)
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.94 查询指定驱动器资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Drives/drive_id
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Drives/drive_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	指定存储器的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
drive_id	指定驱动器的 ID	通过查询指定存储资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

- SATA 接口 SMART 信息示例：

"SATASmartInformation":
{
"AttributeRevision": 25,
"AttributeRevisionNumber":
21,
"AttributeItemList": [
{
"RawValue":
47637533,
"UpdateMode":
"Always",
"AttributeName":
"DISK_CURRENT_PENDING_SECTOR",

"NormalizedValue":
76,
"Flag":
"0x000f",
"WorstValue": 63,
"FaultStatus":
null,
"Threshold": 44,

"FaultWarningMode": "Pre-fail",
"SmartAttributeID":
3
}
]
}

- SAS 接口 SMART 信息示例：

"SASSmartInformation":
{

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"MediaErrorCount": 0,
"PrefailErrorCount":
0,
"OtherErrorCount": 0,
"HealthStatus": null,
"DiskTemperatureCelsius":
34,

"DiskStripeTemperatureCelsius": 68,

"ElementsInGrownDefectList": 0,

"ElementsInPrimaryDefectList": 0,
"WeekAndYearOfManufacture":
"in week 34 of year 2013",
"BlocksSentToInitiator":
272795360,

"BlocksReceivedFromInitiator": 381334143,

"NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest": 33,
"SequenceNumberOfLastPredFailEvent":
0
}

- PCIe 接口 SMART 信息示例:

"NVMeSmartInformation": {
"MediaErrorCount": 0,
"SMARTInfo": {
"critical_warning": 0,
"temperature": "32 C (305 Kelvin)",
"available_spare": 100,
"available_spare_threshold": 10,
"percentage_used": 0,
"endurance_group_critical_warning_summary": 0,
"data_units_read": "17597168 [9.01 TB]",
"data_units_written": "15915076 [8.15 TB]",

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"host_read_commands": "194210522",
"host_write_commands": "93931284",
"controller_busy_time": "2",
"power_cycles": "2059",
"power_on_hours": "12054",
"unsafe_shutdowns": "1614",
"media_errors": "0",
"num_err_log_entries": "0",
"WarningTemperatureTime": 0,
"CriticalCompositeTemperatureTime": 0,
"ThermalManagementT1TransCount": 0,
"ThermalManagementT2TransCount": 0,
"ThermalManagementT1TotalTime": 0,
"ThermalManagementT2TotalTime": 0
},
"AdditionalSMARTInfo": {
"program_fail_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"erase_fail_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"wear_leveling_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 98785886223
},
"e2e_error_detect_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"crc_error_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"media_wear_percentage": {

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"Normalized": 100,
"Raw": 65535
},
"host_reads": {
"Normalized": 100,
"Raw": 65535
},
"timed_work_load": {
"Normalized": 100,
"Raw": 65535
},
"thermal_throttle_status": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"retry_buff_overflow_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"pll_lock_loss_counter": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"nand_bytes_written": {
"Normalized": 100,
"Raw": 368118
},
"host_bytes_written": {
"Normalized": 100,
"Raw": 242844
},
"host_context_wear_used": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"media_bytes_read": {
"Normalized": 100,

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"Raw": 530378
},
"available_fw_downgrades": {
"Normalized": 100,
"Raw": 155
}
}

}

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive,
   @odata.etag:W/"ad399745",
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0,
   @odata.type:#Drive.v1_19_0.Drive,
   Id:HDDPlaneDisk0,
   Name:Disk0,
   Model:null,
   Revision:null,
   Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Assembly
   },
   EnvironmentMetrics:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Environm
entMetrics
   },
   Metrics:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Metrics
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
Status:{
    State:null,
    Oem:{
        xFusion:{
            Severity:Informational
        }
    },
    Health:OK
},
CapacityBytes:null,
BlockSizeBytes:null,
FailurePredicted:false,
Protocol:SATA/SAS,
MediaType:null,
Manufacturer:null,
SerialNumber:null,
CapableSpeedGbs:null,
NegotiatedSpeedGbs:null,
PredictedMediaLifeLeftPercent:null,
IndicatorLED:Off,
DriveFormFactor:null,
LocationIndicatorActive:false,
HotspareType:null,
StatusIndicator:null,
Location:[
    {
        Info:Disk0,
        InfoFormat:DeviceName
    }
],
RotationSpeedRPM:null,
EncryptionAbility:null,
EncryptionStatus:null,
FirmwareVersion:null,
SlotFormFactor:null,
Oem:{
    xFusion:{
        DriveID:0,
        RebuildState:DoneOrNotRebuilt,
        AssociatedResource:null,
        RebuildProgress:null,
        PatrolState:DoneOrNotPatrolled,
        PredictedMediaLife:null,
        TemperatureCelsius:null,
        LogicalType:null,
        FirmwareStatus:null,
        SpareforLogicalDrives:[],
        SASAddress:[],
        PowerState:null,
        Type:Disk,
        Position:HDDPlane,
        HoursOfPoweredUp:null,
        SATASmartInformation:null,
        SASSmartInformation:null,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            NVMeSmartInformation:null,
            BDF:null,
            CryptoEraseSupported:null,
            SecureEraseSupported:false,
            BackplaneSlot:1,
            BackplaneLocation:Front,
            RelatedArrayInfo:null,
            SlotNumber:0,
            EnclosureDeviceId:134,
            BootEnable:null,
            FormFactor:null,
            EncryptionKeyIdentifier:null,
            PCIeCapableSpeedInGTps:null,
            PCIeNegotiatedSpeedInGTps:null
        }
    },
    Links:{
        Chassis:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
        },
        Storage:{
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
        },
        Volumes:[]
    },
    Actions:{
        #Drive.SecureErase:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Dri
ve.SecureErase,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk
0/SecureEraseActionInfo
        },
        Oem:{
            xFusion:{
                #Drive.CryptoErase:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem
/xFusion/Drive.CryptoErase,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk
0/CryptoEraseActionInfo
                },
                #Drive.Encryption:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem
/xFusion/Drive.Encryption,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk
0/EncryptionActionInfo
                },
                #Drive.UnlockForeignKey:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
/xFusion/Drive.UnlockForeignKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk
0/UnlockForeignKeyActionInfo
                }
            }
        }
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器资源的类型
Id	字符串	指定驱动器资源的 ID
Name	字符串	指定驱动器资源的名称
Model	字符串	指定驱动器型号
Revision	字符串	指定驱动器的版本信息
Assembly	-	指定驱动器部件资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器部件资源的访问路径
EnvironmentMetrics	-	指定驱动器环境指标资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定驱动器环境指标资源的访问路径
Metrics	-	指定驱动器指标资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器指标资源的访问路径
Status	对象	指定驱动器的状态，包括： • State：驱动器使能状态 • Health：驱动器健康状态 • Severity：驱动器的自定义健康状态
CapacityBytes	数字	指定驱动器容量，单位为字节
BlockSizeBytes	数字	指定驱动器块大小，单位为字节 说明： 不支持 NVMe 硬盘
FailurePredicted	布尔	指定驱动器是否检测到预故障，包括： • true • false
Protocol	字符串	指定驱动器遵从的协议 • SPI • PCIe • AHCI • UHCI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• SAS • SATA • USB • NVMe • FC • iSCSI • FCoE • NVMeOverFabrics • SMB • NFSv3 • NFSv4 • HTTP • HTTPS • FTP • SFTP
MediaType	字符串	指定驱动器的介质类型 • HDD • SSD • SMR
Manufacturer	字符串	指定驱动器的制造商
SerialNumber	字符串	指定驱动器的序列号
CapableSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的最大速率
NegotiatedSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的协商速率
PredictedMediaLifeLeftPercent	数字	指定驱动器的剩余寿命百分比 说明: 仅 SSD 硬盘支持显示剩余寿命百分比，其他类型硬盘显示为“null”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IndicatorLED	字符串	指定驱动器的定位指示灯状态，包括： • Off • Blinking
DriveFormFactor	字符串	指定驱动器的外形尺寸 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LocationIndicatorActive	布尔	指定驱动器的定位指示灯状态。 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HotspareType	字符串	指定驱动器的热备状态，包括： • None • Global • Dedicated
StatusIndicator	字符串	指定驱动器的指示灯状态，包括 • OK • Fail • Rebuild • PredictiveFailureAnalysis • Hotspare • InAFailedArray • InACriticalArray
Location	-	指定驱动器丝印
Info	字符串	指定驱动器丝印信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
InfoFormat	字符串	指定驱动器丝印格式
RotationSpeedRPM	数字	指定驱动器的转速
EncryptionAbility	字符串	指定驱动器的加密能力，包括 • None: 无加密能力 • SelfEncryptingDrive: 自加密驱动器 说明： iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
EncryptionStatus	字符串	指定驱动器的加密状态，包括 • Unencrypted: 未加密 • Unlocked: 已解锁 • Locked: 未解锁 • Foreign: 外部密钥加密 说明： iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
FirmwareVersion	字符串	指定驱动器的固件版本 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SlotFormFactor	字符串	指定驱动器插槽的外形尺寸 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
DriveID	数字	创建逻辑盘时指定的驱动器的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RebuildState	字符串	指定驱动器数据重建状态，包括： • DoneOrNotRebuilt • Rebuilding
AssociatedResource	字符串	指定驱动器的资源归属
RebuildProgress	字符串	指定驱动器数据重建进度
PatrolState	字符串	指定驱动器巡检状态，包括： • DoneOrNotPatrolled • Patrolling
PredictedMediaLife	字符串	指定驱动器的随机读写寿命。如"5Y3DWPD"。 说明： iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
TemperatureCelsius	数字	指定驱动器当前温度。 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
IsEPD	布尔	是否是增强型物理驱动器
FirmwareStatus	字符串	指定驱动器的状态，包括： • UnconfiguredGood • UnconfigureBad • HotSpareDrive • Offline • Failed • Online • GettingCopied • JBOD • UnconfiguredShieded

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• HotSpareShielded • ConfiguredShielded • Foreign • Active • Standby • Sleep • DSTInProgress • SMARTOfflineDataCollection • SCTCommand • Rebuilding
LogicalType	字符串	指定驱动器的逻辑类型，包括： • Free：当前物理盘未使用 • Member：当前物理盘已经被设置为逻辑盘的成员盘 • HotSpare：当前物理盘已经被设置为热备盘 • JBOD：当前物理盘的固件状态已经被设置为 JBOD • EPD：当前物理盘已经被设置为 EPD 盘 • RawDrive：当前物理盘已经被设置为裸盘 • JBOD-IT：管理当前物理盘的为仅提供硬盘直通功能的 RAID 控制卡，比如 Avago SAS3408IT 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
SpareforLogicalDrives	数组	指定驱动器是局部热备盘时所属逻辑盘列表
SASAddress	数组	指定驱动器 SAS 地址
PowerState	字符串	指定驱动器电源状态 • Spun Up • Spun Down • Transition
Type	字符串	驱动器类型，包括 • Disk • SDCard • PCIe SSD Card
Position	字符串	指定驱动器容器
BackplaneSlot	数字	背板序号
BackplaneLocation	字符串	背板位置
HoursOfPoweredUp	数字	指定驱动器上电运行时间 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SATASmartInformation	-	SATA 接口 SMART 信息
AttributeRevision	数字	SMART 属性版本号
AttributeRevisionNumber	数字	SMART 属性数量
AttributeItemList	数组	SMART 属性列表
RawValue	数字	SMART 属性物理值（通常对应于计数或物理单位，如扇区个数，摄氏度或秒）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UpdateMode	字符串	SMART 属性的更新模式
AttributeName	字符串	SMART 属性名称
NormalizedValue	数字	SMART 属性标准值
Flag	字符串	SMART 属性标识
WorstValue	数字	SMART 属性历史最差值
FaultStatus	字符串	SMART 属性失效状态
Threshold	数字	SMART 属性阈值
FaultWarningMode	字符串	SMART 属性故障类型
SmartAttributeID	数字	SMART 属性 ID
SASSmartInformation	-	SAS 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
PrefailErrorCount	数字	预测故障错误数
OtherErrorCount	数字	其它错误数
HealthStatus	字符串	健康状态
DiskTemperatureCelsius	数字	驱动器温度（摄氏度）
DiskStripeTemperatureCelsius	数字	驱动器条带温度（摄氏度）
ElementsInGrownDefectList	数字	增长缺陷列表（G 表）中的元素
ElementsInPrimaryDefectList	数字	主缺陷列表（P 表）中的元素
WeekAndYearOfManufacture	字符串	生产日期
BlocksSentToInitiator	数字	发送到启动器的块
BlocksReceivedFromInit	数字	从启动器收到的块

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
iator		
NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest	数字	距下一次内部 SMART 测试的时长（分钟）
SequenceNumberOfLastPredFailEvent	数字	最后一次预测故障事件的序列号
NVMeSmartInformation	-	PCIe 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
SMARTInfo	对象	SMART 信息
critical_warning	数字	关键错误代码
temperature	字符串	硬盘温度
available_spare	数字	可用备用空间百分比
available_spare_threshold	数字	可用备用空间阈值百分比
percentage_used	数字	已使用百分比
endurance_group_critical_warning_summary	数字	耐久性组关键告警摘要
data_units_read	字符串	已读数据单元数量
data_units_written	字符串	已写数据单元数量
host_read_commands	字符串	主机读取命令数量
host_write_commands	字符串	主机写入命令数量
controller_busy_time	字符串	控制器忙碌时间
power_cycles	字符串	电源循环次数
power_on_hours	字符串	通电时间
unsafe_shutdowns	字符串	非安全断电次数
media_errors	字符串	媒体或数据完整性错误次

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		数
num_err_log_entries	字符串	错误日志数量
WarningTemperatureTime	数字	告警温度时间
CriticalCompositeTemperatureTime	数字	临界温度时间
ThermalManagementT1TransCount	数字	热管理 T1 传输次数
ThermalManagementT2TransCount	数字	热管理 T2 传输次数
ThermalManagementT1TotalTime	数字	热管理 T1 总时长
ThermalManagementT2TotalTime	数字	热管理 T2 总时长
AdditionalSMARTInfo	对象	其他 SMART 信息
program_fail_count	对象	编程失败次数
Normalized	数字	属性归一化数值
Raw	数字	属性原始数值
erase_fail_count	对象	擦除失败次数
wear_leveling_count	对象	磨损平衡计数
e2e_error_detect_count	对象	端到端错误检测技术
crc_error_count	对象	CRC 错误计数
media_wear_percentage	对象	媒体磨损百分比
host_reads	对象	主机读取操作计数
timed_work_load	对象	定时工作负载计数
thermal_throttle_status	对象	热控制状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
retry_buff_overflow_count	对象	重试缓存区溢出计数
pll_lock_loss_counter	对象	锁相环丢失次数
nand_bytes_written	对象	NAND 写入字节数
host_bytes_written	对象	主机已写入字节数
host_context_wear_used	对象	主机环境使用磨损计数
media_bytes_read	对象	媒体已读取字节数
available_fw_downgrades	对象	可用固件降级次数
BDF	字符串	BDF 值： • Bus • Device • Function • null
CryptoEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持加密盘数据擦除
SecureEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持数据安全擦除 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
RelatedArrayInfo	对象	指定驱动器上的驱动器阵列信息
Members	数组	指定驱动器阵列的成员
FreeSpaceMiBPerDrive	数字	指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量（单位：MB）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TotalFreeSpaceMiB	数字	指定驱动器阵列中总的剩余容量（单位：MB）
FreeBlocksSpaceMiB	数组	指定驱动器阵列中的剩余容量（单位：MB）
NumDrivePerSpan	数字	指定驱动器阵列中每个 Span 的成员的个数
VolumeRaidLevel	字符串	指定驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别
SlotNumber	数字	物理盘所在背板的槽位号，由 RAID 控制器固件生成
EnclosureDeviceId	数字	物理盘所在背板的设备 ID，由 RAID 控制器固件生成
BootEnable	布尔	指定驱动器是否为启动盘 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FormFactor	字符串	物理盘尺寸信息
EncryptionKeyIdentifier	字符串	指定驱动器所使用的加密密钥 ID 说明： iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
PCIeCapableSpeedInGTps	数字	PCIe 驱动器接口的最大速率 说明： iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
PCIeNegotiatedSpeedIn	数字	PCIe 驱动器接口的协商速

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
GTps		率 说明： iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
Links	-	驱动器关联的资源
Chassis	对象	指定驱动器所属机箱 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属机箱的访问路径
Storage	对象	指定驱动器所属存储子系统 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属存储子系统的访问路径
Volumes	数组	指定驱动器所属逻辑盘列表
@odata.id	字符串	指定驱动器所属逻辑盘的访问路径
Actions	-	Redfish 允许的指定驱动器资源可执行操作
#Drive.SecureErase	对象	数据安全擦除操作 说明： iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
#Drive.CryptoErase	对象	加密盘的数据安全擦除操作
#Drive.Encryption	对象	加密盘的加密使能操作 说明： iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
#Drive.UnlockForeignKey	对象	加密盘的密钥解锁操作 说明： iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
target	字符串	加密盘的数据安全擦除操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	加密盘的数据安全擦除操作 ActionInfo 的访问路径

4.95 增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址

命令功能

增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
     "FruType":"frutype",
      "Address":"address",
      "PrefixLength":prefixlength
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 仅支持刀片服务器的交换模块，取值为 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
frutype	FRU 类型	• Base：Base 平面 • Fabric：Fabric 平面
address	IPv6 地址	IPv6 地址
prefixlength	IPv6 前缀长度	0~128

使用指南

在 iBMC V377 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/Swi1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    FruType:Base,
    Address:fd00::10:10,
    PrefixLength:64
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.96 删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址

命令功能

删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
     "FruType":"frutype",
      "Address":"address",
      "PrefixLength":prefixlength
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 仅支持刀片服务器的交换模块，取值为 SwiN（N表示交换模块槽位号），例如“Swi1”
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：application/json application/json;charset=utf-8
frutype	FRU 类型	• Base：Base 平面 • Fabric：Fabric 平面
address	IPv6 地址	IPv6 地址
prefixlength	IPv6 前缀长度	0~128

使用指南

在 iBMC V377 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/Swi1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    FruType:Base,
    Address:fd00::10:10,
    PrefixLength:64
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.97 增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由

命令功能

增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Route
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
     "FruType":"frutype",
      "Address":"address",
      "PrefixLength":prefixlength,
      "Gateway":"gateway"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 仅支持刀片服务器的交换模块，取值为 SwiN（N表示交换模块槽位号），例如“Swi1”
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
frutype	FRU 类型	• Base：Base 平面 • Fabric：Fabric 平面
address	IPv6 地址	IPv6 地址
prefixlength	IPv6 前缀长度	0~128
gateway	IPv6 网关	IPv6 网关

使用指南

在 iBMC V377 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/Swi1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Route
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
     FruType:Base,
      Address:fd00::,
      PrefixLength:64,
      Gateway:fd00::2202
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.98 删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由

命令功能

删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Route
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
     "FruType":"frutype",
      "Address":"address",
      "PrefixLength":prefixlength,
      "Gateway":"gateway"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 仅支持刀片服务器的交换模块，取值为 SwiN（N表示交换模块槽位号），例如“Swi1”
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
frutype	FRU 类型	• Base：Base 平面 • Fabric：Fabric 平面
address	IPv6 地址	IPv6 地址
prefixlength	IPv6 前缀长度	0~128
gateway	IPv6 网关	IPv6 网关

使用指南

在 iBMC V377 及以上版本支持。

使用实例

请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/Swi1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Route
```

请求头:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    FruType:Base,
    Address:fd00::,
    PrefixLength:64,
    Gateway:fd00::2202
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.99 查询指定内存资源信息

命令功能

查询服务器指定内存资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Memory/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"91e3da9a",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000,
 @odata.type:#Memory.v1_1_0.Memory,
 Name:mainboardDIMM000,
 Id:mainboardDIMM000,
 CapacityMiB:8192,
 Manufacturer:Samsung,
 OperatingSpeedMhz:2133,
 AllowedSpeedsMHz:[
   2133
  ],
 SerialNumber:0x3395176F,
 MemoryDeviceType:DDR4,
 DataWidthBits:72,
 RankCount:2,
 PartNumber:12345678,
 SparePartNumber:12345678,
 Enabled:true,
 DeviceLocator:DIMM000,
 BaseModuleType:RDIMM,
 FirmwareRevision:1.0.2,
 VolatileRegionSizeLimitMiB:0,
 PersistentRegionSizeLimitMiB:8192,
 ErrorCorrection:SingleBitECC,
 ModuleManufacturerID:0x2c80,
 ModuleProductID:null,
 NonVolatileSizeLimitMiB:0,
 OperatingMemoryModes:[
   Volatile
 ],
 Assembly:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/Assembly
 },
 Metrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics
 },
 EnvironmentMetrics:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics
  },
  MemoryLocation:{
    Socket:0,
    Controller:0,
    MemoryController:0,
    Channel:0,
    Slot:0
  },
  Status:{
    Health:OK,
    Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
    State:Enabled
  },
  Oem:{
    xFusion:{
      MinVoltageMillivolt:1200,
      ConfiguredVoltageMillivolt:1100,
      CapacityGiB:32,
      Technology:Intelpersistentmemory,
      TypeDetail:Synchronous|Registered(Buffered),
      Position:mainboard,
      ChipBitWidth:x4,
      Type:DDR4,
      RemainingServiceLifePercent:50,
      MediumTemperatureCelsius:30.1,
      ControllerTemperatureCelsius:50.2,
      OriginalPartNumber:12345678,
      BomNumber:123000,
      EccCount:0,
      ManufacturingDate:2006,
      DimmTempCelsius:38
    }
  },
  Links:{
    Chassis:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    },
    Processors:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	内存资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存资源的类型
Name	字符串	内存资源的名称
Id	字符串	内存资源的 ID
CapacityMiB	数字	内存的容量，单位为 MB。
Manufacturer	字符串	内存资源的制造商
OperatingSpeedMhz	数字	内存资源的当前配置速度
AllowedSpeedsMHz	数组	内存资源的最大速度
SerialNumber	字符串	内存资源的序列号
MemoryDeviceType	字符串	内存资源的类型
DataWidthBits	数字	内存资源的数据带宽
RankCount	数字	内存资源的 Rank 数量
PartNumber	字符串	内存资源的原厂部件号
SparePartNumber	字符串	内存资源的备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Enabled	布尔	内存资源使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
DeviceLocator	字符串	内存资源的丝印
BaseModuleType	字符串	内存资源的基本模块类型 包括： l RDIMM l UDIMM l SO_DIMM l LRDIMM l Mini_RDIMM l Mini_UDIMM l SO_RDIMM_72b l SO_UDIMM_72b l SO_DIMM_16b l SO_DIMM_32b
FirmwareRevision	字符串	内存资源的固件版本，仅当为 DCPMM 时该值有效
VolatileRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
PersistentRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的非易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
ErrorCorrection	字符串	内存支持的错误纠正。包括： l NoECC l SingleBitECC l MultiBitECC l AddressParity 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ModuleManufacturerID	字符串	此存储设备的制造商 ID 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ModuleProductID	字符串	此存储设备的产品 id 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NonVolatileSizeLimitMiB	数字	非易失性内存总容量，以兆字节（MiB）为单位。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OperatingMemoryModes	数组	内存支持的存储模式。包括： l Block l PMEM l Volatile 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Assembly	对象	此存储设备相关的 Assembly 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Metrics	对象	此存储设备相关的 Metrics 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	对象	此存储设备相关的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		EnvironmentMetrics 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MemoryLocation	内存资源的状态	内存资源的状态
Socket	数字	内存资源所属 CPU 槽位号
Controller	数字	内存资源的控制器编号
MemoryController	数字	内存资源的控制器编号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Channel	数字	内存资源的通道号
Slot	数字	内存资源的槽位号
Status	内存资源的状态	内存资源的状态
Health	字符串	内存资源的健康状态，包括： l OK l Warning l Critical l Null
Severity	字符串	内存资源的自定义健康状态，包括： l Informational l Minor l Major l Critical l Null
State	字符串	内存资源的使能状态，当前仅为 Enabled

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
MinVoltageMillivolt	数字	内存资源的最小电压
ConfiguredVoltageMillivolt	数字	内存资源的配置电压 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
CapacityGiB	数字	内存的容量，单位为 GB
Technology	字符串	内存资源的内存技术
TypeDetail	字符串	内存类型的详细信息
Position	字符串	内存资源的内存的容器
ChipBitWidth	字符串	指定内存芯片位宽，包括： l x4 l x8 l x16 l other
Type	字符串	指定内存类型，包括： l DCPMM l DDR3 l DDR4
RemainingServiceLifePercent	数字	内存资源的剩余寿命，仅当为 DCPMM 时该值有效
MediumTemperatureCelsius	数字	内存资源的介质温度，仅当为 DCPMM 时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ControllerTemperatureCelsius	数字	内存资源的控制器温度，仅当为 DCPMM 时该值有

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OriginalPartNumber	字符串	内存资源的原厂部件编码
BomNumber	字符串	内存资源的 BOM 编码
EccCount	数字	内存可纠正错误数量 说明 l 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ManufacturingDate	字符串	内存制造时间 说明 l 前两位表示 2000 年后第几年，后面两位表示这一年中的第几周，例如：“2006”表示 2020 年第 6 周 l iBMC 3.03.10.95 及以上版本支持
DimmTempCelsius	数字	内存温度 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	内存关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	内存关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定内存所属机箱
@odata.id	字符串	指定内存所属机箱的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Processors	数组	指定所属处理器
@odata.id	字符串	指定内存所属处理器的访问路径

4.100 查询主机以太网接口集合资源信息

命令功能

查询服务器主机以太网集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/EthernetInterfaces/$entity,
 @odata.etag:W/"8f7e70c9",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces,
 @odata.type:#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection,
 Name:EthernetInterfaceCollection,
 Members@odata.count:6,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard5Port1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard5Port2
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网口集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网口集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	网口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网口集合资源类型
Name	字符串	网口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前网口资源数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	-	网口资源列表
@odata.id	字符串	单个网口资源节点的访问路径

4.101 查询内存集合资源信息

命令功能

查询服务器当前内存集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Memory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Memory/$entity,
 @odata.etag:W/"61d11519",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory,
 @odata.type:#MemoryCollection.MemoryCollection,
 Name:MemoryModuleCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/systems/1/Memory/mainboardDIMM010
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/systems/1/Memory/mainboardDIMM020
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/systems/1/Memory/mainboardDIMM030
   }
 ]
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	内存集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存集合资源的类型
Name	字符串	内存集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前内存资源数量
Members	内存资源列表	内存资源列表

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	单个内存资源节点的访问路径

4.102 查询指定系统资源信息

命令功能

查询服务器指定系统资源信息，当前仅可查询服务器本身系统资源信息。 注：查询BIOS 配置信息时，查询的是 BIOS 配置项实时生效信息。BIOS 配置信息查询受License 控制。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"729ad7f7",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1,
 @odata.etag:W/"1ed346da",
 @odata.type:#ComputerSystem.v1_2_0.ComputerSystem,
 Id:1,
 Name:ComputerSystem,
 AssetTag:null,
 Manufacturer:xxx,
 Model:null,
 SerialNumber:null,
 UUID:421C1E9E-1DD2-11B2-986D-0018AC640A29,
 HostName:null,
 PartNumber:null,
 HostingRole:[
   ApplicationServer
 ],
 Status:{
   Health:OK,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   State:Enabled
 },
 SystemType:null,
 PowerState:On,
 PowerRestorePolicyTypes:LastState,
 PowerRestorePolicy:LastState,
 LastResetTime:null,
 VirtualMediaConfig:{
   ServiceEnabled:true,
   Port:8000
 },
 IndicatorLED:null,
 Boot:{
   BootSourceOverrideTarget:None,
   BootSourceOverrideEnabled:Disabled,
   BootSourceOverrideMode:Legacy,
   BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues:[
     None,
     Pxe,
     Floppy,
     Cd,
     Hdd,
     BiosSetup
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
TrustedModules:[
  {
    FirmwareVersion:v1.0,
    InterfaceType:TPM1_2,
    Status:{
      Health:OK,
        Oem:{
          xFusion:{
            Severity:Informational
          }
        },
      state:Absent
    }
  ],
  Oem:{
    xFusion:{
      ProtocolType:null,
      ProtocolVersion:null,
      Manufacturer:null,
      SelfTestResult:null
    }
  }
},
BiosVersion:3.78,
ProcessorSummary:{
  Count:1,
  Model:CentralProcessor,
  Status:{
    Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
    HealthRollup:OK
  }
},
MemorySummary:{
  TotalSystemMemoryGiB:8,
  Status:{
  Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
    HealthRollup:OK
  }
},
HostWatchdogTimer:{
  FunctionEnabled:false,
    Status:{
      State:Disabled
    },
    TimeoutAction:None,
    WarningAction:None
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
GraphicalConsole:{
  ConnectTypesSupported:[
    KVMIP
  ],
  MaxConcurrentSessions:2,
  Port:2198,
  ServiceEnabled:true
},
SerialConsole:{
  IPMI:{
    Port:623,
    ServiceEnabled:true,
    SharedWithManagerCLI:false
  },
  MaxConcurrentSessions:1
},
GraphicsControllers:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers
},
Processors:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors
},
Memory:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory
},
EthernetInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces
},
Storage:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages
},
NetworkInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces
},
LogServices:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices
},
VirtualMedia:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia
},
PCIeDevices:[],
PCIeDevices@odata.count:1,
PCIeFunctions:[],
PCIeFunctions@odata.count:1,
Bios:null,
Links:{
  Chassis:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    }
  ],
  Chassis@odata.count:1,
  Managers:[
    {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
    }
  ],
  ManagedBy:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
    }
  ],
  ManagedBy@odata.count:1
},
Oem:{
  xFusion:{
    HealthSummary:{
      CriticalAlarmCount:0,
      MajorAlarmCount:0,
      MinorAlarmCount:0
    },
    OSVersion:null,
    TeeosVersion:1.1.0,
    KernalVersion:null,
    HostnameSyncEnabled:true,
    MajorOSVersion:null,
    MinorOSVersion:null,
    MajorPatchVersion:null,
    MinorPatchVersion:null,
    DomainName:null,
    HostDescription:null,
    iBMAService:1.50.085,
    iBMARunningStatus:Running,
    iBMADriver:0.2.7,
    SmsEnabled:true,
    NetBandwidthThresholdPercent:100,
    LocalKvmEnabled:true,
    PartitionLists:[],
    CPUUsagePercent:0,
    SystemMemoryBuffersGiB:0.12,
    SystemMemoryCachedGiB:0.47,
    SystemMemoryFreeGiB:45.44,
    SystemSerialNumber:null,
    FruProductVersion:null,
    FruProductExtra:null,
    MemoryUsagePercent:0,
    CPUThresholdPercent:100,
    CPUGeneration:Intel-V7,
    MemoryThresholdPercent:100,
    HardDiskThresholdPercent:100,
    CPUPowerAdjustment:{
      CPUPLimit:12,
      CPUTLimit:14,
      CPUPState:0,
      CPUTState:0
    },
    CPUTotalCores:36,
    SafePowerOffTimeoutEnabled:true,
    SafePowerOffTimoutSeconds:600,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    SafePowerOffDefaultTimeoutSeconds:600,
    SafePowerOffMaxTimeoutSeconds:6000,
    SafePowerOffMinTimeoutSeconds:10,
    PanelPowerButtonEnabled:false,
    PowerOnStrategy:TurnOn,
    LeakDetectionSupport:true,
    LeakStrategy:ManualPowerOff,
    LeakActionDelayExecutionTime:0,
    PowerRestoreDelayMode:DefaultDelay,
    PowerRestoreDelaySeconds:0.0,
    UptimeSeconds:405657,
    WakeOnLANStatus:true,
    SlotWidth:null,
    ConfigurationModel:null,
    CmccVersion:null,
    Version:null,
    ProductAlias:null,
    ProductName:xxx,
    CertifiedServerEnable:false,
    CertifiedServerName:null,
    ProductVersion:V3,
    DeviceOwnerID:null,
    DeviceSlotID:0,
    EnclosureSN:null,
    PostState:InPost,
    StorageConfigReady:0,
    PopulatedDiskNum:2,
    PopulatedTotalDiskGiB:960,
    PopulatedMemoryNum:32,
    PopulatedPCIeNum:3,
    PopulatedNICNum:3,
    BootupSequence:[
      Cd,
      Hdd,
      Pxe,
      Others
    ],
    HealthLedState:Lit,
    SwitchIpInfo:{
      Base:{
        Address:null,
        SubnetMask:null,
        Gateway:null,
        IPv6Addresses:[
          {
            Address:null,
            PrefixLength:0
          }
        ],
        IPv6Routes:[
          {
            Address:null,
            PrefixLength:0,
            Gateway:null
           }
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ]
      },
    },
    Fabric:{
       Address:null,
       SubnetMask:null,
       Gateway:null,
       IPv6Addresses:[
         {
           Address:null,
           PrefixLength:0
         }
       ],
       IPv6Routes:[
         {
           Address:null,
           PrefixLength:0,
           Gateway:null
         }
       ]
      },
    FC:null
    },
    SwitchInfo:{
      Base:{
           Version:null,
           StackingStatus:null,
      },
      Fabric:{
           Version:null,
           StackingStatus:null,
      }
    },
    PresentFrus:[
      {
        FruType:OS,
        PowerState:On
      }
    ],
    PchModel:null,
    StorageSummary:{
      Count:0,
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    LogicalDriveSummary:{
      Count:0,
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    StorageSubsystemSummary:{
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    StorageViewSummary:{
      RaidControllers:[
        {
          Name:RAIDCard0,
          Link:{
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
          },
          VolumeSupported:true,
          Volumes:[
            {
              Name:LogicalDrive0,
              Link:{
                @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
/LogicalDrive0
              },
          Spans:[
               {
                 Name:Span0,
                 Link:{
                   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
/LogicalDrive0
                 },
                 Drives:[
                   {
                     Name:Disk0,
                     CryptoEraseSupported:false,
                     Link:{
                       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
                     }
                   }
                 ]
               }
             ],
             HotSpare:{
               Name:HotSpare1,
               Drives:[
                 {
                   Name:Disk0,
                   CryptoEraseSupported:false,
                   Link:{
                     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
                   }
                 }
               ]
             },
             Drives:[
               {
                 Name:Disk0,
                 CryptoEraseSupported:false,
                 Link:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
              }
            }
          ]
        }
      ],
      Drives:[
        {
          Name:Disk0,
          CryptoEraseSupported:false,
          Link:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
          }
        }
      ]
    }
  ],
  Drives:[
    {
      Name:Disk0,
      CryptoEraseSupported:false,
      Link:{
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
      }
    }
  ]
},
BootModeIpmiSWDisplayEnabled:false,
BootModeConfigOverIpmiEnabled:false,
ProductTypeConfig:null,
PCIeTopoConfig:null,
PCIeSwitchUplinkMode:null,
BSasCtrlSdkVersion:2.1.0,
EnergySavingEnabled:false,
BiosDynamicParamConfig:{
  DEMTEnabled:null
},
InfiniBandInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/InfiniBandInterfaces
},
NetworkBondings:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings
},
NetworkBridge:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBridge
},
ProcessorView:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorView
},
MemoryView:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryView
},
DigitalWarranty:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty
},
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ProcessorsHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorsHistoryUsageRate
    },
    MemoryHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryHistoryUsageRate
    },
    NetworkHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkHistoryUsageRate
    },
    NpuAbility:[
      {
        Type:null,
        Value:0
      }
    ],
    BiosReleaseDate:00:00:00Jan011970
  }
 },
 Actions:{
  ResetType@Redfish.AllowableValues:[
     On,
     ForceOff,
     ForceRestart,
     GracefulShutdown,
     ForcePowerCycle,
     Nmi
  ],
  target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
  #ComputerSystem.Reset:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/ResetActionInfo,
    ResetType@Redfish.AllowableValues:[
      On,
      ForceOff,
      ForceRestart,
      GracefulShutdown,
      ForcePowerCycle,
      Nmi
     ],
     target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
  },
  Oem:{
    xFusion:{
      #ComputerSystem.FruControl:{
        target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.FruControl,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/FruControlActionInfo
      },
      #ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.ClearNetworkHistory
UsageRate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/ClearNetworkHistoryUsageRateActionInfo
      },
      #ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/AddSwiIpv6AddrActionInfo
       },
       #ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/DelSwiIpv6AddrActionInfo
       },
       #ComputerSystem.AddSwiIpv6Route:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Route,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/AddSwiIpv6RouteActionInfo
       },
       #ComputerSystem.DelSwiIpv6Route:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Route,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/DelSwiIpv6RouteActionInfo
       }
     }
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定系统资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Id	字符串	指定系统资源的 ID
Name	字符串	指定系统资源的名称
AssetTag	字符串	指定系统资源的资产标签
Manufacturer	字符串	指定系统资源的制造商
Model	字符串	指定系统资源的型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SerialNumber	字符串	指定系统资源的序列号
UUID	字符串	指定系统资源的全球唯一标识
HostName	字符串	指定系统资源的主机名
PartNumber	字符串	指定系统资源的部件号
HostingRole	对象	指定系统资源的主机角色，包括： • ApplicationServer • Switch • StorageServer
Status	对象	指定系统资源的状态，包括： • Health：系统资源健康状态 – OK – Warning – Critical – null • State：系统资源使能状态 – Absent – Enabled • Severity：系统资源的自定义健康状态 – Informational – Minor – Major – Critical – null
HealthRollup	字符串	CPU 健康状态汇总

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerState	字符串	指定系统资源的上电状态，包括： • On • Off
SystemType	字符串	指定统资源的类型，包括： • Physica • Virtual • OS • PhysicallyPartitioned • VirtuallyPartitioned • Compose 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerRestorePolicyTypes	字符串	指定系统资源掉电恢复策略 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerRestorePolicy	字符串	指定系统资源掉电恢复策略 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LastResetTime	字符串	系统上次重置或重启的日期和时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IndicatorLED	字符串	定位指示灯的状态，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Lit • Off • Blinking 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
VirtualMediaConfig	-	虚拟媒体服务信息配置 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Port	数字	协议端口
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
Boot	-	指定系统资源的启动参数
BootSourceOverrideTarget	字符串	系统的当前启动设备
BootSourceOverrideEnabled	字符串	系统启动参数的使能状态，包括： • Disabled：不生效 • Once：仅生效一次，即下次重启时生效 • Continuous：永久有效
BootSourceOverrideMode	字符串	系统启动模式，包括： • Legacy • UEFI
BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 定义的启动设备，包括： • None • Pxe • Floppy • Cd • Hdd

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• BiosSetup
TrustedModules	-	指定系统资源的可信模块 说明 环境须配置安全模块，且不为后插板方可查询 iBMC V349 以前版本为对象类型 iBMC V349 及以后版本修正为数组类型
FirmwareVersion	字符串	可信模块的固件版本
InterfaceType	字符串	可信模块的接口类型，包括： • TPM1_2 • TPM2_0 • TCM1_0
Status	对象	可信模块的健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
ProtocolType	字符串	可信模块的协议类型
ProtocolVersion	字符串	可信模块的协议版本
Manufacturer	字符串	可信模块的厂商
SelfTestResult	字符串	可信模块的自检结果，通过自检为 OK，未通过自检为 Critical
BiosVersion	字符串	指定系统资源的 BIOS 版本
ProcessorSummary	-	指定系统资源的 CPU 信息
Count	数字	CPU 个数
Model	字符串	CPU 型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	CPU 健康状态
Severity	字符串	CPU 告警的严重程度
HealthRollup	字符串	CPU 健康状态汇总
MemorySummary	-	指定系统资源的内存信息
TotalSystemMemoryGiB	数字	系统总内存容量，单位为 GB
Status	对象	内存健康状态
HostWatchdogTimer	-	系统的主机看门狗定时器功能 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionEnabled	布尔	指示用户是否已启用主机看门狗定时器功能
Status	对象	主机看门狗定时器健康状态
TimeoutAction	字符串	当看门狗定时器达到其超时值时要执行的操作
WarningAction	字符串	当看门狗定时器接近达到其超时值时要执行的操作
GraphicalConsole	-	系统的图形控制台（KVM-IP）服务的信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ConnectTypesSupported	数组	允许的图形控制台连接类型
MaxConcurrentSessions	数字	系统可支持的最大服务会

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		话数（不考虑协议）
Port	数字	协议服务端口
ServiceEnabled	布尔	指示该系统是否启用该服务
SerialConsole	-	系统提供的串行控制台服务 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPMI	-	IPMI Serial-over-LAN 服务的连接详细信息
Port	数字	SOL 协议服务端口
ServiceEnabled	布尔	指示该系统是否启用 SOL 服务
SharedWithManagerCLI	布尔	指示 SOL 服务是否与管理器命令行界面（CLI）的访问共享
MaxConcurrentSessions	数字	系统可支持的最大服务会话数（不考虑协议）
GraphicsControllers	对象	图形控制器资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Processors	对象	处理器资源节点的访问路径
Memory	对象	内存资源节点的访问路径
EthernetInterfaces	对象	主机网卡资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Storage	对象	存储资源节点的访问路径
NetworkInterfaces	对象	网络接口资源节点的访问路径
LogServices	对象	日志服务资源节点的访问路径
VirtualMedia	对象	虚拟媒体服务资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeDevices	对象	PCIe 设备资源节点的访问路径
PCIeDevices@odata.count	数字	PCIe 设备资源数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PCIeFunctions	对象	PCIe 功能资源节点的访问路径
PCIeFunctions@odata.count	数字	PCIe 功能资源数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Bios	对象	Bios 资源节点的访问路径
Links	-	指系统资源的资源链接
Chassis	对象数组	机箱资源节点的访问路径
Chassis@odata.count	数字	机箱资源的数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Managers	对象数组	管理资源资源节点的访问路径
ManagedBy	对象数组	管理资源资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ManagedBy@odata.count	数字	管理资源的数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
HealthSummary	-	系统健康状态总览
CriticalAlarmCount	数字	当前系统中致命告警的数量
MajorAlarmCount	数字	当前系统中严重告警的数量
MinorAlarmCount	数字	当前系统中轻微告警的数量
OSVersion	字符串	操作系统版本
TeeosVersion	字符串	安全 OS 版本号 说明 iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
KernalVersion	字符串	内核版本
HostnameSyncEnabled	布尔	iBMA 上报 Hostname 同步 iBMC 使能开关
MajorOSVersion	字符串	操作系统主版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MinorOSVersion	字符串	操作系统次版本
MajorPatchVersion	字符串	操作系统补丁主版本
MinorPatchVersion	字符串	操作系统补丁次版本
DomainName	字符串	域名称
HostDescription	字符串	计算机描述
iBMAService	字符串	iBMA 服务
iBMARunningStatus	字符串	iBMA 运行状态
iBMADriver	字符串	iBMA 驱动版本
SmsEnabled	布尔	iBMA 相关信息显示使能
CPUUsagePercent	数字	CPU 占用率 说明 • 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，CPU 占用率数据从 iBMA 2.0 获取，与 OS 侧统计的 CPU 占用率一致。 • 服务器 OS 侧未安装 iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，CPU 占用率数据从 Intel ME（Management Engine）获取，是由 CPU 内部模块计算出的所有核的每秒计算利用率。 • 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryBuffersGiB	数字	系统内存缓冲区大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryCachedGiB	数字	系统内存缓存区大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryFreeGiB	数字	系统剩余内存大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemSerialNumber	字符串	指定系统资源的设备序列号
FruProductVersion	字符串	产品版本 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
FruProductExtra	字符串	产品扩展信息 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率 说明 • 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，内存占用率数据从 iBMA 2.0 获取，与 OS 侧统计的内存占用率一致。 • 服务器 OS 侧未安装

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，内存占用率数据从 Intel ME (Management Engine) 获取，表示内存带宽占用率，与 OS 侧统计的内存容量占用率不同。 • 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
NetBandwidthThresholdPercent	数字	网络带宽占用率门限
LocalKvmEnabled	布尔	本地 Kvm 使能
PartitionLists	-	磁盘分区列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PartitionName	字符串	分区名称
UsagePercent	数字	分区使用率
UsedCapacityGB	数字	分区使用容量
TotalCapacityGB	数字	分区总容量
CPUThresholdPercent	数字	CPU 使用率告警门限
MemoryThresholdPercent	数字	内存使用率告警门限
HardDiskThresholdPercent	数字	磁盘使用率告警门限
CPUPowerAdjustment	对象	CPU 节能设置 说明 AMD CPU 平台产品不支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CPUPLimit	数字	CPU 最高工作频率支持的范围，值为 null 时不支持设置 CPU 的最高工作频率
CPUTLimit	数字	CPU 空闲工作时间支持的范围，值为 null 时不支持设置 CPU 的空闲工作时间
CPUPState	数字	CPU 的最高工作频率，取值在 0 到 CPUPLimit 之间。设置为 0 时，CPU 最高频率为当前支持的最大值，设置为 1,2,3 时，CPU 最高频率依次递减，功耗和性能也随之递减。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
CPUTState	数字	CPU 的空闲工作时间，取值在 0 到 CPUTLimit 之间。设置为 0 时，CPU 工作时间占空比为当前支持的最大值，设置为 1,2,3 时，CPU 工作时间占空比依次递减，功耗和性能也随之递减
CPUTotalCores	数字	所有 CPU 的总核数
CPUGeneration	字符串	CPU 代次 说明 iBMC 3.06.01.03 及以上版本支持
SafePowerOffTimeoutEnabled	布尔	下电时限使能开关

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SafePowerOffTimoutSeconds	数字	安全下电超时时间
SafePowerOffDefaultTimeoutSeconds	数字	默认安全下电超时时间
SafePowerOffMaxTimeoutSeconds	数字	安全下电超时时间上限
SafePowerOffMinTimeoutSeconds	数字	安全下电超时时间下限
PanelPowerButtonEnabled	布尔	面板电源按钮使能
PowerOnStrategy	字符串	通电开机策略，包括 • TurnOn：保持上电 • RestorePreviousState：与之前保持一致 • StayOff：保持下电 • TurnOnRO：保持上电且不可设置
LeakDetectionSupport	布尔	是否支持漏液检测
LeakStrategy	字符串	液冷服务器漏液后电源控制策略，包括 • ManualPowerOff：漏液后需要手动下电 • AutoPowerOff：漏液后自动下电 • AutoPowerOffAndValveShutoff：漏液后自动下电并关闭流量阀 说明 iBMC 3.7.2.1 及以上版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		增加 AutoPowerOffAndValveShutoff
LeakActionDelayExecutionTime	数字	液冷服务器漏液后执行电源控制策略的延时时间(单位秒) 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持
PowerRestoreDelayMode	字符串	上电延迟模式，包括 • DefaultDelay：默认延迟模式 • HalfDelay：二分延迟模式 • FixedDelay：固定延迟模式 • RandomDelay：随机延迟模式
PowerRestoreDelaySeconds	数字	延迟上电的时间，单位秒，保留一位有效小数
UptimeSeconds	数字	系统运行时间，开关机后重新记录 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
WakeOnLANStatus	布尔	网络唤醒功能是否开启
SlotWidth	数字	位宽，只有 OSCA 前插板有值，包括: • 65537：半宽的值 • 16843009：全宽的值 • 50529027：双胞胎的值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ConfigurationModel	字符串	配置模型，格式为年份 + 典型配置型号（默认不支持，只有打开 redfish 事件服务中“事件详细定制化开关”才显示）
CmccVersion	字符串	Redfish 版本信息，需要将 redfish 事件上报自定义详细信息的选项设置为 1，年份+版本号，例如：2022V1
Version	字符串	Redfish 版本信息，需要将 redfish 事件上报自定义详细信息的选项设置为 2，年份+版本号，例如：2022V1。 说明 iBMC 3.03.10.33 及以上版本支持。
ProductAlias	字符串	产品名称别名，支持的字符串长度 0-64
ProductName	字符串	产品名称，支持的字符串长度 0-48
CertifiedServerEnable	布尔值	优品机使能状态，其值为： • true：优品机使能状态开启 • false：优品机使能状态关闭 说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。
CertifiedServerName	字符串	优品机认证名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。
ProductVersion	字符串	产品版本，包括： • V2：V2 服务器 • V3：V3 服务器 • V5：V5 服务器
DeviceOwnerID	字符串	设备 ownerID
DeviceSlotID	字符串	设备 slotID
EnclosureSN	字符串	机框序列号
PostState	字符串	指定系统资源的启动状态，包括： • PowerOff：服务器未启动 • InPost：服务器正在启动，尚未达到发现完成 • InPostDiscoveryComplete：系统已达到发现完成。发现完成是 PCIe 设备扫描完成点 • FinishedPost：服务器已启动已安装的操作系统 说明 iBMC 3.3.11.21 及以上版本支持
StorageConfigReady	数字	RAID 卡带外是否可配置： • 0：未上电 • 1：支持配置 • 2：不支持配置 • 3：RAID 卡状态异常

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 4：不存在 RAID 卡
PopulatedDiskNum	数字	硬盘在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedTotalDiskGiB	数字	硬盘在线总容量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedMemoryNum	数字	内存在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedPCIeNum	数字	PCIe 卡在线数数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedNICNum	数字	网卡在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
BootupSequence	数组	系统启动顺序，Hdd，Cd，Pxe，Others 四个值的任意序列 说明 只支持 V3 产品，V5 及后续产品请使用 /Systems/system_id/Bios/Settings 接口
HealthLedState	字符串	系统健康灯状态，包括 • Off • Lit

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Blinking
SwitchIpInfo	-	交换平面
Base	-	Base 平面信息
Address	字符串	Base 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空
SubnetMask	字符串	Base 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	Base 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
IPv6Addresses	-	Base 平面 IPv6 信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
IPv6Routes	-	Base 平面 IPv6 路由信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
Gateway	字符串	Base 平面的 IPv6 网关
Fabric	-	Fabric 平面信息
Address	字符串	Fabric 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空
SubnetMask	字符串	Fabric 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	Fabric 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
FC	-	FC 平面信息
Address	字符串	FC 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubnetMask	字符串	FC 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	FC 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
IPv6Addresses	-	Base 平面 IPv6 信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
IPv6Routes	-	Base 平面 IPv6 路由信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
Gateway	字符串	Base 平面的 IPv6 网关
SwitchInfo	-	交换平面信息汇总
Base	-	Base 平面信息
Version	字符串	Base 平面的版本信息
StackingStatus	字符串	Base 平面的堆叠状态 • None：非堆叠 • Master：堆叠主 • Standby：堆叠备 • Slave：堆叠从
Fabric	-	Fabric 平面信息
Version	字符串	Fabric 平面的版本信息
StackingStatus	字符串	Fabric 平面的堆叠状态 • None：非堆叠 • Master：堆叠主 • Standby：堆叠备 • Slave：堆叠从
PresentFrus	-	在位的 Fru 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FruType	字符串	• OS • Base • Fabric • FC
PowerState	字符串	• On • Off • PoweringOn • PoweringOff
PchModel	字符串	PCH 型号
StorageSummary	-	指定系统资源的存储控制器信息
Count	数字	存储控制器的个数
Status	对象	存储控制器的健康状态
LogicalDriveSummary	-	指定系统资源的逻辑盘信息
Count	数字	逻辑盘个数
Status	对象	逻辑盘的健康状态
StorageSubsystemSummary	-	指定系统资源的存储子系统信息
Status	对象	存储子系统的健康状态
StorageViewsSummary	-	存储视图信息总览
RaidControllers	-	RAID 控制器列表
Name	字符串	RAID 控制器名称
Link	对象	RAID 控制器资源的链接
@odata.id	字符串	RAID 控制器资源的链接路径
VolumeSupported	布尔	RAID 控制器是否支持组

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		逻辑盘
Volumes	-	逻辑盘列表
Name	字符串	逻辑盘名称
Link	对象	逻辑盘资源的链接
@odata.id	字符串	逻辑盘资源的链接路径
Spans	-	Span 列表
Name	字符串	Span 名称
Link	对象	Span 资源的链接
@odata.id	字符串	Span 资源的链接路径
Drives	-	物理盘列表
Name	字符串	物理盘名称
CryptoEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持加密盘数据擦除
Link	对象	物理盘资源的链接
@odata.id	字符串	物理盘资源的链接路径
HotSpare	-	热备盘信息
Name	字符串	热备盘名称
Link	对象	热备盘资源的链接
@odata.id	字符串	热备盘资源的链接路径
BootModeIpmiSWDisplayEnabled	布尔	Web 是否显示 IPMI 设置启动模式可切换使能开关
BootModeConfigOverIpmiEnabled	布尔	IPMI 设置启动模式可切换使能
BSasCtrlSdkVersion	字符串	B 厂商 SAS 控制器 SDK 包的版本号，形如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		“X.Y.Z”： • X：大版本号。1 表示 V3 系列，2 表示 V5 系列，3 表示 V6 系列 • Y：次版本号，表征版本兼容性相关变更 • Z：修订号，表征问题修复/特性增强相关变更
EnergySavingEnabled	布尔	智能节能功能使能
BiosDynamicParamConfig	对象	BIOS 动态参数配置信息
ProductTypeConfig	数字	指示 Pcie Switch 连接到 CPU 的类型。
PCIeTopoConfig	数字	指示 Pcie 产品的类型。
PCIeSwitchUplinkMode	字符串	用户当前配置的 PCIe Switch 单双上行模式。 • Single：单上行 • Dual：双上行 说明 iBMC 3.08.05.63 及以上版本支持 配置后需执行下电再上电操作以生效。
DEMTEnabled	布尔	BIOS DEMT 模式使能 说明 此属性为实时生效信息，与 Bios 资源内 PowerSaving 属性值可能不同。
InfiniBandInterfaces	对象	IB 资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NetworkBondings	对象	Bond 资源节点的访问路径
NetworkBridge	对象	网络桥接资源节点的访问路径
ProcessorView	对象	批量查询 CPU 资源节点的访问路径
MemoryView	对象	批量查询内存资源节点的访问路径
DigitalWarranty	对象	电子保单资源节点的访问路径
ProcessorsHistoryUsageRate	对象	CPU 历史占用率资源节点的访问路径
MemoryHistoryUsageRate	对象	内存历史占用率资源节点的访问路径
NetworkHistoryUsageRate	对象	网络带宽历史占用率资源节点的访问路径
NpuAbility	-	网管下发的 NPU 算力配置列表 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持
Type	字符串	NPU 芯片算力类型 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持
Value	数字	网管下发的 NPU 芯片算力值（浮点） 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BiosReleaseDate	字符串	BIOS 版本发布日期 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
Actions	-	Redfish 允许的指定系统资源可执行操作
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 允许的 OS 重启操作，包括： • On • ForceOff • GracefulShutdown • ForceRestart • Nmi • ForcePowerCycle 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
target	字符串	重启操作属性的访问路径 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
#ComputerSystem.Reset	对象	OS 重启操作
target	字符串	重启操作属性的访问路径
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 允许的 OS 重启操作，包括： • On • ForceOff • GracefulShutdown • ForceRestart • Nmi • ForcePowerCycle

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	-	自定义属性
ComputerSystem.FruControl	对象	FRU 重启操作
target	字符串	重启操作属性的访问路径
FruControlType	数组	服务器自定义的 FRU 重启操作，包括: • On • GracefulShutdown • ForceRestart • Nmi • ForcePowerCycle
ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate	对象	清空网卡历史带宽占用率操作
target	字符串	清空网卡历史带宽占用率的访问路径
BWUWaveTitle	字符串	网卡标识
ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr	对象	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址操作
target	字符串	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址的访问路径
ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr	对象	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址操作
target	字符串	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址的访问路径
ComputerSystem.AddSwiIpv6Route	对象	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由的访问路径
ComputerSystem.AddSwiIpv6Route	对象	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由操作
target	字符串	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由的访问路径

4.103 查询指定驱动器部件资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器部件资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/drives/drive_id/Assembly
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/drives/drive_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	指定存储器的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
drive_id	指定驱动器的 ID	通过查询指定存储资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0
/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"30e83a4a",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Assembly
#/Assemblies/0,
         Location:{
            Info:Disk0,
            InfoFormat:DeviceName
         },
         MemberId:0,
         Description:null,
         Model:null,
         Name:Disk0,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
            Health:OK
         },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            SerialNumber:Z9D3K77FF78D,
            Vendor:xxxx,
            PhysicalContext:StorageDevice,
            LocationIndicatorActive:false,
            Producer:null,
            Replaceable:true
        }
    ],
    Assemblies@odata.count:1,
    Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
    Id:Assembly,
    Name:Disk0
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器组件资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定驱动器组件资源 ID
Name	字符串	指定驱动器组件资源名称
Description	字符串	指定驱动器组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定驱动器组件资源集合个数
Assemblies	-	指定驱动器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定驱动器组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定驱动器组件资源的成员 id 标识

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Location	对象	指定驱动器的位置信息
Description	字符串	指定驱动器的描述信息
Model	字符串	指定驱动器的型号
Name	字符串	指定驱动器的名称
Status	字符串	指定驱动器的状态
Health	字符串	指定驱动器的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null
State	字符串	指定驱动器的使能状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
SerialNumber	字符串	指定驱动器的序列号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
PhysicalContext	字符串	指定驱动器的所属类型 • StorageDevice
LocationIndicatorActive	布尔	是否允许操作员物理定位此资源 说明： 当驱动器为 SDCard 时，此字段不存在
Producer	字符串	指定驱动器的生产厂商
Replaceable	布尔	指定驱动器是否可替换

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• true

4.104 查询指定驱动器指标资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器指标资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Drives/drive_id/Metrics
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Drives/drive_id/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	指定存储器的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
drive_id	指定驱动器的 ID	通过查询指定存储资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0
/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#DriveMetrics.DriveMetrics,
   @odata.etag:W/"d018d1e8",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Metrics,
   @odata.type:#DriveMetrics.v1_2_1.DriveMetrics,
   PowerOnHours:13763.00
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器指标资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器指标资源的当前 ETag 信息
PowerOnHours	数字	指定驱动器上电小时数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.105 查询指定驱动器环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器环境指标资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Drives/drive_id/EnvironmentMetrics
或
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/storage_id/Drives/drive_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
storage_id	指定存储器的 ID	通过存储集合资源获得。格式为：RAIDStorage + 控制器 ID
drive_id	指定驱动器的 ID	通过查询指定存储资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Storage/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0
/EnvironmentMetrics
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
 @odata.etag:W/"77c7067b",

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Drives/HDDPlaneDisk0/Environm
entMetrics,
 @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
 TemperatureCelsius:{
   Reading:34
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器环境指标资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器环境指标资源的当前 ETag 信息
TemperatureCelsius	-	指定驱动器的温度信息（摄氏度）
Reading	数字	温度数值（摄氏度）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.106 查询指定主机以太网接口资源信息

命令功能

查询服务器指定主机以太网接口资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	• 对于 BMC 管理的物理网口为 Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） • 其他的为 OS 侧显示的网口名
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/EthernetInterfaces/Members/$
entity,
 @odata.etag:W/"8e3a31b4",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1,
 @odata.type:#EthernetInterface.v1_12_0.EthernetInterface,
 Id:mainboardNIC1Port1,
 Name:eth0,
 PermanentMACAddress:null,
 MACAddress:null,
 LinkStatus:LinkUp,
 SpeedMbps:10000,
 AutoNeg:false,
 FullDuplex:false,
 IPv4Addresses:[
   {
     Address:192.168.100.3,
     SubnetMask:255.255.0.0,
     Gateway:192.168.100.100,
     AddressOrigin:Static
   }
 ],
 IPv6Addresses:[
   {
     Address:fd00::2488,
     PrefixLength:64,
     AddressOrigin:Static,
     AddressState:Preferred,
     Oem:{
        xFusion:{
           Gateway:[
             fd00::1
           ]
        }
      }
   },
   {
     Address:fe80::218:c0ff:fea8:6403,
     PrefixLength:64,
     AddressOrigin:LinkLocal,
     AddressState:Preferred,
     Oem:{
        xFusion:{
           Gateway:[]
        }
      }
   }
 ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
IPv6DefaultGateway:fd00::2586,
VLANs:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/VLANs
},
EthernetInterfaceType:Physical,
Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  },
  Ports:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/Ports/1
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/Ports/2
    }
  ]
},
Oem:{
  xFusion:{
    InterfaceType:Physical,
    BandwidthUsage:10,
    BDF:0000:02:00.0,
    NetworkAdapterName:SM380,
    RelatedPort:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1/NetworkPorts/1
    },
    IsOnBoot:true,
    AlignmentErrors:0,
    Up2cos:[],
    Pgid:[],
    PGPCT:[],
    PgStrict:[],
    Pfcup:0,
    TotalBytesReceived:0,
    TotalBytesTransmitted:0,
    UnicastPacketsReceived:0,
    MulticastPacketsReceived:0,
    BroadcastPacketsReceived:0,
    UnicastPacketsTransmitted:0,
    MulticastPacketsTransmitted:0,
    BroadcastPacketsTransmitted:0,
    FcsReceiveErrors:0,
    RuntPacketsReceived:0,
    JabberPacketsReceived:0,
    SingleCollisionTransmitFrames:0,
    MultipleCollisionTransmitFrames:0,
    LateCollisionFrames:0,
    ExcessiveCollisionFrames:0,
    SwitchName:0,
    SwitchConnectionID:0,
    SwitchConnectionPortID:0,
    SwitchPortVlanID:0
  }
},
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Actions:{
   Oem:{
     xFusion:{
       #EthernetInterface.Configure:{

target:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/Actions/Oem/xFus
ion/EthernetInterface.Configure,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/Con
figureActionInfo
       }
     }
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定网口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定网口资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定网口资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定网口资源类型
Id	字符串	指定网口资源的唯一标识
Name	字符串	指定网口资源的名称
PermanentMACAddress	字符串	网口的永久 MAC 地址
MACAddress	字符串	网口的当前 MAC 地址 (未安装 iBMA2.0 时，默认与永久地址一致)
LinkStatus	字符串	网口逻辑连接状态 • LinkUp • NoLink • LinkDown

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SpeedMbps	数字	网口速率
AutoNeg	布尔	指定网口是否自动协商
FullDuplex	布尔	指定网口是否全双工
IPv4Addresses	-	IPv4 地址
Address	字符串	IPv4 地址
SubnetMask	字符串	子网掩码
Gateway	字符串	网关
AddressOrigin	字符串	地址来源 • Static • DHCP
IPv6Addresses	-	IPv6 地址
Address	字符串	IPv6 地址
PrefixLength	数字	IPv6 前缀长度
AddressOrigin	字符串	地址来源 • Static • DHCPv6 • LinkLocal • SLAAC
AddressState	字符串	地址状态 • Preferred • Deprecated • Tentative • Failed
Oem/xFusion	-	自定义属性
Gateway	数组	IPv6 网关
IPv6DefaultGateway	字符串	IPv6 默认网关
VLANs	对象	VLANs 资源节点的访问路

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		径
EthernetInterfaceType 字符串 以太网接口类型 · Physical · Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	以太网接口类型 • Physical • Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links 资源路径信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-	资源路径信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	Chassis 资源节点访问路径
Ports	数组	Chassis 下网络端口资源节点的访问路径集合
Oem/xFusion	-	自定义属性
InterfaceType	字符串	网口类型 • Physical • Virtual
BandwidthUsage	数字	带宽占用率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BDF	字符串	BDF 值
NetworkAdapterName	字符串	指定端口从属的网络适配器的名称
RelatedPort	对象	关联的 Chassis 资源下的网口资源节点的访问路径
IsOnBoot	布尔	开机是否自动启用网络连接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AlignmentErrors	字符串	一个数据帧尾没有形成一个完整的 Byte，即帧长非整数（不能被 8bit 整除），网管上计为接收（发送）对齐错误
Up2cos	数组	DCB 信息中的 Up2cos
Pgid	数组	DCB 信息中的 Pgid
PGPCT	数组	DCB 信息中的 PGPCT
PgStrict	数组	DCB 信息中的 PgStrict
Pfcup	数字	DCB 信息中的 Pfcup
TotalBytesReceived	字符串	接收总字节数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
TotalBytesTransmitted	字符串	发送总字节数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报 字符串 发送总字节数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UnicastPacketsReceived	字符串	接收到的单播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
MulticastPacketsReceived	字符串	接收到的多播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BroadcastPacketsReceived	字符串	接收到的广播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UnicastPacketsTransmitted	字符串	发送的单播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		化导致的事件上报
MulticastPacketsTransmitted	字符串	发送到的多播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BroadcastPacketsTransmitted	字符串	发送的广播数据包总数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
FcsReceiveErrors	字符串	接收到的 Frame Check Sequence 错误数量
RuntPacketsReceived	字符串	接收到的超小帧数量
JabberPacketsReceived	字符串	接收到的巨型帧(大于 1518 字节)数量
SingleCollisionTransmitFrames	字符串	发送的单碰撞帧数量
MultipleCollisionTransmitFrames	字符串	发送的多碰撞帧数量
LateCollisionFrames	字符串	发送的 late 碰撞帧数量
ExcessiveCollisionFrames	字符串	发送的 Excessive 碰撞帧数量
SwitchName	字符串	交换机名称
SwitchConnectionID	字符串	交换机连接 ID
SwitchConnectionPortID	字符串	交换机连接端口 ID
SwitchPortVlanID	数字	交换机端口 VLAN ID
Actions	-	Redfish 允许的指定主机以太网资源可执行操作
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EthernetInterface.Configure	对象	配置指定主机以太网信息操作
target	字符串	配置操作的访问路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

4.107 修改指定系统资源属性

命令功能

修改指定系统资源属性。 注：修改 BIOS 配置信息时，无需系统重启即可实时生效，系统重启后修改失效。BIOS 配置信息修改受 License 控制。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "UUID":"uuid_value",
   "HostName":"hostname_value",
   "AssetTag":"tag",
   "VirtualMediaConfig":{
     "ServiceEnabled":serviceenabled_value,
     "Port":port_num
   },
   "Boot":{
     "BootSourceOverrideEnabled":"state",
     "BootSourceOverrideTarget":"target",
     "BootSourceOverrideMode": "Legacy"
   },
   "PowerRestorePolicy":"policy",
   "HostWatchdogTimer":{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      "TimeoutAction":"timeoutaction",
      "WarningAction":"warningaction"
   },
   "GraphicalConsole":{
     "Port":port,
     "ServiceEnabled":service_enabled
   },
   "Oem":{
     "xFusion":{
       "HostnameSyncEnabled":hostname_enabled,
       "CPUThresholdPercent":number,
       "MemoryThresholdPercent":number,
       "WakeOnLANStatus":wol_status,
       "HardDiskThresholdPercent":number,
       "CPUPowerAdjustment":{
          "CPUPState":pstate,
          "CPUTState":tstate
       },
       "SafePowerOffTimeoutEnabled":enabled_value,
       "SafePowerOffTimoutSeconds":Seconds,
       "PowerOnStrategy":"Strategy",
       "LeakStrategy":"power_control",
       "LeakActionDelayExecutionTime":delay_time_value,
       "PowerRestoreDelayMode":"Delay_mode",
       "PowerRestoreDelaySeconds":Delay_seconds,
       "NetBandwidthThresholdPercent":net_bandwidth_threshold_percent,
       "LocalKvmEnabled":local_kvm_enabled,
       "PanelPowerButtonEnabled":panel_power_button_enabled,
       "PowerOnStrategy":"Power_On_strategy"
       "BootupSequence":[
         boot_type
       ],
       "ConfigurationModel":"model_value",
       "CmccVersion":"version_value",
       "Version":"version_value",
       "ProductAlias":"AliasName",
       "SwitchIpInfo":{
       "Base":{
         "Address":"IP",
         "SubnetMask":"IP",
         "Gateway":"IP"
       },
      "Fabric":{
        "Address":"IP",
        "SubnetMask":"IP",
        "Gateway":"IP"
       },
      "FC":{
        "Address":"IP",
        "SubnetMask":"IP",
        "Gateway":"IP"
       }
      },
   "BootModeConfigOverIpmiEnabled":BootModeConfigOverIpmiEnabled_value,
   "EnergySavingEnabled":EnergySavingEnabled_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "ProductTypeConfig":product_type_config,
  "PCIeTopoConfig":pcie_topo_config,
  "PCIeSwitchUplinkMode":"pcie_switch_uplink_mode",
  "BiosDynamicParamConfig":{
    "DEMTEnabled":DEMTEnabled_value
  },
  "NpuAbility":[
    {
      "Type":"type_value",
      "Value":value_num
    }
  ]
 }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
uuid_value	UUID	• 格式满足正则表达式：^[0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12}$ • 00000000-0000-0000-0000-000000000000 代表恢复 UUID 为默认值 • 单板 AC 掉电后自动恢复为默认值
hostname_value	HostName	字符串
tag	自定义的资产标签	null，或 1~48 个字节的字符串
number	使用率的百分比值	数字 0-100
enabled_value	下电时限使能开关	布尔
wol_status	网络唤醒使能	布尔

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
Seconds	安全下电超时时间	数字
state	系统启动参数的使能状态	• Disabled：不生效 • Once：仅生效一次，即下次重启时生效 • Continuous：永久有效
target	系统的当前启动设备	• None • Pxe • Floppy • Cd • Hdd • BiosSetup
Legacy	系统启动模式	• Legacy • UEFI
policy	断电后恢复供电时电路所需的电源状态	• AlwaysOff：外部供电时始终保持断电状态 • AlwaysOn：外部电源接通时，始终保持开机状态 • LastState：外部电源接通时，返回上一次电源状态（开或关） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
timeoutaction	当看门狗定时器达到其超时值时要执行的操作	• PowerCycle：关闭系统电源再重新启动系统 • PowerDown：关闭系统电源 • ResetSystem：重新启动系统 • None：不采取任何行动 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		版本支持
warningaction	当看门狗定时器接近达到其超时值时要执行的操作	• DiagnosticInterrupt：引发（通常不可屏蔽）诊断中断 • MessagingInterrupt：引发传统 IPMI 消息传递中断 • SMI：引发系统管理中断 • None：不采取任何行动 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
port	图形控制台服务端口号	整数 1-65535 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
service_enabled	图形控制台服务端使能	• true • flase 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Strategy	通电策略	• TurnOn：保持上电 • RestorePreviousState：与之前保持一致 • StayOff：保持下电
Delay_mode	上电延迟模式	• DefaultDelay：默认延迟模式 • HalfDelay：二分延迟模式 • FixedDelay：固定延迟

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		模式 • RandomDelay：随机延迟模式
Delay_seconds	延迟上电的时间（单位秒）	数字，保留一位小数
net_bandwidth_threshold_percent	网络带宽占用率门限	数字
local_kvm_enabled	本地 Kvm 使能	• true • flase
panel_power_button_enabled	面板电源按钮使能	• true • flase
Power_On_strategy	通电开机策略	• TurnOn：保持上电 • RestorePreviousState：与之前保持一致 • StayOff：保持下电
boot_type	启动顺序	例如： ["Hdd","Pxe","Cd"] 可取值： • Pxe • Floppy • Cd • Hdd • BiosSetup
model_value	配置模型	字符串
version_value	CMCC 版本	字符串
AliasName	产品别名	字符串
IP	IP 地址	IPv4 地址
BootModeConfigOverIp	IPMI 设置启动模式可切换	• true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
miEnabled_value	使能	• flase
pstate	CPU 工作频率	数字，必须在 0 到 plimit 之间 说明 只有在 OS 启动后设置此状态，才能生效。AMD CPU 平台产品不支持。
tstate	CPU 空闲时间	数字，必须在 0 到 tlimit 之间 说明 只有在 OS 启动后设置此状态，才能生效。AMD CPU 平台产品不支持。
hostname_enabled	iBMA 上报 Hostname 同步 iBMC 使能开关	• true • false
EnergySavingEnabled_value	智能节能功能使能	• true • false
product_type_config	Pcie 产品的类型配置。	数字
pcie_topo_config	Pcie Switch 连接到 CPU 的类型	数字
pcie_switch_uplink_mode	用户当前配置的 PCIe Switch 单双上行模式。	• Single：单上行 • Dual：双上行 说明 iBMC 3.08.05.63 及以上版本支持 配置后需执行下电再上电操作以生效。
DEMTEnabled_value	BIOS DEMT 模式使能	• true • false 说明 此属性为实时生效信息，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		与 Bios 资源内 PowerSaving 属性值可能不同。
power_control	液冷服务器漏液后电源控制策略	• ManualPowerOff：漏液后需要手动下电 • AutoPowerOff：漏液后自动下电 • AutoPowerOffAndValveShutoff：漏液后自动下电并关闭流量阀 说明 iBMC 3.7.2.1 及以上版本增加 AutoPowerOffAndValveShutoff
delay_time_value	液冷服务器漏液后执行电源控制策略的延时时间(单位秒)	数字：0-86400 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持
type_value	Npu 算力值类型	1~14 个字节的字符串
value_num	Npu 算力值	浮点型 0-65535
serviceenabled_value	虚拟媒体服务使能	• true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
port_num	虚拟媒体端口号	数字 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   AssetTag:mytest
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"729ad7f7",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1,
 @odata.etag:W/"1ed346da",
 @odata.type:#ComputerSystem.v1_2_0.ComputerSystem,
 Id:1,
 Name:ComputerSystem,
 AssetTag:null,
 Manufacturer:xxx,
 Model:null,
 SerialNumber:null,
 UUID:421C1E9E-1DD2-11B2-986D-0018AC640A29,
 HostName:null,
 PartNumber:null,
 HostingRole:[
   ApplicationServer
 ],
 Status:{
   Health:OK,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  State:Enabled
},
SystemType:null,
PowerState:On,
PowerRestorePolicyTypes:LastState,
PowerRestorePolicy:LastState,
LastResetTime:null,
VirtualMediaConfig:{
  ServiceEnabled:true,
  Port:8000
},
IndicatorLED:null,
Boot:{
  BootSourceOverrideTarget:None,
  BootSourceOverrideEnabled:Disabled,
  BootSourceOverrideMode:Legacy,
  BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues:[
    None,
    Pxe,
    Floppy,
    Cd,
    Hdd,
    BiosSetup
  ]
},
TrustedModules:[
  {
    FirmwareVersion:v1.0,
    InterfaceType:TPM1_2,
    Status:{
      Health:OK,
        Oem:{
          xFusion:{
            Severity:Informational
          }
        },
      state:Absent
    }
  ],
  Oem:{
    xFusion:{
      ProtocolType:null,
      ProtocolVersion:null,
      Manufacturer:null,
      SelfTestResult:null
    }
  }
},
BiosVersion:3.78,
ProcessorSummary:{
  Count:1,
  Model:CentralProcessor,
  Status:{
    Oem:{
      xFusion:{
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        Severity:Informational
       }
     },
     HealthRollup:OK
   }
 },
 MemorySummary:{
   TotalSystemMemoryGiB:8,
   Status:{
   Oem:{
       xFusion:{
         Severity:Informational
       }
     },
     HealthRollup:OK
   }
 },
 HostWatchdogTimer:{
   FunctionEnabled:false,
     Status:{
       State:Disabled
     },
     TimeoutAction:None,
     WarningAction:None
 },
 GraphicalConsole:{
   ConnectTypesSupported:[
     KVMIP
   ],
   MaxConcurrentSessions:2,
   Port:2198,
   ServiceEnabled:true
 },
 SerialConsole:{
   IPMI:{
     Port:623,
     ServiceEnabled:true,
     SharedWithManagerCLI:false
   },
   MaxConcurrentSessions:1
 },
 GraphicsControllers:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/GraphicsControllers
 },
 Processors:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors
 },
 Memory:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory
 },
 EthernetInterfaces:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces
 },
 Storage:{
   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
},
NetworkInterfaces:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces
},
LogServices:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices
},
VirtualMedia:{
  @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/VirtualMedia
},
PCIeDevices:[],
PCIeDevices@odata.count:1,
PCIeFunctions:[],
PCIeFunctions@odata.count:1,
Bios:null,
Links:{
  Chassis:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    }
  ],
  Chassis@odata.count:1,
  Managers:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
    }
  ],
  ManagedBy:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
    }
  ],
  ManagedBy@odata.count:1
},
Oem:{
  xFusion:{
    HealthSummary:{
      CriticalAlarmCount:0,
      MajorAlarmCount:0,
      MinorAlarmCount:0
    },
    OSVersion:null,
    TeeosVersion:1.1.0,
    KernalVersion:null,
    HostnameSyncEnabled:true,
    MajorOSVersion:null,
    MinorOSVersion:null,
    MajorPatchVersion:null,
    MinorPatchVersion:null,
    DomainName:null,
    HostDescription:null,
    iBMAService:1.50.085,
    iBMARunningStatus:Running,
    iBMADriver:0.2.7,
    SmsEnabled:true,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    NetBandwidthThresholdPercent:100,
    LocalKvmEnabled:true,
    PartitionLists:[],
    CPUUsagePercent:0,
    SystemMemoryBuffersGiB:0.12,
    SystemMemoryCachedGiB:0.47,
    SystemMemoryFreeGiB:45.44,
    SystemSerialNumber:null,
    FruProductVersion:null,
    FruProductExtra:null,
    MemoryUsagePercent:0,
    CPUThresholdPercent:100,
    CPUGeneration:Intel-V7,
    MemoryThresholdPercent:100,
    HardDiskThresholdPercent:100,
    CPUPowerAdjustment:{
      CPUPLimit:12,
      CPUTLimit:14,
      CPUPState:0,
      CPUTState:0
    },
    CPUTotalCores:36,
    SafePowerOffTimeoutEnabled:true,
    SafePowerOffTimoutSeconds:600,
    SafePowerOffDefaultTimeoutSeconds:600,
    SafePowerOffMaxTimeoutSeconds:6000,
    SafePowerOffMinTimeoutSeconds:10,
    PanelPowerButtonEnabled:false,
    PowerOnStrategy:TurnOn,
    LeakDetectionSupport:true,
    LeakStrategy:ManualPowerOff,
    LeakActionDelayExecutionTime:0,
    PowerRestoreDelayMode:DefaultDelay,
    PowerRestoreDelaySeconds:0.0,
    UptimeSeconds:405657,
    WakeOnLANStatus:true,
    SlotWidth:null,
    ConfigurationModel:null,
    CmccVersion:null,
    Version:null,
    ProductAlias:null,
    ProductName:xxx,
    CertifiedServerEnable:false,
    CertifiedServerName:null,
    ProductVersion:V3,
    DeviceOwnerID:null,
    DeviceSlotID:0,
    EnclosureSN:null,
    PostState:InPost,
    StorageConfigReady:0,
    PopulatedDiskNum:2,
    PopulatedTotalDiskGiB:960,
    PopulatedMemoryNum:32,
    PopulatedPCIeNum:3,
    PopulatedNICNum:3,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    BootupSequence:[
      Cd,
      Hdd,
      Pxe,
      Others
    ],
    HealthLedState:Lit,
    SwitchIpInfo:{
      Base:{
        Address:null,
        SubnetMask:null,
        Gateway:null,
        IPv6Addresses:[
          {
            Address:null,
            PrefixLength:0
          }
        ],
        IPv6Routes:[
          {
            Address:null,
            PrefixLength:0,
            Gateway:null
           }
        ]
      },
    },
    Fabric:{
       Address:null,
       SubnetMask:null,
       Gateway:null,
       IPv6Addresses:[
         {
           Address:null,
           PrefixLength:0
         }
       ],
       IPv6Routes:[
         {
           Address:null,
           PrefixLength:0,
           Gateway:null
          }
       ]
      },
    FC:null
    },
    SwitchInfo:{
      Base:{
           Version:null,
           StackingStatus:null,
      },
      Fabric:{
           Version:null,
           StackingStatus:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      }
    },
    PresentFrus:[
      {
        FruType:OS,
        PowerState:On
      }
    ],
    PchModel:null,
    StorageSummary:{
      Count:0,
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    LogicalDriveSummary:{
      Count:0,
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    StorageSubsystemSummary:{
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    StorageViewSummary:{
      RaidControllers:[
        {
          Name:RAIDCard0,
          Link:{
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
          },
          VolumeSupported:true,
          Volumes:[
            {
              Name:LogicalDrive0,
              Link:{
                @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
/LogicalDrive0
              },
          Spans:[
               {
                 Name:Span0,
                 Link:{
                   @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes
/LogicalDrive0
                 },
                 Drives:[
                   {
                     Name:Disk0,
                     CryptoEraseSupported:false,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                  Link:{
                    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
                  }
                }
              ]
            }
          ],
          HotSpare:{
            Name:HotSpare1,
            Drives:[
              {
                Name:Disk0,
                CryptoEraseSupported:false,
                Link:{
                  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
                }
              }
            ]
          },
          Drives:[
            {
              Name:Disk0,
              CryptoEraseSupported:false,
              Link:{
                @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
              }
            }
          ]
        }
      ],
      Drives:[
        {
          Name:Disk0,
          CryptoEraseSupported:false,
          Link:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
          }
        }
      ]
    }
  ],
  Drives:[
    {
      Name:Disk0,
      CryptoEraseSupported:false,
      Link:{
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
      }
    }
  ]
},
BootModeIpmiSWDisplayEnabled:false,
BootModeConfigOverIpmiEnabled:false,
ProductTypeConfig:null,
PCIeTopoConfig:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    PCIeSwitchUplinkMode:null,
    BSasCtrlSdkVersion:2.1.0,
    EnergySavingEnabled:false,
    BiosDynamicParamConfig:{
      DEMTEnabled:null
    },
    InfiniBandInterfaces:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/InfiniBandInterfaces
    },
    NetworkBondings:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings
    },
    NetworkBridge:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBridge
    },
    ProcessorView:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorView
    },
    MemoryView:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryView
    },
    DigitalWarranty:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/DigitalWarranty
    },
    ProcessorsHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/ProcessorsHistoryUsageRate
    },
    MemoryHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/MemoryHistoryUsageRate
    },
    NetworkHistoryUsageRate:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkHistoryUsageRate
    },
    NpuAbility:[
      {
        Type:null,
        Value:0
      }
    ],
    BiosReleaseDate:00:00:00Jan011970
  }
 },
 Actions:{
   ResetType@Redfish.AllowableValues:[
      On,
      ForceOff,
      ForceRestart,
      GracefulShutdown,
      ForcePowerCycle,
      Nmi
   ],
   target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
   #ComputerSystem.Reset:{
    target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/ResetActionInfo,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ResetType@Redfish.AllowableValues:[
      On,
      ForceOff,
      ForceRestart,
      GracefulShutdown,
      ForcePowerCycle,
      Nmi
     ],
     target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset,
   },
   Oem:{
     xFusion:{
       #ComputerSystem.FruControl:{
         target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.FruControl,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/FruControlActionInfo
       },
       #ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.ClearNetworkHistory
UsageRate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/ClearNetworkHistoryUsageRateActionInfo
       },
       #ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/AddSwiIpv6AddrActionInfo
       },
       #ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/DelSwiIpv6AddrActionInfo
       },
       #ComputerSystem.AddSwiIpv6Route:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.AddSwiIpv6Route,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/AddSwiIpv6RouteActionInfo
       },
       #ComputerSystem.DelSwiIpv6Route:{

target:/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.DelSwiIpv6Route,
          @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/DelSwiIpv6RouteActionInfo
       }
     }
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定系统资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Id	字符串	指定系统资源的 ID
Name	字符串	指定系统资源的名称
AssetTag	字符串	指定系统资源的资产标签
Manufacturer	字符串	指定系统资源的制造商
Model	字符串	指定系统资源的型号
SerialNumber	字符串	指定系统资源的序列号
UUID	字符串	指定系统资源的全球唯一标识
HostName	字符串	指定系统资源的主机名
PartNumber	字符串	指定系统资源的部件号
HostingRole	对象	指定系统资源的主机角色，包括： • ApplicationServer • Switch • StorageServer
Status	对象	指定系统资源的状态，包括： • Health：系统资源健康状态 – OK – Warning – Critical

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		– null • State：系统资源使能状态 – Absent – Enabled • Severity：系统资源的自定义健康状态 – Informational – Minor – Major – Critical – null
HealthRollup	字符串	CPU 健康状态汇总
PowerState	字符串	指定系统资源的上电状态，包括： • On • Off
SystemType	字符串	指定统资源的类型，包括： • Physica • Virtual • OS • PhysicallyPartitioned • VirtuallyPartitioned • Compose 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerRestorePolicyTypes	字符串	指定系统资源掉电恢复策略 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerRestorePolicy	字符串	指定系统资源掉电恢复策略 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LastResetTime	字符串	系统上次重置或重启的日期和时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IndicatorLED	字符串	定位指示灯的状态，包括： • Lit • Off • Blinking 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
VirtualMediaConfig	-	虚拟媒体服务信息配置 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Port	数字	协议端口
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
Boot	-	指定系统资源的启动参数
BootSourceOverrideTarget	字符串	系统的当前启动设备
BootSourceOverrideEna	字符串	系统启动参数的使能状态，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
bled		• Disabled：不生效 • Once：仅生效一次，即下次重启时生效 • Continuous：永久有效
BootSourceOverrideMode	字符串	系统启动模式，包括： • Legacy • UEFI
BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 定义的启动设备，包括： • None • Pxe • Floppy • Cd • Hdd • BiosSetup
TrustedModules	-	指定系统资源的可信模块 说明 环境须配置安全模块，且不为后插板方可查询 iBMC V349 以前版本为对象类型 iBMC V349 及以后版本修正为数组类型
FirmwareVersion	字符串	可信模块的固件版本
InterfaceType	字符串	可信模块的接口类型，包括： • TPM1_2 • TPM2_0 • TCM1_0
Status	对象	可信模块的健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ProtocolType	字符串	可信模块的协议类型
ProtocolVersion	字符串	可信模块的协议版本
Manufacturer	字符串	可信模块的厂商
SelfTestResult	字符串	可信模块的自检结果，通过自检为 OK，未通过自检为 Critical
BiosVersion	字符串	指定系统资源的 BIOS 版本
ProcessorSummary	-	指定系统资源的 CPU 信息
Count	数字	CPU 个数
Model	字符串	CPU 型号
Status	对象	CPU 健康状态
Severity	字符串	CPU 告警的严重程度
HealthRollup	字符串	CPU 健康状态汇总
MemorySummary	-	指定系统资源的内存信息
TotalSystemMemoryGiB	数字	系统总内存容量，单位为 GB
Status	对象	内存健康状态
HostWatchdogTimer	-	系统的主机看门狗定时器功能 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionEnabled	布尔	指示用户是否已启用主机看门狗定时器功能
Status	对象	主机看门狗定时器健康状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TimeoutAction	字符串	当看门狗定时器达到其超时值时要执行的操作
WarningAction	字符串	当看门狗定时器接近达到其超时值时要执行的操作
GraphicalConsole	-	系统的图形控制台（KVM-IP）服务的信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ConnectTypesSupported	数组	允许的图形控制台连接类型
MaxConcurrentSessions	数字	系统可支持的最大服务会话数（不考虑协议）
Port	数字	协议服务端口
ServiceEnabled	布尔	指示该系统是否启用该服务
SerialConsole	-	系统提供的串行控制台服务 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IPMI	-	IPMI Serial-over-LAN 服务的连接详细信息
Port	数字	SOL 协议服务端口
ServiceEnabled	布尔	指示该系统是否启用 SOL 服务
SharedWithManagerCLI	布尔	指示 SOL 服务是否与管理器命令行界面（CLI）的访问共享

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxConcurrentSessions	数字	系统可支持的最大服务会话数（不考虑协议）
GraphicsControllers	对象	图形控制器资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Processors	对象	处理器资源节点的访问路径
Memory	对象	内存资源节点的访问路径
EthernetInterfaces	对象	主机网卡资源节点的访问路径
Storage	对象	存储资源节点的访问路径
NetworkInterfaces	对象	网络接口资源节点的访问路径
LogServices	对象	日志服务资源节点的访问路径
VirtualMedia	对象	虚拟媒体服务资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeDevices	对象	PCIe 设备资源节点的访问路径
PCIeDevices@odata.count	数字	PCIe 设备资源数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PCIe 设备资源数量	对象	PCIe 功能资源节点的访问

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持		路径
PCIeFunctions@odata.count	数字	PCIe 功能资源数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Bios	对象	Bios 资源节点的访问路径
Links	-	指系统资源的资源链接
Chassis	对象数组	机箱资源节点的访问路径
Chassis@odata.count	数字	机箱资源的数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Managers	对象数组	管理资源资源节点的访问路径
ManagedBy	对象数组	管理资源资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
ManagedBy@odata.count	数字	管理资源的数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HealthSummary	-	系统健康状态总览
CriticalAlarmCount	数字	当前系统中致命告警的数量
MajorAlarmCount	数字	当前系统中严重告警的数量
MinorAlarmCount	数字	当前系统中轻微告警的数量
OSVersion	字符串	操作系统版本
TeeosVersion	字符串	安全 OS 版本号 说明 iBMC 3.03.00.07 及以上版本支持
KernalVersion	字符串	内核版本
HostnameSyncEnabled	布尔	iBMA 上报 Hostname 同步 iBMC 使能开关
MajorOSVersion	字符串	操作系统主版本
MinorOSVersion	字符串	操作系统次版本
MajorPatchVersion	字符串	操作系统补丁主版本
MinorPatchVersion	字符串	操作系统补丁次版本
DomainName	字符串	域名称
HostDescription	字符串	计算机描述
iBMAService	字符串	iBMA 服务
iBMARunningStatus	字符串	iBMA 运行状态
iBMADriver	字符串	iBMA 驱动版本
SmsEnabled	布尔	iBMA 相关信息显示使能
CPUUsagePercent	数字	CPU 占用率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 • 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，CPU 占用率数据从 iBMA 2.0 获取，与 OS 侧统计的 CPU 占用率一致。 • 服务器 OS 侧未安装 iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，CPU 占用率数据从 Intel ME（Management Engine）获取，是由 CPU 内部模块计算出的所有核的每秒计算利用率。 • 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryBuffersGiB	数字	系统内存缓冲区大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryCachedGiB	数字	系统内存缓存区大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SystemMemoryFreeGiB	数字	系统剩余内存大小（在服务器 OS 侧安装 iBMA 2.0 并完全启动后有效） 说明 已屏蔽该属性值频繁变化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		导致的事件上报
SystemSerialNumber	字符串	指定系统资源的设备序列号
FruProductVersion	字符串	产品版本 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
FruProductExtra	字符串	产品扩展信息 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
MemoryUsagePercent	数字	内存占用率 说明 • 服务器 OS 侧在安装 iBMA 2.0 并完全启动后，内存占用率数据从 iBMA 2.0 获取，与 OS 侧统计的内存占用率一致。 • 服务器 OS 侧未安装 iBMA 2.0 或 iBMA 2.0 未完全启动时，内存占用率数据从 Intel ME (Management Engine) 获取，表示内存带宽占用率，与 OS 侧统计的内存容量占用率不同。 • 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
NetBandwidthThresholdPercent	数字	网络带宽占用率门限
LocalKvmEnabled	布尔	本地 Kvm 使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PartitionLists	-	磁盘分区列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PartitionName	字符串	分区名称
UsagePercent	数字	分区使用率
UsedCapacityGB	数字	分区使用容量
TotalCapacityGB	数字	分区总容量
CPUThresholdPercent	数字	CPU 使用率告警门限
MemoryThresholdPercent	数字	内存使用率告警门限
HardDiskThresholdPercent	数字	磁盘使用率告警门限
CPUPowerAdjustment	对象	CPU 节能设置 说明 AMD CPU 平台产品不支持
CPUPLimit	数字	CPU 最高工作频率支持的范围，值为 null 时不支持设置 CPU 的最高工作频率
CPUTLimit	数字	CPU 空闲工作时间支持的范围，值为 null 时不支持设置 CPU 的空闲工作时间
CPUPState	数字	CPU 的最高工作频率，取值在 0 到 CPUPLimit 之间。设置为 0 时，CPU 最高频率为当前支持的最大值，设置为 1,2,3 时，CPU 最高频率依次递减，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		功耗和性能也随之递减。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
CPUTState	数字	CPU 的空闲工作时间，取值在 0 到 CPUTLimit 之间。设置为 0 时，CPU 工作时间占空比为当前支持的最大值，设置为 1,2,3 时，CPU 工作时间占空比依次递减，功耗和性能也随之递减
CPUTotalCores	数字	所有 CPU 的总核数
CPUGeneration	字符串	CPU 代次 说明 iBMC 3.06.01.03 及以上版本支持
SafePowerOffTimeoutEnabled	布尔	下电时限使能开关
SafePowerOffTimoutSeconds	数字	安全下电超时时间
SafePowerOffDefaultTimeoutSeconds	数字	默认安全下电超时时间
SafePowerOffMaxTimeoutSeconds	数字	安全下电超时时间上限
SafePowerOffMinTimeoutSeconds	数字	安全下电超时时间下限
PanelPowerButtonEnabled	布尔	面板电源按钮使能
PowerOnStrategy	字符串	通电开机策略，包括

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• TurnOn：保持上电 • RestorePreviousState：与之前保持一致 • StayOff：保持下电 • TurnOnRO：保持上电且不可设置
LeakDetectionSupport	布尔	是否支持漏液检测
LeakStrategy	字符串	液冷服务器漏液后电源控制策略，包括 • ManualPowerOff：漏液后需要手动下电 • AutoPowerOff：漏液后自动下电 • AutoPowerOffAndValveShutoff：漏液后自动下电并关闭流量阀 说明 iBMC 3.7.2.1 及以上版本增加 AutoPowerOffAndValveShutoff
LeakActionDelayExecutionTime	数字	液冷服务器漏液后执行电源控制策略的延时时间(单位秒) 说明 iBMC 3.08.05.01 及以上版本支持
PowerRestoreDelayMode	字符串	上电延迟模式，包括 • DefaultDelay：默认延迟模式 • HalfDelay：二分延迟模

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		式 • FixedDelay：固定延迟模式 • RandomDelay：随机延迟模式
PowerRestoreDelaySeconds	数字	延迟上电的时间，单位秒，保留一位有效小数
UptimeSeconds	数字	系统运行时间，开关机后重新记录 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
WakeOnLANStatus	布尔	网络唤醒功能是否开启
SlotWidth	数字	位宽，只有 OSCA 前插板有值，包括： • 65537：半宽的值 • 16843009：全宽的值 • 50529027：双胞胎的值
ConfigurationModel	字符串	配置模型，格式为年份 + 典型配置型号（默认不支持，只有打开 redfish 事件服务中“事件详细定制化开关”才显示）
CmccVersion	字符串	Redfish 版本信息，需要将 redfish 事件上报自定义详细信息的选项设置为 1，年份+版本号，例如：2022V1
Version	字符串	Redfish 版本信息，需要将 redfish 事件上报自定义详细信息的选项设置为 2，年份+版本号，例如：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		2022V1。 说明 iBMC 3.03.10.33 及以上版本支持。
ProductAlias	字符串	产品名称别名，支持的字符串长度 0-64
ProductName	字符串	产品名称，支持的字符串长度 0-48
CertifiedServerEnable	布尔值	优品机使能状态，其值为： • true：优品机使能状态开启 • false：优品机使能状态关闭 说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。
CertifiedServerName	字符串	优品机认证名称 说明 iBMC 3.06.10.03 及以上版本支持。
ProductVersion	字符串	产品版本，包括： • V2：V2 服务器 • V3：V3 服务器 • V5：V5 服务器
DeviceOwnerID	字符串	设备 ownerID
DeviceSlotID	字符串	设备 slotID
EnclosureSN	字符串	机框序列号
PostState	字符串	指定系统资源的启动状态，包括： • PowerOff：服务器未

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		启动 • InPost：服务器正在启动，尚未达到发现完成 • InPostDiscoveryComplete：系统已达到发现完成。发现完成是 PCIe 设备扫描完成点 • FinishedPost：服务器已启动已安装的操作系统 说明 iBMC 3.3.11.21 及以上版本支持
StorageConfigReady	数字	RAID 卡带外是否可配置： • 0：未上电 • 1：支持配置 • 2：不支持配置 • 3：RAID 卡状态异常 • 4：不存在 RAID 卡
PopulatedDiskNum	数字	硬盘在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedTotalDiskGiB	数字	硬盘在线总容量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedMemoryNum	数字	内存在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PopulatedPCIeNum	数字	PCIe 卡在线数数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PopulatedNICNum	数字	网卡在线数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
BootupSequence	数组	系统启动顺序，Hdd，Cd，Pxe，Others 四个值的任意序列 说明 只支持 V3 产品，V5 及后续产品请使用 /Systems/system_id/Bios/Settings 接口
HealthLedState	字符串	系统健康灯状态，包括 • Off • Lit • Blinking
SwitchIpInfo	-	交换平面
Base	-	Base 平面信息
Address	字符串	Base 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空
SubnetMask	字符串	Base 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	Base 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
IPv6Addresses	-	Base 平面 IPv6 信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
IPv6Routes	-	Base 平面 IPv6 路由信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
Gateway	字符串	Base 平面的 IPv6 网关
Fabric	-	Fabric 平面信息
Address	字符串	Fabric 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空
SubnetMask	字符串	Fabric 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	Fabric 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
FC	-	FC 平面信息
Address	字符串	FC 平面的 IP 地址，0.0.0.0 表示清空
SubnetMask	字符串	FC 平面的子网掩码，0.0.0.0 表示清空
Gateway	字符串	FC 平面的网关地址，0.0.0.0 表示清空
IPv6Addresses	-	Base 平面 IPv6 信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀
IPv6Routes	-	Base 平面 IPv6 路由信息
Address	字符串	Base 平面的 IPv6 地址
PrefixLength	数字	Base 平面的 IPv6 前缀

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Gateway	字符串	Base 平面的 IPv6 网关
SwitchInfo	-	交换平面信息汇总
Base	-	Base 平面信息
Version	字符串	Base 平面的版本信息
StackingStatus	字符串	Base 平面的堆叠状态 • None：非堆叠 • Master：堆叠主 • Standby：堆叠备 • Slave：堆叠从
Fabric	-	Fabric 平面信息
Version	字符串	Fabric 平面的版本信息
StackingStatus	字符串	Fabric 平面的堆叠状态 • None：非堆叠 • Master：堆叠主 • Standby：堆叠备 • Slave：堆叠从
PresentFrus	-	在位的 Fru 信息
FruType	字符串	• OS • Base • Fabric • FC
PowerState	字符串	• On • Off • PoweringOn • PoweringOff
PchModel	字符串	PCH 型号
StorageSummary	-	指定系统资源的存储控制器信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Count	数字	存储控制器的个数
Status	对象	存储控制器的健康状态
LogicalDriveSummary	-指定系统资源的逻辑盘信息	指定系统资源的逻辑盘信息
Count	数字	逻辑盘个数
Status	对象	逻辑盘的健康状态
StorageSubsystemSummary	-	指定系统资源的存储子系统信息
Status	对象	存储子系统的健康状态
StorageViewsSummary	-	存储视图信息总览
RaidControllers	-	RAID 控制器列表
Name	字符串	RAID 控制器名称
Link	对象	RAID 控制器资源的链接
@odata.id	字符串	RAID 控制器资源的链接路径
VolumeSupported	布尔	RAID 控制器是否支持组逻辑盘
Volumes	-	逻辑盘列表
Name	字符串	逻辑盘名称
Link	对象	逻辑盘资源的链接
@odata.id	字符串	逻辑盘资源的链接路径
Spans	-	Span 列表
Name	字符串	Span 名称
Link	对象	Span 资源的链接
@odata.id	字符串	Span 资源的链接路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Drives	-	物理盘列表
Name	字符串	物理盘名称
CryptoEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持加密盘数据擦除
Link	对象	物理盘资源的链接
@odata.id	字符串	物理盘资源的链接路径
HotSpare	-	热备盘信息
Name	字符串	热备盘名称
Link	对象	热备盘资源的链接
@odata.id	字符串	热备盘资源的链接路径
BootModeIpmiSWDisplayEnabled	布尔	Web 是否显示 IPMI 设置启动模式可切换使能开关
BootModeConfigOverIpmiEnabled	布尔	IPMI 设置启动模式可切换使能
BSasCtrlSdkVersion	字符串	B 厂商 SAS 控制器 SDK 包的版本号，形如“X.Y.Z”： • X：大版本号。1 表示 V3 系列，2 表示 V5 系列，3 表示 V6 系列 • Y：次版本号，表征版本兼容性相关变更 • Z：修订号，表征问题修复/特性增强相关变更
EnergySavingEnabled	布尔	智能节能功能使能
BiosDynamicParamConfig	对象	BIOS 动态参数配置信息
ProductTypeConfig	数字	指示 Pcie

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Switch 连接到 CPU 的类型。
PCIeTopoConfig	数字	指示 Pcie 产品的类型。
PCIeSwitchUplinkMode	字符串	用户当前配置的 PCIe Switch 单双上行模式。 • Single：单上行 • Dual：双上行 说明 iBMC 3.08.05.63 及以上版本支持 配置后需执行下电再上电操作以生效。
DEMTEnabled	布尔	BIOS DEMT 模式使能 说明 此属性为实时生效信息，与 Bios 资源内 PowerSaving 属性值可能不同。
InfiniBandInterfaces	对象	IB 资源节点的访问路径
NetworkBondings	对象	Bond 资源节点的访问路径
NetworkBridge	对象	网络桥接资源节点的访问路径
ProcessorView	对象	批量查询 CPU 资源节点的访问路径
MemoryView	对象	批量查询内存资源节点的访问路径
DigitalWarranty	对象	电子保单资源节点的访问路径
ProcessorsHistoryUsage	对象	CPU 历史占用率资源节点

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Rate		的访问路径
MemoryHistoryUsageRate	对象	内存历史占用率资源节点的访问路径
NetworkHistoryUsageRate	对象	网络带宽历史占用率资源节点的访问路径
NpuAbility	-	网管下发的 NPU 算力配置列表 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持
Type	字符串	NPU 芯片算力类型 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持
Value	数字	网管下发的 NPU 芯片算力值（浮点） 说明 iBMC 3.01.12.33 及以上版本支持
BiosReleaseDate	字符串	BIOS 版本发布日期 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
Actions	-	Redfish 允许的指定系统资源可执行操作
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 允许的 OS 重启操作，包括: • On • ForceOff • GracefulShutdown • ForceRestart

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Nmi • ForcePowerCycle 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
target	字符串	重启操作属性的访问路径 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
#ComputerSystem.Reset	对象	OS 重启操作
target	字符串	重启操作属性的访问路径
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 允许的 OS 重启操作，包括： • On • ForceOff • GracefulShutdown • ForceRestart • Nmi • ForcePowerCycle
Oem/xFusion	-	自定义属性
ComputerSystem.FruControl	对象	FRU 重启操作
target	字符串	重启操作属性的访问路径
FruControlType	数组	服务器自定义的 FRU 重启操作，包括： • On • GracefulShutdown • ForceRestart • Nmi • ForcePowerCycle

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ComputerSystem.ClearNetworkHistoryUsageRate	对象	清空网卡历史带宽占用率操作
target	字符串	清空网卡历史带宽占用率的访问路径
BWUWaveTitle	字符串	网卡标识
ComputerSystem.AddSwiIpv6Addr	对象	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址操作
target	字符串	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址的访问路径
ComputerSystem.DelSwiIpv6Addr	对象	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址操作
target	字符串	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 地址的访问路径
ComputerSystem.AddSwiIpv6Route	对象	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由操作
target	字符串	增加交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由的访问路径
ComputerSystem.AddSwiIpv6Route	对象	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由操作
target	字符串	删除交换板 Base/Fabric 平面的 IPv6 路由的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.108 重启服务器

命令功能

重启服务器。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/ComputerSystem.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "ResetType":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
value	上下电类型	• On：上电 • ForceOff：强制下电 • GracefulShutdown：正常下电 • ForceRestart：强制重启 • Nmi：触发不可屏蔽中断 • ForcePowerCycle：强制下电再上电 说明 iBMC 3.9.1.5 及以上版本新增 PowerCycle：强制

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		下电再上电

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ResetType:On
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

4.109 FRU 上下电控制

命令功能

控制 FRU 上下电状态。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.FruControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"FruControlType":"controltype",
"FruID":fruid
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
controltype	FRU 控制类型	• On：上电 • GracefulShutdown：正常下电 • ForceRestart：强制重启 • Nmi：触发不可屏蔽中断 • ForcePowerCycle：强制下电再上电
fruid	FRU ID	0：OS 平面 1：Base 平面 2：Fabric 平面 3：FC 平面

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/xFusion/ComputerSystem.FruControl
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
    FruControlType:On,
    FruID:0
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.110 配置以太网

命令功能

配置以太网。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/EthernetInterfaces/ethernetinterface_id/Actions/Oem/xFusion/EthernetInterface.Configure
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"IPv4Addresses":[ipv4_value],
"LinkStatus":"status_value",
"IsOnBoot":boot_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ethernetinterface_id	网口资源的 ID	• 对于 BMC 管理的物理网口为 Location+DeviceName+Port+ silknum（丝印号） • 其他的为 OS 侧显示的网口名
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ipv4_value	IPv4 地址信息，可选参数 格式为： { "Address":"Address", "SubnetMask":"SubnetMask", "AddressOrigin":"AddressOrigin", "Gateway":"Gateway" }	• Address：IPv4 地址 • SubnetMask：IPv4 地址的子网掩码 • AddressOrigin：IPv4 地址获取模式，可设置为“Static”或“DHCP” • Gateway：IPv4 网关地址
status_value	Link 状态取值，可选参数	• LinkUp • LinkDown
boot_value	是否开机激活网口取值，可选参数	布尔类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

需配合 iBMA 使用，iBMA 版本号需大于或等于 1.50.831。X86 系统是 EulerOS 且内核版本是 3.10.0-327 或 3.10.0-514。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port1/Actions/Oem/xFusion/EthernetInterface.Configure
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  IPv4Addresses:[
   {
 Address:10.10.10.1,
 SubnetMask:255.255.0.0,
 Gateway:10.10.10.2,
 AddressOrigin:Static
 }
   ],
   LinkStatus:LinkUp,
   IsOnBoot:true
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:SetmainboardNIC1Port1IPv4,
 TaskState:Running,
 StartTime:2018-05-23T01:53:51+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major\ • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.111 查询 Bond 集合资源信息

命令功能

查询 Bond 集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkBondings
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkBondings/$entity,
 @odata.etag:W/"08ce7c97",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings,
 @odata.type:#HwNetworkBondingCollection.HwNetworkBondingCollection,
 Name:EthernetBondingCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Members@odata.count:3,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team00
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team01
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team02
  }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Bond 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Bond 集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	Bond 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Bond 集合资源的类型
Name	字符串	Bond 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 Bond 资源数量
Members	-	Bond 资源列表
@odata.id	字符串	单个 Bond 资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.112 查询 Bond 资源信息

命令功能

查询 Bond 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkBondings/bond_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
bond_id	Bond 资源的 ID	合法的 Bond ID 值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team03
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkBondings/Members/$entity,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.etag:W/"08ce7c97",
@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team03,
@odata.type:#HwNetworkBonding.v1_0_0.HwNetworkBonding,
Id:team03,
Name:bond1,
BondingType:1,
WorkMode:loadbalance,
MIILinkMonitoringFrequencyMS:200,
Links:{
  BondedInterfaces:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardNIC1Port2
    }
  ],
  RelatedInterface:{
    @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/team03
  }
},
Actions:{
  #NetworkBonding.Configure:{

target:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team03/Actions/NetworkBonding.Configur
e,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team03/ConfigureActionInf
o
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Bond 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 Bond 资源模型的 etag
@odata.id	字符串	指定 Bond 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Bond 资源的类型
Id	字符串	指定 Bond 资源的 ID
Name	字符串	指定 Bond 资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
BondingType	数字	Bond 类型 • 0:balance-rr • 1:active-backup • 2:balance-xor • 3:broadcast • 4:802.3ad • 5:balance-tlb • 6:balance-alb
WorkMode	字符串	指定 Bond 资源的工作模式
MIILinkMonitoringFrequencyMS	数字	链路监控频率，单位是毫秒，取值范围:0-999999999
Links	-	指定 Bond 资源的资源链接
BondedInterfaces	对象数组	绑定的物理网口资源的访问路径
RelatedInterface	对象	关联的以太网资源访问路径
Actions	-	Redfish 允许的指定 Bond 资源可执行操作
#NetworkBonding.Configure	对象	配置 Bond 操作
target	字符串	配置 Bond 操作的访问路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5 Chassis 资源的操作

5.1 修改网络端口单个资源信息（Ports)

命令功能

设置单个网络端口的属性值。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapteras_id/Ports/ports_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "Oem":{
      "xFusion":{
         "LldpService":{
            "LldpEnabled":lldp_value
         }
      }
   }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
lldp_value	指定网口端口的 LLDP 功能使能	true 为打开，false 为关闭

使用指南

必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP over SMBUS 协议的网卡除外）

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIeRiser1PCIeCard1(SP380)/Ports/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   Oem:{
      xFusion:{
         LldpService:{
            LldpEnabled:true
         }
      }
   }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Port.Port,
 @odata.etag:W/"da4a1b01",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardOCPCard1(SC382)/Ports/1,
 @odata.type:#Port.v1_11_0.Port,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Ethernet:{
  AssociatedMACAddresses:[
    D4:D5:1B:99:51:B9
  ],
  LLDPEnabled:null
},
LinkStatus:LinkDown,
PortId:1,
PortMedium:Optical,
Status:{
  State:Enabled
},
Oem:{
  xFusion:{
    PortType:OpticalPort,
    PortMaxSpeed:25GE,
    PortName:null,
    InterfaceType:null,
    BDF:0000:17:00.0,
    LldpService:null,
    RemoteSwitchInfo:{
   SwitchMacAddr:null,
   SwitchPortId:null
    },
    FirmwarePackageVersion:16.28.1002,
    DriverVersion:null,
    DriverName:null,
    SubMediaType:null,
    PortTechnology:Ethernet,
    FCId:null,
    LinkSpeedGbps:null,
    RelatedPort:{

@odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/MainboardOCPCard1(SC382)Port1
    },
    StatisticInfo:null
  }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 OData 描述信息
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
Id	字符串	网络端口资源 ID
Name	字符串	网络端口资源名称
Status	对象	指定网络端口的状态，包括: • State：网络端口使能状态
LinkStatus	字符串	指定网络端口的物理连接状态 包括: • Up • Down 说明 处于 IB 工作模式的 IB 网卡使用 2.3.22 查询 IB 资源信息获取指定网络端口的物理连接状态。
Ethernet	以太网配置信息	-
AssociatedNetworkAddresses	数组	指定网络端口的网络地址，其中 FC 卡分为 WWPN 和 WWNN，顺序为第一个为 WWPN，第二个为 WWNN
LLDPEnabled	布尔	指定网络端口是否使能 LLDP 功能 说明 必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP over SMBUS 协议的网卡

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		除外）。
PortId	字符串	指定网络端口的物理丝印
PortMedium	字符串	指定网络端口的网口类型 包括： • Optical • Electrical
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
PortType	字符串	指定网络端口的网口类型，包括： • OpticalPort • ElectricalPort
PortMaxSpeed	字符串	指定网络端口的最大速率
PortName	字符串	指定网络端口的名称
InterfaceType	字符串	指定网络端口的接口类型
BDF	字符串	指定网络端口的 BDF
LldpService	对象	指定网络网口的 LLDP 服务
LldpEnabled	布尔	指定网络端口是否使能 LLDP 功能 说明 必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP over SMBUS 协议的网卡除外；iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持）。
WorkMode	字符串	工作模式
RemoteSwitchInfo	对象	指定网络端口的交换机信息 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchMacAddr	字符串	指定网络端口的交换机MAC 地址信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchPortId	字符串	指定网络端口的交换机PORTID 信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
FirmwarePackageVersion	字符串	指定网络端口的固件版本 说明 和网络适配器下的固件版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同固件版本，建议使用端口的固件版本。
DriverVersion	字符串	指定网络端口的驱动版本 说明 和网络适配器下的驱动版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同驱动版本，建议使用端口的驱动版本。
DriverName	字符串	指定网络端口的驱动名称 说明 和网络适配器下的驱动名称属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		张卡下的不同端口可能有不同驱动名称，建议使用端口的驱动名称。
OpticalModule	对象	指向该网口上接的光模块资源 说明 如果网口不是OpticalPort 或者没有接光模块，不显示该属性
PortTechnology	字符串	指定网络端口的网络协议 • Ethernet • FibreChannel • iSCSI • FCoE • OPA • IB
FCId	字符串	FC 卡的 ID
PortState	字符串	FC 卡的端口状态 • Online • LinkDown • Offline • User Offline • Bypassed • In diagnostics mode • Port Error • Loopback • Degraded
LinkSpeedGbps	数字	指定网络端口的速率 说明 此属性仅支持 FC 卡。
RelatedPort	对象	指定网络端口关联的以太网口资源链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
StatisticInfo	对象	指定 HBA 卡网络端口的统计信息 说明 如果板卡不是 HBA 卡，不显示该属性
TXRateGbps	数字	HBA 卡端口的发送速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RXRateGbps	数字	HBA 卡端口的接收速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RateNegotiationStage	字符串	HBA 卡端口的速率协商阶段，包括： • Negotiating • WaitSignal • NegotiationCompleted
OpticalModuleEnabled	布尔	HBA 卡端口上连接的光模块的开启状态
WorkingRate	数字	HBA 卡端口的工作速率。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
WorkMode	字符串	HBA 卡端口的工作模式，包括： • Loop • NonLoop
LocalDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的本段设备信用值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PeerDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的对端设备信用值
PortStatus	字符串	HBA 卡端口的端口连接状态，包括： • LinkUp • Disabled • WaitSignal

5.2 查询网络端口上接的光模块资源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的网络端口上接的光模块资源信息。说明：当查询网络端口单个资源信息中有光模块信息时才支持此功能。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapteras_id/NetworkPorts/networkports_id/OpticalModule
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapteras_id	网络适配器资源的 ID	属性 DeviceLocator 和属性 Position 合并而成
networkports_id	网络端口资源的 ID	属性 PhysicalPortNumber 值，一般从一开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/Networ
kPorts/1/OpticalModule
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/main
boardPCIeCard5/NetworkPorts/Members/1/OpticalModul/$entity,

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard5/NetworkPorts/1/O
pticalModule,
 @odata.type:#hwOpticalModul.v1_0_0.hwOpticalModule,
 Name:OpticalModule,
 Id:OpticalModule,
 Status:{
   Health:Warning,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   State:Enabled
 },
 Manufacturer:xxx,
 PartNumber:LTF8502-BC+,
 SerialNumber:N3367109619,
 ProductionDate:2016-07-26,
 TransceiverType:[
   10GBase-SR
 ],
 PackagingType:SFP/SFP+,
 MediumMode:Multimode,
 WaveLengthNanometer:850,
 SupportedSpeedsMbps:[
   10000
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
],
Voltage:{
  ReadingVolts:2,
  LowerThresholdCritical:2.97,
  UpperThresholdCritical:3.63
},
RXPower:[
  {
    ReadingMilliWatts:0,
    LowerThresholdCritical:0.06,
    UpperThresholdCritical:1.26
  }
],
TXPower:[
  {
    ReadingMilliWatts:0.57,
    LowerThresholdCritical:0.12,
    UpperThresholdCritical:1.26
  }
],
Indentifier:SFP_SFP_PLUS_SFP28,
DeviceType:Optical,
ConnectorType:LC,
RxLosState:true,
TxFaultState:false,
TransferDistance:40,
Temperature:{
  ReadingCelsius:45,
  LowerThresholdCritical:null,
  UpperThresholdCritical:null
},
TXBiasCurrent:[
{
  ReadingMilliAmperes:7504,
  LowerThresholdCritical:null,
  UpperThresholdCritical:null
}
]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	光模块资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	光模块资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	光模块资源的类型
Id	字符串	光模块资源 ID
Name	字符串	光模块资源名称
Status	对象	光模块的状态，包括： • State：光模块使能状态 • Health：光模块健康状态 • Severity：光模块的自定义健康状态
Manufacturer	字符串	光模块的厂商名称
PartNumber	字符串	光模块的部件号
SerialNumber	字符串	光模块的序列号
ProductionDate	字符串	光模块的生产日期
TransceiverType	数组	光模块的收发器类型
PackagingType	字符串	光模块的封装类型，包括： • GBIC • module soldered to motherboard • SFP • 300 pin XBI • XENPAK • XFP • XFF • XFP-E • XPAK • X2 • DWDM-SFP • QSFP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• QSFP+ • CXP • Shielded Mini Multilane HD 4X • Shielded Mini Multilane HD 8X • QSFP28 • CXP2/CXP28 • CDFP Style 1/Style 2 • Shielded Mini Multilane HD 4X Fanout Cable • Shielded Mini Multilane HD 8X Fanout Cable • CDFP Style 3 • microQSFP
MediumMode	字符串	光模块的介质类型，包括： • Monomode • Multimode
WaveLengthNanometer	数字	光模块的波长
SupportedSpeedsMbps	数组	光模块支持的速率
Voltage	光模块的电压信息	光模块的电压信息
ReadingVolts	数字	光模块电压的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdCritical	数字	电压过低严重告警门限
UpperThresholdCritical	数字	电压过高严重告警门限
RXPower	光模块的接收功率信息	光模块的接收功率信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ReadingMilliWatts	数字	光模块接收功率的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdCritical	数字	接收功率过低严重告警门限
UpperThresholdCritical	数字	接收功率过高严重告警门限
TXPower	光模块的发送功率信息	光模块的发送功率信息
ReadingMilliWatts	数字	光模块发送功率的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdCritical	数字	发送功率过低严重告警门限
UpperThresholdCritical	数字	发送功率过高严重告警门限
Indentifier	字符串	光模块的识别码，包括 • UNDEF • GBIC • SFP_SFP_PLUS_SFP28 • QSFP • QSFP_PLUS • SFP28
DeviceType	字符串	光模块的设备类型，包括 • Optical • Electric • Copper • Aoc

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Interface（背板类型） • Baset（电卡口） • Unknown
ConnectorType	字符串	光模块的连接器类型，包括 • UNDEF（未定义） • LC • MPO • OPTICAL_PIGTAIL（有源光缆） • COPPER_PIGTAIL（铜缆） • NO_SEPARABLE_CONNECTOR（未分配）
RxLosState	布尔	光模块 Rx 端是否收不到信号
TxFaultState	布尔	光模块 Tx 端是否有故障
TransferDistance	数字	传输距离
Temperature	光模块的温度信息	光模块的温度信息
ReadingCelsius	数字	光模块温度的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdCritical	数字	温度过低严重告警门限
UpperThresholdCritical	数字	温度过高严重告警门限
TXBiasCurrent	光模块的发送偏置电流	光模块的发送偏置电流
ReadingMilliAmperes	数字	光模块偏置电流的当前读数 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdCritical	数字	偏置电流过低严重告警门限
UpperThresholdCritical	数字	偏置电流过高严重告警门限
FirmwareVersion	字符串	指定扩展板卡的固件版本

5.3 查询驱动器集合资源信息

命令功能

查询驱动器集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#DriveCollection.DriveCollection,
   @odata.etag:W/"6c7cc24f",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives,
   @odata.type:#DriveCollection.DriveCollection,
   Name:DriveCollection,
   Members@odata.count:2,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1
      }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	驱动器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	驱动器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	驱动器集合资源的类型
Name	字符串	驱动器集合资源的名称
Members@odata.count	数字	驱动器资源数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	驱动器资源列表	驱动器资源列表
@odata.id	字符串	单个驱动器资源节点的访问路径

5.4 查询指定驱动器资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器的信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	可从指定机箱资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

- SATA 接口 SMART 信息示例：

```
"SATASmartInformation":
{
"AttributeRevision": 25,
"AttributeRevisionNumber":
21,
"AttributeItemList": [
{
"RawValue":
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

47637533,
"UpdateMode":
"Always",
"AttributeName":
"DISK_CURRENT_PENDING_SECTOR",

"NormalizedValue":
76,
"Flag":
"0x000f",
"WorstValue": 63,
"FaultStatus":
null,
"Threshold": 44,

"FaultWarningMode": "Pre-fail",
"SmartAttributeID":
3
}
]
}

- SAS 接口 SMART 信息示例:

"SASSmartInformation":
{
"MediaErrorCount": 0,
"PrefailErrorCount":
0,
"OtherErrorCount": 0,
"HealthStatus": null,
"DiskTemperatureCelsius":
34,

"DiskStripeTemperatureCelsius": 68,

"ElementsInGrownDefectList": 0,

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"ElementsInPrimaryDefectList": 0,
"WeekAndYearOfManufacture":
"in week 34 of year 2013",
"BlocksSentToInitiator":
272795360,

"BlocksReceivedFromInitiator": 381334143,

"NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest": 33,
"SequenceNumberOfLastPredFailEvent":
0
}

- PCIe 接口 SMART 信息示例:

"NVMeSmartInformation": {
"MediaErrorCount": 0,
"SMARTInfo": {
"critical_warning": 0,
"temperature": "32 C (305 Kelvin)",
"available_spare": 100,
"available_spare_threshold": 10,
"percentage_used": 0,
"endurance_group_critical_warning_summary": 0,
"data_units_read": "17597168 [9.01 TB]",
"data_units_written": "15915076 [8.15 TB]",
"host_read_commands": "194210522",
"host_write_commands": "93931284",
"controller_busy_time": "2",
"power_cycles": "2059",
"power_on_hours": "12054",
"unsafe_shutdowns": "1614",
"media_errors": "0",
"num_err_log_entries": "0",
"WarningTemperatureTime": 0,
"CriticalCompositeTemperatureTime": 0,
"ThermalManagementT1TransCount": 0,
"ThermalManagementT2TransCount": 0,

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
"ThermalManagementT1TotalTime": 0,
"ThermalManagementT2TotalTime": 0
},
"AdditionalSMARTInfo": {
"program_fail_count": {
"Normalized": 100,
"Raw": 0
},
"erase_fail_count": {
```

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Drives/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1,
 @odata.type:#Drive.v1_1_0.Drive,
 Id:HDDPlaneDisk1,
 Name:Disk1,
 Model:MBF2300RC,
 Revision:0109,
 Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Assembly
 },
 EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EnvironmentMetrics
 },
 Metrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics
 },
 Status:{
   Health:OK,
   Oem:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    xFusion:{
      Severity:Informational
    }
  },
  State:Enabled
},
CapacityBytes:298999349248,
BlockSizeBytes:512,
FailurePredicted:false,
Protocol:SAS,
MediaType:HDD,
Manufacturer:TOSHIBA,
SerialNumber:EB72PC600G1C,
CapableSpeedGbs:6,
NegotiatedSpeedGbs:6,
PredictedMediaLifeLeftPercent:null,
IndicatorLED:Off,
DriveFormFactor:Drive2_5,
LocationIndicatorActive:false,
HotspareType:None,
StatusIndicator:OK,
Location:[
  {
    Info:Disk1,
    InfoFormat:DeviceName
  }
],
RotationSpeedRPM:7200,
EncryptionAbility:None,
EncryptionStatus:Unencrypted,
FirmwareVersion:0109,
SlotFormFactor:Drive2_5,
Oem:{
  xFusion:{
    DriveID:1,
    RebuildState:DoneOrNotRebuilt,
    AssociatedResource:null,
    RebuildProgress:null,
    PatrolState:DoneOrNotPatrolled,
    PredictedMediaLife:5Y3DWPD,
    TemperatureCelsius:70,
    FirmwareStatus:Online,
    IsEPD:false,
    LogicalType:Member,
    SpareforLogicalDrives:[],
    SASAddress:[
      5000039418218546,
      0000000000000000
    ],
   PowerState:SpunUp,
   Type:Disk,
   Position:HDDPlane,
   BackplaneSlot:null,
   BackplaneLocation:null,
   HoursOfPoweredUp:6504.18,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    SATASmartInformation:null,
    SASSmartInformation:null,
    NVMeSmartInformation:null,
    BDF:0000:80:02.2,
    CryptoEraseSupported:false,
    SecureEraseSupported:false,
    RelatedArrayInfo:
       {
        Members:[
          Disk0,
          Disk1
        ],
        FreeSpaceMiBPerDrive:0,
        TotalFreeSpaceMiB:0,
        FreeBlocksSpaceMiB:[0],
        NumDrivePerSpan:2,
        VolumeRaidLevel:RAID0
       },
       SlotNumber:1,
       EnclosureDeviceId:64,
       BootEnable:false,
       FormFactor:2.5inch,
       EncryptionKeyIdentifier:null,
       PCIeCapableSpeedInGTps:null,
       PCIeNegotiatedSpeedInGTps:null
     }
   },
   Links:{
   Chassis:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
   },
   Storage:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
   },
   Volumes:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive3
     }
   ]
   },
   Actions:{
      #Drive.SecureErase:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Drive.SecureErase,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/SecureEraseActionInf
o
       },
       Oem:{
          xFusion:{
             #Drive.CryptoErase:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.CryptoE
rase,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/CryptoEraseActionInf
o
            },
            #Drive.Encryption:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.Encrypt
ion,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EncryptionActionInfo
            },
            #Drive.UnlockForeignKey:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.UnlockF
oreignKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/UnlockForeignKeyActi
onInfo
            }
        }
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器资源的类型
Id	字符串	指定驱动器资源的 ID
Name	字符串	指定驱动器资源的名称
Model	字符串	指定驱动器型号
Revision	字符串	指定驱动器的版本信息
Assembly	-	指定驱动器部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器部件资源的访问路径
EnvironmentMetrics	-	指定驱动器环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器环境指标资源的访问路径
Metrics		指定驱动器指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器指标资源的访问路径
Status	对象	指定驱动器的状态，包括： • State：驱动器使能状态 • Health：驱动器健康状态 • Severity：驱动器的自定义健康状态
CapacityBytes	数字	指定驱动器容量，单位为字节
BlockSizeBytes	数字	指定驱动器块大小，单位为字节 说明 不支持 NVMe 硬盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FailurePredicted	布尔	指定驱动器是否检测到预故障，包括： • true • false
Protocol	字符串	指定驱动器遵从的协议 • SPI • PCIe • AHCI • UHCI • SAS • SATA • USB • NVMe • FC • iSCSI • FCoE • NVMeOverFabrics • SMB • NFSv3 • NFSv4 • HTTP • HTTPS • FTP • SFTP
MediaType	字符串	指定驱动器的介质类型 • HDD • SSD • SMR
Manufacturer	字符串	指定驱动器的制造商
SerialNumber	字符串	指定驱动器的序列号
CapableSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的最大速率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NegotiatedSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的协商速率
PredictedMediaLifeLeft	数字	指定驱动器的剩余寿命百分比 说明 仅 SSD 硬盘支持显示剩余寿命百分比，其他类型硬盘显示为“null”。
IndicatorLED	字符串	指定驱动器的定位指示灯状态，包括： • Off • Blinking
DriveFormFactor	字符串	指定驱动器的外形尺寸 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LocationIndicatorActive	布尔	指定驱动器的定位指示灯状态。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HotspareType	字符串	指定驱动器的热备状态，包括： • None • Global • Dedicated
StatusIndicator	字符串	指定驱动器的指示灯状态，包括 • OK • Fail • Rebuild •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		PredictiveFailureAnalysis • Hotspare • InAFailedArray • InACriticalArray
Location	-	指定驱动器丝印
Info	字符串	指定驱动器丝印信息
InfoFormat	字符串	指定驱动器丝印格式
RotationSpeedRPM	数字	指定驱动器的转速
EncryptionAbility	字符串	指定驱动器的加密能力，包括 • None：无加密能力 • SelfEncryptingDrive：自加密驱动器 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
EncryptionStatus	字符串	指定驱动器的加密状态，包括 • Unencrypted：未加密 • Unlocked：已解锁 • Locked：未解锁 • Foreign：外部密钥加密 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
FirmwareVersion	字符串	指定驱动器的固件版本 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SlotFormFactor	字符串	指定驱动器插槽的外形尺

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		寸 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	自定义属性	自定义属性
DriveID	数字	创建逻辑盘时指定的驱动器的 ID
RebuildState	字符串	指定驱动器数据重建状态，包括： • DoneOrNotRebuilt • Rebuilding
AssociatedResource	字符串	指定驱动器的资源归属
RebuildProgress	字符串	指定驱动器数据重建进度
PatrolState	字符串	指定驱动器巡检状态，包括： • DoneOrNotPatrolled • Patrolling
PredictedMediaLife	字符串	指定驱动器的随机读写寿命。如"5Y3DWPD"。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
TemperatureCelsius	数字	指定驱动器当前温度。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
IsEPD	布尔	是否是增强型物理驱动器
FirmwareStatus	字符串	指定驱动器的状态，包括： • UnconfiguredGood

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• UnconfigureBad • HotSpareDrive • Offline • Failed • Online • GettingCopied • JBOD • UnconfiguredShieded • HotSpareShielded • ConfiguredShielded • Foreign • Active • Standby • Sleep • DSTInProgress • SMARTOfflineDataCollection • SCTCommand • Rebuilding
LogicalType	字符串	指定驱动器的逻辑类型，包括： • Free：当前物理盘未使用 • Member：当前物理盘已经被设置为逻辑盘的成员盘 • HotSpare：当前物理盘已经被设置为热备盘 • JBOD：当前物理盘的固件状态已经被设置为JBOD • EPD：当前物理盘已经被设置为 EPD 盘 • RawDrive：当前物理盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已经被设置为裸盘 • JBOD-IT：管理当前物理盘的为仅提供硬盘直通功能的 RAID 控制卡，比如 Avago SAS3408IT 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SpareforLogicalDrives	数组	指定驱动器是局部热备盘时所属逻辑盘列表
SASAddress	数组	指定驱动器 SAS 地址
PowerState	字符串	指定驱动器电源状态 • Spun Up • Spun Down • Transition
Type	字符串	驱动器类型，包括 • Disk • SDCard • PCIe SSD Card
Position	字符串	指定驱动器容器
BackplaneSlot	数字	背板序号
BackplaneLocation	字符串	背板位置
HoursOfPoweredUp	数字	指定驱动器上电运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SATASmartInformation	-	SATA 接口 SMART 信息 说明： Redfish 接口不支持获取硬盘 SMART 信息
AttributeRevision	数字	SMART 属性版本号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AttributeRevisionNumber	数字	SMART 属性数量
AttributeItemList	数组	SMART 属性列表
RawValue	数字	SMART 属性物理值（通常对应于计数或物理单位，如扇区个数，摄氏度或秒）
UpdateMode	字符串	SMART 属性的更新模式
AttributeName	字符串	SMART 属性名称
NormalizedValue	数字	SMART 属性标准值
Flag	字符串	SMART 属性标识
WorstValue	数字	SMART 属性历史最差值
FaultStatus	字符串	SMART 属性失效状态
Threshold	数字	SMART 属性阈值
FaultWarningMode	字符串	SMART 属性故障类型
SmartAttributeID	数字	SMART 属性 ID
SASSmartInformation	-	SAS 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
PrefailErrorCount	数字	预测故障错误数
OtherErrorCount	数字	其它错误数
HealthStatus	字符串	健康状态
DiskTemperatureCelsius	数字	驱动器温度（摄氏度）
DiskStripeTemperatureCelsius	数字	驱动器条带温度（摄氏度）
ElementsInGrownDefect	数字	增长缺陷列表（G 表）中

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
List		的元素
ElementsInPrimaryDefectList	数字	主缺陷列表（P 表）中的元素
WeekAndYearOfManufacture	字符串	生产日期
BlocksSentToInitiator	数字	发送到启动器的块
BlocksReceivedFromInitiator	数字	从启动器收到的块
NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest	数字	距下一次内部 SMART 测试的时长（分钟）
SequenceNumberOfLastPredFailEvent	数字	最后一次预测故障事件的序列号
MediaErrorCount	数字	介质错误数
NVMeSmartInformation	-	PCIe 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
SMARTInfo	对象	SMART 信息
critical_warning	数字	关键错误代码
temperature	字符串	硬盘温度
available_spare	数字	可用备用空间百分比
available_spare_threshold	数字	可用备用空间阈值百分比
percentage_used	数字	已使用百分比
endurance_group_critical_warning_summary	数字	耐久性组关键告警摘要
data_units_read	字符串	已读数据单元数量
data_units_written	字符串	已写数据单元数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
host_read_commands	字符串	主机读取命令数量
host_write_commands	字符串	主机写入命令数量
controller_busy_time	字符串	控制器忙碌时间
power_cycles	字符串	电源循环次数
power_on_hours	字符串	通电时间
unsafe_shutdowns	字符串	非安全断电次数
media_errors	字符串	媒体或数据完整性错误次数
num_err_log_entries	字符串	错误日志数量
WarningTemperatureTime	数字	告警温度时间
CriticalCompositeTemperatureTime	数字	临界温度时间
ThermalManagementT1TransCount	数字	热管理 T1 传输次数
ThermalManagementT2TransCount	数字	热管理 T2 传输次数
ThermalManagementT1TotalTime	数字	热管理 T1 总时长
ThermalManagementT2TotalTime	数字	热管理 T2 总时长
AdditionalSMARTInfo	对象	其他 SMART 信息
program_fail_count	对象	编程失败次数
Normalized	数字	属性归一化数值
Raw	数字	属性原始数值
erase_fail_count	对象	擦除失败次数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
wear_leveling_count	对象	磨损平衡计数
e2e_error_detect_count	对象	端到端错误检测技术
crc_error_count	对象	CRC 错误计数
media_wear_percentage	对象	媒体磨损百分比
host_reads	对象	主机读取操作计数
timed_work_load	对象	定时工作负载计数
thermal_throttle_status	对象	热控制状态
retry_buff_overflow_count	对象	重试缓存区溢出计数
pll_lock_loss_counter	对象	锁相环丢失次数
nand_bytes_written	对象	NAND 写入字节数
host_bytes_written	对象	主机已写入字节数
host_context_wear_used	对象	主机环境使用磨损计数
media_bytes_read	对象	媒体已读取字节数
available_fw_downgrades	对象	可用固件降级次数
BDF	字符串	BDF 值: • Bus • Device • Function • null
CryptoEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持加密盘数据擦除
SecureEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持数据安全擦除 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
RelatedArrayInfo	对象	指定驱动器上的驱动器阵列信息
Members	数组	指定驱动器阵列的成员
FreeSpaceMiBPerDrive	数字	指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量（单位：MB）
TotalFreeSpaceMiB	数字	指定驱动器阵列中总的剩余容量（单位：MB）
FreeBlocksSpaceMiB	数组	指定驱动器阵列中的剩余容量（单位：MB）
NumDrivePerSpan	数字	指定驱动器阵列中每个 Span 的成员的个数
VolumeRaidLevel	字符串	指定驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别
SlotNumber	数字	物理盘所在背板的槽位号，由 RAID 控制器固件生成
EnclosureDeviceId	数字	物理盘所在背板的设备 ID，由 RAID 控制器固件生成
BootEnable	布尔	指定驱动器是否为启动盘 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FormFactor	字符串	物理盘尺寸信息
EncryptionKeyIdentifier	字符串	指定驱动器所使用的加密密钥 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
PCIeCapableSpeedInGTps	数字	PCIe 驱动器接口的最大速率 说明 iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
PCIeNegotiatedSpeedInGTps	数字	PCIe 驱动器接口的协商速率 说明 iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
Links	-	驱动器关联的资源
Chassis	对象	指定驱动器所属机箱 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属机箱的访问路径
Storage	对象	指定驱动器所属存储子系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属存储子系统的访问路径
Volumes	数组	指定驱动器所属逻辑盘列表
@odata.id	字符串	指定驱动器所属逻辑盘的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		访问路径
Actions	-	Redfish 允许的指定驱动器资源可执行操作
#Drive.SecureErase	对象	数据安全擦除操作 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
#Drive.CryptoErase	对象	加密盘的数据安全擦除操作
#Drive.Encryption	对象	加密盘的加密使能操作 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
#Drive.UnlockForeignKey	对象	加密盘的密钥解锁操作 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
target	字符串	加密盘的数据安全擦除操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	加密盘的数据安全擦除操作 ActionInfo 的访问路径

5.5 查询指定驱动器组件资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器组件资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	可从指定机箱资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"30e83a4a",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Assembly#/Assemblies/0,
          Location:{
             Info:Disk1,
             InfoFormat:DeviceName
          },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            MemberId:0,
            Description:null,
            Model:null,
            Name:Disk1,
            Status:{
                State:Enabled,
                Oem:{
                    xFusion:{
                        Severity:Informational
                    }
                },
                Health:OK
            },
            SerialNumber:Z9D3K77FF78D,
            Vendor:xxxx,
            PhysicalContext:StorageDevice,
            LocationIndicatorActive:false,
            Producer:null,
            Replaceable:true
        }
    ],
    Assemblies@odata.count:1,
    Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
    Id:Assembly,
    Name:Disk1
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器组件资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定驱动器组件资源 ID
Name	字符串	指定驱动器组件资源名称
Description	字符串	指定驱动器组件资源描述

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Assemblies@odata.count	数字	指定驱动器组件资源集合个数
Assemblies	-	指定驱动器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定驱动器组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定驱动器组件资源的成员 id 标识
Location	对象	指定驱动器的位置信息
Description	字符串	指定驱动器的描述信息
Model	字符串	指定驱动器的型号
Name	字符串	指定驱动器的名称
Status	对象	指定驱动器的状态
Health	字符串	指定驱动器的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null
State	字符串	指定驱动器的使能状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
SerialNumber	字符串	指定驱动器的序列号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
PhysicalContext	字符串	指定驱动器的所属类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• StorageDevice
LocationIndicatorActive	布尔	是否允许操作员物理定位此资源 说明 当驱动器为 SDCard 时，此字段不存在
Producer	字符串	指定驱动器的生产厂商
Replaceable	布尔	指定驱动器是否可替换 • true

5.6 查询指定驱动器环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器环境指标资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	可从指定机箱资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"55bd496d",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:29
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器环境指标资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器环境指标资源的当前 ETag 信息
TemperatureCelsius	-	指定驱动器的温度信息（摄氏度）
Reading	数字	温度数值（摄氏度）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.7 查询指定驱动器指标资源信息

命令功能

查询服务器指定驱动器指标资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	可从指定机箱资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#DriveMetrics.DriveMetrics,
   @odata.etag:W/"54b2487f",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.type:#DriveMetrics.v1_2_1.DriveMetrics,
  PowerOnHours:13763.00
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器指标资源类型
@odata.etag	字符串	指定驱动器指标资源的当前 ETag 信息
PowerOnHours	数字	指定驱动器上电小时数

5.8 修改指定驱动器属性

命令功能

修改服务器指定驱动器的属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drives_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
设置定位指示灯状态："n"n{
    "IndicatorLED":"ledstate"
}"n"n设置全局热备盘或取消热备盘："n"n{
    "HotspareType":"hotsparetype"
}"n"n设置局部热备盘："n"n{
    "HotspareType":"Dedicated",
    "Oem":{
      "xFusion":{
        "SpareforLogicalDrives":[
          {"@odata.id":"volumepath"
          }
        ]
      }
    }
}"n"n设置硬盘状态："n"n{
    "Oem":{
      "xFusion":{
        "FirmwareStatus":"diskstate"
      }
    }
}"n"n设置启动盘："n"n{
   "Oem":{
      "xFusion":{
         "BootEnable":bootstate
      }
   }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	驱动器资源的 ID	可通过指定机箱资源获取。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）。
ledstate	定位指示灯状态	• Off • Blinking
hotsparetype	驱动器的热备状态	• None • Global • Dedicated

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
volumepath	驱动器设置为局部热备盘时，所关联的逻辑盘访问路径 说明 当“hotsparetype”为“None”和“Global”时，不需要设置此 Oem 参数。	可通过查询指定存储资源获得 例如： "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive3
diskstate	驱动器状态。	驱动器状态可在如下状态之间切换： • 创建逻辑盘后的驱动器状态可在“Online”和“Offline”之间切换 • 控制器 Mode 为 RAID 且 JBODState 为 true 时驱动器状态可在“UnconfiguredGood”和“JBOD”之间切换 • 当 RAID 控制器厂商为 Broadcom 且控制器 EpdEnabled 为 true 时，或者当 RAID 控制器厂商为 3SNIC 时，驱动器状态可在“UnconfigureGood”到和 “Online”之间切换” • 控制器 EpdEnabled 为 true 时驱动器状态可在“UnconfigureGood”到和 “Online”之间切换 • “UnconfigureBad”到

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“UnconfiguredGood” 说明 驱动器状态设置为“JBOD”之前，请先通过 iBMC Web 开启控制器的 JBOD 功能。
bootstate	是否设置为启动盘	• true：设置为启动盘 • false：设置为非启动盘 说明 1. 仅当 LogicalType 为 RawDrive 时可设置。 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。

使用指南

- SATA 接口 SMART 信息示例：

"SATASmartInformation": { "AttributeRevision": 25, "AttributeRevisionNumber": 21, "AttributeItemList": [{ "RawValue": 47637533, "UpdateMode": "Always", "AttributeName": "DISK_CURRENT_PENDING_SECTOR", "NormalizedValue": 76, "Flag": "0x000f", "WorstValue": 63, "FaultStatus": null, "Threshold": 44, "FaultWarningMode": "Pre-fail", "SmartAttributeID": 3 }]
}

- SAS 接口 SMART 信息示例：

"SASSmartInformation": { "MediaErrorCount": 0, "PrefailErrorCount": 0, "OtherErrorCount": 0, "HealthStatus": null, "DiskTemperatureCelsius": 34, "DiskStripeTemperatureCelsius": 68, "ElementsInGrownDefectList": 0, "ElementsInPrimaryDefectList": 0, "WeekAndYearOfManufacture": "in week 34 of year 2013", "BlocksSentToInitiator": 272795360,

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"BlocksReceivedFromInitiator": 381334143,
"NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest": 33,
"SequenceNumberOfLastPredFailEvent": 0
}

- PCIe 接口 SMART 信息示例：

"NVMeSmartInformation": { "MediaErrorCount": 0
}

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
    IndicatorLED:Blinking
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Drives/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1,
 @odata.type:#Drive.v1_1_0.Drive,
 Id:HDDPlaneDisk1,
 Name:Disk1,
 Model:MBF2300RC,
 Revision:0109,
 Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Assembly
 },
 EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EnvironmentMetrics
 },
 Metrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics
 },
 Status:{
   Health:OK,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  },
  State:Enabled
},
CapacityBytes:298999349248,
BlockSizeBytes:512,
FailurePredicted:false,
Protocol:SAS,
MediaType:HDD,
Manufacturer:TOSHIBA,
SerialNumber:EB72PC600G1C,
CapableSpeedGbs:6,
NegotiatedSpeedGbs:6,
PredictedMediaLifeLeftPercent:null,
IndicatorLED:Off,
DriveFormFactor:Drive2_5,
LocationIndicatorActive:false,
HotspareType:None,
StatusIndicator:OK,
Location:[
  {
    Info:Disk1,
    InfoFormat:DeviceName
  }
],
RotationSpeedRPM:7200,
EncryptionAbility:None,
EncryptionStatus:Unencrypted,
FirmwareVersion:0109,
SlotFormFactor:Drive2_5,
Oem:{
  xFusion:{
    DriveID:1,
    RebuildState:DoneOrNotRebuilt,
    AssociatedResource:null,
    RebuildProgress:null,
    PatrolState:DoneOrNotPatrolled,
    PredictedMediaLife:5Y3DWPD,
    TemperatureCelsius:70,
    FirmwareStatus:Online,
    IsEPD:false,
    LogicalType:Member,
    SpareforLogicalDrives:[],
    SASAddress:[
      5000039418218546,
      0000000000000000
    ],
   PowerState:SpunUp,
   Type:Disk,
   Position:HDDPlane,
   BackplaneSlot:null,
   BackplaneLocation:null,
   HoursOfPoweredUp:6504.18,
   SATASmartInformation:null,
   SASSmartInformation:null,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    NVMeSmartInformation:null,
    BDF:0000:80:02.2,
    CryptoEraseSupported:false,
    SecureEraseSupported:false,
    RelatedArrayInfo:
       {
        Members:[
          Disk0,
          Disk1
        ],
        FreeSpaceMiBPerDrive:0,
        TotalFreeSpaceMiB:0,
        FreeBlocksSpaceMiB:[0],
        NumDrivePerSpan:2,
        VolumeRaidLevel:RAID0
       },
       SlotNumber:1,
       EnclosureDeviceId:64,
       BootEnable:false,
       FormFactor:2.5inch,
       EncryptionKeyIdentifier:null,
       PCIeCapableSpeedInGTps:null,
       PCIeNegotiatedSpeedInGTps:null
     }
   },
   Links:{
   Chassis:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
   },
   Storage:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0
   },
   Volumes:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive3
     }
   ]
   },
   Actions:{
      #Drive.SecureErase:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Drive.SecureErase,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/SecureEraseActionInf
o
       },
       Oem:{
          xFusion:{
              #Drive.CryptoErase:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.CryptoE
rase,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/CryptoEraseActionInf
o
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            },
            #Drive.Encryption:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.Encrypt
ion,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/EncryptionActionInfo
            },
            #Drive.UnlockForeignKey:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Actions/Oem/xFusion/Drive.UnlockF
oreignKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/UnlockForeignKeyActi
onInfo
            }
        }
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定驱动器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器资源的类型
Id	字符串	指定驱动器资源的 ID
Name	字符串	指定驱动器资源的名称
Model	字符串	指定驱动器型号
Revision	字符串	指定驱动器的版本信息
Assembly	-	指定驱动器部件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定驱动器部件资源的访问路径
EnvironmentMetrics	-	指定驱动器环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器环境指标资源的访问路径
Metrics	-	指定驱动器指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器指标资源的访问路径
Status	对象	指定驱动器的状态，包括： • State：驱动器使能状态 • Health：驱动器健康状态 • Severity：驱动器的自定义健康状态
CapacityBytes	数字	指定驱动器容量，单位为字节
BlockSizeBytes	数字	指定驱动器块大小，单位为字节 说明 不支持 NVMe 硬盘
FailurePredicted	布尔	指定驱动器是否检测到预故障，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• true • false
Protocol	字符串	指定驱动器遵从的协议 • SPI • PCIe • AHCI • UHCI • SAS • SATA • USB • NVMe • FC • iSCSI • FCoE • NVMeOverFabrics • SMB • NFSv3 • NFSv4 • HTTP • HTTPS • FTP • SFTP
MediaType	字符串	指定驱动器的介质类型 • HDD • SSD • SMR
Manufacturer	字符串	指定驱动器的制造商
SerialNumber	字符串	指定驱动器的序列号
CapableSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的最大速率
NegotiatedSpeedGbs	数字	指定驱动器接口的协商速率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PredictedMediaLifeLeft	数字	指定驱动器的剩余寿命百分比 说明 仅 SSD 硬盘支持显示剩余寿命百分比，其他类型硬盘显示为“null”。
IndicatorLED	字符串	指定驱动器的定位指示灯状态，包括： • Off • Blinking
DriveFormFactor	字符串	指定驱动器的外形尺寸 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LocationIndicatorActive	布尔	指定驱动器的定位指示灯状态。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HotspareType	字符串	指定驱动器的热备状态，包括： • None • Global • Dedicated
StatusIndicator	字符串	指定驱动器的指示灯状态，包括 • OK • Fail • Rebuild • PredictiveFailureAnalysis

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Hotspare • InAFailedArray • InACriticalArray
Location	-	指定驱动器丝印
Info	字符串	指定驱动器丝印信息
InfoFormat	字符串	指定驱动器丝印格式
RotationSpeedRPM	数字	指定驱动器的转速
EncryptionAbility	字符串	指定驱动器的加密能力，包括 • None：无加密能力 • SelfEncryptingDrive：自加密驱动器 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
EncryptionStatus	字符串	指定驱动器的加密状态，包括 • Unencrypted：未加密 • Unlocked：已解锁 • Locked：未解锁 • Foreign：外部密钥加密 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
FirmwareVersion	字符串	指定驱动器的固件版本 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SlotFormFactor	字符串	指定驱动器插槽的外形尺寸

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
DriveID	数字	创建逻辑盘时指定的驱动器的 ID
RebuildState	字符串	指定驱动器数据重建状态，包括： • DoneOrNotRebuilt • Rebuilding
AssociatedResource	字符串	指定驱动器的资源归属
RebuildProgress	字符串	指定驱动器数据重建进度
PatrolState	字符串	指定驱动器巡检状态，包括： • DoneOrNotPatrolled • Patrolling
PredictedMediaLife	字符串	指定驱动器的随机读写寿命。如"5Y3DWPD"。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
TemperatureCelsius	数字	指定驱动器当前温度。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
IsEPD	布尔	是否是增强型物理驱动器
FirmwareStatus	字符串	指定驱动器的状态，包括： • UnconfiguredGood

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• UnconfigureBad • HotSpareDrive • Offline • Failed • Online • GettingCopied • JBOD • UnconfiguredShieded • HotSpareShielded • ConfiguredShielded • Foreign • Active • Standby • Sleep • DSTInProgress • SMARTOfflineDataCollection • SCTCommand • Rebuilding
LogicalType	字符串	指定驱动器的逻辑类型，包括： • Free：当前物理盘未使用 • Member：当前物理盘已经被设置为逻辑盘的成员盘 • HotSpare：当前物理盘已经被设置为热备盘 • JBOD：当前物理盘的固件状态已经被设置为JBOD • EPD：当前物理盘已经被设置为 EPD 盘 • RawDrive：当前物理盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已经被设置为裸盘 • JBOD-IT：管理当前物理盘的为仅提供硬盘直通功能的 RAID 控制卡，比如 Avago SAS3408IT 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SpareforLogicalDrives	数组	指定驱动器是局部热备盘时所属逻辑盘列表
SASAddress	数组	指定驱动器 SAS 地址
PowerState	字符串	指定驱动器电源状态 • Spun Up • Spun Down • Transition
Type	字符串	驱动器类型，包括 • Disk • SDCard • PCIe SSD Card
Position	字符串	指定驱动器容器
BackplaneSlot	数字	背板序号
BackplaneLocation	字符串	背板位置
HoursOfPoweredUp	数字	指定驱动器上电运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SATASmartInformation	-	SATA 接口 SMART 信息
AttributeRevision	数字	SMART 属性版本号
AttributeRevisionNumb	数字	SMART 属性数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
er		
AttributeItemList	数组	SMART 属性列表
RawValue	数字	SMART 属性物理值（通常对应于计数或物理单位，如扇区个数，摄氏度或秒）
UpdateMode	字符串	SMART 属性的更新模式
AttributeName	字符串	SMART 属性名称
NormalizedValue	数字	SMART 属性标准值
Flag	字符串	SMART 属性标识
WorstValue	数字	SMART 属性历史最差值
FaultStatus	字符串	SMART 属性失效状态
Threshold	数字	SMART 属性阈值
FaultWarningMode	字符串	SMART 属性故障类型
SmartAttributeID	数字	SMART 属性 ID
SASSmartInformation	-	SAS 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
PrefailErrorCount	数字	预测故障错误数
OtherErrorCount	数字	其它错误数
HealthStatus	字符串	健康状态
DiskTemperatureCelsius	数字	驱动器温度（摄氏度）
DiskStripeTemperatureCelsius	数字	驱动器条带温度（摄氏度）
ElementsInGrownDefectList	数字	增长缺陷列表（G 表）中的元素

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ElementsInPrimaryDefectList	数字	主缺陷列表（P 表）中的元素
WeekAndYearOfManufacture	字符串	生产日期
BlocksSentToInitiator	数字	发送到启动器的块
BlocksReceivedFromInitiator	数字	从启动器收到的块
NumberOfMinutesUntilNextSMARTTest	数字	距下一次内部 SMART 测试的时长（分钟）
SequenceNumberOfLastPredFailEvent	数字	最后一次预测故障事件的序列号
NVMeSmartInformation	-	PCIe 接口 SMART 信息
MediaErrorCount	数字	介质错误数
BDF	字符串	BDF 值： • Bus • Device • Function • null
CryptoEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持加密盘数据擦除
SecureEraseSupported	布尔	指定驱动器是否支持数据安全擦除 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
RelatedArrayInfo	对象	指定驱动器上的驱动器阵列信息
Members	数组	指定驱动器阵列的成员

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FreeSpaceMiBPerDrive	数字	指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量（单位：MB）
TotalFreeSpaceMiB	数字	指定驱动器阵列中总的剩余容量（单位：MB）
FreeBlocksSpaceMiB	数组	指定驱动器阵列中的剩余容量（单位：MB）
NumDrivePerSpan	数字	指定驱动器阵列中每个Span 的成员的个数
VolumeRaidLevel	字符串	指定驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别
SlotNumber	数字	物理盘所在背板的槽位号，由 RAID 控制器固件生成
EnclosureDeviceId	数字	物理盘所在背板的设备ID，由 RAID 控制器固件生成
BootEnable	布尔	指定驱动器是否为启动盘 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FormFactor	字符串	物理盘尺寸信息
EncryptionKeyIdentifier	字符串	指定驱动器所使用的加密密钥 ID 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
PCIeCapableSpeedInGTps	数字	PCIe 驱动器接口的最大速率 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
PCIeNegotiatedSpeedInGTps	数字	PCIe 驱动器接口的协商速率 说明 iBMC 3.03.10.81 及以上版本支持
Links	-	驱动器关联的资源
Chassis	对象	指定驱动器所属机箱 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属机箱的访问路径
Storage	对象	指定驱动器所属存储子系统 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定驱动器所属存储子系统的访问路径
Volumes	数组	指定驱动器所属逻辑盘列表
@odata.id	字符串	指定驱动器所属逻辑盘的访问路径
Actions	-	Redfish 允许的指定驱动器资源可执行操作
#Drive.SecureErase	对象	数据安全擦除操作 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
#Drive.CryptoErase	对象	加密盘的数据安全擦除操作
#Drive.Encryption	对象	加密盘的加密使能操作 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
#Drive.UnlockForeignKey	对象	加密盘的密钥解锁操作 说明 iBMC 3.07.00.77 及以上版本支持
target	字符串	加密盘的数据安全擦除操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	加密盘的数据安全擦除操作 ActionInfo 的访问路径

5.9 修改网络端口单个资源信息（NetworkPorts)

命令功能

设置单个网络端口的属性值。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapteras_id/NetworkPorts/networkports_id
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"n   "Oem":{
"n      "xFusion":{
"n         "LldpService":{
"n            "LldpEnabled":lldp_value
"n         }
"n      } "n
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
lldp_value	指定网口端口的 LLDP 功能使能	true 为打开，false 为关闭

使用指南

必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP over SMBUS 协议的网卡除外，iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持）

当网讯网卡型号为 RP1000P2SFP-A03 时，请注意以下事项：

l 网讯网卡 FW 型号应为 0x5012000f 及以上。

l 2288H V6-32DIMM BMC 版本为 3.07.00.31 及以上，BIOS 为配套版本即可。

l 2288H V6-16DIMM BMC 版本为 3.07.00.77 及以上，BIOS 为配套版本即可。

网讯网卡 LLDP 设置方式：

1. BMC 带外方式（当前仅支持通过 Redfish 查询和修改）

查询网卡 LLDP 开关状态时，操作类型为 GET；设置网卡 LLDP 开关状态时，操作类型为 PATCH。

URL 为各个网口的 Port（即每张网卡的每个网口都需要设置，如下为网卡安装在 IO1 模组 Slot2 槽位、IO2 模组 Slot4/5 槽位，如网卡位置存在变动，需要调整 URL 中的 RiserCard、PCIeCard 编号）。

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard1PCIeCard2(RP1000P2SFP-

A03)/NetworkPorts/1

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard1PCIeCard2(RP1000P2SFP-A03)/NetworkPorts/2

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard4(RP1000P2SFP-A03)/NetworkPorts/1

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard4(RP1000P2SFP-A03)/NetworkPorts/2

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard5(RP1000P2SFP-A03)/NetworkPorts/1

/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard5(RP1000P2SFP-A03)/NetworkPorts/2

请求消息体：

```
{ "Oem": { "xFusion": { "LldpService": { "LldpEnabled": false } } } }
```

生效方式：即时生效，不需要重启 OS 生效，并且永久保存在网卡 FW，更换主板不影响网卡 LLDP 开关状态。

2. OS 带内方式（ethtool 查询和修改）

查询网口 LLDP 开关状态：

ethtool --show-priv-flags [网口名称]

开启网口 LLDP：

ethtool --set-priv-flags [网口名称] lldp on

关闭网口 LLDP：

ethtool --set-priv-flags [网口名称] lldp off

生效方式：即时生效，不需要重启 OS 生效，并且永久保存在网卡 FW，更换主板不影响网卡 LLDP 开关状态。

扩展补充：

1. Mellanox、Broadcom 网卡 LLDP 默认使能，支持 BMC 通过 Redfish 修改 LLDP，但需要 BMC 对此网卡适配了 LLDP 功能，网卡本身也需要升级支持带外配置 LLDP 的固件。

- Mellanox 网卡支持 LLDP 的有 XP380、XP382、XC382、XC383、XC385、SP380、SP333，且默认开启。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- Broadcom 所有网卡均支持 LLDP，且默认开启。

2. Broadcom、Mellanox 网卡 LLDP 设置需要重启 OS 生效，Broadcom、Mellanox 网卡 LLDP 的配置是固化在网卡硬件永久生效，更换主板无影响。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIeRiser1PCIeCard1(SP380)/NetworkPorts/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   Oem:{
       xFusion:{
           LldpService:{
               LldpEnabled:true
           }
       }
   }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/1,
 @odata.etag:W/"7d2b8cd4",
 @odata.type:#NetworkPort.v1_4_2.NetworkPort,
 Name:1,
 Id:1,
 Status:{
   State:Disabled,
   OEM:{
          xFusion::{
              SEVERITY:INFORMATIONAL
          }
       },
   HEALTH:OK
 },
 PHYSICALPortNumber:1,
 LinkStatus:Down,
 AssociatedNetworkAddresses:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    74:9D:8F:27:2E:61
  ],
  ActiveLinkTechnology:Ethernet,
  SupportedLinkCapabilities:[
    {
      LinkSpeedMbps:10000
    }
  ],
  VendorId:8086,
  Oem:{
    xFusion:{
      PortType:OpticalPort,
      PortName:host8,
      PortMaxSpeed:10GE,
      InterfaceType:NPort,
      BDF:0000:a3:00.0,
      LldpService:{
          LldpEnabled:false,
          WorkMode:Tx
      },
      RemoteSwitchInfo:{
     SwitchMacAddr:null,
     SwitchPortId:null
      },
      FirmwarePackageVersion:5719-v1.31,DASH,
      DriverVersion:3.137,
      DriverName:tg3,
      OpticalModule:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/1/O
pticalModule
      },
      PortTechnology:Ethernet,
      FCId:null,
      PortState:Offline,
      LinkSpeedGbps:null,
      RelatedPort:{
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port1
      },
      StatisticInfo:{
        TXRateGbps:0,
        RXRateGbps:0,
        RateNegotiationStage:Negotiating,
        OpticalModuleEnabled:true,
        WorkingRate:null,
        WorkMode:Loop,
        PeerDeviceCredit:0,
        LocalDeviceCredit:0,
        PortStatus:WaitSignal
      }
    }
  }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络端口资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
Id	字符串	网络端口资源 ID
Name	字符串	网络端口资源名称
Status	对象	指定网络端口的状态，包括： l State：网络端口使能状态 l Severity：网络端口的自定义健康状态 Health：网络端口的健康状态
PhysicalPortNumber	字符串	指定网络端口的物理丝印
LinkStatus	字符串	指定网络端口的物理连接状态 包括： l Up l Down 说明 处于 IB 工作模式的 IB 网卡使用 查询 IB 资源信息获取指定网络端口的物理连接状态。
AssociatedNetworkAdd	数组	指定网络端口的网络地址，其中 FC 卡分为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
resses		WWPN 和 WWNN，顺序为第一个为 WWPN，第二个为 WWNN
ActiveLinkTechnology	字符串	指定网络端口的网络协议 l Ethernet l FibreChannel InifiBand
VendorId	字符串	指定厂商 ID 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SupportedLinkCapabilities	-	支持的链接能力 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LinkSpeedMbps	数字	最大速率
Oem/xFusion	-	自定义属性
PortType	字符串	指定网络端口的网口类型，包括： l OpticalPort ElectricalPort
PortMaxSpeed	字符串	指定网络端口的最大速率
PortName	字符串	指定网络端口的名称
InterfaceType	字符串	指定网络端口的接口类型
BDF	字符串	指定网络端口的 BDF
LldpService	对象	指定网络网口的 LLDP 服务
LldpEnabled	布尔	指定网络端口是否使能 LLDP 功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP over SMBUS 协议的网卡除外；iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持）。
WorkMode	字符串	工作模式
RemoteSwitchInfo	对象	指定网络端口的交换机信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchMacAddr	字符串	指定网络端口的交换机 MAC 地址信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchPortId	字符串	指定网络端口的交换机 PORTID 信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
FirmwarePackageVersion	字符串	指定网络端口的固件版本 说明 和网络适配器下的固件版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同固件版本，建议使用端口的固件版本。
DriverVersion	字符串	指定网络端口的驱动版本 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		和网络适配器下的驱动版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同驱动版本，建议使用端口的驱动版本。
DriverName	字符串	指定网络端口的驱动名称 说明 和网络适配器下的驱动名称属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同驱动名称，建议使用端口的驱动名称。
OpticalModule	对象	指向该网口上接的光模块资源 说明 • 如果网口不是OpticalPort 或者没有接光模块，不显示该属性。 • 当网口接光模块但未安装 BMA 时，不显示该属性。
PortTechnology	字符串	指定网络端口的网络协议 l Ethernet l FibreChannel l iSCSI l FCoE l OPA IB
FCId	字符串	FC 卡的 ID
PortState	字符串	FC 卡的端口状态 l Online

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l LinkDown l Offline l User Offline l Bypassed l In diagnostics mode l Port Error l Loopback Degraded
LinkSpeedGbps	数字	指定网络端口的速率 说明 此属性仅支持 FC 卡。
RelatedPort	对象	指定网络端口关联的以太网口资源链接
StatisticInfo	对象	指定 HBA 卡网络端口的统计信息 说明 如果板卡不是 HBA 卡，不显示该属性
TXRateGbps	数字	HBA 卡端口的发送速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RXRateGbps	数字	HBA 卡端口的接收速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RateNegotiationStage	字符串	HBA 卡端口的速率协商阶段，包括： l Negotiating l WaitSignal NegotiationCompleted

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
OpticalModuleEnabled	布尔	HBA 卡端口上连接的光模块的开启状态
WorkingRate	数字	HBA 卡端口的工作速率。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
WorkMode	字符串	HBA 卡端口的工作模式，包括： • Loop • NonLoop
LocalDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的本段设备信用值
PeerDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的对端设备信用值
PortStatus	字符串	HBA 卡端口的端口连接状态，包括： • LinkUp • Disabled • WaitSignal

5.10 指定驱动器的数据安全删除

命令功能

指定驱动器的数据安全擦除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drives_id/Actions/Drive.SecureErase
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
  "SanitizationType":"sanitization_type",
  "OverwritePasses":overwrite_passes
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
Chassis _id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
drive_id	指定驱动器的 ID	• 可从指定机箱资源中获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
sanitization_type	安全擦除的类型	支持的安全擦除类型包括： • Overwrite：以覆盖写 0 的方式擦除数据
overwrite_passes	覆盖写 0 的方式擦除次数	支持的擦除次数仅限 1，3，9

使用指南

只有查询指定驱动器信息得到的 SecureEraseSupported 为 true 时才能执行当前操作。
此命令仅适用于 1288H V5、2288H V5、5288 V5 增强型 BMC 单板。或者 3.06.06.01 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Drive.SecureErase
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 SanitizationType:Overwrite,
 OverwritePasses:3
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
       code:Base.1.0.GeneralError,
       message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
       @Message.ExtendedInfo:[
           {
              @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
              @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
              @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
              Id:1,
              Name:RaidController1_PhysicalDrive1_secure_erase,
              TaskState:Running,
              StartTime:2023-05-24T17:48:21+08:00,
              Messages:[],
              Oem:{
                  xFusion:{
                    TaskPercentage:null
                  }
              },
             PercentComplete:null
           }
      ]
   }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.context	字符串	当前任务资源的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	当前任务资源的类型
@odata.id	字符串	当前任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
Id	字符串	任务 ID
Name	字符串	任务的名称
TaskState	字符串	任务的状态 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
StartTime	字符串	任务的起始时间
Messages	对象	任务的相关信息
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务执行的百分比
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.11 加密盘的数据安全擦除

命令功能

加密盘的数据安全擦除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drives_id/Actions/Oem/xFusion/Drive.CryptoErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
参数说明 *device_ip*	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
Chassis _id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	• 可从指定机箱资源中获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

只有查询指定驱动器信息得到的 CryptoEraseSupported 为 true 时才能执行当前操作。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem/xFusion
/Drive.CryptoErase
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.12 加密盘的加密使能

命令功能

加密盘的数据安全擦除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drives_id/Actions/Oem/xFusion/Drive.Encryption
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
Chassis _id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	• 可从指定机箱资源中获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

仅当管理指定加密盘的 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，而且查询该 RAID 控制器信息得到的 EncryptionKeyAssignedStatus 为 true 及 FailedGetLockKeyOnBootup 为 false，而且指定加密盘的 LogicalType 为 EPD 及 EncryptionStatus 为 Unencrypted，才能执行当前操作。
当前操作仅 3.07.00.77 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem/xFusion/Drive.Encryption
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.13 加密盘的密钥解锁

命令功能

加密盘的密钥解锁。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drives_id/Actions/Oem/xFusion/Drive.UnlockForeignKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
  "EncryptionKey":"key_str"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
Chassis _id	系统资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
drive_id	指定驱动器的 ID	• 可从指定机箱资源中获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
Key_str	加密盘正在使用的密钥	SHA256 密钥

使用指南

仅当管理指定加密盘的 RAID 控制器类型为 9560-8i/9560-16i，而且查询该 RAID 控制器信息得到的 EncryptionKeyAssignedStatus 为 true 及 FailedGetLockKeyOnBootup 为 false，而且指定加密盘的 EncryptionStatus 为 Foreign，才能执行当前操作。
当前操作仅 3.07.00.77 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0/Actions/Oem/xFusion/Drive.UnlockForeignKey
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 EncryptionKey:3f6174f387535fac1b6f1de85acedadc516dfc13f2ebb14ab2895a3b784df9b0
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.14 查询网络端口单个资源信息（NetworkPorts)

命令功能

查询指定服务器机箱的网络端口单个资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapteras_id/NetworkPorts/networkports_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapteras_id	网络适配器资源的 ID	属性 DeviceLocator 和属性 Position 合并而成
networkports_id	网络端口资源的 ID	属性 PhysicalPortNumber 值，一般从一开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/Networ
kPorts/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/main
boardPCIeCard4/NetworkPorts/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/1,
 @odata.etag:W/"7d2b8cd4",
 @odata.type:#NetworkPort.v1_4_2.NetworkPort,
 Name:1,
 Id:1,
 Status:{
   State:Disabled,
   OEM:{
          xFusion::{
              SEVERITY:INFORMATIONAL
          }
       },
   HEALTH:OK
 },
 PHYSICALPortNumber:1,
 LinkStatus:Down,
 AssociatedNetworkAddresses:[
   74:9D:8F:27:2E:61
 ],
 ActiveLinkTechnology:Ethernet,
 SupportedLinkCapabilities:[
   {
     LinkSpeedMbps:10000
   }
 ],
 VendorId:8086,
 Oem:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  xFusion:{
    PortType:OpticalPort,
    PortName:host8,
    PortMaxSpeed:10GE,
    InterfaceType:NPort,
    BDF:0000:a3:00.0,
    LldpService:{
       LldpEnabled:false,
       WorkMode:Tx
    },
    RemoteSwitchInfo:{
   SwitchMacAddr:null,
   SwitchPortId:null
    },
    FirmwarePackageVersion:5719-v1.31,DASH,
    DriverVersion:3.137,
    DriverName:tg3,
    OpticalModule:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/1/O
pticalModule
    },
    PortTechnology:Ethernet,
    FCId:null,
    PortState:Offline,
    LinkSpeedGbps:null,
    RelatedPort:{
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port1
    },
    StatisticInfo:{
      TXRateGbps:0,
      RXRateGbps:0,
      RateNegotiationStage:Negotiating,
      OpticalModuleEnabled:true,
      WorkingRate:null,
      WorkMode:Loop,
      PeerDeviceCredit:0,
      LocalDeviceCredit:0,
      PortStatus:WaitSignal
    }
  }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	网络端口资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
Id	字符串	网络端口资源 ID
Name	字符串	网络端口资源名称
Status	对象	指定网络端口的状态，包括： l State：网络端口使能状态 l Severity：网络端口的自定义健康状态 l Health：网络端口的健康状态
PhysicalPortNumber	字符串	指定网络端口的物理丝印
LinkStatus	字符串	指定网络端口的物理连接状态 包括： l Up l Down 说明 处于 IB 工作模式的 IB 网卡使用 查询 IB 资源信息 获取指定网络端口的物理连接状态。
AssociatedNetworkAddresses	数组	指定网络端口的网络地址，其中 FC 卡分为 WWPN 和 WWNN，顺序为第一个为 WWPN，第二个为 WWNN

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ActiveLinkTechnology	字符串	指定网络端口的网络协议 l Ethernet l FibreChannel l InifiBand
VendorId	字符串	指定厂商 ID 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SupportedLinkCapabilities	-	支持的链接能力 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LinkSpeedMbps	数字	最大速率
Oem/xFusion	-	自定义属性
PortType	字符串	指定网络端口的网口类型，包括： l OpticalPort l ElectricalPort
PortMaxSpeed	字符串	指定网络端口的最大速率
PortName	字符串	指定网络端口的名称
InterfaceType	字符串	指定网络端口的接口类型
BDF	字符串	指定网络端口的 BDF
LldpService	对象	指定网络网口的 LLDP 服务
LldpEnabled	布尔	指定网络端口是否使能 LLDP 功能 说明 必须在 BMC PCIe 接口打开的情况下使用（MCTP

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		over SMBUS 协议的网卡除外；iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持）。
WorkMode	字符串	工作模式
RemoteSwitchInfo	对象	指定网络端口的交换机信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchMacAddr	字符串	指定网络端口的交换机 MAC 地址信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
SwitchPortId	字符串	指定网络端口的交换机 PORTID 信息 说明 iBMC 3.8.5.5 及以上版本支持
FirmwarePackageVersion	字符串	指定网络端口的固件版本 说明 和网络适配器下的固件版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同固件版本，建议使用端口的固件版本。
DriverVersion	字符串	指定网络端口的驱动版本 说明 和网络适配器下的驱动版本属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		张卡下的不同端口可能有不同驱动版本，建议使用端口的驱动版本。
DriverName	字符串	指定网络端口的驱动名称 说明 和网络适配器下的驱动名称属性含义相同，但网卡有多芯片的情况下，同一张卡下的不同端口可能有不同驱动名称，建议使用端口的驱动名称。
OpticalModule	对象	指向该网口上接的光模块资源 说明 l 如果网口不是OpticalPort 或者没有接光模块，不显示该属性。 l 当网口接光模块但未安装 BMA 时，不显示该属性。
PortTechnology	字符串	指定网络端口的网络协议 l Ethernet l FibreChannel l iSCSI l FCoE l OPA l IB
FCId	字符串	FC 卡的 ID
PortState	字符串	FC 卡的端口状态 l Online l LinkDown l Offline l User Offline

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Bypassed l In diagnostics mode l Port Error l Loopback l Degraded
LinkSpeedGbps	数字	指定网络端口的速率 说明 此属性仅支持 FC 卡。
RelatedPort	对象	指定网络端口关联的以太网口资源链接
StatisticInfo	对象	指定 HBA 卡网络端口的统计信息 说明 如果板卡不是 HBA 卡，不显示该属性
TXRateGbps	数字	HBA 卡端口的发送速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RXRateGbps	数字	HBA 卡端口的接收速率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
RateNegotiationStage	字符串	HBA 卡端口的速率协商阶段，包括： l Negotiating l WaitSignal l NegotiationCompleted
OpticalModuleEnabled	布尔	HBA 卡端口的工作速率。 说明 已屏蔽该属性值频繁变化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		导致的事件上报
WorkMode	字符串	HBA 卡端口的工作模式，包括： l Loop l NonLoop
LocalDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的本段设备信用值
PeerDeviceCredit	数字	HBA 卡端口的对端设备信用值
PortStatus	字符串	HBA 卡端口的端口连接状态，包括： l LinkUp l Disabled l WaitSignal

5.15 查询扩展板卡集合资源信息

命令功能

查询服务器扩展板卡集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Boards/$entity,
 @odata.etag:W/"7995b997",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards,
 @odata.type:#HwBoardCollection.HwBoardCollection,
 Name:BoardCollection,
 Members@odata.count:5,
 Members:[
   {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainBoard
   },
   {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardRAIDCard1
   },
   {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisBC11THBI
   },
   {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardNIC1
   },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardConvergedInterfaceCard1
  }
 ],
 Oem:{
   xFusion:{
     Boards:{
       DiskBackplane:{
         MaxNumberSupported:4,
         Links:[
           {
             @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/chassisDiskBP1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      ]
    },
    PCIeRiserCard:{
      MaxNumberSupported:1,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/chassisPCIeRiser1
        }
      ]
    },
    RAIDCard:{
      MaxNumberSupported:1,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/mainboardRAIDCard1
        }
      ]
    },
    M2TransformCard:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade3/Boards/mainboardM2TransferCard1
        }
      ]
    },
    ChassisBackplane:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/chassisEnclosure
        }
      ]
    },
    PassThroughCard:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade10/Boards/mainboardPass-throughCard1
        }
      ]
    },
    MezzCard:{
      MaxNumberSupported:2,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/mainboardMezzCard2
        }
      ]
    },
    PCIeTransformCard:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardBC11SSDA
        }
      ]
    },
    GPUBoard:{
      MaxNumberSupported:1,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/chassisGpuBoard1
        }
      ]
    },
    FanBackplane:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Boards/chassisFanBackplane1
        }
      ]
    },
    PowerBackplane:{
      MaxNumberSupported:null,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisPowerBoard
        }
      ]
    },
    HorizontalConnectionBoard:{
      MaxNumberSupported:1,
      Links:[
        {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Boards/chassisHorizontalConnectionBoard
        }
      ]
    },
    MemoryBoard:{
      MaxNumberSupported:8,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardMemBoard1
        }
      ]
    },
    CPUBoard:{
      MaxNumberSupported:1,
      Links:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/MainBoardCpuBoard
        }
      ]
    },
    IOBoard:{
      MaxNumberSupported:2,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        Links:[
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardIOBoard1
          }
        ]
      },
      LeakDetectionCard:{
         MaxNumberSupported:1,
         Links:[
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardLeakDetectionCard
            }
         ]
      },
      CICCard:{
         MaxNumberSupported:1,
         Links:[
            {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardConvergedInterfaceCard1
            }
          ]
       },
      AIModule:{
         MaxNumberSupported:null,
         Links:[
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule
            }
         ]
       }
    }
  }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	扩展板卡集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	扩展板卡集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	扩展板卡集合资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	扩展板卡集合资源名称
Members	-	扩展板卡资源列表
@odata.id	字符串	单个扩展板卡资源节点的访问路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
Boards	对象	扩展板卡信息
DiskBackplane	对象	硬盘背板信息
MaxNumberSupported	数字	单个类型扩展板卡的最大支持个数
Links	数组	单个类型扩展板卡的所有资源节点集合
@odata.id	字符串	单个扩展板卡资源节点的访问路径
PCIeRiserCard	对象	Riser 卡信息
RAIDCard	对象	RAID 卡信息
M2TransformCard	对象	M.2 转接卡信息
ChassisBackplane	对象	机框背板信息
PassThroughCard	对象	直通卡信息
MezzCard	对象	Mezz 卡信息
PCIeTransformCard	对象	PCIe 转接卡信息
GPUBoard	对象	GPU 板信息
FanBackplane	对象	风扇背板信息
PowerBackplane	对象	电源背板信息
HorizontalConnectionBoard	对象	水平转接板信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MemoryBoard	对象	内存板信息
CPUBoard	对象	处理器板信息
IOBoard	对象	IO 板信息
LeakDetectionCard	对象	漏液检测卡信息
CICCard	对象	CIC 卡信息 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
AIModule	对象	AIModule 信息 说明 iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能

5.16 查询网络端口集合资源信息（NetworkPorts）

命令功能

查询网络端口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 DeviceLocator 和属性 Position 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/Networ
kPorts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/main
boardPCIeCard4/NetworkPorts/$entity,
 @odata.etag:W/"73cbe9cf",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts,
 @odata.type:#NetworkAdapter.v1_0_0.NetworkAdapter
 Name:NetworkPortCollection,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/1
   },
   {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4/NetworkPorts/2
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络端口集合资源模型的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	网络端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口集合资源的类型
Name	字符串	网络端口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	网络端口资源数量
Members	-	网络端口资源列表
@odata.id	字符串	单个网络端口资源节点的访问路径

5.17 查询指定扩展板卡资源信息

命令功能

查询服务器指定扩展板卡资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
board_id	扩展板资源的 ID	可通过扩展板卡集合资源获取。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainBoard
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Boards/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainBoard,
 @odata.type:#HwBoard.v1_0_0.HwBoard,
 Id:chassisMainBoard,
 Description:MainBoard,
 Name:chassisMainBoard,
 CardNo:0,
 Status:{
   Health:OK,
   Severity:Informational,
   State:Enabled
 },
 SlotCount:0,
 DiskCount:0,
 DeviceLocator:MainBoard,
 DeviceType:MainBoard,
 Location:chassis,
 Manufacturer:xxx,
 ProductName:null,
 SerialNumber:022JRVCNGB004253,
 PartNumber:03022JRV,
 AssetTag:%22,
 CPLDVersion:1.11(U46),
 PCBVersion:.E,
 BoardName:BC11HGSB,
 BoardId:0x000e,
 ManufactureDate:2016/11/16Wed20:23:00,
 AssociatedResource:null,
 PositionId:null,
 PowerWatts:null,
 FirmwareVersion:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
LinkWidthAbility:null,
LinkSpeedAbility:null,
LinkWidth:null,
LinkSpeed:null,
PchModel:null,
SupportedRAIDLevels:null,
FirmwareVersion:0.05,
WorkMode:null,
M2Device1Presence:null,
M2Device2Presence:null,
RetimerVersion:[
  {
     PositionId:U123,
     Version:10.11.12.3
  }
],
FPGAVersion:null,
MCUVersion:null,
NVSwitchs:[
  {
     Name:NVSwitch1,
     Model:null,
     Manufacturer:NVIDIA,
     FirmwareVersion:null,
     VendorId:null,
     DeviceId:null,
     SubsystemVendorId:null,
     SubsystemDeviceId:null,
     Temperature:36,
     ErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
     InfoRomVersion:5612.0002.00.01,
     NVLinkStatus:Unknown,
     PCIeLinkSpeed:Gen4.0,
     PCIeLinkWidth:x2
  }
],
CECVersion:null,
TestResults:{
    PCIeSwitchEyeTestResults:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/PCIeSwitchEyeTestResults
    }
 },
 Actions:{
      #Board.PCIeSwitchEyeTest:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/Actions/Board.PCIeSwitchEye
Test,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/PCIeSwitchEyeT
estActionInfo
     },
    #AIModule.Dump:{
       target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.Dump,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/DumpActionInfo
      },
      #AIModule.HmcReset:{
     target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcReset,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/HmcResetActionInfo
      },
      #AIModule.HmcRestoreFactory:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcRestoreFact
ory,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/HmcRestoreFactoryA
ctionInfo
      }
 },
 BaseBoard:{
       TotalHSCPowerWatts:1029,
       PEX8725FirmwareVersion:1.7.5F,
       HmcVersion:HGX-22.10-1-rc44,
       HmcErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       FPGAErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       PCIeSwitchErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       OverTemperatureStatus:De-asserted,
       OverTemperatureAsserted:[],
       GPUPresenceState:Nochange,
       GPUPresenceChanged:[],
       GPUPresenceStatus:Active,
       GPUPresenceNotActive:[],
       GPUPowerGoodState:Nochange,
       GPUPowerGoodChanged:[],
       GPUPowerGoodStatus:Active,
       GPUPowerGoodNotActive:[],
       HSCAlertStatus:De-asserted,
       HSCAlertAsserted:[],
       PowerSupplyStatus:Good,
       PCIeResetState:De-asserted,
       DeviceInterruptState:Nochange,
       DeviceInterruptChanged:[]
  },
 Links:{
     Memory:[
      {
          @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/cxlmemexpansionboard1DIMM00
       }
    ]
  }
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定扩展板卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定扩展板卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定扩展板卡资源的类型
Id	字符串	指定扩展板卡资源 ID
Description	字符串	指定扩展板卡描述信息
Name	字符串	指定扩展板卡资源名称
CardNo	数字	指定扩展板卡编号
Status	对象	指定扩展板卡的状态包括： • State：扩展板卡使能状态 • Health：扩展板卡健康状态 • Severity：扩展板卡的自定义健康状态
SlotCount	数字	端口数量 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
DiskCount	数字	硬盘数量 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
DeviceLocator	字符串	指定扩展板卡的丝印
DeviceType	字符串	指定扩展板卡的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Location	字符串	指定扩展板卡的容器
Manufacturer	字符串	指定扩展板卡生产厂商
ProductName	字符串	指定扩展板卡产品名称
SerialNumber	字符串	指定扩展板卡序列号
PartNumber	字符串	指定扩展板卡部件号
AssetTag	字符串	指定扩展板卡资产标签
CPLDVersion	字符串	指定扩展板卡 CPLD 版本
PCBVersion	字符串	指定扩展板卡 PCB 版本
BoardName	字符串	指定扩展板卡单板名称
BoardId	字符串	指定扩展板卡单板 Id
ManufactureDate	字符串	指定扩展板卡制造日期
AssociatedResource	字符串	指定扩展板卡的归属资源
PositionId	字符串	指定扩展板卡的位号
PowerWatts	字符串	指定扩展板卡的功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LinkWidthAbility	字符串	指定扩展板卡的带宽规格
LinkSpeedAbility	字符串	指定扩展板卡的连接速率规格
LinkWidth	字符串	指定扩展板卡的当前带宽
LinkSpeed	字符串	指定扩展板卡的当前速率
PchModel	字符串	当前主板 PCH 型号
SupportedRAIDLevels	字符串	RAID 卡支持的 RAID 级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FirmwareVersion	字符串	指定扩展板卡的固件版本
WorkMode	字符串	指定拓展板卡的工作模式，取值如下： • AMP：独立模式 • SMP：集成模式
M2Device1Presence	布尔值	CIC 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
M2Device2Presence	布尔值	CIC 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
RetimerVersion	-	指定扩展板卡上的 Retimer 芯片固件版本号 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
PositionId	字符串	Retimer 芯片的位号
Version	字符串	固件版本号
FPGAVersion	字符串	指定扩展板卡上的 FPGA 固件版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
MCUVersion	字符串	指定扩展板卡上的 MCU 固件版本 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
NVSwitchs	-	指定扩展板卡上的 NVSwitchs 资源信息列表 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
Name	字符串	指定 NVSwitch 名称
Model	字符串	指定 NVSwitch 型号
Manufaturer	字符串	指定 NVSwitch 厂商
FirmwareVersion	字符串	指定 NVSwitch 固件版本
VendorID	字符串	指定 NVSwitch 厂商 ID
DeviceID	字符串	指定 NVSwitch 设备 ID
SubsystemVendorID	字符串	指定 NVSwitch 子系统厂商 ID
SubsystemDeviceID	字符串	指定 NVSwitch 子系统设备 ID
Temperature	数字	温度 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
ErotVersion	字符串	指定 NVSwitch 的 Erot 版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		上版本支持此功能
InfoRomVersion	字符串	指定 NVSwitch 的 InfoRom 版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
NVLinkStatus	字符串	指定 NVSwitch 的 NVLink 状态 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
PCIeLinkSpeed	字符串	指定 NVSwitch 的 PCIe 速率 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
PCIeLinkWidth	字符串	指定 NVSwitch 的 PCIe 带宽 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
CECVersion	字符串	指定扩展板卡上的 CEC 固件版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
Links	对象	指定扩展板卡的相关内存

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		信息列表 说明 • 当前仅 MemoryBoard 支持 • iBMC 3.07.02.05 及以上版本支持此功能
TestResults	对象	-
PCIeSwitchEyeTestResults	对象	PCIeSwitch 眼图测试结果 说明 • 仅部分扩展板卡上的 Switch 支持 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此功能
Actions	对象	-
Board.PCIeSwitchEyeTest	对象	PCIeSwitch 眼图测试 说明 • 部分扩展板卡上的 Switch 支持 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此功能
AIModule.Dump	对象	AI 模组日志收集 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.21 及以上版本支持此功能
AIModule.HmcReset	对象	AI 模组 HMC 复位 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AIModule.HmcRestoreFactory	对象	AI 模组 HMC 恢复出厂 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能
BaseBoard	对象	指定扩展板卡上的载板资源信息列表 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
TotalHSCPowerWatts	数字	HSC 总功耗
PEX8725FirmwareVersion	字符串	PEX8725 固件版本
HmcVersion	字符串	Hmc 固件版本
HmcErotVersion	字符串	HmcErot 固件版本
FPGAErotVersion	字符串	FPGAErot 固件版本
PCIeSwitchErotVersion	字符串	PCIeSwitchErot 固件版本
OverTemperatureStatus	字符串	超温状态
OverTemperatureAsserted	数组	发生超温的具体部件
GPUPresenceState	字符串	GPU 状态是否改变
GPUPresenceChanged	数组	状态改变的具体 GPU
GPUPresenceStatus	字符串	GPU 在位状态
GPUPresenceNotActive	数组	在位状态不正确的具体 GPU
GPUPowerGoodState	字符串	PWR_Good 状态是否改

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		变
GPUPowerGoodChanged	数组	PWR_Good 状态改变的具体 GPU
GPUPowerGoodStatus	字符串	PWR_Good 状态
GPUPowerGoodNotActive	数组	PWR_Good 不正确的具体 GPU
HSCAlertStatus	字符串	HSC 告警状态
HSCAlertAsserted	数组	告警的具体 HSC
PowerSupplyStatus	字符串	电源状态
PCIeResetState	字符串	设备的 PCIe 基本复位状态
DeviceInterruptState	字符串	中断状态
DeviceInterruptChanged	数组	发生的具体中断

5.18 配置指定网络适配器

命令功能

设置指定网络适配器配置信息，OS 强制上下电后生效。配套 MM910 仅支持 MEZZ310/312/912 网卡，且仅支持 OS 热复位生效。MEZZ520/522 的固件需在 7.15.09 及以上版本

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
    "Oem":{
      "xFusion":{
        "HotPlugAttention":HotPlugAttention,
        "Configuration":{
             "PortsConfig":[
                {
                    "PortId":port_id_value,
                    "MultifunctionMode":multifunction_mode_value,
                    "SRIOVEnabled":sriov_enabled_value,
                    "BootEnabled":boot_enabled_value,
                    "BootProtocol":boot_protocol_value,
                    "BootToTarget":boot_to_target_value,
                    "VlanId":vlan_id_value,
                    "SANBootEnabled":san_boot_enabled_value,
                    "LinkConfig":"link_config_value",
                    "SerDesConfig":"ser_des_config_value",
                    "PFsInfo":[
                        {
                            "PFId":pf_id_value,
                            "Protocol":protocol_value,
                            "PermanentAddress":"permanent_address_value",
                            "iSCSIAddress":"iscsi_address_value",
                            "FCoEFipMACAddress":"fcoefip_macaddress_value",
                            "MinBandwidth":min_bandwidth_value,
                            "MaxBandwidth":max_bandwidth_value,
                            "WWPN":"wwpn_value",
                            "WWNN":"wwnn_value",
                            "FCoEWWPN":"fcoe_wwpn_value",
                            "FCoEWWNN":"fcoe_wwnn_value",
                            "VlanMode":pf_vlan_mode_value,
                            "VlanId":pf_vlan_id_value,
                            "VlanPriority":pf_vlan_priority_value,
                            "VlanTrunkRange":"pf_vlan_trunk_range_value"
                        },
                        {
                            "PFId":pf_id_value,
                            "Protocol":protocol_value,
                            "PermanentAddress":"permanent_address_value",
                            "iSCSIAddress":"iscsi_address_value",
                            "FCoEFipMACAddress":"fcoefip_macaddress_value",
                            "MinBandwidth":min_bandwidth_value,
                            "MaxBandwidth":max_bandwidth_value,
                            "WWPN":"wwpn_value",
                            "WWNN":"wwnn_value",
                            "FCoEWWPN":"fcoe_wwpn_value",
                            "FCoEWWNN":"fcoe_wwnn_value",
                            "VlanMode":pf_vlan_mode_value,
                            "VlanId":pf_vlan_id_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        "VlanPriority":pf_vlan_priority_value,
                        "VlanTrunkRange":"pf_vlan_trunk_range_value"
                    }
                ]
            },
            "FCoEBootToTargets":[
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
                    {
                        "TargetId":target_id_value,
                        "TargetEnabled":target_enabled_value,
                        "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                        "WWPN":"target_wwpn_value",
                        "BootLun":boot_lun_value
                    },
```

```
                        {
                            "TargetId":target_id_value,
                            "TargetEnabled":target_enabled_value,
                            "FCoEWWPN":"target_fcoe_wwpn_value",
                            "WWPN":"target_wwpn_value",
                            "BootLun":boot_lun_value
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
HotPlugAttention	知会硬件通知式热拔插信息 支持网卡类型：OCP3.0 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	包括： l true l false
port_id_value	端口 id 支持网卡类型： l MEZZ520：PortId=1-2 l MEZZ522、MEZZ312：PortId=1-4 l MEZZ220、MEZZ221、MEZZ310、MEZZ912：PortId=1-2	数字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	l X722	
multifunction_mode_value	适配器通道模式 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	通道模式，包括： l SF l NPAR
sriov_enabled_value	SR-IOV 使能状态 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	使能状态，包括： l true l false
boot_enabled_value	boot 使能状态 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	包括： l true l false
boot_protocol_value	协议类型 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	Boot 协议类型，包括： l PXE l iSCSI l FCoE l NONE
boot_to_target_value	Boot to Target 使能状态 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	包括： l true l false
vlan_id_value	当前 Port 所属 VLAN 的 ID，仅在 PXE 模式下支持 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 Port 所属 VLAN 的 ID，取值范围：0-4094
san_boot_enabled_value	SAN boot 使能状态 支持网卡类型： l MEZZ220、MEZZ221	包括： l true l false
link_config_value	FC/FCoE 功能端口模式配置信息 支持网卡类型： l MEZZ220	字符串
ser_des_config_value	FC 端口速率对应的 serdes 参数配置信息	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	支持网卡类型： l MEZZ220	
pf_id_value	PortFunction 编号 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522、MEZZ312：PFId=0-7 l MEZZ220、MEZZ221、MEZZ310、MEZZ912：PFId=0-1 l X722：PFId=0-1	数字，取值规则：当 port_id 为偶数时 PFId 应为奇数
protocol_value	PortFunction 协议类型 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction 协议类型，包括： l ETHERNET l iSCSI l FCoE
permanent_address_value	PortFunction Eth 的 MAC 地址 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522、MEZZ310、MEZZ312、MEZZ912 l X722	PortFunction Eth 的 MAC 地址
iscsi_address_value	PortFunction iSCSI 的 MAC 地址 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction iSCSI 地址
fcoefip_macaddress_value	PortFunction FCoE 的 MAC 地址 支持网卡类型：	PortFunction FCoE 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	l MEZZ520、MEZZ522	
min_bandwidth_value	最小带宽占用率 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	取值范围：0-100
max_bandwidth_value	最大带宽占用率 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	取值范围：0-100
fcoe_wwpn_value	FCoE 全球唯一端口号(弃用) 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号
fcoe_wwnn_value	FCoE 全球唯一节点号(弃用) 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号
wwpn_value	FCoE 全球唯一端口号 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号
wwnn_value	FCoE 全球唯一节点号 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号
pf_vlan_mode_value	当前 PortFunction 所属 VLAN 的 ID，范围 0-4094，仅在 FILTERING 模式和 QINQ 模式下支持	VLAN 应用模式，包括： l NORMAL l FILTERING l QINQ
pf_vlan_id_value	当前 PortFunction 所属 VLAN 的 ID	取值范围：0-4094

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	
pf_vlan_priority_value	当前 PortFunction 所属 VLAN 优先级 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	取值范围：0-7
pf_vlan_trunk_range_value	当前 VLANID 取值约束范围 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	取值要求：升序排列，逗号作为分隔符，可以用“-”表示连续的 ID。 例如：“0-20,25,27-30,35”
target_id_value	当前 Target ID 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	数字，取值范围：1-8
target_enabled_value	当前 Target 使能状态 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 使能状态，包括： l true l false
target_fcoe_wwpn_value	当前 Target 的 FCoE 全球唯一端口号（弃用） 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的 FCoE 全球唯一端口号
target_wwpn_value	当前 Target 的全球唯一端口号 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的全球唯一端口号
boot_lun_value	当前 Target 的 LUN number	数字，取值范围：0-255

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/Blade15/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
   Oem:{
      xFusion:{
        HotPlugAttention:false,
        Configuration:{
             PortsConfig:[
                {
                    PortId:1,
                    MultifunctionMode:SF,
                    SRIOVEnabled:false,
                    BootEnabled:true,
                    BootProtocol:PXE,
                    BootToTarget:false,
                    VlanId:1,
                    PFsInfo:[
                       {
                          PFId:0,
                          Protocol:FCOE,
                          PermanentAddress:201703071600,
                          iSCSIAddress:201703071601,
                          FCoEFipMACAddress:201703071601,
                          MinBandwidth:null,
                          MaxBandwidth:null,
                          WWPN:2000201703071601,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                            WWNN:1000201703071601,
                            VlanMode:FILTERING,
                            VlanId:3,
                            VlanPriority:1,
                            VlanTrunkRange:0-10
                        }
                    ]
                },
                {
                    PortId:2,
                    MultifunctionMode:SF,
                    SRIOVEnabled:false,
                    BootEnabled:true,
                    BootProtocol:PXE,
                    BootToTarget:true,
                    VlanId:2,
                    PFsInfo:[
                        {
                            PFId:1,
                            Protocol:FCOE,
                            PermanentAddress:201703071602,
                            iSCSIAddress:201703071603,
                            FCoEFipMACAddress:201703071603,
                            MinBandwidth:null,
                            MaxBandwidth:null,
                            WWPN:2000201703071603,
                            WWNN:1000201703071603,
                            VlanMode:FILTERING,
                            VlanId:3,
                            VlanPriority:2,
                            VlanTrunkRange:15-25
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/$ent
ity,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2,
   @odata.etag:W/"7d2b8cd4",
   @odata.type:#NetworkAdapter.v1_10_0.NetworkAdapter,
   Id:mainboardMEZZ2,
   Name:mainboardMEZZ2,
   Manufacturer:Cavium,
   Model:BCM57810S,
   SerialNumber:null,
   PartNumber:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/Assembly
   },
   NetworkDeviceFunctions:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkDeviceFunctio
ns
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         Name:MZ520,
         DriverName:null,
         DriverVersion:null,
         CardManufacturer:xxx,
         CardModel:2*10GEPortCNAMezzanineCard,PCIE2.0X8,
         DeviceLocator:MEZZ2,
         SlotNumber:2,
         Position:mainboard,
         NetworkTechnology:[
            Ethernet,
            iSCSI,
            FCoE
         ],
         RootBDF:0000:ae:00.0,
         FirmwareVersion:null,
         VenderID:0x14e4,
         DeviceID:0x168e,
         SubsystemVenderID:0x19e5,
         SubsystemDeviceID:0xdf25,
         BomNumber:null,
         Configuration:{
            Effective:false,
            PortsConfig:[
               {
                  PortId:1,
                  SRIOVEnabled:false,
                  MultifunctionMode:NPAR,
                  BootEnabled:true,
                  BootProtocol:PXE,
                  BootToTarget:false,
                  VlanId:1,
                  SANBootEnabled:null,
                  LinkConfig:null,
                  SerDesConfig:null,
                  PFsInfo:[
                     {
                        PFId:0,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241400,
                        iSCSIAddress:201611241401,
                        FCoEFipMACAddress:201611241401,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241401,
                        WWNN:1000201611241401,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    FCoEWWPN:2000201611241401,
                    FCoEWWNN:1000201611241401,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                },
                {
                    PFId:2,
                    Protocol:ETHERNET,
                    PermanentAddress:201611241404,
                    iSCSIAddress:201611241405,
                    FCoEFipMACAddress:201611241405,
                    MinBandwidth:25,
                    MaxBandwidth:100,
                    WWPN:2000201611241405,
                    WWNN:1000201611241405,
                    FCoEWWPN:2000201611241405,
                    FCoEWWNN:1000201611241405,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                },
                {
                    PFId:4,
                    Protocol:ETHERNET,
                    PermanentAddress:201611241408,
                    iSCSIAddress:201611241409,
                    FCoEFipMACAddress:201611241409,
                    MinBandwidth:25,
                    MaxBandwidth:100,
                    WWPN:2000201611241409,
                    WWNN:1000201611241409,
                    FCoEWWPN:2000201611241409,
                    FCoEWWNN:1000201611241409,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                },
                {
                    PFId:6,
                    Protocol:ETHERNET,
                    PermanentAddress:20161124140C,
                    iSCSIAddress:20161124140D,
                    FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                    MinBandwidth:25,
                    MaxBandwidth:100,
                    WWPN:200020161124140D,
                    WWNN:100020161124140D,
                    FCoEWWPN:200020161124140D,
                    FCoEWWNN:100020161124140D,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                 ],
                BootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                 ]
            },
            {
                PortId:2,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
                BootToTarget:false,
                VlanId:2,
                SANBootEnabled:null,
                LinkConfig:null,
                SerDesConfig:null,
                PFsInfo:[
                    {
                        PFId:1,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241402,
                        iSCSIAddress:201611241403,
                        FCoEFipMACAddress:201611241403,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241403,
                        WWNN:1000201611241403,
                        FCoEWWPN:2000201611241403,
                        FCoEWWNN:1000201611241403,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:2,
                        Protocol:ETHERNET,
```

```
                        PermanentAddress:201611241404,
                        iSCSIAddress:201611241405,
                        FCoEFipMACAddress:201611241405,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241405,
                        WWNN:1000201611241405,
                        FCoEWWPN:2000201611241405,
                        FCoEWWNN:1000201611241405,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:4,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241408,
                        iSCSIAddress:201611241409,
                        FCoEFipMACAddress:201611241409,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241409,
                        WWNN:1000201611241409,
                        FCoEWWPN:2000201611241409,
                        FCoEWWNN:1000201611241409,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:6,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:20161124140C,
                        iSCSIAddress:20161124140D,
                        FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    BootLun:255
                 }
                ],
                BootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                ]
            },
            {
                PortId:3,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
                BootToTarget:false,
                VlanId:3,
                SANBootEnabled:null,
                LinkConfig:null,
                SerDesConfig:null,
                PFsInfo:[
                   {
                      PFId:0,
                      Protocol:ETHERNET,
                      PermanentAddress:201611241410,
                      iSCSIAddress:201611241411,
                      FCoEFipMACAddress:201611241411,
                      MinBandwidth:25,
                      MaxBandwidth:100,
                      WWPN:2000201611241411,
                      WWNN:1000201611241411,
                      FCoEWWPN:2000201611241411,
                      FCoEWWNN:1000201611241411,
                      VlanMode:null,
                      VlanId:null,
                      VlanPriority:null,
                      VlanTrunkRange:null
                   },
                   {
                      PFId:2,
                      Protocol:ETHERNET,
                      PermanentAddress:201611241404,
                      iSCSIAddress:201611241405,
                      FCoEFipMACAddress:201611241405,
                      MinBandwidth:25,
                      MaxBandwidth:100,
                      WWPN:2000201611241405,
                      WWNN:1000201611241405,
                      FCoEWWPN:2000201611241405,
                      FCoEWWNN:1000201611241405,
                      VlanMode:null,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                },
                {
                    PFId:4,
                    Protocol:ETHERNET,
                    PermanentAddress:201611241408,
                    iSCSIAddress:201611241409,
                    FCoEFipMACAddress:201611241409,
                    MinBandwidth:25,
                    MaxBandwidth:100,
                    WWPN:2000201611241409,
                    WWNN:1000201611241409,
                    FCoEWWPN:2000201611241409,
                    FCoEWWNN:1000201611241409,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                },
                {
                    PFId:6,
                    Protocol:ETHERNET,
                    PermanentAddress:20161124140C,
                    iSCSIAddress:20161124140D,
                    FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                    MinBandwidth:25,
                    MaxBandwidth:100,
                    WWPN:200020161124140D,
                    WWNN:100020161124140D,
                    FCoEWWPN:200020161124140D,
                    FCoEWWNN:100020161124140D,
                    VlanMode:null,
                    VlanId:null,
                    VlanPriority:null,
                    VlanTrunkRange:null
                }
            ],
            FCoEBootTargets:[
              {
                TargetId:1,
                TargetEnabled:true,
                WWPN:2000001018123457,
                FCoEWWPN:2000001018123457,
                BootLun:255
             }
            ],
            BootTargets:[
              {
                TargetId:1,
                TargetEnabled:true,
                WWPN:2000001018123457,
                FCoEWWPN:2000001018123457,
                BootLun:255
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    }
                ]
            },
            {
                PortId:4,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
                BootToTarget:false,
                VlanId:4,
                SANBootEnabled:null,
                LinkConfig:null,
                SerDesConfig:null,
                PFsInfo:[
                    {
                        PFId:1,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241412,
                        iSCSIAddress:201611241413,
                        FCoEFipMACAddress:201611241413,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241413,
                        WWNN:1000201611241413,
                        FCoEWWPN:2000201611241413,
                        FCoEWWNN:1000201611241413,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:2,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241404,
                        iSCSIAddress:201611241405,
                        FCoEFipMACAddress:201611241405,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241405,
                        WWNN:1000201611241405,
                        FCoEWWPN:2000201611241405,
                        FCoEWWNN:1000201611241405,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:4,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241408,
                        iSCSIAddress:201611241409,
                        FCoEFipMACAddress:201611241409,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241409,
                        WWNN:1000201611241409,
                        FCoEWWPN:2000201611241409,
                        FCoEWWNN:1000201611241409,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:6,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:20161124140C,
                        iSCSIAddress:20161124140D,
                        FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootTargets:[
                  {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                  }
                ],
                BootTargets:[
                  {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                  }
                ]
            }
        ]
    }
    BoardId:60,
    BoardIdHex:0x003c,
    PCBVersion:.B,
    MctpEnabled:false,
    HotPlugSupported:false,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          HotPlugAttention:false,
          OrderlyHotplugCtrlStatus:Unknown,
          AssociatedResource:CPU1,
          VirtualEthernetInterfaces:[
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/sf0
            }
          ]
    }
 },
 Controllers:[
      {
          FirmwarePackageVersion:null,
          ControllerCapabilities:{
             NetworkPortCount:2
          },
          Links:{
             NetworkPorts@odata.count:4,
             NetworkPorts:[
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/1
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/2
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/3
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/4
                }
             ]
          }
      }
    ],
    NetworkPorts:{
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts
    },
    Status:{
       State:Enabled,
       Oem:{
         xFusion:{
           Severity:Informational
         }
       },
       Health:OK
    }
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络适配器资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络适配器资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	网络适配器资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络适配器资源的类型
Id	字符串	网络适配器资源 ID
Name	字符串	网络适配器资源名称
Manufacturer	字符串	指定网络适配器的芯片制造商
Model	字符串	指定网络适配器的型号
SerialNumber	字符串	指定网络适配器的序列号
PartNumber	字符串	指定网络适配器的部件号
Assembly	-	指定网络适配器的组件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定网络适配器的组件资源路径信息
NetworkDeviceFunctions	-	指定网络适配器的功能集合资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定网络适配器的功能集合资源路径信息
Status	对象	网络适配器的状态，包括： l Health：网络适配器健康状态 l State：网络适配器使能状态 l Severity：网络适配器的自定义健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
Name	字符串	指定网络适配器的对外名称
DriverName	字符串	指定网络适配器的驱动名称
DriverVersion	字符串	指定网络适配器的驱动版本
CardManufacturer	字符串	指定网络适配器的厂商
CardModel	字符串	指定网络适配器的型号
PcieSlotId	数字	指定网络适配器的 PCIe 槽位（只有 PCIe 标卡才有此属性）
DeviceLocator	字符串	指定网络适配器的丝印
SlotNumber	数字	指定网络适配器的槽位号
Position	字符串	指定网络适配器的容器
NetworkTechnology	数组	指定网络适配器的网络协议 l Ethernet l FC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l iSCSI l FCoE l OPA l IB
RootBDF	字符串	指定网络适配器的 root port BDF
FirmwareVersion	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的固件版本
VenderID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的厂商 ID
DeviceID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、	指定网络适配器的设备 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	
SubsystemVenderID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的厂商子ID
SubsystemDeviceID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的设备子ID
BomNumber	字符串	指定网络适配器的 BomID
Configuration	-	描述适配器配置信息
Effective	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、	前次下发配置生效状态，包括： l true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	l false
PortsConfig	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、 MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	端口级别的配置信息集合
PortId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、 MEZZ310、 MEZZ912： PortId=1-2 l MEZZ522、 MEZZ312： PortId=1-4 l MEZZ220、 MEZZ221： PortId=1-2 l X722	端口编号
SRIOVEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	SR-IOV 使能状态，包括： l true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l false
MultifunctionMode	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	通道模式，包括： l SF l NPAR
BootEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	boot 使能状态，包括： l true l false
BootProtocol	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	Boot 协议类型，包括： l PXE l iSCSI l FCoE l NONE
BootToTarget	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	Boot to Target 使能状态，包括： l true l false
VlanId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 Port 所属 VLAN 的 ID。 范围：0-4094，仅在 PXE 模式下支持
SANBootEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ220、MEZZ221	SAN boot 使能状态，包括： l True l False
LinkConfig	字符串 支持网卡类型： l MEZZ220	FC/FCoE 功能端口模式配置信息
SerDesConfig	字符串 支持网卡类型： l MEZZ220	FC 端口速率对应的 serdes 参数配置信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PFsInfo	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	PortFunction 配置信息
PFId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ312： PFId=0-7 l MEZZ220、 l MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ912： PFId=0-1 l X722：PFId=0-1	PortFunction 编号， PortId 为偶数时，PFId 为奇数；否则，PFId 为偶数
Protocol	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction 协议类型，包括： l ETHERNET l iSCSI l FCoE
PermanentAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ310、 MEZZ312、	PortFunction Eth 的 MAC 地址 默认显示出厂配置的 MAC 地址，通过无状态计算配置 MAC 地址生效后，显示生效值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	MEZZ912 l X722	
iSCSIAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction iSCSI 地址
FCoEFipMACAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction FCoE 地址
MinBandwidth	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	最小带宽占用率，范围： 0-100
MaxBandwidth	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	最大带宽占用率，范围： 0-100
FCoEWWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号 (弃用)
FCoEWWNN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号 (弃用)
WWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号
WWNN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VlanMode	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	VLAN 应用模式，包括： l NORMAL l FILTERING l QINQ
VlanId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 PortFunction 所属 VLAN 的 ID，范围 0-4094，仅在 FILTERING 模式和 QINQ 模式下支持
VlanPriority	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 PortFunction 所属 VLAN 优先级，范围：0-7
VlanTrunkRange	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 VLANID 取值约束范围 由于网卡限制，字符串长度最大为 127 个字符
FCoEBootToTargets	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE Boot To Targets 配置信息（弃用）
BootToTargets	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	Boot To Targets 配置信息
TargetId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target ID，范围：1-8
TargetEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 使能状态，包括： l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FCoEWWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的 FCoE 全球唯一端口号（弃用）
WWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的全球唯一端口号
BootLun	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的 LUN number，范围：0-255
BoardId	数字	指定网络适配器的单板 ID
BoardIdHex	字符串	指定网络适配器单板 ID 的十六进制数
PCBVersion	字符串	指定网络适配器的 PCB 版本
MctpEnabled	布尔	指定网络适配器的 MCTP 开启使能
HotPlugSupported	布尔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器是否支持热拔插
HotPlugAttention	布尔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	知会硬件通知式热拔插信息
OrderlyHotplugCtrlStatus	字符串 枚举值：Removable(可拔出),	通知式热拔插状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	Insertable(可插入), Inoperable(不可用), Unknown(未知) 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	
AssociatedResource	字符串	指定网络适配器的资源归属
VirtualEthernetInterfaces	数组	指定网络适配器的虚拟网口列表
@odata.id	字符串	指定网络适配器的指定虚拟网口链接
Controllers	-	描述适配器控制器的信息
FirmwarePackageVersion	字符串	指定网络适配器的固件版本
ControllerCapabilities	-	描述适配器控制器功能的信息
NetworkPortCount	数字	指定网络适配器的控制器端口个数
Links	-	指定网络适配器的相关单个对象
NetworkPorts	-	指定网络适配器的相关网络端口对象集合
Ports	-	指定网络适配器的相关网络端口对象集合 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持-
PCIeDevices	-	指定网络适配器的 PCIe 设备对象集合

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 网络适配器为 PCIeCard 时显示该属性
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源路径信息
PCIeInterface	-	PCIe 设备带宽信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持，网络适配器为 PcieCard 时显示该属性
Maxlanes	数字	最大带宽
LanesInUse	数字	当前带宽
MaxPCIeType	字符串	支持的最大 PCIe 版本
PCIeType	字符串	当前使用的 PCIe 版本

5.19 修改指定扩展板卡资源属性

命令功能

修改服务器指定扩展板卡资源属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "WorkMode":"mode"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
board_id	扩展板资源的 ID	可通过扩展板卡集合资源获取。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得
mode	指定拓展板卡的工作模式	AMP：独立模式 SMP：集成模式

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATHChttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardNPUBoard1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
 WorkMode:AMP
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Boards/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisMainBoard,
 @odata.type:#HwBoard.v1_0_0.HwBoard,
 Id:chassisMainBoard,
 Description:MainBoard,
 Name:chassisMainBoard,
 CardNo:0,
 Status:{
   Health:OK,
   Severity:Informational,
   State:Enabled
 },
 SlotCount:0,
 DiskCount:0,
 DeviceLocator:MainBoard,
 DeviceType:MainBoard,
 Location:chassis,
 Manufacturer:xxx,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ProductName:null,
SerialNumber:022JRVCNGB004253,
PartNumber:03022JRV,
AssetTag:%22,
CPLDVersion:1.11(U46),
PCBVersion:.E,
BoardName:BC11HGSB,
BoardId:0x000e,
ManufactureDate:2016/11/16Wed20:23:00,
AssociatedResource:null,
PositionId:null,
PowerWatts:null,
FirmwareVersion:null,
LinkWidthAbility:null,
LinkSpeedAbility:null,
LinkWidth:null,
LinkSpeed:null,
PchModel:null,
SupportedRAIDLevels:null,
FirmwareVersion:0.05,
WorkMode:null,
M2Device1Presence:null,
M2Device2Presence:null,
RetimerVersion:[
  {
     PositionId:U123,
     Version:10.11.12.3
  }
],
FPGAVersion:null,
MCUVersion:null,
NVSwitchs:[
  {
     Name:NVSwitch1,
     Model:null,
     Manufacturer:NVIDIA,
     FirmwareVersion:null,
     VendorId:null,
     DeviceId:null,
     SubsystemVendorId:null,
     SubsystemDeviceId:null,
     Temperature:36,
     ErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
     InfoRomVersion:5612.0002.00.01,
     NVLinkStatus:Unknown,
     PCIeLinkSpeed:Gen4.0,
     PCIeLinkWidth:x2
  }
],
CECVersion:null,
TestResults:{
    PCIeSwitchEyeTestResults:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/PCIeSwitchEyeTestResults
    }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
  Actions:{
        #Board.PCIeSwitchEyeTest:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/Actions/Board.PCIeSwitchEye
Test,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mainboardPCIeRiser1/PCIeSwitchEyeT
estActionInfo
       },
      #AIModule.Dump:{
         target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.Dump,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/DumpActionInfo
      },
      #AIModule.HmcReset:{
     target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcReset,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/HmcResetActionInfo
      },
      #AIModule.HmcRestoreFactory:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcRestoreFact
ory,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/HmcRestoreFactoryA
ctionInfo
      }
 },
 BaseBoard:{
       TotalHSCPowerWatts:1029,
       PEX8725FirmwareVersion:1.7.5F,
       HmcVersion:HGX-22.10-1-rc44,
       HmcErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       FPGAErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       PCIeSwitchErotVersion:00.02.0134.0000_n00,
       OverTemperatureStatus:De-asserted,
       OverTemperatureAsserted:[],
       GPUPresenceState:Nochange,
       GPUPresenceChanged:[],
       GPUPresenceStatus:Active,
       GPUPresenceNotActive:[],
       GPUPowerGoodState:Nochange,
       GPUPowerGoodChanged:[],
       GPUPowerGoodStatus:Active,
       GPUPowerGoodNotActive:[],
       HSCAlertStatus:De-asserted,
       HSCAlertAsserted:[],
       PowerSupplyStatus:Good,
       PCIeResetState:De-asserted,
       DeviceInterruptState:Nochange,
       DeviceInterruptChanged:[]
  },
 Links:{
     Memory:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Memory/cxlmemexpansionboard1DIMM00
        }
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定扩展板卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定扩展板卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定扩展板卡资源的类型
Id	字符串	指定扩展板卡资源 ID
Description	字符串	指定扩展板卡描述信息
Name	字符串	指定扩展板卡资源名称
CardNo	数字	指定扩展板卡编号
Status	对象	指定扩展板卡的状态包括： • State：扩展板卡使能状态 • Health：扩展板卡健康状态 • Severity：扩展板卡的自定义健康状态
SlotCount	数字	端口数量 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
DiskCount	数字	硬盘数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
DeviceLocator	字符串	指定扩展板卡的丝印
DeviceType	字符串	指定扩展板卡的类型
Location	字符串	指定扩展板卡的容器
Manufacturer	字符串	指定扩展板卡生产厂商
ProductName	字符串	指定扩展板卡产品名称
SerialNumber	字符串	指定扩展板卡序列号
PartNumber	字符串	指定扩展板卡部件号
AssetTag	字符串	指定扩展板卡资产标签
CPLDVersion	字符串	指定扩展板卡 CPLD 版本
PCBVersion	字符串	指定扩展板卡 PCB 版本
BoardName	字符串字符串	指定扩展板卡单板名称
BoardId	字符串	指定扩展板卡单板 Id
ManufactureDate	字符串	指定扩展板卡制造日期
AssociatedResource	字符串	指定扩展板卡的归属资源
PositionId	字符串	指定扩展板卡的位号
PowerWatts	字符串	指定扩展板卡的功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LinkWidthAbility	字符串	指定扩展板卡的带宽规格
LinkSpeedAbility	字符串	指定扩展板卡的连接速率规格
LinkWidth	字符串	指定扩展板卡的当前带宽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LinkSpeed	字符串	指定扩展板卡的当前速率
PchModel	字符串	当前主板 PCH 型号
SupportedRAIDLevels	字符串	RAID 卡支持的 RAID 级别
FirmwareVersion	字符串	指定扩展板卡的固件版本
WorkMode	字符串	指定拓展板卡的工作模式，取值如下： • AMP：独立模式 • SMP：集成模式
M2Device1Presence	布尔值	CIC 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
M2Device2Presence	布尔值	CIC 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
RetimerVersion	-	指定扩展板卡上的 Retimer 芯片固件版本号 说明 iBMC 3.03.10.03 及以上版本支持此功能
PositionId	字符串	Retimer 芯片的位号
Version	字符串	固件版本号
FPGAVersion	字符串	指定扩展板卡上的 FPGA 固件版本 说明 • 仅 AIModule 支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
MCUVersion	字符串	指定扩展板卡上的 MCU 固件版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
NVSwitchs	-	指定扩展板卡上的 NVSwitchs 资源信息列表 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
Name	字符串	指定 NVSwitch 名称
Model	字符串	指定 NVSwitch 型号
Manufaturer	字符串	指定 NVSwitch 厂商
FirmwareVersion	字符串	指定 NVSwitch 固件版本
VendorID	字符串	指定 NVSwitch 厂商 ID
DeviceID	字符串	指定 NVSwitch 设备 ID
SubsystemVendorID	字符串	指定 NVSwitch 子系统厂商 ID
SubsystemDeviceID	字符串	指定 NVSwitch 子系统设备 ID
Temperature	数字	温度 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ErotVersion	字符串	指定 NVSwitch 的 Erot 版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
InfoRomVersion	字符串	指定 NVSwitch 的 InfoRom 版本 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
NVLinkStatus	字符串	指定 NVSwitch 的 NVLink 状态 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
PCIeLinkSpeed	字符串	指定 NVSwitch 的 PCIe 速率 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
PCIeLinkWidth	字符串	指定 NVSwitch 的 PCIe 带宽 说明 仅 AIModule 支持 iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
CECVersion	字符串	指定扩展板卡上的 CEC 固件版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.06.05.03 及以上版本支持此功能
Links	对象	指定扩展板卡的相关内存信息列表 说明 • 当前仅 MemoryBoard 支持 • iBMC 3.07.02.05 及以上版本支持此功能
TestResults	对象	-
PCIeSwitchEyeTestResults	对象	PCIeSwitch 眼图测试结果 说明 • 仅部分扩展板卡上的 Switch 支持 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此功能
Actions	对象	-
Board.PCIeSwitchEyeTest	对象	PCIeSwitch 眼图测试 说明 • 仅部分扩展板卡上的 Switch 支持 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此功能
AIModule.Dump	对象	AI 模组日志收集 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.21 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AIModule.HmcReset	对象	AI 模组 HMC 复位 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能
AIModule.HmcRestoreFactory	对象	AI 模组 HMC 恢复出厂 说明 • 仅 H 系列的 AIModule 支持 • iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能
BaseBoard	对象	指定扩展板卡上的载板资源信息列表 说明 • 仅 AIModule 支持 • iBMC 3.07.01.01 及以上版本支持此功能
TotalHSCPowerWatts	数字	HSC 总功耗
PEX8725FirmwareVersion	字符串	PEX8725 固件版本
HmcVersion	字符串	Hmc 固件版本
HmcErotVersion	字符串	HmcErot 固件版本
FPGAErotVersion	字符串	FPGAErot 固件版本
PCIeSwitchErotVersion	字符串	PCIeSwitchErot 固件版本
OverTemperatureStatus	字符串	超温状态
OverTemperatureAsserted	数组	发生超温的具体部件
GPUPresenceState	字符串	GPU 状态是否改变

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
GPUPresenceChanged	数组	状态改变的具体 GPU
GPUPresenceStatus	字符串	GPU 在位状态
GPUPresenceNotActive	数组	在位状态不正确的具体 GPU
GPUPowerGoodState	字符串	PWR_Good 状态是否改变
GPUPowerGoodChanged	数组	PWR_Good 状态改变的具体 GPU
GPUPowerGoodStatus	字符串	PWR_Good 状态
PWR_Good 状态	数组	PWR_Good 不正确的具体 GPU
HSCAlertStatus	字符串	HSC 告警状态
HSCAlertAsserted	数组	告警的具体 HSC
PowerSupplyStatus	字符串	电源状态
PCIeResetState	字符串	设备的 PCIe 基本复位状态
DeviceInterruptState	字符串	中断状态
DeviceInterruptChanged	数组	发生的具体中断

5.20 查询网络适配器单个资源的功能指标资源信息

命令功能

查询网络适配器单个资源的功能指标资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkDeviceFunctions/networkdevicefunctions_id/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
networkdevicefunctions_id	网络适配器功能资源的 ID	一般从 1 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/NetworkDeviceFunctions/1/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#NetworkDeviceFunctionMetrics.NetworkDeviceFunc
tionMetrics,
   @odata.etag:W/"e1ac91f9",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/1/Metrics,
   @odata.type:#NetworkDeviceFunctionMetrics.v1_2_0.NetworkDeviceFunctionMetrics,
   RXBytes:0,
   RXUnicastFrames:0,
   TXBytes:0,
   TXMulticastFrames:0,
   TXUnicastFrames:0
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器功能指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器功能指标资源的访问路径
@odata.etag	字符串	指定网络适配器功能指标资源的当前 ETag 信息
@odata.type	字符串	指定网络适配器功能指标资源类型
RXBytes	数字	接收的字节总数
RXUnicastFrames	数字	接收到的良好单播帧的总数
TXBytes	数字	发送的字节总数
TXMulticastFrames	数字	发送的良好多播帧的总数
TXUnicastFrames	数字	发送的良好单播帧的总数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.21 查询 PCIeSlots 资源信息

命令功能

查询 PCIeSlots 资源信息。 说明：iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeSlots
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeSlots
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PCIeSlots.PCIeSlots,
   @odata.etag:W/"91179a41",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeSlots,
   @odata.type:#PCIeSlots.v1_6_1.PCIeSlots,
   Name:PCIeSlots,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Slots@odata.count:5,
  Slots:[
     {
        Lanes:16,
        PCIeType:Gen5,
        SlotType:HalfLength,
        Links:{
           PCIeDevice:[
              {
                 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard1
              }
           ]
        }
     }
    ......
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定机箱资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定机箱资源的 etag
@odata.id	字符串	指定机箱资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱资源的类型
Name	字符串	指定机箱资源的名称
Slots@odata.count	数字	PCIe 插槽数量
Slots	数组	PCIe 插槽对象集合
Lanes	数字	PCIe 通道数 • 1 • 2 • 4 • 8 • 16 • 32

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCIeType	字符串	PCIe 插槽的协议类型 • Gen1 • Gen2 • Gen3 • Gen4 • Gen5
SlotType	字符串	PCIe 插槽类型，表明卡是长的还是短的： • FullLength • HalfLength • LowProfile • Mini • M2 • OEM • OCP3Small • OCP3Large • U2
Links.PCIeDevice	对象	PCIe 设备集合，插槽上的 PCIe 卡信息集合
@odata.id	字符串	PCIe 设备访问路径

5.22 查询网络适配器单个资源的功能资源信息

命令功能

查询网络适配器单个资源的功能资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/
NetworkDeviceFunctions/networkdevicefunctions_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
networkdevicefunctions_id	网络适配器功能资源的 ID	一般从 1 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/NetworkDeviceFunctions/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#NetworkDeviceFunction.NetworkDeviceFunction,
   @odata.etag:W/"3dc93ab2",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/NetworkDeviceFunctions/1,
   @odata.type:#NetworkDeviceFunction.v1_9_2.NetworkDeviceFunction,
   Id:1,
   Name:NetworkDeviceFunction,
   Description:NetworkDeviceFunction,
   AssignablePhysicalNetworkPorts:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/Ports/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/P
orts/2
      }
   ],
   Ethernet:{
      MACAddress:null,
      PermanentMACAddress:null
   },
   FibreChannel:null,
   Links:{
      PCIeFunction:{
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard7/Functions/1
      },
      PhysicalNetworkPortAssignment:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/P
orts/1
      }
   },
   Metrics:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/1/Metrics
   },
   NetDevFuncType:Ethernet,
   Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
         xFusion:{
            Severity:Informational
         }
      },
      Health:OK
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器功能资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器功能资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定网络适配器功能资源的当前 ETag 信息
@odata.type	字符串	指定网络适配器功能资源类型
Id	字符串	指定网络适配器功能序列号
Name	字符串	指定网络适配器功能名称
Description	字符串	指定网络适配器功能描述
AssignablePhysicalNetworkPorts	-	指定网络适配器的网络端口资源列表
@odata.id	字符串	指定网络适配器的网络端口资源的访问路径
Ethernet	-	以太网配置信息
MACAddress	字符串	MAC 地址
PermanentMACAddress	字符串	永久 MAC 地址
FibreChannel	-	FC 卡配置信息
FibreChannelId	字符串	交换机为此分配的光纤通道 ID
WWNN	字符串	全球唯一节点号
WWPN	字符串	全球唯一端口号
Links	-	指定网络适配器功能资源的关联资源信息
PCIeFunction	-	关联的 PCIe 设备功能资源信息
PhysicalNetworkPortAssignment	-	关联的网络端口单个资源信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Metrics	-	关联的指定网络适配器功能资源的指标资源信息
NetDevFuncType	字符串	配置的网络设备功能 l Disabled l Ethernet l FibreChannel l iSCSI l FibreChannel l OverEthernet l InfiniBand
Status	对象	指定网络适配器功能对应网络端口的状态，包括： l State：网络端口使能状态

5.23 查询 PCIe 设备集合资源信息

命令功能

查询 PCIe 设备集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PCIeDeviceCollection.PCIeDeviceCollection,
   @odata.etag:W/"60665b06",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices,
   @odata.type:#PCIeDeviceCollection.PCIeDeviceCollection,
   Name:PCIeDeviceCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard6
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	PCIe 设备集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	PCIe 设备集合资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	PCIe 设备集合资源的类型
Name	字符串	PCIe 设备集合资源的名称
Members@odata.count	数字	PCIe 设备资源数量
Members	-	PCIe 设备资源列表
@odata.id	字符串	单个 PCIe 设备资源节点的访问路径

5.24 查询指定 PCIe 设备资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/PCIeDevices/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"5110b931",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4,
 @odata.type:#PCIeDevice.v1_0_1.PCIeDevice,
 Id:mainboardPCIeCard4,
 Name:PCIeCard4,
 Description:82599ES10-GigabitSFI/SFP+NetworkConnection,
 Manufacturer:IntelCorporation,
 Model:null,
 SerialNumber:null,
 PartNumber:null,
 FirmwareVersion:null,
 SparePartNumber:null,
 Status:{
    State:Enabled,
    Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
    Health:OK
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     DeviceLocator:PCIeCard4,
     SlotNumber:1,
     LinkSpeedAbility:Gen4,
     LinkSpeed:Gen4,
     TotalMemoryMiB:42598,
     PowerState:On,
     PxeOption:UefiIpv4,
     Position:mainboard,
     Power:20.7,
     McuFirmwareVersion:null,
     ChipsECC:[
        0,
        0,
        0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        0
    ],
    ChipTemperatureCelsius:[
        null,
        null,
        null,
        null
    ],
    PowerConsumedWatts:null,
    ReadingCelsius:73,
    PowerCapacityWatts:70,
    MemorySizeMiB:16384,
    MemoryBandWidth:320,
    FunctionType:NetCard,
    PCIeCardType:NIC,
    BomNumber:null,
    Memory:[
      {
        DimmName:DIMM000,
        State:Present,
        Manufacturer:SKHynix,
        CapacityMB:8192,
        PartNum:HWA82GR7AFRBN-UH,
        SerialNumber:325532d8
      }
     ],
     ProductName:NIC,
     BoardId:0x005e,
     PCBVersion:.A,
     CPLDVersion:(U4)0.02,
     M2Device1Presence:true,
     M2Device2Presence:false,
     SODIMM00Presence:false,
     SODIMM10Presence:true,
     StorageManagementIP:192.168.5.1,
     StorageManagementVlanId:92,
     BootOption:HDDBoot,
     NMIState:false,
     BiosMRCFullPrintEnabled:null,
     BiosUEFIFullPrintEnabled:null,
     ProcessorArchitecture:ARM,
     TotalCores:6,
     HardDiskCapacityMiB:245760,
     BMCVersion:2.0,
     UEFIVersion:1.40,
     IMUVersion:1.40,
     MCPVersion:1.40,
     DPUBootCompleted:false,
     BMCBootCompleted:true,
     RegisterVersion:1,
     BaseMACAddress:84:30:CE:00:41:58,
     ExtendCardInfo:[
      {
       ProductName:SP570,
       BoardId:0x007b,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        BoardName:BC51ETHB,
        PCBVersion:.A,
        DeviceId:0x1822,
        VendorId:0x19e5,
        SubsystemId:0xd129,
        Slot:5,
        SubsystemVendorId:0x19e5,
        Manufacturer:xxx,
        ChipManufacturer:xxx,
        Description:4*25GE,
        Model:Hi1822,
        PfMacInfo:[
          {
             Port:1,
             PfId:0,
             PermanentMac:null
          }
        ]
       }
      ],
      RemainingWearRatePercent:30,
      BomId:0x005f,
      SSD1Presence:true,
      SSD2Presence:false,
      CardManufacturer:IntelCorporation,
      CardModel:null,
      Actions:{
         #System.Reset:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard5/Oem/xFusion/Actions/System.Reset,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard5/ResetActionInfo
           }
        }
     }
 },
 Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Assembly
 },
 Links:{
   Chassis:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
     }
   ],
   PCIeFunctions:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Functions/1
     }
   ]
 },
 UUID:20230130d8ffc38e3d68d8ffc38e3d69,
 PCIeInterface:{
    Maxlanes:4,
    LanesInUse:4,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    MaxPCIeType:Gen4,
    PCIeType:Gen4
 },
 EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/EnvironmentMetrics
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 设备资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的生成厂商
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
FirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备的固件版本
SparePartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的备件号说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
DeviceLocator	字符串	指定 PCIe 设备的丝印
SlotNumber	数字	指定 PCIe 设备的槽位号 说明 iBMC V613 及以上版本支持
LinkSpeedAbility	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
LinkSpeed	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
TotalMemoryMiB	数字	指定 PCIe 设备的内存容量 说明 iBMC 3.7.1.63 及以上版本支持。
PowerState	字符串	智能卡管理 MCU 的电源状态 说明 iBMC 3.7.2.31 及以上版本支持。
Position	字符串	指定 PCIe 设备的容器
Power	数字	指定 PCIe 设备的功耗 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
McuFirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备相关的 MCU 固件版本
ChipsECC	数组	指定 PCIe 设备的各芯片 ECC 个数，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
ChipTemperatureCelsius	数组	指定 PCIe 设备的各芯片温度，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
PowerConsumedWatts	数字	指定 GPU 处理器实际功耗 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
ReadingCelsius	数字	指定 GPU 处理器实际温度 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
PowerCapacityWatts	数字	指定 GPU 处理器最大热设计功耗，目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemorySizeMiB	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存容量（MB），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemoryBandWidth	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存数据带宽（GB/S），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
FunctionType	字符串	指定 PCIe 设备的类型
PCIeCardType	字符串	指定 PCIe 卡的类型，包括: • RAID • GPU • SAS • SDI • Accelerate • Riser • FPGA • FC • IB • NPU
BomNmber	字符串	指定 PCIe 设备的 BomID
Memory	-	PCIe 设备的内存资源列表
DimmName	字符串	指定 PCIe 设备的内存的丝印名称
State	字符串	指定 PCIe 设备的内存的在位状态
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的内存的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		厂商
CapacityMB	数字	指定 PCIe 设备的内存的容量
PartNum	字符串	指定 PCIe 设备的内存的部件编码
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的内存的序列号
ProductName	字符串	指定 PCIe 设备的产品名称
BoardId	字符串	指定 PCIe 设备的单板 ID
PCBVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 PCB 版本
CPLDVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 CPLD 版本
M2Device1Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况
M2Device2Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况
SODIMM00Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 1 在位情况
SODIMM10Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 2 在位情况
StorageManagementIP	字符串	SDI 卡的存储管理网口 IP 地址
StorageManagementVlanId	整数	SDI 卡的存储管理网口 VLAN ID
BootOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的启动方式

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• HDD Boot • PXE Boot • Base Board PXE Boot • Buckle Card1 PXE Boot • Buckle Card2 PXE Boot • Buckle Card3 PXE Boot • None 说明 SDI 卡支持: HDD Boot、Base Board PXE Boot、Buckle Card1 PXE Boot、Buckle Card2 PXE Boot、Buckle Card3 PXE Boot、None 云霄 DPU 卡支持: HDD Boot、PXE Boot
PxeOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项 • UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6 • HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明 SDI 卡支持: UefiIpv4、UefiIpv6、UefiIpv4AndIpv6、HttpsIpv4、HttpsIpv6、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		HttpsIpv4AndIpv6 云霄 DPU 卡支持: Tftp、Http. iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
NMIState	布尔值	SDI 卡的 FLAG 状态 说明 iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
BiosMRCFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios MRC 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
BiosUEFIFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
UUID	字符串	SDI 卡 UUID 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能
ProcessorArchitecture	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器架构 • ARM 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持此功能
TotalCores	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器核数 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
HardDiskCapacityMiB	整数	指定 PCIe 设备子系统的硬盘容量 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 BMC 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
UEFIVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 UEFI 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
IMUVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 IMU 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
MCPVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MCP 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DPUBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 DPU 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成 • false ： 未启动完成 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 BMC 子系统的启动完成状态 • true ： 启动完成 • false ： 未启动完成 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
RegisterVersion	整数	指定 PCIe 设备子系统的寄存器版本号 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BaseMACAddress	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MAC 地址基址 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
ExtendCardInfo	-	当 SDI 卡上扩展卡在位时，显示扩展卡信息
ProductName	字符串	扩展卡的产品名称
BoardId	字符串	扩展卡的单板 ID
BoardName	字符串	扩展卡的单板名称
PCBVersion	字符串	扩展卡的 PCB 版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DeviceId	字符串	扩展卡的设备 ID
SubsystemId	字符串	扩展卡的子设备 ID
Slot	整数	扩展卡的槽位
SubsystemVendorId	字符串	扩展卡的子厂商 ID
Manufacturer	字符串	扩展卡的生成厂商
ChipManufacturer	字符串	扩展卡的芯片厂商
Description	字符串	扩展卡的描述
Model	字符串	扩展卡的型号
PfMacInfo	数组	扩展卡的 Physical Function MAC 信息
Port	整数	扩展卡的 Physical Function Port 信息
PfId	整数	扩展卡的 Physical Function Id 信息
PermanentMac	字符串	扩展卡的永久物理地址信息
RemainingWearRatePercent	整数	SSD 卡的剩余磨损率
BomId	字符串	Accelerate 卡的 Bom ID
SSD1Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 1 在位情况
SSD2Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 2 在位情况
CardManufacturer	字符串	PCIe 设备制造商（与存储控制器、网卡等的 CardManufacturer 保持一致）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
CardModel	字符串	PCIe 设备型号（与存储控制器的 CardModel、网卡的 Oem.Public.Name 保持一致） 说明 • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
Actions	对象	-
#System.Reset	对象	智能网卡系统重启 说明 • 仅 SDI V5.1 智能网卡支持 • iBMC 3.07.0.77 及以上版本支持此功能
target	字符串	可操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	可执行操作 ActionInfo 的访问路径
Assembly	-	指定 PCIe 设备的组件资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	-	指定 PCIe 设备的环境指标资源 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	PCIe 设备关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Chassis	对象	指定机箱的导航
PCIeFunctions	数组	指定 PCIe 功能的导航
PCIeInterface	-	PCIe 设备的带宽资源 说明 iBMC V613 及以上版本支持
Maxlanes	整数	指定 PCIe 设备最大带宽 说明 iBMC V613 及以上版本支持
LanesInUse	整数	指定 PCIe 设备协商的带宽 说明 iBMC V613 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeType	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.25 查询网络适配器单个资源的功能集合资源信息

命令功能

查询网络适配器单个资源的功能集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkDeviceFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/NetworkDeviceFunctions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/Id/N
etworkDeviceFunctions/$entity,
   @odata.etag:W/"d7848bf9",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions,
   @odata.type:#NetworkDeviceFunctions.NetworkDeviceFunctions,
   Name:NetworkDeviceFunctionCollection,
   Members@odata.count:2,
   Members:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/1
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/2
      }
   ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器功能集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器功能集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网络适配器功能集合资源类型
Name	字符串	指定网络适配器功能集合资源名称
Members@odata.count	数字	指定网络适配器功能资源个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	-	指定网络适配器功能资源列表
@odata.id	字符串	指定网络适配器功能资源的访问路径

5.26 查询网络适配器单个资源的组件资源信息

命令功能

查询网络适配器单个资源的组件资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"222dfaa4",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/Assembly#/Assemblies/0,
          MemberId:0,
          Description:E810-CAM2,
          Model:E810-CAM2,
          Name:MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5),
          Status:{
              State:Enabled,
              Oem:{
                  xFusion:{
                      Severity:Informational
                  }
              },
              Health:OK
          },
          SerialNumber:B49691AD44A0,
          PartNumber:K91258-006,
          Vendor:xxxx,
          PhysicalContext:NetworkingDevice,
          Producer:xxxx,
          Replaceable:true
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网络适配器组件资源类型
@odata.etag	字符串	指定网络适配器组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定网络适配器组件资源 ID
Name	字符串	指定网络适配器组件资源名称
Description	字符串	指定网络适配器组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定网络适配器组件资源集合个数
Assemblies	-	指定网络适配器部件资源集合
@odata.id	字符串	指定网络适配器组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定网络适配器组件资源的成员 id 标识
Description	字符串	指定网络适配器的描述信息
Model	字符串	指定网络适配器的型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	指定网络适配器的名称
Status	对象	指定网络适配器的状态
SerialNumber	字符串	指定网络适配器的序列号
PartNumber	字符串	指定网络适配器的部件号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
PhysicalContext	字符串	指定网络适配器的所属类型 l NetworkingDevice
Producer	字符串	指定网络适配器的生产厂商
Replaceable	布尔	指定网络适配器是否可替换 l True

5.27 查询网络适配器单个资源信息

命令功能

查询网络适配器单个资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
networkadapters_id	网络适配器资源的 ID	属性 Position 和属性 DeviceLocator 合并而成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

-

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/$ent
ity,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2,
   @odata.etag:W/"7d2b8cd4",
   @odata.type:#NetworkAdapter.v1_10_0.NetworkAdapter,
   Id:mainboardMEZZ2,
   Name:mainboardMEZZ2,
   Manufacturer:Cavium,
   Model:BCM57810S,
   SerialNumber:null,
   PartNumber:null,
   Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/Assembly
   },
   NetworkDeviceFunctions:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkDeviceFunctio
ns
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         Name:MZ520,
         DriverName:null,
         DriverVersion:null,
         CardManufacturer:xxx,
         CardModel:2*10GEPortCNAMezzanineCard,PCIE2.0X8,
         DeviceLocator:MEZZ2,
         SlotNumber:2,
         Position:mainboard,
         NetworkTechnology:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Ethernet,
            iSCSI,
            FCoE
        ],
        RootBDF:0000:ae:00.0,
        FirmwareVersion:null,
        VenderID:0x14e4,
        DeviceID:0x168e,
        SubsystemVenderID:0x19e5,
        SubsystemDeviceID:0xdf25,
        BomNumber:null,
        Configuration:{
            Effective:false,
            PortsConfig:[
                {
                    PortId:1,
                    SRIOVEnabled:false,
                    MultifunctionMode:NPAR,
                    BootEnabled:true,
                    BootProtocol:PXE,
                    BootToTarget:false,
                    VlanId:1,
                    SANBootEnabled:null,
                    LinkConfig:null,
                    SerDesConfig:null,
                    PFsInfo:[
                        {
                            PFId:0,
                            Protocol:ETHERNET,
                            PermanentAddress:201611241400,
                            iSCSIAddress:201611241401,
                            FCoEFipMACAddress:201611241401,
                            MinBandwidth:25,
                            MaxBandwidth:100,
                            WWPN:2000201611241401,
                            WWNN:1000201611241401,
                            FCoEWWPN:2000201611241401,
                            FCoEWWNN:1000201611241401,
                            VlanMode:null,
                            VlanId:null,
                            VlanPriority:null,
                            VlanTrunkRange:null
                        },
                        {
                            PFId:2,
                            Protocol:ETHERNET,
                            PermanentAddress:201611241404,
                            iSCSIAddress:201611241405,
                            FCoEFipMACAddress:201611241405,
                            MinBandwidth:25,
                            MaxBandwidth:100,
                            WWPN:2000201611241405,
                            WWNN:1000201611241405,
                            FCoEWWPN:2000201611241405,
                            FCoEWWNN:1000201611241405,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:4,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241408,
                        iSCSIAddress:201611241409,
                        FCoEFipMACAddress:201611241409,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241409,
                        WWNN:1000201611241409,
                        FCoEWWPN:2000201611241409,
                        FCoEWWNN:1000201611241409,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:6,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:20161124140C,
                        iSCSIAddress:20161124140D,
                        FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                 ],
                BootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    BootLun:255
                }
                ]
            },
            {
                PortId:2,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
                BootToTarget:false,
                VlanId:2,
                SANBootEnabled:null,
                LinkConfig:null,
                SerDesConfig:null,
                PFsInfo:[
                    {
                        PFId:1,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241402,
                        iSCSIAddress:201611241403,
                        FCoEFipMACAddress:201611241403,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241403,
                        WWNN:1000201611241403,
                        FCoEWWPN:2000201611241403,
                        FCoEWWNN:1000201611241403,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:2,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241404,
                        iSCSIAddress:201611241405,
                        FCoEFipMACAddress:201611241405,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241405,
                        WWNN:1000201611241405,
                        FCoEWWPN:2000201611241405,
                        FCoEWWNN:1000201611241405,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:4,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241408,
                        iSCSIAddress:201611241409,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        FCoEFipMACAddress:201611241409,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:2000201611241409,
                        WWNN:1000201611241409,
                        FCoEWWPN:2000201611241409,
                        FCoEWWNN:1000201611241409,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:6,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:20161124140C,
                        iSCSIAddress:20161124140D,
                        FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                ],
                BootToTargets:[
                 {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                 }
                ]
            },
            {
                PortId:3,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    BootToTarget:false,
                    VlanId:3,
                    SANBootEnabled:null,
                    LinkConfig:null,
                    SerDesConfig:null,
                    PFsInfo:[
                       {
                          PFId:0,
                          Protocol:ETHERNET,
                          PermanentAddress:201611241410,
                          iSCSIAddress:201611241411,
                          FCoEFipMACAddress:201611241411,
                          MinBandwidth:25,
                          MaxBandwidth:100,
                          WWPN:2000201611241411,
                          WWNN:1000201611241411,
                          FCoEWWPN:2000201611241411,
                          FCoEWWNN:1000201611241411,
                          VlanMode:null,
                          VlanId:null,
                          VlanPriority:null,
                          VlanTrunkRange:null
                        },
                       {
                          PFId:2,
                          Protocol:ETHERNET,
                          PermanentAddress:201611241404,
                          iSCSIAddress:201611241405,
                          FCoEFipMACAddress:201611241405,
                          MinBandwidth:25,
                          MaxBandwidth:100,
                          WWPN:2000201611241405,
                          WWNN:1000201611241405,
                          FCoEWWPN:2000201611241405,
                          FCoEWWNN:1000201611241405,
                          VlanMode:null,
                          VlanId:null,
                          VlanPriority:null,
                          VlanTrunkRange:null
                       },
                       {
                          PFId:4,
                          Protocol:ETHERNET,
                          PermanentAddress:201611241408,
                          iSCSIAddress:201611241409,
                          FCoEFipMACAddress:201611241409,
                          MinBandwidth:25,
                          MaxBandwidth:100,
                          WWPN:2000201611241409,
                          WWNN:1000201611241409,
                          FCoEWWPN:2000201611241409,
                          FCoEWWNN:1000201611241409,
                          VlanMode:null,
                          VlanId:null,
                          VlanPriority:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        VlanTrunkRange:null
                    },
                    {
                        PFId:6,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:20161124140C,
                        iSCSIAddress:20161124140D,
                        FCoEFipMACAddress:20161124140D,
                        MinBandwidth:25,
                        MaxBandwidth:100,
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootTargets:[
                  {
                     TargetId:1,
                     TargetEnabled:true,
                     WWPN:2000001018123457,
                     FCoEWWPN:2000001018123457,
                     BootLun:255
                  }
                ],
                BootTargets:[
                  {
                     TargetId:1,
                     TargetEnabled:true,
                     WWPN:2000001018123457,
                     FCoEWWPN:2000001018123457,
                     BootLun:255
                  }
                ]
            },
            {
                PortId:4,
                SRIOVEnabled:false,
                MultifunctionMode:NPAR,
                BootEnabled:true,
                BootProtocol:PXE,
                BootToTarget:false,
                VlanId:4,
                SANBootEnabled:null,
                LinkConfig:null,
                SerDesConfig:null,
                PFsInfo:[
                    {
                        PFId:1,
                        Protocol:ETHERNET,
                        PermanentAddress:201611241412,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            iSCSIAddress:201611241413,
            FCoEFipMACAddress:201611241413,
            MinBandwidth:25,
            MaxBandwidth:100,
            WWPN:2000201611241413,
            WWNN:1000201611241413,
            FCoEWWPN:2000201611241413,
            FCoEWWNN:1000201611241413,
            VlanMode:null,
            VlanId:null,
            VlanPriority:null,
            VlanTrunkRange:null
        },
        {
            PFId:2,
            Protocol:ETHERNET,
            PermanentAddress:201611241404,
            iSCSIAddress:201611241405,
            FCoEFipMACAddress:201611241405,
            MinBandwidth:25,
            MaxBandwidth:100,
            WWPN:2000201611241405,
            WWNN:1000201611241405,
            FCoEWWPN:2000201611241405,
            FCoEWWNN:1000201611241405,
            VlanMode:null,
            VlanId:null,
            VlanPriority:null,
            VlanTrunkRange:null
        },
        {
            PFId:4,
            Protocol:ETHERNET,
            PermanentAddress:201611241408,
            iSCSIAddress:201611241409,
            FCoEFipMACAddress:201611241409,
            MinBandwidth:25,
            MaxBandwidth:100,
            WWPN:2000201611241409,
            WWNN:1000201611241409,
            FCoEWWPN:2000201611241409,
            FCoEWWNN:1000201611241409,
            VlanMode:null,
            VlanId:null,
            VlanPriority:null,
            VlanTrunkRange:null
        },
        {
            PFId:6,
            Protocol:ETHERNET,
            PermanentAddress:20161124140C,
            iSCSIAddress:20161124140D,
            FCoEFipMACAddress:20161124140D,
            MinBandwidth:25,
            MaxBandwidth:100,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                        WWPN:200020161124140D,
                        WWNN:100020161124140D,
                        FCoEWWPN:200020161124140D,
                        FCoEWWNN:100020161124140D,
                        VlanMode:null,
                        VlanId:null,
                        VlanPriority:null,
                        VlanTrunkRange:null
                    }
                ],
                FCoEBootTargets:[
                  {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                  }
                ],
                BootTargets:[
                  {
                    TargetId:1,
                    TargetEnabled:true,
                    WWPN:2000001018123457,
                    FCoEWWPN:2000001018123457,
                    BootLun:255
                  }
                ]
              }
            ]
          }
          BoardId:60,
          BoardIdHex:0x003c,
          PCBVersion:.B,
          MctpEnabled:false,
          HotPlugSupported:false,
          HotPlugAttention:false,
          OrderlyHotplugCtrlStatus:Unknown,
          AssociatedResource:CPU1,
          VirtualEthernetInterfaces:[
            {
              @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/sf0
            }
          ]
    }
  },
  Controllers:[
      {
          FirmwarePackageVersion:null,
          ControllerCapabilities:{
              NetworkPortCount:2
          },
          Links:{
              NetworkPorts@odata.count:4,
              NetworkPorts:[
```

```
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/1
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/2
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/3
                },
                {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts/4
                }
            ]
         }
      }
   ],
   NetworkPorts:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/NetworkPorts
   },
   Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      Health:OK
   }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/Members/$ent
ity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330),
 @odata.etag:W/"7d2b8cd4",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 @odata.type:#NetworkAdapter.v1_10_0.NetworkAdapter,
 Id:RiserCard2PCIeCard6(XP330),
 Name:RiserCard2PCIeCard6(XP330),
 Manufacturer:Intel,
 Model:X710,
 Assembly:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/Assembly
 },
 NetworkDeviceFunctions:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/NetworkD
eviceFunctions
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     Name:XP330,
     DriverName:i40e,
     DriverVersion:2.3.2-k,
     CardManufacturer:XXX,
     CardModel:2*10GE,
     PcieSlotId:6,
     DeviceLocator:PCIeCard6(XP330),
     SlotNumber:6,
     Position:RiserCard2,
     NetworkTechnology:[
       Ethernet
     ],
     RootBDF:0000:a0:01.1,
     FirmwareVersion:8.70,0x8000cf62,
     VenderID:0x8086,
     DeviceID:0x1572,
     SubsystemVenderID:0x1f24,
     SubsystemDeviceID:0x2003,
     BoardId:86,
     BoardIdHex:0x0056,
     Configuration:null,
     ComponentId:null,
     PCBVersion:.A,
     MctpEnabled:false,
     HotPlugSupported:false,
     HotPlugAttention:false,
     OrderlyHotplugCtrlStatus:null,
     AssociatedResource:CPU2,
     VirtualEthernetInterfaces:[]
   }
 },
 Controllers:[
   {
     FirmwarePackageVersion:8.70,0x8000cf62,
     ControllerCapabilities:{
       NetworkPortCount:2
     },
     PCIeInterface:{
       Maxlanes:8,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      LanesInUse:8,
      MaxPCIeType:Gen3,
      PCIeType:Gen3
    },
    Links:{
      PCIeDevices@odata.count:1,
      PCIeDevices:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard6
        }
      ],
      NetworkPorts@odata.count:2,
      NetworkPorts:[
        {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/NetworkP
orts/1
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/NetworkP
orts/2
        }
      ],
      Ports@odata.count:2,
      Ports:[
        {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/Ports/1
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/Ports/2
        }
      ]
    }
  }
 ],
 NetworkPorts:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/NetworkP
orts
 },
  Ports:{
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/RiserCard2PCIeCard6(XP330)/Ports
 },
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络适配器资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	网络适配器资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	网络适配器资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络适配器资源的类型
Id	字符串	网络适配器资源 ID
Name	字符串	网络适配器资源名称
Manufacturer	字符串	指定网络适配器的芯片制造商
Model	字符串	指定网络适配器的型号
SerialNumber	字符串	指定网络适配器的序列号
PartNumber	字符串	指定网络适配器的部件号
Assembly	-	指定网络适配器的组件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定网络适配器的组件资源路径信息
NetworkDeviceFunctions	-	指定网络适配器的功能集合资源信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定网络适配器的功能集合资源路径信息
Status	对象	网络适配器的状态，包括： l Health：网络适配器健康状态 l State：网络适配器使能状态 l Severity：网络适配器的自定义健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
Name	字符串	指定网络适配器的对外名称
DriverName	字符串	指定网络适配器的驱动名称
DriverVersion	字符串	指定网络适配器的驱动版本
CardManufacturer	字符串	指定网络适配器的厂商
CardModel	字符串	指定网络适配器的型号
PcieSlotId	数字	指定网络适配器的 PCIe 槽位（只有 PCIe 标卡才有此属性）
DeviceLocator	字符串	指定网络适配器的丝印
SlotNumber	数字	指定网络适配器的槽位号
Position	字符串	指定网络适配器的容器
NetworkTechnology	数组	指定网络适配器的网络协

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		议 l Ethernet l FC l iSCSI l FCoE l OPA l IB
RootBDF	字符串	指定网络适配器的 root port BDF
FirmwareVersion	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的固件版本
VenderID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的厂商 ID
DeviceID	字符串 目前不支持的网卡类型：	指定网络适配器的设备 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	
SubsystemVenderID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的厂商子ID
SubsystemDeviceID	字符串 目前不支持的网卡类型： l 板载 LomCard、 l MZ610、 MZ613、 l SM236、 l TM210、 l TM280 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器的设备子ID
BomNumber	字符串	指定网络适配器的 BomID
Configuration	-	描述适配器配置信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Effective	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、 MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	前次下发配置生效状态，包括： l true l false
PortsConfig	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、 MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	端口级别的配置信息集合
PortId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、 MEZZ310、 MEZZ912： PortId=1-2 l MEZZ522、 MEZZ312： PortId=1-4 l MEZZ220、 MEZZ221： PortId=1-2 l X722	端口编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SRIOVEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	SR-IOV 使能状态，包括： l true l false
MultifunctionMode	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	通道模式，包括： l SF l NPAR
BootEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	boot 使能状态，包括： l true l false
BootProtocol	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	Boot 协议类型，包括： l PXE l iSCSI l FCoE l NONE
BootToTarget	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	Boot to Target 使能状态，包括： l true l false
VlanId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 Port 所属 VLAN 的 ID。 范围：0-4094，仅在 PXE 模式下支持 支持
SANBootEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ220、MEZZ221	SAN boot 使能状态，包括： l True l False
LinkConfig	字符串 支持网卡类型： l MEZZ220	FC/FCoE 功能端口模式配置信息
SerDesConfig	字符串 支持网卡类型：	FC 端口速率对应的 serdes 参数配置信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	l MEZZ220	
PFsInfo	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ220、 MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ312、 MEZZ912 l X722	PortFunction 配置信息
PFId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ312： PFId=0-7 l MEZZ220、 l MEZZ221、 MEZZ310、 MEZZ912： PFId=0-1 l X722：PFId=0-1	PortFunction 编号， PortId 为偶数时，PFId 为奇数；否则，PFId 为偶数
Protocol	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction 协议类型，包括： l ETHERNET l iSCSI l FCoE
PermanentAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、 l MEZZ522、 MEZZ310、	PortFunction Eth 的 MAC 地址 默认显示出厂配置的 MAC 地址，通过无状态计算配置 MAC 地址生效后，显示生效值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	MEZZ312、 MEZZ912 l X722	
iSCSIAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction iSCSI 地址
FCoEFipMACAddress	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	PortFunction FCoE 地址
MinBandwidth	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	最小带宽占用率，范围： 0-100
MaxBandwidth	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	最大带宽占用率，范围： 0-100
FCoEWWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号 (弃用)
FCoEWWNN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号 (弃用)
WWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一端口号
WWNN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE 全球唯一节点号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VlanMode	枚举 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	VLAN 应用模式，包括： l NORMAL l FILTERING l QINQ
VlanId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 PortFunction 所属 VLAN 的 ID，范围 0-4094，仅在 FILTERING 模式和 QINQ 模式下支持
VlanPriority	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 PortFunction 所属 VLAN 优先级，范围：0-7
VlanTrunkRange	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522	当前 VLANID 取值约束范围 由于网卡限制，字符串长度最大为 127 个字符
FCoEBootToTargets	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	FCoE Boot To Targets 配置信息（弃用）
BootToTargets	对象数组 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	Boot To Targets 配置信息
TargetId	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target ID，范围：1-8
TargetEnabled	布尔 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 使能状态，包括： l true l false
FCoEWWPN	字符串	当前 Target 的 FCoE 全

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	球唯一端口号（弃用）
WWPN	字符串 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的全球唯一端口号
BootLun	数字 支持网卡类型： l MEZZ520、MEZZ522 l MEZZ220、MEZZ221	当前 Target 的 LUN number，范围：0-255
BoardId	数字	指定网络适配器的单板 ID
BoardIdHex	字符串	指定网络适配器单板 ID 的十六进制数
PCBVersion	字符串	指定网络适配器的 PCB 版本
MctpEnabled	布尔	指定网络适配器的 MCTP 开启使能
HotPlugSupported	布尔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	指定网络适配器是否支持热拔插
HotPlugAttention	布尔 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	知会硬件通知式热拔插信息
OrderlyHotplugCtrlStatus	字符串 枚举值：Removable(可拔出), Insertable(可插入), Inoperable(不可用),	通知式热拔插状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
	Unknown(未知) 说明 iBMC 3.02.00.01 及以上版本支持	
AssociatedResource	字符串	指定网络适配器的资源归属
VirtualEthernetInterfaces	数组	指定网络适配器的虚拟网口列表
@odata.id	字符串	指定网络适配器的指定虚拟网口链接
Controllers	-	描述适配器控制器的信息
FirmwarePackageVersion	字符串	指定网络适配器的固件版本
ControllerCapabilities	-	描述适配器控制器功能的信息
NetworkPortCount	数字	指定网络适配器的控制器端口个数
Links	-	指定网络适配器的相关单个对象
NetworkPorts	-	指定网络适配器的相关网络端口对象集合
Ports	-	指定网络适配器的相关网络端口对象集合 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeDevices	-	指定网络适配器的 PCIe 设备对象集合 说明 网络适配器为 PCIeCard 时显示该属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源路径信息
PCIeInterface	-	PCIe 设备带宽信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持，网络适配器为 PcieCard 时显示该属性
Maxlanes	数字	最大带宽
LanesInUse	数字	当前带宽
MaxPCIeType	字符串	支持的最大 PCIe 版本
PCIeType	字符串	当前使用的 PCIe 版本

5.28 查询指定 PCIe 设备组件资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备组件资源信息.说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"01bff699",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard2/Assembly#/Assemblies/0,
          MemberId:0,
          Description:9460-8i,
          Model:9460-8i,
          Name:PCIeCard2,
          Status:{
              State:Enabled,
              Oem:{
                  xFusion:{
                      Severity:Informational
                  }
              },
              Health:OK
          },
          SerialNumber:SP94011659,
          PartNumber:null,
          Vendor:xxxx,
          Producer:xxxx,
          Replaceable:true,
          PhysicalContext:
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    Id:Assembly,
    Name:PCIeCard2
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备组件资源类型
Id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备组件资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定 PCIe 设备组件资源集合个数
Assemblies	-	指定 PCIe 设备部件资源集合
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定 PCIe 设备组件资源的成员 id 标识
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
Name	字符串	指定 PCIe 设备的名称
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
Vendor	字符串	服务器生产厂商
PhysicalContext	字符串	指定 PCIe 设备的所属类型 • NetworkingDevice • GPU • StorageDevice • Transformer • Accelerator • FPGA
Producer	字符串	指定 PCIe 设备的生产厂商
Replaceable	布尔	指定 PCIe 设备是否可替换 • true

5.29 查询指定 PCIe 设备环境指标资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 设备环境指标资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard2/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"ec476d90",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard2/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:43
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备环境指标资源类型
TemperatureCelsius	-	指定 PCIe 设备的当前温度（摄氏度）
Reading	数字	温度值（摄氏度）

5.30 修改指定 PCIe 设备资源信息

命令功能

修改服务器指定 PCIe 设备资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "Oem":{
    "xFusion":{
       "NMIState":nmi_state,
       "BiosMRCFullPrintEnabled":bios_mrc_value,
       "BiosUEFIFullPrintEnabled":bios_uefi_value,
       "PxeOption":"bios_pxe_value",
       "BootOption":"boot_option_value"
  }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
pciedevices_id	PCIe 设备资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
nmi_state	SDI 卡的 FLAG 状态	• true：触发 NMI 中断 说明 iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
bios_mrc_value	SDI 卡 Bios MRC 日志等级	• true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
bios_uefi_value	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级	• true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
bios_pxe_value	PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项	• UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能。 HTTPS 功能在 iBMC 3.08.05.27 及以上版本支持此功能。 Tftp 和 Http 为云霄 DPU 卡支持的选项。iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能。
boot_option_value	PCIe 设备子系统的启动方式选项	• HDD Boot • PXE Boot 说明 HDD Boot 和 PXE Boot 为云霄 DPU 卡支持的选项。iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能。

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
    xFusion:{
        NMIState:true,
        BiosMRCFullPrintEnabled:true,
        BiosUEFIFullPrintEnabled:true,
        PxeOption:UefiIpv4,
        BootOption:HDDBoot
    }
  }
 }
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/PCIeDevices/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"5110b931",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4,
 @odata.type:#PCIeDevice.v1_0_1.PCIeDevice,
 Id:mainboardPCIeCard4,
 Name:PCIeCard4,
 Description:82599ES10-GigabitSFI/SFP+NetworkConnection,
 Manufacturer:IntelCorporation,
 Model:null,
 SerialNumber:null,
 PartNumber:null,
 FirmwareVersion:null,
 SparePartNumber:null,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK
 },
 Oem:{
  xFusion:{
    DeviceLocator:PCIeCard4,
    SlotNumber:1,
    LinkSpeedAbility:Gen4,
    LinkSpeed:Gen4,
    TotalMemoryMiB:42598,
    PowerState:On,
    PxeOption:UefiIpv4,
    Position:mainboard,
    Power:20.7,
    McuFirmwareVersion:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ChipsECC:[
       0,
       0,
       0,
       0
    ],
    ChipTemperatureCelsius:[
       null,
       null,
       null,
       null
    ],
    PowerConsumedWatts:null,
    ReadingCelsius:73,
    PowerCapacityWatts:70,
    MemorySizeMiB:16384,
    MemoryBandWidth:320,
    FunctionType:NetCard,
    PCIeCardType:NIC,
    BomNumber:null,
    Memory:[
      {
        DimmName:DIMM000,
        State:Present,
        Manufacturer:SKHynix,
        CapacityMB:8192,
        PartNum:HWA82GR7AFRBN-UH,
        SerialNumber:325532d8
      }
     ],
     ProductName:NIC,
     BoardId:0x005e,
     PCBVersion:.A,
     CPLDVersion:(U4)0.02,
     M2Device1Presence:true,
     M2Device2Presence:false,
     SODIMM00Presence:false,
     SODIMM10Presence:true,
     StorageManagementIP:192.168.5.1,
     StorageManagementVlanId:92,
     BootOption:HDDBoot,
     NMIState:false,
     BiosMRCFullPrintEnabled:null,
     BiosUEFIFullPrintEnabled:null,
     ProcessorArchitecture:ARM,
     TotalCores:6,
     HardDiskCapacityMiB:245760,
     BMCVersion:2.0,
     UEFIVersion:1.40,
     IMUVersion:1.40,
     MCPVersion:1.40,
     DPUBootCompleted:false,
     BMCBootCompleted:true,
     RegisterVersion:1,
     BaseMACAddress:84:30:CE:00:41:58,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ExtendCardInfo:[
     {
      ProductName:SP570,
      BoardId:0x007b,
      BoardName:BC51ETHB,
      PCBVersion:.A,
      DeviceId:0x1822,
      VendorId:0x19e5,
      SubsystemId:0xd129,
      Slot:5,
      SubsystemVendorId:0x19e5,
      Manufacturer:xxx,
      ChipManufacturer:xxx,
      Description:4*25GE,
      Model:Hi1822,
      PfMacInfo:[
        {
          Port:1,
          PfId:0,
          PermanentMac:null
        }
      ]
     }
    ],
    RemainingWearRatePercent:30,
    BomId:0x005f,
    SSD1Presence:true,
    SSD2Presence:false,
    CardManufacturer:IntelCorporation,
    CardModel:null,
    Actions:{
       #System.Reset:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard5/Oem/xFusion/Actions/System.Reset,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard5/ResetActionInfo
         }
      }
    }
 },
 Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Assembly
 },
 Links:{
   Chassis:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
    }
   ],
   PCIeFunctions:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Functions/1
    }
   ]
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
UUID:20230130d8ffc38e3d68d8ffc38e3d69,
PCIeInterface:{
    Maxlanes:4,
    LanesInUse:4,
    MaxPCIeType:Gen4,
    PCIeType:Gen4
},
EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/EnvironmentMetrics
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 设备资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 设备资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 设备资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 设备资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 设备资源名称
Description	字符串	指定 PCIe 设备的描述
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的生成厂商
Model	字符串	指定 PCIe 设备的型号
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的序列号
PartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的部件号
FirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备的固件版本

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SparePartNumber	字符串	指定 PCIe 设备的备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定 PCIe 设备的状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
DeviceLocator	字符串	指定 PCIe 设备的丝印
SlotNumber	数字	指定 PCIe 设备的槽位号 说明 iBMC V613 及以上版本支持
LinkSpeedAbility	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
LinkSpeed	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持。
TotalMemoryMiB	数字	指定 PCIe 设备的内存容量 说明 iBMC 3.7.1.63 及以上版本支持。
PowerState	字符串	智能卡管理 MCU 的电源状态 说明 iBMC 3.7.2.31 及以上版本支持。
Position	字符串	指定 PCIe 设备的容器

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Power	数字	指定 PCIe 设备的功耗 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
McuFirmwareVersion	字符串	指定 PCIe 设备相关的 MCU 固件版本
ChipsECC	数组	指定 PCIe 设备的各芯片 ECC 个数，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
ChipTemperatureCelsius	数组	指定 PCIe 设备的各芯片温度，仅在 MCU 固件版本为 1.0.9 及以上支持
PowerConsumedWatts	数字	指定 GPU 处理器实际功耗 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
ReadingCelsius	数字	指定 GPU 处理器实际温度 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
PowerCapacityWatts	数字	指定 GPU 处理器最大热设计功耗，目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemorySizeMiB	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		或 NPU 的显存容量（MB），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
MemoryBandWidth	数字	当 PCIeCardType 为 GPU 或 NPU 时，为指定 GPU 或 NPU 的显存数据带宽（GB/S），目前仅支持 NVIDIA-Tesla T4 卡 说明 iBMC 3.03.11.39 或者 V674 及以上版本支持。
FunctionType	字符串	指定 PCIe 设备的类型
PCIeCardType	字符串	指定 PCIe 卡的类型，包括： • RAID • GPU • SAS • SDI • Accelerate • Riser • FPGA • FC • IB • NPU
BomNmber	字符串	指定 PCIe 设备的 BomID
Memory	-	PCIe 设备的内存资源列表
DimmName	字符串	指定 PCIe 设备的内存的丝印名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
State	字符串	指定 PCIe 设备的内存的在位状态
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的内存的厂商
CapacityMB	数字	指定 PCIe 设备的内存的容量
PartNum	字符串	指定 PCIe 设备的内存的部件编码
SerialNumber	字符串	指定 PCIe 设备的内存的序列号
ProductName	字符串	指定 PCIe 设备的产品名称
BoardId	字符串	指定 PCIe 设备的单板 ID
PCBVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 PCB 版本
CPLDVersion	字符串	指定 PCIe 设备的 CPLD 版本
M2Device1Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 1 在位情况
M2Device2Presence	布尔值	SDI 卡的 M.2 卡槽位 2 在位情况
SODIMM00Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 1 在位情况
SODIMM10Presence	布尔值	SDI 卡的 SODIMM 内存槽位 2 在位情况
StorageManagementIP	字符串	SDI 卡的存储管理网口 IP 地址
StorageManagementVl	整数	SDI 卡的存储管理网口

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
anId		VLAN ID
BootOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的启动方式 • HDD Boot • PXE Boot • Base Board PXE Boot • Buckle Card1 PXE Boot • Buckle Card2 PXE Boot • Buckle Card3 PXE Boot • None 说明 SDI 卡支持: HDD Boot、Base Board PXE Boot、Buckle Card1 PXE Boot、Buckle Card2 PXE Boot、Buckle Card3 PXE Boot、None 云霄 DPU 卡支持: HDD Boot、PXE Boot
PxeOption	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 PXE 功能选项 • UefiIpv4 • UefiIpv6 • UefiIpv4AndIpv6 • HttpsIpv4 • HttpsIpv6 • HttpsIpv4AndIpv6 • Tftp • Http 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SDI 卡支持: UefiIpv4、UefiIpv6、UefiIpv4AndIpv6、HttpsIpv4、HttpsIpv6、HttpsIpv4AndIpv6 云霄 DPU 卡支持: Tftp、Http. iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
NMIState	布尔值	SDI 卡的 FLAG 状态 说明 iBMC 3.03.11.11 及以上版本支持此功能
BiosMRCFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios MRC 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
BiosUEFIFullPrintEnabled	布尔值	SDI 卡 Bios UEFI 日志等级 • true ： 全打印 • false ： 精简打印 说明 iBMC 3.07.01.67 及以上版本支持此功能
UUID	字符串	SDI 卡 UUID 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持此功能
ProcessorArchitecture	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器架构

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• ARM 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
TotalCores	字符串	指定 PCIe 设备子系统的处理器核数 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
HardDiskCapacityMiB	整数	指定 PCIe 设备子系统的硬盘容量 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 BMC 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
UEFIVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 UEFI 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
IMUVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 IMU 版本 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
MCPVersion	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MCP 版本 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
DPUBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 DPU 子系统的启动完成状态 • true ：启动完成 • false ：未启动完成 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BMCBootCompleted	布尔值	指定 PCIe 设备 BMC 子系统的启动完成状态 • true ：启动完成 • false ：未启动完成 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
RegisterVersion	整数	指定 PCIe 设备子系统的寄存器版本号 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
BaseMACAddress	字符串	指定 PCIe 设备子系统的 MAC 地址基址 说明 iBMC 3.09.05.01 及以上版本支持此功能
ExtendCardInfo	-	当 SDI 卡上扩展卡在位时，显示扩展卡信息
ProductName	字符串	扩展卡的产品名称
BoardId	字符串	扩展卡的单板 ID
BoardName	字符串	扩展卡的单板名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PCBVersion	字符串	扩展卡的 PCB 版本
DeviceId	字符串	扩展卡的设备 ID
VendorId	字符串	扩展卡的厂商 ID
SubsystemId	字符串	扩展卡的子设备 ID
Slot	整数	扩展卡的槽位
SubsystemVendorId	字符串	扩展卡的子厂商 ID
Manufacturer	字符串	扩展卡的生成厂商
ChipManufacturer	字符串	扩展卡的芯片厂商
Description	字符串	扩展卡的描述
Model	字符串	扩展卡的型号
PfMacInfo	数组	扩展卡的 Physical Function MAC 信息
Port	整数	扩展卡的 Physical Function Port 信息
PfId	整数	扩展卡的 Physical Function Id 信息
PermanentMac	字符串	扩展卡的永久物理地址信息
RemainingWearRatePercent	整数	SSD 卡的剩余磨损率
BomId	字符串	Accelerate 卡的 Bom ID
SSD1Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 1 在位情况
SSD2Presence	布尔值	M.2 转接卡的 SSD 槽位 2 在位情况
CardManufacturer	字符串	PCIe 设备制造商（与存储

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		控制器、网卡等的 CardManufacturer 保持一致) 说明 • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持. • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
CardModel	字符串	PCIe 设备型号（与存储控制器的 CardModel、网卡的 Oem.Public.Name 保持一致） 说明 • iBMC 3.7.1.91 及以上版本支持。 • 目前仅支持 FPGA 卡和 GPU 卡获取
Actions	对象	-
#System.Reset	对象	智能网卡系统重启 说明 • 仅 SDI V5.1 智能网卡支持 • iBMC 3.07.0.77 及以上版本支持此功能
target	字符串	可操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	可执行操作 ActionInfo 的访问路径
Assembly	-	指定 PCIe 设备的组件资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EnvironmentMetrics	-	指定 PCIe 设备的环境指标资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	PCIe 设备关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Chassis	对象	指定机箱的导航
PCIeFunctions	数组	指定 PCIe 功能的导航
PCIeInterface	-	PCIe 设备的带宽资源 说明 iBMC V613 及以上版本支持
Maxlanes	整数	指定 PCIe 设备最大带宽 说明 iBMC V613 及以上版本支持
LanesInUse	整数	指定 PCIe 设备协商的带宽 说明 iBMC V613 及以上版本支持
MaxPCIeType	字符串	最大连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeType	字符串	当前连接速率（Gen1-5） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.31 查询网络适配器集合资源信息

命令功能

查询网络适配器集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/NetworkAdapters/$entity,
 @odata.etag:W/"7a69e570",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters,
 @odata.type:#NetworkAdapterCollection.NetworkAdapterCollection,
 Name:NetworkAdapterCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Members@odata.count:2,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4(FC)
  }
],
Oem:{
     xFusion:{
         NetCard:[
             {
                 Name:SM212,
                 DeviceLocator:NIC1,
                 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardNIC1
             },

         ],
         FCCard:[
             {
                 Name:QLE2562-HUA-SP,
                 DeviceLocator:PCIeCard4(FC),

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mainboardPCIeCard4(FC)
             }
         ],
         Bridge:[
             {
                 Name:bridge00,
                 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBridge/bridge00
             }
         ],
         Team:[
             {
                 Name:team00,
                 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/NetworkBondings/team00
             }
         ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	网络适配器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	网络适配器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络适配器集合资源的类型
Name	字符串	网络适配器集合资源的名称
Members@odata.count	数字	网络适配器资源数量
Members	-	网络适配器资源列表
@odata.id	字符串	单个网络适配器资源节点的访问路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
NetCard	-	网络适配器中普通网卡资源列表
Name	字符串	网卡名称
DeviceLocator	字符串	网卡丝印
@odata.id	字符串	单个网络适配器资源节点的访问路径
FCCard	-	网络适配器中 FC 网卡资源列表
Name	字符串	FC 卡名称
DeviceLocator	字符串	FC 卡丝印
@odata.id	字符串	单个网络适配器资源节点的访问路径
Bridge	-	网络桥接资源列表
Name	字符串	网桥名称
@odata.id	字符串	单个网络桥接资源节点的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		访问路径
Team	-	网络链路绑定资源列表
Name	字符串	网络链路绑定名称
@odata.id	字符串	单个链路绑定资源节点的访问路径

5.32 查询单个电源组件资源信息（PowerSubsystem）

命令功能

查询指定服务器机箱的电源子系统指定电源组件资源的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/PowerSupplies/slot_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
slot_id	电源模块槽位号	电源模块槽位号，一般从 0 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

说明:
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例:

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"b68015e9",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Assembly#/Assemblies
/0,
          MemberId:0,
          Name:PSU1,
          Description:PDC1600S12-CN,
          Model:PDC1600S12-CN,
          SerialNumber:2103027YAUW0N5001005,
          Producer:xxx,
          ProductionDate:null,
          PartNumber:03027YAU,
          PhysicalContext:PowerSupply,
          Status:{
             State:Enabled,
             Oem:{
                xFusion:{
                   Severity:Informational
                }
             },
             Health:OK
          },
          Replaceable:true,
          Vendor:xxx
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:PSU1
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定电源组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定电源组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源组件资源的类型
@odata.etag	字符串	指定电源组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定电源组件资源 ID
Name	字符串	指定电源组件资源名称
Description	字符串	指定电源组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定电源组件资源集合个数
Assemblies	数组	指定电源组件资源集合
@odata.id	字符串	指定电源组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定电源组件的成员 id 标识
Name	字符串	指定电源组件名称
Description	字符串	指定电源组件的描述
Model	字符串	指定电源组件的型号
SerialNumber	字符串	指定电源组件的序列号
Producer	字符串	指定电源组件的制造厂商
ProductionDate	字符串	指定电源组件的生产日期
PartNumber	字符串	指定电源组件的部件编码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PhysicalContext	字符串	指定风扇组件的所属类型 l PowerSupply
Status	指定电源组件的健康状态	指定电源组件的健康状态包括： l State：指定电源组件是否使能 l Health：指定电源组件健康状态 l Severity：指定电源组件的自定义健康状态
Replaceable	数字	指定电源组件是否可替换
Vendor	字符串	服务器生产厂商

5.33 智能网卡系统重启

命令功能

智能网卡系统重启，当前只支持 SDI V5.1 智能网卡系统重启。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Oem/xFusion/Actions/System.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
chassis_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard5/Oem/xFusion/Actions/System.Reset
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.34 查询指定 PCIe 功能资源信息

命令功能

查询服务器指定 PCIe 功能资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Functions/functions_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
pciedevices_id	PCIe 设备资源 ID	可通过查询指定资源获取
functions_id	PCIe 功能资源 ID	可通过查询指定 PCIe 功

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		能资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Functions/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/PCIeDevices/Members/PCIeCard
4/Functions/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"440c3c83",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4/Functions/1,
 @odata.type:#PCIeFunction.v1_0_1.PCIeFunction,
 Id:1,
 Name:Function1,
 DeviceId:0x8086,
 VendorId:0x10fb,
 SubsystemId:null,
 SubsystemVendorId:null,
 DeviceClass:NetworkController,
 FunctionId:0,
 BusNumber:0x00,
  DeviceNumber:0x03,
 FunctionNumber:0x00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 SegmentNumber:0x00,
 Oem:{
   xFusion:{
     AssociatedResource:CPU1,
     SegmentNumber:0x00,
     BusNumber:0x00,
     DeviceNumber:0x03,
     FunctionNumber:0x00,
     DeviceBDF:{
       Bus:0x41,
       Device:0x00,
       Function:0x00
     },
     LinkWidthAbility:null,
     LinkSpeedAbility:null,
     LinkWidth:null,
     LinkSpeed:null
   }
 },
 Links:{
   PCIeDevices:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4
   },
   PCIeDevice:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard4
   },
   EthernetInterfaces:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces/mainboardPCIeCard4Port2
     }
   ],
   NetworkDeviceFunctions:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/1
       },
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/MainboardPCIeCard7(E810CQDA2G2P5)/N
etworkDeviceFunctions/2
       }
   ]
 },
 FunctionProtocol:PCIe,
 FunctionType:Physical
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 PCIe 功能资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 PCIe 功能资源的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定 PCIe 功能资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 PCIe 功能资源的类型
Id	字符串	指定 PCIe 功能资源 ID
Name	字符串	指定 PCIe 功能资源名称
DeviceId	字符串	指定 PCIe 设备的 DID
VendorId	字符串	指定 PCIe 设备的 VID
SubsystemId	字符串	指定 PCIe 设备的 SDID
DeviceClass	字符串	指定 PCIe 设备分类 包括: • UnclassifiedDevice • MassStorageController • NetworkController • DisplayController • MultimediaController • MemoryController • Bridge • CommunicationController • GenericSystemPeripheral

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• InputDeviceController • IntelligentController • SatelliteCommunicationsController • EncryptionController • SignalProcessingController • ProcessingAccelerators • NonEssentialInstrumentation • Coprocessor • UnassignedClass • Other
FunctionId	数字	指定 PCIe 设备根端口功能号
SegmentNumber	字符串	指定 PCIe 设备段号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
BusNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口总线号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
DeviceNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口设备号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FunctionNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口功能号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
AssociatedResource	字符串	指定 PCIe 设备归属资源
SegmentNumber	字符串	指定 PCIe 设备段号 说明 iBMC 3.06.01.03 及以上版本支持
BusNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口总线号
DeviceNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口设备号
FunctionNumber	字符串	指定 PCIe 设备根端口功能号
DeviceBDF	对象	-
Bus	字符串	指定 PCIe 设备总线号
Device	字符串	指定 PCIe 设备设备号
Function	字符串	指定 PCIe 设备功能号
LinkWidthAbility	字符串	指定 PCIe 设备最大链路带宽
LinkSpeedAbility	字符串	指定 PCIe 设备最大链路速率
LinkWidth	字符串	指定 PCIe 设备链路带宽
LinkSpeed	字符串	指定 PCIe 设备链路速率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Links	-	PCIe 功能关联的资源
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
PCIeDevices	对象	指定 PCIe 设备的导航
PCIeDevice	对象	指定 PCIe 设备的导航，功能同 PCIeDevices 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EthernetInterfaces/Drives/StorageControllers	数组	网口导航/驱动器导航/控制器导航
NetworkDeviceFunctions	数组	网络设备功能导航 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionProtocol	字符串	指定 PCIe 功能资源的协议： • CXL • PCIe 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FunctionType	字符串	指定 PCIe 功能资源的类型： • Physical • Virtual 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.35 查询门限传感器列表资源信息

命令功能

查询服务器门限传感器列表资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThresholdSensors
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors,
 @odata.type:#HwThresholdSensor.HwThresholdSensor,
 Name:ThresholdSensors,
   Sensors:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    {
      Name:InletTemp,
      Status:ok,
      SensorId:1
      Unit:degreesC,
      ReadingValue:26,
      UpperThresholdNonCritical:46,
      UpperThresholdCritical:48,
      UpperThresholdFatal:null,
      LowerThresholdNonCritical:null,
      LowerThresholdCritical:null,
      LowerThresholdFatal:null
    }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定连续型传感器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定连续型传感器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定连续型传感器资源的类型
Sensors	-	连续型传感器资源列表
Name	字符串	指定连续型传感器名称
Status	字符串	指定连续型传感器健康状态
SensorId	数字	指定连续型传感器 ID
Unit	字符串	指定连续型传感器当前值的单位
ReadingValue	数字	指定连续型传感器的当前值 说明 已屏蔽该属性值频繁变化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		导致的事件上报
UpperThresholdNonCritical	数字	指定连续型传感器的轻微告警上门限值
UpperThresholdCritical	数字	指定连续型传感器的严重告警上门限值
UpperThresholdFatal	数字	指定连续型传感器的紧急告警上门限值
LowerThresholdNonCritical	数字	指定连续型传感器的轻微告警下门限值
LowerThresholdCritical	数字	指定连续型传感器的严重告警下门限值
LowerThresholdFatal	数字	指定连续型传感器的紧急告警下门限值

5.36 查询传感器集合资源信息

命令功能

查询传感器集合资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Sensors
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SensorCollection.SensorCollection,
   @odata.etag:W/"c35fd58d",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors,
   @odata.type:#SensorCollection.SensorCollection,
   Description:CollectionofSensors,
   Name:SensorCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/InletTemp
      }
   ],
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	传感器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	传感器集合资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	传感器集合资源的类型
Name	字符串	传感器集合资源的名称
Members@odata.count	数字	传感器资源数量
Members	-	传感器资源列表
@odata.id	字符串	传感器资源节点的访问路径

5.37 查询单个电源模块指标资源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的电源子系统指定电源模块指标资源的相关信息。

命令格式

操作类型：

URL：

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/PowerSupplies/slot_id/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
slot_id	电源模块槽位号	电源模块槽位号，一般从 0 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Metrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PowerSupplyMetrics.PowerSupplyMetrics,
   @odata.etag:W/"a6e27b43",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Metrics,
   @odata.type:#PowerSupplyMetrics.v1_1_2.PowerSupplyMetrics,
   Id:PowerSupplyMetrics,
   Name:PowerSupplyMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1Temp,
      Reading:45.00
   },
   FrequencyHz:{
      Reading:0.00
   },
   InputCurrentAmps:{
      DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1IIn,
      Reading:0.60
   },
   InputVoltage:{
      DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1VIN,
      Reading:230.00
   },
   InputPowerWatts:{
      Reading:144.00
   },
   OutputPowerWatts:{
      DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1POut,
      Reading:133.00
   },
   RailCurrentAmps:[
      {
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1IOut,
         Reading:11.00
      }
   ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  RailVoltage:[
      {
         Reading:12.29
      }
  ],
  RailPowerWatts:[
      {
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PS1POut,
         Reading:133.00
      }
  ],
  FanSpeedsPercent:[
      {
         SpeedRPM:3570.00
      }
  ],
  Status:{
      Status:{
         State:Enabled,
         Oem:{
            xFusion:{
               Severity:Informational
            }
         },
         Health:OK
      }
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定电源模块指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定电源模块指标资源的当前 ETag 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定电源模块指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源模块指标资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定电源模块指标 ID
Name	字符串	指定电源模块指标名称
TemperatureCelsius	-	指定电源模块的温度信息
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块的温度传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块温度的传感器读值
FrequencyHz	-	指定电源模块的电源频率信息
Reading	数字	电源频率值
InputCurrentAmps	-	指定电源模块的输入电流信息
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块的输入电流传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块的输入电流的传感器读值
InputVoltage	-	指定电源模块的输入电压信息
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块的输入电压传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块的输入电压的传感器读值
InputPowerWatts	-	指定电源模块的输入功率信息
Reading	数字	指定电源模块的输入功率值
OutputPowerWatts	-	指定电源模块的输出总功

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		率信息
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块输出总功率的传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块输出总功率的传感器读值
RailCurrentAmps	-	指定电源模块的输出电流信息列表
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块的输出电流传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块的输出电流的传感器读值
RailVoltage	-	指定电源模块的输出电压信息列表
Reading	数字	测量指定电源模块的输出电压值
RailPowerWatts	-	指定电源模块的输出功率信息列表
DataSourceUri	字符串	测量指定电源模块输出功率的传感器资源访问路径
Reading	数字	测量指定电源模块输出功率的传感器读值
FanSpeedsPercent	-	指定电源模块的风扇转速百分比信息列表
SpeedRPM	数字	指定电源模块风扇转速值
Status	对象	指定电源模块的健康状态包括： l State：指定电源模块是否使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Health：指定电源模块健康状态 l Severity：指定电源模块的自定义健康状态

5.38 查询传感器单个资源信息

命令功能

查询传感器单个资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/sensor_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
sensor_id	传感器资源的 ID	查询指定传感器资源信息
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/InletTemp
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Sensor.Sensor,
   @odata.etag:W/"6fa59eb9",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/InletTemp,
   @odata.type:#Sensor.v1_9_0.Sensor,
   Name:InletTemp,
   Id:InletTemp,
   Description:InstanceofSensorId,
   ReadingType:Temperature,
   ReadingUnits:degreesC,
   VoltageType:null,
   Implementation:PhysicalSensor,
   PhysicalContext:SystemBoard,
   Status:{
      State:Enable,
      Oem:{
         xFusion:{
            Severity:Informational
         }
      },
      Health:OK
   },
   Reading:31.000,
   Precision:2,
   SpeedRPM:null,
   ReadingRangeMax:127.000,
   ReadingRangeMin:-128.000,
   Thresholds:{
      UpperCaution:{
         Reading:46.000,
         HysteresisReading:2.000,
         Activation:Increasing
      },
      UpperCritical:{
         Reading:48.000,
         HysteresisReading:2.000,
         Activation:Increasing
      },
      UpperFatal:{
         Reading:null,
         HysteresisReading:null,
         Activation:null
      },
      LowerCaution:{
         Reading:null,
         HysteresisReading:null,
         Activation:null
      },
      LowerCritical:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Reading:null,
            HysteresisReading:null,
            Activation:null
        },
        LowerFatal:{
            Reading:null,
            HysteresisReading:null,
            Activation:null
        }
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定传感器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定传感器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定传感器资源的类型
Name	字符串	指定传感器的名称
Id	字符串	指定传感 ID
Description	字符串	传感器描述 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ReadingType	字符串	指定传感器读值类型，包括： • Temperature、 • Voltage、 • Current、 • Rotational、 • Power、 • Null
ReadingUnits	字符串	指定传感器读值单位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VoltageType	字符串	传感器监控的输入电压的类型，包括： • AC • DC 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Implementation	字符串	传感器的实现类型，包括： • PhysicalSensor • Synthesized • Reported 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PhysicalContext	字符串	该传感器测量所适用的设备内受影响组件或区域的描述 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定传感器的状态，包括： • State：是否在位 • Health：健康状态 • Severity：自定义健康状态
Reading	数字	指定传感器读值
Precision	数字	Reading 属性中的有效位数 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
SpeedRPM	数字	风扇转速 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ReadingRangeMax	数字	Reading 属性最大读值 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ReadingRangeMin	数字	Reading 属性最小读值 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Thresholds	-	传感器门限
UpperCaution	对象	指定传感器轻微告警上门限
Reading	数字	门限数值
HysteresisReading	数字	门限防抖值
Activation	字符串	阈值激活方向，包括： • Increasing • Decreasing • Disabled • Either 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
UpperCritical	对象	指定传感器严重告警上门限
UpperFatal	对象	指定传感器紧急告警上门限

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LowerCaution	对象	指定传感器轻微告警下门限
LowerCritical	对象	指定传感器严重告警下门限
LowerFatal	对象	指定传感器紧急告警下门限

5.39 查询离散型传感器列表资源信息

命令功能

查询服务器离散型传感器列表资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/DiscreteSensors
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors,
   @odata.type:#HwDiscreteSensor.HwDiscreteSensor,
   Name:DiscreteSensors,
     Sensors:[
       {
          Name:LOMP1LinkDown,
          Status:0x8000,
          SensorId:1
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定离散型传感器资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定离散型传感器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定离散型传感器资源的类型
Sensors	-	离散型传感器资源列表
Name	字符串	指定离散型传感器名称
Status	字符串	指定离散型传感器健康状态
SensorId	数字	指定离散型传感器 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.40 查询单个电源模块资源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的电源子系统指定电源模块的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/PowerSupplies/slot_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。、
slot_id	电源模块槽位号	电源模块槽位号，一般从 0 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。
说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PowerSupply.PowerSupply,
   @odata.etag:W/"210cfece",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0,
   @odata.type:#PowerSupply.v1_6_0.PowerSupply,
   Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Assembly
   },
   Id:PSU1,
   Name:PSU1,
   FirmwareVersion:DC:101PFC:101,
   HotPluggable:true,
   LineInputStatus:Normal,
   Links:{
      PoweringChassis:[
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
         }
      ]
   },
   Manufacturer:XXX,
   Metrics:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0/Metrics
   },
   Model:PAC900S12-T1,
   PartNumber:0231Y265,
   PowerCapacityWatts:900,
   PowerSupplyType:AC,
   SerialNumber:210231Y265XBP5001297,
   SparePartNumber:0231Y265,
   ProductionDate:null,
   Status:{
      Status:{
         State:Enabled,
         Oem:{
            xFusion:{
               Severity:Informational
            }
         },
         Health:OK
      }
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定电源模块资源模型的OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定电源模块资源的当前ETag 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定电源模块资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源模块资源的类型
Assembly	对象	指向与指定电源模块的关联的组件资源，包括： l @odata.id：指向与指定电源模块的关联的组件资源的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Id	字符串	指定电源模块 ID
Name	字符串	指定电源模块名称
FirmwareVersion	字符串	指定电源模块的固件版本
HotPluggable	布尔	指定电源模块资源是否可热插拔
LineInputStatus	字符串	指定电源模块的线路输入状态： l LossOfInput：线路输入端未检测到电源 l Normal：线路输入在正常工作范围 l OutOfRange：线路输入电压超出正常工作范围

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Links	-	指定电源模块相关的资源链接
PoweringChassis	-	由指定电源模块直接供电的机箱资源列表
@odata.id	字符串	由指定电源模块直接供电的机箱资源访问路径
Manufacturer	字符串	指定电源模块的制造商
Metrics	-	指定电源模块的指标信息链接
@odata.id	字符串	指定电源模块的指标信息访问路径
Model	字符串	指定电源模块资源的型号
PartNumber	字符串	指定电源模块资源的部件号
PowerCapacityWatts	数字	指定电源模块的最大容量
PowerSupplyType	-	指定电源模块的供电类型： l AC l DC l ACorDC
SerialNumber	字符串	指定电源模块的序列号
SparePartNumber	字符串	指定电源模块的备件号
ProductionDate	字符串	指定电源模块的制造日期
Status	对象	指定电源模块的健康状态包括： l State：指定电源模块是否使能 l Health：指定电源模块健康状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Severity：指定电源模块的自定义健康状态

5.41 查询电源模块集合信息

命令功能

查询指定服务器机箱的电源子系统电源模块集合的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/PowerSupplies
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PowerSupplyCollection.PowerSupplyCollection,
   @odata.etag:W/"958a01ef",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies,
   @odata.type:#PowerSupplyCollection.PowerSupplyCollection,
   Name:PowerSupplyCollection,
   Members@odata.count:2,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/1
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	电源模块集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	电源模块集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源模块集合资源的类型
Name	字符串	电源模块集合资源名称
Members@odata.count	数字	电源模块资源数量
Members	-	电源模块资源列表
@odata.id	字符串	单个电源模块资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.42 查询备电集合资源信息

命令功能

查询备电集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/BackupBatteryUnits
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	管理资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata/Chassis/Members/1/BackupBatteryUnits/$entity,
 @odata.etag:W/"63197229",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits,
 @odata.type:#HwBackupBatteryUnitCollection.HwBackupBatteryUnitCollection,
 Name:BackupBatteryUnitCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Members@odata.count:1,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits/0
  }
]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	备电集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	备电集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	备电集合资源的类型
Name	字符串	备电集合资源的名称
Members@odata.count	数字	备电资源数量
Members	-	备电集合资源列表
@odata.id	字符串	单个备电资源节点的访问路径

5.43 查询历史功率资源信息（PowerSubsystem）

命令功能

查询历史功率资源信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/PowerHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：

- iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
- 该接口功能与 查询历史功率资源信息（Power）章节相同

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwPowerHistoryData.HwPowerHistoryData,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerHistoryData,
 @odata.type:#HwPowerHistoryData.v1_0_0.HwPowerHistoryData,
 Id:PowerHistoryData,
 Name:PowerHistoryData,
 Description:PowerHistoryData,
 Data:[
   {
     Time:2018/07/2315:38:06,
     PowerWatts:100,
     PowerAverageWatts:100,
     PowerPeakWatts:100
   },
   {
     Time:2018/07/2315:48:06,
     PowerWatts:100,
     PowerAverageWatts:100,
     PowerPeakWatts:100
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	历史功率资源的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	历史功率资源的访问路径
@odata.type	字符串	历史功率资源的类型
Id	字符串	历史功率资源的 ID
Description	字符串	历史功率资源的描述信息
Data	数组	历史功率数据列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
PowerWatts	数字	功率值，单位为瓦特
PowerAverageWatts	数字	平均功率值，单位为瓦特
PowerPeakWatts	数字	峰值功率值，单位为瓦特

5.44 查询备电单个资源信息

命令功能

查询指定备电单个资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/BackupBatteryUnits/backupbattery_id
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	管理资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
backupbattery_id	备电资源的 ID	查询指定资源信息
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackupBatteryUnits/0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata/Chassis/Members/1/BackupBatteryUnits/Members/$
entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits/0,
 @odata.type:#HwBackupBatteryUnit.v1_0_0.HwBackupBatteryUnit,
 Id:0,
 BoardName:BC82BBUB,
 FirmwareVersion:60.00.13T07,
 Status:{
   State:Enabled,
   Severity:Informational,
   Health:OK
 },
 WorkingState:FullCharged,
 WorkingHours:3908,
 M2Device1Presence:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
M2Device2Presence:true,
Battery:[
  {
    FullChargedMilliWatts:56880,
    RemainingPowerMilliWatts:56880,
    RemainingPowerPercent:100,
    Manufacturer:Sunwoda,
    SerialNumber:2199056KEHEXK4000399,
    ProductionDate:2019-04-16,
    Model:4S3P-R0D-V07
  }
 ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	备电资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	备电资源的访问路径
@odata.type	字符串	备电资源类型
Id	数字	备电资源 ID
BoardName	字符串	备电资源单板名称
M2Device1Presence	布尔值	备电资源的 M.2 盘槽位 1 在位情况
M2Device2Presence	布尔值	备电资源的 M.2 盘槽位 2 在位情况
FirmwareVersion	字符串	备电资源的固件版本
WorkingHours	字符串	备电资源工作时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
WorkingState	字符串	电池所处状态 • Offline - 离线状态 • Init - 初始状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2022

字段	类型	说明
		• Idle - 空闲状态 • Charging - 充电中 • FullCharged - 满电 • Discharging - 放电中 • OnlineTest - 在线测试状态 • Protect - 保护 • Shutdown - 关机 • Sleep - 休眠 • Undefined - 未定义
Status	对象	指定备电资源的状态，包括： • Health：电池健康状态 • Severity：自定义健康状态 • State：在位状态
Battery	对象数组	电池的配置信息 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
FullChargedMilliWatts	数字	电池满电容量
RemainingPowerMilliWatts	数字	电池剩余电量
RemainingPowerPercent	数字	电池剩余电量百分比
Manufacturer	字符串	电池生产厂商
SerialNumber	字符串	电池序列号
ProductionDate	字符串	电池生产日期
Model	字符串	电池型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2023

5.45 查询交换集合资源信息

命令功能

查询交换集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2024

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SwitchCollection.SwitchCollection,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Switches,
   @odata.type:#SwitchCollection.SwitchCollection,
   Name:LANSwitchCollection,
   Members@odata.count:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/Switches/Mesh0
      }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	交换集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	交换集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	交换集合资源的类型
Name	字符串	交换集合资源的名称
Members@odata.count	数字	交换资源数量
Members	-	交换资源列表
@odata.id	字符串	单个交换资源节点的访问路径

5.46 查询指定交换资源信息

命令功能

查询指定交换资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
switch_id	交换资源的 ID	可通过交换集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Switch.Switch,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0,
   @odata.type:#Switch.v1_1_2.Switch,
   Name:LANSwitch,
   Ports:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         Status:Valid
      }
   }
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	交换资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	交换资源的访问路径
@odata.type	字符串	交换资源的类型
Name	字符串	交换资源的名称
Ports	对象	交换端口资源列表导航
@odata.id	字符串	交换端口集合资源的访问路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
Status	字符串	当前交换节点的有效性 Invalid：节点无效(没有正常启动或者没有在位) Valid：节点有效

5.47 收集功率统计数据（PowerSubsystem）

命令功能

收集功率统计数据

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.CollectHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
type_value	收集 SEL 日志文件方法	l URI
content_value	收集 SEL 日志文件的路径	l 操作路径 l 1、本地导出：“/tmp/文件路径” l 2、远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip地址/目录/文件名” l 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

使用指南

说明：

- iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
- 该接口功能与 收集功率统计数据（Power）章节相同

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/Power
Subsystem.CollectHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 Type:URI,
 Content:/tmp/bbb.tar.gz
}
```

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
  @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
  Id:1,
  Name:1,
  TaskState:Running,
  StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
  Messages:[],
  Oem:{
    xFusion:
      {
        TaskPercentage:null
      }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.48 查询交换端口集合资源信息

命令功能

查询交换端口集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
switch_id	交换资源的 ID	可通过查询交换集合资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports,
   @odata.type:#PortCollection.PortCollection,
   Name:LanSwitchPortCollection,
   Members@odata.count:17,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/DPORT_0
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/DPORT_1
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_0
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_2
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_3
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_4
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_5
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/MESH_6
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_2
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_3
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_4
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_5
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_6
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_7
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_8
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/ITF_9
        }
    ]
}
```


响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	交换端口集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	交换端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	交换端口集合资源的类型
Name	字符串	交换端口集合资源的名称
Members@odata.count	数字	交换端口的资源数量
Members	-	交换端口资源列表
@odata.id	字符串	单个交换端口资源节点的访问路径

5.49 设置指定交换端口使能状态

命令功能

设置交换端口使能状态。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports/Port_id/Actions/Oem/xFusion/Port.SetPortEnable
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "PortEnable":"port_enable_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
switch_id	交换资源的 ID	可通过查询交换集合资源获取
port_id	交换端口资源的 ID	Id 是交换网口编号，可通过查询指定端口集合资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获取端口号
auth_value	执行该 POST 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
port_enable_value	设置交换端口使能的状态值	Disable Enable

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports/Port_id/Actions/Oem/xFusion/Port.SetPortEnable
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{PortEnable:Enable}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @Message.ExtendedInfo:[
          {
              @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
              MessageId:Base.1.0.SetPortEnableOK,
              RelatedProperties:[],
              Message:Successfullysetportenablestatus.,
              MessageArgs:[],
              Severity:OK,
              Resolution:None
          }
      ]
   }
}
```

响应码：

200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

5.50 重新统计功率数据（PowerSubsystem）

命令功能

重新统计功率数据。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.ResetStatistics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8 说明：

使用指南

说明：

l iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

l 该接口功能与 重新统计功率数据（Power） 章节相同

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.ResetStatistics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.51 查询指定交换端口资源信息

命令功能

查询指定交换端口资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports/Port_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
switch_id	交换资源的 ID	可通过查询交换集合资源获取
port_id	交换端口资源的 ID	Id 是交换网口编号，可通过查询指定端口集合资源获取端口号
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Switches/switch_id/Ports/Port_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Port.Port,
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/Dport_0,
   @odata.type:#Port.v1_1_2.Port,
   Name:LanSwitchPortAttribute,
   PortId:DPORT_0,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  MaxSpeedGbps:100,
  Oem:{
     xFusion:{
        Mtu:9220,
        Pvid:1,
        LoopMode:NonLoop,
        LinkStatus:LinkUp,
        PortEnable:Enable,
        Autonego:Disable,
        Duplex:Full-Duplex,
        WorkRate(bps):100(G),
        Statistics:{
           TotalOctetsReceived:980,
           TotalOctetsTransmitted:1044,
           UnicastPacketsReceived:0,
           MulticastPacketsReceived:10,
           BroadcastPacketsReceived:2,
           UnicastPacketsTransmitted:0,
           MulticastPacketsTransmitted:10,
           BroadcastPacketsTransmitted:3,
           TotalDiscardsReceived:0,
           TotalDiscardsTransmitted:0,
           TotalErrorReceived:0,
           TotalErrorTransmitted:0
        }
     }
  },
  Actions:{
      Oem:{
         xFusion:{
            #Port.SetPortEnable:{

target:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/Dport_0/Actions/Oem/xFusion/
Port.SetPortEnable,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/Blade5/Switches/Mesh0/Ports/Dport_0/SetPort
EnableActionInfo
            }
         }
      }
   }
}
```

响应码：

200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	交换端口资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	交换端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	交换端口资源的类型
Name	字符串	交换端口资源的名称
PortId	字符串	指定交换端口的名称
MaxSpeedGbps	数字	指定交换端口的最大速率
Oem/xFusion	-	自定义属性
PeerBladeId	字符串	指定 Mesh 互连端口连接的对端槽位（仅支持 Mesh 互连端口 MESH_0~MESH_6）
PeerPortId	字符串	指定 Mesh 互连端口连接的对端端口（仅支持 Mesh 互连端口 MESH_0~MESH_6）
Mtu	数字	指定交换端口的最大传输单元
Pvid	数字	指定交换端口的缺省虚拟局域网 ID
LinkStatus	字符串	指定交换端口的链路状态 LinkUp LinkDown
PortEnable	字符串	指定交换端口的端口使能 Enable Disable

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LoopMode	字符串	指定交换端口的环回模式 Loop NonLoop
Autonego	字符串	指定交换端口的自协商状态 Enable Disable null
Duplex	字符串	指定交换端口的双工模式 Enable Disable null
WorkRate	字符串	指定交换端口的速率
Statistic	-	指定交换端口的统计信息
TotalOctetsReceived	数字	指定交换端口收包总字节数
TotalOctetsTransmitted	数字	指定交换端口发包总字节数
UnicastPacketsReceived	数字	指定交换端口单播收包总包数
MulticastPacketsReceived	数字	指定交换端口多播收包总包数
BroadcastPacketsReceived	数字	指定交换端口广播收包总包数
UnicastPacketsTransmitted	数字	指定交换端口单播发包总包数
MulticastPacketsTransmitted	数字	指定交换端口多播发包总包数
BroadcastPacketsTrans	数字	指定交换端口广播发包总

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
mitted		包数
TotalDiscardsReceived	数字	指定交换端口收包方向丢包总包数
TotalDiscardsTransmitted	数字	指定交换端口发包方向丢包总包数
TotalErrorReceived	数字	指定交换端口收包方向错包总包数
TotalErrorTransmitted	数字	指定交换端口发包方向错包总包数
Actions	-	指定交换端口资源可执行的操作
Oem/xFusion	-	自定义属性功能
Port.SetPortEnable	-	设置端口使能字段
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

5.52 清空历史功率数据（PowerSubsystem）

命令功能

清空历史功率数据。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.ResetHistoryData
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

说明：

- iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
- 该接口与 清空历史功率数据（Power） 章节相同

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.ResetHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.53 AI 模组日志收集

命令功能

收集 AI 模组的维护相关信息，当前只支持 NVIDIA H 系列 AI 模组日志收集。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.Dump
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "LogType":logtype_value,
 "Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
chassis_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
logtype_value	收集的日志类型	该属性值为可选值，数据类型为数组，当没有该属性或属性值为空数组时，收集所有类型的日志。数组内容从以下内容中选取单个或多个： • SelfTest • FPGA • EROT • RetLTSSM • Manager • LogEntry • SMBPBI
content_value	收集文件的路径	操作路径 • 本地导出："/tmp/文件名" • 远程导出："文件传输协议://用户名:密码@ip 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/目录/文件名" • 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp • 路径长度不超过 255

使用指南

模组可能受业务侧原因影响，少量 SMBPBI 信息概率获取不到，其他 SMBPBI 信息仍可提供，如需完整日志建议重新触发收集。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.Dump
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地导出 FPGA 日志和 EROT 日志{
 LogType:[FPGA,EROT],
 Content:/tmp/dump.tar.gz
}远程导出所有日志{
 LogType:[],
 Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/dump.tar.gz
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportAIModuleDumpFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Messages:[],
Oem:{
 xFusion:
   {
     TaskPercentage:null
   }
 },
PercentComplete:null
}
```

响应码：

202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.54 查询指定机箱电源子系统信息

命令功能

查询指定服务器机箱的电源子系统相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PowerSubsystem
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#PowerSubsystem.PowerSubsystem,
   @odata.etag:W/"298aa199",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem,
   @odata.type:#PowerSubsystem.v1_1_2.PowerSubsystem,
   Id:PowerSubsystem,
   Name:PowerSubsystemforChassis,
   PowerSupplyRedundancy:[
      {
         RedundancyType:Sharing,
         MaxSupportedInGroup:2,
         MinNeededInGroup:2,
         RedundancyGroup:[
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
            },
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/1
            }
         ],
         RedundancyGroup@odata.count:2,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Health:OK
         }
      },
      {
         RedundancyType:Failover,
         MaxSupportedInGroup:2,
         MinNeededInGroup:2,
         RedundancyGroup:[
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
            },
            {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/1
            }
         ],
         RedundancyGroup@odata.count:2,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:null
               }
            },
            Health:null
         }
      }
   ],
   PowerSupplies:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         Actions:{
            #PowerSubsystem.ResetHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.Reset
tHistoryData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/ResetHistoryDataActionInfo
            },
            #PowerSubsystem.ResetStatistics:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.Reset
tStatistics,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/ResetStatisticsActionInfo
            },
            #PowerSubsystem.CollectHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.Coll
ectHistoryData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/CollectHistoryDataActionIn
fo
            },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            #PowerSubsystem.SetPsuSupplySource:{
                "target:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/Oem/xFusion/Actions/PowerSubsystem.SetPsuSupplySource",
                "@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/SetPsuSupplySourceActionInfo"
            }
        },
        PowerHistoryData:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerHistoryData
        },
        CPUPower:196.000,
        MemPower:1.000,
        FanPower:9.000,
        TotalPower:336.000
    }
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	电源子系统资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	电源子系统资源的 Etag
@odata.id	字符串	电源子系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源子系统资源的类型
Id	字符串	电源子系统资源 ID
Name	字符串	电源子系统资源名称
Redundancy	-	电源冗余组列表
RedundancyType	字符串	指定电源冗余组的冗余模式： l Sharing：负载均衡 l Failover：主备模式
MaxSupportedInGroup	数字	指定电源冗余组所支持的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		最大电源模块个数
MinNeededInGroup	数字	指定电源冗余组所支持的最小电源模块个数
RedundancyGroup	对象	指定电源冗余组的状态，包括： l State：电源冗余组是否使能 l Health：电源冗余组健康状态 l Severity：电源冗余组的自定义健康状态
PowerSupplies	-	电源模块集合资源链接
@odata.id	字符串	电源模块集合资源访问路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
Actions	-	可执行的操作
PowerSubsystem.ResetHistoryData	对象	清空历史功率数据
target	字符串	清空历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空历史功率数据的查询路径
PowerSubsystem.ResetStatistics	对象	重新统计功率数据
target	字符串	重新统计功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	重新统计功率数据的查询路径
PowerSubsystem.Collec	对象	收集历史功率数据

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
tHistoryData		
target	字符串	收集历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	收集历史功率数据的查询路径
PowerHistoryData	对象	历史功率资源节点的访问路径
CPUPower	数字	CPU 功耗 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MemPower	数字	内存功耗 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
FanPower	数字	风扇功耗 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TotalPower	数字	服务器总功耗 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.55 查询单个电源组件资源信息（Power）

命令功能

查询指定服务器机箱的电源系统指定电源组件资源的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power/PowerSupplies/slot_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
slot_id	电源模块槽位号	电源模块槽位号，一般从 0 开始
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。
说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerSupplies/0/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"65325216",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerSupplies/0/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerSupplies/0/Assembly#/Assemblies/0,
          MemberId:0,
          Name:PSU1,
          Description:PDC1600S12-CN,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        Model:PDC1600S12-CN,
        SerialNumber:2103027YAUW0N5001005,
        Producer:xxx,
        ProductionDate:null,
        PartNumber:03027YAU,
        PhysicalContext:PowerSupply,
        Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
                xFusion:{
                    Severity:Informational
                }
            },
            Health:OK
        },
        Replaceable:true,
        Vendor:xxx
    }
  ],
  Assemblies@odata.count:1,
  Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
  Id:Assembly,
  Name:PSU1
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定电源组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定电源组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源组件资源的类型
@odata.etag	字符串	指定电源组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定电源组件资源 ID
Name	字符串	指定电源组件资源名称
Description	字符串	指定电源组件资源描述
Assemblies@odata.cou	数字	指定电源组件资源集合个

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
nt		数
Assemblies	数组	指定电源组件资源集合
@odata.id	字符串	指定电源组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定电源组件的成员 id 标识
Name	字符串	指定电源组件名称
Description	字符串	指定电源组件的描述
Model	字符串	指定电源组件的型号
SerialNumber	字符串	指定电源组件的序列号
Producer	字符串	指定电源组件的制造厂商
ProductionDate	字符串	指定电源组件的生产日期
PartNumber	字符串	指定电源组件的部件编码
PhysicalContext	字符串	指定风扇组件的所属类型 l PowerSupply
Status	-	指定电源组件的健康状态包括： l State：指定电源组件是否使能 l Health：指定电源组件健康状态 l Severity：指定电源组件的自定义健康状态
Replaceable	数字	指定电源组件是否可替换
Vendor	字符串	服务器生产厂商

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.56 AI 模组 HMC 恢复出厂

命令功能

模组 HMC 恢复出厂，当前只支持 NVIDIA H 系列 AI 模组 HMC 恢复出厂，iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcRestoreFactory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "ResetToDefaultsType":"type_value",
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
chassis_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	恢复出厂参数	唯一合法值 ResetAll 该属性值为必输项，表示对模组 HMC 恢复出厂

使用指南

模组 HMC 恢复需要一定时间，不能同时发起多次恢复出厂，要等上一次结束。不能同时发起复位和恢复出厂，要等其中一个结束模组正常恢复之后才可以发送恢复出厂命令。恢复模组出厂设置，建议仅在复位模组 HMC 仍然不能解决问题时使用。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.
HmcRestoreFactory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   ResetToDefaultsType:ResetAll
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:HmcFactoryResetTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2024-06-14T17:06:11+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  xFusion:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.57 AI 模组 HMC 复位

命令功能

模组 HMC 复位，当前只支持 NVIDIA H 系列 AI 模组 HMC 复位，iBMC 3.08.00.03 及以上版本支持此功能。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.HmcReset
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "ResetType":"type_value",
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
chassis_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type_value	复位参数	唯一合法值 GracefulRestart 该属性值为必输项，表示复位 HMC

使用指南

模组 HMC 复位需要一定时间，不能同时发起多次复位，要等上一次结束。不能同时发起复位和恢复出厂，要等其中一个结束模组正常恢复之后才可以发送复位命令。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisAIModule/Actions/AIModule.
HmcReset
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   ResetType:GracefulRestart
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:
#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:HmcResetTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2024-06-14T17:06:11+08:00,
 Messages:[],
 Oem:{
  xFusion:
    {
      TaskPercentage:null
    }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.58 查询历史功率资源信息（Power）

命令功能

查询历史功率资源信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power/PowerHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Power/PowerHistoryData/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData,
 @odata.type:#HwPowerHistoryData.v1_0_0.HwPowerHistoryData,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:PowerHistoryData,
Name:PowerHistoryData,
Description:PowerHistoryData,
Data:[
  {
    Time:2018/07/2315:38:06,
    PowerWatts:100,
    PowerAverageWatts:100,
    PowerPeakWatts:100
  },
  {
    Time:2018/07/2315:48:06,
    PowerWatts:100,
    PowerAverageWatts:100,
    PowerPeakWatts:100
  }
]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	历史功率资源的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	历史功率资源的访问路径
@odata.type	字符串	历史功率资源的类型
Id	字符串	历史功率资源的 ID
Description	字符串	历史功率资源的描述信息
Data	数组	历史功率数据列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
PowerWatts	数字	功率值，单位为瓦特
PowerAverageWatts	数字	平均功率值，单位为瓦特
PowerPeakWatts	数字	峰值功率值，单位为瓦特

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.59 收集功率统计数据（Power）

命令功能

收集功率统计数据

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.CollectHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type_value",
   "Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
manager_id	管理资源 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
type_value	收集 SEL 日志文件方法	l URI
content_value	收集 SEL 日志文件的路径	l 操作路径 l 1、本地导出：“/tmp/文件路径” l 2、远程导出：“文件传输协议://用户名:密码@ip地址/目录/文件名” l 文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.CollectHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 Type:URI,
 Content:/tmp/bbb.tar.gz
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,@odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
  Id:1,
  Name:1,
  TaskState:Running,
  StartTime:2017-05-09T16:57:14+00:00,
  Messages:[],
  Oem:{
    xFusion:
      {
        TaskPercentage:null
      }
  },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.60 查询指定受信任部件资源信息

命令功能

查询指定受信任部件资源 说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/TrustedComponents/TrustedComponent_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
TrustedComponent_id	受信任部件资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/TrustedComponents/TPM
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/TrustedComponents/Members/$e
ntity,
   @odata.etag:W/"3e06c156",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/TrustedComponents/TPM,
   @odata.type:#TrustedComponent.v1_3_1.TrustedComponent,
   Id:TPM,
   Name:TPM,
   FirmwareVersion:7.62,
   Manufacturer:IFX,
   TrustedComponentType:Discrete,
   Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
         xFusion:{
            Severity:Informational
         }
      },
      Health:OK
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定受信任模块资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	此资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定受信任模块资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定受信任模块资源的类型
Id	字符串	指定受信任模块资源的 Id
Name	字符串	指定受信任模块资源名称
FirmwareVersion	字符串	指定受信任模块资源固件版本
Manufacturer	字符串	指定受信任模块厂商
TrustedComponentTyp	字符串	指定受信任模块类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
e		
Status	对象	指定受信任模块的健康状态 包括： • State：指定受信任模块是否使能 • Health：指定受信任模块健康状态 • Severity：指定受信任模块的自定义健康状态

5.61 查询控制器集合资源信息

命令功能

查询控制器集合资源 说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ControlCollection.ControlCollection,
   @odata.etag:W/"a77eef77",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls,
   @odata.type:#ControlCollection.ControlCollection,
   Name:ControlCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls/PowerLimit
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	控制器集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	控制器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	控制器集合资源的类型
Name	字符串	控制器集合资源名称
Members@odata.count	数字	控制器资源数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members	-	控制器资源列表
@odata.id	字符串	单个控制器资源节点的访问路径

5.62 重新统计功率数据（Power）

命令功能

重新统计功率数据。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetStatistics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetStatistics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.63 查询指定控制器资源信息

命令功能

查询单个控制器资源 说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls/Control_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
Control_id	控制器资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls/PowerLimit
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Controls/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"d392e421",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls/PowerLimit,
   @odata.type:#Control.v1_5_1.Control,
   Id:PowerLimit,
   Name:SystemPowerLimit,
   PhysicalContext:Chassis,
   ControlType:Power,
   ControlMode:Automatic,
   SetPoint:1300,
   SetPointAccuracy:1,
   AllowableMax:1600,
   AllowableMin:512,
   SetPointUnits:W,
   Sensor:{
      Reading:420.00,
      DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Power
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	此控制器资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	此资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	此控制器资源的访问路径
@odata.type	字符串	此控制器资源的类型
Id	字符串	此控制器资源的 Id
Name	字符串	此控制器资源名称
PhysicalContext	字符串	此控制器适用的区域或设备
ControlType	字符串	此控制器资源类型
ControlMode	字符串	此控制器资源模式： • Automatic • Disabled
SetPoint	数字	此控制器所需的控制设定点
SetPointAccuracy	数字	此控制器所需的控制设定点的精度
AllowableMax	数字	此控制器所需的最大允许设定点
AllowableMin	数字	此控制器所需的最小允许设定点
SetPointUnits	字符串	此控制器设定点的单位
Sensor	对象	与此控制相关的传感器读数。 • Reading：此控制器的传感器值 • DataSourceUri：指向为此传感器提供数据的资源的链接。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.64 清空历史功率数据（Power）

命令功能

清空历史功率数据。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetHistoryData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetHistoryData
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.65 修改指定控制器资源信息

命令功能

查询单个控制器资源 说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls/Control_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "ControlMode":control_mode,
   "SetPoint":set_point
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
Control_id	控制器资源的 ID	可通过查询指定资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取（对应于“ETag”参数）
control_mode	指定控制器资源模式	• Automatic • Disabled
set_point	指定控制器所需的控制设定点	本资源内 AllowableMin 为最小允许设定点，AllowableMax 为最大允许设定点

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Controls/PowerLimit
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   ControlMode:Automatic,
   SetPoint:1300
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Controls/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"d392e421",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls/PowerLimit,
   @odata.type:#Control.v1_5_1.Control,
   Id:PowerLimit,
   Name:SystemPowerLimit,
   PhysicalContext:Chassis,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ControlType:Power,
  ControlMode:Automatic,
  SetPoint:1300,
  SetPointAccuracy:1,
  AllowableMax:1600,
  AllowableMin:512,
  SetPointUnits:W,
  Sensor:{
     Reading:420.00,
     DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Power
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	此控制器资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	此资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	此控制器资源的访问路径
@odata.type	字符串	此控制器资源的类型
Id	字符串	此控制器资源的 Id
Name	字符串	此控制器资源名称
PhysicalContext	字符串	此控制器适用的区域或设备
ControlType	字符串	此控制器资源类型
ControlMode	字符串	此控制器资源模式： • Automatic • Disabled
SetPoint	数字	此控制器所需的控制设定点
SetPointAccuracy	数字	此控制器所需的控制设定点的精度

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AllowableMax	数字	此控制器所需的最大允许设定点
AllowableMin	数字	此控制器所需的最小允许设定点
SetPointUnits	字符串	此控制器设定点的单位
Sensor	对象	与此控制相关的传感器读数。 • Reading：此控制器的传感器值 • DataSourceUri：指向为此传感器提供数据的资源的链接。

5.66 修改指定电源属性

命令功能

修改服务器指定电源属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

说明：iBMC3.06.02.03 版本开始，支持电源分组管理的机型，设置 PowerControl 对象时需要指定(表：电源资源信息)中的电源控制属性的名称“Name”，以表示所控制的电源组。"n"nl "n 设置功率封顶参数：

```
"n"n{ "n
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
"n "PowerControl":[
"n  { "n
"n   "PowerLimit":{
"n     "LimitInWatts":limit_value,
"n     "LimitException":"limit_exception""n
"n   } "n
"n  } "n
"n ] "n
"n}"n"nl  "n 设置期望电源冗余模式："n"n{     "n
"n  "PowerControl":[
"n   { "n
"n     "Oem":{
"n       "xFusion":{
"n         "ExpectedRedundancy":"n{
"n           "@odata.id":"redundancy"
"n         },
"n           "ExpectedActivePSU":"n[
"n             {
"n               "@odata.id":"n"powersupply"
"n             }
"n           ]
"n         }
"n       }
"n     } "n
"n  ] "n
"n}"n"nl  "n 设置深度休眠使能状态，E9000、高密服务器、FusionPoD 机型不支持："n"n{ "n
"n  "PowerControl":[
"n   { "n
"n     "Oem":"n{
"n       "xFusion":{
"n         "DeepSleep":"sleep_value"
"n       }
"n     }
"n   } "n
"n ] "n
"n}"n"nl  "n 设置电源组的输入部署方式："n"n{
"n  "PowerControl":[
"n   { "n
"n     "Name":group_name,
"n     "Oem":{
"n       "xFusion"::{
"n         "InputDeployMode":deploy_mode,
"n         }
"n       }
"n     }
"n   ] "n
"n }"n"nl  "n 设置功耗过高告警阈值："n"n{ "n
"n  "PowerControl":[
"n   { "n
"n     "Oem":{
"n       "xFusion":{
"n         "HighPowerThresholdWatts":threshold_value"n
"n       }
"n     }
"n   } "n
```

```
"n ] "n
"n}"n"nl  "n 设置封顶功率预设值，只有 FusionPoD 节点服务器支持，且只能通过机柜内部管理网络设置：
"n"n{
"n  "PowerControl":[
"n    {  "n
"n      "Oem":{
"n        "xFusion":{
"n          "PresetLimitInWatts":"nlimit_value
"n        }
"n      } "n
"n    }  "n
"n ]  "n
"n}"n"nl  "n 设置电源 N+R 模式："n"n{      "n
"n  "PowerControl":[
"n    { "n
"n      "Oem":{
"n        "xFusion":{
"n          "ExpectedRedundancy":"n{
"n            "@odata.id":"redundancy"
"n          },
"n            "ExpectedActivePSU":"n[
"n              {
"n                "@odata.id":"powersupply"
"n              }
"n            ],
"n            "NormalAndRedundancy":"normalandredundancy_value"
"n          }
"n        }
"n      } "n
"n   ] "n
"n}"n"nl  "n 设置电源组的输入模式："n"n{      "n
"n  "PowerControl":[
"n    { "n
"n      "Oem":{
"n        "xFusion":{
"n          "InputMode":"mode_value","n
"n            "ExpectedInputAPSU":[
"n              {
"n                "@odata.id":"input_powersupply"
"n              }
"n            ]
"n          }
"n        }
"n      } "n
"n   ] "n
"n}"n"nl  "n 设置功率封顶依赖于 BMC 初始化完成："n"n{
"n  "PowerControl":[
"n    {  "n
"n      "Oem":{
"n        "xFusion":{
"n                "PowerMetricsExtended":{
"n                    "PowerLimitWhenSteady":powerlimitwhensteady_value
"n                }
"n            }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
"n         }
"n       }
"n   ]   "n
"n}"n"nl  "n 设置期望电源冗余模式：{
  "Redundancy":[
    {
      "Mode":mode_value,
      "RedundancySet":RedundancySet_value
    }
 ]
}"n"n
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
limit_enable	是否开启功率封顶	布尔 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
limit_value	服务器封顶功率值	整型数字，单位为 W 说明 本资源内 MinPowerLimitInWatts 为建议下限值，MaxPowerLimitInWatts 为建议上限值
limit_exception	功率封顶失效动作	字符串 l NoAction，无动作 l HardPowerOff，下电 说明 HardPowerOff 对 AMD CPU 平台产品不支持
redundancy	冗余模式所在冗余组的路径	mailto:Redundancy 列表中冗余组的@odata.id 属性值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
powersupply	指定的主用电源模块的路径	mailto:PowerSupplies 列表中电源模块的 @odata.id 属性值 说明： 如果设置冗余模式为 "Sharing"，即上面 redundancy 参数所指定的冗余组中，"Mode"属性的值为"Sharing"时，这里 powersupply 参数不需要取值，且其外层属性 "ExpectedActivePSU"也不需要在请求体中指定
mode_value	电源组的输入模式	支持的取值包括： l "Balance" l "InputAActive" l “InputBActive” l “Other” 说明 1、 iBMC 3.06.06.01 及 以上版本支持。 2、 电源组不支持输入模式设置时，不能设置该值。
Input_powersupply	当设置输入模式为 Other 时，指定输入通道为 A 路的电源模块的路径	mailto:PowerSupplies 列表中电源模块的 @odata.id 属性值 说明 1、 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、 仅当设置输入模式 mode_value 为 Other 时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		需指定。
group_name	设置电源部署方式的电源组名称	Get 操作返回信息中 PowerControl.Name 字段中的值 说明 1、 iBMC 3.07.01.17 及 以上版本支持。 2、设置电源组输入部署方式时需指定该字段值。
deploy_mode	电源组的输入部署方式	支持的取值包括： l "DualInput" l "SingleInput" 说明 iBMC 3.07.01.17 及 以上版本支持。
sleep_value	深度休眠是否使能	支持的取值包括： l "Enabled" l "Disabled"
normalandredundancy_value	N+R 电源是否使能	支持的取值包括： l "Enabled" l "Disabled"
threshold_value	功耗过高告警阈值	整数，单位为 W 说明 1 为建议下限值，MaxPowerLimitInWatts 为建议上限值
powerlimitwhensteady_value	功率封顶是否受限于 BMC 初始化完成	l true：BMC 初始化完成后功率封顶功能才能生效 l false：功率封顶不受 BMC 初始化完成的限制

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
mode_value	电源工作模式	l 指定电源冗余组的冗余模式，可以是" Sharing"，表示负载均衡；或 "Failover"，表示主备供电模式 说明 1、 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。 2、开启显示事件上报详细信息定制化后支持此字段的修改。
RedundancySet_value	备用电源模块路径列表	指定电源冗余组所包含的冗余电源模块的列表 l 包括： @odata.id：指定电源模块的访问路径(查询指定机箱电源信息中的“@odata.id”字段）。 l " Sharing"模式此属性不需传入，"Failover"模式此属性需传入备用电源集合的路径 说明 1、 iBMC 3.7.0.31 及以上版本支持。 2、开启显示事件上报详细信息定制化后支持此字段的修改。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的修改。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   PowerControl:[
   {
     PowerLimit:{
       LimitInWatts:700,
       LimitException:NoAction
     },
     Oem:{
         xFusion:{
            PowerMetricsExtended:{
                    PowerLimitWhenSteady:true
                }
              }
          }
   }
 ]
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Power/$entity,
 @odata.etag:W/"5931aa13",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power,
 @odata.type:#Power.v1_7_3.Power,
 Id:Power,
 Name:Power,
 PowerControl:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/0,
     MemberId:0,
     Name:SystemPowerControl1,
     PowerConsPowerMetricsumedWatts:192,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    PowerMetrics:{
      IntervalInMin:3034934,
      MinConsumedWatts:42,
      MaxConsumedWatts:306,
      AverageConsumedWatts:189
    },
    PowerLimit:{
      CorrectionInMs:6000,
      LimitInWatts:null,
      LimitException:NoAction
    },
    Oem:{
      xFusion:{
          PowerStatus:[
          {
            Model:Platform,
            MinimumWatts:24,
            CurrentWatts:352,
            MaximumWatts:608
          }
        ],
        PowerMetricsExtended:{
          StatisticsCollected:2018-08-27T02:40:09+00:00,
          MaxConsumedOccurred:2019-02-23T11:50:26+00:00,
          CurrentCPUPowerWatts:94,
          CurrentMemoryPowerWatts:3,
          TotalConsumedPowerkWh:7.1813402777778,
          MinPowerLimitInWatts:190,
          MaxPowerLimitInWatts:750,
          PowerLimitWhenSteady:true,
          PowerLimitActivated:false,
          PowerLimitFailed:false,
          PowerLimitStatus:null
        },
        HeatKcal:6178,
        ExpectedRedundancy:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0
        },
        ExpectedActivePSU:[
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0
          },
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1
          }
        ],
        ExpectedInputAPSU:[
          {
              @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2
           },
           {
              @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/5
           }
        ],
        WorkModeConfigurable:true,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        DeepSleep:Disabled,
        NormalAndRedundancy:Enabled,
        InputMode:Balance,
        InputModeSupported:{
          BalanceSupported:true,
            InputAActiveSupported:false,
            InputBActiveSupported:false
        },
        MSPPEnabled:false,
        HighPowerThresholdWatts:300,
        PresetLimitInWatts:9999,
        PowerLimitExceptionSupported:false
      }
    }
  }
],
Voltages:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Voltages/0,
    MemberId:0,
    Name:SYS3.3V,
    SensorNumber:11,
    Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
         xFusion:{
             Severity:Informational
          }
      },
      Health:OK
    },
    ReadingVolts:3.28,
    UpperThresholdNonCritical:null,
    UpperThresholdCritical:3.62,
    UpperThresholdFatal:null,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:2.98,
    LowerThresholdFatal:null,
    MinReadingRange:null,
    MaxReadingRange:null
  }
],
PowerSupplies@odata.count:1,
PowerSupplies:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0,
    MemberId:0,
    Name:PSU1,
    Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerSupplies/0/Assembly
    },
    Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
        xFusion:{
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        Severity:Informational
       }
     },
     Health:OK
   },
   PowerSupplyType:DC,
   LineInputVoltage:53,
   LineInputVoltageType:ACandDCWideRange,
   PowerCapacityWatts:1200,
   Model:PDC1200S12-CE,
   FirmwareVersion:DC:108PFC(QB):108PFC(QB):108,
   SerialNumber:2102312BLL10J5000045,
   InputRanges:[
     {
       InputType:DC,
       OutputWattage:1200
     }
   ],
   Redundancy:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0
     }
   ],
   Manufacturer:xxx,
   PartNumber:02312BLL,
   SparePartNumber:02312BLL,
   PowerInputWatts:120,
   PowerOutputWatts:53,
   Oem:{
     xFusion:{
       Protocol:PMBUS,
       AssociatedPowerControl:SystemPSUGroup,
       ActiveStandby:Active,
       PowerInputWatts:120,
       InputAmperage:0.03125,
       LineInputCurrent:0.03125,
       LineOutputCurrent:0.21,
       PowerOutputWatts:103,
       OutputAmperage:0.125,
       InletTemperatureCelsius:37.500,
       InnerTemperatureCelsius:54.000,
       OutputVoltage:0.046875,
       PowerLevel:80PLUSTitanium,
       LineOutputVoltage:0.046875,
       AmbientTemperatureCelsius:65,
       HeatsinkTemperatureCelsius:55,
       Date:2019-04-16,
       DeviceLocator:PSU1,
       SlotNumber:1,
       ManufactureDate:2020-04-23,
       CurrentCapacityAmperage:20.25,
       TotalRunningHours:1500,
       InputFrequencyHz:60,
       PowerSupplyChannel:MainCircuit,
       InputChannelNum:1,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        VinChannelAVoltage:54.156,
        VinChannelBVoltage:51.078,
        Position:chassis,
        FANSpeed:5000
      }
     }
   }
 ],
 Redundancy:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0,
     @odata.type:#Redundancy.v1_2_1.Redundancy,
     MemberId:0,
     Name:PowerSupplyRedundancyGroup1,
     Mode:Sharing,
     MaxNumSupported:2,
     MinNumNeeded:2,
     RedundancyEnabled:true,
     RedundancySet:[
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0
       },
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1
       }
     ],
     RedundancySet@odata.count:2,
     Status:{
       State:Enabled,
       Oem:{
         xFusion:{
           Severity:Informational
         }
       },
       Health:OK
     }
   }
 ],
 Oem:{
   xFusion:{
     Actions:{
       #Power.ResetHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetHistoryData,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/ResetHistoryDataActionInfo
       },
       #Power.ResetStatistics:{
         target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetStatistics,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/ResetStatisticsActionInfo
       },
      #Power.CollectHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.CollectHistoryData,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/CollectHistoryDataActionInfo
       },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      #Power.SetPsuSupplySource:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.SetPsuSupplySource,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/SetPsuSupplySourceActionInfo
      }
    },
    PowerHistoryData:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData
    },
    CPUPower:195.000,
    MemPower:38.000,
    FanPower:22.000,
    TotalPower:384.000
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	电源资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	电源资源的 Etag
@odata.id	字符串	电源资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源资源的类型
Id	字符串	电源资源 ID
Name	字符串	电源资源名称
PowerControl	-	电源控制信息
@odata.id	字符串	电源控制属性的访问路径
MemberId	字符串	电源控制属性的 ID，为其在电源资源中的唯一标识。
Name	字符串	电源控制属性的名称
PowerConsumedWatts	数字	设备的当前功率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 l 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报。 l PowerConsumedWatts 属性值在支持电源分组机型中，需区分电源分组功率。若需获取整机的总功率，应将 PowerControl/0 与 PowerControl/1 中的 PowerConsumedWatts 值相加。
PowerMetrics	对象	设备功率参数，包括： l IntervalInMin：已测量的时间间隔 l MinConsumedWatts：最小功率 l MaxConsumedWatts：最大功率 l AverageConsumedWatts：平均功率 说明 l 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报 l IntervalInMin 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 l PowerControl 属性下 PowerControl/0 中的 PowerMetrics 及其下所有属性值均为整机的设备功率值。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerLimit	对象	功率封顶参数，包括： l CorrectionInMs：功率封顶所需最长时间（仅对Intel CPU 平台产品支持） l LimitInWatts：封顶功率 l LimitException：功率封顶失效后的动作，可以是"HardPowerOff"或"NoAction" 说明 l LimitException 对 AMD CPU 平台产品不支持 l CorrectionInMs 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
PowerStatus	对象数组	各作用域下功耗状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Model	字符串	作用域 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MinimumWatts	数字	从服务器首次上电或重新统计起始时间，读取到的最小功耗（此字段只适用于 Intel 平台） 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
CurrentWatts	数字	当前功率 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持
MaximumWatts	数字	从服务器首次上电或重新统计起始时间，读取到的最大功耗（此字段只适用于 Intel 平台） 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerMetricsExtended	对象	设备功率参数扩展信息 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
StatisticsCollected	字符串	开始统计时间
MaxConsumedOccurred	字符串	最大功率产生时间
CurrentCPUPowerWatts	数字	当前 CPU 功率
CurrentMemoryPowerWatts	数字	当前内存功率
TotalConsumedPowerkWh	字符串	总使用功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
MinPowerLimitInWatts	数字	功率封顶下限
MaxPowerLimitInWatts	数字	功率封顶上限
PowerLimitWhenSteady	布尔	功率封顶是否受限于 BMC 初始化完成，包括 l true：BMC 初始化完成后功率封顶功能才能生效 l false：功率封顶不受 BMC 初始化完成的限制 说明 iBMC 3.03.00.03 或者

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		V616 及以上版本支持
PowerLimitActivated	布尔	功率封顶状态，包括： l true：封顶策略已触发 l false：封顶策略未触发
PowerLimitFailed	布尔	功率封顶失败状态，包括： l true：功率封顶状态失败 l false：功率封顶状态成功 l null：功率封顶未开启
PowerLimitStatus	字符串	功率封顶模式，包括： l NodePowerLimit：单节点功率封顶模式 l MSPP：紧急功率封顶模式 l ChassisPowerLimitAcitve：整框功率封顶模式且触发封顶 l ChassisPowerLimitInactive：整框功率封顶模式且未触发封顶 说明 仅在 XH321 V6 机型上支持
HeatKcal	数字	电源热量 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ExpectedRedundancy	对象	期望的电源冗余模式，包括： l @odata.id：指定电源冗

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		余组的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源冗余组的资源类型
ExpectedActivePSU	对象	期望的主用电源列表，包括： l @odata.id：指定电源模块的访问路径
ExpectedInputAPSU	对象	当电源支持双通道输入时，期望选择电源输入通道为 A 路的电源列表，包括： l @odata.id：指定电源模块的访问路径 说明 1、iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、电源组不支持输入模式设置时，不存在该字段。
WorkModeConfigurable	布尔	是否支持设置电源工作模式
DeepSleep	字符串	电源深度休眠使能状态包括： l Enabled l Disabled
NormalAndRedundancy	字符串	电源的 N+R 使能状态包括： l Enabled l Disabled l null(不支持)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
InputMode	字符串	用户设置的电源输入模式包括: l Balance：均摊输入模式 l InputAActive：电源组所有电源从 A 路接入 l InputBActive：电源组所有电源从 B 路接入 l Other：用户自定义每个电源输入模式 说明 1、iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、 电源组不支持输入模式设置时，不存在该字段。
InputModeSupported	对象	电源输入模式条件是否满足的列表，包括: l BalanceSupported:值为 true 时，表示当前条件满足设置为均摊输入模式 l InputAActiveSupported:值为 true 时，表示当前条件满足设置为 A 主 B 备 l InputBActiveSupported:值为 true 时，表示当前条件满足设置为 A 备 B 主 说明 1、iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、 电源组不支持输入模

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		式设置时，不存在该字段。
MSPPEnabled	布尔	紧急功率封顶模式 包括： l true(多节点服务器电源保护模式) l false(用户配置模式) l null(不支持)
HighPowerThresholdWatts	数字	功耗过高告警阈值
PowerLimitExceptionSupported	布尔	是否支持设置功率封顶失败下电动作
PresetLimitInWatts	数字	封顶功率预设值，iRM 和 iBMC 通讯丢失后在 iBMC 上生效. 说明 此参数仅 FusionPoD 节点服务器支持设置
Voltages	-	电压传感器列表
@odata.id	字符串	指定电压传感器的访问路径
MemberId	数字	指定电压传感器的 ID，为其在电压传感器列表中的唯一标识。
Name	字符串	指定电压传感器的名称
SensorNumber	数字	指定电压传感器的序号
Status	对象	指定电压传感器的状态，包括： l Health：电压传感器健康状态 l State：电压传感器使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		状态 l Severity：电压传感器的自定义健康状态
ReadingVolts	数字	指定电压传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UpperThresholdNonCritical	数字	指定电压传感器的高压轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定电压传感器的高压严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定电压传感器的高压紧急告警阈值
LowerThresholdNonCritical	数字	指定电压传感器的低压轻微告警阈值
LowerThresholdCritical	数字	指定电压传感器的低压严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定电压传感器的低压紧急告警阈值
MinReadingRange	数字	指定电压传感器可读取的最低电压
MaxReadingRange	数字	指定电压传感器可读取的最高电压
PowerSupplies@odata.count	数字	在位的电源模块数量 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
PowerSupplies	-	电源模块列表
@odata.id	字符串	指定电源模块的访问路径
MemberId	字符串	指定电源模块的 ID，为其在电源模块列表中的唯一

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		标识。
Name	字符串	指定电源模块的名称
Assembly	对象	指向与指定电源模块的关联的组件资源，包括： l @odata.id：指向与指定电源模块的关联的组件资源的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定电源模块的状态，包括： l State：电源模块是否使能 l Health：电源模块健康状态 l Severity：电源模块的自定义健康状态
PowerSupplyType	字符串	指定电源模块的供电类型 l Unknown l AC l DC l ACorDC
LineInputVoltage	数字	指定电源模块的输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LineInputVoltageType	字符串	电源模块的供电类型 l ACHighLine l ACMidLine l ACLowLine 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
PowerCapacityWatts	数字	指定电源模块的额定功率
Model	字符串	指定电源模块的型号
FirmwareVersion	字符串	指定电源模块的固件版本
SerialNumber	字符串	指定电源模块的序列号
InputRanges	对象	指定电源可以使用的输入范围，包括： l InputType：供电类型 l OutputWattage：最大输出功率 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Redundancy	对象	指定电源模块实际所属的电源冗余组列表，包括： l @odata.id：指定电源冗余组的访问路径
Manufacturer	字符串	指定电源模块制造商
PartNumber	字符串	指定电源模块的部件号
SparePartNumber	字符串	指定电源模块的备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报，iBMC 3.03.10.33 或者 V674 及以上版本支持。
PowerOutputWatts	数字	指定电源模块输出功耗 说明 iBMC 3.06.06.01 及以

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
Protocol	字符串	指定电源模块所使用的协议 包括： l PSMI l PMBUS l CANBUS
AssociatedPowerControl	字符串	指定电源模块所关联的电源组。 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持
ActiveStandby	字符串	指定电源模块的主备模式 包括： l Active l Standby
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InputAmperage	数字	指定电源模块的输入电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LineInputCurrent	数字	指定电源模块输入电流 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
LineOutputCurrent	数字	指定电源模块输出电流 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
LineOutputVoltage	数字	指定电源模块的输出电压 说明 iBMC 3.06.06.01 及

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		以上版本支持
AmbientTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的进风口温度 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
HeatsinkTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的核心温度 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerLevel	字符串	电源等级 l 80PLUS l 80PLUS Platinum l 80PLUS Titanium 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Date	字符串	指定电源模块的出厂日期 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FANSpeed	数字	指定电源模块的风扇转速 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerOutputWatts	数字	指定电源模块的输出功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OutputAmperage	数字	指定电源模块的输出电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InletTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的进风口温度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
InnerTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的出风口温度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OutputVoltage	数字	指定电源模块的输出电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
DeviceLocator	字符串	指定电源模块的丝印
SlotNumber	数字	指定电源的槽位号
ManufactureDate	字符串	指定电源模块的制造日期
CurrentCapacityAmperage	数字	指定电源模块的额定电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
TotalRunningHours	数字	指定电源模块的运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InputFrequencyHz	数字	指定电源模块的输入频率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PowerSupplyChannel	字符串	指定电源模块的供电电路 包括： l MainCircuit l BackupCircuit
InputChannelNum	数字	指定电源模块的输入通道数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
VinChannelAVoltage	数字	指定电源模块的 A 路输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VinChannelBVoltage	数字	指定电源模块的 B 路输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Position	字符串	指定电源模块的容器
Redundancy	-	电源冗余组列表
@odata.id	字符串	指定电源冗余组的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源冗余组的资源类型
MemberId	数字	指定电源冗余组的 ID，为其在电源冗余模式组中的唯一标识
Name	字符串	指定电源冗余组的名称
Mode	字符串	指定电源冗余组的冗余模式，可以是" Sharing"，表示负载均衡；或"Failover"，表示主备模式
MaxNumSupported	数字	指定电源冗余组所支持的最大电源模块个数
MinNumNeeded	数字	指定电源冗余组所支持的最小电源模块个数
RedundancyEnabled	布尔	指定电源冗余组使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
RedundancySet	对象	指定电源冗余组所包含的电源模块的列表，包括： l @odata.id：指定电源模

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		块的访问路径
RedundancySet@odata.count	数字	指定电源冗余组所包含的电源模块数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Status	对象	指定电源冗余组的状态，包括： l State：电源冗余组是否使能 l Health：电源冗余组健康状态 l Severity：电源冗余组的自定义健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
Actions	-	可执行的操作
Power.ResetHistoryData	对象	清空历史功率数据
target	字符串	清空历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空历史功率数据的查询路径
Power.ResetStatistics	对象	重新统计功率数据
target	字符串	重新统计功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	重新统计功率数据的查询路径
Power.CollectHistoryData	对象	收集历史功率数据

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	收集历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	收集历史功率数据的查询路径
PowerHistoryData	对象	历史功率资源节点的访问路径
CPUPower	数字	CPU 功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
MemPower	数字	内存功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
FanPower	数字	风扇功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
TotalPower	数字	服务器总功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持

5.67 查询内存集合资源信息

命令功能

查询服务器当前内存集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Memory
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Memory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Memory/$entity,
 @odata.etag:W/"49065b03",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory,
 @odata.type:#MemoryCollection.MemoryCollection,
 Name:MemoryModuleCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM010
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM020
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM030
   }
 ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	内存集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存集合资源的类型
Name	字符串	内存集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前内存资源数量
Members	-	内存资源列表
@odata.id	字符串	单个内存资源节点的访问路径

5.68 查询指定内存资源信息

命令功能

查询服务器指定内存资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Memory/memory_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Memory/Members/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000,
 @odata.type:#Memory.v1_1_0.Memory,
 Name:mainboardDIMM000,
 Id:mainboardDIMM000,
  CapacityMiB:8192,
 Manufacturer:Samsung,
 OperatingSpeedMhz:2133,
 AllowedSpeedsMHz:[
   2133
  ],
 SerialNumber:0x3395176F,
 MemoryDeviceType:DDR4,
 DataWidthBits:72,
 RankCount:2,
 PartNumber:12345678,
 SparePartNumber:12345678,
 Enabled:true,
 DeviceLocator:DIMM000,
 BaseModuleType:RDIMM,
 FirmwareRevision:1.0.2,
 VolatileRegionSizeLimitMiB:0,
 PersistentRegionSizeLimitMiB:8192,
 ErrorCorrection:SingleBitECC,
 ModuleManufacturerID:0x2c80,
 ModuleProductID:null,
 NonVolatileSizeLimitMiB:0,
 OperatingMemoryModes:Volatile,
 Metrics:{
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
EnvironmentMetrics:{
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics
},
MemoryLocation:{
  Socket:0,
  Controller:0,
  MemoryController:0,
  Channel:0,
  Slot:0
},
Status:{
  Health:OK,
  Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
      }
    },
  State:Enabled
},
Oem:{
  xFusion:{
    MinVoltageMillivolt:1200,
     ConfiguredVoltageMillivolt:1100,
    Technology:Intelpersistentmemory,
    TypeDetail:Synchronous|Registered(Buffered),
    Position:mainboard,
    ChipBitWidth:x4,
    Type:DDR4,
    RemainingServiceLifePercent:50,
    MediumTemperatureCelsius:30.1,
    ControllerTemperatureCelsius:50.2,
    OriginalPartNumber:12345678,
    BomNumber:123000,
    EccCount:0,
    ManufacturingDate:2006,
    DimmTempCelsius:38
  }
},
Links:{
  Chassis:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  },
  Processors:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1
    }
  ]
}
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	内存资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存资源的类型
Name	字符串	内存资源的名称
Id	字符串	内存资源的 ID
CapacityMiB	数字	内存的容量，单位为 MB。
Manufacturer	字符串	内存资源的制造商
OperatingSpeedMhz	数字	内存资源的当前配置速度
AllowedSpeedsMHz	数组	内存资源的最大速度
SerialNumber	字符串	内存资源的序列号
MemoryDeviceType	字符串	内存资源的类型
DataWidthBits	数字	内存资源的数据带宽
RankCount	数字	内存资源的 Rank 数量
PartNumber	字符串	内存资源的原厂部件号
SparePartNumber	字符串	内存资源的备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Enabled	布尔	内存资源使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
DeviceLocator	字符串	内存资源的丝印
BaseModuleType	字符串	内存资源的基本模块类型 包括： • RDIMM • UDIMM • SO_DIMM • LRDIMM • Mini_RDIMM • Mini_UDIMM • SO_RDIMM_72b • SO_UDIMM_72b • SO_DIMM_16b • SO_DIMM_32b
FirmwareRevision	字符串	内存资源的固件版本，仅当为 DCPMM 时该值有效
VolatileRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
PersistentRegionSizeLimitMiB	数字	内存资源的非易失性容量，仅当为 DCPMM 时该值有效
ErrorCorrection	字符串	内存支持的错误纠正。包括： • NoECC • SingleBitECC • MultiBitECC • AddressParity 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ModuleManufacturerID	字符串	此存储设备的制造商 ID 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ModuleProductID	字符串	此存储设备的产品 id 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
NonVolatileSizeLimitMiB	数字	非易失性内存总容量，以兆字节（MiB）为单位。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OperatingMemoryModes	数组	内存支持的存储模式。包括： • Block • PMEM • Volatile 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Assembly	对象	此存储设备相关的 Assembly 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Metrics	对象	此存储设备相关的 Metrics 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EnvironmentMetrics	对象	此存储设备相关的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		EnvironmentMetrics 资源链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MemoryLocation	-	内存资源的状态
Socket	数字	内存资源所属 CPU 槽位号
Controller	数字	内存资源的控制器编号
MemoryController	数字	内存资源的控制器编号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Channel	数字	内存资源的通道号
Slot	数字	内存资源的槽位号
Status	-	内存资源的状态
Health	字符串	内存资源的健康状态，包括： • OK • Warning • Critical • null
Severity	字符串	内存资源的自定义健康状态，包括： • Informational • Minor • Major • Critical • null
State	字符串	内存资源的使能状态，当前仅为 Enabled

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	-	自定义属性
MinVoltageMillivolt	数字	内存资源的最小电压
ConfiguredVoltageMillivolt	数字	内存资源的配置电压 说明 iBMC 3.07.00.51 及以上版本支持
CapacityGiB	数字	内存的容量，单位为 GB
Technology	字符串	内存资源的内存技术
TypeDetail	字符串	内存类型的详细信息
Position	字符串	内存资源的内存的容器
ChipBitWidth	字符串	指定内存芯片位宽，包括： • x4 • x8 • x16 • other
Type	字符串	指定内存类型，包括： • DCPMM • DDR3 • DDR4
RemainingServiceLifePercent	数字	内存资源的剩余寿命，仅当为 DCPMM 时该值有效
MediumTemperatureCelsius	数字	内存资源的介质温度，仅当为 DCPMM 时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ControllerTemperatureCelsius	数字	内存资源的控制器温度，仅当为 DCPMM 时该值有

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OriginalPartNumber	字符串	内存资源的原厂部件编码
BomNumber	字符串	内存资源的 BOM 编码
EccCount	数字	内存可纠正错误数量 说明 • 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ManufacturingDate	字符串	内存制造时间 说明 • 前两位表示 2000 年后第几年，后面两位表示这一年中的第几周，例如：“2006”表示 2020 年第 6 周 • iBMC 3.03.10.95 及以上版本支持
DimmTempCelsius	数字	内存温度 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Links	-	内存关联的资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Chassis	对象	指定内存所属机箱
@odata.id	字符串	指定内存所属机箱的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Processors	数组	指定所属处理器
@odata.id	字符串	指定内存所属处理器的访问路径

5.69 查询指定内存指标资源信息

命令功能

查询服务器指定内存资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Memory/memory_id/MemoryMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#MemoryMetrics.MemoryMetrics,
   @odata.etag:W/"7604efbe",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics,
   @odata.type:#MemoryMetrics.v1_7_3.MemoryMetrics,
   Description:Metricsofthememorydevice,
   CorrectedVolatileErrorCount:0,
   CurrentPeriod:{
      CorrectableECCErrorCount:0,
      UncorrectableECCErrorCount:0
   },
   HealthData:{
      AlarmTrips:{
         AddressParityError:false,
         CorrectableECCError:false,
         Temperature:false,
         UncorrectableECCError:false
      }
   },
   Id:mainboardDIMM000,
   Name:mainboardDIMM000Metrics,
   OperatingSpeedMHz:2666
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存指标资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	内存指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存指标资源的类型
Id	字符串	内存指标资源的 ID
Name	字符串	内存指标资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	内存指标资源的描述
CorrectedVolatileErrorCount	数字	易失性内存中已更正的错误数
CurrentPeriod	-	自上次重置或 ClearCurrentPeriod 操作以来的内存指标
CorrectableECCErrorCount	数字	可纠正错误数
UncorrectableECCErrorCount	数字	不可纠正错误数
HealthData/AlarmTrips	-	有关存储器的报警跳闸信息
AddressParityError	布尔	是否检测到重试无法纠正的地址奇偶校验错误告警
CorrectableECCError	布尔	是否检测到可纠正错误阈值告警
Temperature	布尔	是否检测到温度阈值告警
UncorrectableECCError	布尔	是否检测到不可纠正错误阈值告警
OperatingSpeedMHz	数字	存储器的工作速率

5.70 查询指定内存环境指标资源信息

命令功能

查询指定内存环境指标资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Memory/memory_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
memory_id	内存资源的 ID	可从内存集合资源中获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"c4dd6843",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Memory/mainboardDIMM000/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   TemperatureCelsius:{
      Reading:32
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	内存环境指标资源模型的OData 描述信息
@odata.etag	字符串	内存环境指标资源模型的Etag 信息
@odata.id	字符串	内存环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存环境指标资源的类型
TemperatureCelsius	对象	温度（摄氏度）。
Reading	数字	传感器读值

5.71 查询 FRU 集合资源信息

命令功能

查询服务器当前 FRU 集合资源信息.说明：iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Fru
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Fru
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#FruCollection.FruCollection,
 @odata.etag:W/"49f04583",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Fru,
 @odata.type:#FruCollection.FruCollection,
 Name:FruCollection,
 Members@odata.count:2,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Fru/MainboardID0
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Fru/BC15PRUBID6
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FRU 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	FRU 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	FRU 集合资源的类型
Name	字符串	FRU 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 FRU 资源数量
Members	-	FRU 资源列表
@odata.id	字符串	单个 FRU 资源节点的访问路径

5.72 查询指定 FRU 资源信息

命令功能

查询服务器当前指定 FRU 资源信息。说明：iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Fru/fru_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Fru/MainboardID0
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Fru.Fru,
 @odata.etag:W/"2b60235a",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Fru/MainboardID0,
 @odata.type:#Fru.v1_0_0.Fru,
 Name:MainboardID0,
 Id:0,
 ChassisType:,
 ChassisPartNumber:,
 ChassisSerial:,
 ChassisExtra:null,
 BoardMfgDate:1996-01-01T00:00:00+00:00,
 BoardMfg:xxx,
 BoardProduct:,
 BoardSerial:,
 BoardPartNumber:,
 BoardFRUFileID:3.08.03.02,
 BoardExtra:[
   key1=key1value
 ],
 ProductManufacturer:xxx,
 ProductName:,
 ProductPartNumber:,
 ProductVersion:,
 ProductSerial:,
 ProductAssetTag:,
 ProductFRUFileID:3.08.03.02,
 ProductExtra:null
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	FRU 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	FRU 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	FRU 集合资源的类型
Name	字符串	FRU 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前 FRU 资源数量
Members	-	FRU 资源列表
@odata.id	字符串	单个 FRU 资源节点的访问路径

5.73 PCIeSwitch 眼图测试

命令功能

启动 PCIeSwitch 眼图测试，当前仅部分扩展板卡上的 Switch 支持。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id/Actions/Board.PCIeSwitchEyeTest
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "Index":index_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 "StartLane":"start_lane"
 "LaneCount":lane_count,
 "TargetBER":"target_BER"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
chassis_id	管理资源 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
board_id	板卡 ID	可通过板卡集合资源获取
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
index_value	板上 Switch 的索引	选择板上特定的 Switch。从对应板卡的详情页面能看到板上的 Switch 数量。 • 从 1 开始。
start_lane	测试起始的 Lane 索引	测试起始的 Lane 索引。 • 从 0 开始，和 lane_count 共同指定测试的 Lane 范围，该范围不能超过 144Lane。 • 需要是 16 的倍数。
lane_count	测试的 Lane 数量	测试的 Lane 数量。 • 和 start_lane 共同指定测试的 Lane 范围，该范围不能超过 144Lane。
target_BER	测试目标 BER	实际 BER 为该值的倒数。

使用指南

无。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/Actions/Board.
PCIeSwitchEyeTest
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
测试该板卡上第 3 个 PCIeSwitch 的所有 Lane (0-143) , BER 为 1e-8{
 Index:3,
 StartLane:0,
 LaneCount:144,
 TargetBER:100000000,
}测试该板卡上第 1 个 PCIeSwitch 的 Lane16-Lane47, BER 为 1e-7{
 Index:1,
 StartLane:16,
 LaneCount:32,
 TargetBER:10000000,
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
   @odata.etag:W/"9ef4fb69",
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
   Id:1,
   Name:PCIeSwitchEyeTest,
   TaskState:Completed,
   StartTime:2025-07-10T16:12:33+00:00,
   EndTime:2025-07-10T16:15:03+00:00,
   TaskStatus:OK,
   Messages:[],
   Oem:{
      xFusion:{
         TaskPercentage:100%
      }
   },
   PercentComplete:100%,
   Payload:{
      HttpOperation:POST,

TargetUri:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/Actions/Board.PCIeSwitchE
yeTest,
      JsonBody:{"Index":3,"StartLane":0,"LaneCount":144,"TargetBER":100000000}
   },
   HidePayload:false,
   TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：202

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.74 查询指定机箱电源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的电压、功率和电源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品电源信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Power
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Power/$entity,
 @odata.etag:W/"5931aa13",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power,
 @odata.type:#Power.v1_7_3.Power,
 Id:Power,
 Name:Power,
 PowerControl:[
   {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/0,
    MemberId:0,
    Name:SystemPowerControl1,
    PowerConsPowerMetricsumedWatts:192,
    PowerMetrics:{
      IntervalInMin:3034934,
      MinConsumedWatts:42,
      MaxConsumedWatts:306,
      AverageConsumedWatts:189
    },
    PowerLimit:{
      CorrectionInMs:6000,
      LimitInWatts:null,
      LimitException:NoAction
    },
    Oem:{
      xFusion:{
          PowerStatus:[
          {
            Model:Platform,
            MinimumWatts:24,
            CurrentWatts:352,
            MaximumWatts:608
          }
        ],
        PowerMetricsExtended:{
          StatisticsCollected:2018-08-27T02:40:09+00:00,
          MaxConsumedOccurred:2019-02-23T11:50:26+00:00,
          CurrentCPUPowerWatts:94,
          CurrentMemoryPowerWatts:3,
          TotalConsumedPowerkWh:7.1813402777778,
          MinPowerLimitInWatts:190,
          MaxPowerLimitInWatts:750,
          PowerLimitWhenSteady:true,
          PowerLimitActivated:false,
          PowerLimitFailed:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          PowerLimitStatus:null
        },
        HeatKcal:6178,
        ExpectedRedundancy:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0
        },
        ExpectedActivePSU:[
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0
          },
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1
          }
        ],
        ExpectedInputAPSU:[
          {
              @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2
           },
           {
               @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/5
           }
        ],
        WorkModeConfigurable:true,
        DeepSleep:Disabled,
        NormalAndRedundancy:Enabled,
        InputMode:Balance,
        InputModeSupported:{
          BalanceSupported:true,
            InputAActiveSupported:false,
            InputBActiveSupported:false
        },
        MSPPEnabled:false,
        HighPowerThresholdWatts:300,
        PresetLimitInWatts:9999,
        PowerLimitExceptionSupported:false
      }
    }
  }
],
Voltages:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Voltages/0,
    MemberId:0,
    Name:SYS3.3V,
    SensorNumber:11,
    Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
         xFusion:{
             Severity:Informational
         }
      },
      Health:OK
    },
    ReadingVolts:3.28,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    UpperThresholdNonCritical:null,
    UpperThresholdCritical:3.62,
    UpperThresholdFatal:null,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:2.98,
    LowerThresholdFatal:null,
    MinReadingRange:null,
    MaxReadingRange:null
  }
],
PowerSupplies@odata.count:1,
PowerSupplies:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0,
    MemberId:0,
    Name:PSU1,
    Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerSupplies/0/Assembly
    },
    Status:{
      State:Enabled,
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      Health:OK
    },
    PowerSupplyType:DC,
    LineInputVoltage:53,
    LineInputVoltageType:ACandDCWideRange,
    PowerCapacityWatts:1200,
    Model:PDC1200S12-CE,
    FirmwareVersion:DC:108PFC(QB):108PFC(QB):108,
    SerialNumber:2102312BLL10J5000045,
    InputRanges:[
      {
        InputType:DC,
        OutputWattage:1200
      }
    ],
    Redundancy:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0
      }
    ],
    Manufacturer:xxx,
    PartNumber:02312BLL,
    SparePartNumber:02312BLL,
    PowerInputWatts:120,
    PowerOutputWatts:53,
    Oem:{
      xFusion:{
        Protocol:PMBUS,
        AssociatedPowerControl:SystemPSUGroup,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ActiveStandby:Active,
        PowerInputWatts:120,
        InputAmperage:0.03125,
        LineInputCurrent:0.03125,
        LineOutputCurrent:0.21,
        PowerOutputWatts:103,
        OutputAmperage:0.125,
        InletTemperatureCelsius:37.500,
        InnerTemperatureCelsius:54.000,
        OutputVoltage:0.046875,
        PowerLevel:80PLUSTitanium,
        LineOutputVoltage:0.046875,
        AmbientTemperatureCelsius:65,
        HeatsinkTemperatureCelsius:55,
        Date:2019-04-16,
        DeviceLocator:PSU1,
        SlotNumber:1,
        ManufactureDate:2020-04-23,
        CurrentCapacityAmperage:20.25,
        TotalRunningHours:1500,
        InputFrequencyHz:60,
        PowerSupplyChannel:MainCircuit,
        InputChannelNum:1,
        VinChannelAVoltage:54.156,
        VinChannelBVoltage:51.078,
        Position:chassis,
        FANSpeed:5000
      }
     }
   }
 ],
 Redundancy:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/0,
     @odata.type:#Redundancy.v1_2_1.Redundancy,
     MemberId:0,
     Name:PowerSupplyRedundancyGroup1,
     Mode:Sharing,
     MaxNumSupported:2,
     MinNumNeeded:2,
     RedundancyEnabled:true,
     RedundancySet:[
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/0
       },
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1
       }
     ],
     RedundancySet@odata.count:2,
     Status:{
       State:Enabled,
       Oem:{
         xFusion:{
           Severity:Informational
```

```
        }
       },
       Health:OK
     }
   }
 ],
 Oem:{
   xFusion:{
     Actions:{
       #Power.ResetHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetHistoryData,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/ResetHistoryDataActionInfo
       },
       #Power.ResetStatistics:{
         target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.ResetStatistics,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/ResetStatisticsActionInfo
       },
      #Power.CollectHistoryData:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.CollectHistoryData,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/CollectHistoryDataActionInfo
       },
       #Power.SetPsuSupplySource:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Power/Oem/xFusion/Actions/Power.SetPsuSupplySource,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Power/SetPsuSupplySourceActionInfo
       }
     },
     PowerHistoryData:{
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData
     },
     CPUPower:195.000,
     MemPower:38.000,
     FanPower:22.000,
     TotalPower:384.000
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	电源资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	电源资源的 Etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	电源资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源资源的类型
Id	字符串	电源资源 ID
Name	字符串	电源资源名称
PowerControl	-	电源控制信息
@odata.id	字符串	电源控制属性的访问路径
MemberId	字符串	电源控制属性的 ID，为其在电源资源中的唯一标识。
Name	字符串	电源控制属性的名称
PowerConsumedWatts	数字	设备的当前功率 说明 l 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报。 l PowerConsumedWatts 属性值在支持电源分组机型中，需区分电源分组功率。若需获取整机的总功率，应将 PowerControl/0 与 PowerControl/1 中的 PowerConsumedWatts 值相加。
PowerMetrics	对象	设备功率参数，包括： l IntervalInMin：已测量的时间间隔 l MinConsumedWatts：最小功率 l MaxConsumedWatts：最大功率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l AverageConsumedWatts：平均功率 说明 l 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报 l IntervalInMin 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 l PowerControl 属性下 PowerControl/0 中的 PowerMetrics 及其下所有属性值均为整机的设备功率值。
PowerLimit	对象	功率封顶参数，包括： l CorrectionInMs：功率封顶所需最长时间（仅对 Intel CPU 平台产品支持） l LimitInWatts：封顶功率 l LimitException：功率封顶失效后的动作，可以是"HardPowerOff"或"NoAction" 说明 l LimitException 对 AMD CPU 平台产品不支持 l CorrectionInMs 参数在 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerStatus	对象数组	各作用域下功耗状态信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Model	字符串	作用域 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MinimumWatts	数字	从服务器首次上电或重新统计起始时间，读取到的最小功耗（此字段只适用于 Intel 平台） 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
CurrentWatts	数字	当前功率 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
MaximumWatts	数字	从服务器首次上电或重新统计起始时间，读取到的最大功耗（此字段只适用于 Intel 平台） 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerMetricsExtended	对象	设备功率参数扩展信息 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
StatisticsCollected	字符串	开始统计时间
MaxConsumedOccurred	字符串	最大功率产生时间
CurrentCPUPowerWatts	数字	当前 CPU 功率
CurrentMemoryPower	数字	当前内存功率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Watts		
TotalConsumedPowerkWh	字符串	总使用功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
MinPowerLimitInWatts	数字	功率封顶下限
MaxPowerLimitInWatts	数字	功率封顶上限
PowerLimitWhenSteady	布尔	功率封顶是否受限于 BMC 初始化完成，包括 l true：BMC 初始化完成后功率封顶功能才能生效 l false：功率封顶不受 BMC 初始化完成的限制 说明 iBMC 3.03.00.03 或者 V616 及以上版本支持
PowerLimitActivated	布尔	功率封顶状态，包括： l true：封顶策略已触发 l false：封顶策略未触发
PowerLimitFailed	布尔	功率封顶失败状态，包括： l true：功率封顶状态失败 l false：功率封顶状态成功 l null：功率封顶未开启
PowerLimitStatus	字符串	功率封顶模式，包括： l NodePowerLimit：单节点功率封顶模式 l MSPP：紧急功率封顶模式 l ChassisPowerLimitAcitve：整框功率封顶模式且

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		触发封顶 l ChassisPowerLimitInactive：整框功率封顶模式且未触发封顶 说明 仅在 XH321 V6 机型上支持
HeatKcal	数字	电源热量 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
ExpectedRedundancy	对象	期望的电源冗余模式，包括： l @odata.id：指定电源冗余组的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源冗余组的资源类型
ExpectedActivePSU	对象	期望的主用电源列表，包括： l @odata.id：指定电源模块的访问路径
ExpectedInputAPSU	对象	当电源支持双通道输入时，期望选择电源输入通道为 A 路的电源列表，包括： l @odata.id：指定电源模块的访问路径 说明 1、iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、电源组不支持输入模式设置时，不存在该字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		段。
WorkModeConfigurable	布尔	是否支持设置电源工作模式
DeepSleep	字符串	电源深度休眠使能状态 包括： l Enabled l Disabled
NormalAndRedundancy	字符串	电源的 N+R 使能状态 包括： l Enabled l Disabled l null(不支持)
InputMode	字符串	用户设置的电源输入模式 包括： l Balance：均摊输入模式 l InputAActive：电源组所有电源从 A 路接入 l InputBActive：电源组所有电源从 B 路接入 l Other：用户自定义每个电源输入模式 说明 1、iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持。 2、 电源组不支持输入模式设置时，不存在该字段。
MSPPEnabled	布尔	紧急功率封顶模式 包括： l true(多节点服务器电源保护模式) l false(用户配置模式)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l null(不支持)
HighPowerThresholdWatts	数字	功耗过高告警阈值
PowerLimitExceptionSupported	布尔	是否支持设置功率封顶失败下电动作
PresetLimitInWatts	数字	封顶功率预设值，iRM 和 iBMC 通讯丢失后在 iBMC 上生效. 说明 此参数仅 FusionPoD 节点服务器支持设置
Voltages	-	电压传感器列表
@odata.id	字符串	指定电压传感器的访问路径
MemberId	数字	指定电压传感器的 ID，为其在电压传感器列表中的唯一标识。
Name	字符串	指定电压传感器的名称
SensorNumber	数字	指定电压传感器的序号
Status	对象	指定电压传感器的状态，包括： l Health：电压传感器健康状态 l State：电压传感器使能状态 l Severity：电压传感器的自定义健康状态
ReadingVolts	数字	指定电压传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UpperThresholdNonCritical	数字	指定电压传感器的高压轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定电压传感器的高压严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定电压传感器的高压紧急告警阈值
LowerThresholdNonCritical	数字	指定电压传感器的低压轻微告警阈值
LowerThresholdCritical	数字	指定电压传感器的低压严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定电压传感器的低压紧急告警阈值
MinReadingRange	数字	指定电压传感器可读取的最低电压
MaxReadingRange	数字	指定电压传感器可读取的最高电压
PowerSupplies@odata.count	数字	在位的电源模块数量 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
PowerSupplies	-	电源模块列表
@odata.id	字符串	指定电源模块的访问路径
MemberId	字符串	指定电源模块的 ID，为其在电源模块列表中的唯一标识。
Name	字符串	指定电源模块的名称
Assembly	对象	指向与指定电源模块的关联的组件资源，包括： l @odata.id：指向与指定电源模块的关联的组件资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定电源模块的状态，包括： l State：电源模块是否使能 l Health：电源模块健康状态 l Severity：电源模块的自定义健康状态
PowerSupplyType	字符串	指定电源模块的供电类型 l Unknown l AC l DC l ACorDC
LineInputVoltage	数字	指定电源模块的输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LineInputVoltageType	字符串	电源模块的供电类型 l ACHighLine l ACMidLine l ACLowLine 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
PowerCapacityWatts	数字	指定电源模块的额定功率
Model	字符串	指定电源模块的型号
FirmwareVersion	字符串	指定电源模块的固件版本
SerialNumber	字符串	指定电源模块的序列号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
InputRanges	对象	指定电源可以使用的输入范围，包括： l InputType：供电类型 l OutputWattage：最大输出功率 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Redundancy	对象	指定电源模块实际所属的电源冗余组列表，包括： l @odata.id：指定电源冗余组的访问路径
Manufacturer	字符串	指定电源模块制造商
PartNumber	字符串	指定电源模块的部件号
SparePartNumber	字符串	指定电源模块的备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报，iBMC 3.03.10.33 或者 V674 及以上版本支持。
PowerOutputWatts	数字	指定电源模块输出功耗 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
Protocol	字符串	指定电源模块所使用的协议 包括： l PSMI l PMBUS

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l CANBUS
AssociatedPowerControl	字符串	指定电源模块所关联的电源组。 说明 iBMC 3.06.02.03 及以上版本支持
ActiveStandby	字符串	指定电源模块的主备模式包括: l Active l Standby
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InputAmperage	数字	指定电源模块的输入电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LineInputCurrent	数字	指定电源模块输入电流 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
LineOutputCurrent	数字	指定电源模块输出电流 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
LineOutputVoltage	数字	指定电源模块的输出电压 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
AmbientTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的进风口温度 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
HeatsinkTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的核心温度 说明 iBMC 3.06.06.01 及

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		以上版本支持
PowerLevel	字符串	电源等级 l 80PLUS l 80PLUS Platinum l 80PLUS Titanium 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Date	字符串	指定电源模块的出厂日期 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
FANSpeed	数字	指定电源模块的风扇转速 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
PowerOutputWatts	数字	指定电源模块的输出功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OutputAmperage	数字	指定电源模块的输出电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InletTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的进风口温度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InnerTemperatureCelsius	数字	指定电源模块的出风口温度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
OutputVoltage	数字	指定电源模块的输出电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
DeviceLocator	字符串	指定电源模块的丝印

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SlotNumber	数字	指定电源的槽位号
ManufactureDate	字符串	指定电源模块的制造日期
CurrentCapacityAmperage	数字	指定电源模块的额定电流 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
TotalRunningHours	数字	指定电源模块的运行时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
InputFrequencyHz	数字	指定电源模块的输入频率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
PowerSupplyChannel	字符串	指定电源模块的供电电路包括： l MainCircuit l BackupCircuit
InputChannelNum	数字	指定电源模块的输入通道数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
VinChannelAVoltage	数字	指定电源模块的 A 路输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
VinChannelBVoltage	数字	指定电源模块的 B 路输入电压 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Position	字符串	指定电源模块的容器
Redundancy	-	电源冗余组列表

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定电源冗余组的访问路径
@odata.type	字符串	指定电源冗余组的资源类型
MemberId	数字	指定电源冗余组的 ID，为其在电源冗余模式组中的唯一标识
Name	字符串	指定电源冗余组的名称
Mode	字符串	指定电源冗余组的冗余模式，可以是" Sharing"，表示负载均衡；或"Failover"，表示主备模式
MaxNumSupported	数字	指定电源冗余组所支持的最大电源模块个数
MinNumNeeded	数字	指定电源冗余组所支持的最小电源模块个数
RedundancyEnabled	布尔	指定电源冗余组使能状态 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
RedundancySet	对象	指定电源冗余组所包含的电源模块的列表，包括： l @odata.id：指定电源模块的访问路径
RedundancySet@odata.count	数字	指定电源冗余组所包含的电源模块数量 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Status	对象	指定电源冗余组的状态，包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l State：电源冗余组是否使能 l Health：电源冗余组健康状态 l Severity：电源冗余组的自定义健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
Actions	-	可执行的操作
Power.ResetHistoryData	对象	清空历史功率数据
target	字符串	清空历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空历史功率数据的查询路径
Power.ResetStatistics	对象	重新统计功率数据
target	字符串	重新统计功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	重新统计功率数据的查询路径
Power.CollectHistoryData	对象	收集历史功率数据
target	字符串	收集历史功率数据的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	收集历史功率数据的查询路径
PowerHistoryData	对象	历史功率资源节点的访问路径
CPUPower	数字	CPU 功耗 说明 iBMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		3.07.05.01 及以上版本支持
MemPower	数字	内存功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
FanPower	数字	风扇功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
TotalPower	数字	服务器总功耗 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持

5.75 查询 PCIeSwitch 眼图测试结果集合资源信息

命令功能

查询 PCIeSwitch 眼图测试结果集合资源信息。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id/PCIeSwitchEyeTestResults
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
board_id	板卡 ID	可通过板卡集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata/Chassis/Members/1/Boards/Members/MemberID/PCIeSwitchEyeTestResults/$entity,
   @odata.etag:W/"69f36bcd",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults,
   @odata.type:#TestResultCollection.TestResultCollection,
   Name:TestResults,
   Members@odata.count:4,
   Members:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/2
       },
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/3
       },
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/4
       },
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/1
       }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	眼图测试结果集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	眼图测试结果集合资源模型的 etag
@odata.id	字符串	眼图测试结果集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	眼图测试结果集合资源的类型
Name	字符串	眼图测试结果集合资源的名称
Members@odata.count	数字	眼图测试结果集合资源数量
Members	-	眼图测试结果资源列表
@odata.id	字符串	眼图测试结果资源节点的访问路径

5.76 查询 PCIeSwitch 眼图测试结果资源信息

命令功能

查询 PCIeSwitch 眼图测试结果资源信息。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id/PCIeSwitchEyeTestResults/result_id
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
board_id	板卡 ID	可通过板卡集合资源获取
result_id	眼图测试结果 ID，对应进行测试时的 Index 参数	可通过查询集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

存储 PCIeSwitch 眼图测试结果，每个 Switch 只保存一份最新数据。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata/Chassis/Members/1/Boards/Members/MemberID/PCIeSwitchEyeTestResults/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"70a66166",

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards/chassisSwitchBoard/PCIeSwitchEyeTestResults/1,
   @odata.type:#TestResult.TestResult,
   TestTime:2025-07-10T17:33:01+00:00,
   EyeTest:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            Port:16,
            Lanes:[
                {
                    Lane:0,
                    EyeLeftUI:31.2,
                    EyeRightUI:31.2,
                    EyeUpmV:150.3,
                    EyeDownmV:135.9
                }
            ]
        }
    ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	眼图测试结果资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	眼图测试结果资源模型的 etag
@odata.id	字符串	眼图测试结果资源的访问路径
@odata.type	字符串	眼图测试结果资源的类型
TestTime	字符串	完成测试的时间
EyeTest	-	眼图测试结果
Port	数字	测试结果对应的 PCIe Port 号
Lanes	-	对应 Port 下每条 Lane 的测试结果
Lane	数字	测试结果对应的 PCIe Lane 号
EyeLeftUI	数字	眼左侧（%UI）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EyeRightUI	数字	眼右侧（%UI）
EyeUpmV	数字	眼上端（mV）
EyeDownmV	数字	眼下端（mV）

5.77 查询散热子系统的散热指标信息

命令功能

查询指定服务器机箱的散热子系统的散热指标相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThermalSubsystem/ThermalMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/ThermalMetrics
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ThermalMetrics.ThermalMetrics,
   @odata.etag:W/"a5bf00b5",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/ThermalMetrics,
   @odata.type:#ThermalMetrics.v1_3_2.ThermalMetrics,
   Id:ThermalMetrics,
   Name:ThermalMetrics,
   PowerWatts:{
      Reading:28.00
   },
   TemperatureSummaryCelsius:{
      Exhaust:{
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/OutletTemp,
         Reading:40.00
      },
      Intake:{
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/InletTemp,
         Reading:29.00
      }
   },
   TemperatureReadingsCelsius:[
      {
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/OutletTemp,
         Reading:40.00
      },
      {
         DataSourceUri:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/PCHTemp,
         Reading:48.00
      },
      ……
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	散热指标资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	散热指标资源的当前 ETag 信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	散热指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热指标资源的类型
Id	字符串	散热指标资源 ID
Name	字符串	散热指标资源名称
PowerWatts	-	散热子系统的总功率
Reading	数字	风扇总功率
TemperatureSummaryCelsius	-	机箱温度汇总
Exhaust	-	散热子系统的排气温度
DataSourceUri	字符串	测量排气温度的传感器的资源链接
Reading	数字	排气温度
Intake	-	散热子系统的进气温度
DataSourceUri	字符串	测量进气温度的传感器的资源链接
Reading	数字	进气温度
TemperatureReadingsCelsius	-	温度传感器列表
DataSourceUri	字符串	温度传感器资源链接
Reading	数字	温度传感器读值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.78 查询单个风扇组件资源信息（ThermalSubsystem）

命令功能

查询指定服务器机箱的散热子系统的指定风扇组件的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThermalSubsystem/Fans/fan_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
fan_id	风扇资源 ID	由字符串 Fan 和风扇槽位号 SlotId 组成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"071ad657",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1/Assembly#/Assemblies/0,
           MemberId:0,
           Name:Fan1,
           Description:02312UKK4056,
           Model:02312UKK4056,
           PartNumber:02312UKK,
           PhysicalContext:Fan,
           Status:{
               State:Enabled,
               Oem:{
                   xFusion:{
                       Severity:Informational
                   }
               },
               Health:OK
           },
           Replaceable:true,
           Vendor:xxx
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:Fan1
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定风扇组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定风扇组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定风扇组件资源的类型
@odata.etag	字符串	指定风扇组件资源的当前 ETag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	指定风扇组件资源 ID
Name	字符串	指定风扇组件资源名称
Description	字符串	指定风扇组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定风扇组件资源集合个数
Assemblies	数组	指定风扇组件资源集合
@odata.id	字符串	指定风扇组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定风扇组件资源的成员 id 标识
Name	字符串	指定风扇组件名称
Description	字符串	指定风扇组件的描述
Model	字符串	指定风扇组件的型号
PartNumber	字符串	指定风扇组件的部件编码
PhysicalContext	字符串	指定风扇组件的所属类型 l Fan
Status	对象	指定风扇组件的健康状态包括： l State：指定风扇组件是否使能 l Health：指定风扇组件健康状态 l Severity：指定风扇组件的自定义健康状态
Replaceable	布尔	指定风扇组件是否可替换
Vendor	字符串	服务器生产厂商

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.79 查询单个风扇资源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的散热子系统的指定风扇的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThermalSubsystem/Fans/fan_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
fan_id	风扇资源 ID	由字符串 Fan 和风扇槽位号 SlotId 组成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

说明：
iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Fan.Fan,
   @odata.etag:W/"84970005",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1,
  @odata.type:#Fan.v1_5_2.Fan,
  Id:Fan1,
  Name:Fan1,
  Model:3203Y001-0018080+,
  PartNumber:3203Y001-001,
  SparePartNumber:3203Y001-001,
  HotPluggable:true,
  SpeedPercent:{
     SpeedRPM:4920.00,
     Reading:29.00
  },
  SecondarySpeedPercent:{
     SpeedRPM:4920.00,
     Reading:29.00
  },
  Status:{
     State:Enabled,
     Oem:{
        xFusion:{
           Severity:Informational
        }
     },
     Health:OK
  },
  Links:{
     CoolingChassis:[
        {
           @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
        }
     ]
  },
  Oem:{
     xFusion:{
        Position:chassis,
        SlotId:1,
        SlotNumber:1
     }
  },
  Assembly:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1/Assembly
  }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定风扇资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定风扇资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定风扇资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定风扇资源的类型
Id	字符串	指定风扇资源 ID
Name	字符串	指定风扇资源名称
Model	字符串	指定风扇资源的型号
PartNumber	字符串	指定风扇资源的部件号
SparePartNumber	字符串	指定风扇资源的备件号
HotPluggable	布尔	指定风扇资源是否可热插拔
SpeedPercent	-	指定风扇资源第一转子（前置转子）转速百分比信息
SpeedRPM	数字	转速
Reading	数字	转速百分比
SecondarySpeedPercent	-	指定风扇资源第二转子（后置转子）转速百分比信息
SpeedRPM	数字	转速
Reading	数字	转速百分比
Status	对象	指定风扇资源的健康状态包括： l State：指定风扇资源是否使能 l Health：指定风扇资源健康状态 l Severity：指定风扇资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的自定义健康状态
Links	-	指定风扇资源的相关资源链接
CoolingChassis	-	由指定风扇资源直接冷却的机箱资源数组
@odata.id	字符串	机箱资源链接
Oem/xFusion	-	自定义属性
Position	字符串	指定风扇传感器的容器
SlotNumber	数字	指定风扇的槽位号
SlotId	数字	风扇槽位号
Assembly	对象	指定风扇关联的组件信息，包括; l @odata.id: 指定风扇关联的组件的访问链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.80 清空进风口历史温度数据（ThermalSubsystem）

命令功能

清空进风口历史温度的数据

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/ThermalSubsystem/Oem/xFusion/Actions
/ThermalSubsystem.ClearInletHistoryTemperature
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

说明

l iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

l 该接口功能与 清空进风口历史温度数据（Thermal）章节相同

使用实例

请求样例：

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Oem/xFusion/Actions/ThermalSubsystem.ClearInletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
        }
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.81 查询进风口历史温度资源信息（ThermalSubsystem）

命令功能

查询进风口历史温度资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThermalSubsystem/InletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/InletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/ThermalSubsystem/InletHistor
yTemperature/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/InletHistoryTemperature,
 @odata.type:#HwInletHistoryTemperature.v1_0_0.HwInletHistoryTemperature,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:InletHistoryTemperature,
Name:InletHistoryTemperature,
Description:InletHistoryTemperature,
Data:[
  {
    Time:2018/07/2315:38:06,
    InletTempCelsius:26
  },
  {
    Time:2018/07/2315:48:06,
    InletTempCelsius:26
  }
]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	进风口历史温度资源的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	进风口历史温度资源的访问路径
@odata.type	字符串	进风口历史温度资源的类型
Id	字符串	进风口历史温度资源的 ID
Description	字符串	进风口历史温度资源的描述信息
Data	数组	进风口历史温度数据列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
InletTempCelsius	数字	进风口温度，单位为摄氏度

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.82 修改指定机箱散热子系统资源信息

命令功能

修改指定机箱散热子系统资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/ThermalSubsystem
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "RearDiskEnvPolicyEnabled":enabled_state_value,
     "FanSpeedAdjustmentMode":"model_value",
     "FanSpeedLevelPercents":percent_value,
     "FanManualModeTimeoutSeconds":manual_sencond,
     "FanSmartCoolingMode":"smart_cool_mode_value",
     "FanSpeedCustom":{
       "CPUTargetTemperatureCelsius":cpu_arget_temperatureture_value,
       "OutletTargetTemperatureCelsius":outlet_target_temperatureture_value,
       "DiskTargetTemperatureCelsius":disk_target_temperatureture_value,
       "MemoryTargetTemperatureCelsius":memory_target_temperatureture_value,
       "PCHTargetTemperatureCelsius":pch_target_temperatureture_value,
       "VRDTargetTemperatureCelsius":vrd_target_temperatureture_value,
       "VDDQTargetTemperatureCelsius":vddq_target_temperatureture_value,
       "NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius":npu_ai_core_target_temperatureture_value,
       "NPUHbmTargetTemperatureCelsius":npu_hbm_target_temperatureture_value,
       "NPUBoardTargetTemperatureCelsius":npu_board_target_temperatureture_value,
       "AIModuleTargetTemperatureCelsius":aimodule_target_temperatureture_value,

"AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius":aimodule_tlimit_target_temperatureture_val
ue,
       "InletTemperature":{
         "TemperatureRangeCelsius": [
            inlet_temperature_value
         ],
         "FanSpeedPercents": [
           fan_speed_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ]
      },
      "DiskTemperature":{
        "TemperatureRangeCelsius": [
           disk_temperature_value
        ],
        "FanSpeedPercents": [
          disk_fan_speed_value
        ]
      }
    }
  }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
enabled_state_value	后置硬盘环温调速策略使能状态	后置硬盘环温调速策略使能状态： l true：后置硬盘环温调速策略使能状态开启 l false：后置硬盘环温调速策略使能状态关闭 说明 支持 2288HV6-32Dimm 服务器
model_value	风扇调速模式	风扇调速模式，包括： l Automatic l Manual
percent_value	风扇转速百分比	不支持小数，本资源内FanSpeedMinimalLevelPercents 为可设置下限值，FanSpeedMaximumLevelPercents 为可设置上限值
manual_sencond	手动模式持续时间	支持设置范围：0 ~ 100000000（不支持小数）
smart_cool_mode_value	风扇智能调速模式	风扇智能调速模式，包括： l EnergySaving：节能模式

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l LowNoise：低噪音模式 l HighPerformance：高性能模式 l Custom：用户自定义模式 l LiquidCooling：液冷模式
cpu_target_temperature_value	CPU 目标调速温度值	本资源内 MinCPUTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，MaxCPUTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值 （不支持小数）
outlet_target_temperatureture_value	出风口目标调速温度值	本资源内 MinOutletTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，MaxOutletTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
disk_target_temperatureture_value	硬盘目标调速温度值	本资源内 DiskMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，DiskMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
memory_target_temperatureture_value	内存目标调速温度值	本资源内 MemoryMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，MemoryMaxTargetTem

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		peratureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
pch_target_temperature_value	PCH 目标调速温度值	本资源内 PCHMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，PCHMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
vrd_target_temperature_value	VRD 目标调速温度值	本资源内 VRDMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，VRDMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
vddq_target_temperatureture_value	VDDQ 目标调速温度值	本资源内 VDDQMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，VDDQMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
npu_ai_core_target_temperatureture_value	NPU AI CORE 目标调速温度值	本资源内 NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		版本支持
npu_hbm_target_temperatureture_value	NPU HBM 目标调速温度值	本资源内NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
npu_board_target_temperatureture_value	NPU BOARD 目标调速温度值	本资源内NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
aimodule_target_temperatureture_value	AI 模组芯片目标调速温度值	本资源内AIModuleMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		3.仅 AI 模组支持
aimodule_tlimit_target_temperatureture_value	AI 模组 T-Limit 目标调速温度值	本资源内 AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
inlet_temperature_value	温度区间	InletTemperature 对象内 MinTemperatureRangeCelsius 为可设置下限值，MaxTemperatureRangeCelsius 为可设置上限值(温度区间数组里最少有三个有效值且不支持小数)
fan_speed_value	温度区间对应风扇转速	InletTemperature 对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents 为可设置上限值（风扇转速数组里最少有四个有效值且不支持小数)
disk_temperature_value	硬盘温度区间	DiskTemperature 对象内 MinTemperatureRangeCelsius 为可设置下限值，MaxTemperatureRange

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Celsius 为可设置上限值(温度区间数组里最少有三个有效值且不支持小数)
disk_fan_speed_value	硬盘温度区间对应风扇转速	DiskTemperature 对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents 为可设置上限值（风扇转速数组里最少有四个有效值且不支持小数)

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   xFusion:{
     RearDiskEnvPolicyEnabled:true,
     FanSpeedAdjustmentMode:Automatic,
     FanSmartCoolingMode:Custom,
     FanSpeedCustom:{
       CPUTargetTemperatureCelsius:51,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      OutletTargetTemperatureCelsius:50,
      InletTemperature:{
        TemperatureRangeCelsius:[
          20,
          30,
          40,
          50
        ],
        FanSpeedPercents:[
          20,
          30,
          40,
          50,
          90
        ]
      }
    }
  }
 }
}
```

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ThermalSubsystem.ThermalSubsystem,
  @odata.etag:W/"72d80538",
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem,
  @odata.type:#ThermalSubsystem.v1_3_2.ThermalSubsystem,
  Id:ThermalSubsystem,
  Name:ThermalSubsystem,
  Fans:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans
  },
  ThermalMetrics:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/ThermalMetrics
  },
  Status:{
     Oem:{
        xFusion:{
           Severity:Informational
        }
     },
     HealthRollup:OK,
     Health:OK,
     State:Enabled
  },
  Oem:{
     xFusion:{
        RearDiskEnvPolicyEnabled:true,
        FanSpeedAdjustmentMode:Automatic,
        FanSpeedLevelPercents:10.00,
        FanManualModeTimeoutSeconds:100.00,
        FanSpeedMinimalLevelPercents:10,
        FanSpeedMaximumLevelPercents:100,
        FanTotalPowerWatts:28.00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        TemperatureSummary:{
            Count:33,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        FanSummary:{
            Count:4,
            Status:{
                Severity:Informational,
                HealthRollup:OK
            }
        },
        CoolingMedium:AirCooled,
        FanSmartCoolingMode:Custom,
        FanSpeedCustom:{
            CPUTargetTemperatureCelsius:55,
            MinCPUTargetTemperatureCelsius:50,
            MaxCPUTargetTemperatureCelsius:83,
            OutletTargetTemperatureCelsius:50,
            MinOutletTargetTemperatureCelsius:20,
            MaxOutletTargetTemperatureCelsius:60,
            DiskTargetTemperatureCelsius:52,
            DiskMinTargetTemperatureCelsius:40,
            DiskMaxTargetTemperatureCelsius:52,
            MemoryTargetTemperatureCelsius:72,
            MemoryMinTargetTemperatureCelsius:50,
            MemoryMaxTargetTemperatureCelsius:80,
            PCHTargetTemperatureCelsius:76,
            PCHMinTargetTemperatureCelsius:50,
            PCHMaxTargetTemperatureCelsius:76,
            VRDTargetTemperatureCelsius:100,
            VRDMinTargetTemperatureCelsius:60,
            VRDMaxTargetTemperatureCelsius:100,
            VDDQTargetTemperatureCelsius:100,
            VDDQMinTargetTemperatureCelsius:60,
            VDDQMaxTargetTemperatureCelsius:100,
            NPUHbmTargetTemperatureCelsius:null,
            NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius:null,
            NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius:null,
            NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius:null,
            NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius:null,
            NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleMinTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius:null,
            AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius:null,
            InletTemperature:{
                TemperatureRangeCelsius:[
                    10,
                    30,
                    40,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    50
                ],
                FanSpeedPercents:[
                    20,
                    30,
                    40,
                    50,
                    90
                ],
                MinTemperatureRangeCelsius:0,
                MaxTemperatureRangeCelsius:60,
                MinFanSpeedPercents:20,
                MaxFanSpeedPercents:100
            },
            DiskTemperature:{
                TemperatureRangeCelsius:null,
                FanSpeedPercents:null,
                MinTemperatureRangeCelsius:0,
                MaxTemperatureRangeCelsius:60,
                MinFanSpeedPercents:30,
                MaxFanSpeedPercents:100
            }
        },
        Actions:{
            #ThermalSubsystem.ClearInletHistoryTemperature:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Oem/xFusion/Actions/ThermalSubsystem.
ClearInletHistoryTemperature,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/ClearInletHistoryTempera
tureActionInfo
            }
        },
        InletHistoryTemperature:{

@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/InletHistoryTemperature
        }
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	散热子系统资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	散热子系统资源的 Etag

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	散热子系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热子系统资源的类型
Id	字符串	散热子系统资源 ID
Name	字符串	散热子系统资源名称
Fans	-	风扇集合资源相关信息
@odata.id	字符串	风扇集合资源访问路径
ThermalMetrics	-	散热指标资源相关信息
@odata.id	字符串	散热指标资源访问路径
Status	对象	散热子系统资源的健康状态 包括： l State：散热子系统资源是否使能 l Health：散热子系统资源健康状态 l HealthRollup：散热子系统及其从属资源的将抗状态 l Severity：散热子系统及其从属资源的自定义健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性 说明 参见 2.4.7 查询指定机箱散热资源信息章节的 Oem 属性描述
InletHistoryTemperature	对象	进风口历史温度资源节点的访问路径
Actions	-	可执行的操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ThermalSubsystem.ClearInletHistoryTemperature	对象	清空进风口历史温度
target	字符串	清空进风口历史温度访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空进风口历史温度操作信息的查询路径

5.83 查询单个风扇组件资源信息（Thermal）

命令功能

查询指定服务器机箱的散热系统的指定风扇组件的相关信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal/Fans/fan_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对高密服务器或G5500 V5，取值为BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
fan_id	风扇资源 ID	由字符串 Fan 和风扇槽位号 SlotId 组成
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

说明：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Fans/Fan1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"071ad657",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Fans/Fan1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Fans/Fan1/Assembly#/Assemblies/0,
           MemberId:0,
           Name:Fan1,
           Description:02312UKK4056,
           Model:02312UKK4056,
           PartNumber:02312UKK,
           PhysicalContext:Fan,
           Status:{
               State:Enabled,
               Oem:{
                   xFusion:{
                       Severity:Informational
                   }
               },
               Health:OK
           },
           Replaceable:true,
           Vendor:xxx
       }
   ],
   Assemblies@odata.count:1,
   Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
   Id:Assembly,
   Name:Fan1
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定风扇组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定风扇组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定风扇组件资源的类型
@odata.etag	字符串	指定风扇组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定风扇组件资源 ID
Name	字符串	指定风扇组件资源名称
Description	字符串	指定风扇组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定风扇组件资源集合个数
Assemblies	数组	指定风扇组件资源集合
@odata.id	字符串	指定风扇组件资源的访问路径
MemberId	字符串	指定风扇组件资源的成员 id 标识
Name	字符串	指定风扇组件名称
Description	字符串	指定风扇组件的描述
Model	字符串	指定风扇组件的型号
PartNumber	字符串	指定风扇组件的部件编码
PhysicalContext	字符串	指定风扇组件的所属类型 l Fan

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	指定风扇组件的健康状态包括： l State：指定风扇组件是否使能 l Health：指定风扇组件健康状态 l Severity：指定风扇组件的自定义健康状态
Replaceable	布尔	指定风扇组件是否可替换
Vendor	字符串	服务器生产厂商

5.84 清空进风口历史温度数据（Thermal）

命令功能

清空进风口历史温度的数据

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/system_id/Thermal/Oem/xFusion/Actions/Thermal.ClearInletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
system_id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Oem/xFusion/Actions/Thermal.ClearInletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.85 查询进风口历史温度资源信息（Thermal）

命令功能

查询进风口历史温度资源信息

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal/InletHistoryTemperature
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Thermal/InletHistoryTemperature/$entity,
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature,
 @odata.type:#HwInletHistoryTemperature.v1_0_0.HwInletHistoryTemperature,
 Id:InletHistoryTemperature,
 Name:InletHistoryTemperature,
 Description:InletHistoryTemperature,
 Data:[
   {
     Time:2018/07/2315:38:06,
     InletTempCelsius:26
   },
   {
     Time:2018/07/2315:48:06,
     InletTempCelsius:26
   }
 ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	进风口历史温度资源的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	进风口历史温度资源的访问路径
@odata.type	字符串	进风口历史温度资源的类型
Id	字符串	进风口历史温度资源的 ID
Description	字符串	进风口历史温度资源的描述信息
Data	数组	进风口历史温度数据列表 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
Time	字符串	历史时间节点
InletTempCelsius	数字	进风口温度，单位为摄氏度

5.86 修改指定机箱散热资源信息

命令功能

修改指定机箱散热资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "RearDiskEnvPolicyEnabled":enabled_state_value,
     "FanSpeedAdjustmentMode":"model_value",
     "FanSpeedLevelPercents":percent_value,
     "FanManualModeTimeoutSeconds":manual_sencond,
     "FanSmartCoolingMode":"smart_cool_mode_value",
     "FanSpeedCustom":{
       "CPUTargetTemperatureCelsius":cpu_arget_temperatureture_value,
       "OutletTargetTemperatureCelsius":outlet_target_temperatureture_value,
       "DiskTargetTemperatureCelsius":disk_target_temperatureture_value,
       "MemoryTargetTemperatureCelsius":memory_target_temperatureture_value,
       "PCHTargetTemperatureCelsius":pch_target_temperatureture_value,
       "VRDTargetTemperatureCelsius":vrd_target_temperatureture_value,
       "VDDQTargetTemperatureCelsius":vddq_target_temperatureture_value,
       "NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius":npu_ai_core_target_temperatureture_value,
       "NPUHbmTargetTemperatureCelsius":npu_hbm_target_temperatureture_value,
       "NPUBoardTargetTemperatureCelsius":npu_board_target_temperatureture_value,
       "AIModuleTargetTemperatureCelsius":aimodule_target_temperatureture_value,

"AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius":aimodule_tlimit_target_temperatureture_val
ue,
       "InletTemperature":{
         "TemperatureRangeCelsius": [
            inlet_temperature_value
         ],
         "FanSpeedPercents": [
           fan_speed_value
         ]
       },
       "DiskTemperature":{
         "TemperatureRangeCelsius": [
            disk_temperature_value
         ],
         "FanSpeedPercents": [
           disk_fan_speed_value
         ]
       }
     }
   }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
enabled_state_value	后置硬盘环温调速策略使能状态	后置硬盘环温调速策略使能状态： l true：后置硬盘环温调速

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		策略使能状态开启 l false：后置硬盘环温调速策略使能状态关闭 说明 支持 2288HV6-32Dimm 服务器
model_value	风扇调速模式	风扇调速模式，包括： l Automatic l Manual
percent_value	风扇转速百分比	不支持小数，本资源内 FanSpeedMinimalLevelPercents 为可设置下限值，FanSpeedMaximumLevelPercents 为可设置上限值
manual_sencond	手动模式持续时间	支持设置范围：0 ~ 100000000（不支持小数）
smart_cool_mode_value	风扇智能调速模式	风扇智能调速模式，包括： l EnergySaving：节能模式 l LowNoise：低噪音模式 l HighPerformance：高性能模式 l Custom：用户自定义模式 l LiquidCooling：液冷模式
cpu_target_temperature_value	CPU 目标调速温度值	本资源内 MinCPUTargetTemperatureCelsius 为可设置下限

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		值，MaxCPUTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值 （不支持小数）
outlet_target_temperatureture_value	出风口目标调速温度值	本资源内 MinOutletTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，MaxOutletTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
disk_target_temperatureture_value	硬盘目标调速温度值	本资源内 DiskMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，DiskMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
memory_target_temperatureture_value	内存目标调速温度值	本资源内 MemoryMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，MemoryMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
pch_target_temperatureture_value	PCH 目标调速温度值	本资源内 PCHMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，PCHMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
vrd_target_temperature_value	VRD 目标调速温度值	本资源内 VRDMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，VRDMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
vddq_target_temperatureture_value	VDDQ 目标调速温度值	本资源内 VDDQMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，VDDQMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
npu_ai_core_target_temperatureture_value	NPU AI CORE 目标调速温度值	本资源内 NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
npu_hbm_target_temperatureture_value	NPU HBM 目标调速温度值	本资源内 NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
npu_board_target_temperatureture_value	NPU BOARD 目标调速温度值	本资源内 NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数）
aimodule_target_temperatureture_value	AI 模组芯片目标调速温度值	本资源内 AIModuleMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
aimodule_tlimit_target_temperatureture_value	AI 模组 T-Limit 目标调速温度值	本资源内 AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius 为可设置下限值，AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius 为可设置上限值（不支持小数） 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
inlet_temperature_value	温度区间	InletTemperature 对象内 MinTemperatureRange Celsius 为可设置下限值，MaxTemperatureRange Celsius 为可设置上限值(温度区间数组里最少有三个有效值且不支持小数)
fan_speed_value	温度区间对应风扇转速	InletTemperature 对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents 为可设置上限值（风扇转速数组里最少有四个有效值且不支持小数)
disk_temperature_value	硬盘温度区间	DiskTemperature 对象内 MinTemperatureRange Celsius 为可设置下限值，MaxTemperatureRange Celsius 为可设置上限值(温度区间数组里最少有三个有效值且不支持小数)
disk_fan_speed_value	硬盘温度区间对应风扇转速	DiskTemperature 对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents 为可设置上限值（风扇转速数组里最少有四个有效值且不支持小数)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Thermal
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
 Oem:{
   xFusion:{
     RearDiskEnvPolicyEnabled:true,
     FanSpeedAdjustmentMode:Automatic,
     FanSmartCoolingMode:Custom,
     FanSpeedCustom:{
       CPUTargetTemperatureCelsius:51,
       OutletTargetTemperatureCelsius:50,
       InletTemperature:{
         TemperatureRangeCelsius:[
           20,
           30,
           40,
           50
         ],
         FanSpeedPercents:[
           20,
           30,
           40,
           50,
           90
         ]
       }
     }
   }
 }
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Thermal/$entity,
 @odata.etag:W/"a84463af",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal,
 @odata.type:#Thermal.v1_7_3.Thermal,
 Id:Thermal,
 Name:Thermal,
 Status:{
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   HealthRollup:OK
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     RearDiskEnvPolicyEnabled:true,
     FanSpeedAdjustmentMode:Automatic,
     FanSpeedLevelPercents:20,
     FanManualModeTimeoutSeconds:100,
     FanSpeedMinimalLevelPercents:10,
     FanSpeedMaximumLevelPercents:100,
     FanTotalPowerWatts:null,
     TemperatureSummary:{
       Count:12,
       Status:{
         Severity:Informational,
         HealthRollup:OK
       }
     },
     FanSummary:{
       Count:10,
       Status:{
         Severity:Informational,
         HealthRollup:OK
       }
     },
     CoolingMedium:AirCooled,
     FanSmartCoolingMode:Custom,
     FanSpeedCustom:{
       CPUTargetTemperatureCelsius:51,
       MinCPUTargetTemperatureCelsius:50,
       MaxCPUTargetTemperatureCelsius:89,
       OutletTargetTemperatureCelsius:50,
       MinOutletTargetTemperatureCelsius:40,
       MaxOutletTargetTemperatureCelsius:60,
       DiskTargetTemperatureCelsius:41,
       DiskMinTargetTemperatureCelsius:40,
       DiskMaxTargetTemperatureCelsius:52,
       MemoryTargetTemperatureCelsius:78,
       MemoryMinTargetTemperatureCelsius:50,
       MemoryMaxTargetTemperatureCelsius:80,
       PCHTargetTemperatureCelsius:75,
       PCHMinTargetTemperatureCelsius:50,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      PCHMaxTargetTemperatureCelsius:76,
      VRDTargetTemperatureCelsius:72,
      VRDMinTargetTemperatureCelsius:60,
      VRDMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      VDDQTargetTemperatureCelsius:87,
      VDDQMinTargetTemperatureCelsius:60,
      VDDQMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius:80,
      NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius:90,
      NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius:50,
      NPUHbmTargetTemperatureCelsius:75,
      NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius:85,
      NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius:50,
      NPUBoardTargetTemperatureCelsius:80,
      NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius:50,
      AIModuleTargetTemperatureCelsius:74,
      AIModuleMinTargetTemperatureCelsius:60,
      AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius:85,
      AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius:15,
      AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius:0,
      AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius:25,
      InletTemperature:{
        TemperatureRangeCelsius:[
          20,
          30,
          40,
          50
        ],
        FanSpeedPercents:[
          20,
          30,
          40,
          50,
          90
        ],
        MinTemperatureRangeCelsius:0,
        MaxTemperatureRangeCelsius:60,
        MinFanSpeedPercents:20,
        MaxFanSpeedPercents:100
      },
      DiskTemperature:{
        TemperatureRangeCelsius:[
          10,
          20,
          30,
          40,
          49
        ],
        FanSpeedPercents:[
          30,
          35,
          40,
          45,
          50,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          54
        ],
        MinTemperatureRangeCelsius:0,
        MaxTemperatureRangeCelsius:60,
        MinFanSpeedPercents:30,
        MaxFanSpeedPercents:100
      }
    },
   FlowValves:[
      {
       ValveId:1,
       InletValvePresence:Absent,
       outletValvePresence:Absent,
       InletValveEabled:null,
       OutletValveEabled:null,
       Status:{
         State:Enabled,
         Severity:Informational,
         Health:OK,
       }
      }
     ],
    Actions:{
      #Thermal.ClearInletHistoryTemperature:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Oem/xFusion/Actions/Thermal.ClearInletHistoryT
emperature,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/ClearInletHistoryTemperatureActio
nInfo
      }
    },
    InletHistoryTemperature:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature
    }
  }
 },
 Temperatures:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0,
    MemberId:0,
    PhysicalContext:SystemBoard,
    SensorNumber:1,
    Name:InletTemp,
    ReadingCelsius:29,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:null,
    LowerThresholdFatal:null,
    UpperThresholdNonCritical:46,
    UpperThresholdCritical:48,
    UpperThresholdFatal:null,
    MinReadingRangeTemp:null,
    MaxReadingRangeTemp:null,
    Status:{
      Health:OK,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      State:Enabled
    }
  },
  ......
],
FanSummary:{
    Count:10
},
Fans:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0,
    MemberId:0,
    Name:Fan1Front,
    Model:03032TBF8080,
    Reading:null,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:null,
    LowerThresholdFatal:null,
    UpperThresholdNonCritical:null,
    UpperThresholdCritical:null,
    UpperThresholdFatal:null,
    MinReadingRange:null,
    MaxReadingRange:null,
    PhysicalContext:Fan,
    SensorNumber:25,
    Status:{
      Health:OK,
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      State:StandbyOffline
    },
    ReadingUnits:RPM,
    PartNumber:02311AFU,
    PowerInputWatts:120,
    Oem:{
      xFusion:{
        Position:chassis,
        SpeedRatio:44,
        SlotNumber:1,
        SlotId:1
      }
    },
    Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Fans/Fan1/Assembly
    }
  },
  ......
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	散热资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	散热资源的 Etag
@odata.id	字符串	散热资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热资源的类型
Id	字符串	散热资源 ID
Name	字符串	散热资源名称
Status	对象	散热资源的健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性
RearDiskEnvPolicyEnabled	布尔	后置硬盘环温调速策略使能状态： l true：后置硬盘环温调速策略使能状态开启 l false：后置硬盘环温调速策略使能状态关闭 说明 支持 2288HV6-32DIMM 服务器
FanSpeedAdjustmentMode	字符串	风扇调速模式，包括： l Automatic l Manual
FanSpeedLevelPercents	数字	手动模式下风扇转速百分比 说明 本资源内 FanSpeedMinimalLevel

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Percents 为可设置下限值，FanSpeedMaximumLevelPercents 为可设置上限值
FanManualModeTimeoutSeconds	数字	手动模式持续时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
FanSpeedMinimalLevelPercents	数字	最小的风扇转速百分比
FanSpeedMaximumLevelPercents	数字	最大的风扇转速百分比
FanTotalPowerWatts	数字	风扇总功耗 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
TemperatureSummary	-	指定温度传感器的信息
Count	数字	温度传感器的个数
Status	对象	温度传感器的健康状态
FanSummary	-	指定风扇传感器的信息(默认在/Oem/xFusion 自定义属性下显示，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才在标准属性下显示)
Count	数字	风扇传感器的个数
Status	对象	风扇传感器的健康状态
CoolingMedium	字符串	散热介质，包括: l AirCooled l LiquidCooled

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FanSmartCoolingMode	字符串	风扇智能调速模式，包括： l EnergySaving：节能模式 l LowNoise：低噪音模式 l HighPerformance：高性能模式 l Custom：用户自定义模式 l LiquidCooling：液冷模式
FanSpeedCustom	-	风扇调速自定义
CPUTargetTemperatureCelsius	数字	指定 CPU 目标调速温度值
MinCPUTargetTemperatureCelsius	数字	指定 CPU 目标调速温度值的最小值
MaxCPUTargetTemperatureCelsius	数字	指定 CPU 目标调速温度值的最大值
OutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值
MinOutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值的最小值
MaxOutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值的最大值
DiskTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值
DiskMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值的最小值
DiskMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值的最大值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MemoryTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值
MemoryMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值的最小值
MemoryMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值的最大值
PCHTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值
PCHMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值的最小值
PCHMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值的最大值
VRDTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VRD 目标调速温度值
VRDMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VRD 目标调速温度值的最小值
VRDMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VRD 目标调速温度值的最大值
VDDQTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值
VDDQMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值的最小值
VDDQMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值的最大值
NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度值的最大值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU HBM 目标调速温度 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU HBM 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU HBM 目标调速温度值的最大值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUBoardTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度值的最大值 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
AIModuleTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度最小值 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度最大值 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度最大值 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		支持
AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度最大值 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
InletTemperature	-	进风口温度区间调速
DiskTemperature	-	硬盘温度区间调速
TemperatureRangeCelsius	数组	指定散热部件的温度区间
FanSpeedPercents	数组	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速 说明 本散热部件对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents 为可设置上限值
MinTemperatureRangeCelsius	数字	指定散热部件的温度区间最小值
MaxTemperatureRangeCelsius	数字	指定散热部件的温度区间最大值
MinFanSpeedPercents	数字	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速最小值
MaxFanSpeedPercents	数字	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速最大值
InletHistoryTemperature	对象	进风口历史温度资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FlowValves	数组	指定流量阀部件资源信息 说明 1. iBMC 3.7.2.1 及以上版本支持 2. 仅支持 GN560E V7
ValveId	数字	流量阀 Id 号
InletValvePresence	字符串	进水阀在位状态
OutletValvePresence	字符串	出水阀在位状态
InletValveEabled	布尔	进水阀开关状态 l true：进水阀开关开启 l false：进水阀开关关闭
OutletValveEabled	布尔	出水阀开关状态 l true：出水阀开关开启 l false：出水阀开关关闭
Status	对象	流量阀状态信息
State	字符串	流量阀在位状态
Severity	字符串	流量阀告警严重程度
Health	字符串	流量阀的健康状态
Actions	-	可执行的操作
Thermal.ClearInletHistoryTemperature	对象	清空进风口历史温度
target	字符串	清空进风口历史温度访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空进风口历史温度操作信息的查询路径
@odata.id	字符串	指定温度传感器的访问路径
Temperatures	-	温度传感器列表

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MemberId	字符串	指定温度传感器的 ID，为其在温度传感器列表中的唯一标识。
PhysicalContext	字符串	此温度测量适用的区域或设备。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SensorNumber	数字	指定温度传感器的序号
Name	字符串	指定温度传感器的名称
ReadingCelsius	数字	指定温度传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdNonCritical	数字	指定温度传感器的低温轻微告警阈值
LowerThresholdCritical	数字	指定温度传感器的低温严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定温度传感器的低温紧急告警阈值
UpperThresholdNonCritical	数字	指定温度传感器的高温轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定温度传感器的高温严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定温度传感器的高温紧急告警阈值
MinReadingRangeTemp	数字	指定温度传感器可读取的最低温度
MaxReadingRangeTemp	数字	指定温度传感器可读取的最高温度

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	指定温度传感器的状态，包括： l State：温度传感器是否使能 l Health：温度传感器健康状态 l Severity：温度传感器的自定义健康状态
FanSummary	-	指定风扇传感器的信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Count	数字	风扇传感器的个数
Fans	-	风扇传感器列表
@odata.id	字符串	指定风扇传感器的访问路径
MemberId	字符串	指定风扇传感器的 ID。
Name	字符串	指定风扇传感器的名称
Model	字符串	指定风扇的型号
Reading	数字	指定风扇传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UpperThresholdNonCritical	数字	指定风扇传感器的高转速轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定风扇传感器的高转速严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定风扇传感器的高转速紧急告警阈值
LowerThresholdNonCritical	数字	指定风扇传感器的低转速轻微告警阈值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
LowerThresholdCritical	数字	指定风扇传感器的低转速严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定风扇传感器的低转速紧急告警阈值
MinReadingRange	数字	指定风扇传感器可读取的最低转速
MaxReadingRange	数字	指定风扇传感器可读取的最高转速
PhysicalContext	字符串	描述与此风扇关联的区域或者设置 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SensorNumber	数字	指定风扇传感器的序号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定风扇传感器的状态，包括： l State：风扇传感器是否使能 l Health：风扇传感器健康状态 l Severity：风扇传感器的自定义健康状态
ReadingUnits	字符串	指定风扇传感器读取到的风扇转速的单位 包括： l RPM l Percent
PartNumber	字符串	指定风扇传感器的部件号
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报，iBMC 3.03.10.33 版本及以上支持。
Oem/xFusion	-	自定义属性
Position	字符串	指定风扇传感器的容器
SpeedRatio	数字	指定风扇传感器的当前读数，单位是: l Percent 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SlotNumber	数字	指定风扇的槽位号
SlotId	数字	风扇槽位号
Assembly	对象	指定风扇关联的组件信息，包括; l @odata.id: 指定风扇关联的组件的访问链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.87 查询机箱集合资源信息

命令功能

查询服务器系统内的机箱集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体:

```
无
```

响应样例:

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ChassisCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.etag:W/"e6833662",
@odata.id:/redfish/v1/Chassis,
@odata.type:#ChassisCollection.ChassisCollection,
Name:ChassisCollection,
Members@odata.count:1,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1
  }
]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	机箱集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前资源 ETag 信息
@odata.id	字符串	机箱集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	机箱集合资源的类型
Name	字符串	机箱集合资源的名称
Members@odata.count	数字	机箱资源数量
Members	-	机箱资源列表
@odata.id	字符串	单个机箱资源节点的访问路径

5.88 查询指定机箱资源信息

命令功能

查询指定的服务器机箱资源信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"3705603e",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1,
 @odata.type:#Chassis.v1_4_0.Chassis,
 Id:1,
 Name:ComputerSystemChassis,
 ChassisType:Rack,
 Manufacturer:xxx,
 Model:xxx,
 SerialNumber:12345678,
 PartNumber:null,
 SparePartNumber:null,
 AssetTag:null,
 HotPluggable:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
IndicatorLED:Off,
PowerState:On,
Status:{
  State:Enabled,
  Oem:{
    xFusion:{
      Severity:Informational
    }
  },
  Health:OK
},
DepthMm:748,
WidthMm:447,
HeightMm:86.1,
LocationIndicatorActive:false,
MaxPowerWatts:2000,
Oem:{
  xFusion:{
    ChassisID:null,
    ChassisHeightU:2,
    InletTemperatureCelsius:30,
    BoardManufacturer:BMCsoftware,
    DriveSummary:{
      Count:1,
      Status:{
      Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
  ThresholdSensors:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors
         },
    DiscreteSensors:{
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors
         },
    BackupBatteryUnits:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits
    },
    Fru:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Fru
    },
    NetworkAdaptersSummary:{
            Count:3,
            Status:{
            Severity:Informational,
               HealthRollup:OK
            }
         },
    PowerSupplySummary:{
      Count:2,
      Status:{
      Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
```

```
    PackageCode:xxxxxx,
    Boards:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards
    },
    DeviceMaxNum:{
      MemoryNum:32,
      PCIeNum:5,
      CPUNum:4,
      DiskNum:8,
      PowerSupplyNum:5,
      FanNum:5,
      MezzCardNum:5,
      SDCardNum:0,
      SDContollerNum:0,
      SecurityModuleNum:0,
      BackupBatteryUnitNum:1,
      USB2Num:1,
      USB3Num:3,
      VGANum:2
    },
    EnergyEfficiency:{
      EnergySavingsPercent:5,
      PowerSavingsKwh:2.545,
      CarbonFootprintReductionKg:2.538
    },
    Mainboard:{
      BoardName:BC62MBHA,
      SerialNumber:024LKECNJ7001262,
      Manufacturer:xxx,
      PartNumber:null
    },
    SwithLocation:Front,
    IndicatorLocation:Front,
    PowerLocation:Back,
    Actions:{
      #Chassis.ControlIndicatorLED:{
        target:/redfish/v1/Chassis/1/Oem/xFusion/Actions/Chassis.ControlIndicatorLED,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/ControlIndicatorLEDActionInfo
      }
    }
  }
},
Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Assembly
},
Controls:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls
},
EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/EnvironmentMetrics
},
TrustedComponents:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/TrustedComponents
},
Thermal:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal
  },
  Power:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power
  },
  PowerSubsystem:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem
  },
  NetworkAdapters:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters
  },
  PCIeDevices:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices
  },
  Drives:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives
  },
  Sensors:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors
  },
  PCIeSlots:{
     @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeSlots
  },
  Links:{
    ComputerSystems:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
      }
    ],
    ManagedBy:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
      }
    ],
    ManagersInChassis:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
      }
    ],
    Drives:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk2
      }
    ],
    Fans:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1
      }
    ],
    PowerSupplies:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
      }
    ],
    Storage:[],
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  PCIeDevices:[]
 },
 ThermalSubsystem:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/Enc
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"3705603e",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Enc,
 @odata.type:#Chassis.v1_7_0.Chassis,
 Id:Enc,
 Name:EnclosureWithMultipleModules,
 ChassisType:Enclosure,
 Manufacturer:xxx,
 Model:test_02,
 SerialNumber:null,
 PartNumber:null,
 AssetTag:null,
 Oem:{
   xFusion:{
     ChassisID:0,
     PowerSupplySummary:{
       Count:4,
       Status:{
         Severity:Critical,
         HealthRollup:Critical
       }
     },
     Mainboard:{
       BoardName:BC62MBHA,
       SerialNumber:024LKECNJ7001262,
       Manufacturer:xxx
     },
     Boards:{
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Enc/Boards
     }
   }
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Thermal:{
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Enc/Thermal
},
Power:{
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Enc/Power
},
Links:{
  ManagedBy:[],
  Contains:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade2
    }
  ]
},
Location:{
  Info:null
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定机箱资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定机箱资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定机箱资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱资源的类型
Id	字符串	指定机箱资源的 ID，为机箱在机箱集合中的唯一标识
Name	字符串	指定机箱资源的名称
ChassisType	字符串	机箱类型，包括： • Rack • Blade • Enclosure • StandAlone • RackMount

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Card • Cartridge • Row • Pod • Expansion • Sidecar • Zone • Sled • Shelf • Drawer • Module • Component • Other
Manufacturer	字符串	机箱厂商信息
Model	字符串	机箱型号信息
SerialNumber	字符串	机箱序列号
PartNumber	字符串	机箱部件号
SparePartNumber	字符串	机箱备件号 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AssetTag	字符串	机箱资产标签
HotPluggable	布尔	设备运行时是否可以插入或移除机箱 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IndicatorLED	字符串	指定机箱资源的定位指示灯的状态，包括： • Lit • Off

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Blinking • Unknown
PowerState	字符串	机箱当前的电源状态，包括： • On • Off • PoweringOn • PoweringOff 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LocationIndicatorActive	布尔	指定机箱资源的定位指示灯的状态，功能同IndicatorLED 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxPowerWatts	数字	机箱可消耗总功率上限(单位 Watts) 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定机箱资源的状态，包括： • State：机箱是否使能 • Health：机箱健康状态 • Severity：机箱的自定义健康状态
DepthMm	数字	机箱深度(单位 mm) 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
WidthMm	数字	机箱宽度(单位 mm) 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
HeightMm	数字	机箱高度(单位 mm) 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
ChassisID	字符串	指定机箱资源的机框号
ChassisHeightU	数字	机箱高度 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
InletTemperatureCelsius	数字	指定机箱资源的进风口温度 说明: 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BoardManufacturer	字符串	单板厂商信息
DriveSummary	-	指定机箱资源的硬盘状态聚合值
Count	数字	硬盘个数
Status	对象	硬盘健康状态
ThresholdSensors	对象	连续型传感器资源列表导航
DiscreteSensors	对象	离散型传感器资源列表导航
BackupBatteryUnits	对象	备电集合资源导航

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Fru	对象	FRU 资源列表导航 说明： iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持
NetworkAdaptersSummary	-	指定机箱资源的网卡状态聚合值
Count	数字	网卡个数
Status	对象	网卡健康状态
PowerSupplySummary	-	指定机箱资源的电源状态聚合值
Count	数字	电源个数
Status	对象	电源健康状态 • On • Off • PoweringOn • PoweringOff
PackageCode	字符串	服务器套餐编码
Boards	对象	扩展板卡资源导航：包括： • @odata.id：扩展板卡资源的访问路径
DeviceMaxNum	-	单板部件最大个数
MemoryNum	数字	内存最大个数
PCIeNum	数字	PCIe 卡最大个数
CPUNum	数字	CPU 最大个数
DiskNum	数字	硬盘最大个数
PowerSupplyNum	数字	电源最大个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
FanNum	数字	风扇最大个数
MezzCardNum	数字	Mezz 卡最大个数
SDCardNum	数字	SD 卡最大个数
SDContollerNum	数字	SD 控制器最大个数
SecurityModuleNum	数字	安全模块最大个数
BackupBatteryUnitNum	数字	备电单元最大个数
USB2Num	数字	2.x 类型的 usb 接口的数量 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
USB3Num	数字	3.x 类型的 usb 接口的数量 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
VGANum	数字	vga 接口的数量 说明: iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
EnergyEfficiency	-	显示服务器的节能信息 说明: 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
EnergySavingsPercent	数字	本服务器相比于其他厂商同类设备节省能源的比例
PowerSavingsKwh	数字	本服务器节省的电量
CarbonFootprintReductionKg	数字	本服务器减少的碳排放量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Mainboard	-	服务器主板信息
BoardName	字符串	主板名称
SerialNumber	字符串	主板序列号
Manufacturer	字符串	主板厂商信息 (默认不支持，只有redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示) 说明： iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持
PartNumber	字符串	主板部件编码 说明： iBMC 3.08.07.01 及以上版本支持
SwithLocation	字符串	节点开关按钮位置包括： • Front • Back 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
IndicatorLocation	字符串	系统指示灯位置包括： • Front • Back 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PowerLocation	字符串	电源插孔位置包括： • Front • Back 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
WaterLeakageLocatorEquipped	数字	二次侧管路漏水检测器装配状态 • false：未装配 • true：已装配
CheckInTime	字符串	设备开始使用时间
AssetOwner	字符串	设备所有人
LifeCycleYear	整型	设备生命周期(年)
RFIDTagUID	字符串	设备 U 位标签唯一识别 ID
RWCapability	字符串	该 U 位信息的读写能力(不影响上下架能力) • ReadWrite – 用户可读写 • ReadOnly – 用户只读
ExtendField	对象	设备 U 位标签扩展字段
TotalUCount	数字	机柜总 U 位数
UcountUsed	数字	机柜已使用 U 位数
Direction	字符串	机柜 U 位丝印增长方向 • FromTopDown：从上往下增长 • FromBottomUp：从下往上增长
LoadCapacityKg	数字	机柜额定承重，单位:KG
DirectionType	字符串	U 位方向类型 包括: • Changeable （方向可变） • Fixed （方向固定）
UnitOccupyDirection	字符串	U 位占用方向

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包括： • Downward （占用方向向下） • Upward （占用方向向上）
Actions	-	Redfish 允许的指定机箱资源可执行操作
#Chassis.ControlIndicatorLED	对象	控制定位灯状态
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制定位灯的查询路径
target	字符串	控制定位灯的访问路径
Thermal/Power/NetworkAdapters/PCIeDevices/Drives/Sensors/PowerSubsystem/ThermalSubsystem	-	机箱散热/电源/网络适配器/PCIe 设备/硬盘驱动器/传感器/电源子系统/散热子系统的相关信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 Sensors、PowerSubsystem、ThermalSubsystem 信息
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Assembly	-	指定机箱的组件资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的组件资源路径
Controls	-	指定机箱的控制器资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的控制器资源路径
EnvironmentMetrics	-	指定机箱的环境指标资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的环境指标资源路径
TrustedComponents	-	指向此机箱中受信任组件资源信息 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指向此机箱中受信任组件资源路径
Links	-	机箱资源的相关链接
ComputerSystems/ManagedBy/ManagersInChassis	数组	相关对象的链接 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 ManagersInChassis 信息
PCIeDevices	数组	PCIe 设备资源的导航
Drives	数组	驱动器资源的导航
Fans	数组	风扇资源的导航 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerSupplies	数组	电源资源的导航 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Storage	数组	存储资源的导航 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeSlots	对象	PCIe 插槽资源路径 说明： iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
Location	-	机箱的位置信息（仅机框中出现该属性）
Info	字符串	机箱位置

5.89 查询指定机箱散热资源信息

命令功能

查询指定服务器机箱的温度和风扇传感器信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
-
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

OSCA 产品风扇信息由 HMM 软件管理，刀片服务器和交换板 BMC 不支持该信息的查询。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Thermal
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
-
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/1/Thermal/$entity,
 @odata.etag:W/"a84463af",
 @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal,
 @odata.type:#Thermal.v1_7_3.Thermal,
 Id:Thermal,
 Name:Thermal,
 Status:{
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   HealthRollup:OK
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     RearDiskEnvPolicyEnabled:true,
     FanSpeedAdjustmentMode:Automatic,
     FanSpeedLevelPercents:20,
     FanManualModeTimeoutSeconds:100,
     FanSpeedMinimalLevelPercents:10,
     FanSpeedMaximumLevelPercents:100,
     FanTotalPowerWatts:null,
     TemperatureSummary:{
       Count:12,
       Status:{
         Severity:Informational,
         HealthRollup:OK
       }
     },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    FanSummary:{
      Count:10,
      Status:{
        Severity:Informational,
        HealthRollup:OK
      }
    },
    CoolingMedium:AirCooled,
    FanSmartCoolingMode:Custom,
    FanSpeedCustom:{
      CPUTargetTemperatureCelsius:51,
      MinCPUTargetTemperatureCelsius:50,
      MaxCPUTargetTemperatureCelsius:89,
      OutletTargetTemperatureCelsius:50,
      MinOutletTargetTemperatureCelsius:40,
      MaxOutletTargetTemperatureCelsius:60,
      DiskTargetTemperatureCelsius:41,
      DiskMinTargetTemperatureCelsius:40,
      DiskMaxTargetTemperatureCelsius:52,
      MemoryTargetTemperatureCelsius:78,
      MemoryMinTargetTemperatureCelsius:50,
      MemoryMaxTargetTemperatureCelsius:80,
      PCHTargetTemperatureCelsius:75,
      PCHMinTargetTemperatureCelsius:50,
      PCHMaxTargetTemperatureCelsius:76,
      VRDTargetTemperatureCelsius:72,
      VRDMinTargetTemperatureCelsius:60,
      VRDMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      VDDQTargetTemperatureCelsius:87,
      VDDQMinTargetTemperatureCelsius:60,
      VDDQMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius:80,
      NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius:90,
      NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius:50,
      NPUHbmTargetTemperatureCelsius:75,
      NPUHbmMaxTargetTemperatureCelsius:85,
      NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius:50,
      NPUBoardTargetTemperatureCelsius:80,
      NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius:100,
      NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius:50,
      AIModuleTargetTemperatureCelsius:74,
      AIModuleMinTargetTemperatureCelsius:60,
      AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius:85,
      AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius:15,
      AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius:0,
      AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius:25,
      InletTemperature:{
        TemperatureRangeCelsius:[
          20,
          30,
          40,
          50
        ],
        FanSpeedPercents:[
          20,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          30,
          40,
          50,
          90
        ],
        MinTemperatureRangeCelsius:0,
        MaxTemperatureRangeCelsius:60,
        MinFanSpeedPercents:20,
        MaxFanSpeedPercents:100
      },
      DiskTemperature:{
        TemperatureRangeCelsius:[
          10,
          20,
          30,
          40,
          49
        ],
        FanSpeedPercents:[
          30,
          35,
          40,
          45,
          50,
          54
        ],
        MinTemperatureRangeCelsius:0,
        MaxTemperatureRangeCelsius:60,
        MinFanSpeedPercents:30,
        MaxFanSpeedPercents:100
      }
    },
   FlowValves:[
      {
        ValveId:1,
        InletValvePresence:Absent,
        outletValvePresence:Absent,
        InletValveEabled:null,
        OutletValveEabled:null,
        Status:{
          State:Enabled,
          Severity:Informational,
          Health:OK,
        }
      }
    ],
    Actions:{
      #Thermal.ClearInletHistoryTemperature:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Oem/xFusion/Actions/Thermal.ClearInletHistoryT
emperature,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/ClearInletHistoryTemperatureActio
nInfo
      }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    InletHistoryTemperature:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature
    }
  }
},
Temperatures:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0,
    MemberId:0,
    PhysicalContext:SystemBoard,
    SensorNumber:1,
    Name:InletTemp,
    ReadingCelsius:29,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:null,
    LowerThresholdFatal:null,
    UpperThresholdNonCritical:46,
    UpperThresholdCritical:48,
    UpperThresholdFatal:null,
    MinReadingRangeTemp:null,
    MaxReadingRangeTemp:null,
    Status:{
      Health:OK,
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      State:Enabled
    }
  },
  ......
],
FanSummary:{
    Count:10
},
Fans:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0,
    MemberId:0,
    Name:Fan1Front,
    Model:03032TBF8080,
    Reading:null,
    LowerThresholdNonCritical:null,
    LowerThresholdCritical:null,
    LowerThresholdFatal:null,
    UpperThresholdNonCritical:null,
    UpperThresholdCritical:null,
    UpperThresholdFatal:null,
    MinReadingRange:null,
    MaxReadingRange:null,
    PhysicalContext:Fan,
    SensorNumber:25,
    Status:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Health:OK,
      Oem:{
        xFusion:{
          Severity:Informational
        }
      },
      State:StandbyOffline
    },
    ReadingUnits:RPM,
    PartNumber:02311AFU,
    PowerInputWatts:120,
    Oem:{
      xFusion:{
        Position:chassis,
        SpeedRatio:44,
        SlotNumber:1,
        SlotId:1
      }
    },
    Assembly:{
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/Fans/Fan1/Assembly
    }
  },
  ......
 ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	散热资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	散热资源的 Etag
@odata.id	字符串	散热资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热资源的类型
Id	字符串	散热资源 ID
Name	字符串	散热资源名称
Status	对象	散热资源的健康状态
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RearDiskEnvPolicyEnabled	布尔	后置硬盘环温调速策略使能状态： l true：后置硬盘环温调速策略使能状态开启 l false：后置硬盘环温调速策略使能状态关闭 说明 支持 2288HV6-32DIMM 服务器
FanSpeedAdjustmentMode	字符串	风扇调速模式，包括： l Automatic l Manual
FanSpeedLevelPercents	数字	手动模式下风扇转速百分比 说明 本资源内 FanSpeedMinimalLevelPercents 为可设置下限值，FanSpeedMaximumLevelPercents 为可设置上限值
FanManualModeTimeoutSeconds	数字	手动模式持续时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
FanSpeedMinimalLevelPercents	数字	最小的风扇转速百分比
FanSpeedMaximumLevelPercents	数字	最大的风扇转速百分比
FanTotalPowerWatts	数字	风扇总功耗 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
TemperatureSummary	-	指定温度传感器的信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Count	数字	温度传感器的个数
Status	对象	温度传感器的健康状态
FanSummary	-	指定风扇传感器的信息(默认在/Oem/xFusion 自定义属性下显示，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才在标准属性下显示)
Count	数字	风扇传感器的个数
Status	对象	风扇传感器的健康状态
CoolingMedium	字符串	散热介质，包括: l AirCooled l LiquidCooled
FanSmartCoolingMode	字符串	风扇智能调速模式，包括: l EnergySaving：节能模式 l LowNoise：低噪音模式 l HighPerformance：高性能模式 l Custom：用户自定义模式 l LiquidCooling：液冷模式
FanSpeedCustom	-	风扇调速自定义
CPUTargetTemperatureCelsius	数字	指定 CPU 目标调速温度值
MinCPUTargetTemperatureCelsius	数字	指定 CPU 目标调速温度值的最小值
MaxCPUTargetTempera	数字	指定 CPU 目标调速温度值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
tureCelsius		的最大值
OutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值
MinOutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值的最小值
MaxOutletTargetTemperatureCelsius	数字	指定出风口目标调速温度值的最大值
DiskTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值
DiskMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值的最小值
DiskMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定硬盘目标调速温度值的最大值
MemoryTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值
MemoryMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值的最小值
MemoryMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定内存目标调速温度值的最大值
PCHTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值
PCHMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值的最小值
PCHMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 PCH 目标调速温度值的最大值
VRDTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VRD 目标调速温度值
VRDMinTargetTempera	数字	指定 VRD 目标调速温度

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
tureCelsius		值的最小值
VRDMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VRD 目标调速温度值的最大值
VDDQTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值
VDDQMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值的最小值
VDDQMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 VDDQ 目标调速温度值的最大值
NPUAiCoreTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUAiCoreMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUAiCoreMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU AI CORE 目标调速温度值的最大值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU HBM 目标调速温度 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU HBM 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUHbmMaxTargetTe	数字	指定 NPU HBM 目标调速

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
mperatureCelsius		温度值的最大值 说明 iBMC 3.01.12.26 及以上版本支持
NPUBoardTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
NPUBoardMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度值的最小值 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
NPUBoardMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 NPU BOARD 目标调速温度值的最大值 说明 iBMC 3.03.00.11 及以上版本支持
AIModuleTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度最小值 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片目标调速温度最大值 说明 1.适用于 A 系列风冷 AI 模组，例如：A800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleTLimitTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleTLimitMinTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度最大值 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
AIModuleTLimitMaxTargetTemperatureCelsius	数字	指定 AIModule 芯片 T-limit 目标调速温度最大值 说明 1.适用于 H 系列风冷 AI 模组，例如：H800 2.iBMC 3.06.05.01 及以上版本支持 3.仅 AI 模组支持
InletTemperature	-	进风口温度区间调速
DiskTemperature	-	硬盘温度区间调速
TemperatureRangeCelsius	数组	指定散热部件的温度区间
FanSpeedPercents	数组	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速 说明 本散热部件对象内 MinFanSpeedPercents 为可设置下限值，MaxFanSpeedPercents

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		为可设置上限值
MinTemperatureRangeCelsius	数字	指定散热部件的温度区间最小值
MaxTemperatureRangeCelsius	数字	指定散热部件的温度区间最大值
MinFanSpeedPercents	数字	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速最小值
MaxFanSpeedPercents	数字	指定散热部件的温度区间对应的风扇转速最大值
InletHistoryTemperature	对象	进风口历史温度资源节点的访问路径
FlowValves	数组	指定流量阀部件资源信息 说明 1. iBMC 3.7.2.1 及以上版本支持 2. 仅支持 GN560E V7
ValveId	数字	流量阀 Id 号
InletValvePresence	字符串	进水阀在位状态
OutletValvePresence	字符串	出水阀在位状态
InletValveEabled	布尔	进水阀开关状态 l true：进水阀开关开启 l false：进水阀开关关闭
OutletValveEabled	布尔	出水阀开关状态 l true：出水阀开关开启 l false：出水阀开关关闭
Status	对象	流量阀状态信息
State	字符串	流量阀在位状态
Severity	字符串	流量阀告警严重程度
Health	字符串	流量阀的健康状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Actions	-	可执行的操作
Thermal.ClearInletHistoryTemperature	对象	清空进风口历史温度
target	字符串	清空进风口历史温度访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清空进风口历史温度操作信息的查询路径
@odata.id	字符串	指定温度传感器的访问路径
Temperatures	-	温度传感器列表
MemberId	字符串	指定温度传感器的 ID，为其在温度传感器列表中的唯一标识。
PhysicalContext	字符串	此温度测量适用的区域或设备。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SensorNumber	数字	指定温度传感器的序号
Name	字符串	指定温度传感器的名称
ReadingCelsius	数字	指定温度传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
LowerThresholdNonCritical	数字	指定温度传感器的低温轻微告警阈值
LowerThresholdCritical	数字	指定温度传感器的低温严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定温度传感器的低温紧急告警阈值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UpperThresholdNonCritical	数字	指定温度传感器的高温轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定温度传感器的高温严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定温度传感器的高温紧急告警阈值
MinReadingRangeTemp	数字	指定温度传感器可读取的最低温度
MaxReadingRangeTemp	数字	指定温度传感器可读取的最高温度
Status	对象	指定温度传感器的状态，包括： l State：温度传感器是否使能 l Health：温度传感器健康状态 l Severity：温度传感器的自定义健康状态
FanSummary	-	指定风扇传感器的信息 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
Count	数字	风扇传感器的个数
Fans	-	风扇传感器列表
@odata.id	字符串	指定风扇传感器的访问路径
MemberId	字符串	指定风扇传感器的 ID。
Name	字符串	指定风扇传感器的名称
Model	字符串	指定风扇的型号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Reading	数字	指定风扇传感器的当前读数 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UpperThresholdNonCritical	数字	指定风扇传感器的高转速轻微告警阈值
UpperThresholdCritical	数字	指定风扇传感器的高转速严重告警阈值
UpperThresholdFatal	数字	指定风扇传感器的高转速紧急告警阈值
LowerThresholdNonCritical	数字	指定风扇传感器的低转速轻微告警阈值
LowerThresholdCritical	数字	指定风扇传感器的低转速严重告警阈值
LowerThresholdFatal	数字	指定风扇传感器的低转速紧急告警阈值
MinReadingRange	数字	指定风扇传感器可读取的最低转速
MaxReadingRange	数字	指定风扇传感器可读取的最高转速
PhysicalContext	字符串	描述与此风扇关联的区域或者设置 说明 iBMC 3.06.06.01 及以上版本支持
SensorNumber	数字	指定风扇传感器的序号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定风扇传感器的状态，包括： l State：风扇传感器是否

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		使能 l Health：风扇传感器健康状态 l Severity：风扇传感器的自定义健康状态
ReadingUnits	字符串	指定风扇传感器读取到的风扇转速的单位 包括： l RPM l Percent
PartNumber	字符串	指定风扇传感器的部件号
PowerInputWatts	数字	指定电源模块的输入功率 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报，iBMC 3.03.10.33 版本及以上支持。
Oem/xFusion	-	自定义属性
Position	字符串	指定风扇传感器的容器
SpeedRatio	数字	指定风扇传感器的当前读数，单位是： l Percent 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
SlotNumber	数字	指定风扇的槽位号
SlotId	数字	风扇槽位号
Assembly	对象	指定风扇关联的组件信息，包括; l @odata.id: 指定风扇关联的组件的访问链接 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

5.90 查询指定机箱组件资源信息

命令功能

查询指定的服务器机箱组件资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		计算节点槽位号）或SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Assembly
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Assembly.Assembly,
   @odata.etag:W/"31340eaa",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Assembly,
   @odata.type:#Assembly.v1_5_1.Assembly,
   Assemblies:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Assembly#/Assemblies/0,
         Location:{
            Info:Disk0,
            InfoFormat:DeviceName
         },
         MemberId:0,
         Description:null,
         Model:null,
         Name:Disk0,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
            Health:OK
         },
         SerialNumber:Z9D3K77FF78D,
         Vendor:xxxx,
         PhysicalContext:StorageDevice,
         LocationIndicatorActive:false,
         Producer:null,
         Replaceable:true
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Assembly#/Assemblies/1,
         Location:{
            Info:Disk1,
            InfoFormat:DeviceName
         },
         MemberId:1,
         Description:ST600MM0009,
         Model:ST600MM0009,
         Name:Disk1,
         Status:{
            State:Enabled,
            Oem:{
               xFusion:{
                  Severity:Informational
               }
            },
            Health:OK
         },
         SerialNumber:WFJ2XTKA0000K0188D11,
         Vendor:xxxx,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            PhysicalContext:StorageDevice,
            LocationIndicatorActive:false,
            Producer:xxxx,
            Replaceable:true
        }
    ],
    Assemblies@odata.count:12,
    Description:RepresentsthepropertiesofAssemblyforthedevice,
    Id:Assembly,
    Name:Assembly
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定机箱组件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定机箱组件资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱组件资源类型
@odata.etag	字符串	指定机箱组件资源的当前 ETag 信息
Id	字符串	指定机箱组件资源 ID
Name	字符串	指定机箱组件资源名称
Description	字符串	指定机箱组件资源描述
Assemblies@odata.count	数字	指定机箱组件资源集合个数
Assemblies	-	指定机箱组件资源集合

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.91 查询指定机箱环境指标资源信息

命令功能

查询指定的服务器机箱环境指标资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	• 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 • 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 • 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 • 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		务器，取值还可以为Enc，表示计算节点所在的机框资源。 • 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 • 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/EnvironmentMetrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EnvironmentMetrics.EnvironmentMetrics,
   @odata.etag:W/"7db1ba23",
   @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/EnvironmentMetrics,
   @odata.type:#EnvironmentMetrics.v1_3_2.EnvironmentMetrics,
   EnergyJoules:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Reading:2911248000.00
   },
   EnergykWh:{
      LifetimeReading:808.68,
      SensorResetTime:2024-03-01T11:18:41+08:00
   },
   TemperatureCelsius:{
      Reading:35.00
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定机箱环境指标资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定机箱环境指标资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱环境指标资源类型
@odata.etag	字符串	指定机箱环境指标资源的当前 ETag 信息
EnergyJoules	-	指定机箱总能耗信息（焦耳）
Reading	数字	指定机箱总能耗值（焦耳）
EnergykWh	-	指定机箱能耗信息（KWh）
LifetimeReading	数字	指定机箱总能耗（KWh）
SensorResetTime	字符串	指定机箱的能耗统计开始时间
TemperatureCelsius	-	指定机箱温度信息（摄氏度）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Reading	数字	指定机箱温度值（摄氏度）

5.92 控制机箱定位指示灯状态

命令功能

控制机箱定位指示灯状态。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/Chassis_id/Oem/xFusion/Actions/Chassis.Control
IndicatorLED
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "IndicatorLED":"controltype",
 "Duration":number
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
Chassis _id	系统资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为 Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
controltype	控制类型	l Lit：常亮 l Off：熄灭 l Blinking：闪烁
number	闪烁时间	设置控制类型为闪烁时的必要参数，闪烁时间，单位秒，取值范围 1~255

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Oem/xFusion/Actions/Chassis.ControlIndicatorLED
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
l 设置长亮点灯：{
    IndicatorLED:Lit
}l 设置长灭点灯：{
    IndicatorLED:Off
}l 设置闪烁点灯：{
    IndicatorLED:Blinking,
    Duration:50
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

5.93 修改指定机箱资源信息

命令功能

修改指定的服务器机箱资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "AssetTag":"AssetTag_value",
 "IndicatorLED":"state",
 "LocationIndicatorActive":indicator_state
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
chassis_id	机箱资源的 ID	l 针对机架服务器、AI 服务器（G5500 V5 除外），取值为 1。 l 针对高密服务器或 G5500 V5，取值为 BladeN（N 表示节点槽位号），例如“Blade1”。 l 针对刀片服务器，取值可以为 BladeN（N 表示计算节点槽位号）或 SwiN（N 表示交换模块槽位号），例如“Swi1”。 l 针对 X6800 V5、X6000 V5、G5500 V5 服务器，取值还可以为 Enc，表示计算节点所在的机框资源。 l 针对设备 U 位信息，取值可以为 UN（N 表示设备 U 位号），例如“U1”。 l 针对机柜资源，取值为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Rack。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
AssetTag_value	机箱资产标签	最大长度为 48 的字符串
state	机箱定位指示灯的状态	l Lit l Off l Blinking l Unknown
indicator_state	机箱定位指示灯的状态，同 state	l true l false

使用指南

-

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/Chassis/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
  AssetTag:hello-123,
  IndicatorLED:Lit
}
```

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Chassis/Members/$entity,
  @odata.etag:W/"4b9d573f",
  @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1,
  @odata.type:#Chassis.v1_4_0.Chassis,
  Id:1,
  Name:ComputerSystemChassis,
  ChassisType:Enclosure,
  Manufacturer:xxx,
  Model:xxx,
  SerialNumber:12345678,
  PartNumber:null,
  SparePartNumber:null,
  AssetTag:hello-123,
  HotPluggable:false,
  IndicatorLED:Lit,
  PowerState:On,
  Status:{
    State:Enabled,
    Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
    Health:OK
  },
  LocationIndicatorActive:false,
  MaxPowerWatts:2000,
  Oem:{
    xFusion:{
      ChassisID:3,
      InletTemperatureCelsius:25,
      BoardManufacturer:BMCsoftware,
        DriveSummary:{
          Count:1,
            Status:{
            Severity:Informational,
              HealthRollup:OK
            }
        },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ThresholdSensors:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors
        },
        DiscreteSensors:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors
        },
        BackupBatteryUnits:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits
        },
        NetworkAdaptersSummary:{
          Count:3,
            Status:{
              Severity:Informational,
              HealthRollup:OK
            }
        },
        PowerSupplySummary:{
          Count:2,
          Status:{
            Severity:Informational,
            HealthRollup:OK
           }
         },
        PackageCode:xxxxxx,
          Boards:{
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Boards
        },
        DeviceMaxNum:{
          MemoryNum:16,
          PCIeNum:2,
          CPUNum:4,
          DiskNum:8,
          PowerSupplyNum:5,
          FanNum:5,
          MezzCardNum:5,
          SDCardNum:0,
          SDContollerNum:0,
          SecurityModuleNum:0,
          BackupBatteryUnitNum:1
        },
        EnergyEfficiency:{
          EnergySavingsPercent:5,
          PowerSavingsKwh:2.545,
          CarbonFootprintReductionKg:2.538
        },
        Mainboard:{
          BoardName:BC62MBHA,
          SerialNumber:024LKECNJ7001262,
          Manufacturer:xxx
        },
        Actions:{
          #Chassis.ControlIndicatorLED:{

target:/redfish/v1/Chassis/1/Oem/xFusion/Actions/Chassis.ControlIndicatorLED,
            @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Chassis/1/ControlIndicatorLEDActionInfo
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      }
    }
  },
  Assembly:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Assembly
  },
  Controls:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Controls
  },
  EnvironmentMetrics:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/EnvironmentMetrics
  },
  TrustedComponents:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/TrustedComponents
  },
  Thermal:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Thermal
  },
  Power:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Power
  },
  PowerSubsystem:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem
  },
  NetworkAdapters:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters
  },
  PCIeDevices:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices
  },
  Drives:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives
  },
  Sensors:{
    @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Sensors
  },
  Links:{
    ComputerSystems:[
      {@odata.id:/redfish/v1/Systems/1}
    ],
  ManagedBy:[
     {@odata.id:/redfish/v1/Managers/1}
    ],
  ManagedInChassis:[
     {
      @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
     }
    ],
  Drives:[
    {@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0}
  ],
  Fans:[
    {
      @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem/Fans/Fan1
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      ],
      PowerSupplies:[
        {
          @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/0
        }
      ],
      Storage:[],
      PCIeDevices:[
        {@odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard1}
      ]
     },
    ThermalSubsystem:{
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定机箱资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定机箱资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定机箱资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱资源的类型
Id	字符串	指定机箱资源的 ID，为机箱在机箱集合中的唯一标识
Name	字符串	指定机箱资源的名称
ChassisType	字符串	机箱类型，包括： l Rack l Blade l Enclosure l StandAlone l RackMount

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Card l Cartridge l Row l Pod l Expansion l Sidecar l Zone l Sled l Shelf l Drawer l Module l Component l Other
Manufacturer	字符串	机箱厂商信息
Model	字符串	机箱型号信息
SerialNumber	字符串	机箱序列号
PartNumber	字符串	机箱部件号
SparePartNumber	字符串	机箱备件号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AssetTag	字符串	机箱资产标签
HotPluggable	布尔	设备运行时是否可以插入或移除机箱 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IndicatorLED	字符串	指定机箱资源的定位指示灯的状态，包括: l Lit l Off l Blinking l Unknown

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PowerState	字符串	机箱当前的电源状态，包括： l On l Off l PoweringOn l PoweringOff 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
LocationIndicatorActive	布尔	指定机箱资源的定位指示灯的状态，功能同 IndicatorLED 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MaxPowerWatts	数字	机箱可消耗总功率上限(单位 Watts) 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	对象	指定机箱资源的状态，包括： l State：机箱是否使能 l Health：机箱健康状态 l Severity：机箱的自定义健康状态
DepthMm	数字	机箱深度(单位 mm) 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
WidthMm	数字	机箱宽度(单位 mm) 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
HeightMm	数字	机箱高度(单位 mm) 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
ChassisID	字符串	指定机箱资源的机框号
ChassisHeightU	数字	机箱高度 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
InletTemperatureCelsius	数字	指定机箱资源的进风口温度 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
BoardManufacturer	字符串	单板厂商信息
DriveSummary	-	指定机箱资源的硬盘状态聚合值
Count	数字	硬盘个数
Status	对象	硬盘健康状态
ThresholdSensors	对象	连续型传感器资源列表导航
DiscreteSensors	对象	离散型传感器资源列表导航
BackupBatteryUnits	对象	备电集合资源导航
Fru	对象	FRU 资源列表导航 说明 iBMC 3.08.03.01 及以上版本支持
NetworkAdaptersSummary	-	指定机箱资源的网卡状态聚合值
Count	数字	网卡个数
Status	对象	网卡健康状态
PowerSupplySummary	-	指定机箱资源的电源状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		聚合值
Count	数字	电源个数
Status	对象	电源健康状态 l On l Off l PoweringOn l PoweringOff
PackageCode	字符串	服务器套餐编码
Boards	对象	扩展板卡资源导航：包括： l @odata.id：扩展板卡资源的访问路径
DeviceMaxNum	-	单板部件最大个数
MemoryNum	数字	内存最大个数
PCIeNum	数字	PCIe 卡最大个数
CPUNum	数字	CPU 最大个数
DiskNum	数字	硬盘最大个数
PowerSupplyNum	数字	电源最大个数
FanNum	数字	风扇最大个数
MezzCardNum	数字	Mezz 卡最大个数
SDCardNum	数字	SD 卡最大个数
SDContollerNum	数字	SD 控制器最大个数
SecurityModuleNum	数字	安全模块最大个数
BackupBatteryUnitNum	数字	备电单元最大个数
USB2Num	数字	2.x 类型的 usb 接口的数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		持
USB3Num	数字	3.x 类型的 usb 接口的数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
VGANum	数字	vga 接口的数量 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
EnergyEfficiency	-	显示服务器的节能信息 说明 已屏蔽该属性及其子属性频繁变化导致的事件上报
EnergySavingsPercent	数字	本服务器相比于其他厂商同类设备节省能源的比例
PowerSavingsKwh	数字	本服务器节省的电量
CarbonFootprintReductionKg	数字	本服务器减少的碳排放量
Mainboard	-	服务器主板信息
BoardName	字符串	主板名称
SerialNumber	字符串	主板序列号
Manufacturer	字符串	主板厂商信息 (默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示) 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持
PartNumber	字符串	主板部件编码 说明 iBMC 3.08.07.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SwithLocation	字符串	节点开关按钮位置包括： l Front l Back 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
IndicatorLocation	字符串	系统指示灯位置包括： l Front l Back 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
PowerLocation	字符串	电源插孔位置包括： l Front l Back 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
WaterLeakageLocatorEquipped	数字	二次侧管路漏水检测器装配状态 l false：未装配 l true：已装配
CheckInTime	字符串	设备开始使用时间
AssetOwner	字符串	设备所有人
LifeCycleYear	整型	设备生命周期(年)
RFIDTagUID	字符串	设备 U 位标签唯一识别 ID
RWCapability	字符串	该 U 位信息的读写能力(不影响上下架能力) l ReadWrite – 用户可读写 l ReadOnly – 用户只读

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ExtendField	对象	设备 U 位标签扩展字段
TotalUCount	数字	机柜总 U 位数
UcountUsed	数字	机柜已使用 U 位数
Direction	字符串	机柜 U 位丝印增长方向 l FromTopDown：从上往下增长 l FromBottomUp：从下往上增长
LoadCapacityKg	数字	机柜额定承重，单位:KG
DirectionType	字符串	U 位方向类型 包括： l Changeable （方向可变） l Fixed （方向固定）
UnitOccupyDirection	字符串	U 位占用方向 包括： l Downward （占用方向向下） l Upward （占用方向向上）
Actions	-	Redfish 允许的指定机箱资源可执行操作
#Chassis.ControlIndicatorLED	对象	控制定位灯状态
@Redfish.ActionInfo	字符串	控制定位灯的查询路径
target	字符串	控制定位灯的访问路径
	-	机箱散热/电源/网络适配器/PCIe 设备/硬盘驱动器/传感器/电源子系统/散热

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		子系统的相关信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 Sensors、PowerSubsystem、ThermalSubsystem 信息
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Assembly	-	指定机箱的组件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的组件资源路径
Controls	-	指定机箱的控制器资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的控制器资源路径
EnvironmentMetrics	-	指定机箱的环境指标资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指定机箱的环境指标资源路径
TrustedComponents	-	指向此机箱中受信任组件资源信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	指向此机箱中受信任组件资源路径
Links	-	机箱资源的相关链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ComputerSystems/ManagedBy/ManagersInChassis	数组	相关对象的链接 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持 ManagersInChassis 信息
PCIeDevices	数组	PCIe 设备资源的导航
Drives	数组	驱动器资源的导航
Fans	数组	风扇资源的导航 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PowerSupplies	数组	电源资源的导航 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Storage	数组	存储资源的导航 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PCIeSlots	对象	PCIe 插槽资源路径 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持
Location	-	机箱的位置信息（仅机框中出现该属性）
Info	字符串	机箱位置

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6 SessionService 资源的操作

6.1 查询会话服务信息

命令功能

查询服务器当前会话服务的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SessionService,
 @odata.etag:W/"8894746f",
 @odata.id:/redfish/v1/SessionService,
 @odata.type:#SessionService.v1_1_9.SessionService,
 Description:SessionService,
 Id:SessionService,
 Name:SessionService,
 Status:{
      State:Enabled,
      Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 SessionTimeout:3600,
 Sessions:{
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     WebSessionTimeoutMinutes:480,
     WebSessionMode:Shared
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	SessionService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	SessionService 资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	SessionService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SessionService 资源描述信息
Description	字符串	SessionService 资源描述信息
Id	字符串	SessionService 资源的 ID
Name	字符串	SessionService 资源的名称
Status	字符串	SessionService 资源的健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
State	字符串	SessionService 资源的状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Health	字符串	SessionService 资源的健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	SessionService 资源的使能状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SessionTimeout	数字	Redfish 会话超时时长
Sessions	-	会话列表
@odata.id	字符串	会话列表的访问路径
Oem/xFusion	-	自定义属性
WebSessionTimeoutMinutes	数字	Web 会话超时时长
WebSessionMode	字符串	Web 会话模式

6.2 修改会话服务信息

命令功能

修改服务器当前会话服务的超时时间。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "SessionTimeout":time,
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "WebSessionTimeoutMinutes":webtimeout,
     "WebSessionMode":"mode"
   }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对会话资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
time	Redfish 会话超时时间	30～86400 的整数，单位为秒
webtimeout	Web 会话超时时间	5～480 的整数，单位为分
mode	Web 会话模式	• Shared：共享模式，一个账号可以同时登录多次 • Private：独占模式，一个账号同时只能登录一次

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/SessionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
   SessionTimeout:1800,
   Oem:{
     xFusion:{
       WebSessionTimeoutMinutes:400,
       WebSessionMode:Shared
     }
  }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SessionService,
 @odata.etag:W/"8894746f",
 @odata.id:/redfish/v1/SessionService,
 @odata.type:#SessionService.v1_1_9.SessionService,
 Description:SessionService,
 Id:SessionService,
 Name:SessionService,
 Status:{
       State:Enabled,
       Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 SessionTimeout:3600,
 Sessions:{
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     WebSessionTimeoutMinutes:480,
     WebSessionMode:Shared
    }
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

6.3 创建会话

命令功能

创建新会话。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "UserName":"name",
 "Password":"password",
 "Context":"context",
 "Oem":{
    "xFusion":{
    "Domain":"domain"
    }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
name	新建会话对应的用户	iBMC 系统的用户
password	新建会话对应的用户的密码	iBMC 系统的用户对应的密码
domain	用户所在的域，可选参数，无此参数时默认为 AutomaticMatching	• LocaliBMC----本地用户 • AutomaticMatching----先匹配本地用户，再依次匹配 LDAP 用户 • LDAP 的用户域----只匹配指定 LDAP 域的用户
Context	上下文信息	最长输入 512 字节。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用指南

在对服务器的 Redfish 操作过程中，该 POST 操作是首先要执行的。因为后续大部分操作，都需要在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权，而“X-Auth-Token”可通过本操作获得。

使用实例

请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   UserName:username,
   Password:password
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Session.Session,
   @odata.etag:W/"54db8ac5",
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions/c96690b442b0ba14,
   @odata.type:#Session.v1_7_2.Session,
   Id:c96690b442b0ba14,
   Name:UserSession,
   Description:ManagerUserSession,
   UserName:Administrator,
   ClientOriginIPAddress:192.168.110.184,
   Context:context,
   CreatedTime:null,
   SessionType:Redfish,
   Roles:[
      Administrator
   ],
   Token:null,
   Password:null,
   Oem:{
      xFusion:{
         UserAccount:Administrator,
         LoginTime:2024-09-29T03:16:27+00:00,
         UserId:2,
         UserValidDays:null,
         AccountInsecurePromptEnabled:true,
         UserIP:192.168.110.184,
         UserTag:Redfish,
         X-Auth-Token:d32e208589397ea66d061671b2ff272f,
         MySession:false,
         UserRole:[
            Administrator
         ]
      }
   }
}
```

响应码：201 响应头样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

Cache-Control→max-age=0,no-cache,no-store,must-revalidate

Connection→Keep-Alive

Content-Length→392

Content-Security-Policy→default-src'none';script-src'self''unsafe-inline''unsafe-eval';connect-src'self';img-src'self';frame-src'self';font-src'self';object-src'self';style-src'self''unsafe-inline'

Content-Type→application/json;charset=utf-8

Date→Wed,17May201713:26:45GMT

ETag→W/49652606

Expires→0

Keep-Alive→timeout=1,max=32

Location→/redfish/v1/SessionService/Sessions/8925f1599a34e7cc

OData-Version→4.0

Strict-Transport-Security→max-age=31536000;includeSubDomains

X-Auth-Token→f38d4148774822d02e4fe8e5bd85ad41

X-Content-Type-Options→nosniff

X-Frame-Options→SAMEORIGIN

X-XSS-Protection→1;mode=block

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定会话资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定会话资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	指定会话资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定会话资源类型
Id	字符串	指定会话资源的名字
Name	字符串	Name of the session.
Description	字符串	指定会话的描述信息
UserName	字符串	指定会话的用户名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ClientOriginIPAddress	字符串	创建此会话的 IP 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Context	字符串	创建此会话的上下文信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CreatedTime	字符串	创建此会话的时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SessionType	字符串	指定会话的类型 • HostConsole • ManagerConsole • IPMI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• KVMIP • Redfish • VirtualMedia • WebUI 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Roles	数组	指定会话的用户角色 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
UserAccount	字符串	该会话对应的用户
LoginTime	字符串	该会话的创建时间
UserId	数字	用户 ID
UserValidDays	数字	用户账号有效期
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	用户账号不安全提示使能
UserIP	字符串	该会话对应的用户的地址
UserTag	字符串	该会话对应的登录接口 • GUI • CLI • Redfish • VNC • KVM
X-Auth-Token	字符串	X-Auth-Token
MySession	-	-
UserRole	字符串数组	用户角色
MySession	布尔	表示查询的会话是否为当前用户所创建。 • 是：true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 否：false
Actions	对象	-
#Session.RefreshActivationState	对象	刷新 Web 会话活跃状态
target	字符串	刷新 Web 会话活跃状态的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	刷新 Web 会话活跃状态查询路径

6.4 查询指定会话资源信息

命令功能

查询服务器指定会话资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
session_id	指定会话的 ID	可通过会话集合资源获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/89abd1ef7686e27c
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Session.Session,
 @odata.etag:W/"ea09452c",
 @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions/89abd1ef7686e27c,
 @odata.type:#Session.v1_0_2.Session,
 Id:89abd1ef7686e27c,
 Name:UserSession,
 Description:ManagerUserSession,
 UserName:Administrator,
 ClientOriginIPAddress:192.168.111.14,
 Context:null,
 CreatedTime:2024-09-04T19:29:23+08:00,
 SessionType:WebUI,
 Roles:[
    Administrator
 ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Token:null,
Password:null,
Oem:{
  xFusion:{
     UserAccount:Administrator,
     LoginTime:2024-09-04T19:29:23+08:00,
     UserId:2,
     UserValidDays:null,
     AccountInsecurePromptEnabled:false,
     UserIP:192.168.111.14,
     UserTag:GUI,
     X-Auth-Token:8ab56394ec1d4dc9ca7cf4cc23ae0ca2,
     MySession:false,
     UserRole:[
        Administrator
      ],
     Actions:{
        #Session.RefreshActivationState:{

target:/redfish/v1/SessionService/Sessions/f0e78642fa0902b6/Oem/xFusion/Actions/Ses
sion.RefreshActivationState,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/SessionService/Sessions/f0e78642fa0902b6/RefreshAct
ivationStateActionInfo
         }
       }
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定会话资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定会话资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	指定会话资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定会话资源类型
Id	字符串	指定会话资源的名字
Name	字符串	Name of the session.

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	指定会话的描述信息
UserName	字符串	指定会话的用户名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ClientOriginIPAddress	字符串	创建此会话的 IP 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Context	字符串	创建此会话的上下文信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CreatedTime	字符串	创建此会话的时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SessionType	字符串	指定会话的类型 • HostConsole • ManagerConsole • IPMI • KVMIP • Redfish • VirtualMedia • WebUI 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Roles	数组	指定会话的用户角色 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	自定义属性	-
UserAccount	字符串	该会话对应的用户
LoginTime	字符串	该会话的创建时间

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UserId	数字	用户 ID
UserValidDays	数字	用户账号有效期
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	用户账号不安全提示使能
UserIP	字符串	该会话对应的用户的地址
UserTag	字符串	该会话对应的登录接口 • GUI • CLI • Redfish • VNC • KVM
X-Auth-Token	字符串	X-Auth-Token
MySession	-	-
UserRole	字符串数组	用户角色
MySession	布尔	表示查询的会话是否为当前用户所创建。 • 是：true • 否：false
Actions	对象	-
#Session.RefreshActivationState	对象	刷新 Web 会话活跃状态
target	字符串	刷新 Web 会话活跃状态的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	刷新 Web 会话活跃状态查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6.5 查询会话集合资源信息

命令功能

查询服务器当前会话集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SessionService/Sessions/$entity,
 @odata.etag:W/"3828faa8",
 @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions,
 @odata.type:#SessionCollection.SessionCollection,
 Name:SessionCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions/89abd1ef7686e27c
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	会话资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	会话资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	会话资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	会话资源类型
Name	字符串	会话资源的名称
Members@odata.count	数字	当前会话数量
Members	会话列表	-
@odata.id	字符串	单个会话资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6.6 删除指定会话

命令功能

删除指定会话。

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
session_id	待删除的会话 ID	在查询会话列表的返回信息中包含各会话的 session_id，可用于删除指定会话信息
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/d0f0593601de6483
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	Sessions 资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity 字符串 严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。	严重性	Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity 字符串	严重性	Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

6.7 创建 Web 会话

命令功能

创建新会话，Web 使用此会话可通过 Redfish 接口获取和设置信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
From: interface
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
{
 "UserName":"name",
 "Password":"password",
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "Domain":"domain"
   }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
interface	目前仅在 Web 页面创建 Redfish 会话时使用	WebUI
name	新建会话对应的用户	iBMC 系统的用户
password	新建会话对应的用户的密码	iBMC 系统的用户对应的密码
domain	用户所在的域，可选参数，无此参数时默认为 AutomaticMatching	• LocaliBMC----本地用户 • AutomaticMatching----先匹配本地用户，再匹配 Kerberos 用户，最后依次匹配 LDAP 用户 • LDAP 的用户域----只匹配指定 LDAP 域的用户 • Kerberos 的用户域----只匹配指定 Kerberos 域的用户 • KerberosSSO----单点

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		登录用户

使用指南

Web 对服务器的 Redfish 接口调用前，该请求需要先执行。因为后续大部分操作，都需要“Headers”中携带“Cookie”值用于鉴权，“Token”值用于防止 CSRF 攻击。这些信息可通过该请求响应头中“Set-Cookie”、“Token”获得。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
From: WebUI
```

请求消息体：

```
{
   UserName:username,
   Password:password
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Session.Session,
   @odata.etag:null,
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions/98b93c5bfc96599c,
   @odata.type:#Session.v1_7_2.Session,
   Id:98b93c5bfc96599c,
   Name:UserSession,
   Description:ManagerUserSession,
   UserName:Administrator,
   ClientOriginIPAddress:192.168.110.184,
   Context:context,
   CreatedTime:null,
   SessionType:WebUI,
   Roles:[
      Administrator
   ],
   Token:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   Password:null,
   Oem:{
      xFusion:{
         UserAccount:Administrator,
         LoginTime:2024-09-29T03:10:22+00:00,
         LastLoginTime:2024-09-29T02:33:43+00:00,
         LastLoginIP:192.168.110.156,
         UserId:2,
         UserValidDays:null,
         AccountInsecurePromptEnabled:true,
         UserIP:192.168.110.184,
         UserTag:GUI,
         X-Auth-Token:7ad266785f1c17b362b5745497151cb6,
         MySession:true,
         UserRole:[
            Administrator
         ],
         Actions:{
            #Session.RefreshActivationState:{

target:/redfish/v1/SessionService/Sessions/98b93c5bfc96599c/Oem/xFusion/Actions/Ses
sion.RefreshActivationState,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/SessionService/Sessions/98b93c5bfc96599c/RefreshAct
ivationStateActionInfo
            }
         }
      }
   }
}
```

响应码：201 响应头样例：

Cache-Control→max-age=0,no-cache,no-store,must-revalidate

Connection→Keep-Alive

Content-Length→476

Content-Security-Policy→default-src'none';script-src'self''unsafe-inline''unsafe-eval';connect-src'self'wss://*:*;img-src'self'data:;frame-src'self';font-src'self';object-src'self';style-src'self''unsafe-inline'

Content-Type→application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

Date→Wed,28Nov201810:21:17GMT

Expires→0

From→WebUI

Keep-Alive→timeout=1,max=32

Location→/redfish/v1/SessionService/Sessions/759d12915010ef9c

OData-Version→4.0

Set-Cookie→SessionId=b2a8ab46d51a8add88618495bcbf99d5;path=/;secure;httponly

Strict-Transport-Security→max-age=31536000;includeSubDomains

Token→172c4234fc85636c4a0130681fbac4a6

X-Content-Type-Options→nosniff

X-Frame-Options→SAMEORIGIN

X-XSS-Protection→1;mode=block

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定会话资源模型的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定会话资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	指定会话资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定会话资源类型
Id	字符串	指定会话资源的名字
Name	字符串	Name of the session.
Description	字符串	指定会话的描述信息
UserName 字符串 指定会话的用户名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	指定会话的用户名 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ClientOriginIPAddress 字符串 创建此会话的 IP 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	创建此会话的 IP 地址 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Context	字符串	创建此会话的上下文信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CreatedTime	字符串	创建此会话的时间 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SessionType	字符串	指定会话的类型 • HostConsole • ManagerConsole • IPMI • KVMIP • Redfish

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• VirtualMedia • WebUI 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Roles	数组	指定会话的用户角色 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
UserAccount	字符串	该会话对应的用户
LoginTime	字符串	该会话的创建时间
UserId	数字	用户 ID
UserValidDays	数字	用户账号有效期
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	用户账号不安全提示使能
UserIP	字符串	该会话对应的用户的地址
UserTag	字符串	该会话对应的登录接口 • GUI • CLI • Redfish • VNC • KVM
X-Auth-Token	字符串	X-Auth-Token
MySession	-	-
UserRole	字符串数组	用户角色
MySession	布尔	表示查询的会话是否为当前用户所创建。 • 是：true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• 否：false
Actions	对象	-
#Session.RefreshActivationState	对象	刷新 Web 会话活跃状态
target	字符串	刷新 Web 会话活跃状态的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	刷新 Web 会话活跃状态查询路径

6.8 Web 执行操作

命令功能

使用 Web 会话通过 Redfish 接口执行查询、设置操作。所有请求中不再携带 X-Auth-Token，所有操作响应头中不再返回“ETag”参数，PATCH 操作请求头不再携带“If-Match”。

命令格式

操作类型：**GET、POST、PATCH、DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
From: interface
Token: token
Cookie: SessionId=sessionid
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
interface	目前仅在 Web 页面创建 Redfish 会话时使用执行该请求时，必须在“Headers”中携带“From：WebUI”	WebUI
token	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Token：xxx”用于 CSRF 防护	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得
sessionid	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Cookie：SessionId=xxx”用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
Gethttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
From: WebUI
Token: 172c4234fc85636c4a0130681fbac4a6
Cookie: SessionId=b2a8ab46d51a8add88618495bcbf99d5
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SessionService/Sessions/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions,
   @odata.type:#SessionCollection.SessionCollection,
   Name:SessionCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/SessionService/Sessions/759d12915010ef9c
       }
   ]
}
```

响应码：

200

响应头样例：

Allow→GET,POST

Cache-Control→max-age=0,no-cache,no-store,must-revalidate

Connection→Keep-Alive

Content-Length→324

Content-Security-Policy→default-src'none';script-src'self''unsafe-inline''unsafe-eval';connect-src'self'wss://*:*;img-src'self'data:;frame-src'self';font-src'self';object-src'self';style-src'self''unsafe-inline'

Content-Type→application/json;charset=utf-8

Date→Wed,28Nov201810:47:25GMT

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

Expires→0

Keep-Alive→timeout=1,max=32

Link→</redfish/v1/SchemaStore/en/SessionCollection.json>;rel=describedby

OData-Version→4.0

Strict-Transport-Security→max-age=31536000;includeSubDomains

X-Content-Type-Options→nosniff

X-Frame-Options→SAMEORIGIN

X-XSS-Protection→1;mode=block

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6.9 Web 二次认证

命令功能

在 Web 页面操作中，二次认证包括：修改 VNC 密码、创建新用户、删除用户、修改指定用户信息、SSH 公钥导入、SSH 公钥删除、修改自定义角色权限、修改指定域控制器、修改 SNMPv3 加密密码的信息、新增/修改/删除 LDAP 和 Kerberos 用户组信息、导入 LDAP 证书或证书吊销列表、导入 Kerberos 密钥表、配置导入。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
From: interface
Token: token
Cookie: SessionId=sessionid
Reauth-Key: password
```

请求消息体：

```
{
"UserName":"username",
"Password":"password",
"RoleId":"role",
"ReauthKey":"reauthkey"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
interface	目前仅在 Web 页面创建 Redfish 会话时使用执行该请求时，必须在“Headers”中携带“From：WebUI”	WebUI
token	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Token：xxx”用于 CSRF 防护	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得
sessionid	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Cookie：SessionId=xxx”用于鉴权 可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得
username	新建用户的用户名	取值范围：1 ~ 16 位的字符串 取值原则： • 由特殊符号、英文字母和数字组成，不能包含空格且首字符不能是“#”，“+”，“-” • 特殊字符不包括：:<>&,'"/\% • 用户名不能为“.”或“..”
password	新建用户的密码	最大长度 20 的字符串。 • 如果其他接口启用了密码复杂度检查功能，则设置和修改的密码必须遵循

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		密码复杂度的规则 • 如果其他接口未启用密码复杂度检查功能，则设置和修改的密码可以为任意字符
role	新建用户的角色	可设置的角色类型包括： • Administrator • Operator • Commonuser • Noaccess • CustomRole1 • CustomRole2 • CustomRole3 • CustomRole4
reauthkey	二次认证密码	当前用户的登录密码

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
From:WebUI
Token: 172c4234fc85636c4a0130681fbac4a6
Cookie: SessionId=b2a8ab46d51a8add88618495bcbf99d5
Reauth-Key: Admin@9000
```

请求消息体：

```
{
   UserName:username,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   Password:password,
   RoleId:Administrator,
   ReauthKey:reauthkey
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/Members/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4,
   @odata.type:#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount,
   Id:4,
   Name:UserAccount,
   Password:null,
   UserName:username,
   RoleId:Administrator,
   Locked:false,
   Enabled:true,
   Oem:{
      xFusion:{
         AccountInsecurePromptEnabled:false,
         MutualAuthClientCert:null,
         SSHPublicKeyHash:null,
         LoginInterface:[
            Web,
            SNMP,
            IPMI,
            SSH,
            SFTP,
            Local,
            Redfish
         ],
         SNMPEncryptPwdInit:false,
         LoginRule:[           ],
         PasswordValidityDays:1,
         Actions:{
            #Account.ImportMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/ImportMutualAuthClientCer
tActionInfo
            },
            #Account.DeleteMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/DeleteMutualAuthClientCer
tActionInfo
            },
            #Account.ImportSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHP
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/ImportSSHPublicKeyActionI
nfo
            },
            #Account.DeleteSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/DeleteSSHPublicKeyActionI
nfo
            }
         }
      }
   },
   Links:{
      Role:{
         @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
      }
   }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

6.10 刷新 Web 会话活跃状态

命令功能

刷新当前会话的活跃状态。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/sessionid/Oem/xFusion/Actions/
Session.RefreshActivationState
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Content-Type: header_type
From: interface
Token: token
Cookie: SessionId=sessionid
```

请求消息体：

```
{  "Mode":"modetype"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
interface	目前仅在 Web 页面创建 Redfish 会话时使用执行该请求时，必须在“Headers”中携带“From：WebUI”	WebUI
token	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Token：xxx”用于 CSRF 防护	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得
sessionid	执行该请求时，必须在“Headers”中携带“Cookie：SessionId=xxx”用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建 Web 会话时获得
modetype	会话刷新类型	支持的会话刷新类型： • Activate：当前会话活跃时长重置为 Web 最大超时时长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• Deactivate：当前会话10 秒钟后失效

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/461360e420ee911d/Oem/xFusion/Actions/Session.RefreshActivationState
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
From:WebUI
Token: 172c4234fc85636c4a0130681fbac4a6
Cookie: SessionId=b2a8ab46d51a8add88618495bcbf99d5
```

请求消息体：

```
{Mode:Activate}
```

响应样例：

```
{
   error:{
       code:Base.1.0.GeneralError,
       message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
       @Message.ExtendedInfo:[
           {
               @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
               MessageId:Base.1.0.Success,
               RelatedProperties:[],
               Message:SuccessfullyCompletedRequest,
               MessageArgs:[],
               Severity:OK,
               Resolution:None
           }
       ]
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

7 AccountService 资源的操作

7.1 修改具体外部账户提供商资源信息

命令功能

修改具体外部账户提供商资源。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"Authentication":{
      "KerberosKeytab":"base64_code"
   },
"LDAPService":{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        "SearchSettings":{
            "BaseDistinguishedNames":[
                "binddn"
            ],
            "GroupNameAttribute":"group_name_attr"
        }
    },
    "RemoteRoleMapping":[
        {
            "LocalRole":"local_role"
        },
        {
            "LocalRole":"local_role"
        },
        {
            "LocalRole":"local_role"
        },
        {
            "LocalRole":"local_role"
        },
        {
            "LocalRole":"local_role"
        }
    ],
    "ServiceAddresses":[
        "server_addr"
    ],
    "ServiceEnabled":enabled
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	外部账户提供商 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对外部账户提供商资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
base64_code	此服务的 Kerberos 密钥表的 Base64 编码版本	字符串
binddn	用于搜索外部 LDAP 服务的绑定标识名	字符串：0 ~ 255
group_name_attr	第一个外部账户提供商用户组的组名	字符串
local_role	此外部账户提供商用户组角色的名称。	字符串
server_addr	此外部账户提供商链接到的用户账户提供商的地址	可以是 ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
enabled	此服务是否已启用。	true false

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/2
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
LDAPService:{
      SearchSettings:{
         BaseDistinguishedNames:[
            testname
         ],
         GroupNameAttribute:test1
      }
   },
   RemoteRoleMapping:[
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      }
   ],
   ServiceAddresses:[
      device_ip
   ],
   ServiceEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#ExternalAccountProvider.ExternalAccountProvide
r,
   @odata.etag:W/"76176118",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/2,
   @odata.type:#ExternalAccountProvider.v1_7_2.ExternalAccountProvider,
   Id:LdapService,
   Name:RemoteLdapService,
   Description:RemoteLdapServiceprovidingadditionalAccountstothisLdapService,
   AccountProviderType:LDAPService,
   Authentication:{
      AuthenticationType:UsernameAndPassword,
      KerberosKeytab:null
   },
   Certificates:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates
   },
   LDAPService:{
      SearchSettings:{
         BaseDistinguishedNames:[
            testname
         ],
         GroupNameAttribute:test1
      }
   },
   RemoteRoleMapping:[
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      }
   ],
   ServiceAddresses:[
      device_ip
   ],
   ServiceEnabled:true
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/7
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
   Authentication:{
      KerberosKeytab:xxxx
   },
   RemoteRoleMapping:[
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        }
    ],
    ServiceAddresses:[
        device_ip
    ],
    ServiceEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#ExternalAccountProvider.ExternalAccountProvide
r,
    @odata.etag:W/"1c4c03c6",
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/7,
    @odata.type:#ExternalAccountProvider.v1_7_2.ExternalAccountProvider,
    Id:KerberosService,
    Name:RemoteKerberosService,
    Description:RemoteKerberosServiceprovidingadditionalAccountstothisKerberosService,
    AccountProviderType:OEM,
    Authentication:{
        AuthenticationType:KerberosKeytab,
        KerberosKeytab:null
    },
    Certificates:null,
    LDAPService:null,
    RemoteRoleMapping:[
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        },
        {
            LocalRole:Administrator
        }
    ],
    ServiceAddresses:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      device_ip
   ],
   ServiceEnabled:true
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	外部账户提供商资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	外部账户提供商资源的 etag
@odata.id	字符串	外部账户提供商资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	外部账户提供商资源类型
Id	字符串	外部账户提供商资源的 ID
Name	字符串	外部账户提供商资源的名称
Description	字符串	外部账户提供商的描述信息
AccountProviderType	字符串	外部账户提供商的类型 l LDAPService l OEM
Authentication	对象	外部账户提供商的身份验证信息
AuthenticationType	字符串	外部账户提供商的身份验证类型 l UsernameAndPassword l KerberosKeytab
KerberosKeytab	字符串	此服务的 Kerberos 密钥

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		表的 Base64 编码版本，此属性显示为 null
Certificates	对象	外部账户提供商的证书集合链接 备注：Kerberos 服务不支持证书，显示为 null
LDAPService	对象	解析通用 LDAP 服务所需的额外映射信息 备注：Kerberos 服务不支持，此对象显示为 null
SearchSettings	对象	搜索外部 LDAP 服务所需的设置
BaseDistinguishedNames	数组	用于搜索外部 LDAP 服务的绑定标识名
GroupNameAttribute	字符串	第一个外部账户提供商用户组的组名
RemoteRoleMapping	对象	将外部账户提供商的账户信息转换为本地 Redfish 角色的映射规则
LocalRole	字符串	此外部账户提供商用户组角色的名称。
ServiceAddresses	数组	此外部账户提供商链接到的用户账户提供商的地址
ServiceEnabled	布尔	此服务是否已启用。

7.2 查询具体外部账户提供商资源信息

命令功能

查询具体外部账户提供商资源。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	外部账户提供商 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/2
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#ExternalAccountProvider.ExternalAccountProvide
r,
   @odata.etag:W/"76176118",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/2,
   @odata.type:#ExternalAccountProvider.v1_7_2.ExternalAccountProvider,
   Id:LdapService,
   Name:RemoteLdapService,
   Description:RemoteLdapServiceprovidingadditionalAccountstothisLdapService,
   AccountProviderType:LDAPService,
   Authentication:{
      AuthenticationType:UsernameAndPassword,
      KerberosKeytab:null
   },
   Certificates:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates
   },
   LDAPService:{
      SearchSettings:{
         BaseDistinguishedNames:[
            testname
         ],
         GroupNameAttribute:test1
      }
   },
   RemoteRoleMapping:[
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      }
   ],
   ServiceAddresses:[
      device_ip
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   ],
   ServiceEnabled:true
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/7
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#ExternalAccountProvider.ExternalAccountProvide
r,
   @odata.etag:W/"1c4c03c6",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/7,
   @odata.type:#ExternalAccountProvider.v1_7_2.ExternalAccountProvider,
   Id:KerberosService,
   Name:RemoteKerberosService,
   Description:RemoteKerberosServiceprovidingadditionalAccountstothisKerberosService,
   AccountProviderType:OEM,
   Authentication:{
      AuthenticationType:KerberosKeytab,
      KerberosKeytab:null
   },
   Certificates:null,
   LDAPService:null,
   RemoteRoleMapping:[
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      },
      {
         LocalRole:Administrator
      }
   ],
   ServiceAddresses:[
      device_ip
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ],
  ServiceEnabled:true
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	外部账户提供商资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	外部账户提供商资源的 etag
@odata.id	字符串	外部账户提供商资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	外部账户提供商资源类型
Id	字符串	外部账户提供商资源的 ID
Name	字符串	外部账户提供商资源的名称
Description	字符串	外部账户提供商的描述信息
AccountProviderType	字符串	外部账户提供商的类型 l LDAPService l OEM
Authentication	对象	外部账户提供商的身份验证信息
AuthenticationType	字符串	外部账户提供商的身份验证类型 l UsernameAndPassword l KerberosKeytab
KerberosKeytab	字符串	此服务的 Kerberos 密钥表的 Base64 编码版本，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		此属性显示为 null
Certificates	对象	外部账户提供商的证书集合链接 备注：Kerberos 服务不支持证书，显示为 null
LDAPService	对象	解析通用 LDAP 服务所需的额外映射信息 备注：Kerberos 服务不支持，此对象显示为 null
SearchSettings	对象	搜索外部 LDAP 服务所需的设置
BaseDistinguishedNames	数组	用于搜索外部 LDAP 服务的绑定标识名
GroupNameAttribute	字符串	第一个外部账户提供商用户组的组名
RemoteRoleMapping	对象	将外部账户提供商的账户信息转换为本地 Redfish 角色的映射规则
LocalRole	字符串	此外部账户提供商用户组角色的名称。
ServiceAddresses	数组	此外部账户提供商链接到的用户账户提供商的地址
ServiceEnabled	布尔	此服务是否已启用。

7.3 查询外部账户提供商集合资源信息

命令功能

查询外部账户提供商集合资源信息。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/ExternalAccountProviders/$entit
y,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders,
   @odata.type:#ExternalAccountProviderCollection.ExternalAccountProviderCollection,
   Name:ExternalAccountProviderCollection,
   Members@odata.count:6,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/2
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/3
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/4
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/5
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/6
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders/7
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	Character string	OData description information for the external account provider resource model.
@odata.etag	Character string	The current ETag of the external account provider resource

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		model.
@odata.id	Character string	Access path of the external account provider resource node
@odata.type	Character string	Type of the external account provider resource.
Name	Character string	Name of the external account provider resource
Members@odata.count	Number	Number of objects contained in the collection.
Members	Array	@odata.id: The specific path to the external account provider resource

7.4 具体 Kerberos 域控制器秘钥表的导入

命令功能

导入 Kerberos 秘钥表，当前仅支持本地导入。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/member_id/Actions/HwKerberosController.ImportKeyTable
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
{
"Content":"tmp_uri"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
tmp_uri	秘钥表本地路径	秘钥表的本地路径，/tmp/目录/文件名，支持文件名后缀为“.keytab”

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/KerberosService/KerberosControllers/1/Actions/HwKerberosController.ImportKeyTable
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
 Content:/tmp/Kerberos.keytab
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.KRBKeytabUploadSuccess,
       RelatedProperties:[],
       Message:TheKerberoskeytableisuploadedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：-

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

7.5 修改具体 Kerberos 域控制器的信息

命令功能

修改具体 Kerberos 域控制器资源属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"KerberosServerAddress":"server_addr",
"KerberosPort":port,
"Realm":"realm",
"KerberosGroups":[
 {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "GroupName":"group_name",
  "GroupDomain":"group_domain",
  "GroupSID":"group_SID",
  "GroupRole":"group_role",
  "GroupLoginRule":[
    Rule_id
  ]
  "GroupLoginInterface":[
    Inter_id
  ]
 }
]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 id	通过 /redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对域控制器资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
server_addr	域控制器地址	可以是 ipv4 或者 ipv6 地

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		址，也可以是一个域名
port	域控制器端口号	1 到 65535 的数字
realm	域控制器的领域	字符串类型，形如：TEST.xxx.COM
group_name	Kerberos 用户组的组名	字符串
group_domain	Kerberos 用户组的组域	字符串类型，形如：CN=qwert,OU=admin,DC=xxx,DC=com
group_SID	Kerberos 用户组的 SID	字符串 说明 group_SID 值为 null 时表示删除该 Group 配置信息。
group_role	Kerberos 用户组的组角色	字符串类型
rule_id	Kerberos 用户组的登录规则	数组，数组中是字符串，可填多个，形如：["Rule1","Rule2","Rule3"]
inter_id	Kerberos 用户组的登录接口	数组，数组中是字符串，当前仅可设置为["Web"]

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
KerberosServerAddress:device_ip
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/KerberosService/KerberosControl
lers/1/$entity,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1,
   @odata.type:#HwKerberosController.v1_0_0.HwKerberosController,
   Id:1,
   Name:KerberosController,
   KerberosServerAddress:device_ip,
   KerberosPort:88,
   Realm:IT.SOFTWARE.COM,
   KerberosGroups:[
      {
         MemberId:0,
         GroupName:admin,
         GroupDomain:CN=admin,
         GroupSID:S-1-5-21-1978258557-1930586201-3039480834-1142,
         GroupRole:Administrator,
         GroupLoginRule:[],
         GroupLoginInterface:[
            Web
         ]
      },
   ...
   ],
   Actions:{
      #HwKerberosController.ImportKeyTable:{

target:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1/Actions/HwK
erberosController.ImportKeyTable,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/
1/ImportKeyTableActionInfo
      }
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Kerberos 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Kerberos 资源的 etag
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Id	字符串	Kerberos 资源的 ID
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
KerberosServerAddress	字符串	域控制器的地址，可以是 ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
KerberosPort	数字	域控制器的端口号 取值范围：1～65535 默认值：88
Realm	字符串	域控制器的领域，领域名称由数字、英文字母（推荐使用大写字母）和特殊字符（包括空格）组成，支持的最大字符串长度为 255
KerberosGroups	数组	Kerberos 用户组，最多支持 5 个 Kerberos 用户组
MemberId	数字	用户组 id
GroupName	字符串	用户组组名，支持的最大字符串长度为 255
GroupDomain	字符串	用户组组域，支持的最大字符串长度为 255

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
GroupSID	字符串	用户组 SID，支持的最大字符串长度为 255
GroupRole	字符串	用户组角色，包括： Common User Operator Administrator Custom Role 1 Custom Role 2 Custom Role 3 Custom Role 4 No Access
GroupLoginRule	数组	用户组登录规则，每一项为对象，对象中属性： @odata.id：具体登录规则的路径
GroupLoginInterface	数组	登录接口，每一项为字符串，当前仅支持 WebUI 登录
Actions.#HwKerberosController.ImportKeyTable	对象	导入秘钥表的 action 操作： target：导入秘钥表的请求 URI @Redfish.ActionInfo：导入秘钥表的请求体信息说明

7.6 查询具体 Kerberos 域控制器的信息

命令功能

查询 Kerberos 资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/
1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/KerberosService/KerberosControl
lers/1/$entity,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1,
   @odata.type:#HwKerberosController.v1_0_0.HwKerberosController,
   Id:1,
   Name:KerberosController,
   KerberosServerAddress:device_ip,
   KerberosPort:88,
   Realm:IT.SOFTWARE.COM,
   KerberosGroups:[
      {
         MemberId:0,
         GroupName:admin,
         GroupDomain:CN=admin,
         GroupSID:S-1-5-21-1978258557-1930586201-3039480834-1142,
         GroupRole:Administrator,
         GroupLoginRule:[],
         GroupLoginInterface:[
            Web
         ]
      },
   ],
   ...
   Actions:{
      #HwKerberosController.ImportKeyTable:{

target:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1/Actions/HwK
erberosController.ImportKeyTable,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/
1/ImportKeyTableActionInfo
      }
   }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Kerberos 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Kerberos 资源的 etag
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Id	字符串	Kerberos 资源的 ID
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
KerberosServerAddress	字符串	域控制器的地址，可以是 ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
KerberosPort	数字	域控制器的端口号 取值范围：1～65535 默认值：88
Realm	字符串	域控制器的领域，领域名称由数字、英文字母（推荐使用大写字母）和特殊字符（包括空格）组成，支持的最大字符串长度为 255
KerberosGroups	数组	Kerberos 用户组，最多支持 5 个 Kerberos 用户组
MemberId	数字	用户组 id
GroupName	字符串	用户组组名，支持的最大字符串长度为 255

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
GroupDomain	字符串	用户组组域，支持的最大字符串长度为 255
GroupSID	字符串	用户组 SID，支持的最大字符串长度为 255
GroupRole	字符串	用户组角色，包括： Common User Operator Administrator Custom Role 1 Custom Role 2 Custom Role 3 Custom Role 4 No Access
GroupLoginRule	数组	用户组登录规则，每一项为对象，对象中属性： @odata.id：具体登录规则的路径
GroupLoginInterface	数组	登录接口，每一项为字符串，当前仅支持 WebUI 登录
Actions.#HwKerberosController.ImportKeyTable	对象	导入秘钥表的 action 操作： target：导入秘钥表的请求 URI @Redfish.ActionInfo：导入秘钥表的请求体信息说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.7 查询 Kerberos 域控制器集合信息

命令功能

查询 Kerberos 集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/KerberosService/KerberosControl
lers/$entity,
 @odata.etag:W/"9f5004ea",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers,
 @odata.type:#HwKerberosControllerCollection.v1_0_0.HwKerberosControllerCollection,
 Name:KerberosControllerCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Kerberos 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Kerberos 资源的 etag
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
Members@odata.count	数字	集合含有的对象个数
Members	对象	具体域控制器的地址： @odata.id：具体域控

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		制器路径

7.8 修改 Kerberos 功能开启使能

命令功能

Kerberos 功能是否开启。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"KerberosEnabled":enabled
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对服务资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enabled	Kerberos 功能是否开启，控制所有域控制器的使能	true 为打开，false 为关闭

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
KerberosEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/KerberosService,
 @odata.etag:W/"9f5004ea",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService,
 @odata.type:#HwKerberosService.v1_0_0.HwKerberosService,
 Id:KerberosService,
 Name:KerberosService,
 KerberosEnabled:false,
 KerberosControllers:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Kerberos 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Kerberos 资源的 etag
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Id	字符串	Kerberos 资源的 ID
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
Kerberos 资源的名称	布尔	Kerberos 功能使能
KerberosControllers	对象	域控制器集合： @odata.id：域控制器集合路径

7.9 查询 Kerberos 服务资源

命令功能

查询 Kerberos 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/KerberosService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/KerberosService,
 @odata.etag:W/"9f5004ea",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService,
 @odata.type:#HwKerberosService.v1_0_0.HwKerberosService,
 Id:KerberosService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Name:KerberosService,
 KerberosEnabled:false,
 KerberosControllers:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService/KerberosControllers
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Kerberos 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Kerberos 资源的 etag
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Id	字符串	Kerberos 资源的 ID
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
KerberosEnabled	布尔	Kerberos 功能使能
KerberosControllers	对象	域控制器集合： @odata.id：域控制器集合路径

7.10 查询 LDAP 的证书具体信息

命令功能

查询 LDAP 证书具体信息。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/certificate_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
certificate_id	证书 ID	通过 redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"3ea5401e",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/1,
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Description:LdapCertificate,
 Id:1,
 Name:LdapCertificate,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   User
 ],

Fingerprint:a7:80:82:8d:60:52:cd:9d:1c:9b:80:fd:5d:f4:a8:ff:33:e0:38:9e:51:16:9a:e2
:57:22:bc:bd:d1:a8:51:c0,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   NonRepudiation,
   KeyEncipherment,
   DataEncipherment,
   KeyAgreement,
   KeyCertSign,
   CRLSigning,
   EncipherOnly,
   DecipherOnly,
   ServerAuthentication,
   ClientAuthentication,
   CodeSigning,
   EmailProtection,
   Timestamping,
   OCSPSigning
 ],
 SerialNumber:7050ebee1e5903f3,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2024-08-07T03:14:00Z,
 ValidNotAfter:2034-08-07T03:14:00Z,
 Issuer:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645
6,OU=123123123132123456465486541231384632156786512123132132456899879
8,O=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645
6,L=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645
6,S=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645
6,C=11,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
City:2313213131634564654564564263132132131313213132165465465456456456465498798798798798756465464646464654231321313213213246456456456,
   CommonName:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,
   Country:11,
   Organization:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,

OrganizationalUnit:123123123132123456465486541231384632156786512123132132456899879812312312313212345646548654123138463215678651212313213245689987981231231231321234564654865412313846321567865121231321324568998798,

State:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,OU=123123123132123456465486541231384632156786512123132132456899879812312312313212345646548654123138463215678651212313213245689987981231231231321234564654865412313846321567865121231321324568998798,O=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,L=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,S=231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,C=11,
   DomainComponents:null,
   Email:null,

City:2313213131634564654564564263132132131313213132165465465456456456465498798798798798756465464646464654231321313213213246456456456,
   CommonName:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,
   Country:11,
   Organization:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,

OrganizationalUnit:123123123132123456465486541231384632156786512123132132456899879812312312313212345646548654123138463215678651212313213245689987981231231231321234564654865412313846321567865121231321324568998798,

State:231321313163456465456456426313213213131321313216546546545645645646549879879879879875646546464646465423132131321321324564564564564,
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个: PEM: PEM 编码的单一证书。 PEMchain: PEM 编码的证书链。 PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个: BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 Platform: 该证书是一

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 SSH: 此证书用于 SSH。 User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为以下的 1 个或多个： CRLSigning: 验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 ClientAuthentication: TLS WWW 客户端身份验证。 CodeSigning: 签署可下载的可执行代码。 DataEncipherment: 直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 DecipherOnly: 在执行密钥协议时解密数据。 DigitalSignature: 验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		EmailProtection: 电子邮件保护。 EncipherOnly: 在执行密钥协议时加密数据。 KeyAgreement: 密钥协商。 KeyCertSign: 验证公钥证书上的签名。 KeyEncipherment: 加密私钥或秘密密钥。 NonRepudiation: 验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体组织所在的州、省或地区。

7.11 查询 LDAP 的证书资源

命令功能

查询 LDAP 证书集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"9f5004ea",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:CertificateCollection,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:CertificateCollection,
Description:ThecollectionofCertificateresourceinstances.,
Members:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/1
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/11
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/21
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/31
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/41
  },
  {
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/51
  }
],
Members@odata.count:6
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	LDAP 证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	LDAP 证书集合模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 证书集合资源类型
Description	字符串	LDAP 证书集合描述信息
Name	字符串	LDAP 证书集合名称
Members@odata.count	整数	LDAP 证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		@odata.id 单个证书资源节点的访问路径

7.12 具体域控制器 LDAP 服务器证书吊销列表导入

命令功能

导入 LDAP 服务器证书吊销列表。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/member_id/Actions/LdapController.ImportCrl
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crl_text"
}"n"n本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri"
}"n"n远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 Id	通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
crl_text	证书吊销列表文本	吊销列表文件的文本内容
tmp_uri	证书吊销列表的本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名，文件拓展名必须是”.crl”
remote_uri	证书吊销列表的远程路径	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@ip/path"；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs，远程文件的扩展名必须是“.crl”

使用指南

仅支持导入 Base64 编码格式的证书吊销列表。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/LdapController.ImportCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
文本导入：{
Type:text,
Content:
}          本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/ca.crl
}远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/home/usr/ca.crl
}
```

响应样例：

```
文本和本地导入：{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}远程导入：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ldapcrlimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2019-12-01T07:35:15+09:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

7.13 具体域控制器 LDAP 证书的导入

命令功能

导入 LDAP 证书。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/member_id/Actions/HwLdapController.ImportCert
```

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
文本导入："n"n{
"Type":"text",
   "Content":"cert_text"
}"n"n本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri"
}"n"n远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
cert_text	证书文本	证书的文本内容

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
tmp_uri	证书本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名
remote_uri	证书远程路径	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@ip/path"；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/HwLdapController.ImportCert
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
文本导入：{
Type:text,
Content:
}          本地导入：{
Type:URI,
 Content:/tmp/ca.cer
}远程导入：{
Type:URI,
 Content:sftp://username:password@10.10.10.191/home/usr/server.cer
}
```

响应样例：

```
本地导入：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:iBMC.1.0.LDAPCertImportSuccess,
      RelatedProperties:[],
      Message:TheLDAPcertificateisimportedsuccessfully.,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}远程导入：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ldaprootcertimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2018-11-01T07:35:15+09:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：-

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	Message	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

7.14 修改具体域控制器的信息

命令功能

修改具体域控制器资源属性。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"LdapServerAddress":"server_addr",
"LdapPort":port,
"UserDomain":"domain",
"BindDN":"binddn",
"BindPassword":"bindpwd",
"CertificateVerificationEnabled":enabled,
"CertificateVerificationLevel":"Demand",
"LdapGroups":[
 {
   "GroupName":"group_name",
   "GroupFolder":"group_folder",
   "GroupDomain":"group_domain",
   "GroupRole":"group_role",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "GroupLoginRule":[
    Rule_id
  ]
  "GroupLoginInterface":[
    Inter_id
  ]
 }
]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 id。	通过 /redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对域控制器资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
server_addr	域控制器地址	可以是 ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
port	域控制器端口号	1 到 65535 的数字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
domain	域控制器的用户域	字符串类型，形如：CN=test,OU=testusers,DC=xxx,DC=com 说明： 其中，“CN=test,OU=testusers”为用户应用文件夹名称，“DC=xxx,DC=com”为域名。
binddn	LDAP 代理用户标识名	字符串：1 ~ 254
bindpwd	LDAP 代理用户的认证密码	字符串：1 ~ 254
enabled	证书开启使能	布尔类型
Demand	证书校验级别	字符串，可选值[“Demand”,”Allow”],仅在证书启用使能状态下生效
group_name	LDAP 用户组的组名	字符串 说明： group_name 值为 null 时表示删除该 Group 配置信息。
group_folder	LDAP 用户组的组文件夹	字符串
group_domain	LDAP 用户组的组域	字符串类型，形如：CN=qwert,OU=admin,DC=xxx,DC=com 说明： 同时设置 GroupName 和 GroupDomain 或同时设置 GroupFolder 和

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		GroupDomain 或三者同时设置时，group_name 值需要与 CN 后的内容一致，group_folder 需要与 OU 后的内容一致。 建议只使用 GroupName 和 GroupFolder 进行组名和组文件夹设置。
group_role	LDAP 用户组的组角色	字符串类型
rule_id	LDAP 用户组的登录规则	数组，数组中是字符串，可填多个，形如：["Rule1","Rule2","Rule3"]
inter_id	LDAP 用户组的登录接口	数组，数组中是字符串，可填多个

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
LdapServerAddress:device_ip
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/LdapService/LdapControllers/1/$
entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1,
 @odata.type:#HwLdapController.v1_0_0.HwLdapController,
 Id:1,
 Name:LdapController,
 LdapServerAddress:device_ip,
 LdapPort:635,
 UserDomain:CN=test,,DC=xxx,DC=com,
 BindDN:testname,
 BindPassword:null,
 CertificateVerificationEnabled:false,
 CrlVerificationEnabled:false,
 CrlValidFrom:null,
 CrlValidTo:null,
 CertificateInformation:{
   IssueBy:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
   IssueTo:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
   ValidFrom:Jan072017GMT,
   ValidTo:Jan052027GMT,
   SerialNumber:e8ffd7e021a30196,
   SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
   KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
   PublicKeyLengthBits:2048
 },
 LdapGroups:[
   {
     MemberId:0,
     GroupName:qwert,
     GroupFolder:admin,
     GroupDomain:CN=qwert,OU=admin,DC=xxx,DC=com,
     GroupRole:Administrator,
     GroupLoginRule:[
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade8#/Oem/xFusion/LoginRule/1
       },
       {
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade8#/Oem/xFusion/LoginRule/3
       }
     ],
     GroupLoginInterface:[
       Web,
       SSH,
       Redfish
     ]
   }
.....
 ],
 Actions:{
   #HwLdapController.ImportCert:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
target:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/HwLdapContr
oller.ImportCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Import
CertActionInfo
   },
   #LdapController.ImportCrl:{

target:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/LdapControl
ler.ImportCrl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Import
CrlActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LDAP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LDAP 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 资源类型
Id	字符串	LDAP 资源的 ID
Name	字符串	LDAP 资源的名称
LdapServerAddress	字符串	域控制器的地址
LdapPort	数字	域控制器的端口号
UserDomain	字符串	域控制器的用户域
BindDN	字符串	LDAP 代理用户标识名
BindPassword	字符串	LDAP 代理用户的认证密

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		码
CertificateVerificationEnabled	布尔	证书启用的使能
CrlVerificationEnabled	布尔	证书吊销检查使能
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
CertificateVerificationLevel	字符串	证书校验级别,可选值[“Demand”,” Allow”],仅在证书启用使能状态下生效
CertificateInformation	对象	证书信息： IssueBy：证书的颁发者 IssueTo：证书的使用者 ValidFrom：证书的开始时间 ValidTo：证书的结束时间 SerialNumber：证书的序列号 SignatureAlgorithm：证书的签名算法 KeyUsage：证书的使用方法, PublicKeyLengthBits：证书的公钥长度
CertificateChainInformation	数组	证书链信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServerCert	对象	服务器证书
IntermediateCert	数组	中间证书
RootCert	对象	根证书
LdapGroups	数组	LDAP 用户组
MemberId	数字	用户组 id
GroupName	字符串	用户组组名
GroupFolder	字符串	用户组组文件夹
GroupDomain	字符串	用户组组域
GroupRole	字符串	用户组角色
GroupLoginRule	数组	用户组登录规则，每一项为对象，对象中属性： @odata.id：具体登录规则的路径
GroupLoginInterface	数组	登录接口，每一项为字符串。
Actions.#HwLdapController.ImportCert	对象	导入证书的 action 操作： target：导入证书的请求 URI @Redfish.ActionInfo：导入证书的请求体信息说明
#LdapController.ImportCrl	对象	导入服务器证书吊销列表的 action 操作
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.15 查询具体域控制器的信息

命令功能

查询 LDAP 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	域控制器 Id	通过 /redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/LdapService/LdapControllers/1/$
entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1,
 @odata.type:#HwLdapController.v1_0_0.HwLdapController,
 Id:1,
 Name:LdapController,
 LdapServerAddress:device_ip,
 LdapPort:635,
 UserDomain:CN=test,,DC=xxx,DC=com,
 BindDN:testname,
 BindPassword:null,
 CertificateVerificationEnabled:false,
 CrlVerificationEnabled:false,
 CrlValidFrom:null,
 CrlValidTo:null,
 CertificateVerificationLevel:Demand,
 CertificateInformation:{
   IssueBy:CN=Second_ca,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
   IssueTo:CN=ibmc.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
   ValidFrom:Jan072017GMT,
   ValidTo:Jan052027GMT,
   SerialNumber:e8ffd7e021a30196,
   SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
   KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
   PublicKeyLengthBits:2048
 },
 CertificateChainInformation:{
   ServerCert:{
     IssueBy:CN=Second_ca,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    IssueTo:CN=ibmc.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
    ValidFrom:Jan072017GMT,
    ValidTo:Jan052027GMT,
    SerialNumber:e8ffd7e021a30196,
    SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
    KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
    PublicKeyLengthBits:2048
  },
  IntermediateCert:[
    {
      IssueBy:CN=xxx.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
      IssueTo:CN=Second_ca,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
      ValidFrom:Jan072017GMT,
      ValidTo:Apr092027GMT,
      SerialNumber:03,
      SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
      KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
      PublicKeyLengthBits:2048
    }
  ],
  RootCert:{
    IssueBy:CN=xxx.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
    IssueTo:CN=xxx.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
    ValidFrom:Jan072017GMT,
    ValidTo:Apr052028GMT,
    SerialNumber:01,
    SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
    KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
    PublicKeyLengthBits:2048
  }
 },
 LdapGroups:[
  {
    MemberId:0,
    GroupName:qwert,
    GroupFolder:admin,
    GroupDomain:CN=qwert,OU=admin,DC=xxx,DC=com,
    GroupRole:Administrator,
    GroupLoginRule:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade8#/Oem/xFusion/LoginRule/1
      },
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/Blade8#/Oem/xFusion/LoginRule/3
      }
    ],
    GroupLoginInterface:[
      Web,
      SSH,
      Redfish
    ]
  }
......
 ],
 Actions:{
```

```
   #HwLdapController.ImportCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/HwLdapContr
oller.ImportCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Import
CertActionInfo
   },
   #LdapController.ImportCrl:{

target:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Actions/LdapControl
ler.ImportCrl,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1/Import
CrlActionInfo
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LDAP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LDAP 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 资源类型
Id	字符串	LDAP 资源的 ID
Name	字符串	LDAP 资源的名称
LdapServerAddress	字符串	域控制器的地址
LdapPort	数字	域控制器的端口号
UserDomain	字符串	域控制器的用户域
BindDN	字符串	LDAP 代理用户标识名
BindPassword	字符串	LDAP 代理用户的认证密

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		码
CertificateVerificationEnabled	布尔	证书启用的使能
CrlVerificationEnabled	布尔	证书吊销检查使能
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
CertificateVerificationLevel	字符串	证书校验级别,可选值[“Demand”,” Allow”],仅在证书启用使能状态下生效
CertificateInformation	对象	证书信息: IssueBy:证书的颁发者 IssueTo:证书的使用者 ValidFrom:证书的开始时间 ValidTo:证书的结束时间 SerialNumber:证书的序列号 SignatureAlgorithm:证书的签名算法 KeyUsage:证书的使用方法, PublicKeyLengthBits:证书的公钥长度
CertificateChainInformation	数组	证书链信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServerCert	对象	服务器证书
IntermediateCert	数组	中间证书
RootCert	对象	根证书
LdapGroups	数组	LDAP 用户组
MemberId	数字	用户组 id
用户组 id	字符串	用户组组名
GroupFolder	字符串	用户组组文件夹
GroupDomain	字符串	用户组组域
GroupRole	字符串	用户组角色
GroupLoginRule	数组	用户组登录规则，每一项为对象，对象中属性： @odata.id：具体登录规则的路径
GroupLoginInterface	数组	登录接口，每一项为字符串。
Actions.#HwLdapController.ImportCert	对象	导入证书的 action 操作： target：导入证书的请求 URI @Redfish.ActionInfo：导入证书的请求体信息说明
#LdapController.ImportCrl	对象	导入服务器证书吊销列表的 action 操作
target	字符串	操作路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.16 查询 LDAP 域控制器集合信息

命令功能

查询 LDAP 集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/LdapService/LdapControllers/$en
tity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers,
 @odata.type:#HwLdapControllerCollection.v1_0_0.HwLdapControllerCollection,
 Name:LdapControllerCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LDAP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LDAP 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 资源类型
Name	字符串	LDAP 资源的名称
Members@odata.count	数字	集合含有的对象个数
Members	对象	具体域控制器的地址：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		@odata.id：具体域控制器路径

7.17 修改 LDAP 功能开启使能

命令功能

LDAP 功能是否开启。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"LdapServiceEnabled":enabled
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对服务资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enabled	LDAP 功能是否开启，控制所有域控制器的使能	true 为打开，false 为关闭

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
LdapServiceEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/LdapService,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService,
 @odata.type:#HwLdapService.v1_0_0.HwLdapService,
 Id:LdapService,
 Name:LdapService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 LdapServiceEnabled:false,
 LdapControllers:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LDAP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LDAP 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 资源类型
Id	字符串	LDAP 资源的 ID
Name	字符串	LDAP 资源的名称
LdapServiceEnabled	布尔	LDAP 功能使能
LdapControllers	对象	域控制器集合： @odata.id：域控制器集合路径

7.18 查询 LDAP 服务资源

命令功能

查询 LDAP 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/LdapService
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体:

```
无
```

响应样例:

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/LdapService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.etag:W/"d3137931",
@odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService,
@odata.type:#HwLdapService.v1_0_0.HwLdapService,
Id:LdapService,
Name:LdapService,
LdapServiceEnabled:false,
LdapControllers:{
  @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService/LdapControllers
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LDAP 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LDAP 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	LDAP 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP 资源类型
Id	字符串	LDAP 资源的 ID
Name	字符串	LDAP 资源的名称
LdapServiceEnabled	布尔	LDAP 功能使能
LdapControllers	对象	域控制器集合： @odata.id：域控制器集合路径

7.19 修改自定义角色权限

命令功能

修改指定角色的权限。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
"AssignedPrivileges":[
 Privilegelist1
],
"OemPrivileges":[
 Privilegelist2
]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
role_id	角色 ID	可修改属性的角色类型包括：CustomRole1、CustomRole2、CustomRole3、CustomRole4
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对指定权限资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Privilegelist1	Redfish 定义的权限	"Login" "ConfigureComponents" "ConfigureSelf" ConfigureUsers （只有管理员用户才有 ConfigureUsers 权限，这个是不能修改的） 可同时配置多种权限，并以“,”分割。 其中，"Login"为必配参数
Privilegelist2	服务器自定义的权限	"OemKvm" "OemVmm" "OemSecurityMgmt" "OemPowerControl" "OemDiagnosis" 可以为空，也可同时配置多种权限，并以“,”分割

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match: W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
  AssignedPrivileges:[
  Login
  ],
  OemPrivileges:[
  OemKvm,
  OemVmm
  ]
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Roles/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1,
 @odata.type:#Role.v1_0_2.Role,
 Id:CustomRole1,
 Name:UserRole,
 IsPredefined:false,
 AssignedPrivileges:[
   Login
 ],
 OemPrivileges:[
   OemKvm,
   OemVmm
 ],
 RoleId:Administrator
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.etag	字符串	指定角色资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定角色资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源类型
Id	字符串	指定角色资源的 ID
Name	字符串	指定角色资源的名称
IsPredefined	字符串	指定角色是否预定义。
AssignedPrivileges	数组	Redfish 定义的权限类型： Login：登录 ConfigureComponents：常规登录 ConfigureSelf：配置自身 ConfigureUsers：用户配置
OemPrivileges	数组	服务器自定义的权限类型： OemKvm：远程控制 OemVmm：远程媒体 OemSecurityMgmt：安全配置 OemPowerControl：电源控制 OemDiagnosis：调试诊断
RoleId	字符串	该角色的名字 说明： iBMC3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持

7.20 查询指定角色信息

命令功能

查询服务器指定角色信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
role_id	角色 ID	可通过角色集合资源获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Roles/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator,
 @odata.type:#Role.v1_0_2.Role,
 Id:Administrator,
 Name:UserRole,
 IsPredefined:true,
 AssignedPrivileges:[
   Login,
   ConfigureUsers,
   ConfigureSelf,
   ConfigureComponents
 ],
 OemPrivileges:[
   OemKvm,
   OemVmm,
   OemSecurityMgmt,
   OemPowerControl,
   OemDiagnosis
 ],
 RoleId:Administrator
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定角色资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定角色资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源类型
Id	字符串	指定角色资源的 ID
Name	字符串	指定角色资源的名称
IsPredefined	字符串	指定角色是否预定义。
AssignedPrivileges	数组	Redfish 定义的权限类型： Login：登录 ConfigureComponents：常规登录 ConfigureSelf：配置自身 ConfigureUsers：用户配置
OemPrivileges	数组	服务器自定义的权限类型： OemKvm：远程控制 OemVmm：远程媒体 OemSecurityMgmt：安全配置 OemPowerControl：电源控制 OemDiagnosis：调试诊断

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RoleId	字符串	该角色的名字 说明： iBMC3.08.03.03 及以上版本支持

7.21 查询角色集合资源信息

命令功能

查询服务器当前角色集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Roles/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles,
 @odata.type:#RoleCollection.RoleCollection,
 Name:RolesCollection,
 Members@odata.count:8,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Operator
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Commonuser
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/NoAccess
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole3
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole4
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	角色列表资源模型的OData 描述信息
@odata.etag	字符串	角色列表资源模型的当前ETag 信息
@odata.id	字符串	角色列表资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	角色列表资源类型
Name	字符串	角色列表资源的名称
Members@odata.count	数字	服务器当前存在的角色类型的个数
Members	-	角色列表 服务器当前支持的角色类型包括: Administrator、 Operator、 Commonuser、 NoAccess、 CustomRole1、 CustomRole2、 CustomRole3、 CustomRole4。
@odata.id	字符串	单个角色资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.22 SSH 公钥删除

命令功能

SSH 公钥删除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id/Oem/xFusion/Actions
/Account.DeleteSSHPublicKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	待修改的用户的 ID	2~17
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
-	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Acco
unt.DeleteSSHPublicKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.DeletePublicKeyOK,
       RelatedProperties:[
         #/Account.DeleteSSHPublicKey
       ],
       Message:SuccessfullydeletedtheSSHpublickey.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

7.23 SSH 公钥导入

命令功能

SSH 公钥导入。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id/Oem/xFusion/Actions
/Account.ImportSSHPublicKey
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	用户的 ID	2~17
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	SSH 公钥导入的方法	URI text
content_value	SSH 公钥导入的路径	导入格式： 1、文本形式导入：填写 SSH 公钥的内容 2、本地导入： “/tmp/目录/文件名” 远程导入：“文件传输协议：//用户名：密码@ip 地址/目录/文件名”（文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		仅支持.pub 格式文件。

使用指南

SSH 公钥的内容或者公钥路径需要预先存放在 Content 属性中，否则返回 400。

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Acco
unt.ImportSSHPublicKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
文本形式：{
Type:text,
Content:
}
```

响应样例：

```
文本形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.ImportPublickeyOK,
       RelatedProperties:[
         #/Account.ImportSSHPublicKey
       ],
       Message:SuccessfullyimportedtheSSHpublickey.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHPublicKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
远程文件{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/key.pub
}
```

响应样例：

```
远程文件形式的响应样例：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2,
 Id:2,
 Name:ImportFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-17T18:35:01+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

请求样例 3：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHPublicKey
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地文件{
Type:URI,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Content:/tmp/key.pub
}
```

响应样例：

```
本地文件形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.ImportPublickeyOK,
       RelatedProperties:[
         #/Account.ImportSSHPublicKey
       ],
       Message:SuccessfullyimportedtheSSHpublickey.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明: 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 New Starting Running Suspended Interrupted Pending Stopping Completed Killed Exception Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 OK Warning Major

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 true false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

7.24 修改简易双因素认证服务的信息

命令功能

修改简易双因素认证服务的信息

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体:

```
{
 "ServerAddress":"ServerAddress_value"
 "ServerPort":"ServerPort_value"
 "TLSEnabled":"TLSEnabled_value"
 "AnonymousLoginEnabled":"AnonymousLoginEnabled_value"
 "SenderUserName":"SenderUserName_value"
 "SenderPassword":"SenderPassword_value"
 "SenderAddress":"SenderAddress_value",
 "EmailSubject":"EmailSubject_value"
 "EmailSubjectContains":"EmailSubjectContains_value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对指定用户资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServerAddress_value	SMTP 服务器地址	IPv4 或 IPv6 地址 说明： 未启用匿名时修改该参数属性需要同时修改发件人密码，iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此说明。
ServerPort_value	SMTP 服务器端口	数字，取值为 1~65535
TLSEnabled_value	是否启用 TLS	true false
AnonymousLoginEnabled_value	是否启用匿名	true false 说明： 使用匿名模式发件人密码将自动清空， iBMC 3.09.03.01 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		版本支持此说明。
SenderUserName_value	发件人用户名	字符串 说明 未启用匿名时修改该参数属性需要同时修改发件人密码，iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持此说明。
SenderPassword_value	发件人密码	字符串
SenderAddress_value	发件人邮件地址	字符串
EmailSubject_value	邮件主题	字符串
EmailSubjectContains_value	主题附加信息	可设置主机名、单板序列号、产品资产标签一个或多个

使用指南

iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match: W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   ServerAddress:70.189.122.169,
   ServerPort:25,
   TLSEnabled:false,
   AnonymousLoginEnabled:true,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   SenderUserName:smtptest,
   SenderPassword:null,
   SenderAddress:smtptest@it.software.com,
   EmailSubject:smtp1234,
   EmailSubjectContains:[
      HostName,
      BoardSN,
      ProductAssetTag
   ]
}
```


响应样例：


```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#2FASmtpService.2FASmtpService,
   @odata.etag:W/"f8d388cc",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService,
   @odata.type:#2FASmtpService.v1_0_0.2FASmtpService,
   Id:2FASmtp,
   Name:2FASmtp,
   ServerAddress:70.189.122.169,
   ServerPort:25,
   TLSEnabled:false,
   AnonymousLoginEnabled:true,
   SenderUserName:smtptest,
   SenderPassword:null,
   SenderAddress:smtptest@it.software.com,
   EmailSubject:smtp1234,
   EmailSubjectContains:[
      HostName,
      BoardSN,
      ProductAssetTag
   ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

7.25 查询用户服务信息

命令功能

查询服务器当前用户服务信息，包括密码长度、允许错误密码次数、锁定时长等。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService,
 @odata.type:#AccountService.v1_15_0.AccountService,
 Id:AccountService,
 Name:AccountService,
 Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 MinPasswordLength:8,
 MaxPasswordLength:20,
 AccountLockoutThreshold:5,
 AccountLockoutDuration:300,
 AuthFailureLoggingThreshold:1,
 AccountLockoutCounterResetEnabled:true,
 PasswordExpirationDays:365,
 Oem:{
   xFusion:{
     TlsVersion:[Tls1.2,Tls1.3],
     OpenSSLSecurityLevel:0,
     OSUserManagementEnabled:true,
     PasswordValidityDays:null,
     MinimumPasswordAgeDays:null,
     PreviousPasswordsDisallowedCount:null,
     SecurityBannerEnabled:true,
     SecurityBanner:information,

DefaultSecurityBanner:WARNING!ThissystemisPRIVATEandPROPRIETARYandmayonlybeaccessed
byauthorizedusers.Unauthorizeduseofthesystemisprohibited.Theowner,oritsagents,maymo
nitoranyactivityorcommunicationonthesystem.Theowner,oritsagents,mayretrieveanyinfor
mationstoredwithinthesystem.Byaccessingandusingthesystem,youareconsentingtosuchmoni
toringandinformationretrievalforlawenforcementandotherpurposes.,
     AccountInactiveTimelimit:0,
     CLISessionTimeoutMinutes:5,
     PasswordComplexityCheckEnabled:true,
     UsernamePasswordCompareInfo:{
       UsernamePasswordCompareEnabled:false,
       UsernamePasswordCompareLength:4
     },
     SSHPasswordAuthenticationEnabled:true,
     AntiDNSRebindEnabled:false,
     CertificateOverdueWarningTime:90,
     EmergencyLoginUser:,
     TwoFactorAuthenticationInformation:{
       TwoFactorAuthenticationStateEnabled:false,
       CertificateRevocationCheckEnabled:false,
       CrlVerificationEnabled:false,
       RootCertificate:[
         {
           CertId:1,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
          IssueBy:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
          IssueTo:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
          ValidFrom:Jan072017GMT,
          ValidTo:Jan052027GMT,
          SerialNumber:e8ffd7e021a30196,
          IsImportCrl:false,
          SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
          KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
          PublicKeyLengthBits:2048,
          CrlValidFrom: null,
          CrlValidTo: null
        }
      ]
    },
    SystemLockDownEnabled:false,
    Actions:{
      #AccountService.ImportRootCertificate:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportRootCert
ificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/ImportRootCertificateActionInfo
      },
      #AccountService.DeleteRootCertificate:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.DeleteRootCert
ificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/DeleteRootCertificateActionInfo
      }
    },
     #AccountService.ImportCrl:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportCrl,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/ImportCrlActionInfo
      }
    LdapService:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService
    },
    KerberosService:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService
    },
    2FASmtpService:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService
    }
  }
 },
 Accounts:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts
 },
 Roles:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles
 },
 PrivilegeMap:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/PrivilegeMap
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 },
 LDAP:{
   Certificates:{
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates
   }
 },
 MultiFactorAuth:{
   ClientCertificate:{
     Certificates:{

@odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates
     }
   },
   SecurID:{
     Certificates:{
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates
     }
   }
 },
 AdditionalExternalAccountProviders:{
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/ExternalAccountProviders
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	AccountService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	AccountService 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	AccountService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	AccountService 资源类型
Id	字符串	AccountService 资源的 ID
Name	字符串	AccountService 资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	AccountService 资源及从属资源的状态，包括： • State：资源使能状态 • Health：资源健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	指示账户服务是否已启用 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MinPasswordLength	数字	密码最小长度，可设置为 8～20，默认为 8
MaxPasswordLength	数字	密码最大长度
AccountLockoutThreshold	数字	允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。 取值范围：0～6 0 表示不限制。
AccountLockoutDuration	数字	用户登录失败后被锁定的锁定时长。单位为秒。 取值必须为 60 的整数倍。 取值范围：60～1800
AuthFailureLoggingThreshold	整数	在失败的尝试被记录到管理器日志之前，每个账户允许的授权失败次数 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
AccountLockoutCounterResetEnabled	布尔	锁定时间到期后是否重置，此属性默认为 true 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordExpirationDay	整数	用户密码的使用期限，取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
s		值范围为 1 ~ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码无限期 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
TlsVersion	数组	支持的 TLS 协议版本
OpenSSLSecurityLevel	整数	OpenSSL 安全等级 说明 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
OSUserManagementEnabled	布尔	业务侧用户管理使能
PasswordValidityDays	整数	用户密码的使用期限 取值范围为 1 ~ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码无限期
MinimumPasswordAgeDays	整数	设置一个密码后，要使用的最短时间，在此时间内不能修改密码 取值范围为 1 ~ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码最短使用期无限期
PreviousPasswordsDisallowedCount	整数	用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码 取值范围为 1 ~ 5 和 null，取值为 null 时表示不限制使用历史密码
SecurityBannerEnabled	布尔	安全公告显示使能
SecurityBanner	字符串	安全公告信息
DefaultSecurityBanner	字符串	默认安全公告信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AccountInactiveTimelimit	数字	用户不活动期限
CLISessionTimeoutMinutes	数字	CLI 会话超时时间 说明 iBMC 3.02.00.06 及以上版本支持
PasswordComplexityCheckEnabled	布尔	密码复杂度使能
UsernamePasswordCompareInfo	对象	用户密码前 N 字节校验信息 说明 iBMC V630 及以上版本支持
UsernamePasswordCompareEnabled	布尔	用户密码前 N 字节校验使能标志 说明 iBMC V630 及以上版本支持
UsernamePasswordCompareLength	数字	用户密码前 N 字节校验校验长度 说明 iBMC V630 及以上版本支持
SSHPasswordAuthenticationEnabled	布尔	SSH 密码认证使能
AntiDNSRebindEnabled	布尔	防 DNS 重绑定使能 说明 iBMC V630 及以上版本支持
CertificateOverdueWarningTime	数字	证书过期提前告警时间 单位为（天）
EmergencyLoginUser	字符串	紧急登录用户
TwoFactorAuthenticationInformation	对象	双因素认证信息
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔	双因素身份验证使能
CertificateRevocationCh	布尔	证书有效性检查使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
eckEnabled		
CrlVerificationEnabled	布尔	双因素客户端证书吊销检查使能
RootCertificate	数组	双因素根证书信息
CertId	数字	证书 Id
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
IsImportCrl	布尔	是否配置证书吊销列表
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
KeyUsage	字符串	秘钥用法
PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
SystemLockDownEnabled	布尔	系统锁定模式使能
Actions	-	对象
#AccountService.ImportRootCertificate	对象	导入双因素根证书操作
target	字符串	导入双因素根证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素根证书操作的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		查询路径
#AccountService.DeleteRootCertificate	对象	删除双因素根证书操作
target	字符串	删除双因素根证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素根证书操作的查询路径
#AccountService.ImportCrl	对象	导入双因素客户端证书吊销列表操作
target	字符串	导入双因素客户端证书吊销列表操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书吊销列表操作的查询路径
LdapService	对象	LDAP 服务资源访问路径
KerberosService	对象	Kerberos 服务资源访问路径
2FASmtpService	对象	简易双因素认证服务资源访问路径 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
Accounts	-	用户资源
@odata.id	字符串	Account 资源节点的访问路径
Roles	-	角色资源
@odata.id	字符串	Roles 资源节点的访问路径
PrivilegeMap	-	权限映射资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	PrivilegeMap 资源节点的访问路径
LDAP	对象	LDAP 相关资源
Certificates	对象	LDAP 证书资源
@odata.id 字符串 LDAP 证书资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	LDAP 证书资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MultiFactorAuth	对象	双因素认证证书资源
ClientCertificate	对象	双因素客户端资源
Certificates	对象	双因素客户端证书资源
@odata.id	字符串	双因素客户端证书节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SecurID	对象	双因素根证书
Certificates	对象	双因素根证书资源
@odata.id 字符串 双因素根证书节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	双因素根证书节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AdditionalExternalAccountProviders	-	额外外部账户资源
@odata.id	字符串	AdditionalExternalAccountProviders 资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.26 查询简易双因素认证服务的信息

命令功能

查询简易双因素认证服务的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#2FASmtpService.2FASmtpService,
   @odata.etag:W/"4d219e88",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/2FASmtpService,
   @odata.type:#2FASmtpService.v1_0_0.2FASmtpService,
   Id:2FASmtp,
   Name:2FASmtp,
   ServerAddress:70.189.122.169,
   ServerPort:25,
   TLSEnabled:false,
   AnonymousLoginEnabled:true,
   SenderUserName:,
   SenderPassword:null,
   SenderAddress:smtptest@it.software.com,
   EmailSubject:test888,
   EmailSubjectContains:[
        HostName,
        BoardSN,
        ProductAssetTag
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	简易双因素认证服务的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	简易双因素认证服务的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	简易双因素认证服务的访问路径
@odata.type	字符串	简易双因素认证服务资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		类型
ID	字符串	简易双因素认证服务 ID
Name	字符串	简易双因素认证服务名称
ServerAddress	字符串	SMTP 服务器地址
ServerPort	数字	SMTP 服务器端口
TLSEnabled	布尔	是否启用 TLS
AnonymousLoginEnabled	布尔	是否启用匿名
SenderUserName	字符串	发件人用户名
SenderPassword	字符串	发件人密码
SenderAddress	字符串	发件人邮件地址
EmailSubject	字符串	邮件主题
EmailSubjectContains	数组	邮件主题附带信息 HostName BoardSN ProductAssetTag

7.27 查询双因素认证的客户端证书的具体信息

命令功能

查询双因素客户端证书具体信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates/certificate_id
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
certificate_id	证书 ID	通过 /redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates/2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"aab14b52",

@odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates
/2,
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Description:MultiFactorAuthClientCertificate,
 Id:2,
 Name:MultiFactorAuthClientCertificate,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   User
 ],

Fingerprint:87:de:30:ee:fb:8a:16:7e:b1:c9:5d:68:a8:90:7a:ca:51:36:12:d3:31:ed:0d:45
:70:f8:c4:cf:1e:9c:72:31,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   DigitalSignature,
   KeyCertSign,
   CRLSigning
 ],
 SerialNumber:02,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2021-12-24T09:12:00Z,
 ValidNotAfter:2024-12-24T09:02:00Z,
 Issuer:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=privTestBmc.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,DC=,email=,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
   City:ShenZhen,
   CommonName:privTestBmc.com,
   Country:CN,
   Organization:xxx,
   OrganizationalUnit:IT,
   State:GuangDong
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:null,
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,
   DisplayString:CN=hebTestbmc,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,DC=,email=,
   DomainComponents:null,
   Email:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    City:ShenZhen,
    CommonName:hebTestbmc,
    Country:CN,
    Organization:xxx,
    OrganizationalUnit:IT,
    State:GuangDong
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个： PEM: PEM 编码的单一证书。 PEMchain: PEM 编码的证书链。 PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个： BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 Device: 该证书是一种

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 SSH: 此证书用于 SSH。 User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为以下的 1 个或多个：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		CRLSigning: 验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 ClientAuthentication: TLS WWW 客户端身份验证。 CodeSigning: 签署可下载的可执行代码。 DataEncipherment: 直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 DecipherOnly: 在执行密钥协议时解密数据。 DigitalSignature: 验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 EmailProtection: 电子邮件保护。 EncipherOnly: 在执行密钥协议时加密数据。 KeyAgreement: 密钥协商。 KeyCertSign: 验证公钥证书上的签名。 KeyEncipherment: 加密私钥或秘密密钥。 NonRepudiation: 验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 ServerAuthentication:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		TLS WWW 服务器身份验证。 Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体组织所在

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的州、省或地区。

7.28 查询双因素认证的客户端证书资源

命令功能

查询双因素认证客户端证书集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"d3137931",

@odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:CertificateCollection,
 Id:CertificateCollection,
 Description:ThecollectionofCertificateresourceinstances.,
 Members:[
   {

@odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates/2
   },
   {

@odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/ClientCertificate/Certificates/3
   }
 ],
 Members@odata.count:2
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	双因素客户端证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	双因素客户端证书集合模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	双因素客户端证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	双因素客户端证书集合资源类型
Description	字符串	双因素客户端证书集合描述信息
Name	字符串	双因素客户端证书集合名称
Members@odata.count	整数	双因素客户端证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表 @odata.id 单个证书资源节点的访问路径

7.29 双因素认证的客户端证书吊销列表导入

命令功能

导入双因素认证客户端证书吊销列表。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportCrl
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
Content-Type: header_type
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
文本导入："n"n{
"Type":"text",
"Content":"crl_text",
"RootCertId":root_cert_id
}"n"n本地导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"tmp_uri",
"RootCertId":root_cert_id
}"n"n远程导入："n"n{
"Type":"URI",
"Content":"remote_uri",
"RootCertId":root_cert_id
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
crl_text	证书吊销列表文本	吊销列表文件的文本内容
tmp_uri	证书吊销列表的本地路径	证书的本地路径，/tmp/目录/文件名，文件扩展名必须是”.crl”
remote_uri	证书吊销列表的远程路径	远程导入的路径，形如：sftp://user:password@i

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		p/path"；目前支持五种传输协议，https、scp、sftp、cifs、nfs，远程文件的扩展名必须是“.crl”
root_cert_id	签发吊销列表的根证书对象 ID	取值必须为查询用户服务信息时，返回的 RootCertificate 对象中某个数组成员的 CertId

使用指南

仅支持导入 Base64 编码格式的证书吊销列表。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.
ImportCrl
```

请求头：

```
Content-Type:application/json
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
文本导入：{
Type:text,
Content:,
“RootCertId”:1
}          本地导入：{
Type:URI,
Content:/tmp/ca.crl,
“RootCertId”:1
}远程导入：{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/home/usr/ca.crl,
“RootCertId”:1
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
文本和本地导入：{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}远程导入：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:two-factorcrlimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2019-12-01T07:35:15+09:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：-

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明: 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 New Starting Running Suspended Interrupted Pending Stopping Completed Killed Exception Service

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 OK Warning Major Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 true false 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

7.30 双因素认证的用户的客户端证书删除

命令功能

双因素认证的用户的客户端证书删除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id/Oem/xFusion/Actions
/Account.DeleteMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	待修改的用户的 ID	2~17
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
-	-	-

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json 请求消息体：
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:iBMC.1.0.ClientCertificateDeleteSuccess,
      RelatedProperties:[
        #/Account.DeleteMutualAuthClientCert
      ],
      Message:Successfullydeletedthetwo-factorclientcertificate,(UserName:root).,
      MessageArgs:[
        root
      ],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
消息资源类型	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical。
Resolution	字符串	解决建议

7.31 双因素认证的用户的客户端证书导入

命令功能

双因素认证的用户的客户端证书导入。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id/Oem/xFusion/Actions
/Account.ImportMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"content_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	用户的 ID	2~17
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	双因素证书导入的方法	URI Text
URI *Text*	双因素证书导入的路径	导入格式 1、文本形式导入：填写双因素客户端的内容 2、本地导入：“/tmp/目录/文件名” 远程导入：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名”(文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp)

使用指南

双因素客户端证书的内容或者证书路径需要预先存放在 Content 属性中，否则返回 400。

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
文本形式：{
Type:text,
Content:
}
```

响应样例：

```
文本形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.ClientCertificateImportSuccess,
       RelatedProperties:[
         #/Account.ImportMutualAuthClientCert
       ],
       Message:Two-factorclientcertificateimportedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Acco
unt.ImportMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
文件形式：远程文件{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/server.cer
}
```

响应样例：

```
远程文件形式的响应样例：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Name:ImportFileTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-17T18:32:32+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

请求样例 3：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Acco
unt.ImportMutualAuthClientCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
文件形式：本地文件{
Type:URI,
Content:/tmp/server.cer
}
```

响应样例：

```
本地文件形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.ClientCertificateImportSuccess,
       RelatedProperties:[
         #/Account.ImportMutualAuthClientCert
       ],
       Message:Two-factorclientcertificateimportedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	字符串
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明: 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 New Starting Running Suspended Interrupted Pending Stopping Completed Killed Exception Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 OK Warning Major Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明: iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 true false 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

7.32 查询双因素认证的根证书的具体信息

命令功能

查询双因素根证书具体信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/certificate_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
certificate_id	证书 ID	通过 redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates 获取的信息中 Members 属性中的一个
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates
/7
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
 @odata.etag:W/"e0443fec",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/7,
 @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
 Description:MultiFactorAuthSecurIDCertificate,
 Id:7,
 Name:MultiFactorAuth SecurIDCertificate,
 CertificateType:PEM,
 CertificateUsageTypes:[
   User
 ],

Fingerprint:78:c7:9e:96:a7:45:52:d8:04:fa:5f:59:32:1e:c3:14:40:56:0b:7b:91:de:13:c9
:32:64:27:51:5c:1d:df:ec,
 FingerprintHashAlgorithm:SHA256,
 KeyUsage:[
   KeyCertSign,
   CRLSigning
 ],
 SerialNumber:0952d028b1b17dfe,
 SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
 ValidNotBefore:2024-09-04T07:56:00Z,
 ValidNotAfter:2034-09-04T07:56:00Z,
 Issuer:{
   AdditionalCommonNames:[
     asdasdasdsgdfgfhfgjgkgjfgbdafgtfhgdrsfsdaafgtdhyfkdfhsdgasef4561
   ],
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=dsf,OU=er,O=dsf,L=dsf,S=dsf,C=cd,CN=asdasdasdsgdfgfhfgjgkgjfgbdafg
tfhgdrsfsdaafgtdhyfkdfhsdgasef4561,emailAddress=dsf,
   DomainComponents:null,
   Email:dsf,
   City:dsf,
   CommonName:dsf,
   Country:cd,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   Organization:dsf,
   OrganizationalUnit:er,
   State:dsf
 },
 Subject:{
   AdditionalCommonNames:[
     asdasdasdsgdfgfhfgjgkgjfgbdafgtfhgdrsfsdaafgtdhyfkdfhsdgasef4561
   ],
   AdditionalOrganizationalUnits:null,
   AlternativeNames:null,

DisplayString:CN=dsf,OU=er,O=dsf,L=dsf,S=dsf,C=cd,CN=asdasdasdsgdfgfhfgjgkgjfgbdafg
tfhgdrsfsdaafgtdhyfkdfhsdgasef4561,emailAddress=dsf,
   DomainComponents:null,
   Email:dsf,
   City:dsf,
   CommonName:dsf,
   Country:cd,
   Organization:dsf,
   OrganizationalUnit:er,
   State:dsf
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	证书当前的 etag
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	字符串
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID
CertificateType	字符串	证书的格式，取值以下其中一个： PEM: PEM 编码的单一证书。 PEMchain: PEM 编码

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的证书链。 PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	此证书的类型或用途，取值为以下的 1 个或多个： BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 SSH: 此证书用于 SSH。 User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途，取值为以下的 1 个或多个： CRLSigning：验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 ClientAuthentication：TLS WWW 客户端身份验证。 CodeSigning：签署可下载的可执行代码。 DataEncipherment：直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 DecipherOnly：在执行密钥协议时解密数据。 DigitalSignature：验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 EmailProtection：电子邮件保护。 EncipherOnly：在执行密钥协议时加密数据。 KeyAgreement：密钥协商。 KeyCertSign：验证公钥证书上的签名。 KeyEncipherment：加密私钥或秘密密钥。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		NonRepudiation: 验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家或者地区
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家或者地区

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体组织所在的州、省或地区。

7.33 修改用户服务信息

命令功能

修改服务器当前用户服务信息，包括允许错误密码次数、锁定时长等。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "AccountLockoutThreshold":count,
 "AccountLockoutDuration":time,
 "MinPasswordLength":MinPasswordLength_value,
 "PasswordExpirationDays":PasswordValidityDays_value,
 "Oem":{
  "xFusion":{
      "TlsVersion":[tls_value],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      "OpenSSLSecurityLevel":OpenSSLSecurityLevel_value,
       "PasswordComplexityCheckEnabled":PasswordComplexityCheckEnabled_value,
      "UsernamePasswordCompareInfo":{
      "UsernamePasswordCompareEnabled":UsernamePasswordCompareEnabled_value,
      "UsernamePasswordCompareLength": UsernamePasswordCompareLength_value
    },
    "AccountInactiveTimelimit":AccountInactiveTimelimit_value,
    "CLISessionTimeoutMinutes":clitimeout_value,
    "SSHPasswordAuthenticationEnabled":SSHPasswordAuthenticationEnabled_value,
    "AntiDNSRebindEnabled":AntiDNSRebindEnabledvalue,
   "CertificateOverdueWarningTime:"CertificateOverdueWarningTime_value,
    "OSUserManagementEnabled":OSUserManagementEnabled_value,
    "PasswordValidityDays":PasswordValidityDays_value,
    "MinimumPasswordAgeDays":MinimumPasswordAgeDays_value,
    "PreviousPasswordsDisallowedCount":PreviousPasswordsDisallowedCount_value,
    "SecurityBannerEnabled":SecurityBannerEnabled_value,
    "SecurityBanner":"SecurityBanner_value",
    "EmergencyLoginUser":"EmergencyLoginUser_value",
   "SystemLockDownEnabled":SystemLockDownEnabled_value,
   "TwoFactorAuthenticationInformation":{
    "CrlVerificationEnabled":Crl_enabled_value
    }
  }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对服务资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
count	允许输入错误密码次数	0～6 的整数 0 表示不锁定
time	用户登录失败被锁定后，自动解锁的时间间隔	60～1800 的整数，单位为秒，默认为 300 取值必须为 60 的整数倍
MinPasswordLength_value	用户密码最小长度	8～20 的整数，默认为 8
tls_value TLS 协议版本 d 数组内容包括（其中 Tls1.3 为必选项）： · Tls1.2 · Tls1.3	TLS 协议版本 d	数组内容包括（其中 Tls1.3 为必选项）： • Tls1.2 • Tls1.3
OpenSSLSecurityLevel	OpenSSL 安全等级	安全等级当前支持 • 0：支持所有安全算法 • 1：支持安全等级>=80 的算法 说明 此设置需要重启 BMC 生效。 OpenSSL 安全等级提升需识别关联功能兼容性影响。 OpenSSL 安全等级切换涉及功能：Syslog 证书认证、LDAPS 证书认证、WEB 证书认证、ASD 证书认证、双因素证书认证、邮件通知、Trap 报文通知、HTTPS 文件传输、Kerberos 功能、NTP 功能、iBMA 管理等。 iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持。
PasswordComplexityCheckEnabled_value	密码复杂度使能	• true：开启

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• false：关闭
UsernamePasswordCompareEnabled_value 用户密码前 N 字节校验使能标志 · true：开启 · false：关闭 说明 iBMC V630 及以上版本支持	用户密码前 N 字节校验使能标志 · true：开启 · false：关闭 说明 iBMC V630 及以上版本支持	• true：开启 • false：关闭 说明 iBMC V630 及以上版本支持
UsernamePasswordCompareLength_value 用户密码前 N 字节校验校验长度 4~20 整数，单位为字节，默认值为 4 说明 iBMC V630 及以上版本支持	用户密码前 N 字节校验校验长度 4~20 整数，单位为字节，默认值为 4 说明 iBMC V630 及以上版本支持	4~20 整数，单位为字节，默认值为 4 说明 iBMC V630 及以上版本支持
AccountInactiveTimelimit_value	用户不活动期限	0 或者 30~365 的整数，单位为天 0 表示用户不活动期限无限制
CLITimeout_value	CLI 会话超时时间	0～480 的整数，单位为分 0 表示 CLI 超时期限无限制
SSHPasswordAuthenticationEnabled_value SSH 密码认证使能 · true：开启 · false：关闭	SSH 密码认证使能	• true：开启 • false：关闭
CertificateOverdueWarningTime_value	证书过期提前告警时间	7~180 的整数，单位为天，默认为 90
OSUserManagementEnabled_value 业务侧用户管理使能 · true：开启 · false：关闭	业务侧用户管理使能	• true：开启 • false：关闭

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
PasswordValidityDays_value	用户密码的使用期限	1~365 的整数或者 null，单位为天 null 表示密码为无限期
MinimumPasswordAgeDays_value 设置一个密码后，要使用的最短时间 1~365 的整数或者 null，单位为天 null 表示密码最短使用期无限期	设置一个密码后，要使用的最短时间	1~365 的整数或者 null，单位为天 null 表示密码最短使用期无限期
PreviousPasswordsDisallowedCount_value 用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码 1~5 的整数或者 null null 表示不限制使用历史密码	用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码	1~5 的整数或者 null null 表示不限制使用历史密码
SecurityBannerEnabled_value 安全公告显示使能 · true：开启 · false：关闭	安全公告显示使能	• true：开启 • false：关闭
SecurityBanner_value	安全公告信息	字符串，0~1024 个字节的字符串
EmergencyLoginUser_value 紧急登录用户 字符串，仅管理员用户可以被设置为“紧急登录用户” 空字符串表示无紧急登录用户	紧急登录用户 字符串，仅管理员用户可以被设置为“紧急登录用户” 空字符串表示无紧急登录用户	字符串，仅管理员用户可以被设置为“紧急登录用户” 空字符串表示无紧急登录用户
SystemLockDownEnabled_value	系统锁定模式使能	• true：开启 • false：关闭
Crl_enabled_value	双因素客户端证书吊销检查使能	• true: 开启 • false: 关闭

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

针对指定用户，可同时修改请求消息体中包含的多个属性。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/bc428df5
```

请求消息体：

```
{
 AccountLockoutThreshold:4,
 AccountLockoutDuration:180,
 MinPasswordLength:8,
 PasswordExpirationDays:365,
   Oem:{
     xFusion:{
       TlsVersion:[Tls1.2,Tls1.3],
       OpenSSLSecurityLevel:0,
       PasswordComplexityCheckEnabled:true,
       UsernamePasswordCompareInfo:{
         UsernamePasswordCompareEnabled:false,
         UsernamePasswordCompareLength:4
        },
       AccountInactiveTimelimit:0,
       CLISessionTimeoutMinutes:5,
       SSHPasswordAuthenticationEnabled:true,
       AntiDNSRebindEnabled:false,
       CertificateOverdueWarningTime:7,
       OSUserManagementEnabled:true,
       PasswordValidityDays:null,
       MinimumPasswordAgeDays:null,
       PreviousPasswordsDisallowedCount:null,
       SecurityBannerEnabled:true,
       SecurityBanner:information,
       EmergencyLoginUser:,
       TwoFactorAuthenticationInformation:{
       CrlVerificationEnabled:false
       }
     }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService,
 @odata.type:#AccountService.v1_1_0.AccountService,
 Id:AccountService,
 Name:AccountService,
 Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 MinPasswordLength:8,
 MaxPasswordLength:20,
 AccountLockoutThreshold:4,
 AccountLockoutDuration:180,
 AuthFailureLoggingThreshold:1,
 AccountLockoutCounterResetEnabled:true,
 PasswordExpirationDays:365,
 Oem:{
   xFusion:{
     TlsVersion:[Tls1.2,Tls1.3],
     OpenSSLSecurityLevel:0,
     OSUserManagementEnabled:true,
     PasswordValidityDays:365,
     CLISessionTimeoutMinutes:5,
     MinimumPasswordAgeDays:null,
     PreviousPasswordsDisallowedCount:null,
     SecurityBannerEnabled:true,
     SecurityBanner:information,

DefaultSecurityBanner:WARNING!ThissystemisPRIVATEandPROPRIETARYandmayonlybeaccessed
byauthorizedusers.Unauthorizeduseofthesystemisprohibited.Theowner,oritsagents,maymo
nitoranyactivityorcommunicationonthesystem.Theowner,oritsagents,mayretrieveanyinfor
mationstoredwithinthesystem.Byaccessingandusingthesystem,youareconsentingtosuchmoni
toringandinformationretrievalforlawenforcementandotherpurposes.,
     AccountInactiveTimelimit:0,
     CLISessionTimeoutMinutes:5,
     PasswordComplexityCheckEnabled:true,
     UsernamePasswordCompareInfo:{
        UsernamePasswordCompareEnabled:false,
       UsernamePasswordCompareLength:4
      },
     SSHPasswordAuthenticationEnabled:true,
     AntiDNSRebindEnabled:false,
     CertificateOverdueWarningTime:7,
     EmergencyLoginUser:,
     TwoFactorAuthenticationInformation:{
       TwoFactorAuthenticationStateEnabled:false,
       CertificateRevocationCheckEnabled:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      CrlVerificationEnabled:false,
      RootCertificate:[
        {
          CertId:1,
          IssueBy:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
          IssueTo:CN=xxx.ca.com,OU=IT,O=xxx,L=ShenZhen,S=GuangDong,C=CN,
          ValidFrom:Jan072017GMT,
          ValidTo:Jan052027GMT,
          SerialNumber:e8ffd7e021a30196,
          IsImportCrl:false,
          SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
          KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
          PublicKeyLengthBits:2048,
          CrlValidFrom:null,
          CrlValidTo:null
        }
      ]
    },
    SystemLockDownEnabled:false,
    Actions:{
      #AccountService.ImportRootCertificate:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportRootCert
ificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/ImportRootCertificateActionInfo
      },
      #AccountService.DeleteRootCertificate:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.DeleteRootCert
ificate,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/DeleteRootCertificateActionInfo
      }
      #AccountService.ImportCrl:{

target:/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportCrl,
        @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/ImportCrlActionInfo
      }
    },
    LdapService:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LdapService
    },
    KerberosService:{
      @odata.id:/redfish/v1/AccountService/KerberosService
    }
  }
 },
 Accounts:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts
 },
 Roles:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles
 },
 PrivilegeMap:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    @odata.id:/redfish/v1/AccountService/PrivilegeMap
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	AccountService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	AccountService 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	AccountService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	AccountService 资源类型
Id	字符串	AccountService 资源的 ID
Name	字符串	AccountService 资源的名称
	-	Status 对象 AccountService 资源及从属资源的状态，包括： • State：资源使能状态 • Health：资源健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	指示账户服务是否已启用 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MinPasswordLength	数字	密码最小长度，可设置为 8～20，默认为 8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxPasswordLength	数字	密码最大长度
AccountLockoutThreshold 数字 允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。 取值范围：0～6 0 表示不限制。	数字	允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。 取值范围：0～6 0 表示不限制。
AccountLockoutDuration	数字	用户登录失败后被锁定的锁定时长。单位为秒。 取值必须为 60 的整数倍。 取值范围：60～1800
AuthFailureLoggingThreshold	整数	在失败的尝试被记录到管理器日志之前，每个账户允许的授权失败次数 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
AccountLockoutCounterResetEnabled 布尔 锁定时间到期后是否重置，此属性默认为 true 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持	布尔	锁定时间到期后是否重置，此属性默认为 true 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordExpirationDays	整数	用户密码的使用期限，取值范围为 1 ～ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码无限期 说明 iBMC3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
TlsVersion	数组	支持的 TLS 协议版本
OpenSSLSecurityLevel	整数	OpenSSL 安全等级 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.05.01 及以上版本支持
OSUserManagementEnabled	布尔	业务侧用户管理使能
PasswordValidityDays	整数	用户密码的使用期限 取值范围为 1 ~ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码无限期
MinimumPasswordAgeDays	整数	设置一个密码后，要使用的最短时间，在此时间内不能修改密码 取值范围为 1 ~ 365 和 null，单位为天，取值为 null 时表示密码最短使用期无限期
PreviousPasswordsDisallowedCount	整数	用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码 取值范围为 1 ~ 5 和 null，取值为 null 时表示不限制使用历史密码
SecurityBannerEnabled	布尔	安全公告显示使能
SecurityBanner	字符串	安全公告信息
DefaultSecurityBanner	字符串	默认安全公告信息
AccountInactiveTimelimit	数字	用户不活动期限
CLISessionTimeoutMinutes	数字	CLI 会话超时时间 说明 iBMC 3.02.00.06 及以上版本支持
PasswordComplexityCheckEnabled	布尔	密码复杂度使能

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UsernamePasswordCompareInfo	对象	用户密码前 N 字节校验信息 说明 iBMC V630 及以上版本支持
UsernamePasswordCompareEnabled	布尔	用户密码前 N 字节校验使能标志 说明 iBMC V630 及以上版本支持
UsernamePasswordCompareLength	数字	用户密码前 N 字节校验校验长度 说明 iBMC V630 及以上版本支持
SSHPasswordAuthenticationEnabled	布尔	SSH 密码认证使能
AntiDNSRebindEnabled	布尔	防 DNS 重绑定使能 说明 iBMC V630 及以上版本支持
CertificateOverdueWarningTime 数字 证书过期提前告警时间 单位为（天）	数字	证书过期提前告警时间 单位为（天）
EmergencyLoginUser	字符串	紧急登录用户
TwoFactorAuthenticationInformation	对象	双因素认证信息
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔	双因素身份验证使能
CertificateRevocationCheckEnabled	布尔	证书有效性检查使能
CrlVerificationEnabled	布尔	双因素客户端证书吊销检查使能
RootCertificate	数组	双因素根证书信息
CertId	数字	证书 Id

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
IsImportCrl	布尔	是否配置证书吊销列表
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
KeyUsage	字符串	秘钥用法
PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
CrlValidFrom	字符串	证书吊销列表有效期起始日期
CrlValidTo	字符串	证书吊销列表有效期截止日期
SystemLockDownEnabled	布尔	系统锁定模式使能
Actions	-	对象
#AccountService.ImportRootCertificate	对象	导入双因素根证书操作
target	字符串	导入双因素根证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素根证书操作的查询路径
#AccountService.DeleteRootCertificate	对象	删除双因素根证书操作
target	字符串	删除双因素根证书操作的路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素根证书操作的查询路径
#AccountService.ImportCrl	对象	导入双因素客户端证书吊销列表操作
target	字符串	导入双因素客户端证书吊销列表操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书吊销列表操作的查询路径
LdapService	对象	LDAP 服务资源访问路径
KerberosService	对象	Kerberos 服务资源访问路径
2FASmtpService 对象 简易双因素认证服务资源访问路径 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持	对象	简易双因素认证服务资源访问路径 说明 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
Accounts	-	用户资源
@odata.id	字符串	Account 资源节点的访问路径
Roles	-	角色资源
@odata.id	字符串	Roles 资源节点的访问路径
PrivilegeMap	-	权限映射资源
@odata.id	字符串	PrivilegeMap 资源节点的访问路径
LDAP	对象	LDAP 相关资源
Certificates	对象	LDAP 证书资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id 字符串 LDAP 证书资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	字符串	LDAP 证书资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
MultiFactorAuth	对象	双因素认证证书资源
ClientCertificate	对象	双因素客户端资源
Certificates	对象	双因素客户端证书资源
@odata.id	字符串	双因素客户端证书节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SecurID	对象	双因素根证书
Certificates	对象	双因素根证书资源
@odata.id	字符串	双因素根证书节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AdditionalExternalAccountProviders	-	额外外部账户资源
@odata.id	字符串	AdditionalExternalAccountProviders 资源节点的访问路径 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.34 查询双因素认证的根证书

命令功能

查询双因素认证根证书集合信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权。	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateCollection.CertificateCollection,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:CertificateCollection,
 Id:CertificateCollection,
 Description:ThecollectionofCertificateresourceinstances.,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/3
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/4
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/5
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/6
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/7
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/8
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/9
   }
 ],
 Members@odata.count:9
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	双因素根证书集合模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	双因素根证书集合模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	双因素根证书集合的访问路径
@odata.type	字符串	双因素根证书集合资源类型
Description	字符串	双因素根证书集合描述信息
Name	字符串	双因素根证书集合名称
Members@odata.count	整数	双因素根证书集合成员个数
Members	数组	证书资源列表 @odata.id 单个证书资源节点的访问路径

7.35 双因素认证的根证书删除

命令功能

双因素认证的根证书删除。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.DeleteRootCertificate
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"CertId":cerid_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
cerid_value	双因素认证的根证书 ID	数值类型值，如果有双因素的根证书导入，这个值可以通过查询获取

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.
DeleteRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   CertId:1
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.RootCertificateDeleteSuccess,
       RelatedProperties:[],
       Message:Successfullydeletedthetwo-factorrootcertificate,(ID:1.),
       MessageArgs:[
         1
       ],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

7.36 双因素认证的根证书导入

命令功能

双因素认证的根证书导入。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.ImportRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Type":"type_value",
"Content":"content_value"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
type_value	双因素证书导入的方法	URI Text
content_value	双因素证书导入的路径	导入格式 1、文本形式导入：填写根证书的内容 2、本地导入：“/tmp/目录/文件名” 远程导入：“文件传输协议://用户名:密码@ip 地址/目录/文件名”(文件传输协议包括五种：sftp、https、nfs、cifs、scp)

使用指南

双因素认证根证书的内容或者证书路径需要预先存放在 Content 属性中，否则返回 400。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.
ImportRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
文本形式：{
Type:text,
Content:
}
```

响应样例：

```
文本形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.RootCertificateImportSuccess,
       RelatedProperties:[
         #/AccountService.ImportRootCertificate
       ],
       Message:Two-factorrootcertificateimportedsuccessfully.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.
ImportRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
远程文件{
Type:URI,
Content:sftp://username:password@10.10.10.191/usr/ca.cer
}
```

响应样例：

```
远程文件形式的响应样例：{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:two-factorrootcertimport,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-05-17T18:32:32+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

请求样例 3：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/xFusion/Actions/AccountService.
ImportRootCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地文件{
Type:URI,
Content:/tmp/ca.cer
}
```

响应样例：

```
本地文件形式的响应样例：{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.RootCertificateImportSuccess,
       RelatedProperties:[
         #/AccountService.ImportRootCertificate
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ],
        Message:Two-factorrootcertificateimportedsuccessfully.,
        MessageArgs:[],
        Severity:OK,
        Resolution:None
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	Message	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明: 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 New Starting Running Suspended Interrupted Pending Stopping Completed Killed Exception Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 OK Warning Major Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	-	自定义属性
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 true false 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7.37 修改指定用户信息

命令功能

修改指定用户的用户名、密码、权限、锁定状态、使能状态、登录接口等信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "UserName":"username",
   "Password":"password",
   "RoleId":"role",
   "Locked":state1,
   "Enabled":state2,
   "SNMP":{
     "EncryptionKey":"password_value"
   },
   "Oem":{
     "xFusion":{
        "AccountInsecurePromptEnabled":AccountInsecurePromptEnabled_value,
       "FirstLoginPolicy":"FirstLoginPolicy_value",
       "LoginInterface":[
         LoginInterface_value
       ],
      "SnmpV3AuthProtocol":"SnmpV3AuthProtocol",
      "SnmpV3PrivProtocol":"SnmpV3PrivProtocol",
      "SnmpV3PrivPasswd":"password_value",
       "LoginRule":[
         LoginRule_value
       ],
       "SmtpBased2FA":{
          "ServiceEnabled":2FAservice_enabled_value",
          "LoginTimeout":"login_time",
          "EmailAddress":"email_address"
       }
     }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	待修改的用户的 Id	用户 Id
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对指定用户资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
username	修改后的用户名	取值范围：1 ~ 16 位的字符串 取值原则： 由特殊符号、英文字母和数字组成，不能包含空格且首字符不能是“#”，“+”，“-” 特殊字符不包括：:<>&,'"/\% 用户名不能为“.”或“..”
password	修改后的用户密码	最大长度 20 的字符串。 如果其他接口启用了密

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		码复杂度检查功能，则设置和修改的密码必须遵循密码复杂度的规则 如果其他接口未启用密码复杂度检查功能，则设置和修改的密码可以为任意字符
role	修改后的用户角色	可设置的角色类型包括： Administrator Operator Commonuser Noaccess CustomRole1 CustomRole2 CustomRole3 CustomRole4 说明： iBMC V370 及以上版本支持 当 iBMC 中存在多个启用的管理员时，可以修改默认用户的角色。 当仅有一个启用的管理员用户时，该管理员用户不能被修改角色、禁用或删除
state1	修改后的用户锁定状态	修改时只能设置为 false
state2	修改后的用户使能状态	true false
AccountInsecurePromptEnabled_value	修改后的用户不安全提示状态	true false
FirstLoginPolicy_value	账户密码被修改后，首次	字符串，取值为： ForcePasswordReset

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	登陆时的密码修改策略	PromptPasswordReset 说明: iBMC 3.02.00.06 及以上版本支持
LoginInterface_value	用户登录接口	数组类型，取值为"Web"、"SNMP"、"IPMI"、"SSH"、"SFTP"、"Local"、"Redfish"中的一个或者多个，分别表示用户可支持登录的接口，若为空则都不支持
SnmpV3AuthProtocol	V3 鉴权算法	MD5 SHA SHA1（已废弃，等价于 SHA) SHA256 SHA384 SHA512
SnmpV3PrivProtocol	V3 加密算法	DES AES AES256 加密算法 AES256 只能与鉴权算法 SHA256、SHA384 或 SHA512 搭配使用
password_value	被用于 SNMPv3 鉴权的用户的加密密码	字符串， 取值原则: 关闭密码检查功能后，密码不能为空，可以是任意字符组成的长度不大于 20 的字符串。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		启用密码检查功能后，密码复杂度要求： 长度为 8 ~ 20 个字符。 至少包含一个空格或者以下特殊字符： `~!@#$%^&*()-_=+|[{}];:'",<.>/? 至少包含以下字符中的两种： 小写字母：a ~ z 大写字母：A ~ Z 数字：0 ~ 9 密码不能是用户名或用户名的倒序。 新旧口令至少在 2 个字符位上不同。 弱口令字典认证功能使能的情况下，密码不能在弱口令字典中。（弱口令可通过导出弱口令字典命令 ipmcset -t user -d weakpwddic -v export 获取。）
Loginrule_value	用户登录规则	类型为数组，取值为"Rule1"、"Rule2"、"Rule3"中的一个或者多个，分别表示规则一，规则二和规则三
2FAservice_enabled_value	简易双因素使能状态	true false 说明： iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
login_time	简易双因素超时时间	数字，取值范围 1-1440
email_address	简易双因素认证的邮箱地址	字符串，一个邮箱地址

使用指南

针对指定用户，可同时修改请求消息体中的 1 个或多个属性，修改用户密码成功之后，需等待约 5 秒之后才能生效。

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match: W/3d607e36
```

请求消息体：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match: W/3d607e36请求消息体：{
   UserName:newtest,
   Password:Admin@9000,
   RoleId:Operator
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2,
 @odata.type:#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount,
 Id:2,
 Name:UserAccount,
 Password:null,
 UserName:newtest,
 RoleId:Operator,
 Locked:false,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Enabled:true,
AccountTypes:[
  WebUI,
  SNMP,
  IPMI,
  SSH,
  SFTP,
  Local,
  Redfish
],
PasswordChangeRequired:true,
PasswordExpiration:2025-05-17,
SNMP:{
  AuthenticationKeySet:true,
  AuthenticationKey:null,
  AuthenticationProtocol:HMAC192_SHA256,
  EncryptionKey:null,
  EncryptionKeySet:true,
  EncryptionProtocol:CFB128_AES128
},
Oem:{
  xFusion:{
    AccountInsecurePromptEnabled:false,
    FirstLoginPolicy:ForcePasswordReset,
    MutualAuthClientCert:
      {
        IssueBy:BMC3,
        IssueTo:BMC33,
        ValidFrom:Dec162016GMT,
        ValidTo:Dec162017GMT,
        SerialNumber:0ca4,
        RootCertUploadedState:true,
        FingerPrint:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa,
        RevokedState:true,
        RevokedDate:Nov202019UTC
      },
    SSHPublicKeyHash:null,
    LoginInterface:[
      Web,
      SNMP,
      IPMI,
      SSH,
      SFTP,
      Local,
      Redfish
    ],
    SnmpV3AuthProtocol:MD5,
    SnmpV3PrivProtocol:AES,
    SnmpV3PrivPasswd:Admin@9000,
    SNMPEncryptPwdInit:false,
    Deleteable:false,
    LoginRule:[
     ],
    PasswordValidityDays:1,
    SmtpBased2FA:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ServiceEnabled:true,
        LoginTimeout:2,
        EmailAddress:xxxxx@xxxxxxxxxx
      },
     Actions:{
       #Account.ImportMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportMutualAuthClientCer
tActionInfo
       },
       #Account.DeleteMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteMutualAuthClientCer
tActionInfo
       },
       #Account.ImportSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportSSHPublicKeyActionI
nfo
       },
       #Account.DeleteSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteSSHPublicKeyActionI
nfo
       }
     }
   }
 },
 Links:{
   Role:{
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定用户资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定用户资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户资源类型
Id	字符串	指定用户资源的 ID
Name	字符串	指定用户资源的名称
Password	字符串	该属性与 PATCH 或 POST 一起使用以写入该帐户的密码，该属性在 GET 上为空 说明: 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UserName	字符串	账户用户名
RoleId	字符串	帐户配置的角色资源的 ID
Locked	布尔	此属性表示帐户服务已被自动锁定，因为超出了锁定阈值，当设置为 true 时，该帐户被锁定。用户管理员可以将该属性写入 false 以手动解锁 ，或者一旦锁定持续时间过去，帐户服务就会解锁
Enabled	布尔	用户管理员使用该属性来禁用具有删除用户信息的帐户，当设置为 true 时，用户可以登录，当设置为

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		false 时，该帐户被管理禁用，用户无法登录
AccountTypes	数组	登录接口类型 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordChangeRequired	布尔	指示服务是否要求在允许进一步访问帐户之前更改此帐户的密码 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordExpiration	字符串	该账户密码到期的日期和时间。若为 null 则该账户密码永不过期 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SNMP	对象 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
AuthenticationKeySet	布尔	指示是否设置了 AuthenticationKey 属性 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationKey	字符串	SNMPv3 的身份验证密钥,响应中的值应为 null 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AuthenticationProtocol	字符串	SNMPv3 的身份验证协议，取值有： HMAC128_SHA224 HMAC192_SHA256 HMAC256_SHA384 HMAC384_SHA512 HMAC_MD5 HMAC_SHA96 None 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKey	字符串	SNMPv3 协议中使用的加密密钥 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKeySet	布尔	是否设置了 EncryptionKey 属性 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionProtocol	字符串	SNMPv3 的加密协议，取值有： CBC_DES CFB128_AES128 CFB128_AES192 CFB128_AES256 None 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	账户不安全提示使能
FirstLoginPolicy	字符串	账户为初始状态时，首次登陆该账户时的密码修改策略 说明: iBMC 3.03.10.17、iBMC V630 及以上版本支持
MutualAuthClientCert	对象	双因素客户端证书
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
RootCertUploadedState	字符串	根证书状态
FingerPrint	字符串	客户端证书指纹
RevokedState	布尔	客户端证书吊销状态: true:已吊销 false:未吊销
RevokedDate	字符串	吊销日期
SSHPublicKeyHash	字符串	SSH 公钥的哈希值
LoginInterface	数组	登录接口
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SNMPv3 鉴权算法 MD5 SHA SHA1（已废弃，等价于 SHA)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SHA256 SHA384 SHA512 用户无 SNMP 权限返回空
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SNMPv3 加密算法 DES AES AES256
SnmpV3PrivPasswd	字符串	SNMP 加密密码，固定返回 null
SNMPEncryptPwdInit	布尔	SNMP 加密密码是否初始化，其中 true 为未初始化，false 为已经初始化
Deleteable	布尔	用户是否可删除
DelDisableReason	字符串	删除去使用能原因
LoginRule	数组	本地用户关联的登录规则
PasswordValidityDays	数字	密码有效期，永不过期时显示为 null
SmtpBased2FA	对象	简易双因素认证的基础配置 说明: iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	简易双因素认证使能状态
LoginTimeout	数字	简易双因素认证超时时间
EmailAddress	字符串	简易双因素认证邮箱地址
Actions	对象	-
#Account.ImportMutualAuthClientCert	对象	导入双因素客户端证书操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	导入双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.DeleteMutualAuthClientCert	对象	删除双因素客户端证书操作
target	字符串	删除双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.ImportSSHPublicKey	对象	导入 SSH 公钥操作
target	字符串	导入 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 SSH 公钥操作的查询路径
#Account.DeleteSSHPublicKey	对象	删除 SSH 公钥操作
target	字符串	删除 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除 SSH 公钥操作的查询路径
Links	对象	用户资源相关链接信息
Roles	对象	用户对应角色的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应角色资源的访问路径
Keys	对象	用户对应的 key 的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应 keys 资源的访

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		问路径

7.38 查询用户集合资源信息

命令功能

查询服务器当前用户集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts,
 @odata.type:#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection,
 Name:AccountsCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/Members/$entity,
          @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2,
          @odata.type:#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount,
          Id:2,
          Name:UserAccount,
          Password:null,
          UserName:Administrator,
          RoleId:Administrator,
          Locked:false,
          Enabled:true,
          AccountTypes:[
            WebUI,
            SNMP,
            IPMI,
            SSH,
            SFTP,
            Local,
            Redfish
          ],
          PasswordChangeRequired:true,
          PasswordExpiration:2025-05-18,
          SNMP:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            AuthenticationKeySet:true,
            AuthenticationKey:null,
            AuthenticationProtocol:HMAC192_SHA256,
            EncryptionKey:null,
            EncryptionKeySet:true,
            EncryptionProtocol:CFB128_AES128
          },
          Oem:{
             xFusion:{
                AccountInsecurePromptEnabled:false,
                FirstLoginPolicy:ForcePasswordReset,
                MutualAuthClientCert:{
                   IssueBy:xxx,
                   IssueTo:10.10.2.108,
                   ValidFrom:Feb072018GMT,
                   ValidTo:Feb052028GMT,
                   SerialNumber:ad648519cc6c9a14,
                   SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
                   KeyUsage:CertificateSigning,CRLSign,
                   PublicKeyLengthBits:2048,
                   RootCertUploadedState:true,

FingerPrint:03:82:c6:8a:40:d9:47:66:ef:50:b2:a5:2e:28:3d:a8:d1:bb:f8:ce,
                   RevokedState:true,
                   RevokedDate:Nov202019UTC
                },
                SSHPublicKeyHash:null,
                LoginInterface:[
                   Web,
                   SNMP,
                   IPMI,
                   SSH,
                   SFTP,
                   Local,
                   Redfish
                ],
                SnmpV3AuthProtocol:SHA256,
                SnmpV3PrivProtocol:AES,
                SnmpV3PrivPasswd:null,
                SNMPEncryptPwdInit:true,
                Deleteable:false,
                DelDisableReason:null,
                LoginRule:[],
                PasswordValidityDays:1,
                SmtpBased2FA:{
                   ServiceEnabled:true,
                   LoginTimeout:2,
                   EmailAddress:xxxxx@xxxxxxxxxx
                },
                Actions:{
                   #Account.ImportMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutu
alAuthClientCert,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportMutualAuthClientCer
tActionInfo
                    },
                    #Account.DeleteMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteMutualAuthClientCer
tActionInfo
                    },
                    #Account.ImportSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportSSHPublicKeyActionI
nfo
                    },
                    #Account.DeleteSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteSSHPublicKeyActionI
nfo
                    }
                }
            }
        },
        Links:{
            Role:{
                @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
            }
        }
    }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Accounts 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Accounts 资源模型的当前 ETag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	Accounts 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Accounts 资源类型
Name	字符串	Accounts 资源的名称
Members@odata.count	数字	当前用户数量
Members	-	用户列表
@odata.context	字符串	指定用户资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户资源类型
Id	字符串	指定用户资源的 ID
Name	字符串	指定用户资源的名称
Password	字符串	该属性与 PATCH 或 POST 一起使用以写入该帐户的密码，该属性在 GET 上为空
UserName	字符串	账户用户名
RoleId	字符串	帐户配置的角色资源的 ID
Locked	布尔	此属性表示帐户服务已被自动锁定，因为超出了锁定阈值，当设置为 true 时，该帐户被锁定。用户管理员可以将该属性写入 false 以手动解锁，或者一旦锁定持续时间过去，帐户服务就会解锁
Enabled	布尔	用户管理员使用该属性来

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		禁用具有删除用户信息的帐户，当设置为 true 时，用户可以登录，当设置为 false 时，该帐户被管理禁用，用户无法登录
AccountTypes	数组	登录接口类型 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordChangeRequired 布尔 指示服务是否要求在允许进一步访问帐户之前更改此帐户的密码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	布尔	指示服务是否要求在允许进一步访问帐户之前更改此帐户的密码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordExpiration	字符串	该账户密码到期的日期和时间。若为 null 则该账户密码永不过期 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SNMP	-	对象 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationKeySet	布尔	指示是否设置了 AuthenticationKey 属性 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationKey	字符串	SNMPv3 的身份验证密钥,响应中的值应为 null 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AuthenticationProtocol	字符串	SNMPv3 的身份验证协议，取值有： • HMAC128_SHA224 • HMAC192_SHA256 • HMAC256_SHA384 • HMAC384_SHA512 • HMAC_MD5 • HMAC_SHA96 • None 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKey	字符串	SNMPv3 协议中使用的加密密钥 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKeySet	布尔	是否设置了 EncryptionKey 属性 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionProtocol	字符串	SNMPv3 的加密协议，取值有： • CBC_DES • CFB128_AES128 • CFB128_AES192 • CFB128_AES256 • None 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	账户不安全提示使能
FirstLoginPolicy	字符串	账户为初始状态时，首次

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		登陆该账户时的密码修改策略 说明 • iBMC 3.02.00.06 及以上版本支持
MutualAuthClientCert	对象	双因素客户端证书
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
KeyUsage 字符串 秘钥用法	字符串	秘钥用法
PublicKeyLengthBits	数字	公钥长度
RootCertUploadedState	字符串	根证书状态
FingerPrint	字符串	客户端证书指纹
RevokedState	布尔	客户端证书吊销状态: • true:已吊销 • false:未吊销
RevokedDate	字符串	吊销日期
SSHPublicKeyHash	字符串	SSH 公钥的哈希值
LoginInterface	数组	登录接口
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SNMPv3 鉴权算法 • MD5 • SHA • SHA1（已废弃，等价于SHA）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• SHA256 • SHA384 • SHA512 用户无 SNMP 权限返回空
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SNMPv3 加密算法 • DES • AES • AES256
SnmpV3PrivPasswd	字符串	SNMP 加密密码，固定返回 null
SNMPEncryptPwdInit	布尔	SNMP 加密密码是否初始化，其中 true 为未初始化，false 为已经初始化
Deleteable	布尔	用户是否可删除
DelDisableReason	字符串	删除去使用能原因
LoginRule	数组	本地用户关联的登录规则
PasswordValidityDays	数字	本地用户密码有效期
SmtpBased2FA	对象	简易双因素认证的基础配置 说明 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	简易双因素认证使能状态
LoginTimeout	数字	简易双因素认证超时时间
EmailAddress	字符串	简易双因素认证邮箱地址
Actions	-	对象
#Account.ImportMutualAuthClientCert	对象	导入双因素客户端证书操作
target	字符串	导入双因素客户端证书操

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.DeleteMutualAuthClientCert	对象	删除双因素客户端证书操作
target	字符串	删除双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.ImportSSHPublicKey	对象	导入 SSH 公钥操作
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 SSH 公钥操作的查询路径
#Account.DeleteSSHPublicKey	对象	删除 SSH 公钥操作
target	字符串	删除 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除 SSH 公钥操作的查询路径
Links	对象	用户资源相关链接信息
Roles	对象	用户对应角色的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应角色资源的访问路径

7.39 删除用户

命令功能

删除指定用户。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/account_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
account_id	用户 ID	可通过查询用户列表获得
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/9
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.AccountRemoved,
      RelatedProperties:[],
      Message:Theaccountwassuccessfullyremoved.,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:Noresolutionisrequired.
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	AccountService 资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical
Resolution	字符串	解决建议

7.40 创建新用户

命令功能

创建新用户。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"Id":"user_id",
"UserName":"username",
"Password":"password",
"RoleId":"role"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
user_id	新建用户的 Id	可选参数，取值范围：2-17，不能和已存在用户的 Id 重复
username	新建用户的用户名	取值范围：1 ~ 16 位的字符串 取值原则： 由特殊符号、英文字母和数字组成，不能包含空格且首字符不能是“#”，“+”，“-” 特殊字符不包括：:<>&,'"/\% 用户名不能为“.”或“..”
password	新建用户的密码	最大长度 20 的字符串。 如果其他接口启用了密码复杂度检查功能，则设置和修改的密码必须遵循密码复杂度的规则 如果其他接口未启用密码复杂度检查功能，则设置和修改的密码可以为任意字符
role	新建用户的角色	可设置的角色类型包括： Administrator Operator Commonuser Noaccess

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		CustomRole1 CustomRole2 CustomRole3 CustomRole4

使用指南

创建用户成功之后，需等待约 5 秒之后才能生效。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:4,
   UserName:username,
   Password:password,
   RoleId:Administrator
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"d3137931",
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4,
   @odata.type:#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount,
   Id:4,
   Name:UserAccount,
   Password:null,
   UserName:username,
   RoleId:Administrator,
   Locked:false,
   Enabled:true,
   AccountTypes:[
     WebUI,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    SNMP,
    IPMI,
    SSH,
    SFTP,
    Local,
    Redfish
  ],
  PasswordChangeRequired:true,
  PasswordExpiration:2025-05-17,
  SNMP:{
    AuthenticationKeySet:true,
    AuthenticationKey:null,
    AuthenticationProtocol:HMAC192_SHA256,
    EncryptionKey:null,
    EncryptionKeySet:true,
    EncryptionProtocol:CFB128_AES128
  },
  Oem:{
     xFusion:{
        AccountInsecurePromptEnabled:false,
        FirstLoginPolicy:ForcePasswordReset,
        MutualAuthClientCert:null,
        SSHPublicKeyHash:null,
        LoginInterface:[
           Web,
           SNMP,
           IPMI,
           SSH,
           SFTP,
           Local,
           Redfish
        ],
        SnmpV3AuthProtocol:SHA256,
        SnmpV3PrivProtocol:AES,
        SnmpV3PrivPasswd:null,
        SNMPEncryptPwdInit:false,
        Deleteable:false,
        LoginRule:[
        ],
        PasswordValidityDays:1,
        Actions:{
           #Account.ImportMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/ImportMutualAuthClientCer
tActionInfo
           },
           #Account.DeleteMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/DeleteMutualAuthClientCer
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
tActionInfo
            },
            #Account.ImportSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/ImportSSHPublicKeyActionI
nfo
            },
            #Account.DeleteSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/4/DeleteSSHPublicKeyActionI
nfo
            }
         }
      }
   },
   Links:{
      Role:{
         @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
      }
   }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定用户资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定用户资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户资源类型
Id	字符串	指定用户资源的 ID
Name	字符串	指定用户资源的名称
Password	字符串	该属性与 PATCH 或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		POST 一起使用以写入该帐户的密码，该属性在 GET 上为空 说明： 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UserName	字符串	账户用户名
RoleId	字符串	帐户配置的角色资源的 ID
Locked	布尔	此属性表示帐户服务已被自动锁定，因为超出了锁定阈值，当设置为 true 时，该帐户被锁定。用户管理员可以将该属性写入 false 以手动解锁 ，或者一旦锁定持续时间过去，帐户服务就会解锁
Enabled	布尔	用户管理员使用该属性来禁用具有删除用户信息的帐户，当设置为 true 时，用户可以登录，当设置为 false 时，该帐户被管理禁用，用户无法登录
AccountTypes	数组	登录接口类型 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordChangeRequired	布尔	指示服务是否要求在允许进一步访问帐户之前更改此帐户的密码 说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PasswordExpiration	字符串	该账户密码到期的日期和时间。若为 null 则该账户密码永不过期 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SNMP	对象 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持	-
AuthenticationKeySet	布尔	指示是否设置了 AuthenticationKey 属性 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationKey	字符串	SNMPv3 的身份验证密钥,响应中的值应为 null 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationProtocol	字符串	SNMPv3 的身份验证协议，取值有: HMAC128_SHA224 HMAC192_SHA256 HMAC256_SHA384 HMAC384_SHA512 HMAC_MD5 HMAC_SHA96 None 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EncryptionKey	字符串	SNMPv3 协议中使用的加密密钥 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKeySet	布尔	是否设置了EncryptionKey 属性 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionProtocol	字符串	SNMPv3 的加密协议，取值有: CBC_DES CFB128_AES128 CFB128_AES192 CFB128_AES256 None 说明: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Oem/xFusion	-	自定义属性
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	账户不安全提示使能
FirstLoginPolicy	字符串	账户为初始状态时，首次登陆该账户时的密码修改策略 说明: iBMC 3.03.10.17、iBMC V630 及以上版本支持
MutualAuthClientCert	对象	双因素客户端证书

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
RootCertUploadedState	字符串	根证书状态
FingerPrint	字符串	客户端证书指纹
RevokedState	布尔	客户端证书吊销状态: true:已吊销 false:未吊销
RevokedDate	字符串	吊销日期
SSHPublicKeyHash	字符串	SSH 公钥的哈希值
LoginInterface	数组	登录接口
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SNMPv3 鉴权算法 MD5 SHA SHA1（已废弃，等价于 SHA) SHA256 SHA384 SHA512 用户无 SNMP 权限返回空
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SNMPv3 加密算法 DES AES AES256
SnmpV3PrivPasswd	字符串	SNMP 加密密码，固定返回 null

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SNMPEncryptPwdInit	布尔	SNMP 加密密码是否初始化，其中 true 为未初始化，false 为已经初始化
Deleteable	布尔	用户是否可删除
DelDisableReason	字符串	删除去使用能原因
LoginRule	数组	本地用户关联的登录规则
PasswordValidityDays	数字	密码有效期，永不过期时显示为 null
SmtpBased2FA	对象	简易双因素认证的基础配置 说明: iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	简易双因素认证使能状态
LoginTimeout	数字	简易双因素认证超时时间
EmailAddress	字符串	简易双因素认证邮箱地址
Actions	对象	-
#Account.ImportMutualAuthClientCert	对象	导入双因素客户端证书操作
target	字符串	导入双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.DeleteMutualAuthClientCert	对象	删除双因素客户端证书操作
target	字符串	删除双因素客户端证书操作的路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.ImportSSHPublicKey	对象	导入 SSH 公钥操作
target	字符串	导入 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 SSH 公钥操作的查询路径
#Account.DeleteSSHPublicKey	对象	删除 SSH 公钥操作
target	字符串	删除 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除 SSH 公钥操作的查询路径
Links	对象	用户资源相关链接信息
Roles	对象	用户对应角色的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应角色资源的访问路径
Keys	对象	用户对应的 key 的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应 keys 资源的访问路径

7.41 查询用户的 KEY 的具体资源信息

命令功能

查询当前用户的 keys 资源。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/{ManagerAccountId}/Keys/Member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
ManagerAccountId	用户 ID	当前已经创建的用户的 userid 值
Member_id	key 的 ID	iBMC 只有一个 ssh 的 key，此处取用户 id，与用户 id 对应
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Keys/2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Key.Key,
 @odata.etag:W/"114332c6",
 @odata.type:#Key.v1_4_1.Key,
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Keys/2,
 Description:UserAccountKey,
 Id:2,
 Name:UserAccountKey,
 KeyType:SSH,
 SSH:{
   Fingerprint:SHA256:C/F7vyhUBbXbio0kfTc0Stvw//pgzNT5RcGhDcVlQaQ
 },
 Actions:{
   Oem:{}
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Keys 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Keys 资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	Keys 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Keys 资源类型
Id	字符串	Keys 资源的 ID
Name	字符串	Keys 资源的名称
KeyType	字符串	key 的类型， 支持 SSH 和 NVMeoF，目前 iBMC

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		仅有 SSH
SSH	对象	Fingerprint：SSH 类型的 Key 的指纹信息
Action	对象	OEM：当前资源下关于 Action 操作的 oem 接口，未使用

7.42 查询用户相关的 KEY 资源

命令功能

查询当前用户的 keys 资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/{ManagerAccountId}/Keys
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
ManagerAccountId	用户 ID	当前已经创建的用户的 userid 值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/ManagerAccountId/Keys
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#KeyCollection.KeyCollection,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Keys,
 @odata.type:#KeyCollection.KeyCollection,
 Description:UserAccountKeysCollection,
 Name:UserAccountKeysCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Keys/2
   }
 ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Keys 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Keys 资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	Keys 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Keys 资源类型
Id	字符串	Keys 资源的 ID
Members@odata.count	数字	集合含有的对象个数
Name	字符串	Keys 资源的名称
Members	字符串	具体的 key 地址： @odata.id：具体 key 路径

7.43 查询指定用户资源信息

命令功能

查询指定用户资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/member_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
member_id	用户 ID	可通过查询用户列表获得
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/2
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#AccountService/Accounts/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"d3137931",
 @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2,
 @odata.type:#ManagerAccount.v1_0_2.ManagerAccount,
 Id:1,
 Name:UserAccount,
 Password:null,
 UserName:root,
 RoleId:Administrator,
 Locked:false,
 Enabled:true,
 AccountTypes:[
   WebUI,
   SNMP,
   IPMI,
   SSH,
   SFTP,
   Local,
   Redfish
 ],
 PasswordChangeRequired:true,
 PasswordExpiration:2025-05-17,
 SNMP:{
   AuthenticationKeySet:true,
   AuthenticationKey:null,
   AuthenticationProtocol:HMAC192_SHA256,
   EncryptionKey:null,
   EncryptionKeySet:true,
   EncryptionProtocol:CFB128_AES128
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     AccountInsecurePromptEnabled:false,
     FirstLoginPolicy:ForcePasswordReset,
     MutualAuthClientCert:
       {
          IssueBy:BMC3,
          IssueTo:BMC33,
          ValidFrom:Dec162016GMT,
          ValidTo:Dec162017GMT,
          SerialNumber:0ca4,
          RootCertUploadedState:true,
          FingerPrint:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa:aa,
          RevokedState:true,
          RevokedDate:Nov202019UTC
       },
     SSHPublicKeyHash:null,
     LoginInterface:[
       Web,
       SNMP,
       IPMI,
       SSH,
       SFTP,
       Local,
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Redfish
    ],
    SnmpV3AuthProtocol:MD5,
    SnmpV3PrivProtocol:AES,
    SnmpV3PrivPasswd:null,
    SNMPEncryptPwdInit:false,
    Deleteable:false,
    DelDisableReason:null,
    LoginRule:[
      {
        @odata.id:/redfish/v1/Managers/1#/Oem/xFusion/LoginRule/1
      }
    ],
    PasswordValidityDays:1,
    SmtpBased2FA:{
       ServiceEnabled:true,
       LoginTimeout:2,
       EmailAddress:xxxxx@xxxxxxxxxx
     },
    Actions:{
      #Account.ImportMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportMutualAuthClientCer
tActionInfo
      },
      #Account.DeleteMutualAuthClientCert:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteMutu
alAuthClientCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteMutualAuthClientCer
tActionInfo
      },
      #Account.ImportSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.ImportSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/ImportSSHPublicKeyActionI
nfo
      },
      #Account.DeleteSSHPublicKey:{

target:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Oem/xFusion/Actions/Account.DeleteSSHP
ublicKey,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/DeleteSSHPublicKeyActionI
nfo
      }
    }
  }
},
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Keys:{
   @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Accounts/2/Keys
 },
 Links:{
   Role:{
     @odata.id:/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator
    }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定用户资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定用户资源模型的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户资源类型
Id	字符串	指定用户资源的 ID
Name	字符串	指定用户资源的名称
Password	字符串	该属性与 PATCH 或 POST 一起使用以写入该帐户的密码，该属性在 GET 上为空 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报
UserName	字符串	账户用户名
RoleId	字符串	帐户配置的角色资源的 ID
Locked	布尔	此属性表示帐户服务已被自动锁定，因为超出了锁定阈值，当设置为 true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		时，该帐户被锁定。用户管理员可以将该属性写入 false 以手动解锁 ，或者一旦锁定持续时间过去，帐户服务就会解锁
Enabled	布尔	用户管理员使用该属性来禁用具有删除用户信息的帐户，当设置为 true 时，用户可以登录，当设置为 false 时，该帐户被管理禁用，用户无法登录
AccountTypes	数组	登录接口类型 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordChangeRequired	布尔	指示服务是否要求在允许进一步访问帐户之前更改此帐户的密码 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
PasswordExpiration	字符串	该账户密码到期的日期和时间。若为 null 则该账户密码永不过期 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SNMP	-	对象 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationKeySet	布尔	指示是否设置了 AuthenticationKey 属性 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AuthenticationKey	字符串	SNMPv3 的身份验证密钥,响应中的值应为 null 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
AuthenticationProtocol	字符串	SNMPv3 的身份验证协议，取值有: • HMAC128_SHA224 • HMAC192_SHA256 • HMAC256_SHA384 • HMAC384_SHA512 • HMAC_MD5 • HMAC_SHA96 • None 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKey	字符串	SNMPv3 协议中使用的加密密钥 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionKeySet	布尔	是否设置了 EncryptionKey 属性 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EncryptionProtocol	字符串	SNMPv3 的加密协议，取值有: • CBC_DES • CFB128_AES128 • CFB128_AES192 • CFB128_AES256 • None 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Oem/xFusion	-	自定义属性
AccountInsecurePromptEnabled	布尔	账户不安全提示使能
FirstLoginPolicy	字符串	账户为初始状态时，首次登陆该账户时的密码修改策略 说明 • iBMC 3.03.10.17、iBMC V630 及以上版本支持
MutualAuthClientCert	对象	双因素客户端证书
IssueBy	字符串	颁发者
IssueTo	字符串	使用者
ValidFrom	字符串	证书有效起始日期
ValidTo	字符串	证书有效截止日期
SerialNumber	字符串	序列号
RootCertUploadedState	字符串	根证书状态
FingerPrint	字符串	客户端证书指纹
RevokedState	布尔	客户端证书吊销状态: • true:已吊销 • false:未吊销
RevokedDate	字符串	吊销日期
SSHPublicKeyHash	字符串	SSH 公钥的哈希值
LoginInterface	数组	登录接口
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SNMPv3 鉴权算法 • MD5 • SHA • SHA1（已废弃，等价于SHA）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• SHA256 • SHA384 • SHA512 用户无 SNMP 权限返回空
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SNMPv3 加密算法 • DES • AES • AES256
SnmpV3PrivPasswd	字符串	SNMP 加密密码，固定返回 null
SNMPEncryptPwdInit	布尔	SNMP 加密密码是否初始化，其中 true 为未初始化，false 为已经初始化
Deleteable	布尔	用户是否可删除
DelDisableReason	字符串	删除去使用能原因
LoginRule	数组	本地用户关联的登录规则
PasswordValidityDays	数字	密码有效期，永不过期时显示为 null
SmtpBased2FA	对象	简易双因素认证的基础配置 说明 • iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持
ServiceEnabled	布尔	简易双因素认证使能状态
LoginTimeout	数字	简易双因素认证超时时间
EmailAddress	字符串	简易双因素认证邮箱地址
Actions	-	对象
#Account.ImportMutualAuthClientCert	对象	导入双因素客户端证书操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	导入双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.DeleteMutualAuthClientCert	对象	删除双因素客户端证书操作
target 字符串 删除双因素客户端证书操作的路径	字符串	删除双因素客户端证书操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除双因素客户端证书操作的查询路径
#Account.ImportSSHPublicKey	对象	导入 SSH 公钥操作
target	字符串	导入 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	导入 SSH 公钥操作的查询路径
#Account.DeleteSSHPublicKey	对象	删除 SSH 公钥操作
target	字符串	删除 SSH 公钥操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	删除 SSH 公钥操作的查询路径
Links	对象	用户资源相关链接信息
Roles	对象	用户对应角色的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应角色资源的访问路径
Keys	对象	用户对应的 key 的链接信息
@odata.id	字符串	用户对应 keys 资源的访

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		问路径

8 UpdateService 资源的操作

8.1 查询升级服务资源信息

命令功能

查询服务器当前升级服务资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#UpdateService,
 @odata.etag:W/"e78dd598",
 @odata.id:/redfish/v1/UpdateService,
 @odata.type:#UpdateService.v1_14_0.UpdateService,
 Id:UpdateService,
 Name:UpdateService,
 Description:RepresentsthepropertiesfortheUpdateService,
 Status:{
   Status:Enabled,
   Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 Actions:{
   #UpdateService.SimpleUpdate:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    target:/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate,
    @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/UpdateService/SimpleUpdateActionInfo
  }
},
FirmwareInventory:{
  @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
},
Task:{
  @odata.id:null
},
MaxImageSizeBytes:null,
SupportedUpdateImageFormats:[
   VendorDefined
],
Oem:{
    xFusion:{
        DowngradeDisabled:false,
        SinglePSUUpgradeSupported:false,
        BiosUpdateState:null,
        FirmwareActiveState:{
            BMC:{
                ActiveState:Active,
                ActiveMethod:RestarttheiBMC,
                ActiveImpact:null,
                AutoActivateEnabled:null
              },
            Bios:{
                ActiveState:Active,
                ActiveMethod:RestarttheOSorpoweroffandpowerontheOS,
                ActiveImpact:Therestartandpower-ontakeslonger,
                AutoActivateEnabled:false
              },
            VRM:{
                ActiveState:Active,
                ActiveMethod:PowerofftheOS,
                ActiveImpact:null,
                AutoActivateEnabled:null
              },
            CPLD:{
                ActiveState:Active,
                ActiveMethod:PowerofftheOS,
                ActiveImpact:iBMCrestartorpower-offandpower-onoftheserver,
                AutoActivateEnabled:true
              }
          }
  }
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定升级服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定升级服务资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	指定升级服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定升级服务资源的类型
Id	字符串	指定升级服务资源的 ID
Name	字符串	指定升级服务资源的名称
Description	字符串	指定升级服务资源的描述信息
Status	对象	指定升级服务资源的状态，包括： l Status：使能状态 l Health：健康状态 l Severity：自定义健康状态
ServiceEnabled	布尔	升级服务使能状态。
Actions	可执行的操作	-
UpdateService.SimpleUpdate	对象	升级操作
target	字符串	升级操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	升级操作信息的查询路径
FirmwareInventory	对象	可升级固件列表的链接。
Task	对象	正在升级的任务链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxImageSizeBytes	数字	最大支持的固件大小（单位 By） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SupportedUpdateImageFormats	数组	支持的固件格式 l VendorDefined 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	正在升级的任务的访问路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
DowgradeDiabled	布尔	禁止版本降级的使能状态
SinglePSUUpgradeSupported	布尔	是否支持单电源升级 l true l false 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持。
BiosUpdateState	字符串	Bios 升级状态，包括： l Completed：当升级进入 Bios 升级预处理流程，该状态表示 Bios 升级预处理完成；当进入 Bios 升级流程，则表示 Bios 升级完成。 l UpgradeFailed：升级失败。 l null：当前无 Bios 升级任务。 l 百分比：进入 Bios 升级预处理流程时，表示 Bios

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		升级预处理的进度。进入Bios 升级流程时，则表示Bios 升级进度的百分比。 说明 iBMC 3.06.00.01 及以上版本支持。Bios 升级预处理是指进行 Bios 升级的时候，发现 OS 为上电状态，仅缓存 Bios 升级文件，并不进行真正 Bios 升级。需要等待 OS 重启或复位，才会触发真正的升级流程。
FirmwareActiveState	对象	各组件固件生效状态，包括： l BMC l Bios l VRM l CPLD 说明 iBMC 3.7.0.45 及以上版本支持。
ActiveState	字符串	固件生效的状态，包括： l Active：生效状态 l Pending：待生效状态
ActiveMethod	字符串	使固件生效的方法
ActiveImpact	字符串	固件生效后的影响
AutoActivateEnabled	布尔	固件升级自动生效使能 说明 iBMC 3.07.02.65~iBMC 3.07.02.97 版本支持。VRD、Bios 和 CPLD 都存在待生效，VRD，Bios 需

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		要等待 CPLD 生效之后再生效。

8.2 修改升级服务信息

命令功能

修改升级服务设置信息，包括修改版本防回滚使能状态。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "DowngradeDisabled":state,
     "FirmwareActiveState":{
         "Bios":{
             "AutoActivateEnabled":auto_activate_enabled_value
         },
         "CPLD":{
             "AutoActivateEnabled":auto_activate_enabled_value
         }
     }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
state	版本禁止回滚状态	l true l false
auto_activate_enabled_value	固件升级自动生效使能	l true l false 说明 iBMC 3.07.02.65~iBMC 3.07.02.97 版本支持。VRD、Bios 和 CPLD 都存在待生效，VRD，Bios 需要等待 CPLD 生效之后再生效。

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
If-Match:W/06348C97
```

请求消息体：

```
{
Oem:{
   xFusion:{
     DowngradeDisabled:true,
     FirmwareActiveState:{
         Bios:{
            AutoActivateEnabled:false
         },
         CPLD:{
            AutoActivateEnabled:true
         }
     }
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#UpdateService,
 @odata.etag:W/"e78dd598",
 @odata.id:/redfish/v1/UpdateService,
 @odata.type:#UpdateService.v1_14_0.UpdateService,
 Id:UpdateService,
 Name:UpdateService,
 Description:RepresentsthepropertiesfortheUpdateService,
 Status:{
   Status:Enabled,
   Oem:{
      xFusion:{
        Severity:Informational
      }
    },
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 Actions:{
   #UpdateService.SimpleUpdate:{
     target:/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/UpdateService/SimpleUpdateActionInfo
   }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 },
 FirmwareInventory:{
   @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
 },
 Task:{
   @odata.id:null
 },
 MaxImageSizeBytes:null,
 SupportedUpdateImageFormats:[
    VendorDefined
 ],
 Oem:{
     xFusion:{
         DowngradeDisabled:false,
         SinglePSUUpgradeSupported:false,
         BiosUpdateState:null,
         FirmwareActiveState:{
             BMC:{
                 ActiveState:Active,
                 ActiveMethod:RestarttheiBMC,
                 ActiveImpact:null,
                 AutoActivateEnabled:null
               },
             Bios:{
                 ActiveState:Active,
                 ActiveMethod:RestarttheOSorpoweroffandpowerontheOS,
                 ActiveImpact:Therestartandpower-ontakeslonger,
                 AutoActivateEnabled:false
               },
             VRM:{
                 ActiveState:Active,
                 ActiveMethod:PowerofftheOS,
                 ActiveImpact:null,
                 AutoActivateEnabled:null
               },
             CPLD:{
                 ActiveState:Active,
                 ActiveMethod:PowerofftheOS,
                 ActiveImpact:iBMCrestartorpower-offandpower-onoftheserver,
                 AutoActivateEnabled:true
               }
           }
    }
 }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定升级服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定升级服务资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	指定升级服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定升级服务资源的类型
Id	字符串	指定升级服务资源的 ID
Name	字符串	指定升级服务资源的名称
Description	字符串	指定升级服务资源的描述信息
Status	对象	指定升级服务资源的状态，包括： l Status：使能状态 l Health：健康状态 l Severity：自定义健康状态
ServiceEnabled	布尔	升级服务使能状态。
Actions	可执行的操作	-
UpdateService.SimpleUpdate	对象	升级操作
target	字符串	升级操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	升级操作信息的查询路径
FirmwareInventory	对象	可升级固件列表的链接。
@odata.id	字符串	可升级固件列表的访问路径
Task	对象	正在升级的任务链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxImageSizeBytes	数字	最大支持的固件大小（单位 By） 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SupportedUpdateImageFormats	数组	支持的固件格式 l VendorDefined 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	正在升级的任务的访问路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
DowgradeDiabled	布尔	禁止版本降级的使能状态
SinglePSUUpgradeSupported	布尔	是否支持单电源升级 l true l false 说明 iBMC 3.07.02.01 及以上版本支持。
BiosUpdateState	字符串	Bios 升级状态，包括： l Completed：当升级进入 Bios 升级预处理流程，该状态表示 Bios 升级预处理完成；当进入 Bios 升级流程，则表示 Bios 升级完成。 l UpgradeFailed：升级失败。 l null：当前无 Bios 升级任务。 l 百分比：进入 Bios 升级

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		预处理流程时，表示 Bios 升级预处理的进度。进入 Bios 升级流程时，则表示 Bios 升级进度的百分比。 说明 iBMC 3.06.00.01 及以上版本支持。Bios 升级预处理是指进行 Bios 升级的时候，发现 OS 为上电状态，仅缓存 Bios 升级文件，并不进行真正 Bios 升级。需要等待 OS 重启或复位，才会触发真正的升级流程。
FirmwareActiveState	对象	各组件固件生效状态，包括： l BMC l Bios l VRM l CPLD 说明 iBMC 3.7.0.45 及以上版本支持。
ActiveState	字符串	固件生效的状态，包括： l Active：生效状态 l Pending：待生效状态
ActiveMethod	字符串	使固件生效的方法
ActiveImpact	字符串	固件生效后的影响
AutoActivateEnabled	布尔	固件升级自动生效使能 说明 iBMC 3.07.02.65~iBMC 3.07.02.97 版本支持。VRD、Bios 和 CPLD 都存

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		在待生效，VRD，Bios 需要等待 CPLD 生效之后再生效。

8.3 查询可升级固件集合资源信息

命令功能

查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#UpdateService/FirmwareInventory/$entity,
 @odata.etag:W/"840e5308",
 @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory,
 @odata.type:#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection,
 Description:CollectionofFirmwareInventory,
 Name:FirmwareInventoryModuleCollection,
 Members@odata.count:10,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveBMC
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BackupBMC
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveUboot
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BackupUboot
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/Bios
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/chassisPSU2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/MainBoardCPLD
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/MainBoardVRD
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/chassisBC11THBICPLD
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/SDController
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/AIModuleBMC
    },
    {
       @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/AIModulePCIeSwitch0
    },
    {
      @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/AIModulePCIeRetimer0
     }
  ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	可升级固件集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	可升级固件集合资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	可升级固件集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	可升级固件集合资源的类型
Description	字符串	可升级固件集合资源的描述信息
Name	字符串	可升级固件集合资源的名称
Members	可升级固件列表	-
Members	数组	可升级固件列表
@odata.id	字符串	单个可升级固件资源的访

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		问路径 说明 此处只显示存在的固件

8.4 查询指定可升级固件资源信息

命令功能

查询服务器指定的可升级固件资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/softid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
softid	可升级固件资源的 ID	可通过可升级固件集合资源获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveBMC
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#UpdateService/firmwareinventory/members/$entit
y,
 @odata.etag:W/"5c8af352",
 @odata.id:/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveBMC,
 @odata.type:#SoftwareInventory.v1_10_2.SoftwareInventory,
 Description:RepresentsFirmwareInventory,
 Id:ActiveBMC,
 Name:ActiveBMC,
 Oem:{
   xFusion:{
     PositionId:U25,
     Manufacturer:xxx,
     ActiveModeSupported:true,
     HotUpgradeSupported:true
   }
 },
 Status:{
   Health:OK,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   State:Enabled
 },
 Manufacturer:xxxx,
 Version:3.08.03.02,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
AdditionalVersions:
AdditionalVersions:{
    Microcode:xxx
 },
ReleaseDate:2024-08-28T23:04:29+00:00,
Updateable:true,
VersionScheme:OEM
RelatedItem:[
  {
    @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
  }
],
RelatedItem@odata.count:1,
AssociatedPhysicalContext:null,
SoftwareId:BMC-iBMC
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	可升级固件资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	可升级固件资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	可升级固件资源的访问路径
@odata.type	字符串	可升级固件资源的类型
Id	字符串	可升级固件资源的 ID
Name	字符串	可升级固件资源的名称
Oem/xFusion	自定义属性	-
PositionId	字符串	固件资源的位置号
Manufacturer	字符串	固件资源所属厂商
ActiveModeSupported	布尔	是否支持 BMC 升级生效分离 l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.2.0.1 及以上版本支持
HotUpgradeSupported	布尔	是否支持热升级 l true l false 说明 iBMC 3.09.03.14 及以上版本支持
Status	对象	可升级固件资源的状态 l State：使能状态 l Health：健康状态 l Severity：自定义健康状态
Manufacturer	字符串	软件制造商 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Version	字符串	固件版本
AdditionalVersions	对象	额外的版本信息 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Microcode	字符串	微码版本号 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ReleaseDate	字符串	发布时间 说明 仅 ActiveBMC 和 BIOS 两种支持此属性，其余的返回 null

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Updateable	布尔	是否可更新 l true l false
VersionScheme	字符串	版本号格式 l SemVer：按照 Semantic Versioning 2.0 规则 l DotIntegerNotation：点分制 l OEM：厂商自定义格式 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RelatedItem	数组	导航资源：关联的部件资源
RelatedItem@odata.count	数字	RelatedItem 的数量
AssociatedPhysicalContext	字符串	关联的物理实体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
@odata.id	字符串	关联的部件资源访问路径
SoftwareId	字符串	固件 ID

8.5 升级固件

命令功能

升级服务器固件。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "ImageURI":"filepath",
   "Type":"filetype",
   "TransferProtocol":"protocol",
   "ActiveMode":"activemode",
   "ModuleArray":["PowerDeviceName",…]
   "ModuleArray":["chassisPSU1","chassisPSU2"]
   "PreserveConfig":preserveConfig
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
filepath	升级包所在路径	升级包的 URL（支持本地 tmp 目录升级），本地 tmp 目录支持的最大长度为 255 个字符，远程目录

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		支持的最大长度为 1004 个字符（传输协议长度不计算在内，如“sftp://”）。 例如： “sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/package/cpldimage.hpm” 本地升级： “/tmp/cpldimage.hpm”
filetype	升级类型	l SPComponent，SP 组件包升级类型 说明 如果是非 SP 组件包升级则不需要该字段。 SP 组件包只支持本地升级。 iBMC V688 及以上版本支持此功能。
protocol	iBMC 从远程服务器下载升级包时使用的协议	l HTTPS l SCP l SFTP l CIFS l NFS 说明 如果是本地升级则不需要该字段。
activemode	BMC 升级生效模式	l Immediately l ResetBMC 说明 Immediately：升级完成后自动生效。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ResetBMC：升级完成后手动生效。 目前默认支持 iBMC 升级与生效分离能力的单板 如果不加该参数，默认升级后立即生效。
["PowerDeviceName",...]	BMC 升级选定电源（电池）的模块名字的参数列表	可选参数，查询可升级固件集合资源信息，选择其中的电源（或电池）模块的设备名称，例如： ["chassisPSU1","chassisPSU2","chassisPSU4"] 或 ["chassisBBU2","chassisBBU3"] 说明 l 此选项只在通过 canbus 总线升级电源（或电池）时生效（目前只有整机柜管理板涉及），而在通过其他协议总线（pmbus 等）升级电源（或电池）时添加此选项为任意值均为默认升级全部模块。 l iBMC 3.03.10.17 及以上版本支持。 在通过 canbus 总线升级电源（或电池）时，此参数为空或者不加上此参数，默认升级全部模块。
PreserveConfig	是否保留配置	布尔类型： l true：保留配置 l false：不保留配置 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l 针对 BMC、BIOS 升级。 iBMC 3.07.00.37 及以上版本支持

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
ImageURI:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/package/cpldimage.hpm,
TransferProtocol:SFTP,
ActiveMode:Immediately
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:UpgardeTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2016-11-28T10:36+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

8.6 文件上传

命令功能

通过 redfish 接口进行文件上传，上传成功后文件被放在/tmp/web 目录下。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
请求消息选择表单形式："n"n<formenctype="multipart/form-
data"action="https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory"method="P
OST">
<inputname="imgfile"type="file">
<inputtype="submit"value="uploadfile">
</form>"n"nSP 组件包升级请求消息选择表单形式："n"n<formenctype="multipart/form-
data"action="https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory"method="P
OST">
<inputname="spzip"type="file">
<inputtype="submit"value="uploadfile">
</form>
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：multipart/form-data
imgfile	文件所在路径	选择对应的文件。 V3 单板允许的文件类型如下： {"hpm","cer","pem","cert","crt","pfx","p12","xml","keys","pub"} V5 及以上单板允许的文件类型如下： {"hpm","zip","asc","cer","pem","cert","crt","crl","pfx","p12","xml","keys","pub","keytab"} V3 单板 hpm 文件最大允许 46M，v5 及以上单板 hpm、zip、asc 文件最大允许 90M。 cer、pem、cert、crt、crl、xml、p12、keytab 文件最大允许 1M，pfx、keys 文件最大允许 2M，pub 文件最大允许 2KB。 说明 iBMC V688 及以上版本 SP 组件包升级不使用该参

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		数，使用 spzip。
spzip	文件所在路径	SP 组件包升级单独使用的是 spzip 这个参数，文件类型是 zip，限制最大允许 200M 说明 iBMC V688 及以上版本支持此功能。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:multipart/form-data
```

请求消息体：

```
<formenctype=multipart/form-
dataaction=https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventorymethod=POST>
<inputname=imgfiletype=file>
<inputtype=submitvalue=uploadfile>
</form>
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   Message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.0.1.0.Success,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest.,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:
    }
  ]
 }
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

8.7 BMC 主备同步升级

命令功能

升级服务器的 BMC 固件（同时将主分区和备分区升级至目标版本）。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/xFusion/UpdateService.StartSyncUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "ImageURI":"filepath",
   "TransferProtocol":"protocol"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
filepath	升级包所在路径	升级包的 URL（支持本地

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		tmp 目录升级），本地 tmp 目录支持的最大长度为 255 个字符，远程目录支持的最大长度为 1004 个字符（传输协议长度不计算在内，如“sftp://”）。 例如： “sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/package/cpldimage.hpm” 本地升级： “/tmp/cpldimage.hpm”
protocol	iBMC 从远程服务器下载升级包时使用的协议	l HTTPS l SCP l SFTP l CIFS l NFS 说明 如果是本地升级则不需要该字段。

使用指南

支持的 BMC 版本：iBMC V2 3.5.0.1 及之后的版本。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/xFusion/UpdateService.StartSyncUpdate
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 ImageURI:sftp://username:password@10.10.10.191/tmp/package/rootfs_2288hv5.hpm,
 TransferProtocol:SFTP
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
       code:Base.1.0.GeneralError,
       message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
       @Message.ExtendedInfo:[
           {
               @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
               MessageId:Base.1.0.Success,
               RelatedProperties:[],
               Message:SuccessfullyCompletedRequest,
               MessageArgs:[],
               Severity:OK,
               Resolution:None
           }
       ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

9 ServiceConditions 资源的操作

9.1 查询 ServiceConditions 资源信息

命令功能

查询当前环境的告警资源信息。 说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/ServiceConditions
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/ServiceConditions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ServiceConditions.ServiceConditions,
 @odata.etag:W/"917402dc",
 @odata.id:/redfish/v1/ServiceConditions,
 @odata.type:#ServiceConditions.v1_0_1.ServiceConditions,
 Description:ServiceConditions,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 Id:ServiceConditions,
 Name:ServiceConditions,
 Conditions:[
   {
     LogEntry:{
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1529
     },
     OriginOfCondition:{
       @odata.id:/redfish/v1/Systems/1
     },

Message:Theairinlettemperature(46.000degreesC)exceedstheovertemperaturethreshold(46
.000degreesC).,
     MessageArgs:[
       46.000,
       46.000
     ],
     MessageId:iBMCEvents.10.44.ChassisInletOverTempMinor,

Resolution:1.Checktheequipmentroomtemperature.@#AB;2.Checkforairinletblockage.@#AB;
3.Checkforvacantslotsandmissingairbaffles.Installfillerpanelsinvacantslotsandairbaf
fles.,
     Severity:Warning,
     Timestamp:2024-09-09T20:40:22+08:00
   }
 ],
 HealthRollup:Warning
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	ServiceConditions 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 ServiceConditions 资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	ServiceConditions 资源的访问路径
@odata.type	字符串	ServiceConditions 资源的类型
Name	字符串	ServiceConditions 资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Id	字符串	ServiceConditions 资源的 ID
Description	字符串	ServiceConditions 资源的描述信息
Conditions	数组	当前环境告警信息
LogEntry	对象	当前告警对应的 uri
@odata.id	字符串	告警对应的精细化告警 uri
OriginOfCondition	对象	当前告警对应的主题
@odata.id	字符串	当前告警对应的主题的 uri
Message	字符串	当前告警事件的描述信息
MessageArgs	数组	当前告警事件的参数
MessageId	字符串	当前告警事件的事件 ID 信息
Resolution	字符串	当前告警事件的解决建议步骤
Severity	字符串	当前告警事件的级别
Timestamp	字符串	当前告警事件产生的时间
HealthRollup	字符串	当前所有 conditions 的健康消息的最高严重性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

10 CertificateService 资源的操作

10.1 查询证书服务信息

命令功能

"CertificateService" 架构描述了证书服务，该服务表示可用于管理证书和链接到证书的操作。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/CertificateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/CertificateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateService.CertificateService,
 @odata.etag:W/"6606b077",
 @odata.id:/redfish/v1/CertificateService,
 @odata.type:#CertificateService.v1_0_5.CertificateService,
 Name:CertificateService,
 Id:CertificateService,
 Description:CertificateService,
 Actions:{
   #CertificateService.ReplaceCertificate:{

target:/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.ReplaceCertificate,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/CertificateService/ReplaceCertificateActionInfo
   },
   #CertificateService.GenerateCSR:{
     target:/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.GenerateCSR,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/CertificateService/GenerateCSRActionInfo
   }
 },
 CertificateLocations:{
   @odata.id:/redfish/v1/CertificateService/CertificateLocations
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定证书服务资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	证书服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	证书服务资源的类型
Name	字符串	证书服务资源的名称
Id	字符串	证书服务资源的 ID
Description	字符串	证书服务资源的描述信息
Actions	证书服务资源支持的操作	
CertificateService.ReplaceCertificate	对象	配置证书替换操作
target	字符串	配置证书替换操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	证书替换操作信息查询路径
#CertificateService.GenerateCSR	对象	配置证书生成操作
target	字符串	配置证书生成操作的访问路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	证书生成操作信息查询路径
CertificateLocations	对象	证书集合
@odata.id	字符串	证书服务资源链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

10.2 生成服务器证书的请求文件

命令功能

此操作生成证书签名请求的 CSR 文件。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.GenerateCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "CertificateCollection":{
   "@odata.id":"certificate_uri"
   },
   "City":"city",
   "CommonName":"commonname",
   "Country":"country",
   "Organization":"orgname",
   "OrganizationalUnit":"orgunit",
   "State":"state"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l application/json;charset=utf-8
certificate_uri	服务器证书集合的链接	支持的服务器证书连接包括: l /redfish/v1/Managers/{ManagerId}/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/{CertificateId} /redfish/v1/Managers/{ManagerId}/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/{CertificateId}
city	使用者所在的城市	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 128 个字符。
commonname	使用者的名称	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。
country	使用者所在的国家	支持字母，长度为 2 个字符。
orgname	使用者所在的公司	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。
orgunit	使用者所在的部门	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 64 个字符。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
state	使用者所在的省份	支持字母、数字、连字符、下划线、句点和空格，最大长度 128 个字符。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.Gene
rateCSR
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
CertificateCollection:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/5
},
City:CD,
CommonName:CN,
Country:ZH,
Organization:OR,
OrganizationalUnit:ORUT,
State:BMC
}
```

响应样例：

```
{
 CSRString:-----BEGINCERTIFICATEREQUEST-----,
 CertificateCollection:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
CSRString	字符串	产生的证书请求文件的内容
CertificateCollection	对象	证书集合
@odata.id	字符串	证书的 URI

10.3 替换环境中已有的证书

命令功能

此操作替换指定的证书。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.ReplaceCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "CertificateUri":{
   "@odata.id":certificate_uri
   },
   "CertificateString":certificate_string,
   "CertificateType":certificate_type
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: l application/json l application/json;charset=utf-8
certificate_uri	证书的 URI	支持的证书可以通过下面 URI 获取 /redfish/v1/CertificateService/CertificateLocations 说明 l LDAP 证书替换 URI 的取值需要满足 /redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/ 链接末尾的取值为 1、11、21、31、41、51、61
certificate_string	替换证书的内容	证书内容
certificate_type	替换证书的类型	支持的证书类型包括: l PEM l PEMchain

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/CertificateService/Actions/CertificateService.Repl
aceCertificate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
CertificateUri:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1
},
CertificateString:-----BEGINCERTIFICATE-----
MIIDcDCCAligAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBsMQswCQYDVQQGEwJDTjES
MBAGA1UECBMJR3VhbmdEb25nMREwDwYDVQQHEwhTaGVuWmhlbjEQMA4GA1UEChMH
eEZ1c2lvbjELMAkGA1UECxMCSVQxFzAVBgNVBAMTDmJtY3Rlc3RuZXcuY29tMB4X
DTI0MDQyMjA5MDgwMFoXDTI5MDQyMjA5MDgwMFowbDELMAkGA1UEBhMCQ04xEjAQ
BgNVBAgTCUd1YW5nRG9uZzERMA8GA1UEBxMIU2hlblpoZW4xEDAOBgNVBAoTB3hG
dXNpb24xCzAJBgNVBAsTAklUMRcwFQYDVQQDEw5ibWN0ZXN0bmV3LmNvbTCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMvUVHBE0iTI6fim0zer7nCLJXn/
trQvAVeo7DQedhJKyKJPU3/EigmvCg4ZA8VQC7KOfCqT4O5Vo+Y6cgMhv5wv9YGq
iwG/T7wkhB2/kAg+NHMejA/An2V8q4DIh/gFvzf/Of9AGdu/tAW5+SsiY+8MsgMP
yWYXWZd+H6bY2JF1SRzTlliAWNKZI/3Mk64UrzdcQoRztQpcfaIQr5zOoSprbgYL
GaNg4y2VC2GPv4nn1sKKh5V59BajXEk+Q8AbAaIDUt9fCXAoLOiLTrRg1kVian7Z
eKfRPut2qUeKznlee+uRIgRVMi1FPRaWLo/VUjroPCqTc9SwGGRTGN4ywQsCAwEA
AaMdMBswDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAYYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD
ggEBAAIDUqCMn9KmfeNmKlzdhXmIGy7QQdJu55X5tzBhSgcO11PB8V6/nqctv/tJ
lUfGbcAjj0Ny6YTjI1oz8WOvbexTLnlYkShx011A0mV5xNWFg6qBsAQFYyXe8R0H
BAFomvG6ls/PVCvlDeZH8geGisR5sjR/5Y66PNpR1xR/kf5rzeC32gg1WLLIlgqB
GirTfJNyNAKInPngwtESzmlIbUQooxEQd/RJ8PUdqb6rqLRUMmQSh++opUtZl6zy
bb+iq1yUVV3KbKcjZpoeG+fD7XTGihIQEwJMQZuBbM3l6p6ST6q3q72xkSEk0Yzj
m/rdpHm1pij5etMg74EkaOwMm1s=
-----ENDCERTIFICATE-----,
CertificateType:PEM
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

10.4 查询证书的位置信息

命令功能

"`CertificateLocations` 描述了管理员可以使用的资源，以便定位在给定服务上安装的所有证书。"说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/CertificateService/CertificateLocations
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/CertificateService/CertificateLocations
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#CertificateLocations.CertificateLocations,
 @odata.etag:W/"7b0a43ee",
 @odata.id:/redfish/v1/CertificateService/CertificateLocations,
 @odata.type:#CertificateLocations.v1_0_4.CertificateLocations,
 Name:CertificateLocations,
 Id:CertificateLocations,

Description:TheCertificateLocationsschemadefinesaresourcethatanadministratorcanusei
nordertolocateallcertificatesinstalledonagivenservice.,
 Links:{
   Certificates:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates/1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/MultiFactorAuth/SecurID/Certificates/2
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/2
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/11
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/AccountService/LDAP/Certificates/21
     },
     {

@odata.id:/redfish/v1/Managers/1/SecurityPolicy/TLS/Server/TrustedCertificates/1
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/HTTPS/Certificates/1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
  ],
  Certificates@odata.count:9
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	CertificateLocations 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 CertificateLocations 资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	CertificateLocations 资源的访问路径
@odata.type	字符串	CertificateLocations 资源的类型
Name	字符串	CertificateLocations 资源的名称
Id	字符串	CertificateLocations 资源的 ID
Description	字符串	CertificateLocations 资源的描述信息
Links	对象	与此资源相关的其他资源的链接
Certificates	数组	指向此服务上安装的证书的链接数组
@odata.id	对象	证书链接
Certificates@odata.cou	整数	证书的个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
nt		

11 JobService 资源的操作

11.1 查询 JobService 服务信息

命令功能

查询 JobServcie 的当前服务状态，该服务用于控制定时执行的 Action 操作。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/JobService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#JobService.JobService,
 @odata.etag:W/"e5a1fea2",
 @odata.id:/redfish/v1/JobService,
 @odata.type:#JobService.v1_0_6.JobService,
 DateTime:2024-09-04T09:42:03+00:00,
 Description:RepresentajobserviceforaRedfish,
 Id:JobService,
 Jobs:{
   @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs
 },
 Log:{
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog
 },
 Name:JobService,
 ServiceCapabilities:{
   MaxSteps:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Scheduling:true,
  MaxJobs:256
 },
 ServiceEnabled:true,
 Status:{
  State:Enabled,
  Health:OK
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	JobService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 JobService 资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	JobService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	JobService 资源的类型
Name	字符串	JobService 资源的名称
Id	字符串	JobService 资源的 ID
Description	字符串	JobService 资源的描述信息
DateTime	字符串	JobService 服务的当前时间
Jobs	对象	JobCollection 的资源链接
Log	对象	LogService 的资源链接
ServiceCapabilities	对象	JobService 支持的能力
MaxSteps	数字	JobService 支持的最大 Step 数量

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxJobs	数字	JobService 支持的最多 Job 数量
Scheduling	布尔	JobService 是否支持调度
Status	对象	JobService 的健康状态
ServiceEnabled	布尔	JobService 的使能状态

11.2 修改 JobSerivce 服务使能开关

命令功能

修改 JobSerivce 服务使能开关。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{"ServiceEnabled":service_enabled}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json application/json;charset=utf-8
service_enabled	此属性指示此服务是否启用	布尔： l true l false

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/JobService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{ServiceEnabled:true}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#JobService.JobService,
 @odata.etag:W/"e5a1fea2",
 @odata.id:/redfish/v1/JobService,
 @odata.type:#JobService.v1_0_6.JobService,
 DateTime:2024-09-04T09:42:03+00:00,
 Description:RepresentajobserviceforaRedfish,
 Id:JobService,
 Jobs:{
   @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs
 },
 Log:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/LogServices/OperateLog
 },
 Name:JobService,
 ServiceCapabilities:{
  MaxSteps:1,
  Scheduling:true,
  MaxJobs:256
 },
 ServiceEnabled:true,
 Status:{
  State:Enabled,
  Health:OK
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	JobService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 JobService 资源的当前 ETag 信息
@odata.id	字符串	JobService 资源的访问路径
@odata.type	字符串	JobService 资源的类型
Name	字符串	JobService 资源的名称
Id	字符串	JobService 资源的 ID
Description	字符串	JobService 资源的描述信息
DateTime	字符串	JobService 服务的当前时间
Jobs	对象	JobCollection 的资源链接
Log	对象	LogService 的资源链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServiceCapabilities	对象	JobService 支持的能力
MaxSteps	数字	JobService 支持的最大 Step 数量
MaxJobs	数字	JobService 支持的最多 Job 数量
Scheduling	布尔	JobService 是否支持调度
Status	对象	JobService 的健康状态
ServiceEnabled	布尔	JobService 的使能状态

11.3 查询 Jobs 集合资源信息

命令功能

查询 Jobs 集合资源信息。Note: iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService/Jobs
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/JobService/Jobs
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#JobCollection.JobCollection,
 @odata.etag:W/"1c0a8147",
 @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs,
 @odata.type:#JobCollection.JobCollection,
 Description:ACollectionofJobresourceinstances,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs/2
   }
 ],
 Members@odata.count:2,
 Name:JobCollection
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Jobs 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Jobs 集合资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	Jobs 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Jobs 集合资源的类型
Description	字符串	Jobs 集合资源的描述信息
Members@odata.count	数字	当前 Jobs 的数量
Members	Job 列表	-
@odata.id	字符串	指定 Job 的访问路径
Name	字符串	Jobs 集合资源的名称

11.4 创建 Job 资源信息

命令功能

创建 Job 资源信息。说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService/Jobs
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
 "HidePayload":hide_payload_flag,
 "Payload":{
   "JsonBody":"json_body",
   "TargetUri":"target_uri"
 },
 "Schedule":{
   "InitialStartTime":"initial_start_time",
   "Lifetime":"life_time",
   "RecurrenceInterval":"recurrence_interval",
   "EnabledDaysOfMonth":enabled_days_of_month,
   "EnabledDaysOfWeek":enabled_days_of_week,
   "EnabledMonthsOfYear":enabled_months_of_year,
   "MaxOccurrences":max_occurrences
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
hide_payload_flag	表示 Job 被创建之后是否隐藏 Payload 属性，可选参数	布尔： l true l false
json_body	Job 使用的 JSON 有效负载，必选参数	字符串，最大为 2k
target_uri	Job 的执行目标的 Uri，必选参数	字符串，最大为 512 字节
initial_start_time	Job 首次执行的日期和时	字符串（date-time），ISO8601 带时区偏移格

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	间，必选参数	式，例如："2024-09-03T09:09:59+00:00"
life_time	Job 到期的时间，可选参数	字符串（duration），ISO8601 时间间隔格式，例如："P2DT10H" 默认值是 0，表示不限制 Job 到期时间
recurrence_interval	Job 执行的间隔时间，必选参数	字符串（duration），ISO8601 时间间隔格式，例如："P2DT10H"
enabled_days_of_month	每月启用计划 Job 的日期。0 表示每月的每一天都启用，可选参数	整数数组： l 0：表示一个月的每一天，默认值 l 1~31：表示具体的某一天
enabled_days_of_week	启用计划 Job 的星期几，用于启用月份中的日期和年份中的月份。如果不存在，则启用一周中的所有天，可选参数	枚举字符串数组： l Every：表示一周的每一天，默认值 l Monday l Tuesday l Wednesday l Thursday l Friday l Saturday l Sunday
enabled_months_of_year	启用计划发生 Job 的月份。如果不存在，则启用一年中的所有月份，可选参数	枚举字符串数组： l Every：表示一年的每一个月，默认值 l January l February l March l April l May

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		l June l July l Augest l September l October l November l December
max_occurrences	Job 发生的最大次数，可选参数	整数，范围 0-2,147,483,647

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/JobService/Jobs
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 HidePayload:false,
 Schedule:{
   InitialStartTime:2024-09-03T09:09:59+00:00,
   Lifetime:P100D,
   RecurrenceInterval:PT10M,
   EnabledDaysOfMonth:[
     0
   ],
   EnabledDaysOfWeek:[
     Every
   ],
   EnabledMonthsOfYear:[
     Every
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 },
 Payload:{
   JsonBody:{},

TargetUri:/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.Captur
eScreenShot
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Job.Job,
 @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs/3,
 @odata.type:#Job.v1_2_4.Job,
 Id:3,
 Name:job,
 Description:RepresentajobinRedfish,
 CreatedBy:Administrator,
 HidePayload:false,
 JobState:Pending,
 JobStatus:OK,
 PercentComplete:0,
 Schedule:{
   InitialStartTime:2024-08-27T02:17:44+00:00,
   Lifetime:P100D,
   RecurrenceInterval:PT10M,
   EnabledDaysOfMonth:[
     0
   ],
   EnabledDaysOfWeek:[
     Every
   ],
   EnabledMonthsOfYear:[
     Every
   ]
 },
 StartTime:2024-08-27T02:17:44+00:00,
 Payload:{
   JsonBody:******,
   TargetUri:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/xFusion/Manager.Dump
 }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Job 资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	Job 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Job 资源的类型
Name	字符串	Job 资源的名称
Id	字符串	Job 资源的 ID
Description	字符串	Job 资源的描述信息
CreatedBy	字符串	创建此 Job 条目的人员或程序
HidePayload	布尔	创建 Job 后是否应隐藏有效负载的内容。如果为 true，响应将不返回有效负载。如果为 false，响应将返回有效负载。如果在创建作业时不存在此属性，则默认值为 false
EndTime	字符串	Job 完成的日期和时间。属性应指示作业完成的日期和时间。如果作业正在运行或未完成，则不会显示此属性。仅当 `JobState` 为 `Completed` 或 `Exception` 时，才会显示此属性。ISO8601 带时区偏移格式
JobState	字符串	作业的状态 l Pending l Starting l Running l Completed l Exception

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Payload	对象	Job 的 HTTP 和 JSON 请求有效负载详细信息，根据 HidePayload 属性决定，是否在 response 中返回该属性
JsonBody	字符串	此 Job 使用的 JSON 有效负载
TargetUri	字符串	作业的目标链接
PercentComplete	整数	完成百分比，范围 0-100
Schedule	对象	此 Job 的计划设置
EnabledDaysOfMonth	整数数组	每月启用计划事件的日期。0 表示每月的每一天都启用 l 0：表示一个月的每一天，默认值 l 1~31：表示具体的某一天
EnabledDaysOfWeek	字符串数组	启用计划 Job 的星期几，用于启用月份中的日期和年份中的月份。如果不存在，则启用一周中的所有天 l Every：表示一周的每一天，默认值 l Monday l Tuesday l Wednesday l Thursday l Friday l Saturday l Sunday

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EnabledMonthsOfYear	字符串数组	启用计划发生 Job 的月份。如果不存在，则启用一年中的所有月份 l Every：表示一年的每一个月，默认值 l January l February l March l April l May l June l July l Augest l September l October l November l December
InitialStartTime	字符串	首次执行 Job 的日期和时间，ISO8601 带时区偏移格式
Lifetime	字符串	Job 到期的时间，ISO8601 时间间隔格式
MaxOccurrences	整数	Job 执行的最大次数
RecurrenceInterval	字符串	Job 连续执行的时间间隔，ISO8601 时间间隔格式
StartTime	字符串	此属性应指示 Job 上次启动或计划启动的日期和时间，ISO8601 带时区偏移格式

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

11.5 查询 Job 资源信息

命令功能

查询 Job 资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService/Jobs/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	请求的 Job Id	整数，范围 1-256
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/JobService/Jobs/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Job.Job,
 @odata.id:/redfish/v1/JobService/Jobs/1,
 @odata.type:#Job.v1_2_4.Job,
 Id:1,
 Name:job,
 Description:RepresentajobinRedfish,
 CreatedBy:Administrator,
 HidePayload:false,
 JobState:Pending,
 JobStatus:OK,
 PercentComplete:0,
 Schedule:{
   InitialStartTime:2024-08-27T02:17:44+00:00,
   Lifetime:P100D,
   RecurrenceInterval:PT10M,
   EnabledDaysOfMonth:[
     0
   ],
   EnabledDaysOfWeek:[
     Every
   ],
   EnabledMonthsOfYear:[
     Every
   ]
 },
 StartTime:2024-08-27T02:17:44+00:00,
 Payload:{
   JsonBody:******,
   TargetUri:/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/xFusion/Manager.Dump
 }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Job 资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	Job 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Job 资源的类型
Name	字符串	Job 资源的名称
Id	字符串	Job 资源的 ID
Description	字符串	Job 资源的描述信息
CreatedBy	字符串	创建此 Job 条目的人员或程序
HidePayload	布尔	创建 Job 后是否应隐藏有效负载的内容。如果为 true，响应将不返回有效负载。如果为 false，响应将返回有效负载。如果在创建作业时不存在此属性，则默认值为 false
EndTime	字符串	Job 完成的日期和时间。属性应指示作业完成的日期和时间。如果作业正在运行或未完成，则不会显示此属性。仅当 `JobState` 为 `Completed` 或 `Exception` 时，才会显示此属性。ISO8601 带时区偏移格式
JobState	字符串	作业的状态 l Pending l Starting

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Running l Completed l Exception
Payload	对象	Job 的 HTTP 和 JSON 请求有效负载详细信息，根据 HidePayload 属性决定，是否在 response 中返回该属性
JsonBody	字符串	此 Job 使用的 JSON 有效负载
TargetUri	字符串	作业的目标链接
PercentComplete	整数	完成百分比，范围 0-100
Schedule	对象	此 Job 的计划设置
EnabledDaysOfMonth	整数数组	每月启用计划事件的日期。0 表示每月的每一天都启用 l 0：表示一个月的每一天，默认值 l 1~31：表示具体的某一天
EnabledDaysOfWeek	字符串数组	启用计划 Job 的星期几，用于启用月份中的日期和年份中的月份。如果不存在，则启用一周中的所有天 l Every：表示一周的每一天，默认值 l Monday l Tuesday l Wednesday l Thursday l Friday

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Saturday l Sunday
EnabledMonthsOfYear	字符串数组	启用计划发生 Job 的月份。如果不存在，则启用一年中的所有月份 l Every：表示一年的每一个月，默认值 l January l February l March l April l May l June l July l Augest l September l October l November l December
InitialStartTime	字符串	首次执行 Job 的日期和时间，ISO8601 带时区偏移格式
Lifetime	字符串	Job 到期的时间，ISO8601 时间间隔格式
MaxOccurrences	整数	Job 执行的最大次数
RecurrenceInterval	字符串	Job 连续执行的时间间隔，ISO8601 时间间隔格式
StartTime	字符串	此属性应指示 Job 上次启动或计划启动的日期和时间，ISO8601 带时区偏移格式

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

11.6 删除 Job 资源信息

命令功能

删除 Job 资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://deviceip/redfish/v1/JobService/Jobs/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
d	请求的 Job Id	整数，范围 1-256
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/JobService/Jobs/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       MessageSeverity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

12 TaskService 资源的操作

12.1 查询任务服务资源信息

命令功能

查询服务器当前任务服务资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService,
 @odata.etag:W/"39c7d812",
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService,
 @odata.type:#TaskService.v1_2_1.TaskService,

Description:RepresentsthepropertiesfortheserviceitselfandhaslinkstotheactuallistofT
asks,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Id:TaskService,
Name:TasksService,
DateTime:2016-07-10T11:50:19+00:00,
TaskAutoDeleteTimeoutMinutes:10,
CompletedTaskOverWritePolicy:Oldest,
LifeCycleEventOnTaskStateChange:false,
  Status:{
  State:Enabled,
  Oem:{
    xFusion:{
      Severity:Informational
    }
  },
  Health:OK
},
ServiceEnabled:true,
Tasks:{
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks
}
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	当前任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Description	字符串	任务服务资源的描述信息
Id	字符串	任务服务资源的 ID
Name	字符串	指任务服务资源的名称
DateTime	字符串	系统时间 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskAutoDeleteTimeoutMinutes	数字	删除已完成任务的分钟数。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
CompletedTaskOverWritePolicy	字符串	对已完成的任务的处理方法。 l Oldest：新任务覆盖最早的任务 l Manual：不进行覆盖
LifeCycleEventOnTaskStateChange	布尔	任务状态变化时是否上报事件。 l true l false
Status	对象	任务服务资源的状态，包括： l Status：使能状态 l Health：健康状态 l Severity：自定义健康状态
ServiceEnabled	布尔	任务服务使能状态。
Tasks	任务列表	-
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

12.2 查询任务集合资源信息

命令功能

查询服务器当前任务集合资源的信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/$entity,
 @odata.etag:W/"39c7d812",
 @odata.type:#TaskCollection.TaskCollection,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks,
 Name:TaskCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/2
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/3
   }
 ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	任务集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	任务集合资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	任务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务集合资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前运行的任务数量
Members	任务列表	-
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

12.3 查询指定任务资源信息

命令功能

查询服务器指定任务资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/taskid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
taskid	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/16
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/8,
 Id:8,
 Name:UpgardeTask,
 TaskState:Completed,
 TaskStatus:OK,
 StartTime:2000-03-02T11:09:02+00:00,
 EndTime:2022-11-03T10:17:56+08:00,
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.FirmwareUpgradeComponent,
   RelatedProperties:[],
   Message:UpgradingtheMotherboardCPLD.,
   MessageArgs:[MotherboardCPLD],
   Severity:OK,
   MessageSeverity:OK,
   Resolution:Waituntiltheupgradeiscomplete.
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:8%
   }
 },
 PercentComplete:null,
 Payload:{
    HttpOperation:POST,
    TargetUri:/redfish/v1/xxxx,
    JsonBody:{}
   },
 HidePayload:false,
 TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

12.4 查询指定 Monitor 信息

命令功能

查询服务器指定 Monitor 的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
task_id	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/1/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.TaskInRunning,
   RelatedProperties:[],
   Message:Thetaskisinprocess.,
   MessageArgs:[],
   Severity:OK,
   Resolution:None
 }
}
```

响应码：202

请求样例 2：

```

```

请求头：

```

```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.TaskSuccessful,
   RelatedProperties:[],
   Message:Thetaskissuccessful.,
   MessageArgs:[],
   Severity:OK,
   Resolution:None
 }
}
```

响应码：200

请求样例 3：

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Storages/Members/RAIDStorage
0/Volumes/Members/$entity,
 @odata.etag:W/"53a9a6a7",
 @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0,
 @odata.type:#Volume.v1_0_1.Volume,
 Id:LogicalDrive0,
 Name:LogicalDrive0,
 CapacityBytes:298999349248,
 VolumeType:Mirrored,
 OptimumIOSizeBytes:262144,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:null
     }
   },
   Health:null
 },
 Oem:{
   xFusion:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    VolumeName:N/A,
    RaidControllerID:0,
    VolumeRaidLevel:RAID1,
    DefaultReadPolicy:ReadAhead,
    DefaultWritePolicy:WriteBackWithBBU,
    DefaultCachePolicy:DirectIO,
    ConsistencyCheck:false,
    SpanNumber:1,
    NumDrivePerSpan:2,
    Spans:[
      {
        SpanName:Span0,
        Drives:[
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
          },
          {
            @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
          }
        ]
      }
    ],
    CurrentReadPolicy:ReadAhead,
    CurrentWritePolicy:WriteBackWithBBU,
    CurrentCachePolicy:DirectIO,
    AccessPolicy:ReadWrite,
    BootEnable:false,
    BGIEnable:true,
    SSDCachecadeVolume:false,
    SSDCachingEnable:null,
    AssociatedCacheCadeVolume:[],
    DriveCachePolicy:Unchanged,
    OSDriveName:/dev/sdb
  }
 },
 Links:{
   Drives:[
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk0
     },
     {
       @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk3
     }
   ]
 }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 l OK l Warning l Critical
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	逻辑盘资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	逻辑盘资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	逻辑盘资源的类型
Id	字符串	逻辑盘资源的 ID
Name	字符串	逻辑盘资源的名称
CapacityBytes	数字	逻辑盘的容量
VolumeType	字符串	逻辑盘的冗余类型 l RawDevice l NonRedundant l Mirrored l StripedWithParity l SpannedMirrors l SpannedStripesWithPari

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		ty
OptimumIOSizeBytes	数字	逻辑盘的状态
Status	对象	逻辑盘的状态
Oem/xFusion	自定义属性	-
VolumeName	字符串	逻辑盘的名称
RaidControllerID	数字	逻辑盘所属控制器的 ID
VolumeRaidLevel	字符串	逻辑盘的 RAID 级别 l RAID0 l RAID1 l RAID5 l RAID6 l RAID10 l RAID1E l RAID50 l RAID60
DefaultReadPolicy	字符串	逻辑盘默认的读策略 l NoReadAhead l ReadAhead
DefaultWritePolicy	字符串	逻辑盘默认的写策略 l WriteThrough l WriteBackWithBBU l WriteBack
DefaultCachePolicy	字符串	逻辑盘默认的 Cache 策略 l CachedIO l DirectIO
ConsistencyCheck	布尔	一致性检查功能的启用状态
SpanNumber	数字	逻辑盘包含的子组数
NumDrivePerSpan	数字	子组包含的成员盘个数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Spans	对象	子属性如下，其中 ArrayID，UsedSpaceMiB，FreeSpaceMiB，FreeBlocksSpaceMiB 仅 RAID10/50/60 支持： l SpanName：子组名称 l Drives：子组包含的成员盘列表 l ArrayID：阵列 ID l UsedSpaceMiB：已使用的容量 l FreeSpaceMiB：剩余总容量 l FreeBlocksSpaceMiB：剩余容量
CurrentReadPolicy	字符串	逻辑盘当前读策略
CurrentWritePolicy	字符串	逻辑盘当前写策略
CurrentCachePolicy	字符串	逻辑盘当前 Cache 策略
AccessPolicy	字符串	逻辑盘的访问策略 l ReadWrite l ReadOnly l Blocked l Hidden
BootEnable	布尔	是否为启动盘
BGIEnable	布尔	后台初始化使能状态
SSDCachecadeVolume	布尔	是否为 CacheCade 逻辑盘
SSDCachingEnable	布尔	是否可使用 CacheCade 逻辑盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AssociatedCacheCadeVolume	数组	所关联的 CacheCade 逻辑盘的访问路径
DriveCachePolicy	字符串	物理盘的 Cache 策略 l Enabled l Disabled l Unchanged
OSDriveName	字符串	逻辑盘对应的 OS 盘符
Links	逻辑盘的成员盘列表	-
@odata.id	字符串	成员盘的访问路径

12.5 查询指定 TaskMonitor 信息

命令功能

查询服务器指定 TaskMonitors 的信息。 TaskMonitor 和 Task 的区别：Task 资源将返回 200 OK，以响应体判断状态，而 TaskMonitor 关注点是响应码，根据响应码来判断（任务执行过程返回 202，任务完成返回 200）。说明： iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/TaskMonitor/task_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
task_id	待查询任务的 ID	发起的异步任务的响应体的 TaskMonitor 的 URL 获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/TaskMonitor/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"18a5b92f",
   @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1,
   Id:1,
   Name:ExportDumpFileTask,
   TaskState:Running,
   StartTime:2024-09-04T22:14:03+08:00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Messages:[],
  Oem:{
     xFusion:{
        TaskPercentage:79%
     }
  },
  PercentComplete:79%,
  Payload:{
     HttpOperation:POST,
     TargetUri:/redfish/v1/managers/1/Actions/Oem/xFusion/Manager.Dump,
     JsonBody:******
  },
  HidePayload:false,
  TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：202

请求样例 2：

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Task.Task,
  @odata.etag:W/"18a5b92f",
  @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
  @odata.id:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1,
  Id:1,
  Name:ExportDumpFileTask,
  TaskState:Completed,
  StartTime:2024-09-04T22:40:47+08:00,
  EndTime:2024-09-04T22:41:56+08:00,
  TaskStatus:OK,
  Messages:{
     @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
     MessageId:iBMC.1.0.DumpingOK,
     RelatedProperties:[],
     Message:Successfullycollectedthedumpinformationfile.,
     MessageArgs:[],
     Severity:OK,
     MessageSeverity:OK,
     Resolution:None
  },
  Oem:{
     xFusion:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            TaskPercentage:100%
        }
    },
    PercentComplete:100%,
    Payload:{
        HttpOperation:POST,
        TargetUri:/redfish/v1/managers/1/Actions/Oem/xFusion/Manager.Dump,
        JsonBody:******
    },
    HidePayload:false,
    TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted l Pending l Stopping l Completed

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

13 ComponentIntegrity 资源的操作

13.1 查询 ComponentIntegrity 集合资源信息

命令功能

查询服务器当前 ComponentIntegrity 服务集合资源的信息。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。 iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrityCollection.ComponentIntegrit
yCollection,
      @odata.etag:W/"043ba46d",
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity,
   @odata.type:#ComponentIntegrityCollection.ComponentIntegrityCollection,
   Name:ComponentIntegrityCollection,
   Members@odata.count:2,
   Members:[
      {

@odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMRiserCard1PCIeCard2(BCM957608-
P1400GDF00)
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMMainboardOCPCard2(BCM957508-
N2100G)
      }
   ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	ComponentIntegrity 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	ComponentIntegrity 服务资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	当前 ComponentIntegrity 资源的访问路径
@odata.type	字符串	ComponentIntegrity 服务资源的类型
Name	字符串	ComponentIntegrity 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		ComponentIntegrity 资源的数量
Members	ComponentIntegrity 资源列表	
@odata.id	字符串	指定 ComponentIntegrity 资源的访问路径

13.2 查询单个 ComponentIntegrity 资源信息

命令功能

查询单个 ComponentIntegrity 资源信息。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。 iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/component_integrity_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
component_integrity_id	指定部件的 Id	可通过 GET /redfish/v1/Component

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		Integrity/获得。
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrity.ComponentIntegrity,
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx,
   @odata.etag:W/"043ba46d",
   @odata.type:#ComponentIntegrity.v1_2_3.ComponentIntegrity,
   Id:SPDMxx,
   Description:ComponentIntegrityinstance,
   Name:ComponentIntegrityResource,
   ComponentIntegrityType:SPDM,
   ComponentIntegrityEnabled:true,
   Name:ComponentIntegrityResource,
   SPDM:{
      Requester:{
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
      },
      MeasurementSet:{
         MeasurementSpecification:DMTF,
         Measurements:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            {
               MeasurementIndex:1,
               Measurement:,
               LastUpdated:1970-01-01T08:00:00+08:00
            },
            {
               MeasurementIndex:2,
               Measurement:,
               LastUpdated:1970-01-01T08:00:00+08:00
            }
         ]
      }
   },
   Actions:{
      Oem:{
         xFusion:{
            #ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert:{
target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.SPDMImportRootCert,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/SPDMImportRootCertActionI
nfo
            },
            #ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity:{
target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.TriggerSPDMIntegrity,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/TriggerSPDMIntegrityActio
nInfo
            },
            #ComponentIntegrity.SPDMRefreshMeasurements:{
target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.SPDMImportMeasurements,
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/SPDMImportMeasurementsAct
ionInfo
            }
         }
      }
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         SPDMIntegrityResult:{
            Measurements:[
               {
                  MeasurementIndex:1,
                  Result:Success
               }
            ]
         }
      }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	当前单个 ComponentIntegrity 资源的访问路径
@odata.type	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源的类型
Name	字符串	单个 ComponentIntegrity 资源的名称
ComponentIntegrityType	字符串	单个 ComponentIntegrity 资源的描述信息
SPDM	对象	SPDM 信息
Requester	对象	报告目标 SPDM 信息的组件的链接。
MeasurementSet	对象	获取到的当前度量信息的集合
MeasurementSpecificati	字符串	Measurement 协议类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
on		
Measurements	对象	从响应者获取到获取到的当前度量值的集合
MeasurementIndex	数字	度量值的索引
Measurement	字符串	从响应者获取到的度量值
LastUpdated	字符串	上次更新时间
Actions	对象	此资源可用的操作
target	字符串	操作路径
#ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert	对象	导入 SPDM 根证书操作
#ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity	对象	导入 SPDM 的度量值操作
#ComponentIntegrity.SPDMImportMeasurements	对象	触发一次认证度量操作
SPDMIntegrityResult	对象	SPDM 度量流程的结果信息
Measurements	对象	比较结果的集合
MeasurementIndex	数字	度量值的索引
Result	字符串	比较结果 l Success l Fail

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

13.3 修改单个 ComponentIntegrity 资源信息

命令功能

修改单个 ComponentIntegrity 资源信息。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/component_integrity_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "ComponentIntegrityEnabled":enable_state
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
component_integrity_id	指定部件的 Id	可通过 GET /redfish/v1/ComponentIntegrity/获得。
enable_state	当前组件是否启用了安全协议。	l true l false 说明 关闭使能之后，会清空导入的 Measurements 和当前获取到的 Measurements 数据。打开使能之后，再重新导入。

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/81f2ad33
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   ComponentIntegrityEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrity.ComponentIntegrity,
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx,
   @odata.etag:W/"043ba46d",
   @odata.type:#ComponentIntegrity.v1_2_3.ComponentIntegrity,
   Id:SPDMxx,
   Description:ComponentIntegrityinstance,
   Name:ComponentIntegrityResource,
   ComponentIntegrityType:SPDM,
   ComponentIntegrityEnabled:true,
   Name:ComponentIntegrityResource,
   SPDM:{
      Requester:{
         @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
      },
      MeasurementSet:{
         MeasurementSpecification:DMTF,
         Measurements:[
            {
               MeasurementIndex:1,
               Measurement:,
               LastUpdated:1970-01-01T08:00:00+08:00
            }
         ]
      }
   },
   Actions:{
      Oem:{
         xFusion:{
            #ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert:{

target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.SPDMImportRootCert,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/SPDMImportRootCertActionI
nfo
            },
            #ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity:{

target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.TriggerSPDMIntegrity,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/TriggerSPDMIntegrityActio
nInfo
            },
            #ComponentIntegrity.SPDMRefreshMeasurements:{

target:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity
.SPDMImportMeasurements,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMxx/SPDMImportMeasurementsAct
ionInfo
            }
         }
      }
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         SPDMIntegrityResult:{
            Measurements:[
               {
                  MeasurementIndex:1,
                  Result:Success
               }
            ]
         }
      }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源模型的 Etag
@odata.id	字符串	当前单个 ComponentIntegrity 资源的访问路径
@odata.type	字符串	单个 ComponentIntegrity 服务资源的类型
Name	字符串	单个 ComponentIntegrity 资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源的名称
ComponentIntegrityType	字符串	单个 ComponentIntegrity 资源的描述信息
SPDM	对象	SPDM 信息
Requester	对象	报告目标 SPDM 信息的组件的链接。
MeasurementSet	对象	获取到的当前度量信息的集合
MeasurementSpecification	字符串	Measurement 协议类型
Measurements	对象	从响应者获取到获取到的当前度量值的集合
MeasurementIndex	数字	度量值的索引
Measurement	字符串	从响应者获取到的度量值
LastUpdated	字符串	上次更新时间
Actions	对象	此资源可用的操作
target	字符串	操作路径
#ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert	对象	导入 SPDM 根证书操作
#ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity	对象	导入 SPDM 的度量值操作
#ComponentIntegrity.SPDMImportMeasurements	对象	触发一次认证度量操作
SPDMIntegrityResult	对象	SPDM 度量流程的结果信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Measurements	对象	比较结果的集合
MeasurementIndex	数字	度量值的索引
Result	字符串	比较结果 l Success l Fail

13.4 导入 SPDM 根证书

命令功能

导入 SPDM 根证书。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/component_integrity_id/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Type":"type",
   "Content":"value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
component_integrity_id	指定部件的 Id	可通过 GET /redfish/v1/ComponentIntegrity/获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: l application/json l application/json;charset=utf-8
type	导入 SPDM 证书的方式	l text，表明 value 值是证书内容。证书格式需是 PEM 格式的 x509 证书。 l URI，表明 value 值是 URI（本地）。证书需要是 DER 或者 PEM 格式的 x509 证书。文件名是.cer 或者.pem。
value	内容	1：可以是证书的内容 2：可以是证书本地路径(只能在/tmp 目录下) 3：value 的含义由 type 表示

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMRiserCard1PCIeCard2(BCM957608-P1400GDF00)/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
本地导入：{
   Type:URI,
   Content:/tmp/web/cert0.pem
}文本导入：{
   Type:text,
   Content:----------
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

13.5 导入 SPDM 的度量值

命令功能

导入 SPDM 的度量值。说明：iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/component_integrity_id/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.SPDMImportMeasurements
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Measurements":[

      {
         "MeasurementIndex":index,
         "Measurement":"measurement_value"
      }

   ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
component_integrity_id	指定部件的 Id	可通过 GET /redfish/v1/ComponentIntegrity/获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
index	待导入度量值的索引	1~254
measurement_value	待导入的度量值	1. BASE64 编码格式，例如：BanffCGStRq7cQtm6Tu

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		8F2Ybsv3F2IicZeK2tix4+xc= 2. 16 进制格式，例如： 05 a9 df 7c 21 92 b5 1a bb 71 0b 66 e9 3b bc 17 66 1b b2 fd c5 d8 88 9c 65 e2 b6 b6 2c 78 fb 17

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMRiserCard1PCIeCard2(BCM957608-P1400GDF00)/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.SPDMImportRootCert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  Measurements:[

    {
        MeasurementIndex:1,
        Measurement:BanffCGStRq7cQtm6Tu8F2Ybsv3F2IicZeK2tix4+xc=
    }

  ]
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
     code:Base.1.0.GeneralError,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
          {
              @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
              MessageId:Base.1.0.Success,
              RelatedProperties:[],
              Message:SuccessfullyCompletedRequest,
              MessageArgs:[],
              Severity:OK,
              MessageSeverity:OK,
              Resolution:None
          }
      ]
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical
Resolution	字符串	解决建议

13.6 触发一次认证度量

命令功能

触发一次认证度量。说明：使用此接口触发认证度量需要确保 OS 上电，否则会下发失败，产生异常。 iBMC 3.09.03.01 及以上版本支持。iBMC 3.08.05.69 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/component_integrity_id/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
component_integrity_id	指定部件的 Id	可通过 GET /redfish/v1/ComponentIntegrity/获得。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMRiserCard1PCIeCard2(BCM957608-P1400GDF00)/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
   @odata.etag:W/"2521c591",
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
   Id:1,
   Name:AttestationTask,
   TaskState:Completed,
   StartTime:2025-09-09T23:48:58+00:00,
   EndTime:2025-09-09T23:49:02+00:00,
   TaskStatus:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Messages:[],
  Oem:{
     xFusion:{
        TaskPercentage:100%
     }
  },
  PercentComplete:100%,
  Payload:{
     HttpOperation:POST,
     TargetUri:/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDMMainboardOCPCard2(BCM957508-
N2100G)/Actions/Oem/xFusion/ComponentIntegrity.TriggerSPDMIntegrity,
     JsonBody:{}
  },
  HidePayload:false,
  TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 l New l Starting l Running l Suspended l Interrupted

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		l Pending l Stopping l Completed l Killed l Exception l Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 l OK l Warning l Major l Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 l true l false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

14 Telemetry 资源的操作

14.1 查询服务器 Telemetry 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

不使用该功能时，建议关闭该功能。（当前默认关闭）

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TelemetryService.TelemetryService,
   @odata.etag:W/"dcbbc9e5",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService,
   @odata.type:#TelemetryService.v1_3_4.TelemetryService,
   Id:TelemetryService,
   Name:TelemetryService,
   Description:TelemetryService,
   ServiceEnabled:true,
   MaxReports:128,
   MinCollectionInterval:PT5.000S,
   LogService:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService
   },
   MetricDefinitions:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
   },
   MetricReportDefinitions:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
   },
   MetricReports:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports
   },
   Oem:{},
   Status:{
      Health:OK,
      State:Enabled
   },
   SupportedCollectionFunctions:[],
   Triggers:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
   },
   Actions:{
      #TelemetryService.ClearMetricReports:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ClearMetricReports,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ClearMetricReportsActionInfo
      },
      #TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetMetricReportDefin
itionsToDefaults,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ResetMetricReportDefinitionsToDefa
ultsActionInfo
      },
      #TelemetryService.ResetTriggersToDefaults:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetTriggersToDefault
s,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ResetTriggersToDefaultsActionInfo
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        },
        #TelemetryService.SubmitTestMetricReport:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.SubmitTestMetricReport,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/SubmitTestMetricReportActionInfo
        }
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Telemetry 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Telemetry 资源的 Etag
@odata.id	字符串	Telemetry 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Telemetry 资源的类型
Id	字符串	Telemetry 资源的 ID
Name	字符串	Telemetry 资源的名称
Description	字符串	Telemetry 资源的描述
ServiceEnabled	布尔	Telemetry Service 启用状态，包括： l true l false
MaxReports	数字	Telemetry 服务支持的最大指标报告数量
MinCollectionInterval	字符串	Telemetry 服务允许收集指标数据的最小时间间隔
LogService	对象	Telemetry 的 Logservice 的链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	Telemetry 的 Logservice 的访问路径
MetricDefinitions	对象	Telemetry 的 MetricDefinitions 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricDefinitions 的访问路径
MetricReportDefinitions	对象	Telemetry 的 MetricReportDefinitions 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricReportDefinitions 的访问路径
MetricReports	对象	Telemetry 的 MetricReports 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricReports 的访问路径
Oem	对象	Oem 扩展属性
Status	对象	Telemetry 资源的状态，包括： l Health：Telemetry 资源健康状态 l State：Telemetry 资源使能状态
SupportedCollectionFunctions	数组	Telemetry 服务可以对每个指标执行的功能
Triggers	对象	Telemetry 的 Triggers 的链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	Telemetry 的 Triggers 的访问路径
Actions	Redfish 允许的指定 Telemetry 资源可执行操作	
TelemetryService.ClearMetricReports	对象	清除 Telemetry 服务的度量报告
target	字符串	清除 Telemetry 服务的度量报告的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清除 Telemetry 服务的度量报告的查询路径
TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults	对象	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值
target	字符串	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值 的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值 的查询路径
TelemetryService.ResetTriggersToDefaults	对象	恢复 Triggers 配置默认值
target	字符串	恢复 Triggers 配置默认值的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	恢复 Triggers 配置默认值的查询路径
TelemetryService.Submi	对象	测试生成度量报告

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
tTestMetricReport		
target	字符串	测试生成度量报告的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	测试生成度量报告的查询路径

14.2 修改 Telemetry 资源信息

命令功能

修改服务器 Telemetry 的属性。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "ServiceEnabled":enable_state
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enable_state	Telemetry 服务的使能状态	l true l false

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/81f2ad33
```

请求消息体：

```
{
   ServiceEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TelemetryService.TelemetryService,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   @odata.etag:W/"dcbbc9e5",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService,
   @odata.type:#TelemetryService.v1_3_4.TelemetryService,
   Id:TelemetryService,
   Name:TelemetryService,
   Description:TelemetryService,
   ServiceEnabled:true,
   MaxReports:128,
   MinCollectionInterval:PT5.000S,
   LogService:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService
   },
   MetricDefinitions:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
   },
   MetricReportDefinitions:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
   },
   MetricReports:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports
   },
   Oem:{},
   Status:{
      Health:OK,
      State:Enabled
   },
   SupportedCollectionFunctions:[],
   Triggers:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
   },
   Actions:{
      #TelemetryService.ClearMetricReports:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ClearMetricReports,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ClearMetricReportsActionInfo
      },
      #TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetMetricReportDefin
itionsToDefaults,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ResetMetricReportDefinitionsToDefa
ultsActionInfo
      },
      #TelemetryService.ResetTriggersToDefaults:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetTriggersToDefault
s,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/ResetTriggersToDefaultsActionInfo
      },
      #TelemetryService.SubmitTestMetricReport:{

target:/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.SubmitTestMetricReport,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/SubmitTestMetricReportActionInfo
        }
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Telemetry 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Telemetry 资源的 Etag
@odata.id	字符串	Telemetry 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Telemetry 资源的类型
Id	字符串	Telemetry 资源的 ID
Name	字符串	Telemetry 资源的名称
Description	字符串	Telemetry 资源的描述
ServiceEnabled	布尔	Telemetry Service 启用状态，包括: l true l false
MaxReports	数字	Telemetry 服务支持的最大指标报告数量
MinCollectionInterval	字符串	Telemetry 服务允许收集指标数据的最小时间间隔
LogService	对象	Telemetry 的 Logservice 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 Logservice 的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricDefinitions	对象	Telemetry 的 MetricDefinitions 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricDefinitions 的访问路径
MetricReportDefinitions	对象	Telemetry 的 MetricReportDefinitions 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricReportDefinitions 的访问路径
MetricReports	对象	Telemetry 的 MetricReports 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 MetricReports 的访问路径
Oem	对象	Oem 扩展属性
Status	对象	Telemetry 资源的状态，包括： l Health：Telemetry 资源健康状态 l State：Telemetry 资源使能状态
SupportedCollectionFunctions	数组	Telemetry 服务可以对每个指标执行的功能
Triggers	对象	Telemetry 的 Triggers 的链接
@odata.id	字符串	Telemetry 的 Triggers 的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Actions	Redfish 允许的指定 Telemetry 资源可执行操作	-
TelemetryService.ClearMetricReports	对象	清除 Telemetry 服务的度量报告
target	字符串	清除 Telemetry 服务的度量报告的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清除 Telemetry 服务的度量报告的查询路径
TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults	对象	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值
target	字符串	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值
@Redfish.ActionInfo	字符串	恢复 MetricReportDefinitions 配置默认值 的查询路径
TelemetryService.ResetTriggersToDefaults	对象	恢复 Triggers 配置默认值
target	字符串	恢复 Triggers 配置默认值的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	恢复 Triggers 配置默认值的查询路径
TelemetryService.SubmitTestMetricReport	对象	测试生成度量报告
target	字符串	测试生成度量报告的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	测试生成度量报告的查询

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		路径

14.3 删除指定 Trigger 资源信息

命令功能

删除服务器 Telemetry 的指定 Trigger 资源信息。

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/trigger_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
trigger_id	指定 triggers 的 id	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

预置的 Triggers 不支持删除

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/testnumeric
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.4 修改指定 Trigger 资源信息

命令功能

修改服务器 Telemetry 的指定 Trigger 资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/trigger_id
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value\n\n
```

请求消息体：

```
{
   "DiscreteTriggers":[
      {
        "DwellTime":"dwell_time_value",
        "Severity":"severity_value",
        "Value":"discrete_value"
      }
   ],
   "EventTriggers":[
      "message_id_value"
   ],
   "MetricIds":[
      "metric_id_value"
   ],
   "MetricProperties":[
      "metric_properties_value"
   ],
   "NumericThresholds":{
      "LowerCritical":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "LowerWarning":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "UpperCritical":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "UpperWarning":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
   },
   "TriggerEnabled":trigger_enable_state,
    "WildCards":[
        {
          "Name":"wild_card_name",
          "Values":[
            "wild_card_values"
          ]
        }
   ]
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
trigger_id	指定 triggers 的 id	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数)
dwell_time_value	指标值必须违反阈值的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
severity_value	严重性	• OK • Warning • Critical
discrete_value	离散值	字符串
message_id_value	事件 id	字符串
metric_id_value	MetricDefinition 的 id	字符串
metric_properties_value	此触发器的属性标识符的 URI	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
activation_value	激活阈值的方向	• Increasing • Decreasing • Either • Disabled
numeric_reading_value	数字阈值的读值	数字
trigger_enable_state	此触发器的使能状态	• true • false
wild_card_name	通配符的名称	字符串
wild_card_values	通配符的值	字符串数组 说明 暂不支持配置为*

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/testdiscrete
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/8e8b3e37
```

请求消息体：

```
{
   EventTriggers:[
      iBMCEvents.10.44.MemoryDCPMMNoncriticalFault
   ],
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Systems/{system_id}/EthernetInterfaces/MainboardPCIeCard2(MCX512A-
ACUT)Port2#/LinkStatus
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   ],
   DiscreteTriggers:[
      {
         DwellTime:PT30S,
         Severity:Critical,
         Value:Down
      }
   ],
   TriggerEnabled:true,
   Wildcards:[
      {
         Values:[
            1
         ]
      }
   ]
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Triggers.Triggers,
   @odata.etag:W/"fab705f2",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/testdiscrete,
   @odata.type:#Triggers.v1_4_0.Triggers,
   Name:Triggerdiscrete,
   Id:testdiscrete,
   Description:Triggerdiscrete,
   DiscreteTriggerCondition:Specified,
   DiscreteTriggers:[
      {
         Value:Down,
         Name:LinkStatus,
         Severity:Critical,
         DwellTime:PT30S
      }
   ],
   EventTriggers:[
      iBMCEvents.10.44.MemoryDCPMMNoncriticalFault
   ],
   Links:{
      MetricReportDefinitions:[
         {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/NICStatistics
         }
      ],
      MetricReportDefinitions@odata.count:1
   },
   MetricIds:[],
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Systems/{system_id}/EthernetInterfaces/MainboardPCIeCard2(MCX512A-
ACUT)Port2#/LinkStatus
   ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  MetricType:Discrete,
  NumericThresholds:{},
  Status:{
     Health:OK,
     State:Enabled
  },
  TriggerActionMessage:Telemetry,
  TriggerActions:[
     LogToLogService,
     RedfishEvent,
     RedfishMetricReport
  ],
  TriggerEnabled:true,
  Wildcards:[
     {
        Name:system_id,
        Values:[
           1
        ]
     }
  ]
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/testnumeric
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/8b835223
```

请求消息体：

```
{
  EventTriggers:[
    iBMCEvents.10.44.MemoryDCPMMNoncriticalFault
   ],
  MetricProperties:[
     /redfish/v1/Systems/{system_id}/Processors/1#/Oem/xFusion/Temperature
  ],
  NumericThresholds:{
     LowerCritical:{
        Activation:Disabled,
        DwellTime:PT30S,
        Reading:40
     },
     UpperCritical:{
        Activation:Disabled,
        DwellTime:PT30S,
        Reading:70
     },
     LowerWarning:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Activation:Disabled,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:50
        },
        UpperWarning:{
            Activation:Disabled,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:60
        }
    },
    TriggerEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
    @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Triggers.Triggers,
    @odata.etag:W/"1cae9c0f",
    @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/testnumeric,
    @odata.type:#Triggers.v1_4_0.Triggers,
    Name:Triggernumeric,
    Id:testnumeric,
    Description:Triggernumerictest,
    DiscreteTriggerCondition:null,
    DiscreteTriggers:[],
    EventTriggers:[
        iBMCEvents.10.44.MemoryDCPMMNoncriticalFault
    ],
    Links:null,
    MetricIds:[],
    MetricProperties:[

/redfish/v1/Systems/{system_id}/Processors/{processor_id}#/Oem/xFusion/Temperature
    ],
    MetricType:Numeric,
    NumericThresholds:{
        LowerCritical:{
            Activation:Decreasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:40.00
        },
        UpperCritical:{
            Activation:Increasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:70.00
        },
        LowerWarning:{
            Activation:Decreasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:50.00
        },
        UpperWarning:{
            Activation:Increasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:60.00
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
    },
    Status:{
        Health:OK,
        State:Enabled
    },
    TriggerActionMessage:Telemetry,
    TriggerActions:[
        LogToLogService,
        RedfishEvent,
        RedfishMetricReport
    ],
    TriggerEnabled:true,
    Wildcards:[
        {
            Name:system_id,
            Values:[
                1
            ]
        },
        {
            Name:processor_id,
            Values:[
                0,
                1
            ]
        }
    ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Trigger 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 Trigger 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 Trigger 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Trigger 资源的类型
Name	字符串	指定 Trigger 资源的名称
Id	字符串	指定 Trigger 资源的 Id

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	指定 Trigger 资源的描述
DiscreteTriggerCondition	字符串	离散指标触发器的条件 • Specified 当指标值成为`DiscreteTriggers`属性列出的值之一时，即满足离散触发条件。 • Changed 每当离散度量值发生变化时，就会满足离散触发条件。
DiscreteTriggers	对象数组	离散指标触发器列表
DwellTime	字符串	触发事件在执行指标操作之前持续的时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Name	字符串	此离散触发器的名称
Severity	字符串	严重性 • OK • Warning • Critical
Value	字符串	构成触发事件的离散度量值
EventTriggers	字符串数组	`MessageId`值数组，用于指定基于事件的触发条件何时满足
Links	对象	相关的其他资源的链接

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricReportDefinitions	对象数组	当满足触发条件且“TriggerActions”属性包含“RedfishMetricReport”时，生成指标报告
@odata.id	字符串	相关MetricReportDefinitions的访问路径
MetricReportDefinitions@odata.count	数字	MetricReportDefinitions的 odata 数目
MetricIds	字符串数组	包含此触发器的属性标识符的 MetricDefinitions的标签。它与相应MetricDefinitions 的“Id”属性匹配
MetricProperties	字符串数组	此触发器的属性标识符的URI 数组。若存在通配符，则将通配符替换为“Wildcard”数组属性中的相应条目
MetricType	字符串	触发器的度量类型 • Numeric 数值触发器。 • Discrete 离散值触发器。
NumericThresholds	对象	数字指标触发器的阈值。
LowerCritical	对象	读数低于正常范围并需要注意的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
LowerWarning	对象	读数低于正常范围的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
UpperCritical	对象	读数高于正常范围并需要注意的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
UpperWarning	对象	读数高于正常范围的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
Status	对象	指定 Triggers 资源的状态，包括： • Health：Telemetry 资源健康状态 • State：Telemetry 资源使能状态
TriggerActionMessage	字符串	触发器激活时用于事件或日志条目的消息 • Telemetry
TriggerActions	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
TriggerEnabled	布尔	触发器的使用状态 • true • false
Wildcards	对象数组	`MetricProperties` 数组属性中条目的通配符及其替换值。
Name	字符串	通配符的名称

14.5 清除 Telemetry 服务的度量报告

命令功能

清除 Telemetry 服务的度量报告。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ClearMetricReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ClearMetricReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
          {
              @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
              MessageId:Base.1.0.Success,
              RelatedProperties:[],
              Message:SuccessfullyCompletedRequest,
              MessageArgs:[],
              Severity:OK,
              MessageSeverity:OK,
              Resolution:None
          }
      ]
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.6 恢复 MetricReportDefinition 配置默认值

命令功能

恢复 MetricReportDefinition 配置的默认值。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetMetricReportDefinitionsToDefaults
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.7 新增指定 Trigger 资源信息

命令功能

新增服务器 Telemetry 的指定 Trigger 资源信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Id":"trigger_id_value",
   "Name":"trigger_name_value"
   "Description":"trigger_description_value",
   "DiscreteTriggerCondition":"discrete_trigger_condition_value",
   "DiscreteTriggers":[
      {
        "DwellTime":"dwell_time_value",
        "Name":"discrete_name_value",
        "Severity":"severity_value",
        "Value":"discrete_value"
      }
   ],
   "EventTriggers":[
      "message_id_value"
   ],
   "Links":{
      "MetricReportDefinitions":[
         {
            "@odata.id":"metirc_report_definitions_uri"
         }
      ]
   },
   "MetricIds":[
      "metric_id_value"
   ],
   "MetricProperties":[
      "metric_properties_value"
   ],
   "MetricType":"metric_type_value",
   "NumericThresholds":{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      "LowerCritical":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "LowerWarning":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "UpperCritical":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
      "UpperWarning":{
         "Activation":"activation_value",
         "DwellTime":"dwell_time_value",
         "Reading":numeric_reading_value
      },
   },
   "TriggerActions":[
      "trigger_action_value"
   ],
   "TriggerEnabled":trigger_enable_state,
   "WildCards":[
        {
          "Name":"wild_card_name",
          "Values":[
            "wild_card_values"
          ]
        }
   ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json •

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		application/json;charset=utf-8
trigger_id_value	此触发器的唯一标识	字符串
trigger_name_value	此触发器的名称	字符串
trigger_description_value	此触发器的描述	字符串
discrete_trigger_condition_value	离散指标触发器的条件	• Specified • Changed
dwell_time_value	指标值必须违反阈值的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
discrete_name_value	离散指标触发器的名称	字符串
severity_value	严重性	OK、Warning、Critical
discrete_value	离散值	字符串
message_id_value	事件 id	字符串
metirc_report_definitions_uri	MetricReportDefinition 的访问路径	字符串
metric_id_value	MetricDefinition 的 id	字符串
metric_properties_value	此触发器的属性标识符的 URI	字符串
metric_type_value	触发器的度量类型	• Numeric • Discrete
activation_value	激活阈值的方向	• Increasing • Decreasing • Either • Disabled
numeric_reading_value	数字阈值的读值	数字

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
trigger_action_value	触发器发起的操作	• LogToLogService • RedfishEvent • RedfishMetricReport
trigger_enable_state	此触发器的使能状态	• true • false
wild_card_name	通配符的名称	字符串
wild_card_values	通配符的值	字符串数组 说明 暂不支持配置为*

使用指南

1、“Id”、“Name”、“Description”、“TriggerEnabled”、“TriggerActions”为必填参数。
2、“MetricType” 若未配置，则必须配置“EventTriggers”。
3、“MetricType”若配置为“Discrete”或“Numeric”，必须配置“MetricIds”或“MetricProperties”。
4、“MetricType”若配置为“Numeric”，必须配置“NumericThresholds”。
5、“MetricType”若配置为“Discrete”，必须配置“DiscreteTriggerCondition”。若“DiscreteTriggerCondition”配置为“Specified”，必须配置“DiscreteTriggers”。
6、 “Actions”配置包含“RedfishMetricReport”，需配置“links”。“MetricIds”或“MetricProperties”需配置为“MetricReportDefinitions”监控的 URI。参考查询指定 MetricReportDefinition 资源信息
7、“Actions”配置包含“LogToLogService”，需使能 Logservice，参考修改 Logservice 资源信息。
8、“Actions”配置包含“RedfishEvent”，需开启事件订阅功能，"EventFormatType"为“Event”，"EventTypes"需包含“MetricReport”。参考创建事件订阅资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:testdiscrete,
   Name:Triggerdiscrete,
   Description:Triggerdiscrete,
   TriggerActions:[
      RedfishMetricReport,
      LogToLogService,
      RedfishEvent
   ],
   Links:{
      MetricReportDefinitions:[
         {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/NICStatistics
         }
      ]
   },
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Systems/{system_id}/EthernetInterfaces/MainboardPCIeCard2(MCX512A-
ACUT)Port1#/LinkStatus
   ],
   MetricType:Discrete,
   DiscreteTriggerCondition:Specified,
   DiscreteTriggers:[
      {
         DwellTime:PT30S,
         Name:LinkStatus,
         Severity:Critical,
         Value:Down
      }
   ],
   TriggerEnabled:true,
   Wildcards:[
      {
         Name:system_id,
         Values:[
            1
         ]
      }
   ]
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Created,
            RelatedProperties:[],
            Message:Theresourcehasbeencreatedsuccessfully,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：201

请求样例 2：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:testnumeric,
   Name:Triggernumeric,
   Description:Triggernumerictest,
   TriggerActions:[
      RedfishMetricReport,
      LogToLogService,
      RedfishEvent
      ],
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Systems/{system_id}/Processors/{processor_id}#/Oem/xFusion/Temperature
   ],
   MetricType:Numeric,
   NumericThresholds:{
      LowerCritical:{
         Activation:Decreasing,
         DwellTime:PT30S,
         Reading:40
      },
      LowerWarning:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            Activation:Decreasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:50
        },
        UpperWarning:{
            Activation:Increasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:60
        },
        UpperCritical:{
            Activation:Increasing,
            DwellTime:PT30S,
            Reading:70
        }
    },
    TriggerEnabled:true,
    Wildcards:[
        {
            Name:system_id,
            Values:[
              1
            ]
        },
        {
            Name:processor_id,
            Values:[
              1,
              2
            ]
        }
    ]
}
```

响应样例：

```
{
    error:{
        code:Base.1.0.GeneralError,
        message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
        @Message.ExtendedInfo:[
            {
                @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
                MessageId:Base.1.0.Created,
                RelatedProperties:[],
                Message:Theresourcehasbeencreatedsuccessfully,
                MessageArgs:[],
                Severity:OK,
                MessageSeverity:OK,
                Resolution:None
            }
        ]
    }
}
```

响应码：201

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.8 恢复 Triggers 配置默认值

命令功能

恢复 Triggers 配置为默认值。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetTriggersToDefaults
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.ResetTriggersToDefaults
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{}
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.9 测试生成度量报告

命令功能

测试生成度量报告。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.SubmitTestMetricReport
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "GeneratedMetricReportValues":[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            "MetricDefinition":{
                "@odata.id":"metric_definition_id_value"
            },
            "MetricId":"metric_id_value",
            "MetricProperty":"metric_property_value",
            "MetricValue":"metric_value_value",
            "Timestamp":"timestamp_value"
        }
    ],
    "MetricReportName":"metric_report_name_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: l application/json l application/json;charset=utf-8
metric_definition_id_value	此指标的 MetricDefinitions 的访问路径	URI 字符串
metric_id_value	此指标关联的 MetricDefinition	字符串类型值
metric_property_value	此指标所源自的属性的 URI	URI 字符串
metric_value_value	此指标的值	字符串类型值
timestamp_value	获取此指标的时间和日期	时间字符串 格式: YYYY-MM-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		DDTHH:MM:SS
metric_report_name_value	生成的度量报告中的度量报告的名称	字符串类型值

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Actions/TelemetryService.SubmitTestMetricReport
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   GeneratedMetricReportValues:[
       {
          MetricDefinition:{

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/AggregationMetrics
          },
          MetricId:SystemInletTemp,
          MetricProperty:/redfish/v1/SystemOverview#/Chassis/0/InletTemperature,
          MetricValue:12.0,
          Timestamp:2024-09-11T10:07:14
       }
   ],
   MetricReportName:AggregationMetrics
 }
```

响应样例：

```
{
   error:{
       code:Base.1.0.GeneralError,
       message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
       @Message.ExtendedInfo:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            {
                @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
                MessageId:Base.1.0.Success,
                RelatedProperties:[],
                Message:SuccessfullyCompletedRequest,
                MessageArgs:[],
                Severity:OK,
                MessageSeverity:OK,
                Resolution:None
            }
        ]
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Resolution	字符串	解决建议

14.10 查询指定 Trigger 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的指定 Trigger 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/trigger_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
trigger_id	指定 triggers 的 id	字符串
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Triggers.Triggers,
   @odata.etag:W/"93addbb6",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase,
   @odata.type:#Triggers.v1_4_0.Triggers,
   Name:triggertestcase,
   Id:triggertestcase,
   Description:triggertestcase,
   DiscreteTriggerCondition:Specified,
   DiscreteTriggers:[
      {
         DwellTime:PT30S,
         Name:LinkStatus,
         Severity:Critical,
         Value:Down
      }
   ],
   EventTriggers:[
      iBMCEvents.10.44.CPUOverTempCritical,
      iBMCEvents.10.44.NPUOverTempCritical,
      iBMCEvents.10.44.CPUOverDiffTempCritical,
      iBMCEvents.10.44.CPUCoreOverTempCritical,
      iBMCEvents.10.44.CPUVDDQOverTempCritical,
      iBMCEvents.10.44.CPUVRDOverTempCritical
   ],
   Links:{
      MetricReportDefinitions:[
         {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/CPUSensor
         },
         {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/SystemUsage
          }
       ],
       MetricReportDefinitions@odata.count:2
   },
   MetricIds:[testcase],

MetricProperties:[/redfish/v1/Systems/{system_id}/EthernetInterfaces/MainboardPCIeC
ard2(MCX512A-ACUT)Port1#/LinkStatus],
   MetricType:Discrete,
   NumericThresholds:{
       LowerCritical:{
          Activation:Decreasing,
          DwellTime:PT30S,
          Reading:40.00
       },
       LowerWarning:{
          Activation:Decreasing,
          DwellTime:PT30S,
          Reading:50.00
       },
       UpperWarning:{
          Activation:Increasing,
          DwellTime:PT30S,
          Reading:60.00
       },
       UpperCritical:{
          Activation:Increasing,
          DwellTime:PT30S,
          Reading:70.00
       }
   },
   Status:{
       Health:OK,
       State:Enabled
   },
   TriggerActionMessage:Telemetry,
   TriggerActions:[
       LogToLogService,
       RedfishMetricReport,
       RedfishEvent
   ],
   TriggerEnabled:false,
   Wildcards:[
       {
          Name:system_id,
          Values:[
              1
          ]
       }
   ]
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 Trigger 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 Trigger 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 Trigger 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Trigger 资源的类型
Name	字符串	指定 Trigger 资源的名称
Id	字符串	指定 Trigger 资源的 Id
Description	字符串	指定 Trigger 资源的描述
DiscreteTriggerCondition	字符串	离散指标触发器的条件 • Specified 当指标值成为 `DiscreteTriggers` 属性列出的值之一时，即满足离散触发条件。 • Changed 每当离散度量值发生变化时，就会满足离散触发条件。
DiscreteTriggers	对象数组	离散指标触发器列表
DwellTime	字符串	触发事件在执行指标操作之前持续的时间，时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Name	字符串	此离散触发器的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severity	字符串	严重性 • OK • Warning • Critical
Value	字符串	构成触发事件的离散度量值
EventTriggers	字符串数组	`MessageId` 值数组，用于指定基于事件的触发条件何时满足
Links	对象	相关的其他资源的链接
MetricReportDefinitions	对象数组	当满足触发条件且“TriggerActions”属性包含“RedfishMetricReport”时，生成指标报告
@odata.id	字符串	相关 MetricReportDefinitions 的访问路径
MetricReportDefinitions@odata.count	数字	MetricReportDefinitions 的 odata 数目
MetricIds	字符串数组	包含此触发器的属性标识符的 MetricDefinitions 的标签。它与相应 MetricDefinitions 的“Id”属性匹配
MetricProperties	字符串数组	此触发器的属性标识符的 URI 数组。若存在通配符，则将通配符替换为“Wildcard”数组属性中的相应条目

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricType	字符串	触发器的度量类型 • Numeric 数值触发器。 • Discrete 离散值触发器。
NumericThresholds	对象	数字指标触发器的阈值。
LowerCritical	对象	读数低于正常范围并需要注意的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
LowerWarning	对象	读数低于正常范围的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
UpperCritical	对象	读数高于正常范围并需要注意的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
UpperWarning	对象	读数高于正常范围的值
Activation	字符串	激活此阈值的方向 • Increasing 度量值增加至阈值以上。 • Decreasing 度量值降低至阈值以下。 • Either 度量值在任一方向上都超出阈值。 • Disabled 禁用阈值。
DwellTime	字符串	在激活阈值之前，指标值必须违反阈值的持续时间，时间格式"^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Reading	数字	门限值
Status	对象	指定 Triggers 资源的状态，包括： • Health：Telemetry 资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源健康状态 • State：Telemetry 资源使能状态
TriggerActionMessage	字符串	触发器激活时用于事件或日志条目的消息 • Telemetry
TriggerActions	字符串	触发器发起的操作 • LogToLogService 当满足触发条件时，记录在日志中。 • RedfishEvent 当满足触发条件时，服务会向订阅者发送事件。 • RedfishMetricReport 当满足触发条件时，强制更新指定的指标报告。
TriggerEnabled	布尔	触发器的使用状态 • true • false
Wildcards	对象数组	`MetricProperties` 数组属性中条目的通配符及其替换值。
Name	字符串	通配符的名称
Values	字符串数组	用于替换通配符的字符串数组

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.11 查询 Triggers 集合资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 Triggers 集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/Triggers
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TriggersCollection.TriggersCollection,
   @odata.etag:W/"93addbb6",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers,
   @odata.type:#TriggersCollection.TriggersCollection,
   Name:Triggers,
   Description:Triggers,
   Members@odata.count:143,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase1
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase2
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase3
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase4
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase5
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase6
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase7
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase8
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase9
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase10
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase11
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase12
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase13
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase14
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase15
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase16
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase17
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase18
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase19
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase20
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase21
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase22
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase23
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase24
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase25
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase26
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase27
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase28
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase29
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase30
    },
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase31
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers/triggertestcase32
        }
    ],
    Members@odata.nextLink:/redfish/v1/TelemetryService/Triggers?$skip=32&$top=32
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Triggers 集合资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Triggers 集合资源的 etag
@odata.id	字符串	Triggers 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Triggers 集合资源的类型
Name	字符串	Triggers 集合资源的名称
Description	字符串	Triggers 集合资源的描述
Members@odata.count	数字	当前 Triggers 资源数量
Members	数组	Triggers 集合资源的成员
@odata.id	字符串	单个 Triggers 资源的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.12 查询指定 MetricReport 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的指定 MetricReport 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/metric_report_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_report_id	指定 MetricReports 的 Id	字符串
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/CPUSensor
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricReport.MetricReport,
   @odata.etag:W/"a97a59d8",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/CPUSensor,
   @odata.type:#MetricReport.v1_5_1.MetricReport,
   Name:CPUSensor,
   Description:MetricReport,
   Context:null,
   Id:CPUSensor,
   MetricReportDefinition:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/CPUSensor
   },
   MetricValues:[
      {
         MetricDefinition:{

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPUTemperatureReading
         },
         MetricId:CPUTemperatureReading,
         MetricProperty:/redfish/v1/Systems/1/Processors/2#/Oem/xFusion/Temperature,
         MetricValue:60.000,
         Timestamp:2024-09-20T16:19:37
      },
      {
         MetricDefinition:{

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPUTemperatureReading
         },
         MetricId:CPUTemperatureReading,
         MetricProperty:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1#/Oem/xFusion/Temperature,
         MetricValue:57.000,
         Timestamp:2024-09-20T16:19:37
      }
   ],
   Timestamp:2024-09-20T16:19:39,
   Oem:{},
   Actions:{}
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 MetricReport 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 MetricReport 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 MetricReport 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 MetricReport 资源的类型
Name	字符串	指定 MetricReport 资源的名称
Description	字符串	指定 MetricReport 资源的描述
Context	字符串	订阅提供的上下文
Id	字符串	唯一标识
MetricReportDefinition	对象	此指标的指标报告定义
@odata.id	字符串	此指标的指标报告定义的访问路径
MetricValues	对象数组	此度量报告的指标值
MetricDefinition	对象	此指标的指标定义
@odata.id	字符串	此指标的指标定义的访问路径
MetricId	字符串	包含源指标的附加信息的指标定义标识符
MetricProperty	字符串	此源指标的属性 URI

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricValue	字符串	指标值
Timestamp	字符串	获取指标的日期和时间。管理应用程序可以通过检索指标值的实例并根据其时间戳对其进行排序来建立指标数据的时间序列。
Timestamp	字符串	生成整个指标报告的时间。当各个指标的时间相差很小的时候，指标报告的时间可能具有相关性。
Oem	对象	OEM 扩展属性
Actions	对象	此资源可用的操作

14.13 查询 MetricReports 集合资源的信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 MetricReports 集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricReportCollection.MetricReportCollection,
   @odata.etag:W/"a97a59d8",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports,
   @odata.type:#MetricReportCollection.MetricReportCollection,
   Name:MetricReports,
   Description:MetricReportCollection,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test1
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test2
      },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test3
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test4
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test7
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test9
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test10
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test38
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test39
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test40
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test41
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test42
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test43
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test44
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test45
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test47
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test48
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test49
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test50
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test51
    },
    {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test52
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test53
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test54
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test55
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test56
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test57
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test58
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test59
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test60
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test61
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test62
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/test63
        }
    ],
    Members@odata.count:128,

Members@odata.nextLink:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports?$skip=32&$top=32
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	MetricReports 集合资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	MetricReports 集合资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的 etag
@odata.id	字符串	MetricReports 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	MetricReports 集合资源的类型
Name	字符串	MetricReports 集合资源的名称
Description	字符串	MetricReports 集合资源的描述
Members	数组	MetricReports 集合资源的成员
@odata.id	字符串	MetricReports 资源的访问路径
Members@odata.count	数字	MetricReports 集合资源总数
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

14.14 删除指定 MetricReportDefinition 资源信息

命令功能

删除服务器 Telemetry 的指定 MetricReportDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/metric_report_definition_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_report_definition_id	指定 MetricReportDefinitions 的 id	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

预置的 MetricReportDefinitions 不支持删除

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/testmetricreportdefinition
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应样例：


```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.15 修改指定 MetricReportDefinition 资源信息

命令功能

修改服务器 Telemetry 的指定 MetricReportDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/metric_report_definition_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
   "MetricProperties":[
      "metric_properties_value"
   ],
   "MetricReportDefinitionEnabled":metric_report_definition_enabled_state,
   "MetricReportDefinitionType":"metric_report_definition_type_value",
   "MetricReportHeartbeatInterval":"metric_report_heartbeat_interval_value",
   "Metrics":[
      {
         "MetricId":"metric_id_value",
         "CollectionFunction":"collection_function_value",
         "CollectionTimeScope":"collection_time_scope_value",
         "CollectionDuration":"collection_duration_value",
         "MetricProperties":[
            "metric_properties_value"
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            ]
         }
      ],
      "ReportActions":[
         "report_actions_value"
      ],
      "ReportTimespan":"report_timespan_value",
      "ReportUpdates":"report_updates_value",
      "Schedule":{
         "RecurrenceInterval":"recurrence_interval_value",
         "MaxOccurrences":max_occurrences_value
      },
      "SuppressRepeatedMetricValue":suppress_repeated_metric_value,
      "WildCards":[
           {
            "Name":"wild_card_name",
            "Values":[
              "wild_card_values"
            ]
           }
      ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_report_definition_id	指定 MetricReportDefinition 标识	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
metric_properties_value	包含在度量报告中的属性 URI	字符串

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
metric_report_definition_enabled_state	度量报告的启用状态	• true • false
metric_report_definition_type_value	生成度量报告的时机	• Periodic • OnChange • OnRequest
metric_report_heartbeat_interval_value	发送完成度量报告的时间间隔	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
metric_id_value	包含在度量报告中的指标标识符	字符串
collection_function_value	对 MetricProperties 属性列出的每个度量属性或 MetricId 属性引用的 MetricDefinition 中指定的度量属性执行的函数	• Average • Maximum • Minimum • Summation
collection_time_scope_value	相关度量值的时间范围	• Point • Interval • StartupInterval
collection_duration_value	计算函数的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
report_actions_value	生成度量报告时执行的操作	• LogToMetricReportsCollection • RedfishEvent
report_timespan_value	度量报告可以覆盖的最长时间跨度	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		)?$"
report_updates_value	如何处理后续度量报告与现有度量报告之间的关系	• Overwrite • AppendWrapsWhenFull • AppendStopsWhenFull • NewReport
recurrence_interval_value	连续发生之间的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
max_occurrences_value	计划发生的最大次数	数字
suppress_repeated_metric_value	是否从生成的度量报告中抑制任何度量	• true • false
append_limit_value	最大可以附加到度量报告的条目数	数字，范围[2,150]
wild_card_name	通配符的名称	字符串
wild_card_values	通配符的值	字符串数组 说明 暂不支持配置为*

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/testmetricreportdefinition
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/be483074
```

请求消息体：

```
{
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/HDDPlaneDisk1#/LocationIndicatorActive
   ],
   Wildcards:[
      {
         Name:Chassis_id,
         Values:[
            1
         ]
      }
   ],
   MetricReportDefinitionEnabled:true,
   MetricReportDefinitionType:OnRequest,
   MetricReportHeartbeatInterval:PT0H0M30S,
   Metrics:[
      {
         MetricId:test,
         CollectionFunction:Average,
         CollectionTimeScope:Point
      }
   ],
   ReportTimespan:PT3M,
   ReportUpdates:Overwrite,
   Schedule:{
      RecurrenceInterval:PT0H1M30S
   },
   SuppressRepeatedMetricValue:false,
   ReportActions:[LogToMetricReportsCollection,RedfishEvent]
}
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricReportDefinition.MetricReportDefinition,
   @odata.etag:W/"7444a120",

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/testmetricreportdefi
nition,
   @odata.type:#MetricReportDefinition.v1_4_6.MetricReportDefinition,
   Name:MetricReportDefinition,
   Description:MetricReportDefinition,
   Id:testmetricreportdefinition,
   Links:{
      Triggers@odata.count:1,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Triggers:[
         {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
         }
      ]
   },
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/HDDPlaneDisk1#/LocationIndicatorActive
   ],
   MetricReport:{

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/testmetricreportdefinition
   },
   MetricReportDefinitionEnabled:true,
   MetricReportDefinitionType:OnRequest,
   MetricReportHeartbeatInterval:PT0H0M30S,
   Metrics:[
      {
         MetricId:test,
         CollectionFunction:Average,
         CollectionTimeScope:Point
      }
   ],
   ReportActions:[
      LogToMetricReportsCollection,
      RedfishEvent
   ],
   ReportTimespan:PT3M,
   ReportUpdates:Overwrite,
   Schedule:{
      RecurrenceInterval:PT0H1M30S,
      MaxOccurrences:0
   },
   Oem:{},
   Actions:{},
   Status:{
      Health:OK,
      State:Enabled
   },
   SuppressRepeatedMetricValue:false,
   Wildcards:[
      {
         Name:Chassis_id,
         Values:[
            1
         ]
      }
   ],
   AppendLimit:120
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的类型
Name	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的名称
Description	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的描述
Id	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的唯一标识
Links	对象	关联的资源
Oem	对象	OEM 扩展属性
MetricProperties	字符串数组	包含在度量报告中的属性 URI 列表。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricReport	对象	生成度量报告的资源链接
@odata.id	字符串	度量报告的访问路径
MetricReportDefinitionEnabled	布尔	是否启用度量报告生成 • true • false
MetricReportDefinitionType	字符串	指定生成度量报告的时机 • Periodic 度量报告按照“Schedule”属性中指定的时间间隔周期生成。 • OnChange 当度量值发生变化时，生成度量报告。 • OnRequest 当对指定的度量报告执行HTTP `GET` 时，将生成度量报告。
MetricReportHeartbeatInterval	字符串	发送完整度量报告的间隔时间。此属性值总是大于度量报告的重复间隔，并且仅在SuppressRepeatedMetricValue 属性为 true 时适用
Metrics	对象数组	要包含在指标报告中的指标列表。这些指标可能包括要应用于指标属性的计算
MetricId	字符串	要包含在指标报告中的指标属性的指标定义标识符

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MetricProperties	字符串	包含在度量报告中的属性 URI 列表。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换。
CollectionFunction	字符串	指定对 MetricProperties 属性列出的每个度量属性或 MetricId 属性引用的 MetricDefinition 中指定的度量属性执行的函数。如果未指定，则不对度量属性进行计算。 • Average 一段持续时间内的平均指标读数。 • Maximum 一段持续时间内的最大指标读数。 • Minimum 一段持续时间内的最小指标读数。 • Summation 一段持续时间内的指标读数总和。
CollectionTimeScope	字符串	相关度量值的时间范围 • Point 相应的度量值适用于某个时间点。在相应的度量值实例上，度量报告中的 `Timestamp` 属性值指定了该时间点。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Interval 相应的度量值适用于一个时间间隔。在相应的度量值实例上，度量报告中的`Timestamp`属性值指定时间间隔的结束时间，而`CollectionDuration`属性指定其持续时间。 • StartupInterval 相应的度量值适用于从测量资源启动时开始的时间间隔。在相应的度量值实例上，度量报告中的“Timestamp”属性值指定时间间隔的结束时间。“CollectionDuration”属性值指定资源启动和时间戳之间的持续时间。
CollectionDuration	字符串	计算函数的持续时间
ReportActions	字符串数组	生成度量报告时要执行的一组操作 • LogToMetricReportsCollection 将产生的度量报告记录到度量报告集合中。 • RedfishEvent 发送包含度量报告的 Redfish 事件消息。
ReportTimespan	字符串	度量报告可以覆盖的最长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		时间跨度
ReportUpdates	字符串	定义如何处理后续度量报告与从度量报告定义创建的现有度量报告之间的关系 • Overwrite 覆盖度量报告。 • AppendWrapsWhenFull 新信息将附加到度量报告中。当度量报告达到其最大容量时，度量报告条目将被新条目覆盖。 • AppendStopsWhenFull 新信息将附加到指标报告中。当指标报告达到其最大容量时，服务将停止添加条目。 • NewReport 创建一个新的度量报告，其标识符由度量报告标识符与时间戳连接而成。
Schedule	对象	生成度量报告的时间表
RecurrenceInterval	字符串	连续发生之间的持续时间
MaxOccurrences	数字	计划发生的最大次数
Oem	对象	OEM 扩展属性
Actions	对象	此资源可用的操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	对象	Telemetry 资源的状态，包括： • Health：Telemetry 资源健康状态 • State：Telemetry 资源使能状态
SuppressRepeatedMetricValue	布尔	是否从生成的度量报告中抑制任何度量的指示 • true 当前报告中隐藏了与之前生成的指标报告中的值相等的任何指标。同时，隐藏重复的指标。 • false 当前报告中不会隐藏任何指标。如果所有指标都等于之前生成的指标报告中的值，则当前报告可能不包含任何指标。
Wildcards	对象数组	`MetricProperties` 数组属性中条目的通配符及其替换值。
Name	字符串	通配符的名称
Values	字符串数组	用于替换通配符的字符串数组
AppendLimit	数字	最大可以附加到度量报告的条目数。当度量报告达到其限制时，其行为由 ReportUpdates 属性决定。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.16 新增指定 MetricReportDefinition 资源信息

命令功能

新增服务器 Telemetry 的指定 MetricReportDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Name":"name_value",
   "Id":"id_value",
   "Description":"description_value",
   "MetricProperties":[
      "metric_properties_value"
   ],
   "MetricReportDefinitionEnabled":metric_report_definition_enabled_state,
   "MetricReportDefinitionType":"metric_report_definition_type_value",
   "MetricReportHeartbeatInterval":"metric_report_heartbeat_interval_value",
   "Metrics":[
      {
         "MetricId":"metric_id_value",
         "CollectionFunction":"collection_function_value",
         "CollectionTimeScope":"collection_time_scope_value",
         "CollectionDuration":"collection_duration_value",
         "MetricProperties":[
            "metric_properties_value"
         ]
      }
   ],
   "ReportActions":[
      "report_actions_value"
   ],
   "ReportTimespan":"report_timespan_value",
   "ReportUpdates":"report_updates_value",
   "Schedule":{
      "RecurrenceInterval":"recurrence_interval_value",
      "MaxOccurrences":max_occurrences_value
   },
   "SuppressRepeatedMetricValue":suppress_repeated_metric_value,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  "WildCards":[
       {
        "Name":"wild_card_name",
        "Values":[
          "wild_card_values"
        ]
       }
  ],
  "AppendLimit":append_limit_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
id_value	此 MetricReportDefinition 的唯一标识	字符串
name_value	此 MetricReportDefinition 的名称	字符串
description_value	此 MetricReportDefinition 的描述	字符串
metric_properties_value	包含在度量报告中的属性 URI	字符串
metric_report_definition	度量报告的启用状态	• true

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
_enabled_state		• false
metric_report_definition_type_value	生成度量报告的时机	• Periodic • OnChange • OnRequest
metric_report_heartbeat_interval_value	发送完成度量报告的时间间隔	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
metric_id_value	包含在度量报告中的指标标识符	字符串
collection_function_value	对 MetricProperties 属性列出的每个度量属性或 MetricId 属性引用的 MetricDefinition 中指定的度量属性执行的函数	• Average • Maximum • Minimum • Summation
collection_time_scope_value	相关度量值的时间范围	• Point • Interval • StartupInterval
collection_duration_value	计算函数的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
report_actions_value	生成度量报告时执行的操作	• LogToMetricReportsCollection • RedfishEvent
report_timespan_value	度量报告可以覆盖的最长时间跨度	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
report_updates_value	如何处理后续度量报告与现有度量报告之间的关系	• Overwrite • AppendWrapsWhenFull • AppendStopsWhenFull • NewReport
recurrence_interval_value	连续发生之间的持续时间	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
max_occurrences_value	计划发生的最大次数	数字
suppress_repeated_metric_value	是否从生成的度量报告中抑制任何度量	• true • false
append_limit_value	最大可以附加到度量报告的条目数	数字，范围[2,150]
wild_card_name	通配符的名称	字符串
wild_card_values	通配符的值	字符串数组 说明 暂不支持配置为*

使用指南

1、“Id”必须存在。

2、“MetricProperties”和“Metrics”其中一个必须存在。

3、“Metrics”若存在:

3.1、“MetricId”和 “MetricProperties”二选一;

3.2、“CollectionTimeScope ” 若为“Interval”，“CollectionFunction ” 和“CollectionDuration”都需存在;

3.3、“CollectionTimeScope ” 若为“StartupInterval”，“CollectionFunction”必须存在。

4、“ReportActions”若配置包含“RedfishEvent”，需开启事件订阅功能，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

"EventFormatType"为“MetricReport”。参考创建事件订阅资源。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:testmetricreportdefinition,
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/HDDPlaneDisk1#/LocationIndicatorActive
   ],
   Wildcards:[
      {
         Name:Chassis_id,
         Values:[
            1
         ]
      }
   ],
   AppendLimit:120,
   MetricReportDefinitionEnabled:true,
   MetricReportDefinitionType:OnRequest,
   MetricReportHeartbeatInterval:PT0H0M30S,
   Metrics:[
      {
         MetricId:test223,
         CollectionFunction:Average,
         CollectionTimeScope:Point
      }
   ],
   ReportTimespan:PT3M,
   ReportUpdates:Overwrite,
   Schedule:{
      RecurrenceInterval:PT0H1M30S
   },
   SuppressRepeatedMetricValue:false,
   ReportActions:[LogToMetricReportsCollection,RedfishEvent]
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        code:Base.1.0.GeneralError,
        message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
        @Message.ExtendedInfo:[
            {
                @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
                MessageId:Base.1.0.Created,
                RelatedProperties:[],
                Message:Theresourcehasbeencreatedsuccessfully,
                MessageArgs:[],
                Severity:OK,
                MessageSeverity:OK,
                Resolution:None
            }
        ]
    }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.17 查询 LogService 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 LogService 资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#LogService.LogService,
   @odata.etag:W/"09bb247a",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService,
   @odata.type:#LogService.v1_7_0.LogService,
   Id:TelemetryLog,
   Name:TelemetryLog,
   MaxNumberOfRecords:5000,
   OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
   DateTime:2024-09-19T10:56:07+08:00,
   DateTimeLocalOffset:Asia/Shanghai,
   ServiceEnabled:false,
   Entries:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries
   },
   AutoDSTEnabled:true,
   LogEntryType:Event,
   Persistency:true,
   AutoClearResolvedEntries:None,
   LogPurposes:[
      Telemetry
   ],
   Status:{
      Health:OK
   },
   Actions:{
      #LogService.ClearLog:{
         target:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Actions/LogService.ClearLog,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/ClearLogActionInfo
      }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Logservice 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Logservice 资源的 etag
@odata.id	字符串	Logservice 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Logservice 资源的类型
Id	字符串	Logservice 资源的 ID
Name	字符串	Logservice 资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	Logservice 服务可拥有的最大日志条目
OverWritePolicy	字符串	当日志已满时，此服务的覆盖策略： l WrapsWhenFull 当日志写满时，日志中的新条目将覆盖先前的条目
DateTime	字符串	Logservice 资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	Logservice 资源的时区
ServiceEnabled	布尔	Logservice 服务的开关： l true l false
Entries	对象	日志条目集合的链接
@odata.id	字符串	Logservice 日志条目集合

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	指示 Logservice 资源是否配置为自动夏令时（DST）调整
LogEntryType	字符串	日志格式类型 l Event
Persistency	布尔	是否持久化
AutoClearResolvedEntries	字符串	日志清除策略 l None
LogPurposes	数组	日志用途 l Telemetry
Status	对象	Logservice 资源的状态，包括： l Health：Logservice 资源健康状态
Actions	Redfish 允许的指定 Telemetry 资源可执行操作	
LogService.ClearLog	对象	清除 Logservice 服务的日志
target	字符串	清除 Logservice 服务的日志的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清除 Logservice 服务的日志的查询路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.18 查询指定 MetricReportDefinition 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的指定 MetricReportDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/metric_report_definition_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_report_definition_id	此 MetricReportDefinition 的唯一标识	字符串
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/testmetric
reportdefinition
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricReportDefinition.MetricReportDefinition,
   @odata.etag:W/"9b5faf42",

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/testmetricreportdefi
nition,
   @odata.type:#MetricReportDefinition.v1_4_6.MetricReportDefinition,
   Name:MetricReportDefinition,
   Description:MetricReportDefinition,
   Id:testmetricreportdefinition,
   Links:null,
   MetricProperties:[

/redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/HDDPlaneDisk1#/LocationIndicatorActive
   ],
   MetricReport:{

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/testmetricreportdefinition
   },
   MetricReportDefinitionEnabled:true,
   MetricReportDefinitionType:OnRequest,
   MetricReportHeartbeatInterval:PT0H0M30S,
   Metrics:[
      {
         MetricId:test223,
         CollectionFunction:Average,
         CollectionTimeScope:Interval,
         CollectionDuration:PT1H,
         MetricProperties:[]
      }
   ],
   ReportActions:[
      LogToMetricReportsCollection,
      RedfishEvent
   ],
   ReportTimespan:PT3M,
   ReportUpdates:Overwrite,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Schedule:{
     RecurrenceInterval:PT0H1M30S,
     MaxOccurrences:0
  },
  Oem:{},
  Actions:{},
  Status:{
     Health:OK,
     State:Enabled
  },
  SuppressRepeatedMetricValue:false,
  Wildcards:[
     {
        Name:Chassis_id,
        Values:[
           1
        ]
     }
  ],
  AppendLimit:120
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的类型
Name	字符串	指定 MetricReportDefinition

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		资源的名称
Description	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的描述
Id	字符串	指定 MetricReportDefinition 资源的唯一标识
Links	对象	关联的资源
Oem	对象	OEM 扩展属性
MetricProperties	字符串数组	包含在度量报告中的属性 URI 列表。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换。
MetricReport	对象	生成度量报告的资源链接
@odata.id	字符串	度量报告的访问路径
MetricReportDefinitionEnabled	布尔	是否启用度量报告生成 • true • false
MetricReportDefinitionType	字符串	指定生成度量报告的时机 • Periodic 度量报告按照“Schedule”属性中指定的时间间隔周期生成。 • OnChange 当度量值发生变化时，生成度量报告。 • OnRequest 当对指定的度量报告执行

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		HTTP `GET` 时，将生成度量报告。
MetricReportHeartbeatInterval	字符串	发送完整度量报告的间隔时间。此属性值总是大于度量报告的重复间隔，并且仅在 SuppressRepeatedMetricValue 属性为 true 时适用
Metrics	对象数组	要包含在指标报告中的指标列表。这些指标可能包括要应用于指标属性的计算
MetricId	字符串	要包含在指标报告中的指标属性的指标定义标识符
MetricProperties	字符串	包含在度量报告中的属性 URI 列表。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换。
CollectionFunction	字符串	指定对 MetricProperties 属性列出的每个度量属性或 MetricId 属性引用的 MetricDefinition 中指定的度量属性执行的函数。如果未指定，则不对度量属性进行计算。 • Average 一段持续时间内的平均指标读数。 • Maximum 一段持续时间内的最大指

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		标读数。 • Minimum 一段持续时间内的最小指标读数。 • Summation 一段持续时间内的指标读数总和。
CollectionTimeScope	字符串	相关度量值的时间范围 • Point 相应的度量值适用于某个时间点。在相应的度量值实例上，度量报告中的`Timestamp`属性值指定了该时间点。 • Interval 相应的度量值适用于一个时间间隔。在相应的度量值实例上，度量报告中的`Timestamp`属性值指定时间间隔的结束时间，而`CollectionDuration`属性指定其持续时间。 • StartupInterval 相应的度量值适用于从测量资源启动时开始的时间间隔。在相应的度量值实例上，度量报告中的“Timestamp”属性值指定时间间隔的结束时间。“CollectionDuration”属性值指定资源启动和时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		间戳之间的持续时间。
CollectionDuration	字符串	计算函数的持续时间
ReportActions	字符串数组	生成度量报告时要执行的一组操作 • LogToMetricReportsCollection 将产生的度量报告记录到度量报告集合中。 • RedfishEvent 发送包含度量报告的 Redfish 事件消息。
ReportTimespan	字符串	度量报告可以覆盖的最长时间跨度
ReportUpdates	字符串	定义如何处理后续度量报告与从度量报告定义创建的现有度量报告之间的关系 • Overwrite 覆盖度量报告。 • AppendWrapsWhenFull 新信息将附加到度量报告中。当度量报告达到其最大容量时，度量报告条目将被新条目覆盖。 • AppendStopsWhenFull 新信息将附加到指标报告中。当指标报告达到其最

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		大容量时，服务将停止添加条目。 • NewReport 创建一个新的度量报告，其标识符由度量报告标识符与时间戳连接而成。
Schedule	对象	生成度量报告的时间表
RecurrenceInterval	字符串	连续发生之间的持续时间
MaxOccurrences	数字	计划发生的最大次数
Oem	对象	OEM 扩展属性
Actions	对象	此资源可用的操作
Status	对象	Telemetry 资源的状态，包括： • Health：Telemetry 资源健康状态 • State：Telemetry 资源使能状态
SuppressRepeatedMetricValue	布尔	是否从生成的度量报告中抑制任何度量的指示 • true 当前报告中隐藏了与之前生成的指标报告中的值相等的任何指标。同时，隐藏重复的指标。 • false 当前报告中不会隐藏任何指标。如果所有指标都等于之前生成的指标报告中的值，则当前报告可能不

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包含任何指标。
Wildcards	对象数组	`MetricProperties` 数组属性中条目的通配符及其替换值。
Name	字符串	通配符的名称
Values	字符串数组	用于替换通配符的字符串数组
AppendLimit	数字	最大可以附加到度量报告的条目数。当度量报告达到其限制时，其行为由 ReportUpdates 属性决定。

14.19 修改 Logservice 资源信息

命令功能

修改服务器 Telemetry 的 Logservice 的属性。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   "ServiceEnabled":enable_state
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enable_state	Telemetr 的 Logservice 服务的使能状态	l true l false

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/09bb247a
```

请求消息体：

```
{
   ServiceEnabled:true
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#LogService.LogService,
   @odata.etag:W/"f3145e98",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService,
   @odata.type:#LogService.v1_7_0.LogService,
   Id:TelemetryLog,
   Name:TelemetryLog,
   MaxNumberOfRecords:5000,
   OverWritePolicy:WrapsWhenFull,
   DateTime:2024-09-19T11:18:01+08:00,
   DateTimeLocalOffset:Asia/Shanghai,
   ServiceEnabled:true,
   Entries:{
      @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries
   },
   AutoDSTEnabled:true,
   LogEntryType:Event,
   Persistency:true,
   AutoClearResolvedEntries:None,
   LogPurposes:[
      Telemetry
   ],
   Status:{
      Health:OK
   },
   Actions:{
      #LogService.ClearLog:{
         target:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Actions/LogService.ClearLog,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/ClearLogActionInfo
      }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Logservice 资源的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Logservice 资源的 etag
@odata.id	字符串	Logservice 资源的访问路径
@odata.type	字符串	Logservice 资源的类型
Id	字符串	Logservice 资源的 ID
Name	字符串	Logservice 资源的名称
MaxNumberOfRecords	数字	Logservice 服务可拥有的最大日志条目
OverWritePolicy	字符串	当日志已满时，此服务的覆盖策略： l WrapsWhenFull 当日志写满时，日志中的新条目将覆盖先前的条目
DateTime	字符串	Logservice 资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	Logservice 资源的时区
ServiceEnabled	布尔	Logservice 服务的开关： l true l false
Entries	对象	日志条目集合的链接
@odata.id	字符串	Logservice 日志条目集合的访问路径
AutoDSTEnabled	布尔	指示 Logservice 资源是否配置为自动夏令时（DST）调整
LogEntryType	字符串	日志格式类型 l Event

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Persistency	布尔	是否持久化
AutoClearResolvedEntries	字符串	日志清除策略 l None
LogPurposes	数组	日志用途 l Telemetry
Status	对象	Logservice 资源的状态，包括： l Health：Logservice 资源健康状态
Actions	Redfish 允许的指定 Telemetry 资源可执行操作	-
LogService.ClearLog	对象	清除 Logservice 服务的日志
target	字符串	清除 Logservice 服务的日志的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	清除 Logservice 服务的日志的查询路径

14.20 清除 Logservice 日志

命令功能

清除 Telemetry 的 Logservice 服务的日志。 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Actions/LogService.ClearLog
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： l application/json l application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Actions/LogService.ClearLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{}
```

响应样例：

```
  error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
          {
              @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
              MessageId:Base.1.0.Success,
              RelatedProperties:[],
              Message:SuccessfullyCompletedRequest,
              MessageArgs:[],
              Severity:OK,
              MessageSeverity:OK,
              Resolution:None
          }
      ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.21 查询 Logservice 日志条目集合资源

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 LogService 日志条目集合资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#LogEntryCollection.LogEntryCollection,
   @odata.etag:W/"09bb247a",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries,
   @odata.type:#LogEntryCollection.LogEntryCollection,
   Name:LogServiceEntriesCollection,
   Description:Collectionofentriesforthislogservice,
   Members@odata.count:5000,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/5000
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4999
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4998
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4997
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4996
      },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4995
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4994
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4993
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4992
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4991
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4990
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4989
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4988
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4987
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4986
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4985
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4984
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4983
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4982
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4981
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4980
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4979
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4978
    },
    {
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4977
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4976
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4975
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4974
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4973
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4972
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4971
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4970
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/4969
        }
    ],

Members@odata.nextLink:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries?$skip=32&$top=32
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Logservice 日志条目集合资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Logservice 日志条目集合资源的 etag
@odata.id	字符串	Logservice 日志条目集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Logservice 日志条目集合资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	Logservice 日志条目集合资源的名称
Description	字符串	Logservice 日志条目集合资源的描述
Members@odata.count	数字	Logservice 日志条目数
Members	数组	Logservice 日志条目集合资源的成员
@odata.id	字符串	Logservice 日志条目资源的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

14.22 查询指定 Logservice 日志条目信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的指定 LogService 日志条目资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/entry_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
entry_id	指定日志条目的 id	数字
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#LogEntry.LogEntry,
   @odata.etag:W/"ba6237ec",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/LogService/Entries/1,
   @odata.type:#LogEntry.v1_16_1.LogEntry,
   Name:TelemetryEntry1,
   Id:1,
   EntryType:Event,
   Description:Telemetryeventloginfo,
   Created:2024-09-19T11:29:13+08:00,
   Severity:Critical,
   EventId:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   EventTimestamp:2024-09-19T11:29:13+08:00,

Message:Metric'/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors#/Sensors/0/ReadingValue'value
of31.000000isbelowthe40.000000lowercriticalthresholdoftrigger'triggertestcase10'.,
   MessageId:Telemetry.1.0.TriggerNumericBelowLowerCritical,
   MessageArgs:[
      /redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors#/Sensors/0/ReadingValue,
      31.000000,
      40.000000,
      triggertestcase10
   ],
   Links:{
      OriginOfCondition:{
         @odata.id:/redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors#/Sensors/0/ReadingValue
      }
   },
   Persistency:true
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 LogService 日志条目资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 LogService 日志条目资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 LogService 日志条目资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 LogService 日志条目资源的类型
Name	字符串	指定 LogService 日志条目资源的名称
Id	字符串	指定 LogService 日志条目资源的 Id
EntryType	字符串	日志类型 l Event

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Description	字符串	指定 LogService 日志条目资源的描述
Created	字符串	指定 LogService 日志条目的创建时间
Severity	字符串	日志条目的严重性。 l OK l Warning l Critical
EventId	字符串	事件的唯一实例标识符
EventTimestamp	字符串	事件发生的日期和时间
Message	字符串	此属性包含一条日志消息
MessageId	字符串	此属性包含 Redfish 规范定义的 `MessageId`
MessageArgs	数组	消息参数数组，在消息注册表中查找时，将替换消息中的参数
Links	对象	关联资源路径信息
OriginOfCondition	对象	导致日志产生的资源链接
@odata.id	字符串	导致日志产生的资源的访问路径
Persistency	布尔	是否持久化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.23 查询 MetricDefinitions 集合资源的信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 MetricDefinitions 集合资源信息。说明：iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricDefinitionCollection.MetricDefinitionCol
lection,
   @odata.etag:W/"ba6237ec",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions,
   @odata.type:#MetricDefinitionCollection.MetricDefinitionCollection,
   Name:MetricDefinitions,
   Description:MetricDefinitionCollection,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/DriveTemperature
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PercentDriveLifeRemaining
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerOnHours
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/MemTemperatureReading
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPUTemperatureReading
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/GPUHealth
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/GPUMemoryUsage
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/GPUUsage
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/GPUStatus
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/MemoryTemperature
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerBrakeState
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerConsumption
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerSupplyStatus
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PrimaryTemperature
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/ThermalAlertState
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SystemInletTemp
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/DBERetiredPages
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SBERetiredPages
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/RPMReading
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/VoltageReading
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/WattsReading
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SystemInputPower
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SystemOutputPower
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SystemPowerConsumption
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPUPower
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/TotalFanPower
        },
        {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/TotalMemoryPower
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/LinkStatus
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/RxBroadcast
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/RxBytes
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/RxErrorPktAlignmentErrors
        },
        {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/RxErrorPktFCSErrors
        }
    ],
    Members@odata.count:51,

Members@odata.nextLink:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions?$skip=32&$top
=19
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	MetricDefinitions 集合资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	MetricDefinitions 集合资源的 etag
@odata.id	字符串	MetricDefinitions 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	MetricDefinitions 集合资源的类型
Name	字符串	MetricDefinitions 集合资源的名称
Description	字符串	MetricDefinitions 集合资

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		源的描述
Members	数组	MetricDefinitions 集合资源的成员
@odata.id	字符串	MetricDefinitions 资源的访问路径
Members@odata.count	数字	MetricDefinitions 集合资源总数
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

14.24 查询 MetricReportDefinitions 集合资源的信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的 MetricReportDefinitions 集合资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricReportDefinitionCollection.MetricReportDefinitionCollection,
   @odata.etag:W/"9b5faf42",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions,
   @odata.type:#MetricReportDefinitionCollection.MetricReportDefinitionCollection,
   Name:MetricReportDefinitions,
   Description:MetricReportDefinitionCollection,
   Members:[
       {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/AggregationMetrics
       },
       {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/CPUMemMetrics
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/CPUSensor
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/FCPortStatistics
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/FanSensor
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/GPUMetrics
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/GPUStatistics
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/MemorySensor
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/NICStatistics
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/PSUMetrics
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/PowerMetrics
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/PowerStatistics
      },
      {

@odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/StorageDiskSMARTData
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/SystemUsage
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test1
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test2
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test3
      },
```


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test4
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test5
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test6
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test7
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test8
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test9
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test10
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test11
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test12
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test13
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test14
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test15
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test16
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test17
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/test18
        }
    ],
    Members@odata.count:33,

Members@odata.nextLink:/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions?$skip=3
2&$top=32
}
```


响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的 etag
@odata.id	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的类型
Name	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的名称
Description	字符串	MetricReportDefinitions 集合资源的描述
Members	数组	MetricReportDefinitions 集合资源的成员
@odata.id	字符串	MetricReportDefinitions 资源的访问路径
Members@odata.count	数字	MetricReportDefinitions 集合资源总数
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的链接 说明 由于分页限制，每页最多显示 32 个成员。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

14.25 删除指定 MetricDefinition 资源信息

命令功能

删除服务器 Telemetry 的指定 MetricDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**DELETE**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/metric_definition_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_definition_id	指定 MetricDefinitionss 的 id	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

预置的 MetricDefinitions 不支持删除

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/testmetricdef
inition
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   error:{
      code:Base.1.0.GeneralError,
      message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
      @Message.ExtendedInfo:[
         {
            @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
            MessageId:Base.1.0.Success,
            RelatedProperties:[],
            Message:SuccessfullyCompletedRequest,
            MessageArgs:[],
            Severity:OK,
            MessageSeverity:OK,
            Resolution:None
         }
      ]
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.26 新增指定 MetricDefinition 资源信息

命令功能

新增服务器 Telemetry 的指定 MetricDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   "Name":"name_value",
   "Id":"id_value",
   "Description":"description_value",
   "SensingInterval":"sensing_interval_time",
   "MetricProperties":[
      "metirc_properties_value"
   ],
   "WildCards":[
        {
          "Name":"wild_card_name",
          "Values":[
            "wild_card_values"
          ]
        }
   ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
id_value	此 MetricDefinition 的唯一标识	字符串
name_value	此 MetricDefinition 的名称	字符串
description_value	此 MetricDefinition 的描述	字符串
sensing_interval_time	更新指标的时间间隔	时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
metirc_properties_value	此指标定义属性标识符的URI	字符串数组
wild_card_name	通配符的名称	字符串
wild_card_values	通配符的值	字符串数组 说明 *只在预置配置中使用，暂不支持配置为*

使用指南

创建时“Id”和“MetricProperties”属性为必选项。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Id:testmetricdefinition,
   MetricProperties:[
      /redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/{Hdd_id}#/LocationIndicatorActive
   ],
   SensingInterval:PT30S,
   Wildcards:[
      {
         Name:Hdd_id,
         Values:[
            HDDPlaneDisk1
         ]
      },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        {
            Name:Chassis_id,
            Values:[
                1
            ]
        }
    ]
}
```

响应样例：

```
{
   error:{
       code:Base.1.0.GeneralError,
       message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
       @Message.ExtendedInfo:[
           {
               @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
               MessageId:Base.1.0.Created,
               RelatedProperties:[],
               Message:Theresourcehasbeencreatedsuccessfully,
               MessageArgs:[],
               Severity:OK,
               MessageSeverity:OK,
               Resolution:None
           }
       ]
   }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
MessageSeverity	字符串	此事件中消息的严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

14.27 查询指定 MetricDefinition 资源信息

命令功能

查询服务器 Telemetry 的指定 MetricDefinition 资源信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/metric_definition_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
metric_definition_id	指定的 MetricDefinitions 的 Id	字符串
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/testmetricdefinition
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#MetricDefinition.MetricDefinition,
   @odata.etag:W/"4c9e080a",
   @odata.id:/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/testmetricdefinition,
   @odata.type:#MetricDefinition.v1_3_4.MetricDefinition,
   Name:MetricDefinition,
   Id:testmetricdefinition,
   Description:MetricDefinition,
   MetricType:null,
   MetricDataType:null,
   Accuracy:0.00,
   SensingInterval:PT30S,
   DiscreteValues:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Calculable:null,
  CalculationAlgorithm:null,
  CalculationParameters:null,
  CalculationTimeInterval:null,
  Calibration:0.00,
  Implementation:null,
  IsLinear:false,
  LogicalContexts:[],
  MaxReadingRange:0.00,
  MinReadingRange:0.00,
  MetricProperties:[
     /redfish/v1/Chassis/{Chassis_id}/Drives/{Hdd_id}#/LocationIndicatorActive
  ],
  OEMCalculationAlgorithm:null,
  Oem:{},
  Actions:{},
  PhysicalContext:null,
  Precision:0,
  TimestampAccuracy:null,
  Units:null,
  Wildcards:[
     {
        Name:Hdd_id,
        Values:[
           HDDPlaneDisk1
        ]
     },
     {
        Name:Chassis_id,
        Values:[
           1
        ]
     }
  ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定 MetricDefinition 资源的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定 MetricDefinition 资源的 etag
@odata.id	字符串	指定 MetricDefinition 资源的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	指定 MetricDefinition 资源的类型
Name	字符串	指定 MetricDefinition 资源的名称
Id	字符串	指定 MetricDefinition 资源的 Id
Description	字符串	指定 MetricDefinition 资源的描述
MetricType	字符串	指标类型 • Numeric • Discrete • Gauge • Counter • Countdown • String
MetricDataType	字符串	相关指标值的数据类型 • Boolean • DateTime • Decimal • Integer • String • Enumeration
Accuracy	数字	测量值与实际值的估计百分比误差
SensingInterval	字符串	更新指标的时间间隔，时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
DiscreteValues	数组	该数组属性指定离散度量指标的可能值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Calculable	字符串	指示该指标是否可用于计算 • NonCalculatable 不对指标读数进行计算 • Summable 多个实例的指标读数之和有意义 • NonSummable 多个实例的指标读数之和没有意义
CalculationAlgorithm	字符串	对源指标执行的计算以获得所定义的指标 • Average 求平均数 • Maximum 求最大数 • Minimum 求最小数 • OEM 自定义
CalculationParameters	数组	该指标定义计算的指标属性 说明 预留接口，功能暂不支持
ResultMetric	字符串	存储计算结果的度量属性的 URI。如果 URI 有通配符，则按照 `Wildcards` 属性中指定

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的方式替换通配符。
SourceMetric	字符串	用作计算输入的指标属性的 URI。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换。
CalculationTimeInterval	字符串	执行指标计算的时间间隔，时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Calibration	数字	指标读取结果的校准偏移量
Implementation	字符串	指定度量指标的实现方式 • PhysicalSensor 通过物理传感器得到 • Calculated 通过对另一个指标计算得到 • Synthesized 通过对一个或多个指标计算得到 • DigitalMeter 通过数字仪表得到
IsLinear	布尔	指示度量指标值是线性的还是非线性的 • true • false
LogicalContexts	数组	度量指标的逻辑上下文

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MaxReadingRange	数字	度量指标读数的最大值
MinReadingRange	数字	度量指标读数的最小值
MetricProperties	数组	此指标定义属性标识符的 URI 列表。如果 URI 有通配符，则通配符将按照“Wildcards”属性中指定的方式进行替换
OEMCalculationAlgorithm	字符串	对源指标执行的 OEM 定义计算
Oem	对象	OEM 扩展属性
Actions	对象	此资源可用的操作
PhysicalContext	字符串	度量指标的物理上下文
Precision	数字	度量指标读值中的有效数字位数
TimestampAccuracy	字符串	时间戳的准确性，时间格式 "^P(\\d+D)?(T(\\d+H)?(\\d+M)?(\\d+(.\\d+)?S)?)?$"
Units	字符串	度量指标的计算单位
Wildcards	数组	`MetricProperties` 数组属性中条目的通配符及其替换值。
Name	字符串	通配符的名称
Values	数组	用于替换通配符的字符串数组 说明 * 表示所有可能值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

15 EventService 资源的操作

15.1 查询事件订阅证书信息

命令功能

查询事件订阅证书资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id/Certificates/cert_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 ID	1~4
cert_id	有效的证书 ID	当前有效值: 1
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Certificate.Certificate,
   @odata.etag:W/"6cb95f57",
   @odata.id:/redfish/v1/Managers/1/Certificates/HttpsRootCert,
   @odata.type:#Certificate.v1_8_2.Certificate,
   Name:HttpsRootCertificate,
   Id:4,
   Description:HttpsRootCertificate.,
   CertificateType:PEM,
   CertificateUsageTypes:[
      Web
   ],

Fingerprint:06:73:8f:38:75:29:ca:de:59:75:58:54:05:61:48:54:8a:42:a8:59:2d:0e:e0:ea
:a9:9c:f4:1c:64:25:11:25,
   FingerprintHashAlgorithm:[
      SHA256
   ],
   KeyUsage:[
      DigitalSignature,
      KeyCertSign,
      CRLSigning
   ],
   SerialNumber:1b5872093e8c9d94,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  SignatureAlgorithm:sha256WithRSAEncryption,
  ValidNotBefore:2024-08-26T02:06:00Z,
  ValidNotAfter:2025-08-20T09:24:00Z,
  Issuer:{
     CommonName:xxx.com,
     OrganizationalUnit:IT,
     Organization:xxx,
     City:xian,
     State:shanxi,
     Country:CN,
     DomainComponents:null,
     Email:null,
     AdditionalCommonNames:null,
     AdditionalOrganizationalUnits:null,
     AlternativeNames:null,
     DisplayString:null
  },
  Subject:{
     CommonName:xxx.com,
     OrganizationalUnit:IT,
     Organization:xxx,
     City:xian,
     State:shanxi,
     Country:CN,
     DomainComponents:null,
     Email:null,
     AdditionalCommonNames:null,
     AdditionalOrganizationalUnits:null,
     AlternativeNames:null,
     DisplayString:null
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	证书的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	证书的访问路径
@odata.type	字符串	证书的类型
Description	字符串	证书的描述
Name	字符串	证书的名称
Id	字符串	证书的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CertificateType	字符串	取值： • PEM: PEM 编码的单一证书。 • PEMchain: PEM 编码的证书链。 • PKCS7: PEM 编码的 PKCS7 证书。
CertificateUsageTypes	数组	以下取值的 1 个或多个： • BIOS: 此证书是与 UEFI 相关的 BIOS 证书。 • Device: 该证书是一种设备类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • IAK: 此证书是与 TCG TPM 相关联的证书类似的 IAK 证书。 • IDevID: 此证书是与 TCG TPM 相关联的 IDevID 证书类似。 • LAK: 此证书是 LAK 证书，类似与 TCG TPM 关联的证书。 • LDevID: 此证书是与 TCG TPM 关联的证书类似的 LDevID 证书。 • Platform: 该证书是一种平台类型证书，与 SPDM 和其他标准相关的证书类似。 • SSH: 此证书用于

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		SSH。 • User: 此证书是用户证书，类似于与管理员帐户关联的证书。 • Web: 此证书是 Web 证书或 HTTPS 证书，类似于用于事件目的地的证书。
Fingerprint	字符串	证书指纹
FingerprintHashAlgorithm	字符串	证书指纹哈希算法
KeyUsage	数组	取值为以下值： • CRLSigning: 验证证书吊销列表（CRL）上的签名。 • ClientAuthentication: TLS WWW 客户端身份验证。 • CodeSigning: 签署可下载的可执行代码。 • DataEncipherment: 直接加密原始用户数据，无需中间对称密码。 • DecipherOnly: 在执行密钥协议时解密数据。 • DigitalSignature: 验证数字签名（证书和 CRL 上的签名除外）。 • EmailProtection: 电子邮件保护。 • EncipherOnly: 在执行密钥协议时加密数据。 • KeyAgreement: 密钥协商。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• KeyCertSign: 验证公钥证书上的签名。 • KeyEncipherment: 加密私钥或秘密密钥。 • NonRepudiation: 验证证书和 CRL 上的签名以外的数字签名，并提供不可否认服务，防止签名实体错误地拒绝某些操作。 • OCSPSigning: 签署 OCSP 响应。 • ServerAuthentication: TLS WWW 服务器身份验证。 • Timestamping: 将对象的哈希值与时间绑定。
SerialNumber	字符串	证书的序列号
SignatureAlgorithm	数组	密钥使用扩展，定义此证书中公钥的用途。
ValidNotBefore	字符串	证书生效的起始时间
ValidNotAfter	字符串	证书生效的结束时间
Issuer	对象	证书签发者信息
AdditionalCommonNames	数组	证书签发者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书签发者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书签发者实体的附加主机名
DisplayString	字符串	证书签发者此标识符的可读字符串。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
City	字符串	证书签发者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书签发者实体的公用名称。
Country	字符串	证书签发者实体组织的国家/地区。
DomainComponents	数组	证书签发者实体的域组件。
Email	字符串	证书签发者邮箱。
Organization	字符串	证书签发者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书签发者单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书签发者实体组织所在的州、省或地区。
Subject	对象	证书使用者信息。
AdditionalCommonNames	数组	证书使用者实体的其他通用名称
AdditionalOrganizationalUnits	数组	证书使用者实体的其他组织单位。
AlternativeNames	数组	证书使用者实体的附加主机名。
DisplayString	字符串	证书使用者此标识符的可读字符串。
City	字符串	证书使用者实体组织的城市或地点。
CommonName	字符串	证书使用者实体的公用名称。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Country	字符串	证书使用者实体组织的国家/地区。
DomainComponents	数组	证书使用者实体的域组件。
Email	字符串	证书使用者邮箱。
Organization	字符串	证书使用者实体的组织名称。
OrganizationalUnit	字符串	证书使用者实体的单位的单位名称或组织部门的名称。
State	字符串	证书使用者实体的组织所在的州、省或地区。

15.2 查询事件订阅证书集合资源

命令功能

查询事件订阅证书集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 ID	1~4
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination,
 @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates,
 @odata.type:#CertificateCollection.CertificateCollection,
 Name:Certificates,
 Description:Certificates,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates/1
   }
 ],
 Members@odata.count:1
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	事件订阅证书集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅证书集合资源的访问路径
Name	字符串	事件订阅证书集合资源的名称
Description	字符串	事件订阅证书集合资源的描述信息
Members@odata.count	数字	事件订阅证书集合资源数量
Members	事件订阅证书资源列表	-
@odata.id	字符串	单个事件订阅资源节点的访问路径

15.3 挂起事件订阅资源

命令功能

挂起事件订阅资源。iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id/Actions/EventDestination
.SuspendSubscription
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 Id	1~4
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventDestination.
ResumeSubscription
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:AgeneralerrorhasoccurredSeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

15.4 恢复事件订阅上报

命令功能

恢复事件订阅资源。iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id/Actions/EventDestination
.ResumeSubscription
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "DeliverBufferedEventDuration":"duration_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 Id	1~4
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
duration_value	恢复该订阅后，服务器将该订阅中缓存未发送事件重新进行发送，发送事件应符合该参数指定的时间范围，超出范围的事件不再进行发送	符合 ISO-8601 规范的时间表示 例如：PT8H，表示发送当前时间往前 8 小时内的告警内容

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventDestination.ResumeSubscription
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 DeliverBufferedEventDuration:PT8H
}
```

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

15.5 屏蔽系统事件上报

命令功能

屏蔽系统事件上报。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.ShieldSystemAlert
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "EventCode":"EventCode_value",
 "Enabled":Enabled_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
EventCode_value	事件码	字符串 格式：0x29000001

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
Enabled_value	是否开启指定事件码的屏蔽功能	布尔 true: 开启屏蔽 false: 取消屏蔽

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.Shie
ldSystemAlert
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 EventCode:0x29000001,
  Enabled:true
}
```

响应样例：

```
{
error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

15.6 删除事件订阅资源

命令功能

删除事件订阅资源。

命令格式

操作类型：**DELETE**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 Id	1~4
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
DELETEhttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1
```

请求头:

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
```

请求消息体:

```
无
```

响应样例:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
  error:{
     code:Base.1.0.GeneralError,
     message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
     @Message.ExtendedInfo:[
        {
           @odata.type:#Message.v1_2_1.Message,
           MessageId:Base.1.0.Success,
           RelatedProperties:[],
           Message:SuccessfullyCompletedRequest,
           MessageArgs:[],
           Severity:OK,
           MessageSeverity:OK,
           Resolution:None
        }
     ]
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
MessageSeverity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

15.7 修改事件订阅资源

命令功能

修改事件订阅资源。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "HttpHeaders":http_headers,
 "Context":"context"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 ID	1~4
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ice/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
http_headers	事件订阅 HTTP 头参数，事件上报时携带	取值需要符合 key:value 形式。设置时采用直接替换以前信息的方式
context	事件订阅上下文	字符串

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
If-Match:W/06348C97
```

请求消息体：

```
{
 HttpHeaders:{
   Content-Type:Application/JSON,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   OData-Version:4.0,
   X-Auth-Token:5ac44e4c36db20ee69f661f42239b6f5
 },
 Context:abcdefg
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService/Subscriptions/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"aa449f79",
   @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1,
   @odata.type:#EventDestination.v1_14_1.EventDestination,
   Id:1,
   Name:EventSubscription1,
   Destination:https://10.10.10.191/RedfishEvents/iBMCEventReceiver1.php,
   EventFormatType:Event,
   EventTypes:[
       StatusChange,
       ResourceUpdated,
       ResourceAdded,
       ResourceRemoved,
       Alert
   ],
   HttpHeaders:null,
   Protocol:Redfish,
   Context:eventxsubscriptioncontextstring,
   MessageIds:[],
   RegistryPrefixes:[],
   ExcludeMessageIds:[],
   ExcludeRegistryPrefixes:[],
   OriginResources:[],
   Severities:[],
   SubscriptionType:RedfishEvent,
   DeliveryRetryPolicy:,
   VerifyCertificate:true,
   IncludeOriginOfCondition:false,
   Status:Enabled,
   Certificates:{
       @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates
   },
   Actions:{
       #EventDestination.ResumeSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.ResumeSubs
cription,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/ResumeSubscriptionActi
onInfo
       },
       #EventDestination.SuspendSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.SuspendSub
scription,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/SuspendSubscriptionAct
ionInfo
      }
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
Id	字符串	事件订阅资源的 ID
Name	字符串	事件订阅资源的名称
Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
HttpHeaders	对象	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 null
Protocol	字符串	事件连接的协议类型 • Redfish
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
RegistryPrefixes	数组	事件订阅消息 Id 不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ExcludeMessageIds	数组	事件订阅消息前缀匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeRegistryPrefixes	数组	事件订阅消息前缀不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Severities	数组	事件订阅消息严重级别匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OriginResources	数组	事件源匹配列表
@odata.id	字符串	事件源的访问路径
DeliveryRetryPolicy	字符串	事件上报重试策略。取值： TerminateAfterRetries（可选）：尝试上报事件超过阈值时，删除订阅信息 SuspendRetries（必选）：尝试上报事件超过阈值时，挂起订阅信息 RetryForever（可选）：永远尝试 默认值为：空字符串（超过阈值不尝试继续上报） 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
VerifyCertificate	字符串	指示服务是否将在发送事件之前验证 'Destination' 属性引用的服务器的证书。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IncludeOriginOfCondition	字符串	指示订阅的事件是否还将包括事件有效负载中的 “OriginOfCondition” 属性引用的整个资源或对象。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	字符串	表示当前事件订阅的状态。取值： • Enabled：使能状态 • Disabled：失效状态 • StandbyOffline：挂起待激活状态，事件上报次数超过阈值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
Certificates	字符串	事件订阅证书资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EventFormatType	字符串	事件消息内容类型 • Event 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
SubscriptionType	字符串	事件订阅类型 • RedfishEvent 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Actions	执行的动作	-
EventDestination.ResumeSubscription	对象	订阅信息恢复对象 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
target	字符串	调用事件订阅恢复的 URL

15.8 查询事件订阅资源

命令功能

查询事件订阅资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
id	合法的事件订阅资源 Id	1~4
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService/Subscriptions/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"aa449f79",
   @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1,
   @odata.type:#EventDestination.v1_14_1.EventDestination,
   Id:1,
   Name:EventSubscription1,
   Destination:https://10.10.10.191/RedfishEvents/iBMCEventReceiver1.php,
   EventFormatType:Event,
   EventTypes:[
      StatusChange,
      ResourceUpdated,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        ResourceAdded,
        ResourceRemoved,
        Alert
    ],
    HttpHeaders:null,
    Protocol:Redfish,
    Context:eventxsubscriptioncontextstring,
    MessageIds:[],
    RegistryPrefixes:[],
    ExcludeMessageIds:[],
    ExcludeRegistryPrefixes:[],
    OriginResources:[],
    Severities:[],
    SubscriptionType:RedfishEvent,
    DeliveryRetryPolicy:,
    VerifyCertificate:true,
    IncludeOriginOfCondition:false,
    Status:Enabled,
    Certificates:{
        @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates
    },
    Actions:{
        #EventDestination.ResumeSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.ResumeSubs
cription,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/ResumeSubscriptionActi
onInfo
        },
        #EventDestination.SuspendSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.SuspendSub
scription,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/SuspendSubscriptionAct
ionInfo
        }
    }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		路径
@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
Id	字符串	事件订阅资源的 ID
Name	字符串	事件订阅资源的名称
Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
HttpHeaders	对象	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 null
Protocol	字符串	事件连接的协议类型 • Redfish
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
RegistryPrefixes	数组	事件订阅消息 Id 不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeMessageIds	数组	事件订阅消息前缀匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeRegistryPrefixes	数组	事件订阅消息前缀不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severities	数组	事件订阅消息严重级别匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OriginResources	数组	事件源匹配列表
@odata.id	字符串	事件源的访问路径
DeliveryRetryPolicy	字符串	事件上报重试策略。取值: TerminateAfterRetries（可选）：尝试上报事件超过阈值时，删除订阅信息 SuspendRetries（必选）：尝试上报事件超过阈值时，挂起订阅信息 RetryForever（可选）：永远尝试 默认值为：空字符串（超过阈值不尝试继续上报） 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	字符串	指示服务是否将在发送事件之前验证 'Destination' 属性引用的服务器的证书。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IncludeOriginOfCondition	字符串	指示订阅的事件是否还将包括事件有效负载中的 “OriginOfCondition”

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		属性引用的整个资源或对象。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Status	字符串	表示当前事件订阅的状态。取值： • Enabled：使能状态 • Disabled：失效状态 • StandbyOffline：挂起待激活状态，事件上报次数超过阈值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
Certificates	字符串	事件订阅证书资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EventFormatType	字符串	事件消息内容类型 • Event 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SubscriptionType	字符串	事件订阅类型 • RedfishEvent 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Actions	执行的动作	-
EventDestination.ResumeSubscription	对象	订阅信息恢复对象 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
target	字符串	调用事件订阅恢复的 URL

15.9 创建事件订阅资源

命令功能

创建事件订阅资源。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Destination":"event_destination",
   "EventTypes":event_types,
   "HttpHeaders":http_headers,
   "Context":"context",
   "Protocol":"protocal",
   "MessageIds":message_ids,
   "ExcludeMessageIds":exclude_message_ids,
   "RegistryPrefixes":registry_prefixes,
   "ExcludeRegistryPrefixes":exclude_registry_prefixes,
   "Severities":severities,
   "OriginResources":origin_resources,
   "DeliveryRetryPolicy":"delivery_retry_policy",
   "EventFormatType":"event_format_type",
   "SubscriptionType":"subscription_type"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 POST 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
event_destination	事件订阅接收地址	合法的 https 接收地址
event_types	事件订阅监听的事件类型	事件订阅监听的事件类型，取值为以下值的组合： • StatusChange：资源状态改变事件 • ResourceUpdated：资源更新事件 • ResourceAdded：资源添加事件 • ResourceRemoved：资源移除事件 • Alert：告警事件
http_headers	事件订阅 HTTP 头参数，事件上报时携带。	可选参数，取值需要符合 key:value 形式，查询时显示为 null
context	事件订阅上下文信息	字符串
protocal	事件订阅使用的协议	当前取值只能为 Redfish
message_ids	事件订阅消息 Id 匹配列表	可选参数，事件注册表中

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		定义的合法消息 Id 的组合
exclude_message_ids	事件订阅消息 Id 不匹配列表	可选参数，事件注册表中定义的合法消息 Id 的组合 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
registry_prefixes	事件订阅消息前缀匹配列表	可选参数，可以通过 redfish/v1/EventService 的 RegistryPrefixes 属性查看支持的值 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
exclude_registry_prefixes	事件订阅消息前缀不匹配列表	可选参数，可以通过 redfish/v1/EventService 的 RegistryPrefixes 属性查看支持的值 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
severities	事件订阅消息严重级别匹配列表	可选参数，可以通过 redfish/v1/EventService 的 Severities 属性查看支持的值 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
origin_resources	事件订阅事件源匹配列表	合法资源 URI 的组合，当属性缺省、属性值为 null 或[]时为全量的事件源匹配列表
delivery_retry_policy	事件上报重试策略	取值为：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• TerminateAfterRetries（可选）：尝试上报事件超过阈值时，删除订阅信息 • SuspendRetries（必选）：尝试上报事件超过阈值时，挂起订阅信息 • RetryForever（可选）：永远尝试 默认值为：空字符串（超过阈值不尝试继续上报） 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
event_format_type	事件消息内容类型	• Event • MetricReport 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
subscription_type	事件订阅类型	当前取值只能为RedfishEvent 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

使用指南

创建订阅指定的事件接收地址不能和已存在订阅的接收地址相同。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   Destination:https://10.10.10.191/iBMCRedfishEvents/iBMCEventReceiver1.php,
   EventTypes:[
      StatusChange,
      ResourceUpdated,
      ResourceAdded,
      ResourceRemoved,
      Alert
   ],
   HttpHeaders:{
      Content-Type:Application/JSON,
      OData-Version:4.0,
      X-Auth-Token:5ac44e4c36db20ee69f661f42239b6f5
   },
   Context:eventsubscriptioncontextstring,
   Protocol:Redfish,
   MessageIds:[
      iBMCEvents.2.0.PSUPredictiveFailure
   ],
   OriginResources:[],
   DeliveryRetryPolicy:SuspendRetries,
   EventFormatType:Event,
   SubscriptionType:RedfishEvent
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService/Subscriptions/Members/$entity,
   @odata.etag:W/"aa449f79",
   @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1,
   @odata.type:#EventDestination.v1_14_1.EventDestination,
   Id:1,
   Name:EventSubscription1,
   Destination:https://10.10.10.191/RedfishEvents/iBMCEventReceiver1.php,
   EventFormatType:Event,
   EventTypes:[
      StatusChange,
      ResourceUpdated,
      ResourceAdded,
      ResourceRemoved,
      Alert
   ],
   HttpHeaders:null,
   Protocol:Redfish,
   Context:eventxsubscriptioncontextstring,
   MessageIds:[],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   RegistryPrefixes:[],
   ExcludeMessageIds:[],
   ExcludeRegistryPrefixes:[],
   OriginResources:[],
   Severities:[],
   SubscriptionType:RedfishEvent,
   DeliveryRetryPolicy:,
   VerifyCertificate:true,
   IncludeOriginOfCondition:false,
   Status:Enabled,
   Certificates:{
       @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Certificates
   },
   Actions:{
       #EventDestination.ResumeSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.ResumeSubs
cription,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/ResumeSubscriptionActi
onInfo
       },
       #EventDestination.SuspendSubscription:{

target:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/Actions/EventDestination.SuspendSub
scription,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1/SuspendSubscriptionAct
ionInfo
       }
   }
}
```

响应码：201

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
Id	字符串	事件订阅资源的 ID
Name	字符串	事件订阅资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
HttpHeaders	对象	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 null
Protocol	字符串	事件连接的协议类型 • Redfish
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
RegistryPrefixes	数组	事件订阅消息 Id 不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeMessageIds	数组	事件订阅消息前缀匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeRegistryPrefixes	数组	事件订阅消息前缀不匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Severities	数组	事件订阅消息严重级别匹配列表 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
OriginResources	数组	事件源匹配列表
@odata.id	字符串	事件源的访问路径
DeliveryRetryPolicy	字符串	事件上报重试策略。取值： TerminateAfterRetries（可选）：尝试上报事件超过阈值时，删除订阅信息 SuspendRetries（必选）：尝试上报事件超过阈值时，挂起订阅信息 RetryForever（可选）：永远尝试 默认值为：空字符串（超过阈值不尝试继续上报） 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
VerifyCertificate	字符串	指示服务是否将在发送事件之前验证 'Destination' 属性引用的服务器的证书。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IncludeOriginOfCondition	字符串	指示订阅的事件是否还将包括事件有效负载中的 “OriginOfCondition” 属性引用的整个资源或对象。 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Status	字符串	表示当前事件订阅的状态。取值： • Enabled：使能状态 • Disabled：失效状态 • StandbyOffline：挂起待激活状态，事件上报次数超过阈值 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持
Certificates	字符串	事件订阅证书资源 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
EventFormatType	字符串	事件消息内容类型 • Event 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
SubscriptionType	字符串	事件订阅类型 • RedfishEvent 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Actions	执行的动作	
EventDestination.ResumeSubscription	对象	订阅信息恢复对象 说明 iBMC 3.07.02.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

15.10 查询事件订阅集合资源

命令功能

查询事件订阅集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService/Subscriptions/$entity,
 @odata.etag:W/"a62d960a",
 @odata.type:#EventDestinationCollection.EventDestinationCollection,
 @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions,
 Name:EventSubscriptionsCollection,
 Members@odata.count:1,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1
   }
 ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	事件订阅集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	事件订阅集合资源模型的 Etag 信息
@odata.type	字符串	事件订阅集合资源的类型
@odata.id	字符串	事件订阅集合资源的访问路径
Name	字符串	事件订阅集合资源的名称
Members@odata.count	数字	事件订阅集合资源数量
Members	事件订阅资源列表	-
@odata.id	字符串	单个事件订阅资源节点的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		访问路径

15.11 模拟精准告警

命令功能

模拟精准告警。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.MockPreciseAlarm
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "EventCode":"EventCode_value",
 "SubjectIndex":SubjectIndex_value,
 "Type":"Type_value"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• application/json • application/json;charset=utf-8
EventCode_value	事件码	字符串 格式：0x1200003A
SubjectIndex_value	事件索引	数字 表示模拟告警对应的主体序号
Type_value	操作类型	操作类型，可以取的合法值为： • Assert：模拟产生告警，此操作类型需携带有效的事件码 • Deassert：模拟恢复告警，此操作类型需携带有效的事件码 • StopAll：停止所有模拟的告警

使用指南

Type_value 取值为 Deassert 时，用来模拟恢复告警，但是只恢复可以自动恢复的告警。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.MockPreciseAlarm
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   EventCode:0x29000001,
   SubjectIndex:1,
   Type:Assert
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

15.12 对未恢复的事件重新上报

命令功能

对未恢复的事件重新上报。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.Rearm
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		ice/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.Rearm
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
}
```

响应样例：

```
{
  error:{
  code:Base.1.0.GeneralError,
  message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
  @Message.ExtendedInfo:[
    {
      @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
      MessageId:Base.1.0.Success,
      RelatedProperties:[],
      Message:SuccessfullyCompletedRequest,
      MessageArgs:[],
      Severity:OK,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
      Resolution:None
    }
  ]
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议

15.13 模拟测试事件

命令功能

模拟测试事件。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "EventType":"event_type",
 "EventId":"event_id",
 "EventTimestamp":"time_stamp",
 "Severity":"severity",
 "Message":"message",
 "MessageId":"message_id",
 "MessageArgs":message_args,
 "MessageSeverity":"message_severity",
 "OriginOfCondition":origin_of_condition
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
event_type	测试事件类型	模拟的事件类型，可以取的合法值为： • StatusChange：资源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		状态改变事件 • ResourceUpdated：资源更新事件 • ResourceAdded：资源添加事件 • ResourceRemoved：资源移除事件 • Alert：告警事件
event_id	模拟事件对应的事件码	字符串
time_stamp	模拟事件产生的时间戳	字符串 格式：YYYY-MM-DD HH-MM-SS
severity	模拟事件严重等级	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
message	模拟事件消息	字符串
message_id	模拟事件消息 Id	字符串
message_args	模拟事件消息格式化参数	字符串数组
message_severity	模拟事件严重等级	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
origin_of_condition	模拟事件关联的事件源列表	对象数组

使用指南

测试事件主要验证事件订阅接收地址的连通性，不进行消息 Id 和事件源参数的校验。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
 EventType:StatusChange,
 EventId:myEventId,
 EventTimestamp:2017-02-14T09:42:59Z,
 Severity:OK,
 Message:123,
 MessageId:iBMCEvents.1.0.ResourceStatusChanged,
 MessageArgs:[arg0,201703232106],
 MessageSeverity:OK,
 OriginOfCondition:{
    @odata.id:/redfish/v1
 }
}
```

响应样例：

```
{
 error:{
   code:Base.1.0.GeneralError,
   message:Ageneralerrorhasoccurred.SeeExtendedInfoformoreinformation.,
   @Message.ExtendedInfo:[
     {
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:Base.1.0.Success,
       RelatedProperties:[],
       Message:SuccessfullyCompletedRequest,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
     }
   ]
 }
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```

```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

响应样例：

未开启显示事件上报详细信息定制化的响应样例：{

```
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Event.Event,
  @odata.id:/redfish/v1/EventService/Events/1,
  @odata.type:#Event.v1_1_0.Event,
  Id:1,
  Name:EventArray,
  Context:eventsubscriptioncontextstring,
  Events:[
     {
        EventType:StatusChange,
        EventId:myEventId,
        EventTimestamp:2017-02-14T09:42:59Z,
        Severity:OK,
        Message:123,
        MessageId:iBMCEvents.1.0.ResourceStatusChanged,
        MessageArgs:[
           arg0,
           201703232106
         ],
         MessageSeverity:OK,
         OriginOfCondition:{
            @odata.id:/redfish/v1
         },
         Oem:{
           xFusion:{
             EventSubject:null,
             ServerIdentity:032TRE10J1000017,
             ServerLocation:null,
           }
        }
     }
  ]
```

}开启显示事件上报详细信息定制化响应样例：{

```
      @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Event.Event,
      @odata.id:/redfish/v1/EventService/Events/2,
      @odata.type:#Event.v1_1_0.Event,
      Id:2,
      Name:EventArray,
      Context:eventsubscriptioncontextstring,
      Events:[
            {
                  EventType:Alert,
                  EventId:0x00000019,
                  EventTimestamp:2020-03-18T16:00:00+00:00,
                  Severity:Major,
                  Message:TheiBMClicenseisincorrect.,
                  MessageId:iBMCEvents.5.3.LicenseFileErrorInfo,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    MessageArgs:[

                    ],
                    MessageSeverity:Major,
                    OriginOfCondition:{
                          @odata.id:/redfish/v1/Managers/1
                    },
                    Oem:{
                          xFusion:{
                                EventSubject:BMC,
                                ServerIdentity:024CXSCNJB000689,
                                ServerLocation:null,
                                specificProblemID:0x1A00003D,
                                specificProblem:LicenseFileErrorInfo,
                                alarmStatus:0,
                                neUID:2102312DBVN0JB000001,
                                neName:null,
                                neType:server,
                                objectUID:BMC,
                                objectName:BMC,
                                objectType:BMC,
                                locationInfo:BMC,
                                Addinfo:null
                          }
                    }
              }
      ]
}
```

响应码：

输出说明

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串。
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源类型
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Severity	字符串	严重性 Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical。
Resolution	字符串	解决建议
@odata.context	字符串	事件资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	事件资源节点的路径
@odata.type	字符串	事件资源类型
Id	字符串	事件资源的 ID
Name	字符串	事件资源的名称
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
Events	数组	-
EventType	字符串	当前事件的类型
EventId	字符串	事件码
EventTimestamp	字符串	事件发生时间
Severity	字符串	严重级别 默认的严重级别：OK、Warning、Critical。 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开后的严重级别：Info、Minor、Major、Critical。
Message	字符串	消息描述
MessageId	字符串	消息 ID
MessageArgs	数组	消息参数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
MessageSeverity	字符串	严重级别 默认的严重级别包括：OK、Warning、Critical redfish 事件上报显示详细信息定制化打开后的严重级别包括：Info、Minor、Major、Critical 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
OriginOfCondition	数组	事件源 URI
Oem/xFusion	自定义属性	-
EventSubject	字符串	事件主体信息
ServerIdentity	字符串	产生事件的服务器 ID
ServerLocation	字符串	产生事件的位置信息
specificProblemID	字符串	告警问题原因 ID（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示）
specificProblem	字符串	告警问题原因（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示）
alarmStatus	数字	告警状态 1：告警产生 0：告警消除 (默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示)
neUID	字符串	告警服务器的 ID（默认不

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示)
neName	字符串	告警服务器的名称（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示）
neType	字符串	告警设备的类型（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示，固定为“server”）
objectUID	字符串	告警部件的 ID（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示）
objectName	字符串	告警部件的名称（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示)
objectType	字符串	告警部件的类型（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示)
locationInfo	字符串	告警部件的位置信息（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化打开才显示)
Addinfo	字符串	告警的详细描述（默认不支持，只有 redfish 事件上报显示详细信息定制化

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		打开才显示)

15.14 修改事件服务资源

命令功能

修改事件服务资源，包括修改事件上报开关状态和修改事件主机标识源。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "ServiceEnabled":enable_state,
 "Oem":{
   "xFusion":{
     "ServerIdentitySource":"identity_source",
     "ShieldResourcesForSubscriptions":[
          {
             "Resource":"uri_str",
             "Attributes":[Attributes_value]
          }
      ]
   }
 }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enable_state	事件上报开关状态	• true • false
identity_source	事件主机标识源	• BoardSN • ProductAssetTag • HostName
ShieldResourcesForSubscriptions	屏蔽事件上报的资源属性	最多支持屏蔽 128 条 URI
uri_str	屏蔽事件上报资源的访问路径	合法资源 URI，支持*所在的分段字符串通配
Attributes_value	屏蔽事件上报的属性列表	• 属性的路径配置需要覆盖从属关系，从根属性开始以/为分割符配置下一级的属性直至目标属性 • 对象缺省默认为当前资源下的所有属性 • 单条 URI 最多支持屏蔽 16 个属性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/EventService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:4b9d8666c671a55def97bf146b727dac
Content-Type:application/json
If-Match:W/06348C97
```

请求消息体：

```
{
 ServiceEnabled:false,
 Oem:{
   xFusion:{
     ServerIdentitySource:BoardSN,
     ShieldResourcesForSubscriptions:[
         {
            Resource:/redfish/v1/Chassis/*/Power,
            Attributes:[
                 PowerControl/PowerConsumedWatts,
                 PowerControl/PowerMetrics/AverageConsumedWatts
            ]
         }
     ]
   }
 }
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService,
 @odata.etag:W/"4b9d573f",
 @odata.id:/redfish/v1/EventService,
 @odata.type:#EventService.v1_0_2.EventService,
 Id:EventService,
 Name:EventService,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Health:OK
 },
 ServiceEnabled:false,
 DeliveryRetryAttempts:3,
 DeliveryRetryIntervalSeconds:60,
 EventFormatTypes:[
    Event
  ],
 EventTypesForSubscription:[
   StatusChange,
   ResourceUpdated,
   ResourceAdded,
   ResourceRemoved,
   Alert
 ],
 ExcludeMessageId:false,
 ExcludeRegistryPrefix:false,
 Subscriptions:{
   @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions
 },
 Actions:{
   #EventService.SubmitTestEvent:{
     target:/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/SubmitTestEventActionInfo
   },
   Oem:{
     xFusion:{
       #EventService.Rearm:{
         target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.Rearm,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/RearmActionInfo
       },
       #EventService.MockPreciseAlarm:{

target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.MockPreciseAlarm,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/MockPreciseAlarmActionInfo
       },
       #EventService.ShieldSystemAlert:{

target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.ShieldSystemAlert,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/ShieldSystemAlertActionInfo
       }
     }
   }
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     ServerIdentitySource:BoardSN,
     ShieldSystemAlert:[],
     ShieldResourcesForSubscriptions:[
        {
           Resource:/redfish/v1/Chassis/*/Power,
           Attributes:[
                PowerControl/PowerConsumedWatts,
                PowerControl/PowerMetrics/AverageConsumedWatts
           ]
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        }
      ]
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	EventService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	EventService 资源的 etag
@odata.id	字符串	EventService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	EventService 资源类型
Id	字符串	EventService 资源的 ID
Name	字符串	EventService 资源的名称
Status	对象	EventService 的状态，包括： • Health：EventService 健康状态 • State：EventService 使能状态 • Severity：EventService 的自定义健康状态
ServiceEnabled	布尔	事件上报开关状态
DeliveryRetryAttempts	数字	指事件订阅发送失败最大尝试次数
DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	指发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
EventTypesForSubscription	枚举	指可以订阅的事件的类型，取值为以下合法值的组合： • StatusChange：资源状态改变事件 • ResourceUpdated：资源更新事件 • ResourceAdded：资源添加事件 • ResourceRemoved：资源移除事件 • Alert：告警事件 • MetricReport：遥测服务正在发送指标报告。
EventFormatTypes	枚举	事件信息内容类型 • Event • MetricReport 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeMessageId	布尔	指事件订阅服务是否支持使用 ExcludeMessageIds 属性进行过滤 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeRegistryPrefix	布尔	指事件订阅服务是否支持使用 ExcludeRegistryPrefixs 属性进行过滤 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
IncludeOriginOfConditionSupported	布尔	是否包含 OriginOfCondition 的 Payload 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RegistryPrefixes	数组	支持的 Registry 前缀 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Severities	数组	支持的健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Subscriptions	对象	指事件目标资源的集合的导航资源
@odata.id	字符串	指事件目标资源的访问路径
Actions	对象	EventService 可执行的操作
#EventService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
target	字符串	发送测试事件操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	发送测试事件操作信息的查询路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
#EventService.Rearm	对象	重新上报未恢复的事件
target	字符串	重新上报未恢复事件的操作的路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	重新上报未恢复事件的操作信息的查询路径
#EventService.MockPreciseAlarm	对象	模拟精准告警
target	字符串	模拟精准告警的操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	模拟精准告警的操作信息的查询路径
#EventService.ShieldSystemAlert	对象	屏蔽系统事件上报
target	字符串	屏蔽系统事件上报的操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	屏蔽系统事件上报的操作信息的查询路径
Oem/xFusion	自定义属性	
ServerIdentitySource	枚举	BoardSN:使用电路板序列号作为服务器标识符; ProductAssetTag:使用产品资产标签作为服务器标识符; HostName:使用主机名作为服务器标识符
ShieldSystemAlert	数组	被屏蔽上报的事件码: EventCode：事件码 EventName：事件名
ShieldResourcesForSubscriptions	数组	屏蔽事件上报的资源属性列表 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Resource	字符串	屏蔽事件上报资源的访问路径 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持
Attributes	数组	屏蔽事件上报属性的名称列表 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持

15.15 查询事件服务资源

命令功能

查询服务器事件服务资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/EventService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/EventService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EventService,
 @odata.etag:W/"06883e13",
 @odata.id:/redfish/v1/EventService,
 @odata.type:#EventService.v1_10_2.EventService,
 Id:EventService,
 Name:EventService,
 Status:{
   State:Enabled,
   Oem:{
     xFusion:{
       Severity:Informational
     }
   },
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:false,
 DeliveryRetryAttempts:3,
 DeliveryRetryIntervalSeconds:60,
 EventFormatTypes:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    Event,
    MetricReport
  ],
 EventTypesForSubscription:[
   StatusChange,
   ResourceUpdated,
   ResourceAdded,
   ResourceRemoved,
   Alert,
   MetricReport
 ],
 ExcludeMessageId:true,
 ExcludeRegistryPrefix:true,
 IncludeOriginOfConditionSupported:false,
 RegistryPrefixes:[
      Base,
      Telemetry,
      iBMCEvents,
      iBMC
   ],
 Severities:[
      Critical,
      OK,
      Warning
   ],
 Subscriptions:{
   @odata.id:/redfish/v1/EventService/Subscriptions
 },
 Actions:{
   #EventService.SubmitTestEvent:{
     target:/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent,
     @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/SubmitTestEventActionInfo
   },
   Oem:{
     xFusion:{
       #EventService.Rearm:{
         target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.Rearm,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/RearmActionInfo
       },
       #EventService.MockPreciseAlarm:{

target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.MockPreciseAlarm,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/MockPreciseAlarmActionInfo
       },
       #EventService.ShieldSystemAlert:{

target:/redfish/v1/EventService/Actions/Oem/xFusion/EventService.ShieldSystemAlert,
         @Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/EventService/ShieldSystemAlertActionInfo
       }
     }
   }
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     ServerIdentitySource:BoardSN,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
    ShieldSystemAlert:[
        {
         EventCode:0x00000003,
         EventName:CPUOverTempMajor
        }
    ],
    ShieldResourcesForSubscriptions:[
       {
           Resource:/redfish/v1/Chassis/*/Power,
           Attributes:[
                PowerControl/PowerConsumedWatts,
                PowerControl/PowerMetrics/AverageConsumedWatts
           ]
        }
    ]
  }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	EventService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	EventService 资源的 etag
@odata.id	字符串	EventService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	EventService 资源类型
Id	字符串	EventService 资源的 ID
Name	字符串	EventService 资源的名称
Status	对象	EventService 的状态，包括： • Health：EventService 健康状态 • State：EventService 使能状态 • Severity：EventService

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		的自定义健康状态
ServiceEnabled	布尔	事件上报开关状态
DeliveryRetryAttempts	数字	指事件订阅发送失败最大尝试次数
DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	指发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数
EventTypesForSubscription	枚举	指可以订阅的事件的类型，取值为以下合法值的组合： • StatusChange：资源状态改变事件 • ResourceUpdated：资源更新事件 • ResourceAdded：资源添加事件 • ResourceRemoved：资源移除事件 • Alert：告警事件 • MetricReport：遥测服务正在发送指标报告。
EventFormatTypes	枚举	事件信息内容类型 • Event • MetricReport 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
ExcludeMessageId	布尔	指事件订阅服务是否支持使用 ExcludeMessageIds 属性进行过滤 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ExcludeRegistryPrefix	布尔	指事件订阅服务是否支持使用 ExcludeRegistryPrefixs 属性进行过滤 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
IncludeOriginOfConditionSupported	布尔	是否包含 OriginOfCondition 的 Payload 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
RegistryPrefixes	数组	支持的 Registry 前缀 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Severities	数组	支持的健康状态 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
Subscriptions	对象	指事件目标资源的集合的导航资源
@odata.id	字符串	指事件目标资源的访问路径
Actions	对象	EventService 可执行的操作
#EventService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
target	字符串	发送测试事件操作的路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@Redfish.ActionInfo	字符串	发送测试事件操作信息的查询路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
#EventService.Rearm	对象	重新上报未恢复的事件
target	字符串	重新上报未恢复事件的操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	重新上报未恢复事件的操作信息的查询路径
#EventService.MockPreciseAlarm	对象	模拟精准告警
target	字符串	模拟精准告警的操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	模拟精准告警的操作信息的查询路径
#EventService.ShieldSystemAlert	对象	屏蔽系统事件上报
target	字符串	屏蔽系统事件上报的操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	屏蔽系统事件上报的操作信息的查询路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
ServerIdentitySource	枚举	BoardSN:使用电路板序列号作为服务器标识符; ProductAssetTag:使用产品资产标签作为服务器标识符; HostName:使用主机名作为服务器标识符

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ShieldSystemAlert	数组	被屏蔽上报的事件码： EventCode：事件码 EventName：事件名
ShieldResourcesForSubscriptions	数组	屏蔽事件上报的资源属性列表 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持
Resource	字符串	屏蔽事件上报资源的访问路径 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持
Attributes	数组	屏蔽事件上报属性的名称列表 说明 iBMC 3.02.00.05 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

16 Sms 资源的操作

16.1 设置系统配置

命令功能

设置系统配置相关资源。对系统相关的属性进行修改。此接口仅适用于 vSAN 一体机场景，且安装了为 vSAN 提供的 iBMA 安装包。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration/Actions/SystemConfiguration.Configure/
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "Account":"root_account",
   "NewPassword":"new_root_password",
   "RootPassword":"authenticate_root_password",
   "HostName":"host_name",
   "DomainName":"domain_name",
   "IPv4Address":{
       "Address":"ipv4_address",
       "SubnetMask":"ipv4_subnetmask",
       "Gateway":"ipv4_default_gateway",
       "AddressOrigin":"ipv4_address_origin",
       "VlanId":ipv4_vlanid,
      "VMVlanId":ipv4_vmvlanid
   },
   "DnsServer":{
   "PreferredDnsServer":"preferred_dns_server",
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        "AlternateDnsServer":"alternate_dns_server"

    },
    "NtpServer":{
        "PreferredNtpServer":"Preferred_ntp_server",
        "AlternateNtpServer":"alternate_ntp_server",
        "ServiceEnabled":service_enabled
    }
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	NA 登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	字符串 请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	字符串 请求消息的格式	支持的消息格式包括: • application/json • application/json;charset=utf-8
root_account	字符串 账号名称	账号名称: • root 说明 NewPassword 与 Account 同时存在
new_root_password	字符串 root 用户新密码	root 用户新密码 说明 若传入了 Account 必须传入此参数
authenticate_root_password	字符串 root 用户密码	root 用户密码 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		此参数为必传参数
host_name	布尔值 主机名称	主机名称
domain_name	字符串 域名称	域名称
IPv4Address	字符串	主网口的 IPv4 信息
ipv4_address	字符串 IPv4 地址	业务网口的 IPv4 地址 说明 若传入了 SubnetMask、AddressOrigin 必须传入此参数。
ipv4_subnetmask	字符串 IPv4 地址对应的子网掩码	业务网口的 IPv4 地址对应的子网掩码 说明 若传入了 Address、AddressOrigin 必须传入此参数。
ipv4_address_origin	字符串 IPv4 地址模式	地址模式为： • static 说明 若传入了 Address、SubnetMask 必须传入此参数。
ipv4_default_gateway	字符串 IPv4 网关地址	业务网口的 IPv4 网关地址
ipv4_vlanid	数字 管理网口所属 VLAN 的 ID	管理网口所属 VLAN 的 ID
ipv4_vmvlanid	数字 业务网口所属 VLAN 的 ID	业务网口所属 VLAN 的 ID
DnsServer	DNS 信息	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
preferred_dns_server	字符串 首选 DNS 服务器地址	合法的 DNS 服务器地址
alternate_dns_server	NTP 信息 备选 DNS 服务器地址	合法的 DNS 服务器地址
NtpServer	NTP 信息	-
Preferred_ntp_server	字符串 首选 NTP 服务器地址	合法的 NTP 服务器地址
alternate_ntp_server	字符串 备选 NTP 服务器地址	合法的 NTP 服务器地址
service_enabled	布尔 NTP 启用和禁用标识	启用和禁用标识: • true 启用 NTP 服务。 • false 禁用 NTP 服务。

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration/Actions/System
Configuration.Configure/
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体:

```
{
   Account:root,
   NewPassword:new_root_password,
   RootPassword:authenticate_root_password,
   HostName:xxx,
   DomainName:xxx,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  IPv4Address:{
     Address:ipv4_address,
     SubnetMask:ipv4_subnetmask,
     AddressOrigin:static,
     Gateway:ipv4_default_gateway,
     VlanId:0,
     VMVlanId:0
  },
  DnsServer:{
     AlternateDnsServer:,
     PreferredDnsServ4er:
  },
  NtpServer:{
     PreferredNtpServer:,
     AlternateNtpServer:,
     ServiceEnabled:true
  }
}
```

响应样例：

```
{
  status:200,
  message:Systemconfiguretaskisrunningbackground.,
  TaskId:8002
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

16.2 查询系统配置

命令功能

查询系统配置相关资源。对系统相关的属性进行查询。此接口仅适用于 vSAN 一体机场景，且安装了为 vSAN 提供的 iBMA 安装包。

命令格式

操作类型：**GET**

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration/
```

请求头:

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体:

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	IPv4 或 IPv6 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例:

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration/
```

请求头:

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体:

```
无
```

响应样例:

```
{
   @odata.type:#ComputerSystem.v1_1_0.OemSystemConfigure,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/SystemConfiguration,
  @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration,
  Id:Systemconfiguration,
  Name:Systemconfiguration,
  HostName:xxx,
  DomainName:xxx,
  IPv4Address:{
      Address:ipv4_address,
      SubnetMask:ipv4_subnetmask,
      AddressOrigin:static,
      Gateway:ipv4_default_gateway,
      VlanId:0,
      VMVlanId:0
  },
  DnsServer:{
      PreferredDnsServer:,
      AlternateDnsServer:
  },
  NtpServer:{
      PreferredNtpServer:,
      AlternateNtpServer:,
      ServiceEnabled:true
  },
  Actions:{
      #SystemConfiguration.Configure:{

target:/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/SystemConfiguration/Actions/SystemConfiguration.
Configure
      }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
HostName	字符串	主机名称
DomainName	字符串	域名称
IPv4Address	业务网口的 IPv4 信息	-
Address	字符串	业务网口的 IPv4 地址
SubnetMask	字符串	业务网口的 IPv4 地址对应的子网掩码
Gateway	字符串	业务网口的 IPv4 网关地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
AddressOrigin	字符串	业务网口的 IPv4 地址模式，包括：dhcp、static
VlanId	数字	管理网口所属 VLAN 的 ID
VMVlanId	数字	业务网口所属 VLAN 的 ID
DnsServer	DNS 信息	-
PreferredDnsServer	字符串	首选 DNS 服务器地址
AlternateDnsServer	字符串	备选 DNS 服务器地址
NtpServer	NTP 信息	-
PreferredNtpServer	字符串	首选 NTP 服务器地址
AlternateNtpServer	字符串	备选 NTP 服务器地址
ServiceEnabled	布尔	NTP 启用和禁用标识

16.3 收集日志资源

命令功能

收集服务器当前日志资源信息。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/LogServices/iBMA/Actions/LogService.CollectLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
    "Type":"type",
    "SoftwareName":"software_name",
    "SoftwareParameter":"software_parameter",
    "TargetDevice":"target_device",
    "MaxLogSizeMib":max_log_size_mib,
    "Protocol":"protocol",
    "Port":port,
    "User":"user",
    "Password":"password",
    "LogPath":"log_path",
    "UploadViaiBMC":upload_via_ibmc
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	NA 登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	字符串 请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	字符串 请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
type	字符串 日志类型	iBMA：收集 iBMA 的日志 SMART：收集硬盘 SMART 日志 Software：收集 iBMA 管理的软件日志（iBMA 2.2.0.1 及以上版本支持）
software_name	字符串 软件名称（iBMA	Type 为 Software 时有效，必须传入该参数；受

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	2.2.0.1 及以上版本支持)	iBMA 管理的软件名称
software_parameter	字符串 日志收集参数（iBMA 2.2.0.1 及以上版本支持)	Type 为 Software 时有效，选填参数
target_device	字符串 目标设备 IP 地址	收集到的日志回传的目标设备 IP 地址
max_log_size_mib	数字 日志最大限制	收集到的日志大小限制，如果收集到的日志文件超出大小限制，则需要对日志文件进行过滤，只收集最新的日志； 0 表示没有限制
protocol	字符串 传输协议类型	支持的协议包括: SFTP
port	数字 传输端口号	1~65535
user	字符串 用户名	小于 32 字符
password	字符串 密码	小于 32 字符
log_path	字符串 日志存放路径	路径长度小于等于 200 字符 字符串必须以/开头，多级路径以/分隔，且路径名只能为字符集 A-Za-z0-9_-. 中的字符
upload_via_ibmc	布尔 是否通过 iBMC 上传	默认为 true true：通过 iBMC 上传文件

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		false：通过业务网口上传文件

使用指南

无

使用实例

请求样例 1：

```
POSThttps://[FE80::9E7D:A3FF:FE28:6FF9%VETH]:8090/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/LogServices/iBMA/Actions/LogService.CollectLog
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
    Type:iBMA,
    TargetDevice:172.100.15.22,
    MaxLogSizeMib:1,
    Protocol:SFTP,
    Port:22,
    User:xxx,
    Password:xxx,
    LogPath:/tmp,
    UploadViaiBMC:false
}
```

响应样例：

```
{
   status:200,
   message:Collecttaskisrunningbackground.,
   TaskId:6001
}
```

响应码：200

请求样例 2：

```
POSThttps://[FE80::9E7D:A3FF:FE28:6FF9%VETH]:8090/redfish/v1/Sms/1/Systems/1/LogServices/iBMA/Actions/LogService.CollectLog
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
    Type:Software,
    SoftwareName:AIE,
    SoftwareParameter:,
    TargetDevice:172.100.15.22,
    MaxLogSizeMib:0,
    Protocol:SFTP,
    Port:22,
    User:xxx,
    Password:xxx,
    LogPath:/tmp,
    UploadViaiBMC:false
}
```

响应样例：

```
{
   status:200,
   message:Collecttaskisrunningbackground.,
   TaskId:6001
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
status	字符串	错误码，200 表示正常，400 表示错误，500 表示内部错误
message	字符串	详细信息
TaskId	字符串	任务号，首位为任务类型，后 3 位为对应类型的序号 任务类型： • iBMA • Driver • Firmware_Shell • Software

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Firmware • Log • File • Configuration

16.4 查询指定任务资源信息

命令功能

查询服务器指定任务资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/taskid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
taskid	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	请求消息的鉴权参数	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		=utf-8

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/1001
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_3.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/8,
 Id:1001,
 Name:UpgardeTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2000-03-02T11:09:02+00:00,
 EndTime:2000-03-02T12:09:02+00:00,
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_4.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.FirmwareUpgradeComponent,
   RelatedProperties:[],
   Message:UpgradingtheMotherboardCPLD.,
   MessageArgs:[MotherboardCPLD],
   Severity:OK,
   Resolution:Waituntiltheupgradeiscomplete.
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     Progress:8
   }
 }
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	当前任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID 首位为任务类型，后 3 位为对应类型的序号 任务类型： • iBMA • Driver • Firmware_Shell • Software • Firmware • Log • File • Configuration
Name	字符串	指任务服务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务资源的状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Killed • Exception • Service: The task is running as a service. 说明 Interrupted、Completed、Killed、Exception 四种状态说明任务已结束 升级任务状态信息参考升级接口中的 Status 字段说明。
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
MessageId	字符串	信息编号
RelatedProperties	字符串数组	任务属性描述
Message	字符串	任务信息
MessageArgs	字符串数组	任务的详细信息，对应原有进度查询的 log 属性
Severity	字符串	任务状态： • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决任务状态的处理建议
Oem/xFusion	自定义属性	-
Progress	字符串	任务完成进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

16.5 查询任务集合资源信息

命令功能

查询服务器当前任务集合资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

无

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/$metadata#TaskService/Tasks/$entity,
 @odata.type:#TaskCollection.TaskCollection,
 @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks,
 Name:TaskCollection,
 Members@odata.count:3,
 Members:[
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/1001
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/2002
   },
   {
     @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/3003
   }
 ],
 Oem:{
   xFusion:{
     Actions:{
       #TaskService.StopTask:{
         target:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks/Actions/TaskService.StopTask
     }
   }
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	当前任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	指任务服务资源的名称
Members@odata.count	数字	当前运行的任务数量
Members	任务列表	-
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem/xFusion	自定义属性	-
Actions	动作	-
#TaskService.StopTask	对象	停止任务动作
target	字符串	指定任务的访问路径

16.6 查询任务服务资源信息

命令功能

查询服务器当前任务服务资源的信息。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/TaskService
```

请求头：

```
无
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/$metadata#TaskService,
 @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService,
 @odata.type:#TaskService.v1_0_2.TaskService,
 Id:TaskService,
 Name:TasksService,
 DateTime:2016-07-10T11:50:19+00:00,
 CompletedTaskOverWritePolicy:Oldest,
 LifeCycleEventOnTaskStateChange:false,
 Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  },
 ServiceEnabled:true,
 Tasks:{
   @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/TaskService/Tasks
 }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	当前任务资源的访问路径说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	任务服务资源的 ID
Name	字符串	指任务服务资源的名称
DateTime	字符串	系统时间
CompletedTaskOverWritePolicy	字符串	对已完成的任务的处理方法。 • Oldest：新任务覆盖最早的任务 • Manual：不进行覆盖
LifeCycleEventOnTaskStateChange	字符串	任务状态变化时是否上报事件。 • true • false
Status	对象	任务服务资源的状态，包括： • Status：使能状态 • Health：健康状态

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
ServiceEnabled	布尔	任务服务使能状态。
Tasks	任务列表	-
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

16.7 文件上传操作

命令功能

将文件上传至操作系统的约定目录下，请求会反馈一个 TaskId，可以用来查询上传进度以及上传结果。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.UploadFile
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "ImageURI":"image_uri",
 "ChecksumType":"check_sum_type",
 "ChecksumData":"check_sum_data",
 "TransferProtocol":"transfer_protocol",
 "User":"user",
 "Password":"password",
 "DownloadViaiBMC":download_via_ibmc,
 "AllowOverwrite":allow_overwrite,
 "AllowStop":allow_stop
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	NA 登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	字符串 请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	字符串 请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
image_uri	字符串 文件包所在路径	文件路径 说明 文件名称中的字符取值范围为[A-Za-z0-9_.-&()]，且文件名只能以".ini"，".json"，".tar.gz"，".zip"，".iso"，".asc"，".cms"或".crl"为后缀
check_sum_type	字符串 校验和类型	支持的类型： SHA256
check_sum_data	字符串 校验和数值	SHA256 生成的文件校验和数据
transfer_protocol	字符串 使用的传输协议	支持的协议： 支持 SFTP 协议、CDROM 传输方式 (iBMA 2.2.0.3 及以上版本支持)
user	字符串	URI 访问用户名，小于 32

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	URI 访问用户名	字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
password	字符串 URI 访问密码	URI 访问密码，小于 32 字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
allow_stop	布尔 是否允许停止	默认为 false
allow_overwrite	布尔 是否允许覆盖	默认为 true
download_via_ibmc	布尔 是否通过 iBMC 上传	必须传入 true：通过 iBMC 上传文件 false：通过业务网口上传文件 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.UploadFile
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
使用 SFTP 传输协议：{
 ImageURI:172.100.15.22:22/home/upgbma/UploadFile/10MB.tar.gz,
 ChecksumType:SHA256,
 ChecksumData:e5b844cc57f57094ea4585e235f36c78c1cd222262bb89d53c94dcb4d6b3e55d,
 TransferProtocol:SFTP,
 User:name,
 Password:password,
 ActiveMethod:true,
 DownloadViaiBMC:true,
 AllowOverwrite:false
}使用 CDROM 传输方式：{
 ImageURI: /tmp/10MB.tar.gz,
 ChecksumType:SHA256,
 ChecksumData:e5b844cc57f57094ea4585e235f36c78c1cd222262bb89d53c94dcb4d6b3e55d,
 TransferProtocol: CDROM,
 ActiveMethod:true,
 AllowOverwrite: false
}
```

响应样例：

```
{
 status:200,
 message:Uploadfilehasstarted,pleasewait.,
 TaskId:7001”
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
status	字符串	错误码，200 表示正常，400 表示错误，500 表示内部错误
message	字符串	详细信息
TaskId	字符串	任务号，用于查询进度以及状态，请求失败时值为 null。 首位为任务类型，后 3 位

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		为对应类型的序号 任务类型： • iBMA • Driver • Firmware_Shell • Software • Firmware • Log • File • Configuration

16.8 异步升级生效

命令功能

升级功能生效。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.EffectiveUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
  "ImageType":"image_type",
  "ActiveMethod":"active_method",
  "Parameter":"parameter"
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
image_type	升级类型	包括：Driver、Software、Firmware_Shell
active_method	生效方式	生效方式 OSRestart：重启系统 ServerRestart：系统先下电再上电 WarmReboot：FPGA 热生效 ColdReboot：FPGA 冷生效
parameter	生效接口参数	Firmware_Shell 升级：all 表示所有卡全部生效。也可指定槽位升级，如"1,2"指定生效 1 槽和 2 槽的 FPGA 卡。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.EffectiveUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
{
 ImageType:Driver,
 ActiveMethod:OSRestart,
 Parameter:all
}
```

响应样例：

```
{
 status:200,
 message:Ataskiscreated.,
 TaskId:1001”
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
status	字符串	错误码，200 表示正常，400 表示错误，500 表示内部错误
zmessage	字符串	详细信息
TaskId	字符串	生效任务编号 null 表示没有任务，生效动作已完成，否则需要通过 task 查询生效的进展以

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		及完成情况

16.9 异步升级操作

命令功能

设置 iBMA 下载相关升级包的参数信息，如升级包路径，升级包类型等并启动升级。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.AsynchronousUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "Name":"name",
 "ImageURI":"image_uri",
 "SignalURI":"signal_uri",
 "CrlURI":"crl_uri",
 "ImageType":"image_type",
 "TransferProtocol":"transfer_protocol",
 "User":"user",
 "Password":"password",
 "Parameter":"parameter",
 "ActiveMethod":"active_method",
 "DownloadViaiBMC":download_via_ibmc,
 "AllowStop":allow_stop
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	NA	IPv4 或 IPv6 地址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	登录设备的 IP 地址	
auth_value	字符串 请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	字符串 请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
name	字符串 软件名称，多个名称使用半角逗号隔开，仅软件升级时使用	软件升级时必须传入，其它类型升级允许为空值或不传入。软件名中的字符取值范围为[A-Za-z0-9_:.-]
image_uri	字符串 升级包所在路径	文件路径 说明 支持 tar.gz、zip、iso 格式的文件
signal_uri	字符串 升级包数字签名所在路径	文件路径 说明 支持 asc、cms 格式的文件
crl_uri	字符串 升级包公钥所在路径	文件路径 说明 支持 crl 格式的文件，cms 数字签名时必须传入
ImageType	字符串 升级包类型	升级包类型：Driver、iBMA、Software、Firmware_Shell
transfer_protocol	字符串	支持的协议：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	传输协议类型	支持 SFTP 协议、CDROM 传输方式 (iBMA 2.2.0.3 及以上版本支持)
user	字符串 URI 访问用户名	URI 访问用户名，小于 32 字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
password	字符串 URI 访问密码	URI 访问密码，小于 32 字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
parameter	字符串 升级参数	驱动升级：all 表示整包升级，也可指定升级包，如“package1.rpm, package2.rpm”指定升级 package1 和 package2； iBMA 升级：NA Firmware_Shell 升级：all 表示所有卡全部升级。也可指定槽位升级，如"1, 2"指定升级 1 槽和 2 槽的 FPGA 卡。 软件升级：软件包升级脚本依赖的参数
active_method	字符串 升级生效方式	包括重启 OS(OSRestart)，重启服务器(ServerRestart)，升级包自己做生效动作 (Immediately 或

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		null），FPGA 热生效（WarmReboot），FPGA 冷生效（ColdReboot）。 说明 Windows/VMware 环境下只支持 OSRestart 和 Immediately 生效方式。
download_via_ibmc	布尔 是否通过 iBMC 下载	默认为 true，表示通过 iBMC 上传文件。 false 表示通过业务网口上传文件。 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数。 当取值为 false 时，需确认参数 ImageURI 所使用的端口已添加了防火墙规则。例如：22 端口，Linux、Windows 默认已经添加规则，VMware 需查看 sshClient 配置是否使能，命令：esxcli network firewall ruleset list --ruleset-id=sshClient，返回值为 false 时，需将其设置为 true，命令：esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-id=sshClient
allow_stop	布尔 是否允许停止	默认为 false

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.Asynchro
nousUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
使用 SFTP 传输协议：{
 ImageURI:172.100.15.22:22/home/image.iso,
 SignalURI:172.100.15.22:22/home/image.iso.cms,
 CrlURI:172.100.15.22:22/home/image.iso.crl,
 ImageType:Driver,
 TransferProtocol:SFTP,
 User:name,
 Password:password,
 Parameter:all,
 ActiveMethod:,
 DownloadViaiBMC:true,
 AllowStop:false
}使用 CDROM 传输方式：{
 ImageURI:/tmp/image.iso,
 SignalURI:/tmp/image.iso.cms,
 CrlURI:/tmp/image.iso.crl,
 ImageType:Driver,
 TransferProtocol:CDROM,
 Parameter:all,
 ActiveMethod:,
 AllowStop:false
}
```

响应样例：

```
{
   status:200,
   message:Ataskiscreated.,
   TaskId:2002
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
status	字符串	错误码，200 表示正常，400 表示错误，500 表示内部错误
message	字符串	详细信息
TaskId	字符串	任务号，用于查询进度以及状态，请求失败时值为null。 首位为任务类型，后 3 位为对应类型的序号 任务类型： • iBMA • Driver • Firmware_Shell • Software • Firmware • Log • File • Configuration

16.10 查询指定带内升级固件资源信息

命令功能

查询 iBMA 升级服务固件清单相关资源实例。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/{item}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址。
item	软件资源 ID	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/Firmware_xxx
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/Firmware_xxx,
   @odata.type:#FirmwareInventory.v1_0_0.FirmwareInventory,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
  Oem:{
     xFusion:{
        BDFNumber:{RootBDF:null,BDF:null},
        Model:null,
        VendorID:null,
        DeviceID:null,
        SubsystemDeviceID:null,
        SubsystemVendorID:null
     }
  },
  Id:Software,
  Description:null,
  Name:null,
  Status:null,
  SoftwareId:null,
  Version:null,
  DeviceName:null,
  DeviceSilkScreen:null,
  DeviceLocation:null
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定升级服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定升级服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定升级服务资源的类型
Oem/xFusion	自定义属性	-

BDFNumber	字符串	BDF 编号
		{
		"RootBDF":""
		"BDF":""
		}

Model	字符串	型号
VendorID	字符串	厂商 ID
DeviceID	字符串	设备 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubsystemDeviceID	字符串	子厂商 ID
SubsystemVendorID	字符串	子设备 ID
Id	字符串	指定资源的 ID
DeviceName	字符串	设备名称
DeviceSilkScreen	字符串	设备丝印
Status	字符串	状态
Version	字符串	固件版本
Description	字符串	固件描述
SoftwareId	字符串	软件 ID
Name	字符串	固件名称
DeviceLocation	字符串	设备位置

16.11 查询带内升级固件集合资源信息

命令功能

查询 iBMA 升级服务固件清单相关资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.type:#SoftwareInventoryCollection.FirmwareInventory,
   Name:FirmwareCollection,
   Description:Firmwareforthehardware,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/FirmwareID
       }
   ],
   @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	当前固件清单资源数量
Name	字符串	当前固件清单资源的名称
Description	字符串	当前资源描述信息
Members@odata.count	数字	当前固件清单资源数量
Members	固件清单资源列表	-
@odata.id	字符串	单个固件清单资源节点的访问路径
@odata.context	字符串	当前资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	单个软件清单资源节点的访问路径

16.12 查询指定带内升级软件资源信息

命令功能

查询 iBMA 升级服务软件清单相关资源实例。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/{item}
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
item	软件资源 ID	字符串
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/Sofeware_xxx
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/Sofeware_xxx,
   @odata.type:#SoftwareInventory.v1_0_0.SoftwareInventory,
   Oem:{
      xFusion:{
         BDFNumber:{RootBDF:null,BDF:null},
         Model:null,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            VendorID:null,
            DeviceID:null,
            SubsystemDeviceID:null,
            SubsystemVendorID:null
        }
    },
    Id:Software,
    Description:null,
    Name:null,
    Status:null,
    SoftwareId:null,
    Version:null,
    DeviceName:null,
    DeviceSilkScreen:null,
    DeviceLocation:null
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定升级服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定升级服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定升级服务资源的类型
Oem/xFusion	自定义属性	-

BDFNumber	字符串	BDF 编号
		{
		"RootBDF":""
		"BDF":""
		}

Model	字符串	型号
VendorID	字符串	厂商 ID
DeviceID	字符串	设备 ID
SubsystemDeviceID	字符串	子厂商 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
SubsystemVendorID	字符串	子设备 ID
Id	字符串	指定资源的 ID
DeviceName	字符串	DeviceName 设备名称
DeviceSilkScreen	字符串	设备丝印
Status	字符串	状态
Version	字符串	软件版本
Description	字符串	软件描述
SoftwareId	字符串	软件 ID
Name	字符串	软件名称
DeviceLocation	字符串	设备位置

16.13 查询带内升级软件集合资源信息

命令功能

查询 iBMA 升级服务软件清单相关资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	IPv4 或 IPv6 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.type:#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventory,
   Name:SoftwareCollection,
   Description:Softwareinformation,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/SoftwareID
       }
   ],
   @odata.context:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory/$entity,
   @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.type	字符串	当前软件清单资源数量
Name	字符串	当前软件清单资源的名称
Description	字符串	当前资源描述信息
Members@odata.count	数字	当前软件清单资源数量
Members	软件清单资源列表	
@odata.id	字符串	单个软件清单资源节点的访问路径
@odata.context	字符串	当前资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	单个软件清单资源节点的访问路径

16.14 查询升级进度

命令功能

查询升级进度。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Progress
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	IPv4 或 IPv6 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Progress
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 Object:iBMA,
 Type:Driver,
 Status:upgrading,
 Progress:,
 Message:,
 Log:upgradesuccess
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
Object	字符串	当前升级对象，如“iBMA”或者“FPGA”等
Type	字符串	升级包类型：Driver、iBMA、Firmware_Shell
Status	字符串	获取升级状态，针对当前的升级对象而言，取值范围为{"uploading, tobeupgraded,queuing,preprocessing,upgrading,activing,done,tobeactived,error"}
Progress	字符串	升级文件进度描述，进度值为整数
Message	字符串	记录操作提示信息
Log	字符串	记录信息，用于记录升级过程中状态和错误信息

16.15 带内升级软件/固件

命令功能

设置 iBMA 下载相关升级包的参数信息，如升级包路径，升级包类型等并启动升级。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
 "ImageURI":"image_uri",
 "SignalURI":"signal_uri",
 "CrlURI":"crl_uri",
 "ImageType":"image_type",
 "TransferProtocol":"transfer_protocol",
 "User":"user",
 "Password":"password",
 "Parameter":"parameter",
 "ActiveMethod":"ative_method"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	NA 登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	字符串 执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	字符串 请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
image_uri	字符串 升级包所在路径	文件路径 说明 支持 tar.gz、zip 格式的文件
signal_uri	字符串	文件路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	升级包数字签名所在路径	说明 支持 asc、cms 格式的文件
crl_uri	字符串 升级包公钥文件所在路径	文件路径 说明 支持 crl 格式的文件，cms 数字签名时必须传入
image_type	字符串 升级包类型	升级包类型：Driver、iBMA、Firmware_Shell
transfer_protocol	字符串 传输协议类型	支持的协议： 支持 SFTP 协议、CDROM 传输方式 (iBMA 2.2.0.3 及以上版本支持)
user	字符串 URI 访问用户名	URI 访问用户名，小于 32 字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
password	字符串 URI 访问密码	URI 访问密码，小于 32 字符 说明 若传输协议类型为 SFTP 时必须传入此参数
parameter	字符串 升级参数	• 驱动升级：all 表示整包升级，也可指定升级包，如“package1.rpm, package2.rpm”指定升级 package1 和 package2。 • iBMA 升级：-f 表示强

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		制升级。 • FPGA 固件升级：all 表示所有张卡全部升级。也可指定槽位升级，如"1,2"指定升级 1 槽和 2 槽的 FPGA 卡。
active_method	字符串 升级生效方式	包括重启 OS(OSRestart)，重启服务器(ServerRestart)等

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
使用 SFTP 传输协议：{
 ImageURI:172.100.15.22:22/home/image.iso,
 SignalURI:172.100.15.22:22/home/image.iso.cms,
 CrlURI:172.100.15.22:22/home/image.iso.crl,
 ImageType:Driver,
 TransferProtocol:SFTP,
 User:name,
 Password:password,
 Parameter:all,
 ActiveMethod:
}使用 CDROM 传输方式：{
 ImageURI:/tmp/image.iso,
 SignalURI:/tmp/image.iso.cms,
 CrlURI:/tmp/image.iso.crl,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
 ImageType:Driver,
 TransferProtocol:CDROM,
 Parameter:all,
 ActiveMethod:
}
```

响应样例：

```
{
   status:200,
   message:OK
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
status	数字	错误码，200 表示正常，400 表示错误，500 表示内部错误
Message	字符串	详细信息

16.16 查询升级服务资源

命令功能

查询 iBMA 升级服务相关资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Sms/1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#UpdateService,
 @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService,
 @odata.type:#UpdateService.v1_0_0.UpdateService,
 Id:UpdateService,
 Name:UpdateService,
 Status:{
   State:Enabled,
   Health:OK
 },
 ServiceEnabled:true,
 Actions:{
      #UpdateService.SimpleUpdate:{
         target:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate,
         TransferProtocol@Redfish.AllowableValues:[
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            SFTP
         ]
      },
      Oem:{
         xFusion:{
            #UpdateService.OemAsynchronousUpdate:{

target:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.AsynchronousUpdate,
               TransferProtocol@Redfish.AllowableValues:[
                  SFTP
               ]
            },
            #UpdateService.OemEffectiveUpdate:{

target:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.EffectiveUpdate
            },
            #UploadFile:{

target:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Actions/UpdateService.UploadFile
            }
         }
      }
   },
   Progress:{
      @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Progress
   },
   FirmwareInventory:{
        @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory
   },
   SoftwareInventory:{
        @odata.id:/redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory
   },
   Oem:{xFusion:{
      KernelVersion:2.6.32-573.el6.x86_64,
      Arch:x86_64,
      OSVersion:RedHatEnterpriseLinuxServerrelease6.7(Santiago),
      Vendor:RedHat,
      MajorVersion:5,
      MinorVersion:8
     SpMajorVersion:null
     SpMinorVersion:null
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定升级服务资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定升级服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定升级服务资源的类型
Id	字符串	指定升级服务资源的 ID
Name	字符串	指定升级服务资源的名称
Status	对象	指定升级服务资源的状态，包括： • State：使能状态 • Health：健康状态
ServiceEnabled	布尔类型	升级服务使能状态。
Actions	可执行的操作	-
UpdateService.SimpleUpdate	对象	同步升级操作
Oem/xFusion	自定义属性	-
UpdateService.OemAsynchronousUpdate	对象	异步升级操作
UpdateService.OemEffectiveUpdate	对象	异步升级生效
UploadFile	对象	文件上传操作
Progress	对象	升级进度查询链接
FirmwareInventory	对象	可升级固件列表的链接。
SoftwareInventory	对象	可升级软件列表的链接。
Oem/xFusion	自定义属性	-
OSVersion	字符串	OS 版本
KernelVersion	字符串	内核版本
Arch	字符串	平台类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• x86_64 • aarch64
Vendor	字符串	操作系统厂商
MajorVersion	字符串	操作系统主版本号
MinorVersion	字符串	操作系统子版本号
SpMajorVersion	字符串	补丁主版本号
SpMinorVersion	字符串	补丁子版本号

17 拓扑编排资源操作

17.1 配置拓扑模式

命令功能

配置拓扑模式

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Actions/Oem/xFusion/Fabric.ConfigCompositionMode
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"ModeId":ModeId_value
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ModeId_value	拓扑模式编号	数字，1-4。根据单板支持情况而定。

使用指南

只在 AI 服务器 G5500 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Actions/Oem/xFusion/Fabric.ConfigCompositionMode
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
  ModeId:1
}
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
   @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
   @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
   Id:1,
   Name:PCIeTopologyConfigTask,
   TaskState:Running,
   StartTime:2018-05-10T20:40:05+00:00,
   Messages:[],
   Oem:{
      xFusion:{
         TaskPercentage:null
      }
   },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持

17.2 查询拓扑端子资源

命令功能

查询拓扑端子资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Endpoints/endpoint_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
endpoint_id	编排端子资源的 Id	通过编排端子集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

只在 AI 服务器 G5500 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a6
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Endpoint.Endpoint,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a6,
   @odata.type:#Endpoint.v1_0_0.Endpoint,
   Id:drawer1a6,
   Name:drawer1a6,
   Description:GP102GL[TeslaP40],
   Status:{
       State:Enabled,
       Oem:{
         xFusion:{
           Severity:Informational
         }
       },
       Health:OK
   },
   EndpointProtocol:PCIe,
   ConnectedEntities:[
       {
           EntityType:Processor,
           EntityPciId:{
               DeviceId:0x1b38,
               VendorId:0x10de,
               SubsystemId:0x11d9,
               SubsystemVendorId:0x10de
           },
           EntityLink:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                @odata.id:/redfish/v1/Chassis/Blade1/PCIeDevices/PCIeCard6
            }
        }
    ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	拓扑端子资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	拓扑端子资源的 etag
@odata.type	字符串	拓扑端子资源的类型
@odata.id	字符串	拓扑端子资源的访问路径
Id	字符串	拓扑端子资源的 Id
Name	字符串	拓扑端子资源的名称
Description	字符串	拓扑端子资源的描述
Status	对象	拓扑端子资源的状态，包括： • Health：健康状态 • State：使能状态 • Severity：自定义健康状态
EndpointProtocol	字符串	拓扑端子协议
ConnectedEntities	拓扑端子连接的实体	
EntityType	字符串	实体类型，当前合法的取值有： • StorageInitiator • NetworkController • Drive • DisplayController

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Processor
EntityLink	实体链接	-
@odata.id	字符串	拓扑端子资源关联实体资源的访问路径

17.3 查询拓扑端子集合资源

命令功能

查询拓扑端子集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Endpoints
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得

使用指南

只在 AI 服务器 G5500 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#EndpointCollection.EndpointCollection,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints,
   @odata.type:#EndpointCollection.EndpointCollection,
   Name:PCIeEndpointCollection,
   Members@odata.count:15,
   Members:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/node1p1
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/node1p2
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom1io2
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom2io3
      },
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom2io4
      },
      {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a1
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a2
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a3
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a4
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a5
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a6
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a7
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a8
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1sdi
        },
        {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom1io1
        }
    ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	拓扑端子集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	拓扑端子集合资源的 etag
@odata.type	字符串	拓扑端子集合资源的类型
@odata.id	字符串	拓扑端子集合资源的访问路径
Name	字符串	拓扑端子集合资源的名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Members@odata.count	数字	拓扑端子集合资源数量
Members	拓扑区域资源列表	-
@odata.id	字符串	单个拓扑端子资源节点的访问路径

17.4 查询拓扑区域资源

命令功能

查询拓扑区域资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Zones/zone_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
zone_id	拓扑区域资源的 Id	通过拓扑区域集合资源获取

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在 AI 服务器 G5500 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/1
```

请求头：

```

```

请求消息体：

```

```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Zone.Zone,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.type:#Zone.v1_1_0.Zone,
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/1,
   Id:1,
   Name:ResourceZone1,
   Links:{
      Endpoints:[
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/node1cpu1
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a1
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a2
         },
         {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a3
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a4
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a5
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a6
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a7
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/drawer1a8
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom1io1
         },
         {
            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints/iom2io4
         }
      ]
   }
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	拓扑区域资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	拓扑区域资源的 etag
@odata.type	字符串	拓扑区域资源的类型
@odata.id	字符串	拓扑区域资源的访问路径
Id	字符串	拓扑区域资源的 Id
Name	字符串	拓扑区域资源的名称
Links	拓扑区域资源链接信息	-
Endpoints	拓扑区域关联拓扑端子链接	

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	单个拓扑端子资源节点的访问路径

17.5 查询拓扑 Switch 资源

命令功能

查询拓扑区域资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switches_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
switches_id	Switch 资源的 Id	通过 Switch 集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	鉴权	获得

使用指南

只在 AI 服务器 G8600 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser1Switch
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Switch.Switch,
   @odata.type:#Switch.v1_9_3.Switch,
   @odata.etag:W/"35c7506c",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser1Switch,
   Id:PCIeRiser1Switch,
   Name:PCIeRiser1Switch,
   SwitchType:PCIeSwitch,
   Manufacturer:BroadCom,
   Model:PEX89,
   FirmwareVersion:04.16.103.00,
   Oem:{
      xFusion:{
         Temperature:50,
      }
   }
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Switch 资源模型的 OData 描述信息
@odata.type	字符串	Switch 资源的类型
@odata.id	字符串	Switch 资源的访问路径
Id	字符串	Switch 资源的 Id
Name	字符串	Switch 资源的名称
SwitchType	字符串	Switch 类型
Manufacturer	字符串	Switch 厂商
Model	字符串	Switch 型号
FirmwareVersion	字符串	Switch 版本
Oem/xFusion	自定义属性	-
Temperature	数字	Switch 温度值

17.6 查询拓扑 Switch 集合资源

命令功能

查询 Switches 集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switches_id/
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
switches_id	Switch 资源的 Id	通过 Switch 集合资源获取
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在 AI 服务器 G8600 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser1Switch/
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#SwitchCollection.SwitchCollection,
   @odata.type:#SwitchCollection.SwitchCollection,
   @odata.etag:W/"35c7506c",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches,
   Name:SwitchCollection,
   Members@odata.count:4,
   Members:[
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser1Switch
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser2Switch
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser3Switch
       },
       {
          @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches/PCIeRiser4Switch
       }
   ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	Switch Port 集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	Switch Port 编排集合资源的 etag
@odata.type	字符串	Switch Port 集合资源的类型
@odata.id	字符串	Switch Port 集合资源的访问路径
Name	字符串	Switch Port 集合资源的名称
Members@odata.count	数字	Switch Port 集合资源数量
Members	Switch 资源列表	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	单个 Switch Port 资源节点的访问路径

17.7 查询拓扑编排资源

命令功能

查询拓扑编排资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
fabric_id	拓扑编排资源的 Id	当前可取的值: PCIe
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

只在 AI 服务器 G5500、G8600 V7 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics/PCIe
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#Fabric.Fabric,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe,
   @odata.type:#Fabric.v1_0_0.Fabric,
   Id:PCIe,
   Name:PCIeFabric,
   FabricType:PCIe,
   Description:PCIeFabric,
   Status:{
     State:Enabled,
     Oem:{
       xFusion:{
         Severity:Informational
       }
     },
     Health:OK
   },
   Zones:{
      @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones
   },
   Endpoints:{
      @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Endpoints
   },
   Oem:{
      xFusion:{
         CompositionModeInfo:{
            CurrentMode:1,
            PenddingMode:null,
            AvailableMode:[
               {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    ModeId:1,
                    RelatedZones:[
                        {
                            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/1
                        },
                        {
                            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/6
                        }
                    ]
                },
                {
                    ModeId:2,
                    RelatedZones:[
                        {
                            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/3
                        },
                        {
                            @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Zones/5
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
  },
  Actions:{
    Oem:{
        xFusion:{
            #Fabric.ConfigCompositionMode:{

target:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Actions/Oem/xFusion/Fabric.ConfigCompositionMode,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/Fabrics/PCIe/ConfigCompositionModeActionInfo
            }
        }
    }
  }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	拓扑编排资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	拓扑编排资源的 etag
@odata.type	字符串	拓扑编排资源的类型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	拓扑编排资源的访问路径
Id	字符串	拓扑编排资源的 Id
Name	字符串	拓扑编排资源的名称
FabricType	字符串	拓扑编排资源的类型，当前支持的类型： • PCIe
Description	字符串	拓扑编排资源的描述
Status	对象	拓扑编排资源的状态，包括： • Health：健康状态 • State：使能状态 • Severity：自定义健康状态
Zones	对象	拓扑区域集合资源的链接
@odata.id	字符串	拓扑区域集合资源的访问链接
Endpoints	对象	拓扑端子集合资源的链接
@odata.id	字符串	拓扑端子集合资源的访问链接
Oem/xFusion	自定义属性	-
CompositionModeInfo	编排模式信息	-
CurrentMode	数字	当前编排模式
PenddingMode	数字	待生效的编排模式
AvailableMode	可用的编排模式	-
ModeId	数字	模式 Id
RelatedZones	关联拓扑区域列表	

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	拓扑区域链接
Actions	拓扑编排资源上支持的操作	-
Oem/xFusion	自定义属性	-
#Fabric.ConfigCompositionMode	对象	编排拓扑模式
target	字符串	执行 Action 操作的 URI 路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明

17.8 查询拓扑编排集合资源

命令功能

查询拓扑编排集合资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

只在 AI 服务器 G5500 支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/Fabrics
```

请求头：

请求消息体：

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#FabricCollection.FabricCollection,
   @odata.etag:W/"9f5004ea",
   @odata.id:/redfish/v1/Fabrics,
   @odata.type:#FabricCollection.FabricCollection,
   Name:FabricCollection,
   Members@odata.count:1,
   Members:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Fabrics/PCIe
       }
   ]
}
```

响应码：200

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	拓扑编排集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	拓扑编排集合资源的 etag
@odata.type	字符串	拓扑编排集合资源的类型
@odata.id	字符串	拓扑编排集合资源的访问路径
Name	字符串	拓扑编排集合资源的名称
Members@odata.count	数字	拓扑编排集合资源数量
Members	拓扑编排资源列表	-
@odata.id	字符串	单个拓扑编排资源节点的访问路径

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

18 DataAcquisitionService 资源的操作

18.1 查询数据表筛选结果

命令功能

查询指定 Monitor 的信息，包含数据表筛选结果。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
task_id	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带	可通过 /redfish/v1/SessionServ

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
	“X-Auth-Token”值用于鉴权	ice/Sessions 创建会话时获得

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/1/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   Messages:{
       @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
       MessageId:iBMC.1.0.TaskSuccessful,
       RelatedProperties:[],
       Message:Thetaskissuccessful.,
       MessageArgs:[],
       Severity:OK,
       Resolution:None
   },
   Data:[
       {
           @odata.id:/redfish/v1/Systems/1/Processors/1,
           MetricInfo:[
               {
                   Type:PerformanceIndicator,
                   Source:cpu.cpuusage,
                   CacheIntervalSec:5,
                   CacheIntervalHour:336,
                   UpperThresholdFatal:,
                   LowerThresholdFatal:,
                   UpperThresholdCritical:,
                   LowerThresholdCritical:,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                UpperThresholdNonCritical:,
                LowerThresholdNonCritical:
            },
            …
        ],
        TagInfo:{
            Type:CPU,
            Classifications:[
                {
                    PropertyName:CoreCount,
                    PropertyValue:22
                },
                …
            ],
            Identifications:[
                {
                    PropertyName:DeviceName,
                    PropertyValue:CPU1
                },
                …
            ]
         },
         DataPoint:[
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1559001600,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1559001605,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1559001610,
                Value:65535.000
            },
            …
         ]
      },
      …
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Messages	对象	
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
MessageId	字符串	消息 ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical
Resolution	字符串	解决建议
Data	对象数组	-
@odata.id	字符串	资源索引
MetricInfo	对象数组	Metric 信息
Type	字符串	Metric 类型，包括: • Temperature • Voltage • Current • Performance Indicator • Health Status Indicator • Log • Smart
Source	字符串	Metric 对应的资源名称
CacheIntervalSec	数字	采集频率，单位秒

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
CacheDurationHour	数字	采集间隔时长，单位小时
UpperThresholdFatal	字符串	致命告警上门限值
UpperThresholdCritical	字符串	紧急告警上门限值
UpperThresholdNonCritical	字符串	非紧急告警上门限值
LowerThresholdNonCritical	字符串	非紧急告警下门限值
LowerThresholdCritical	字符串	紧急告警下门限值
LowerThresholdFatal	字符串	致命告警下门限值
TagInfo	对象	Tag 信息
Type	字符串	部件类型，包括: • CPU • Memory • Disk • Mainboard • PSU • Chassis • System • Fan
Classifications	对象数组	分类信息
Identifications	对象数组	标识信息
PropertyName	字符串	分类属性名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PropertyValue	字符串	分类属性值
DataPoint	对象数组	采集到的部件相关指标的数据
Type	字符串	Metric 类型，包括： • Temperature • Voltage • Current • Performance Indicator • Health Status Indicator • Log • Smart
Source	字符串	Metric 对应的资源名称
TimeStamp	数字	时间戳
Value	字符串	部件对应指标该时间点采集到的数据

18.2 创建数据表筛选任务

命令功能

创建对数据表的筛选任务。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.DataFiltering
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
   "AcquisitionItems": [
      {
          "ComponentType":"componenttype",
          "MetricType":[
              "metrictype",
              …
           ],
          "StartTime":starttime,
          "EndTime":endtime
     },
     {
     },
     …
     ]
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
componenttype	需要查询的部件名，未指定时默认查询所有部件	支持的部件包括： • CPU • Memory • Disk

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• Mainboard • PSU • Chassis • System • Fan
metrictype	需要查询的指标类型，未指定时默认查询所有指标	支持的指标类型包括： • Temperature：温度 • Voltage：电压 • Current：电流 • Performance：部件性能指标 以上数据仅支持 20 分钟时间内的数据查询。 • Health：内存的 Health 信息，可查询 6 小时以内的数据 • Log：内存和系统的 ErrorLog，可查询 6 小时以内的数据；硬盘的 Log 信息可查询 24 小时内的数据 • Smart：硬盘的 Smart 信息，可查询 6 小时以内

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		的数据
starttime	起始时间	时间戳
endtime	结束时间	时间戳

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionSe
rvice.DataFiltering
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   AcquisitionItems: [
      {
          ComponentType:CPU,
          MetricType:[
             Voltage,
             Performance
           ],
           StartTime:1559001600,
           EndTime:1559002800
       }
]
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:DataFilteringTask,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
TaskState:Running,
StartTime:2017-07-30T05:46:39+00:00,
Messages:[],
Oem:{
  xFusion:{
    TaskPercentage:null
  }
},
PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • truefalse 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

18.3 查询数据表资源信息

命令功能

查询默认 10 分钟时间内的数据。同时支持根据部件类型、采集信息类型及采集时间过滤查询相关数据，当前除内存的 Health、内存和系统的 Log 及硬盘的 Smart 信息最

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

长支持查询 6 小时以内数据、硬盘的 Log 信息最长支持 24 小时以内的数据外，其余数据仅支持 20 分钟以内的数据查询。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip//redfish/v1/DataAcquisitionService/DataAcquisitionReport?ComponentType=component&amp;MetricType=metric&amp;StartTime=start_time&amp;EndTime=end_time
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
component	需要查询的部件名，未指定时默认查询所有部件	支持的部件包括： • CPU • Memory • Disk • Mainboard • PSU • Chassis • System

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
		• Fan
metric	需要查询的指标类型，未指定时默认查询所有指标	支持的指标类型包括： • Temperature：温度 • Voltage：电压 • Current：电流 • Performance：部件性能指标 • Health：内存的 health 信息可查询 6 小时以内的数据，其他类型数据仅支持 20 分钟时间内的数据查询 • Log：内存和系统的 ErrorLog，可查询 6 小时以内的数据；硬盘的 Log 信息可查询 24 小时内的数据 • Smart：硬盘的 Smart 信息，可查询 6 小时以内的数据
start_time	起始时间	时间戳
end_time	结束时间	时间戳
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataAcquisitionReport?Compon
entType=CPU&metrictype=Performance&StartTime=1501416640&EndTime=1501416940
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{

@odata.context:/redfish/v1/$metadata#HwDataAcquisitionReport.HwDataAcquisitionRepor
t,
   @odata.etag:W/"2de720ef",
   @odata.type:#HwDataAcquisitionReport.v1_0_0.HwDataAcquisitionReport,
   @odata.id:/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataAcquisitionReport,
   Id:DataAcquisitionReport,
   Name:DataAcquisitionReport,
   Data:[
      {
         @odata.id:/redfish/v1/Systems/Blade14/Processors/1,
         MetricInfo:[
            {
               Type:PerformanceIndicator,
               Source:cpu.cpuusage,
               CacheIntervalSec:60,
               CacheIntervalHour:336,
               UpperThresholdFatal:,
               LowerThresholdFatal:,
               UpperThresholdCritical:,
               LowerThresholdCritical:,
               UpperThresholdNonCritical:,
               LowerThresholdNonCritical:
            }
         ],
         TagInfo:{
            Type:CPU,
            Classifications:[
               {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                    PropertyName:CoreCount,
                    PropertyValue:24
                },
                {
                    PropertyName:Manufacturer,
                    PropertyValue:Intel(R)Corporation
                },
                {
                    PropertyName:MaxSpeed,
                    PropertyValue:3500MHz
                },
                {
                    PropertyName:ThreadCount,
                    PropertyValue:48
                },
                {
                    PropertyName:Version,
                    PropertyValue:Intel(R)Xeon(R)Gold6252CPU
                }
            ],
            Identifications:[
                {
                    PropertyName:DeviceName,
                    PropertyValue:CPU1
                },
                {
                    PropertyName:SN,
                    PropertyValue:Unknown
                }
            ]
        },
        DataPoint:[
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483703,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483763,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483823,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483883,
                Value:65535.000
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483943,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484003,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484063,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484123,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484183,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484243,
                Value:65535.000
            }
        ]
    },
    {
        @odata.id:/redfish/v1/Systems/Blade14/Processors/2,
        MetricInfo:[
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                CacheIntervalSec:60,
                CacheIntervalHour:336,
                UpperThresholdFatal:,
                LowerThresholdFatal:,
                UpperThresholdCritical:,
                LowerThresholdCritical:,
                UpperThresholdNonCritical:,
                LowerThresholdNonCritical:
            }
        ],
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
        TagInfo:{
            Type:CPU,
            Classifications:[
                {
                    PropertyName:CoreCount,
                    PropertyValue:24
                },
                {
                    PropertyName:Manufacturer,
                    PropertyValue:Intel(R)Corporation
                },
                {
                    PropertyName:MaxSpeed,
                    PropertyValue:3500MHz
                },
                {
                    PropertyName:ThreadCount,
                    PropertyValue:48
                },
                {
                    PropertyName:Version,
                    PropertyValue:Intel(R)Xeon(R)Gold6252CPU
                }
            ],
            Identifications:[
                {
                    PropertyName:DeviceName,
                    PropertyValue:CPU2
                },
                {
                    PropertyName:SN,
                    PropertyValue:Unknown
                }
            ]
        },
        DataPoint:[
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483703,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483763,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483823,
                Value:65535.000
            },
            {
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483883,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547483943,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484003,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484063,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484123,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484183,
                Value:65535.000
            },
            {
                Type:PerformanceIndicator,
                Source:cpu.cpuusage,
                TimeStamp:1547484243,
                Value:65535.000
            }
        ]
    }
  ]
}
```


响应码：200

输出说明

字段	类型	说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	数据表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	数据表资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	数据表资源类型
Id	字符串	数据表资源的 ID
Name	字符串	数据表资源的名称
Data	对象数组	-
@odata.id	字符串	资源索引
IndicatorLED	字符串	指定机箱资源的定位指示灯的状态，包括: • Lit • Off • Blinking • Unknown
Type	字符串	Metric 类型，包括: • Temperature • Voltage • Current • Performance Indicator • Health Status Indicator • Log • Smart
Source	字符串	Metric 对应的资源名称
CacheIntervalSec	数字	采集频率，单位秒
CacheDurationHour	数字	采集间隔时长，单位小时
UpperThresholdFatal	字符串	致命告警上门限值

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
UpperThresholdCritical	字符串	紧急告警上门限值
UpperThresholdNonCritical	字符串	非紧急告警上门限值
LowerThresholdNonCritical	字符串	非紧急告警下门限值
LowerThresholdCritical	字符串	紧急告警下门限值
LowerThresholdFatal	字符串	致命告警下门限值
TagInfo	对象	Tag 信息
Type	字符串	部件类型，包括: • CPU • Memory • Disk • Mainboard • PSU • Chassis • System • Fan
Classifications	对象数组	分类信息
Identifications	对象数组	标识信息
PropertyName	字符串	分类属性名称
PropertyValue	字符串	分类属性值
DataPoint	对象数组	采集到的部件相关指标的数据
Type	字符串	Metric 类型，包括: • Temperature • Voltage • Current • Performance Indicator • Health Status

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		Indicator • Log • Smart
Source	字符串	Metric 对应的资源名称
TimeStamp	数字	时间戳
Value	字符串	部件对应指标该时间点采集到的数据

18.4 查询清空进度

命令功能

查询清空“数据采集点信息表”进度。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/taskid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
taskid	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/16
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/8,
 Id:8,
 Name:UpgardeTask,
 TaskState:Completed,
 TaskStatus:OK,
 StartTime:2000-03-02T11:09:02+00:00,
 EndTime:2022-11-03T10:17:56+08:00,
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.FirmwareUpgradeComponent,
   RelatedProperties:[],
   Message:UpgradingtheMotherboardCPLD.,
   MessageArgs:[MotherboardCPLD],
   Severity:OK,
   MessageSeverity:OK,
   Resolution:Waituntiltheupgradeiscomplete.
 },
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Oem:{
  xFusion:{
    TaskPercentage:8%
  }
},
PercentComplete:null,
Payload:{
   HttpOperation:POST,
   TargetUri:/redfish/v1/xxxx,
   JsonBody:{}
  },
HidePayload:false,
TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

18.5 清空“数据采集点信息表”

命令功能

清空“数据采集点信息表”。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData
```

请求头：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{

}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ClearTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-07-30T05:46:39+00:00,
 Messages:[],
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:null
   }
 },
 PercentComplete:null
}
```

响应码：

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

18.6 查询导出表

命令功能

查询服务器指定 Monitor 的信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
task_id	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/1/Monitor
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

无

响应样例：

```
响应头：Content-Type:application/octet-stream
Content-Length:867793
Content-Disposition:attachment;filename=Datapoint.csv 响应体：
timestamp,value,metricid,tagid
1501405061,0,327681,17
1501405061,30,327682,17
1501405061,0,327683,17
1501405061,0,327684,17
1501405061,0,327685,17
1501405061,0,327686,17
1501405061,0,327687,17
1501405061,0,327688,17
1501405061,0,262145,3
1501405061,65535.000,262146,3
1501405061,37.000,262147,3
1501405061,-52.000,262148,3
1501405061,-41.000,262149,3
1501405061,37.000,262150,3
1501405061,36.000,262151,3
1501405061,30.000,262152,3
1501405061,1.790,262153,3
1501405061,1.230,262154,3
1501405061,0.880,262156,3
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
Content-Type	字符串	返回消息的格式
Content-Disposition	字符串	下载附件的默认文件名
Content-Length	数字	HTTP 消息实体的传输长度

18.7 查询导出进度

命令功能

查询导出进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/taskid
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
taskid	待查询任务的 ID	可从任务集合资源中获得
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/16
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_7_4.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/8,
 Id:8,
 Name:UpgardeTask,
 TaskState:Completed,
 TaskStatus:OK,
 StartTime:2000-03-02T11:09:02+00:00,
 EndTime:2022-11-03T10:17:56+08:00,
 Messages:{
   @odata.type:#Message.v1_0_0.Message,
   MessageId:iBMC.1.0.FirmwareUpgradeComponent,
   RelatedProperties:[],
   Message:UpgradingtheMotherboardCPLD.,
   MessageArgs:[MotherboardCPLD],
   Severity:OK,
   MessageSeverity:OK,
   Resolution:Waituntiltheupgradeiscomplete.
 },
 Oem:{
   xFusion:{
     TaskPercentage:8%
   }
 },
 PercentComplete:null,
 Payload:{
    HttpOperation:POST,
    TargetUri:/redfish/v1/xxxx,
    JsonBody:{}
   },
 HidePayload:false,
 TaskMonitor:/redfish/v1/TaskService/TaskMonitors/1
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception • Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

18.8 导出数据表

命令功能

导出对应的数据库表，导出格式：csv 文件。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**POST**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ExportAcquisitionData
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
```

请求消息体：

```
{
"DataSource":"data_source"
}
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数	参数说明	取值
DataSource	需要导出的表格名	可以取的合法值为： • Metric：监控项信息定义表 • Tag：数据监控项主体信息表 • DataPoint：数据采集点信息表

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

```
POSThttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionSe
rvice.ExportAcquisitionData
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
```

请求消息体：

```
{
   DataSource:DataPoint
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity,
 @odata.type:#Task.v1_0_2.Task,
 @odata.id:/redfish/v1/TaskService/Tasks/1,
 Id:1,
 Name:ExportTask,
 TaskState:Running,
 StartTime:2017-07-30T05:46:39+00:00,
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
Messages:[],
Oem:{
  xFusion:{
    TaskPercentage:null
  }
},
PercentComplete:null
}
```

响应码：202

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	指定任务资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	指定任务资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径 说明 您可以访问该资源，获取该任务的详细信息。
@odata.type	字符串	指定任务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的 ID
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务的完成状态。 • New • Starting • Running • Suspended • Interrupted • Pending • Stopping • Completed • Killed • Exception

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		• Service
TaskStatus	字符串	指定任务资源的状态。 • OK • Warning • Major • Critical
StartTime	字符串	任务的起始时间。
EndTime	字符串	任务的结束时间。
Messages	对象	任务的相关信息。
Oem/xFusion	自定义属性	-
TaskPercentage	字符串	任务完成进度。
PercentComplete	字符串	任务完成进度。 说明 iBMC 3.07.01.37 及以上版本支持
Payload	对象	此任务的请求负载 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
HttpOperation	字符串	执行此任务的 HTTP 方法 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TargetUri	字符串	发起此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
JsonBody	字符串	执行此任务的请求体 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		版本支持
HidePayload	布尔	表示任务被创建之后是否隐藏 Payload 属性 • true • false 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持
TaskMonitor	字符串	监控此任务的 URL 说明 iBMC 3.08.03.03 及以上版本支持

18.9 修改数据采集服务开关状态

命令功能

打开/关闭数据采集服务。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**PATCH**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
If-Match: ifmatch_value
```

请求消息体：

```
{
 "ServiceEnabled":enable
}
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： • application/json • application/json;charset=utf-8
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
enable	数据采集服务的开关状态	数据采集服务开关状态，可以取的合法值为： • true：数据采集服务打开 • false：数据采集服务关闭

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用实例

请求样例：

```
PATCHhttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type:application/json
If-Match:W/3d607e36
```

请求消息体：

```
{
   ServiceEnabled:false
}
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#DataAcquisitionService,
 @odata.etag:W/"2de720ef",
 @odata.type:#HwDataAcquisitionService.v1_0_0.HwDataAcquisitionService,
 @odata.id:/redfish/v1/DataAcquisitionService,
 Id:DataAcquisitionService,
 Name:DataAcquisitionService,
 ServiceEnabled:false,
 Health:OK,
 DataAcquisitionReport:{
   @odata.id:/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataAcquisitionReport
 },
 Actions:{
   #HwDataAcquisitionService.ExportAcquisitionData:{

target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ExportAc
quisitionData,
     DataSource@Redfish.AllowableValues:[
       Metric,
       Tag,
       DataPoint
     ],

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/ExportAcquisitionDataActionI
nfo
   },
   #HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData:{

target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ClearHis
toryData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/ClearHistoryDataActionInfo
   },
   #HwDataAcquisitionService.DataFiltering:{
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.DataFilt
ering,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataFilteringActionInfo
   }
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	DataAcquisitionService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	DataAcquisitionService 资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	DataAcquisitionService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	@odata.type DataAcquisitionService 资源类型
Id	字符串	DataAcquisitionService 资源的 ID
Name	字符串	DataAcquisitionService 资源的名称
ServiceEnabled	布尔	数据采集服务开关状态，可以取的合法值为： • true：数据采集服务打开 • false：数据采集服务关闭
Health	字符串	数据采集服务健康状态
Actions	对象	DataAcquisitionService

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
		可执行的操作
HwDataAcquisitionService.ExportAcquisitionData	对象	导出数据表操作
target	字符串	导出数据表操作的路径
DataSource@Redfish.AllowableValues	枚举	可导出的表名允许的参数，可以取的合法值为： • Metric：监控项信息定义表 • Tag：数据监控项主体信息表 • DataPoint：数据采集点信息表
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明
HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData	对象	清除“数据采集点信息表”操作
target	字符串	清除“数据采集点信息表”操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明
HwDataAcquisitionService.DataFiltering	对象	创建“数据采集点信息表”筛选任务的操作
target	字符串	创建“数据采集点信息表”筛选任务的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

18.10 查询数据采集服务资源

命令功能

查询数据采集服务资源。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

V3 服务器不支持此功能。

使用实例

请求样例：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/DataAcquisitionService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
 @odata.context:/redfish/v1/$metadata#DataAcquisitionService,
 @odata.etag:W/"2de720ef",
 @odata.type:#HwDataAcquisitionService.v1_0_0.HwDataAcquisitionService,
 @odata.id:/redfish/v1/DataAcquisitionService,
 Id:DataAcquisitionService,
 Name:DataAcquisitionService,
 ServiceEnabled:true,
 Health:OK,
 DataAcquisitionReport:{
   @odata.id:/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataAcquisitionReport
 },
 Actions:{
   #HwDataAcquisitionService.ExportAcquisitionData:{

target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ExportAc
quisitionData,
     DataSource@Redfish.AllowableValues:[
       Metric,
       Tag,
       DataPoint
     ],

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/ExportAcquisitionDataActionI
nfo
   },
   #HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData:{

target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.ClearHis
toryData,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/ClearHistoryDataActionInfo
   },
   #HwDataAcquisitionService.DataFiltering:{

target:/redfish/v1/DataAcquisitionService/Actions/HwDataAcquisitionService.DataFilt
ering,

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/DataAcquisitionService/DataFilteringActionInfo
   }
 }
 }
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	DataAcquisitionService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.etag	字符串	DataAcquisitionService 资源模型的 Etag 信息
@odata.id	字符串	DataAcquisitionService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	DataAcquisitionService 资源类型
Id	字符串	DataAcquisitionService 资源的 ID
Name	字符串	DataAcquisitionService 资源的名称
ServiceEnabled	布尔	数据采集服务开关状态，可以取的合法值为： • true：数据采集服务打开 • false：数据采集服务关闭
Health	字符串	数据采集服务健康状态
Actions	对象	DataAcquisitionService 可执行的操作
HwDataAcquisitionService.ExportAcquisitionData	对象	导出数据表操作

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
target	字符串	导出数据表操作的路径
DataSource@Redfish.AllowableValues	枚举	可导出的表名允许的参数，可以取的合法值为： • Metric：监控项信息定义表 • Tag：数据监控项主体信息表 • DataPoint：数据采集点信息表
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明
HwDataAcquisitionService.ClearHistoryData	对象	清除“数据采集点信息表”操作
target	字符串	清除“数据采集点信息表”操作的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明
HwDataAcquisitionService.DataFiltering	对象	创建“数据采集点信息表”筛选任务的操作
target	字符串	创建“数据采集点信息表”筛选任务的路径
@Redfish.ActionInfo	字符串	Action 参数信息说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

19 ComponentInterface 资源的操作

19.1 查询部件透传资源

命令功能

查询部件透传相关资源。iBMC 3.06.06.07 及以上版本支持。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentInterface
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
auth_value	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentInterface
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   @odata.context:/redfish/v1/$metadata#ComponentInterface,
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentInterface,
   @odata.type:#ComponentInterface.ComponentInterface,
   Name:ComponentInterface,
   Description:ComponentInterface,
   AIModule:[
       {
          WhiteLists:[
             UpdateService/*,
             Chassis/*,
             Managers/*,
             Systems/*,
             TelemetryService/*
          ],
          @odata.id:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1
       }
   ]
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
@odata.context	字符串	ComponentInterface 资源模型的 OData 描述信息

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

字段	类型	说明
@odata.id	字符串	ComponentInterface 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	ComponentInterface 资源类型
Name	字符串	ComponentInterface 资源的名称
Description	字符串	归档资源的描述信息
AIModule	数组	可查询的 AI 模组资源列表： WhiteLists：可访问资源节点白名单列表 @odata.id：可访问资源节点的基本路径

19.2 查询指定部件透传资源

命令功能

查询指定部件透传资源。

命令格式

操作类型：**GET**

URL:

```
https://device_ip/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/res_id
```

请求头：

```
X-Auth-Token: auth_value
```

请求消息体：

```
无
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的 IP 地址	IPv4 或 IPv6 地址
res_id	透传的资源 ID	符合表 2-733 中 WhiteLists 白名单格式的有效资源 URL
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

使用指南

无

使用实例

请求样例：

```
GEThttps://device_ip/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService
```

请求头：

```
X-Auth-Token:6599174c38c36838737d9749179e1ee1
```

请求消息体：

```
无
```

响应样例：

```
{
   Description:ServiceforSoftwareUpdate,
   SoftwareInventory:{

@odata.id:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService/SoftwareInventory
   },
   FirmwareInventory:{

@odata.id:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService/FirmwareInventory
```

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

```
   },
   HttpPushUri:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService/update,
   @odata.id:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService,
   HttpPushUriOptions:{
      HttpPushUriApplyTime:{
         ApplyTime:OnReset
      }
   },
   @odata.type:#UpdateService.v1_5_0.UpdateService,
   Actions:{
      Oem:{
         xFusion:{
            #NvidiaUpdateService.CommitImage:{

@Redfish.ActionInfo:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService/Oem/Nvi
dia/CommitImageActionInfo,

target:/redfish/v1/ComponentInterface/AIModule/1/UpdateService/Actions/Oem/NvidiaUp
dateService.CommitImage
            }
         }
      }
   },
   HttpPushUriTargets:[],
   Id:UpdateService,
   MaxImageSizeBytes:209715200,
   Name:UpdateService,
   ServiceEnabled:true
}
```

响应码：200

输出说明

字段	类型	说明
-	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司